

Sbírka úloh
z matematiky
pro SOŠ, SOU a nástavbové
studium

PROMETHEUS

1 Číselné obory, absolutní hodnota reálného čísla

*Vědět, jak se mám učit,
je už polovic vědění.*

Lidová moudrost

Připomeňte si označení jednotlivých číselných množin (oborů):

Číselné množiny (obory)

P 1.1

- | | |
|----------------|--|
| $\mathbb{N}$ | — množina všech přirozených čísel
$1, 2, 3, \dots, n, \dots$ |
| $\mathbb{N}_0$ | — množina všech celých nezáporných čísel (přirozených čísel s nulou)
$0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots$ |
| $\mathbb{Z}$ | — množina všech celých čísel
$\dots, -n, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, n, \dots$ |
| $\mathbb{Q}$ | — množina všech racionálních čísel
(tj. čísel, která lze zapsat ve tvaru zlomku $\frac{m}{n}$, kde $m \in \mathbb{Z}$ a $n \in \mathbb{N}$) |
| $\mathbb{R}$ | — množina všech reálných čísel
(tj. množina všech racionálních a iracionálních čísel) |
| $\mathbb{C}$ | — množina všech komplexních čísel |

Poznámka: V matematice se můžete setkat se zápisy dalších číselných množin, např.:

- $\mathbb{Z}^-$ — množina všech záporných celých čísel
 $\mathbb{R}^-$ — množina všech záporných reálných čísel
 $\mathbb{R}^+$ — množina všech kladných reálných čísel
 $\mathbb{R}_0^+$ — množina všech nezáporných reálných čísel

1. Vypočtěte a rozhodněte, zda výsledek je přirozené číslo:

- | | |
|---|--|
| a) $16 - (-3) + (-2) - (+10)$ | b) $-2 \cdot (-3) + 4 \cdot (+5) - 6 \cdot (+2)$ |
| c) $36 : (-9) - 56 : (-8)$ | d) $(-4)^2 - 5^2 + 2^3 - (-1)^{10}$ |
| e) $\sqrt{25} - 2\sqrt[3]{64} + \sqrt[4]{16}$ | f) $-6 \cdot (-1)^2 : (-3) - 8^3 : 8^2$ |
| g) $(5 - 7)^2 \cdot \frac{1}{4} - 4^0$ | h) $-200 : (-10) + \sqrt[3]{8} - (\sqrt{6})^2$ |

2. Vypočtete a rozhodněte, zda výsledek je celé číslo:

- a) $-0,8 - (-2,4) + 0,9 - (+0,5)$ b) $0,8 \cdot (-0,5) - 0,1 \cdot (-20) + 0,6$
 c) $-0,48 : (-0,06) + 2,5 : 0,5$ d) $-4,2 : 0,7 - 30 \cdot 0,1 - 1^2$
 e) $(\sqrt{0,36} - \sqrt[3]{0,008}) \cdot (-30)$ f) $0,4^2 - 0,3^2 + 0,1 \cdot 0,6 - 2$
 g) $-0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,3 - 6 \cdot (-0,001)$ h) $(0,8 - 1,5)^2 : 0,01 - 7,2 : 0,08$

3. Vypočtete a rozhodněte, zda výsledek je nezáporné racionální číslo:

- a) $\frac{1}{3} - \frac{2}{5} + \left(-\frac{1}{10}\right) - 1$ b) $\frac{13}{18} \cdot \frac{27}{26} + \frac{12}{25} \cdot \left(-\frac{35}{24}\right)$
 c) $-\frac{63}{56} : \left(-\frac{3}{16}\right) - 0,6 \cdot 10$ d) $\left(1\frac{3}{4} - 2\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{5}{6} + 2\right)$
 e) $\left(\frac{2}{3} - 1\frac{1}{2} - \frac{5}{6}\right) : \left(-\frac{5}{12}\right)$ f) $\frac{4}{5} - \frac{15}{12} \left(1 - \frac{3}{5}\right)$
 g) $\frac{-\frac{5}{4} + \frac{7}{12}}{1\frac{1}{3} - 2\frac{2}{9}}$ h) $\frac{2\frac{2}{5} - 1\frac{3}{10}}{-\frac{22}{15} : \frac{8}{5}}$

4. Vypočtete a rozhodněte, zda výsledek je prvkem množiny

$$K = \left\{x \in \mathbb{Q}; -\frac{3}{4} < x \leq 17\right\}:$$

- a) $\left(\frac{4}{5} - 1 - \frac{3}{2}\right) : \left(2 + \frac{1}{10}\right) + \frac{3}{7} \left(1 - \frac{2}{3}\right)$
 b) $(-2)(-3)(+4) - \frac{4}{5} : \frac{8}{20} - (-0,8) : (-0,2) - \frac{1}{4} : 0,25$
 c) $\frac{5 - \frac{1}{2}}{\frac{3}{4} - 1} - \frac{-2 + \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{6}} - \frac{6 \cdot (-\frac{1}{4})}{\frac{3}{4} : \frac{6}{2}}$
 d) $-\sqrt{0,25} \cdot \sqrt[3]{0,008} + \sqrt[3]{64} : \sqrt{16} - (2\sqrt{3})^2 : (3\sqrt{2})^2$

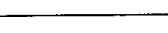
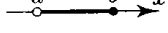
5. Je dána základní množina $W = \{x \in \mathbb{Z}; -4 < x \leq 3\}$ a množiny $A = \{x \in \mathbb{N}; x < 4\}$, $B = \{x \in \mathbb{N}_0; x \leq 3\}$, $S = \{-2, -1, 0, 3\}$. Určete:

- a) $A \cup B$ b) $A \cap S$ c) $B \cup S$ d) $B \cap S$
 e) A' f) B' g) S' h) $S' \cap A$

Poznámka: A' , B' , S' jsou doplňky množin A , B , S v základní množině W .

Intervaly

P 1.2

Množina $a, b \in \mathbb{R}, a < b$	Zobrazení na číselné ose	Zápis	Název intervalu
$\{x \in \mathbb{R}; a \leq x \leq b\}$		$\langle a, b \rangle$	uzavřený interval a, b
$\{x \in \mathbb{R}; a < x < b\}$		(a, b)	otevřený interval a, b
$\{x \in \mathbb{R}; a \leq x < b\}$		$\langle a, b \rangle$	polouzavřený interval a, b zleva uzavřený, zprava otevřený
$\{x \in \mathbb{R}; a < x \leq b\}$		(a, b)	polouzavřený interval a, b zleva otevřený, zprava uzavřený
$\{x \in \mathbb{R}; x \geq a\}$		$\langle a, +\infty \rangle$	zleva uzavřený interval od a do plus nekonečna
$\{x \in \mathbb{R}; x > a\}$		$(a, +\infty)$	otevřený interval od a do plus nekonečna
$\{x \in \mathbb{R}; x \leq a\}$		$(-\infty, a]$	zprava uzavřený interval od minus nekonečna do a
$\{x \in \mathbb{R}; x < a\}$		$(-\infty, a)$	otevřený interval od minus nekonečna do a

Příklad 1

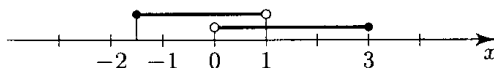
Znáznorněte na číselné ose dané množiny a запиšte jejich průnik a sjednocení:

a) $P = \langle -1, 5; 1 \rangle, S = (0, 3)$

b) $K = \{x \in \mathbb{R}; -1 \leq x < 4\}, L = \{x \in \mathbb{Z}; -3 \leq x < 0\}$

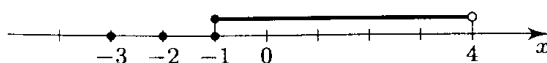
Řešení

a) Množiny P a S znázorníme jako intervaly na číselné ose:



$$P \cap S = (0, 1), P \cup S = \langle -1, 5; 3 \rangle$$

b) Množina K je interval $\langle -1, 4 \rangle$. Množinu L můžeme zapsat výčtem prvků $L = \{-3, -2, -1\}$ a zobrazit na číselné ose jednotlivými body, které jsou obrazy čísel $-3, -2, -1$.



$$K \cap L = \{-1\}, K \cup L = \{-3, -2\} \cup \langle -1, 4 \rangle$$

6. Množiny znázorněte na číselné ose a запиšte jejich sjednocení a průnik:
- $K = \{x \in \mathbb{R}; x \leq 5\}$, $L = \langle -3, 7 \rangle$
 - $M = \{x \in \mathbb{R}; -6 < x \leq -2\}$, $S = \{x \in \mathbb{R}; x \geq -2\}$
 - $P = (0, 10)$, $T = (3, +\infty)$
 - $U = (-\infty, 4)$, $V = \{x \in \mathbb{R}; x > 5\}$
 - $S = \{x \in \mathbb{R}; x < -7\}$, $D = \{x \in \mathbb{R}; x \geq -9\}$
 - $A = \{x \in \mathbb{R}; x \geq 0\}$, $B = \langle 2, +\infty \rangle$
 - $E = (-11, -5)$, $F = \{x \in \mathbb{R}; -6 \leq x \leq 8\}$
 - $G = \{x \in \mathbb{R}; x < -1\}$, $H = \langle -1, +\infty \rangle$
7. Znázorněte na číselné ose dané množiny, запиšte jejich sjednocení a průnik:
- $S = (-\infty, 1)$, $D = \langle 1; 2, 3 \rangle$
 - $E = \langle -4, 2; -1 \rangle$, $J = \{x \in \mathbb{R}; x \geq -1\}$
 - $A = \{x \in \mathbb{R}; x \leq 5\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$
 - $H = \{x \in \mathbb{Z}; -4 \leq x \leq 1\}$, $F = (-2, +\infty)$
 - $N, M = \langle -2, 3 \rangle$
 - $P = \{x \in \mathbb{R}; x \leq 1\}$, N_0
 - $U = \langle -6, -4 \rangle$, $\mathbb{Z}^-$
 - $\mathbb{R}^-, V = \{x \in \mathbb{R}; -2 < x \leq 1, 2\}$
8. Znázorněte na číselné ose danou množinu a její doplněk v $\mathbb{R}$ a doplněk запиšte pomocí intervalu:
- $A = \{x \in \mathbb{R}; x \leq 3\}$
 - $B = \langle -6, 2 \rangle$
 - $S = \{x \in \mathbb{R}; 0 < x < 7\}$
 - $D = (-\infty, -4)$
 - $E = \{x \in \mathbb{R}; x > -2\}$
 - $F = (1, +\infty)$
 - $G = \{x \in \mathbb{R}; -2 \leq x < 2\}$
 - $H = \langle -8, 4 \rangle$
9. Základní množina je množina všech reálných čísel $\mathbb{R}$. Dále jsou dány množiny $K = \{x \in \mathbb{R}; x < 3\}$, $L = \{x \in \mathbb{R}; -4 \leq x < 1\}$, $M = \{x \in \mathbb{R}; x \geq -2\}$, $P = \{x \in \mathbb{R}; 3 \leq x < 6\}$. Znázorněte na číselné ose a запиšte:
- $K \cup L, K \cap L$
 - $K \cup M, K \cap M$

e) $L' \cup P', L' \cap P'$

f) $M' \cup L, M' \cap L$

g) $P' \cup K, P' \cap K$

h) $K \cup M', K \cap M'$

Poznámka: K', L', M', P' jsou doplňky množin K, L, M, P v R .

10. Jsou dány množiny S, D, E, J, A, B, H, F ze cvičení číslo 7. Určete:

a) $S \setminus D$

b) $D \setminus S$

c) $E \setminus J$

d) $J \setminus E$

e) $A \setminus B$

f) $B \setminus A$

g) $H \setminus F$

h) $F \setminus H$

Absolutní hodnota reálného čísla

P 1.3

Definice: Absolutní hodnota reálného čísla a je reálné číslo, pro které platí:

1. Je-li $a \geq 0$, pak $|a| = a$.

2. Je-li $a < 0$, pak $|a| = -a$.

Připomeňte si:

$|a| \geq 0$

$|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$

$|-a| = |a|$

$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}, \quad b \neq 0$

$a \leq |a|$

$\sqrt{a^2} = |a|$

$|a - b| = |b - a|$

11. Vypočtěte:

a) $|13 - 2 \cdot 4 - 2^2| - |(-4) - (-10)| + 15 : |-3|$

b) $|-5^0 - (7 - 12)^2| - \left| 3\frac{2}{3} : \frac{11}{9} \right| + |-0,2| \cdot |-0,3| \cdot 0,1$

c) $-0,36 : |-0,9| - \left| -\frac{6}{25} \right| : |0,3| - \left| -\frac{4}{15} : 0,2 - 2,8 : (-7) \right|$

d) $\left| \frac{7}{3} \right| - 0,4 \cdot \left| -1\frac{7}{8} \right| + \left| -1\frac{1}{3} : \frac{16}{9} \right| - \left| -\frac{4}{3} \right|$

e) $- \left| 1,2 - 1\frac{1}{2} + \sqrt{0,01} \right| \cdot \left| \frac{4}{9} - 1 \right| \cdot |-3^2| - \left| (5 - 11)^2 \cdot \frac{1}{6} \right|$

f) $\sqrt{\frac{1}{4} - \frac{3}{4} \cdot |-1|^2} + \left| -\sqrt{\frac{4}{25}} \right| : \left| -\frac{1}{10} \right| - \left| 30 \cdot \left(\frac{1}{9} \right)^0 - 9^2 + 7^2 \right|$

g) $\frac{\frac{3}{5} - \left| -1\frac{2}{3} \right|}{\left| -\frac{1}{15} \right| + \left| -\frac{1}{5} \right|} + |\sqrt{0,09} \cdot (-10)| + |(8 - 25)^0|$

h) $|4^0 \cdot (17 - 9)^2 \cdot 0,5 - 0,7 \cdot 0,6 \cdot 100| : \frac{1 - \left| -\frac{2}{5} \right|}{\left| 0,5 - \frac{3}{4} \right|}$

Geometrický význam absolutní hodnoty reálného čísla

P 1.4

Absolutní hodnota reálného čísla je vzdálenost obrazu tohoto čísla od počátku na číselné ose. Pro každé $k \in \mathbb{R}^+$ platí:

$$\{x \in \mathbb{R}; |x| = k\} = \{-k, k\}$$

$$\{x \in \mathbb{R}; |x| \leq k\} = \langle -k, k \rangle$$

$$\{x \in \mathbb{R}; |x| < k\} = (-k, k)$$

$$\{x \in \mathbb{R}; |x| \geq k\} = (-\infty, -k] \cup [k, +\infty)$$

$$\{x \in \mathbb{R}; |x| > k\} = (-\infty, -k) \cup (k, +\infty)$$

Příklad 2

Znázorněte na číselné ose a запиšte danou množinu výčtem prvků nebo pomocí intervalů:

a) $A = \{x \in \mathbb{R}; |x| = 3\}$

b) $B = \{x \in \mathbb{R}; |x| \leq 3\}$

c) $S = \{x \in \mathbb{R}; |x| < 3\}$

d) $D = \{x \in \mathbb{R}; |x| \geq 3\}$

e) $E = \{x \in \mathbb{R}; |x| > 3\}$

Využijte geometrický význam absolutní hodnoty reálného čísla.

Řešení

Číslo x patří do dané množiny právě tehdy, když vzdálenost jeho obrazu na číselné ose od počátku je:

a) rovna 3

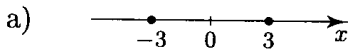
b) menší nebo rovna 3

c) menší než 3

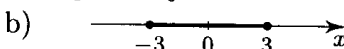
d) větší nebo rovna 3

e) větší než 3

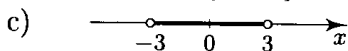
Množiny znázorníme na číselné ose a zapíšeme je:



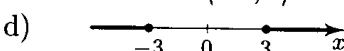
$$A = \{-3, 3\}$$



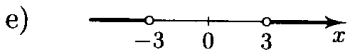
$$B = \langle -3, 3 \rangle$$



$$S = (-3, 3)$$



$$D = (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$$



$$E = (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$$

Poznámka: Množina A je dvouprvková množina.

12. Znázorněte na číselné ose a запиšte danou množinu výčtem prvků nebo pomocí intervalů:

a) $K = \{x \in \mathbb{R}; |x| > 2\}$

b) $L = \{x \in \mathbb{R}; |x| = 7\}$

c) $M = \{x \in \mathbb{R}; |x| \leq 6\}$

d) $P = \{x \in \mathbb{R}; |x| \geq 1\}$

$$\begin{aligned} \text{e) } S &= \{x \in \mathbb{R}; |x| < 5\} \\ \text{g) } V &= \{x \in \mathbb{R}; |x| = 4\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } T &= \{x \in \mathbb{R}; |x| < -3\} \\ \text{h) } A &= \{x \in \mathbb{R}; |x| > 8\} \end{aligned}$$

***13.** Určete absolutní hodnoty reálných čísel a , $a + 1$, $a - 3$, nejprve obecně, pak ověřte pro libovolně zvolená čísla a .

Návod: Je-li $a \in \mathbb{R}$, může být $a \geq 0$, nebo $a < 0$. Absolutní hodnotu nutno stanovit pro každý případ zvlášť.

P 1.5

Pro každé $k \in \mathbb{R}^+$, $a \in \mathbb{R}$ platí:

$$\{x \in \mathbb{R}; |x - a| = k\} = \{a - k, a + k\}$$

$$\{x \in \mathbb{R}; |x - a| \leq k\} = \langle a - k, a + k \rangle$$

$$\{x \in \mathbb{R}; |x - a| < k\} = (a - k, a + k)$$

$$\{x \in \mathbb{R}; |x - a| \geq k\} = (-\infty, a - k] \cup [a + k, +\infty)$$

$$\{x \in \mathbb{R}; |x - a| > k\} = (-\infty, a - k) \cup (a + k, +\infty)$$

Příklad 3

Znázorněte na číselné ose a zapište danou množinu výčtem prvků nebo pomocí intervalů:

$$\text{a) } A = \{x \in \mathbb{R}; |x - 2| = 3\}$$

$$\text{b) } B = \{x \in \mathbb{R}; |x - 4| \leq 3\}$$

$$\text{c) } S = \{x \in \mathbb{R}; |x + 5| < 3\}$$

$$\text{d) } D = \{x \in \mathbb{R}; |x + 1| \geq 3\}$$

$$\text{e) } E = \{x \in \mathbb{R}; |6 - x| > 3\}$$

Řešení

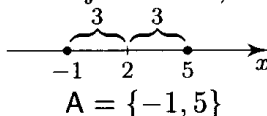
Najdeme vždy tzv. nulový bod a , tj. x , pro která je výraz v absolutní hodnotě roven nule. Pak použijeme výsledek z P 1.5.

a) Pro $|x - 2|$ je $a = 2$.

Vzdálenost obrazů čísel x od bodu $a = 2$ je rovna 3, $k = 3$.

$$a - k = 2 - 3 = -1$$

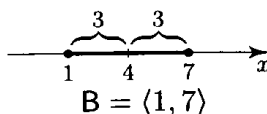
$$a + k = 2 + 3 = 5$$



b) Pro $|x - 4|$ je $a = 4$. vzdálenost obrazů čísel x od bodu 4 je menší nebo rovna 3, tzn. čísla x tvoří interval. Krajní body intervalu určíme takto:

$$a - k = 4 - 3 = 1$$

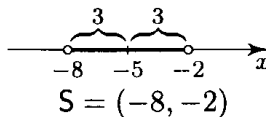
$$a + k = 4 + 3 = 7$$



c) $a = -5, k = 3$

$$a - k = -5 - 3 = -8$$

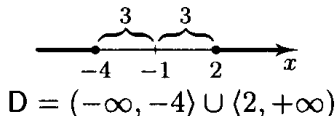
$$a + k = -5 + 3 = -2$$



d) $a = -1, k = 3$

$$a - k = -1 - 3 = -4$$

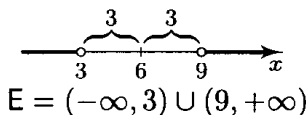
$$a + k = -1 + 3 = 2$$



e) $|6 - x| = |x - 6|, a = 6, k = 3$

$$a - k = 6 - 3 = 3$$

$$a + k = 6 + 3 = 9$$



14. Znázorněte na číselné ose a zapište danou množinu výčtem prvků nebo pomocí intervalů:

a) $A = \{x \in \mathbb{R}; |x - 4| = 6\}$

b) $B = \{x \in \mathbb{R}; |x + 3| \leq 1\}$

c) $S = \{x \in \mathbb{R}; |x - 5| > 2\}$

d) $D = \{x \in \mathbb{R}; |x - 1| < 5\}$

e) $E = \{x \in \mathbb{R}; |x + 2| = 2\}$

f) $F = \{x \in \mathbb{R}; |x - 7| \geq 3\}$

g) $G = \{x \in \mathbb{R}; |x + 6| \leq 4\}$

h) $H = \{x \in \mathbb{R}; |x + 9| < 9\}$

15. Řešte rovnici (nerovnici) v $\mathbb{R}$:

a) $|x| > 7$

b) $|x| \leq 2$

c) $|x| = 4$

d) $|x| < 8$

e) $|x| = -6$

f) $|x| = \sqrt{5}$

g) $|x| \leq 10$

h) $|x| \geq 1$

16. Řešte rovnici (nerovnici) v $\mathbb{R}$:

a) $|x + 6| = 2$

b) $|x - 3| \leq 8$

c) $|x + 1| > 1$

d) $|x - 5| = 0$

e) $|5 - x| \geq 3$

f) $|7 + x| < 6$

g) $|x - 2| \geq 10$

h) $|3 - x| < 3$

17. Řešte rovnici (nerovnici) v $\mathbb{N}$:

a) $|x| \leq \sqrt{7}$

b) $|x + 2| \leq 6$

c) $|4 - x| < 1$

d) $|6 + x| = 5$

18. Určete všechna celá záporná čísla větší než -4 , pro která platí:

a) $|x - 2| > 1$

b) $|x + 4| = \sqrt{10}$

c) $|x| \leq 2$

d) $|3 - x| = 4$

19. Znázorněte na číselné ose a zapište $A \cup B$, $A \cap B$, A' , B' , je-li dáno:

a) $A = \{x \in \mathbb{R}; |x| \leq 3\}$, $B = \{x \in \mathbb{R}; x > 2\}$

- b) $A = \{x \in \mathbb{R}; |x + 2| > 6\}$, $B = \{x \in \mathbb{R}; |x| < 7\}$
 c) $A = \{x \in \mathbb{R}; -2 \leq x < 5\}$, $B = \{x \in \mathbb{R}; |x - 7| \leq 3\}$
 d) $A = (0, +\infty)$, $B = \{x \in \mathbb{R}; |x + 4| = 5\}$
 e) $A = \{x \in \mathbb{R}; |x - 1| \geq 6\}$, $B = \{x \in \mathbb{R}; |x| < 5\}$
 f) $A = \{x \in \mathbb{R}; |x| > 11\}$, $B = \{x \in \mathbb{R}; |x - 8| = 10\}$
 g) $A = \{x \in \mathbb{R}; |x + 3| < 2\}$, $B = \{x \in \mathbb{R}; |x| \geq 0\}$
 h) $A = \{x \in \mathbb{R}; |x| = 7\}$, $B = \{x \in \mathbb{R}; |8 - x| \leq 1\}$

Poznámka: A' , B' jsou doplňky množin A , B v základní množině $\mathbb{R}$.

- 20.** Jsou dány množiny $E = \{x \in \mathbb{R}; |x| < 2\}$, $S = \{x \in \mathbb{R}; |x - 5| \geq 6\}$,
 $D = \{x \in \mathbb{R}; -4 < x \leq 3\}$. Znázorněte na číselné ose a запиšte:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a) $S \cup (D \cup E)$ | b) $S \cap D \cap E$ |
| c) $(S \cap D) \cup E$ | d) $D' \cap S$ |
| e) $E' \cap S'$ | f) $(D \cup S') \cap S$ |
| g) $(S' \cup D') \cap E$ | h) $E' \cup S' \cup D'$ |

Poznámka: E' , S' , D' jsou doplňky množin E , S , D v základní množině $\mathbb{R}$.

- 21.** Jsou dány množiny $K = \{x \in \mathbb{Z}; |x - 2| < 4\}$, $L = \{x \in \mathbb{N}; 1 < x \leq 7\}$, $M = \{x \in \mathbb{R}; |x| < 3\}$. Znázorněte na číselné ose a запиšte:

- a) $K \cap L$ b) $L \cup M$ c) $K \cap L \cap M$ d) $M' \cap L$

Poznámka: M' je doplněk množiny M v základní množině $\mathbb{R}$.

- *22.** Řešte rovnici (nerovnici) v $\mathbb{R}$:

- | | |
|--|---|
| a) $ 8x - 2 = 3$ | b) $ 5 + 6x < 2$ |
| c) $ 2x + 1 \geq 4$ | d) $ 2 - 3x > 6$ |
| e) $ 4 - 5x = \frac{7}{3}$ | f) $ 0,1x + 7 \leq 5$ |
| g) $\left 9 + \frac{4x}{3}\right > \frac{1}{3}$ | h) $\left \frac{5x}{2} - 3\right \leq 1$ |

Vzor: $|4x - 3| \leq 5 \quad / : 4$

$$\left|x - \frac{3}{4}\right| \leq \frac{5}{4}$$

$$x \in \left\langle -\frac{1}{2}, 2 \right\rangle$$

2 Mocniny a odmocniny

Trpělivost růže přináší.

Lidová moudrost

Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem

Připomeňte si:

P 2.1

$a \in \mathbb{R}$ $n \in \mathbb{N}$	$a^n \dots n$ -tá mocnina čísla a a — základ mocniny (mocněnec) n — mocnitel (exponent) $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ činitelů}}$
$a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$	$a^0 = 1$, 0^0 není definováno
$a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ $p, q \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ $n \in \mathbb{N}$	$a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$, $\frac{1}{a^{-n}} = a^n$, $\left(\frac{p}{q}\right)^{-n} = \left(\frac{q}{p}\right)^n$

Pro přípustné hodnoty proměnných platí:

P 2.2

$ka^s \pm la^s = (k \pm l)a^s$ $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$ $a^r : a^s = \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$	$(a^r)^s = a^{rs}$ $(a \cdot b)^r = a^r \cdot b^r$ $\left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}$
--	---

1. Doplňte tabulku (je užitečné umět ji zpaměti):

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n^3	1					216				
2^n				16						1 024

2. Vypočtěte:

a) 4^2

b) -4^2

c) $(-4)^2$

d) $(-2)^3$

e) -2^3

f) -2^4

g) $(-2)^6$

h) $(-5)^3$

3. Vypočtěte:

a) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$

b) $\left(-\frac{5}{7}\right)^2$

c) $-\frac{8^2}{11}$

d) $\left(-\frac{1}{7}\right)^3$

e) $\frac{9}{5^3}$

f) $\left(-\frac{1}{2}\right)^{10}$

g) $-\frac{6^3}{5}$

h) $-\left(\frac{2}{3}\right)^4$

4. Vypočtěte:

a) $0,6^2$

b) $-0,1^5$

c) $0,02^3$

d) $(-0,3)^2$

e) $-0,5^2$

f) $(-0,8)^3$

g) $-0,01^4$

h) $1,2^2$

5. Vypočtěte:

a) $-(-2)^4$

b) $[-(-2)^3]^2$

c) $\left[-\left(-\frac{1}{3}\right)^2\right]^3$

d) $-[-(-2)^2]^3$

e) $-[-(-3)^2]^2$

f) $-(-0,5)^2 - (-0,5)^3$

g) $\frac{\left(-\frac{1}{3}\right)^2}{\left(-\frac{1}{2}\right)^3}$

h) $\left[-\frac{-0,1^2}{(-0,2)^2}\right]^3$

6. Vypočtěte:

a) $-6^3 + 8^3 - 9^2 - (-5)^2$

b) $(-4)^3 - (-2)^3 + (-1)^6$

c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^4 \cdot (-1)^5 \cdot \left(\frac{8}{5}\right)^2$

d) $\left(\frac{7}{6}\right)^3 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^4 : \left(-\frac{7}{8}\right)^2$

e) $(-2^2)^3 + [(-2)^2]^4$

f) $\frac{(7^2)^3}{-8^3} : \left(\frac{7}{8}\right)^4$

g) $[(-5)^6 : (-5)^4]^2 : (-5)^3$

h) $\left[(-1)^4 : \left(\frac{2}{5}\right)^3\right] : \left(\frac{5}{4}\right)^2$

7. Vypočtěte:

a) $-2a^3 + (-a)^3 - (+3a)^2 - a^2$

b) $-5b^4 + (-2b)^4 - (3c^2)^2 - (-6c^4)$

c) $5k \cdot (-2k)^4 \cdot k^3$

d) $0,1 \cdot 3c^4 \cdot (c^2)^3$

e) $(-6r^5)^2 \cdot (-2r)^3 \cdot r$

f) $-\frac{1}{4}m \cdot (2m)^5 : (3m^2)^2$

g) $\left(-\frac{a}{3b}\right)^4 : \left(\frac{a^2}{9b^3}\right)^2$

h) $\left(-\frac{8x^3}{y^2}\right)^3 : \left(-\frac{4x}{y^7}\right)^2$

8. Vypočtěte:

a) 6^{-2}

b) -6^{-2}

c) $(-6)^{-2}$

d) 7^{-3}

e) -8^{-3}

f) -2^{-6}

g) $(-3)^{-4}$

h) $(-1)^{-5}$

9. Vypočtěte:

a) $\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}$

b) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}$

c) $\left(-\frac{3}{7}\right)^{-2}$

d) $\left(-\frac{8}{9}\right)^{-3}$

e) $\left(-\frac{1}{8}\right)^{-2}$

f) $\left(\frac{1}{10}\right)^{-3}$

g) $-\left(\frac{6}{5}\right)^{-3}$

h) $-\left(\frac{2}{3}\right)^{-4}$

10. Vypočtěte:

a) $0,8^{-1}$

b) $0,2^{-2}$

c) $0,3^{-3}$

d) $-0,6^{-1}$

e) $0,1^{-4}$

f) $(-0,9)^{-2}$

g) $(-0,5)^{-3}$

h) $-(-0,4)^{-2}$

11. Vypočtěte:

a) -10^{-2}

b) $(-10)^{-2}$

c) $(-0,1)^{-3}$

d) $-0,1^{-2}$

e) $\frac{5^{-2}}{3^{-3}}$

f) $\frac{32 \cdot 4^{-2}}{4 \cdot 4^0}$

g) $0,5^2 \cdot (-0,5)^{-2}$

h) $\frac{(-10)^3 \cdot (0,1)^{-2}}{(-0,1)^{-3}}$

12. Vypočtěte:

a) $2^{-3} + 3^{-2} - 4^{-1}$

b) $6^{-3} - 6^{-2} + 6^0 - 6^{-1}$

c) $(-2)^{-3} + 4 \cdot 4^{-2} + (-1)^{-10} - 4^0$

d) $\frac{5^{-11} \cdot 5^{-7}}{5^0 \cdot 5^{-15}} - (-5)^{-2}$

e) $\left(-\frac{3}{2}\right)^{-3} - \left(-\frac{3}{7}\right)^{-2} - \left(-\frac{4}{9}\right)^0$

f) $\frac{0,4^{-5} \cdot 0,4^{-2}}{0,4^{-6} \cdot 0,4} - \left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$

$$\text{g) } 3 \cdot 10^{-2} + 0,4 \cdot 10^{-1} - 2,1 \cdot 10^3 + 1,7 \cdot 10^2$$

$$\text{h) } \left(-\frac{2}{5}\right)^{-3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{-3} - 100 \cdot 4^{-3} \cdot 4^3 - \left(-\frac{1}{5}\right)^{-2}$$

13. Vypočítejte pomocí kalkulačky (výsledek zaokrouhlete na 5 platných číslic):

$$\text{a) } 2,82^6$$

$$\text{b) } 0,038^{-3}$$

$$\text{c) } 6\,823^{10}$$

$$\text{d) } 456^{-7}$$

$$\text{e) } \frac{326^4}{53^3}$$

$$\text{f) } \frac{0,82^2}{3,24^{-2}}$$

$$\text{g) } 6,3^6 \cdot 1,2^5$$

$$\text{h) } 0,45^{-4} \cdot \frac{1}{9,2^5}$$

14. Výraz запиšte mocninami s kladnými mocniteli (předpokládejte přípustné hodnoty proměnných):

$$\text{a) } 4x^{-3}$$

$$\text{b) } (4x)^{-3}$$

$$\text{c) } \left(\frac{a^2}{5}\right)^{-2}$$

$$\text{d) } \frac{3m^{-5}}{4}$$

$$\text{e) } \left(-\frac{5}{x^3}\right)^{-3}$$

$$\text{f) } \frac{-b^{-2}}{2x^{-3}}$$

$$\text{g) } \left(-\frac{2}{3p}\right)^{-1}$$

$$\text{h) } \frac{-0,1y^{-2}}{(-a)^{-3}}$$

15. Vyjádřete mocninami s kladnými exponenty (předpokládejte přípustné hodnoty proměnných):

$$\text{a) } \frac{a^{-2} \cdot b}{c^{-4} \cdot d^{-5}}$$

$$\text{b) } \frac{4c^{-4} (m^5)^{-2}}{d \cdot k^{-9}}$$

$$\text{c) } \frac{r^{-4} \cdot d^{-5}}{2(c^6)^{-1}}$$

$$\text{d) } \frac{6u}{p^{-1} \cdot q^{-7}}$$

$$\text{e) } \frac{7^{-2}k^{-6}r^{-3}}{4^{-1}}$$

$$\text{f) } \frac{2x^{-1}y^{-10}}{10z^{-2}}$$

$$\text{g) } \frac{9^{-1}s^{-4}}{(3b)^{-3}}$$

$$\text{h) } \frac{4p^{-2}s^{-3}}{(2d)^{-3} \cdot m}$$

16. Vyjádřete jako součin s celými exponenty pro přípustné hodnoty proměnných:

$$\text{a) } \frac{b^{-2}r^4}{c^{-4}p}$$

$$\text{b) } \frac{3k}{m^{-1}d^{-6}}$$

$$\text{c) } \frac{2s^{-2}m}{5zr^{-3}}$$

$$\text{d) } \frac{(4p)^2}{(2c)^3 \cdot d^{-1}}$$

$$\text{e) } \frac{z^5x^2}{y^3v}$$

$$\text{f) } \frac{5r^3 \cdot 2m^4}{2r^2 \cdot 5m}$$

$$\text{g) } \frac{(0,2x)^2}{0,2x^{-2}}$$

$$\text{h) } \frac{\frac{3}{4}a^5}{\left(\frac{4}{3}a^3\right)^{-1}}$$

17. Uvedený rozměr jednotky fyzikální veličiny запиšte jako součin:

$$\text{a) } \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\text{b) } \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\text{c) } \frac{1}{\text{K}}$$

$$\text{d) } \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$$

$$\text{e) } \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{s}$$

$$\text{f) } \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2 \cdot \text{K}}$$

$$\text{g) } \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{A}}$$

$$\text{h) } \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}{\text{s}^3 \cdot \text{A}^2}$$

18. Vypočtěte:

a) $\left(\frac{2}{5} \cdot 10^{-2}\right)^{-1}$

b) $(1,2 \cdot 10^{-6}) : (6 \cdot 10^{-3})$

c) $\frac{3}{4} \cdot 10^{-5} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 10^2\right)^{-2}$

d) $(0,063 \cdot 10^{-2}) : [0,09 \cdot (10^{-2})^{-1}]$

e) $\frac{2 \cdot 10^{-5} \cdot 3 \cdot 10^{-8}}{12 \cdot 10^{-6} \cdot 5 \cdot 10^8}$

f) $(6 \cdot 2^{-2} - 3 \cdot 2^{-1}) : \left(\frac{7}{10}\right)^{-2}$

g) $\frac{2 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^{-2} \cdot (4 \cdot 10^{-1})^2}{24 \cdot 10^{-1} \cdot (2 \cdot 10^5)^{-1}}$

h) $(2 \cdot 3^{-2} - 3 \cdot 2^{-3})^{-1} \cdot \left(\frac{3^2}{11}\right)^{-1} : (11^{-2} : 11^{-2})$

19. Zjednodušte, výsledek vyjádřete mocninami s kladnými exponenty

a) $(a^3b^{-4})^{-5} : (-a^5b^6)^{-1}$

b) $\frac{7x^5y^{-7}}{(xy)^{-3} \cdot (-7y)^2}$

c) $\frac{m^3}{n^{-2}} \cdot \left(\frac{m}{n^3}\right)^{-2} : \left(\frac{m^2}{n^4}\right)^{-3}$

d) $\left(\frac{k^{-4} \cdot 6k^2}{k^0 \cdot k^{-3}}\right)^{-3}$

e) $(-4a^2b^{-3})^2 : (2a^3b^{-1})^3$

f) $\left(\frac{c^0 \cdot c^{-2} \cdot c^8}{(2c)^4 \cdot c^{-3}}\right)^{-2}$

g) $\left[\left(\frac{0,2x^2y^{-1}}{0,3x^{-2}y}\right)^{-1}\right]^{-2}$

h) $\left(\frac{x^2y^{-3}}{a^0b^{-1}}\right)^{-2} : \left(\frac{b^{-2}y^{-6}}{x^3}\right)^{-1}$

20. Zjednodušte:

a) $\frac{2^{-1} + \left(-\frac{4}{7}\right)^{-2} + \left(-\frac{2}{3}\right)^{-3}}{\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} - \left(\frac{2}{10}\right)^{-1}\right]^{-3}}$

b) $\frac{[(x+5)^{-2}]^{-3} : (x+5)^{-4}}{(x+5)^{-5}}$

c) $\left[(m^2 - 1)^{-1} + 1\right]^{-1} : (1 - m^{-2})$

d) $\left(\frac{r-3}{r+3}\right)^{-5} \cdot \frac{(r-3)^{11}}{(r^2-9)^5}$

21. Výraz upravte (předpokládejte přípustné hodnoty proměnných):

a) $(0,7a^m + 1,4a^{-m}) : 2,1$

b) $3y^{x+1} \cdot \frac{1}{6}y^{3-x}$

c) $\frac{(-2m^{2a})^{-1}}{0,1m^a}$

d) $\frac{p^a \cdot p \cdot (p^{-2})^a}{p^{2a} \cdot (p^2)^{-3}}$

e) $ax^a - ax^{a-1} - 2ax^a - 2ax^{a-1}$

f) $(x-a)^{s+r} \cdot (x-a)^{s-r} : [(x-a)^2]^s$

g) $\frac{(10^{n+1})^{n-1} \cdot (10^{-n-1})^{n+1}}{(10^{n+1})^{-2}}$

h) $\left(\frac{4a^{n-1}b^3c^{3-x}}{9x^2y^{3n-2}z^6}\right)^2 : \left(\frac{2a^nb^2c^{2-x}}{3xy^{2n-1}z^4}\right)^3$

Mocniny s racionálním mocnitelem, odmocniny

Připomeňte si:

P 2.3

$a \in \mathbb{R}_0^+$	$n \in \mathbb{N}$	$\sqrt[n]{a} \dots$ n -tá odmocnina z čísla a a — základ odmocniny (odmocněnec) n — odmocnitel $\sqrt{}$ — odmocnítko $\sqrt[n]{a} = x \Leftrightarrow x \geq 0 \wedge x^n = a$
	$m \in \mathbb{Z}$ $n \in \mathbb{N}$	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$ Je-li $m < 0$, pak podmínka pro odmocněnce je $a > 0$.
	$k \in \mathbb{N}_0$ $n = 2k+1$	$\sqrt[n]{(-a)} = -\sqrt[n]{a}, \sqrt[n]{(-a)^n} = -\sqrt[n]{a^n} = -a$
	$k \in \mathbb{N}$ $n = 2k$	$\sqrt[n]{(-a)}$ nedefinováno, $\sqrt[n]{(-a)^n} = a$

Poznámka 1: Vlastnosti mocnin s racionálním mocnitelem a odmocnin jsou analogické vlastnostem mocnin s přirozeným a celým mocnitelem.

Poznámka 2: Pro $n \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{R}_0^+$ platí:

$$\sqrt[n]{1} = 1, \sqrt[n]{1^n} = 1, \sqrt[n]{0} = 0, \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a}$$

$$\sqrt[n]{a^n} = (\sqrt[n]{a})^n = a, \sqrt[n]{a^2} = a$$

22. Zapište odmocninu pomocí mocniny s racionálním mocnitelem:

a) $\sqrt[5]{x^2}$

b) $\sqrt[7]{y^{-3}}$

c) $\sqrt{m}$

d) $\sqrt[3]{k}$

e) $\sqrt[4]{p^{-1}}$

f) $(\sqrt[8]{r})^{-5}$

g) $(\sqrt[10]{u})^3$

h) $\sqrt[6]{z^5}$

23. Zapište mocninu s racionálním mocnitelem pomocí odmocniny:

a) $a^{\frac{3}{4}}$

b) $b^{-\frac{4}{3}}$

c) $c^{\frac{5}{7}}$

d) $d^{-\frac{1}{2}}$

e) $m^{-0,7}$

f) $p^{0,8}$

g) $k^{-\frac{2}{3}}$

h) $s^{\frac{8}{9}}$

Pravidla pro počítání s odmocninami:

P 2.4

$a \in \mathbb{R}_0^+$ $n, p \in \mathbb{N}$ $m \in \mathbb{Z}$	$\sqrt[n]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^m}$	(1)
$a, b \in \mathbb{R}_0^+$ $n \in \mathbb{N}$	$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$	(2)
$a \in \mathbb{R}_0^+, b \in \mathbb{R}^+$ $n \in \mathbb{N}$	$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$	(3)
$a \in \mathbb{R}_0^+$ $r, s \in \mathbb{N}$	$\sqrt[r]{\sqrt[s]{a}} = \sqrt[s]{\sqrt[r]{a}} = \sqrt[rs]{a}$	(4)

24. Vypočtěte:

a) $25^{\frac{1}{2}}$

b) $49^{-\frac{3}{2}}$

c) $512^{\frac{2}{3}}$

d) $1024^{0,7}$

e) $625^{-\frac{1}{4}}$

f) $32^{0,6}$

g) $216^{-\frac{2}{3}}$

h) $729^{\frac{1}{3}}$

$$Vzor: 16^{-1,25} = 16^{-\frac{5}{4}} = (\sqrt[4]{16})^{-5} = (\sqrt[4]{2^4})^{-5} = 2^{-5} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32}$$

25. Vypočtěte:

a) $\left(\frac{81}{25}\right)^{\frac{1}{2}}$

b) $\left(\frac{125}{27}\right)^{\frac{2}{3}}$

c) $\left(\frac{1}{16}\right)^{-\frac{3}{4}}$

d) $\left(\frac{1}{1024}\right)^{0,4}$

e) $\left(\frac{27}{343}\right)^{-\frac{2}{3}}$

f) $\left(\frac{625}{81}\right)^{0,75}$

g) $\left(\frac{49}{36}\right)^{-1,5}$

h) $\left(\frac{1}{64}\right)^{\frac{5}{6}}$

$$Vzor: \left(\frac{16}{49}\right)^{-0,5} = \left(\frac{16}{49}\right)^{-\frac{1}{2}} = \left(\sqrt{\frac{16}{49}}\right)^{-1} = \left(\frac{\sqrt{16}}{\sqrt{49}}\right)^{-1} = \left(\frac{4}{7}\right)^{-1} = \frac{7}{4}$$

26. Vypočtěte:

a) $0,04^{-\frac{1}{2}}$

b) $0,027^{-\frac{2}{3}}$

c) $0,0064^{0,5}$

d) $0,008^{\frac{2}{3}}$

e) $0,0016^{-\frac{3}{4}}$

f) $0,25^{1,5}$

g) $0,00032^{-\frac{1}{5}}$

h) $0,0081^{0,75}$

$$\begin{aligned} \text{Vzor: } 0,0009^{-\frac{3}{2}} &= (\sqrt{0,0009})^{-3} = 0,03^{-3} = \left(\frac{3}{100}\right)^{-3} = \left(\frac{100}{3}\right)^3 = \\ &= \frac{1\,000\,000}{27} \end{aligned}$$

27. Zjednodušte (předpokládejte kladné hodnoty proměnných):

a) $\sqrt[3]{2^6} + \sqrt[3]{2^{-6}}$

b) $\sqrt[4]{m^{-4}} - (\sqrt[5]{m})^{-5}$

c) $\sqrt[4]{x^8} - 3\sqrt{x^4}$

d) $-\sqrt[6]{5^{12}} + 2\sqrt[7]{5^7}$

e) $-6\sqrt[3]{k^{-9}} + 2\sqrt{k^{-6}}$

f) $\sqrt[5]{r^{-10}} - 3\sqrt{r^{-4}}$

g) $-\sqrt[8]{y^{32}} - 2\sqrt{y^8}$

h) $10\sqrt[3]{7^{-6}} + 2\sqrt[4]{7^{-8}}$

28. Pomocí kalkulačky určete hodnoty výrazu. Za x dosazujte postupně čísla uvedená v závorkách. Výsledky zaokrouhlete na 3 desetinná místa.

a) $-0,7^x, \quad x \in \{0,5; -0,5\}$

b) $(-0,7)^x, \quad x \in \left\{1\frac{2}{3}; -\frac{3}{4}\right\}$

c) $x^{1,4}, \quad x \in \{12; 3,6\}$

d) $x^{-\frac{2}{3}}, \quad x \in \{-2; 1,07\}$

29. Vypočtete s použitím kalkulačky (výsledek zaokrouhlete na 4 platné číslice):

a) $82,7^{\frac{1}{3}}$

b) $\sqrt[6]{0,208^5}$

c) $\sqrt[5]{241}$

d) $(\sqrt{0,000723})^7$

e) $6\,283^{\frac{3}{4}}$

f) $98\,400^{\frac{8}{3}}$

g) $\sqrt[10]{6,5^3}$

h) $0,038^{17}$

30. Vypočtete s použitím kalkulačky (výsledek zaokrouhlete na 4 platné číslice):

a) $2,835^{-2}$

b) $0,0623^{-\frac{1}{3}}$

c) $\sqrt[7]{5\,204^{-3}}$

d) $\sqrt{0,38^{-1}}$

e) $(\sqrt[1]{72,05})^{-6}$

f) $35\,710^{-\frac{5}{6}}$

g) $1,08^{-1,2}$

h) $\sqrt[15]{0,00921^{-2}}$

31. Zjednodušte bez použití kalkulačky a tabulek (předpokládejte nezáporné hodnoty proměnných):

a) $\sqrt[4]{121}$

b) $\sqrt[6]{x^4}$

c) $\sqrt[8]{y^{12}}$

d) $\sqrt[9]{27}$

e) $\sqrt[20]{k^{16}}$

f) $\sqrt[15]{32}$

g) $\sqrt[9]{p^{15}}$

h) $\sqrt[16]{81}$

Vzor: Při úpravách použijeme pravidlo (1) — viz P 2.4:

1. $\sqrt[12]{5^8} = \sqrt[3 \cdot 4]{5^{2 \cdot 4}} = \sqrt[3]{5^2} = \sqrt[3]{25}$

2. $\sqrt[8]{b^6} = \sqrt[4 \cdot 2]{b^{3 \cdot 2}} = \sqrt[4]{b^3}$

32. Zjednodušte bez použití kalkulačky a tabulek:

a) $\sqrt[3]{6} \cdot \sqrt[3]{36}$

b) $3^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[3]{9}$

c) $\sqrt{9 \cdot 144}$

d) $\sqrt{4 \cdot 5 \cdot 10 \cdot 18}$

e) $\sqrt{b} \cdot b^{\frac{3}{2}}$

f) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{15} \cdot 5^{\frac{1}{2}}$

g) $y^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{x} \cdot \sqrt{y^3} \cdot x^{\frac{3}{2}}$

h) $(0,01x)^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{0,01x^5}$

Vzor: Při úpravách použijeme pravidlo (2) — viz P 2.4:

1. $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27} = \sqrt{3 \cdot 27} = \sqrt{81} = 9$

2. $4^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{4 \cdot 2} = \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2$

3. $\sqrt{25 \cdot 121} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{121} = 5 \cdot 11 = 55$

33. Zjednodušte bez použití kalkulačky a tabulek:

a) $\frac{\sqrt{13}}{\sqrt{52}}$

b) $\sqrt{21^{-1}} \cdot 84^{\frac{1}{2}}$

c) $0,1^{\frac{1}{2}} \cdot 0,001^{-\frac{1}{2}}$

d) $\sqrt[5]{x^3} \cdot \sqrt[5]{x^{-8}}$

e) $\frac{\sqrt[3]{2a^2b}}{\sqrt[3]{16ab^2}}$

f) $\sqrt{32st^2} : (2s^2t)^{\frac{1}{2}}$

g) $\sqrt{27x^3y} \cdot (3xy^5)^{-\frac{1}{2}}$

h) $(54p^8r^2)^{\frac{1}{3}} \cdot (2p^2r)^{-\frac{1}{3}}$

Vzor: Při úpravách použijeme pravidlo (3) — viz P 2.4:

1. $\frac{\sqrt{17}}{68^{\frac{1}{2}}} = \frac{\sqrt{17}}{\sqrt{68}} = \sqrt{\frac{17}{68}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$

2. $\sqrt[4]{2a^5} \cdot (32a)^{-\frac{1}{4}} = \frac{\sqrt[4]{2a^5}}{\sqrt[4]{32a}} = \sqrt[4]{\frac{2a^5}{32a}} = \sqrt[4]{\frac{a^4}{16}} = \frac{\sqrt[4]{a^4}}{\sqrt[4]{16}} = \frac{a}{2}, \quad a > 0$

34. Zjednodušte bez použití kalkulačky a tabulek:

a) $\sqrt{25^{\frac{1}{3}}}$

b) $\sqrt{81^{-\frac{1}{3}}}$

c) $\left[(a^4)^{\frac{1}{5}}\right]^{\frac{1}{4}}$

d) $\sqrt{\sqrt[3]{9}} \cdot \sqrt[3]{250,5}$

e) $\frac{\sqrt[3]{\sqrt[4]{x^9}}}{\sqrt[4]{\frac{1}{16}}}$

f) $\sqrt[5]{2^{\frac{5}{4}}} \cdot \sqrt[3]{3^{-\frac{3}{4}}}$

g) $a^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\sqrt{b^3}} \cdot (a^3b)^{-\frac{1}{2}}$

h) $\left(\sqrt{\sqrt[3]{10^{-2}}} \cdot \sqrt{\sqrt[3]{100}}\right)^{-\frac{1}{3}}$

Vzor: Při úpravách použijeme pravidlo (4) — viz P 2.4:

1. $\sqrt[3]{\sqrt{27}} = \sqrt{\sqrt[3]{27}} = \sqrt{\sqrt[3]{3^3}} = \sqrt{3}$

2. $\sqrt[6]{\sqrt[3]{\sqrt{x}}} = \sqrt[6 \cdot 3 \cdot 2]{x} = \sqrt[36]{x}, \quad x \geq 0$

35. Zjednodušte (předpokládejte kladné hodnoty proměnných):

a) $\sqrt[10]{4a^6b^8}$

b) $\sqrt[21]{\frac{27k^{15}}{p^{12}}}$

c) $\sqrt[5]{8a^3} \cdot (4a^2)^{\frac{1}{5}}$

d) $\sqrt[4]{3} \cdot \sqrt{27} \cdot \sqrt[12]{3} \cdot \sqrt[6]{3}$

e) $\frac{\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[5]{8}}{\sqrt[15]{16}}$

f) $\sqrt[5]{\sqrt{32a^5}} \cdot (2a^3)^{-\frac{1}{2}}$

g) $\sqrt[6]{y^{5n}} : \sqrt[3]{y^{2n}}$

h) $\sqrt[4]{s^{2x-5}} \cdot \sqrt{s^{x+1}} \cdot \sqrt[8]{s^{2-4x}}$

Příklad 1

Zjednodušte:

a) $\sqrt[7]{p^2} \cdot \sqrt[3]{p^{-1}} \cdot p$

b) $\frac{\sqrt[5]{z}}{\sqrt[3]{z^{-2}}}$

c) $\left(\sqrt[6]{r^5}\right)^{-2} \cdot \sqrt{r}$

Řešení

1. způsob:

a) $\sqrt[7]{p^2} \cdot \sqrt[3]{p^{-1}} \cdot p = p^{\frac{2}{7}} \cdot p^{-\frac{1}{3}} \cdot p^1 = p^{\frac{2}{7} + (-\frac{1}{3}) + 1} = p^{\frac{6-7+21}{21}} = p^{\frac{20}{21}} = \sqrt[21]{p^{20}}, p \neq 0$

b) $\frac{\sqrt[5]{z}}{\sqrt[3]{z^{-2}}} = \frac{z^{\frac{1}{5}}}{z^{-\frac{2}{3}}} = z^{\frac{1}{5} - (-\frac{2}{3})} = z^{\frac{1}{5} + \frac{2}{3}} = z^{\frac{3+10}{15}} = z^{\frac{13}{15}} = \sqrt[15]{z^{13}}, z \neq 0$

c) $\left(\sqrt[6]{r^5}\right)^{-2} \cdot \sqrt{r} = \left(r^{\frac{5}{6}}\right)^{-2} \cdot r^{\frac{1}{2}} = r^{\frac{5}{6} \cdot (-2)} \cdot r^{\frac{1}{2}} = r^{-\frac{5}{3}} \cdot r^{\frac{1}{2}} = r^{-\frac{10+3}{6}} = r^{-\frac{13}{6}} = \sqrt[6]{r^{-13}}, r > 0$

2. způsob:

Při úpravách lze postupovat podle vztahu $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[np]{a^{mp}}$ pro přípustné hodnoty proměnných.

a) $\sqrt[7]{p^2} \cdot \sqrt[3]{p^{-1}} \cdot p = \sqrt[7 \cdot 3]{p^{2 \cdot 3}} \cdot \sqrt[3 \cdot 7]{p^{-1 \cdot 7}} \cdot \sqrt[21]{p^{21}} = \sqrt[21]{p^6} \cdot \sqrt[21]{p^{-7}} \cdot \sqrt[21]{p^{21}} = \sqrt[21]{p^6 \cdot p^{-7} \cdot p^{21}} = \sqrt[21]{p^{6+(-7)+21}} = \sqrt[21]{p^{20}}, p \neq 0$

b) $\frac{\sqrt[5]{z}}{\sqrt[3]{z^{-2}}} = \frac{\sqrt[15]{z^3}}{\sqrt[15]{z^{-10}}} = \sqrt[15]{\frac{z^3}{z^{-10}}} = \sqrt[15]{z^{3-(-10)}} = \sqrt[15]{z^{13}}, z \neq 0$

c) $\left(\sqrt[6]{r^5}\right)^{-2} \cdot \sqrt{r} = \sqrt[6]{r^{-10}} \cdot \sqrt{r} = \sqrt[6]{r^{-10}} \cdot \sqrt[6]{r^3} = \sqrt[6]{r^{-10} \cdot r^3} = \sqrt[6]{r^{-10+3}} = \sqrt[6]{r^{-13}}, r > 0$

36. Zjednodušte:

a) $\sqrt{k} \cdot \sqrt[3]{k^{-1}} \cdot k$

b) $\frac{\sqrt[6]{m^5}}{\sqrt[3]{m}}$

c) $\sqrt[8]{r^{-7}} \cdot (\sqrt[4]{r})^3$

d) $\sqrt[4]{s} \cdot \sqrt[6]{s^5} \cdot (\sqrt{s^{-1}})^3$

e) $\left(\frac{\sqrt[5]{v^4}}{\sqrt{v^{-3}}} \right)^{10}$

f) $\frac{\sqrt[18]{k^7} \cdot \sqrt[9]{k^{-1}}}{\sqrt[3]{k^{-1}}}$

g) $\frac{\sqrt[7]{a^{-4}}}{a \cdot \sqrt[3]{a^{-2}}}$

h) $\left(\sqrt[3]{p^{-2}} \cdot \sqrt{p} \cdot \sqrt[6]{p^{-1}} \cdot p^0 \right)^{-12}$

Příklad 2

Zjednodušte $\sqrt[3]{7\sqrt{7}}$.

Řešení

1. *způsob:*

$$\sqrt[3]{7\sqrt{7}} = \sqrt[3]{\sqrt{7^2} \cdot \sqrt{7}} = \sqrt[3]{\sqrt{7^3}} = \sqrt{\sqrt[3]{7^3}} = \sqrt{7}$$

2. *způsob:*

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{7\sqrt{7}} &= \left(7 \cdot 7^{\frac{1}{2}} \right)^{\frac{1}{3}} = 7^{\frac{1}{3}} \cdot 7^{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = 7^{\frac{1}{3}} \cdot 7^{\frac{1}{6}} = 7^{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = 7^{\frac{2+1}{6}} = 7^{\frac{3}{6}} = \\ &= 7^{\frac{1}{2}} = \sqrt{7} \end{aligned}$$

37. Zjednodušte:

a) $\sqrt[6]{y\sqrt{y}}$

b) $\sqrt[3]{4\sqrt{4}}$

c) $\sqrt[8]{32\sqrt[3]{2}}$

d) $\sqrt[5]{m^2\sqrt{m}}$

e) $\sqrt[3]{x^2\sqrt[5]{x^3}}$

f) $\sqrt{r\sqrt{r}\sqrt{r}}$

g) $\sqrt[7]{y^3\sqrt[4]{y}}$

h) $\sqrt[3]{a\sqrt[5]{a^4}}$

38. Zjednodušte:

a) $\sqrt[6]{\frac{7}{5a}} \sqrt{\frac{7}{5a}}$

b) $\sqrt[5]{\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt[3]{4}}}$

c) $\sqrt[6]{\frac{x}{y}} \sqrt[4]{\frac{y}{x}}$

d) $\frac{\sqrt[3]{x^3\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x\sqrt[3]{x^2}}}$

e) $\sqrt[5]{\frac{5}{7}} \sqrt[3]{\frac{25}{49}}$

f) $\sqrt[4]{n\sqrt[3]{n\sqrt{n}}}$

g) $\frac{\sqrt{x\sqrt[4]{x}}}{\sqrt[4]{x\sqrt{x}}}$

h) $\sqrt[5]{\frac{3\sqrt[3]{9}}{\sqrt{27}}}$

39. Zjednodušte užitím pravidel pro počítání s mocninami (předpokládejte přípustné hodnoty proměnných):

a) $ka^{\frac{p}{q}} - la^{\frac{p}{q}} + ma^{\frac{p}{q}}$

b) $a^{\frac{p}{q}} \cdot a^{\frac{r}{q}} \cdot a^{-\frac{q}{r}}$

c) $km^{\frac{r}{s}} \cdot (-lm^{\frac{r}{s}})$

d) $my^{\frac{a}{b}} \cdot ny^{-\frac{a}{b}}$

e) $x^{\frac{a}{b}} : x^{\frac{a}{b}}$

f) $10p^{-\frac{a}{d}} : (-5p^{\frac{a}{d}})$

$$g) \left[\left(b^{\frac{x}{y}} \right)^{-\frac{x}{y}} \right]^{-\frac{y}{x}}$$

$$h) (ab)^{\frac{m}{l}} \cdot \left(\frac{a}{b} \right)^{-\frac{m}{l}}$$

40. Zjednodušte (předpokládejte kladné hodnoty proměnných):

$$a) \sqrt[3]{16m^2n} : \sqrt[3]{2mn^2}$$

$$b) \sqrt{27x^2y} \cdot (3xy^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$c) \left(\sqrt{a} \cdot a^{-\frac{2}{3}} \cdot \sqrt[4]{a} \right)^4$$

$$d) \left(x^{-\frac{2}{3}} \cdot \sqrt[5]{x^3} \cdot x^{\frac{1}{3}} \right)^{\frac{15}{4}}$$

$$e) \left(\frac{n^0 \sqrt[4]{n^{-5}}}{n^{\frac{1}{4}}} \right)^8$$

$$f) x \sqrt[3]{x} (x \sqrt{x})^{\frac{1}{3}} - x \sqrt[6]{x^5}$$

$$g) \sqrt[4]{x^3y} \cdot \sqrt[3]{xy^2} : (x^{-1}y^{-5})^{-\frac{1}{6}}$$

$$h) \sqrt[6]{\frac{5\sqrt[3]{3}}{6}} : \frac{\sqrt[3]{6\sqrt{5}}}{\sqrt[3]{3\sqrt{3}}}$$

41. Zjednodušte užitím pravidel pro počítání s mocninami (předpokládejte přípustné hodnoty proměnných):

$$a) \sqrt{a+b} \cdot \sqrt{a+b}$$

$$b) (5+m)^{\frac{1}{2}} \cdot (5+m)^{-\frac{1}{2}}$$

$$c) \sqrt[3]{a+b} \cdot \sqrt[3]{a^2-ab+b^2}$$

$$d) \sqrt{100-20m+m^2}$$

$$e) \sqrt{1-x} \cdot (x+1)^{\frac{1}{2}}$$

$$f) \sqrt[3]{a-b} \cdot (a^2-2ab+b^2)^{\frac{1}{3}}$$

$$g) \sqrt[3]{(y-1)} \cdot (y-1)^{-\frac{4}{3}}$$

$$h) [(a+2)^{-1}]^{-\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{(a+2)^{-3}}$$

Příklad 3

Částečně odmocněte:

$$a) \sqrt[3]{a^5}$$

$$b) \sqrt{28}$$

$$c) \sqrt[3]{250x^{10}}$$

$$d) \sqrt[7]{y^{23}c^{19}}$$

Řešení

Odmocněnce rozložíme na součin činitelů, z nichž aspoň jednoho můžeme odmocnit podle pravidla $\sqrt[n]{a^{np}} = a^p$ pro přípustné hodnoty proměnných.

$$a) \sqrt[3]{a^5} = \sqrt[3]{a^3 \cdot a^2} = \sqrt[3]{a^3} \cdot \sqrt[3]{a^2} = a \sqrt[3]{a^2}, \quad a \in \mathbb{R}$$

$$b) \sqrt{28} = \sqrt{4 \cdot 7} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{7} = 2\sqrt{7}$$

$$c) \sqrt[3]{250x^{10}} = \sqrt[3]{125 \cdot 2 \cdot x^9 \cdot x} = \sqrt[3]{125} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{x^9} \cdot \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{5^3} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{x^{3 \cdot 3}} \cdot \sqrt[3]{x} = 5 \cdot \sqrt[3]{2} \cdot x^3 \cdot \sqrt[3]{x} = 5x^3 \sqrt[3]{2x}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$d) \sqrt[7]{y^{23}c^{19}} = \sqrt[7]{y^{21} \cdot y^2 \cdot c^{14} \cdot c^5} = \sqrt[7]{y^{21}} \cdot \sqrt[7]{y^2} \cdot \sqrt[7]{c^{14}} \cdot \sqrt[7]{c^5} = y^3 \cdot \sqrt[7]{y^2} \cdot c^2 \cdot \sqrt[7]{c^5} = y^3 c^2 \sqrt[7]{y^2 c^5}, \quad y, c \in \mathbb{R}$$

42. Částečně odmocněte:

- a) $\sqrt[3]{m^4}$ b) $\sqrt[5]{k^7}$ c) $\sqrt[4]{r^9}$ d) $\sqrt[6]{s^{35}}$
 e) $\sqrt[7]{a^{19}}$ f) $\sqrt[10]{b^{37}}$ g) $\sqrt[9]{c^{20}}$ h) $\sqrt{d^{23}}$

43. Částečně odmocněte:

- a) $\sqrt{50}$ b) $\sqrt{48}$ c) $\sqrt{600}$ d) $\sqrt{72}$
 e) $\sqrt{98}$ f) $\sqrt{44}$ g) $\sqrt{162}$ h) $\sqrt{125}$

44. Částečně odmocněte:

- a) $\sqrt[3]{2000}$ b) $\sqrt[3]{54}$ c) $\sqrt[3]{40}$ d) $\sqrt[3]{500}$
 e) $\sqrt[3]{2160}$ f) $\sqrt[3]{32}$ g) $\sqrt[3]{34300}$ h) $\sqrt[3]{81}$

45. S použitím částečného odmocnění vypočtete (předpokládejte kladné hodnoty proměnných):

- a) $\sqrt{121m^5}$ b) $\sqrt[6]{8^{13}}$ c) $\sqrt[3]{512p^4r}$ d) $\sqrt{\frac{x^0y^3}{64}}$
 e) $\sqrt[5]{\frac{k^6}{y^{10}}}$ f) $\sqrt[3]{0,125h^{10}}$ g) $\sqrt[3]{0,343a^7}$ h) $\sqrt[10]{\frac{a^{13}b^{10}}{1024}}$

46. S použitím částečného odmocnění vypočtete (předpokládejte kladné hodnoty proměnných):

- a) $\sqrt{40a^9b^5}$ b) $\sqrt[3]{375c^5d^{12}}$
 c) $\sqrt[3]{7290r^{10}p^8}$ d) $\sqrt{\frac{147s^{41}}{4k^8}}$
 e) $\sqrt[6]{87p^{13}q^{11}}$ f) $\sqrt[10]{\frac{2048d^{12}m^{23}}{y^{10}}}$
 g) $\sqrt[5]{\frac{h^8r^{12}}{32z^5}}$ h) $\sqrt[4]{81p^{17}a^{23}b^{15}}$

47. S použitím částečného odmocnění vypočtete:

- a) $8\sqrt{44} - 6\sqrt{99}$ b) $-\sqrt[3]{128} - 4\sqrt[3]{686}$
 c) $-\sqrt[3]{32} + 3\sqrt[3]{4000}$ d) $-5\sqrt{45} + 7\sqrt{20}$
 e) $6\sqrt{90} + \sqrt{250}$ f) $11\sqrt[3]{48} - \sqrt[3]{750}$
 g) $\sqrt[3]{192} + 2\sqrt[3]{81}$ h) $-4\sqrt{216} - 12\sqrt{150}$

48. S použitím částečného odmocnění vypočtete:

- a) $(-5\sqrt{2} + 3\sqrt{50}) - \sqrt{18}$ b) $2\sqrt[3]{32} - 6\sqrt[3]{108} - 4\sqrt[3]{500}$

$$\begin{array}{ll}
 \text{c) } \sqrt{300} - (\sqrt{75} + \sqrt{108}) & \text{d) } \frac{\sqrt{45} - \sqrt{20}}{\sqrt{5}} - \sqrt[3]{54a^5} \\
 \text{e) } -\left(8\sqrt{b^5} - 2b\sqrt{b^3}\right) + \frac{3}{b}\sqrt{\frac{b^7}{9}} & \text{f) } 4m\sqrt[3]{16m^2c^7} - 7c\sqrt[3]{250m^5c^4} \\
 \text{g) } -2\sqrt{24} + \sqrt[3]{5000} + (-2\sqrt[3]{5} + 3\sqrt{150}) - (7\sqrt[3]{135} + \sqrt{6}) \\
 \text{h) } \frac{2x}{y}\sqrt[3]{\frac{x}{y}} - \left(3x\sqrt[3]{\frac{x}{y^4}} - \frac{4}{y}\sqrt[3]{\frac{x^4}{y}} + \frac{5}{xy}\sqrt[3]{\frac{x^7}{y}}\right)
 \end{array}$$

49. Zjednodušte:

$$\begin{array}{ll}
 \text{a) } \sqrt{ab}(\sqrt{a} - \sqrt{b}) & \text{b) } 3\sqrt{c} - m\sqrt{c} + p\sqrt{c} \\
 \text{c) } \sqrt[3]{3^4} - \left[\sqrt[3]{3} + (\sqrt[9]{3})^3\right] & \text{d) } \sqrt[3]{\sqrt{m^{11}}} - 3\sqrt{m^2\sqrt[3]{m^5}}
 \end{array}$$

50. Zjednodušte užitím vzorců pro $a^2 - b^2$, $(a + b)^2$, $(a - b)^2$ (viz P 3.1 na str. 40):

$$\begin{array}{ll}
 \text{a) } (\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y}) & \text{b) } (\sqrt{m} - \sqrt{p})(\sqrt{m} - \sqrt{p}) \\
 \text{c) } (\sqrt{s} + \sqrt{k})(\sqrt{s} + \sqrt{k}) & \text{d) } (-\sqrt{6} - \sqrt{m})(-\sqrt{6} + \sqrt{m})
 \end{array}$$

51. Umocněte užitím vzorců pro $(a + b)^2$, $(a - b)^2$ (viz P 3.1 na str. 40):

$$\begin{array}{ll}
 \text{a) } (3 + \sqrt{5})^2 & \text{b) } (\sqrt{3} - \sqrt{7})^2 \\
 \text{c) } (\sqrt{11} + 2\sqrt{3})^2 & \text{d) } (-3\sqrt{2} - 1)^2 \\
 \text{e) } (2\sqrt{3} + 3\sqrt{2})^2 & \text{f) } (-\sqrt{5} + 4\sqrt{3})^2 \\
 \text{g) } (-2 + 5\sqrt{6})^2 & \text{h) } (-8\sqrt{2} - \sqrt{5})^2
 \end{array}$$

52. Zjednodušte užitím vzorce pro $a^2 - b^2$ (viz P 3.1 na str. 40):

$$\begin{array}{ll}
 \text{a) } (\sqrt{5} - 2)(\sqrt{5} + 2) & \text{b) } (-1 + \sqrt{15})(-1 - \sqrt{15}) \\
 \text{c) } (2\sqrt{2} - \sqrt{3})(2\sqrt{2} + \sqrt{3}) & \text{d) } (-\sqrt{7} - \sqrt{11})(-\sqrt{7} + \sqrt{11}) \\
 \text{e) } (-4\sqrt{6} + 1)(-4\sqrt{6} - 1) & \text{f) } (8 - x\sqrt{y})(8 + x\sqrt{y}) \\
 \text{g) } (-\sqrt{c} + 2\sqrt{d})(-\sqrt{c} - 2\sqrt{d}) & \text{h) } (3m - \sqrt{p})(3m + \sqrt{p})
 \end{array}$$

53. Vynásobte:

$$\begin{array}{ll}
 \text{a) } (\sqrt{5} + 3)(7 - \sqrt{5}) & \text{b) } (5\sqrt{2} - 1)(2 - 2\sqrt{2}) \\
 \text{c) } \left(\frac{3\sqrt{2}}{2} + \sqrt{3}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{3}\right) & \text{d) } \left(3\sqrt{3} - \frac{3}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \sqrt{3}\right)
 \end{array}$$

Příklad 4

Zjednodušte:

a) $\sqrt{5\sqrt{6} - 2\sqrt{3}} \cdot (5\sqrt{6} + 2\sqrt{3})^{\frac{1}{2}}$

b) $\left(\sqrt{2\sqrt{15} + \sqrt{11}} + \sqrt{2\sqrt{15} - \sqrt{11}}\right)^2$

Řešenía) Nejprve oba činitele zapíšeme pomocí odmocnin. Pak použijeme vzorec $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$:

$$\begin{aligned} & \sqrt{5\sqrt{6} - 2\sqrt{3}} \cdot (5\sqrt{6} + 2\sqrt{3})^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5\sqrt{6} - 2\sqrt{3}} \cdot \sqrt{5\sqrt{6} + 2\sqrt{3}} = \\ & = \sqrt{(5\sqrt{6} - 2\sqrt{3})(5\sqrt{6} + 2\sqrt{3})} = \sqrt{(5\sqrt{6})^2 - (2\sqrt{3})^2} = \\ & = \sqrt{25 \cdot 6 - 4 \cdot 3} = \sqrt{138} \end{aligned}$$

b) Použijeme vzorec $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, kde $a = \sqrt{2\sqrt{15} + \sqrt{11}}$
 $b = \sqrt{2\sqrt{15} - \sqrt{11}}$. Součin ab upravíme analogicky jako v příkladě a)

$$\begin{aligned} & \left(\sqrt{2\sqrt{15} + \sqrt{11}} + \sqrt{2\sqrt{15} - \sqrt{11}}\right)^2 = \\ & = 2\sqrt{15} + \sqrt{11} + 2\sqrt{2\sqrt{15} + \sqrt{11}} \cdot \sqrt{2\sqrt{15} - \sqrt{11}} + 2\sqrt{15} - \sqrt{11} = \\ & = 4\sqrt{15} + 2\sqrt{(2\sqrt{15} + \sqrt{11})(2\sqrt{15} - \sqrt{11})} = 4\sqrt{15} + 2\sqrt{4 \cdot 15 - 11} = \\ & = 4\sqrt{15} + 2\sqrt{49} = 4\sqrt{15} + 2 \cdot 7 = 4\sqrt{15} + 14 \end{aligned}$$

54. Zjednodušte:

a) $\sqrt{14 + 6\sqrt{5}} \cdot (14 - 6\sqrt{5})^{\frac{1}{2}}$

b) $\left(\sqrt{8 - 2\sqrt{7}} + \sqrt{8 + 2\sqrt{7}}\right)^2$

c) $\sqrt{(7 - 2\sqrt{6})(7 + 2\sqrt{6})}$

d) $\left(\sqrt{7 + 4\sqrt{3}} - \sqrt{7 - 4\sqrt{3}}\right)^2$

e) $(2\sqrt{8} - \sqrt{5})^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[3]{2\sqrt{8} + \sqrt{5}}$

f) $\left(\sqrt{2\sqrt{5} - \sqrt{11}} + \sqrt{2\sqrt{5} + \sqrt{11}}\right)^2$

g) $\sqrt[5]{(3\sqrt{8} + 2\sqrt{10}) \cdot (3\sqrt{8} - 2\sqrt{10})^{\frac{1}{5}}}$

h) $\left(\sqrt{10 + \sqrt{19}} - \sqrt{10 - \sqrt{19}}\right)^2$

Příklad 5

Usměrňete zlomky:

a) $\frac{10}{\sqrt{2}}$

b) $\frac{3x}{\sqrt[5]{x^2}}$

c) $\frac{12}{2\sqrt{7} - 5}$

d) $\frac{1}{\sqrt{x-3} - \sqrt{x+3}}$

Řešení

Usměrnit zlomek znamená odstranit odmocniny ze jmenovatele zlomku. Zlomek rozšíříme takovým výrazem, aby odmocniny ve jmenovateli byly ve tvaru $\sqrt[n]{a^n} = a$ pro přípustné hodnoty proměnných.

$$a) \frac{10}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{2}}{(\sqrt{2})^2} = \frac{10\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}$$

$$b) \frac{3x}{\sqrt[5]{x^2}} \cdot \frac{\sqrt[5]{x^3}}{\sqrt[5]{x^3}} = \frac{3x\sqrt[5]{x^3}}{\sqrt[5]{x^2x^3}} = \frac{3x\sqrt[5]{x^3}}{\sqrt[5]{x^5}} = \frac{3x\sqrt[5]{x^3}}{x} = 3\sqrt[5]{x^3}, \quad x \neq 0$$

$$c) \frac{12}{2\sqrt{7}-5} \cdot \frac{2\sqrt{7}+5}{2\sqrt{7}+5} = \frac{12(2\sqrt{7}+5)}{(2\sqrt{7})^2-5^2} = \frac{12(2\sqrt{7}+5)}{4 \cdot 7-25} = \frac{12(2\sqrt{7}+5)}{3} =$$

$$= 4(2\sqrt{7}+5) = 8\sqrt{7}+20$$

$$d) \frac{1}{\sqrt{x-3}-\sqrt{x+3}} \cdot \frac{\sqrt{x-3}+\sqrt{x+3}}{\sqrt{x-3}+\sqrt{x+3}} = \frac{\sqrt{x-3}+\sqrt{x+3}}{(\sqrt{x-3})^2-(\sqrt{x+3})^2} =$$

$$= \frac{\sqrt{x-3}+\sqrt{x+3}}{x-3-(x+3)} = \frac{\sqrt{x-3}+\sqrt{x+3}}{x-3-x-3} = \frac{\sqrt{x-3}+\sqrt{x+3}}{-6} =$$

$$= -\frac{1}{6}(\sqrt{x-3}+\sqrt{x+3}), \quad x \geq 3$$

55. Usměrněte zlomky:

$$a) \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$b) \frac{4}{\sqrt{5}}$$

$$c) -\frac{6}{\sqrt{6}}$$

$$d) \frac{55}{\sqrt{11}}$$

$$e) -\frac{14}{\sqrt{7}}$$

$$f) \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$g) -\frac{26}{3\sqrt{13}}$$

$$h) \frac{9}{5\sqrt{3}}$$

56. Usměrněte zlomky:

$$a) \frac{6x}{\sqrt{x}}$$

$$b) \frac{y}{\sqrt[3]{y}}$$

$$c) \frac{y^2}{\sqrt[5]{y}}$$

$$d) \frac{2z}{\sqrt[7]{z^5}}$$

$$e) \frac{3m}{\sqrt[5]{3^2}}$$

$$f) \frac{6r^2}{\sqrt[3]{r^8}}$$

$$g) \frac{5}{\sqrt[8]{k^5}}$$

$$h) \frac{7x^3}{\sqrt[4]{x^9}}$$

57. Usměrněte zlomky:

$$a) \frac{8}{\sqrt{6}+\sqrt{7}}$$

$$b) \frac{22}{\sqrt{3}+5}$$

$$c) \frac{14}{1-2\sqrt{2}}$$

$$d) \frac{-39}{\sqrt{3}+4}$$

$$e) \frac{1}{3\sqrt{6}-\sqrt{13}}$$

$$f) \frac{7\sqrt{3}}{\sqrt{5}+2\sqrt{3}}$$

$$g) \frac{2\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2\sqrt{2}-\sqrt{3}}$$

$$h) \frac{\sqrt{5}-2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}+\sqrt{5}}$$

58. Zjednodušte:

$$a) \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$$

$$b) \frac{2\sqrt{5} - \sqrt{6}}{2\sqrt{5} + \sqrt{6}} - \frac{2\sqrt{5} + \sqrt{6}}{2\sqrt{5} - \sqrt{6}}$$

$$c) \frac{3\sqrt{2} + 1}{3\sqrt{2} - 1} - \frac{3\sqrt{2} - 1}{3\sqrt{2} + 1}$$

$$d) \frac{x + 5\sqrt{y}}{x - 5\sqrt{y}} + \frac{x - 5\sqrt{y}}{x + 5\sqrt{y}}$$

59. Určete hodnotu výrazu $(x^{-\frac{4}{3}} \cdot y^2)^3$ pro:

$$a) x = \frac{\sqrt{2}}{2}, y = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$$

$$b) x = \frac{1}{\sqrt{5}}, y = \sqrt[3]{4}$$

$$c) x = \frac{\sqrt[4]{9}}{\sqrt{9}}, y = \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt{3}}$$

$$d) x = \frac{\sqrt[8]{12}}{\sqrt{12}}, y = \sqrt[12]{3}$$

60. Ověřte platnost vztahu $mn = m + n$ (pro přípustné hodnoty je-li:

$$a) m = \frac{7 + \sqrt{21}}{2}, n = \frac{7 - \sqrt{21}}{2}$$

$$b) m = \frac{a + \sqrt{a^2 - 4a}}{2}, n = \frac{a - \sqrt{a^2 - 4a}}{2}$$

61. Zjednodušte (předpokládejte kladné hodnoty proměnných):

$$a) \left(\frac{\sqrt{x} \cdot x^{-\frac{2}{5}} \cdot x}{2\sqrt[5]{x^{-1}} \cdot x^0} \right)^{10}$$

$$b) \left(\frac{3m^{\frac{1}{4}} \cdot \sqrt[3]{m^{-2}}}{\sqrt{m} \cdot \sqrt[6]{m^{-5}}} \right)^{-2}$$

$$c) \frac{\sqrt[3]{r} \cdot \sqrt[8]{s^5}}{(s^{-1})^4 \cdot r^{-\frac{1}{2}}} \cdot \sqrt{\frac{r}{s}}$$

$$d) \left(\frac{c^{-\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[7]{c^{-5}} \cdot c^0}{c(\sqrt[3]{c^2})^{-2}} \right)^{-\frac{14}{5}}$$

62. Zjednodušte (předpokládejte kladné hodnoty proměnných):

$$a) \left(\sqrt[4]{a\sqrt[3]{a}} : \sqrt[6]{a^2\sqrt[3]{a}} \right) \cdot \sqrt[18]{a^{-1}}$$

$$b) \sqrt[7]{\left(\frac{b^3\sqrt[5]{b^3}}{b^{\frac{3}{2}} \cdot b^0} \right)^{-10}}$$

$$c) \sqrt[4]{\frac{ab^{-1}}{\sqrt{a^3}}} \cdot \sqrt{\frac{\sqrt[4]{a}}{b^2\sqrt{b^{-5}}}}$$

$$d) \frac{\sqrt{2\sqrt{2}}}{\sqrt{3\sqrt{3}}} \cdot \frac{\sqrt[5]{c^{-4}} \cdot \sqrt{c}}{\sqrt[10]{c^{-7}}} \cdot \left(\frac{2}{3} \right)^{-\frac{3}{4}}$$

***63.** Zjednodušte:

$$\text{a) } \frac{\left(10^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{-\frac{3}{2}}\right)^{-3}}{\left(5^{\frac{1}{2}} \cdot 4^{\frac{1}{8}}\right)^{-2}} : \frac{\sqrt{2 \cdot 2^{\frac{2}{3}}}}{\sqrt[3]{2} \sqrt[4]{8}}$$

$$\text{b) } \frac{\sqrt{6} \cdot 12^{-\frac{1}{3}}}{\sqrt[4]{2} \cdot 3^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt[3]{4^{-1}}} \cdot \frac{3^{\frac{3}{4}} \cdot \sqrt{4}}{\sqrt[3]{8} \cdot \sqrt{3}} : \sqrt[3]{3^{-1}}$$

***64.** Dokažte následující rovnost:

$$\left\{ \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{-\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \cdot \left[\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}} \right)^{-2} \right]^{-\frac{1}{2}} \cdot \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{-1} \right]^{-\frac{2}{3}} \right\}^3 = 1$$

Návod: Umocněte postupně každého činitele. Pracujte s mocninami o základech $\frac{\sqrt{2}}{2}$ a $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.

65. Určete délku hrany krychle a a délku její tělesové úhlopříčky u_t , je-li dána délka stěnové úhlopříčky u_s .

66. Odvoďte vzorce pro výpočet objemu a povrchu rovnostranného kužele, jehož strana má délku s . (Osovým řezem rovnostranného kužele je rovnostranný trojúhelník.)

3 Výrazy

*Nejmocnější je ten,
kdo přemůže sám sebe.*

Lao-Ts

1. Určete hodnotu výrazu:

a) $m^2 - 0,4m - m^3$ pro $m = 0,1$

b) $2x - x^2 + 1$ pro $x = -2$

c) $\frac{3}{2}(a+1) - \frac{1}{2}(a-1)$ pro $a = \frac{4}{3}$

d) $(y^2 - 3y) \cdot (-5y)$ pro $y = 4$

e) $(6s - 3)(1 - 5s)$ pro $s = -1,5$

f) $(8d^2 - 3d) : d$ pro $d = -\frac{5}{2}$

g) $\frac{9r-4}{r+5} - \frac{3}{r-5} + 1$ pro $r = 0$

h) $\left(\frac{1}{3}k - \frac{3}{7}\right) : (k^2 - 1)$ pro $k = \frac{6}{7}$

2. Zjednodušte:

a) $(a - 3b) + (-a - b) + (2a - b)$

b) $2y - (-4 + 5y) - (2 + y)$

c) $5(x - 2) + 6x - (3x - 1)$

d) $(6 - y) \cdot 3 - 2(7 + y) + (-y)$

e) $(r - 3s) \cdot 4 - [(-4)(r + s) + 4s]$

f) $m(0,2m - 0,5) + (0,4 - m) \cdot (-m)$

g) $3(c - 3d) - \{2(c - 5d) - [-(-2c + d) + 6(-c)]\}$

h) $0,2(a^2 - 5b) \cdot (-1) - a(3 - a) + (a^2 + b) \cdot (-0,3)$

3. Zjednodušte:

a) $6(r - s^3) \cdot (-1) - 2s(3s^2 - 2)$

- 4. Dělte a uveďte podmínky pro dělitele:**

- ## Příklad 1

Dělte a uveďte podmínky pro dělitele:

- ### Řešení

- a) Určíme podmínku pro dělitele: $2a - 5 \neq 0 \Rightarrow a \neq \frac{5}{2}$. Uspořádáme oba mnohočleny sestupně vzhledem k mocninám proměnné a , tj. $(6a^3 - 13a^2 - 9a + 10) : (2a - 5)$. Pak dělíme podle následujícího algoritmu. První člen dělence dělíme prvním členem dělitele, tj. $6a^3 : 2a = 3a^2$. Podílem $3a^2$ vynásobíme všechny členy dělitele a výsledek $6a^3 - 15a^2$ odečteme od členů dělence:

$$\begin{array}{r} (6a^3 - 13a^2 - 9a + 10) : (2a - 5) = 3a^2 \\ \underline{-6a^3 + 15a^2} \\ 0 + 2a^2 \end{array}$$

Sepíšeme další členy dělence a postup opakujeme, až dostaneme odečítání výraz, jehož stupeň je nižší než stupeň dělitele:

$$\begin{array}{r}
 (6a^3 - 13a^2 - 9a + 10) : (2a - 5) = 3a^2 + a - 2 \\
 \underline{-6a^3 + 15a^2} \\
 0 + 2a^2 - 9a + 10 \\
 \underline{- 2a^2 + 5a} \\
 -4a + 10 \\
 \underline{4a - 10} \\
 0
 \end{array}$$

Zkouškou se přesvědčíme o správnosti výsledku:

$$\begin{aligned}
 (3a^2 + a - 2) \cdot (2a - 5) &= 6a^3 - 15a^2 + 2a^2 - 5a - 4a + 10 = \\
 &= 6a^3 - 13a^2 - 9a + 10
 \end{aligned}$$

b) Podmínka pro dělitele: $3x - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq \frac{1}{3}$

$$\begin{array}{r}
 (3x^3 + 14x^2 + x - 5) : (3x - 1) = x^2 + 5x + 2 + \frac{-3}{3x - 1} \\
 \underline{-3x^3 + x^2} \\
 0 + 15x^2 + x - 5 \\
 \underline{- 15x^2 + 5x} \\
 0 + 6x - 5 \\
 \underline{- 6x + 2} \\
 -3
 \end{array}$$

Poslední rozdíl -3 má nižší stupeň než dělitel $3x - 1$, proto dělení ukončíme. Mnohočlen $x^2 + 5x + 2$ nazýváme částečný podíl a jednočlen -3 se nazývá zbytek dělení.

$$\begin{aligned}
 \text{Zkouška: } \left(x^2 + 5x + 2 + \frac{-3}{3x - 1} \right) \cdot (3x - 1) &= \\
 = 3x^3 - x^2 + 15x^2 - 5x + 6x - 2 + \frac{-3}{3x - 1} \cdot (3x - 1) &= \\
 = 3x^3 + 14x^2 + x - 5
 \end{aligned}$$

5. Dělte:

a) $(6x^2 + 17x + 7) : (2x + 1)$

b) $(4m^2 + 47m + 33) : (4m + 3)$

- c) $(-15m^2 + 23m - 4) : (1 - 5m)$
d) $(20p^2 + 14p - 6) : (3 - 10p)$
e) $(-55,4x - 2,1x^2 + 16) : (2 - 7x)$
f) $(7,2 - 1,5m^2 - 7,8m) : (m - 0,8)$
g) $[(-p + 3)(-4p) + 9] : (2p - 3)$
h) $(-a^2 + 14a - 45) : [3a + 1 - (6 + 2a)]$

6. Dělte:

- a) $(7y^2 - 47y - 10) : (y - 7)$
b) $(-10x^2 + 6x - 1) : (2 + 5x)$
c) $(4m^3 - 3m^2 + 2m - 1) : (m - 3)$
d) $(10k^2 - k^3 - 4k + 2) : (k - 10)$
e) $(12a^3 - 15a + 8) : (3a - 3)$
f) $(3r^3 - 4r^2 + 25) : (3r + 5)$
g) $(p^2 - 7p - 6) : [-3(p + 1)]$
h) $[2b^2 - b - (b^2 - 1)] : (2b - 1)$

7. Rozložte na součin (vytýkáním):

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| a) $6x - 15y$ | b) $25r + 35s$ |
| c) $-18a - 27b$ | d) $16c^2 + 20d$ |
| e) $-2y - 8ky$ | f) $-42my + 36m^2$ |
| g) $12a^2b^4 - 44ab^3 + 20a^3b^3$ | h) $-3x^2y - 9xy^2 + 36xy^4$ |

8. Rozložte na součin vytknutím výrazu v závorce:

- | | |
|--|------------------------------------|
| a) $(x - 2) \cdot y + (x - 2) \cdot 4$ | b) $3(y + 4) - k(y + 4)$ |
| c) $(3x - 5) \cdot m - 7(3x - 5)$ | d) $r(s - 3) + (s - 3) \cdot (-4)$ |
| e) $-2(a + b) - 3x(a + b)$ | f) $(6m - 1) \cdot v + 2(1 - 6m)$ |
| g) $c(2y - 9) - 6k(9 - 2y)$ | h) $2p(-4 - d) + 5(4 + d)$ |

9. Rozložte na součin (viz vzor na str. 40):

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| a) $6r - 6s + kr - ks$ | b) $kp + 3k - 4p - 12$ |
| c) $5px + 10p + 2r + rx$ | d) $14y - 7 - r + 2ry$ |
| e) $y^3 - 2y^2 + 3y - 6$ | f) $4a + 4b - a^2 - ab$ |
| g) $x^2 - xy - 7ax + 7ay$ | h) $35 + m^3 - 5m^2 - 7m$ |

$$\begin{aligned} \text{Vzor: } 4xm - 2p - 8x + pm &= 4xm - 8x - 2p + pm = \\ &= 4x(m - 2) + p(-2 + m) = 4x(m - 2) + p(m - 2) = (m - 2)(4x + \end{aligned}$$

Důležité vzorce

P 3.1

$$\begin{aligned} (a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)(a + b) \\ (a - b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)(a - b) \\ a^2 + b^2 &\text{ nelze v } \mathbb{R} \text{ rozložit} \\ a^2 - b^2 &= (a + b)(a - b) = (a - b)(a + b) \\ (a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a + b)(a + b)(a + b) \\ (a - b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a - b)(a - b)(a - b) \\ a^3 + b^3 &= (a + b)(a^2 - ab + b^2) \\ a^3 - b^3 &= (a - b)(a^2 + ab + b^2) \end{aligned}$$

10. Umocněte podle vhodného vzorce:

$$\begin{array}{llll} \text{a) } (c + d)^2 & \text{b) } (x - 10)^2 & \text{c) } (3y - 0,4)^2 & \text{d) } \left(\frac{m}{2} - 1\right)^2 \\ \text{e) } \left(-r + \frac{2}{3}\right)^2 & \text{f) } (-2s - 1)^2 & \text{g) } (-0,5k - 2)^2 & \text{h) } \left(-\frac{2}{3}p + \frac{3}{2}\right)^2 \end{array}$$

Příklad 2

Umocněte podle vhodného vzorce:

$$\text{a) } (2k + 5)^3 \quad \text{b) } (-m + 6)^3 \quad \text{c) } (-p - 4s)^3$$

Řešení

a) Umocníme podle vzorce pro $(a + b)^3$, kde $a = 2k$, $b = 5$:

$$\begin{aligned} (2k + 5)^3 &= (2k)^3 + 3 \cdot (2k)^2 \cdot 5 + 3 \cdot 2k \cdot 5^2 + 5^3 = \\ &= 8k^3 + 15 \cdot 4k^2 + 6k \cdot 25 + 125 = \\ &= 8k^3 + 60k^2 + 150k + 125 \end{aligned}$$

b) Zaměníme pořadí členů v závorce a pak umocníme podle vzorce pro

$(a - b)^3$, kde $a = 6$, $b = m$:

$$\begin{aligned} (-m + 6)^3 &= (6 - m)^3 = 6^3 - 3 \cdot 6^2 \cdot m + 3 \cdot 6 \cdot m^2 - m^3 = \\ &= 216 - 3 \cdot 36m + 18m^2 - m^3 = \\ &= 216 - 108m + 18m^2 - m^3 \end{aligned}$$

c) Vytkneme (-1) a vzniklý součin umocníme na třetí.

$$\begin{aligned} (-p - 4s)^3 &= [(-1)(p + 4s)]^3 = (-1)^3(p + 4s)^3 = \\ &= -1[p^3 + 3p^2 \cdot 4s + 3p(4s)^2 + (4s)^3] = \\ &= -(p^3 + 12p^2s + 48ps^2 + 64s^3) = \\ &= -p^3 - 12p^2s - 48ps^2 - 64s^3 \end{aligned}$$

11. Umocněte podle vhodného vzorce:

a) $(k + m)^3$ b) $(p - 2)^3$ c) $(r + 4)^3$ d) $(7 - s)^3$
e) $(2x - y)^3$ f) $(c + 3d)^3$ g) $(5 + a)^3$ h) $(6 - n)^3$

12. Umocněte podle vhodného vzorce:

a) $(-4 + k)^3$ b) $(-1 - m)^3$ c) $(-10 - z)^3$ d) $(-8 + r)^3$
e) $(-0,1 + s)^3$ f) $(-5h - 1)^3$ g) $(-0,2c + d)^3$ h) $\left(-\frac{x}{3} - y\right)^3$

13. Umocněte (předpokládejte přípustné hodnoty proměnných):

a) $(m^{-2} + 2m)^2$ b) $(ab^{-2} - a^{-3}b)^2$
c) $(x^{-1} - 1)^3$ d) $\left(2p^{-1} + \frac{p}{3}\right)^3$
e) $\left(y^{\frac{2}{3}} + 2\right)^3$ f) $\left(2a^{\frac{x}{y}} - a^{-\frac{y}{x}}\right)^2$
g) $(\sqrt{a} - 2\sqrt{b})^2$ h) $\left(\frac{\sqrt{k}}{3} - \frac{1}{\sqrt{k}}\right)^3$

***14.** Umocněte (předpokládejte přípustné hodnoty proměnných):

a) $(1 - \sqrt{1 + x})^2$ b) $(a^n - 2a^{1-n})^2$
c) $(\sqrt{p+q} - \sqrt{p-q})^2$ d) $\left(x^{\frac{m+1}{m}} + x^{-\frac{1}{m}}\right)^2$
e) $\left(\frac{5}{y-5}\right)^{-2}$ f) $\left(\frac{3}{3m-1}\right)^{-3}$
g) $\left(a - \frac{1}{a}\right)^{-2}$ h) $\left(s^{-1} - \frac{1}{s^{-2}}\right)^{-3}$

15. Rozložte na součin podle vhodného vzorce:

a) $m^2 - k^2$ b) $c^2 - 64$ c) $0,25 - s^6$ d) $\frac{x^2}{9} - 1$
e) $-9p^2 + \frac{r^2}{49}$ f) $-16m^4 + 81$ g) $36b^2 - 49c^4$ h) $-5 + a^2$

Příklad 3

Rozložte na součin podle vhodného vzorce:

a) $125 + y^3$ b) $0,216b^3 - 1$ c) $-\frac{m^3}{64} + 27$ d) $-r^3 - s^{12}$

Řešení

Použijeme vzorce pro $a^3 + b^3$, $a^3 - b^3$:

a) $125 + y^3 = 5^3 + y^3 = (5 + y)(25 - 5y + y^2)$

b) $0,216b^3 - 1 = (0,6b)^3 - 1^3 = (0,6b - 1)(0,36b^2 + 0,6b + 1)$

c) $-\frac{m^3}{64} + 27 = 27 - \frac{m^3}{64} = 3^3 - \left(\frac{m}{4}\right)^3 = \left(3 - \frac{m}{4}\right)\left(9 + \frac{3m}{4} + \frac{m^2}{16}\right)$

d) $-r^3 - s^{12} = -(r^3 + s^{12}) = -[r^3 + (s^4)^3] = -(r + s^4)(r^2 - rs^4 + s^8)$

16. Rozložte na součin podle vhodného vzorce:

- a) $r^3 + s^3$ b) $p^3 - 8$ c) $27 - k^3$ d) $m^3 + 1\,000$
 e) $343 - u^3$ f) $v^3 + 512$ g) $t^3 - 729$ h) $w^3 + 64$

17. Rozložte na součin podle vhodného vzorce:

- a) $0,008 + c^3$ b) $125k^3 - 1$ c) $\frac{x^3}{27} + y^3$ d) $z^9 + 1$
 e) $m^{15} - 64k^3$ f) $-y^6 - z^3$ g) $-0,216 + p^{21}$ h) $-8r^3 - d^3$

18. Vyjádřete jako druhou mocninu dvojčlenu:

- a) $64 - 16p + p^2$ b) $9m^2 + 6mk + k^2$
 c) $16s^2 - 40rs + 25r^2$ d) $0,04 + c^2 + 0,4c$
 e) $\frac{x^2}{25} + 1 - \frac{2x}{5}$ f) $12du - 36d^2 - u^2$
 g) $-49 - v^2 - 14v$ h) $60s - 100 - 9s^2$

19. Vyjádřete jako třetí mocninu dvojčlenu nebo jako součet (rozděl) třetích mocnin:

- a) $8 - 12r + 6r^2 - r^3$ b) $(6 - k)(36 + 6k + k^2)$
 c) $(r + 5)(r^2 - 5r + 25)$ d) $27 + 27p + 9p^2 + p^3$
 e) $-1 - 3d - 3d^2 - d^3$ f) $(2s + p)(4s^2 - 2sp + p^2)$
 g) $(3 + c)(3c - 9 - c^2)$ h) $\left(\frac{x}{4} - 1\right)\left(\frac{x^2}{16} + \frac{x}{4} + 1\right)$

Příklad 4

Rozložte na součin:

- a) $(k + 5)^2 - (9 - p)^2$ b) $r^2 - 6r + 9 - 4m^2$
 c) $b^2 - k^2 - 4 + 4k$ d) $a^2 - pa + 6p - 36$

e) $(6 + m)^3 - 8m^3$

f) $64 + c^3 - 4d - cd$

Řešenía) Rozložíme podle vzorce pro $a^2 - b^2$, kde $a = k + 5$, $b = 9 - p$:

$$(k + 5)^2 - (9 - p)^2 = [(k + 5) + (9 - p)][(k + 5) - (9 - p)] = \\ = (k + 5 + 9 - p)(k + 5 - 9 + p) = (k - p + 14)(k + p - 4)$$

b) Trojčlen $r^2 - 6r + 9$ vyjádříme jako druhou mocninu dvojčlenu $r - 3$ a pak rozložíme celý výraz podle vzorce pro $a^2 - b^2$, kde $a = r - 3$, $b = 2m$:

$$r^2 - 6r + 9 - 4m^2 = (r - 3)^2 - 4m^2 = [(r - 3) + 2m][(r - 3) - 2m] = \\ = (r - 3 + 2m)(r - 3 - 2m)$$

c) Z trojčlenu $-k^2 - 4 + 4k$ vytkneme (-1) a pak postupujeme analogicky jako v případě b):

$$b^2 - k^2 - 4 + 4k = b^2 - (k^2 - 4k + 4) = b^2 - (k - 2)^2 = \\ = [b + (k - 2)][b - (k - 2)] = (b + k - 2)(b - k + 2)$$

d) Po úpravě čtyřčlenu postupně rozložíme dvojčleny $a^2 - 36$, $-pa + 6p$, pak vytkneme stejné výrazy:

$$a^2 - pa + 6p - 36 = a^2 - 36 - pa + 6p = (a - 6)(a + 6) - p(a - 6) = \\ = (a - 6)(a + 6 - p)$$

e) Rozložíme podle vzorce pro $a^3 - b^3$, kde $a = 6 + m$, $b = 2m$:

$$(6 + m)^3 - 8m^3 = [(6 + m) - 2m][(6 + m)^2 + (6 + m)2m + (2m)^2] = \\ = (6 + m - 2m)(36 + 12m + m^2 + 12m + 2m^2 + 4m^2) = \\ = (6 - m)(36 + 24m + 7m^2)$$

f) Rozložíme postupně dvojčleny $64 + c^3$, $-4d - cd$ a pak vytkneme stejné výrazy:

$$64 + c^3 - 4d - cd = (4 + c)(16 - 4c + c^2) - d(4 + c) = \\ = (4 + c)(16 - 4c + c^2 - d)$$

V úlohách 20–24 rozložte výraz na součin.

20. a) $(x - 3)^2 - y^2$

b) $81 - (c - 3)^2$

c) $(6 - c)^2 - (1 + d)^2$

d) $4k^2 - (k - 8)^2$

e) $9(m - 1)^2 - 1$

f) $25r^2 - (7 + r)^2$

g) $-100c^2 + (d - 10)^2$

h) $(c - 3s)^2 - 16$

21. a) $4 + 4c + c^2 - 9d^2$

b) $49b^2 - a^2 - 2a - 1$

c) $p^2 - 64 + 16u - u^2$

d) $r^2 - 8r + 16 - 100s^2$

e) $x^2 + 10x + 25 - 4y^2$

g) $25 - a^2 - 4b^2 + 4ab$

f) $36k^2 - u^2 - 49 + 14u$

h) $1 - x^2 - 8xy - 16y^2$

22. a) $25x^2 - y^2 + 5x - y$

c) $4a^2 - b^2 - 14a + 7b$

e) $16y^2 - 20y + 35x - 49x^2$

g) $100a^2 - 30a - b^2 - 3b$

b) $m^2 - 36s^2 - m - 6s$

d) $a^2 - 9c^2 + 3c + a$

f) $81c^2 - 18c - 20d - 100d^2$

h) $24z - 36z^2 + p^2 - 4p$

23. a) $x^4 - y^4$

b) $m^{36} - 36$

c) $5^{2n} - 81$

d) $b^5 - b$

e) $c - c^4$

f) $100 - r^{100}$

g) $4^n - 25m^2$

h) $729^n - y^3$

24. a) $k^3 + (m - 1)^3$

c) $343 - (r + 8)^3$

e) $-4r + r^3 + 729 - 36$

g) $12p - 2sp + s^3 - 216$

b) $125 + m^3 - 10k - 2km$

d) $3cy - 6c - 8 + y^3$

f) $(y + c)^3 - d^3$

h) $27u^3 + (u - 6)^3$

*25. Rozložte na součin pro nezáporné hodnoty proměnných; v e), f) částečně odmocněte a vytkněte; v g), h) použijte vzorce pro $a^3 \pm b^3$:

a) $a + 2\sqrt{ab} + b$

b) $x - 4y$

c) $7\sqrt{7} - 3\sqrt{3} + 7\sqrt{3} - 3\sqrt{7}$

d) $a\sqrt{a} - b\sqrt{b} + a\sqrt{b} - b\sqrt{a}$

e) $\sqrt{x^3} - \sqrt{2x^2} - \sqrt{4x} + \sqrt{8}$

f) $\sqrt{125} - \sqrt{50} + \sqrt{8} - \sqrt{20}$

g) $\sqrt{x^3} + 8$

h) $\sqrt[4]{a^3} - 2\sqrt{b^3}$

*26. Vypočítejte pro kladné hodnoty proměnných:

a) $\left(\frac{1}{2} - \sqrt{a}\right)^2$

b) $(\sqrt{3} + 2\sqrt{5})^2$

c) $(\sqrt{m} + \sqrt{3})(\sqrt{m} - \sqrt{3})$

d) $(\sqrt{b} + 2\sqrt{3})(2\sqrt{3} - \sqrt{b})$

e) $(\sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \sqrt{x})^2$

f) $\left(\frac{1}{\sqrt{n}} + \sqrt{n}\right)^3$

g) $\left(\frac{1}{3} - \sqrt{10}\right)^3$

h) $(\sqrt{a} + \sqrt[3]{a^2} + \sqrt[5]{a^3})^2$

*27. Součinitel objemové roztažnosti dané pevné látky je $\beta \doteq 3\alpha$, kde α je součinitel délkové roztažnosti této látky. Odvoďte uvedený vztah za předpokladu, že každý rozměr jednotkové krychle této látky se při ohřátí o 1°C zvětší o α .

Příklad 5

Zjednodušte:

a)
$$\frac{6y - 12 - 5xy + 10x}{3y^2 + 12 - 12y}(2 - y)$$

b)
$$\frac{36 - (k + 5)^2}{2 - 2k^3} : \frac{55 + 5k}{k^3 + k^2 + k}$$

Řešení

a)
$$\begin{aligned} \frac{6y - 12 - 5xy + 10x}{3y^2 + 12 - 12y}(2 - y) &= \frac{6(y - 2) - 5x(y - 2)}{3(y^2 - 4y + 4)}(2 - y) = \\ &= \frac{(y - 2)(6 - 5x)}{3(y - 2)^2} \cdot (-1)(y - 2) = -\frac{6 - 5x}{3} = \frac{5x - 6}{3}, \quad y \neq 2 \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} \frac{36 - (k + 5)^2}{2 - 2k^3} : \frac{55 + 5k}{k^3 + k^2 + k} &= \frac{[6 - (k + 5)][6 + (k + 5)]}{2(1 - k^3)} : \\ &: \frac{5(11 + k)}{k(k^2 + k + 1)} = \frac{(6 - k - 5)(6 + k + 5)}{2(1 - k)(1 + k + k^2)} \cdot \frac{k(k^2 + k + 1)}{5(11 + k)} = \\ &= \frac{(1 - k)(11 + k)}{2(1 - k)} \cdot \frac{k}{5(11 + k)} = \frac{k}{10}, \quad k \neq 1, k \neq -11, k \neq 0 \end{aligned}$$

V úlohách 28–31 výraz zjednodušte.

Návod: Výrazy v čitatelích a jmenovatelích zlomků rozložte na součiny, potom krátte.

28. a)
$$\frac{a^2 - 36}{a^2 + 36 - 12a}$$

c)
$$\frac{2m^2 - 20m + 50}{4m - 20 + 6ym - 30y}$$

b)
$$\frac{3x + 12 - px - 4p}{x^2 - 16}$$

d)
$$\frac{k^4 - r^4}{r^3 - rk^2}$$

29. a)
$$\frac{x^4 - 27x}{5x^3 + 15x^2 + 45x}$$

c)
$$\frac{3y^3 - 6y^2 + 12y}{y^3 + 8}$$

b)
$$\frac{(a - 4)^2 - 25}{a^3 + 2a^2 + a}$$

d)
$$\frac{6x + 6m - 18}{x^2 - m^2 - 3x + 3m}$$

30. a)
$$\frac{x^2 - 16}{2x^4} \cdot \frac{10x^3}{20 - 5x}$$

c)
$$\frac{(r + 2)^2}{3} \cdot \frac{3r^2 - 12r + 12}{r^3 + 4r^2 + 4r} \cdot \frac{r}{(r - 2)^3}$$

d)
$$\frac{4x^2 - 4x + 4}{2x} \cdot \frac{x^3 + 2x^2 + x}{x^5 - x^3 + x^2 - 1}$$

b)
$$\frac{n^3 + 1}{1 + 2n + n^2} \cdot \frac{n + 1}{3n^2 + 3 - 3n}$$

31. a) $\frac{(x-5)^2 - 1}{5x - 30} : \frac{x^3 - 16x}{20x^2}$
 b) $\frac{3b^2 - 18b + 27}{3y - 12} : \frac{9 - b^2}{3y - 12 + by - 4b}$
 c) $\frac{5c^3 - 40}{14c - 7c^2} : (4c^2 + 16 + 8c)$
 d) $\frac{a^4 - 16}{a^2 + 4 + 4a} : \frac{a^3 - 2a^2 + 4a - 8}{2a}$

Příklad 6

Zjednodušte:

- a) $\frac{2d}{2d+3} - \frac{4d^2+9}{4d^2-9} - \frac{5}{2d-3}$
 b) $\left(\frac{2n-1}{n^2-1} - \frac{2}{n} + \frac{3}{2n^2+2n} \right) : \frac{1+n+n^2}{n^3-1}$

Řešení

- a) Vhodný společný násobek jmenovatelů daných zlomků je výraz $(2d+3)(2d-3)$.

$$\begin{aligned} \frac{2d}{2d+3} - \frac{4d^2+9}{4d^2-9} - \frac{5}{2d-3} &= \frac{2d(2d-3)}{(2d+3)(2d-3)} - \frac{4d^2+9}{(2d+3)(2d-3)} - \\ &- \frac{5(2d+3)}{(2d+3)(2d-3)} = \frac{2d(2d-3) - (4d^2+9) - 5(2d+3)}{(2d+3)(2d-3)} = \\ &= \frac{4d^2 - 6d - 4d^2 - 9 - 10d - 15}{(2d+3)(2d-3)} = \frac{-16d - 24}{(2d+3)(2d-3)} = \\ &= \frac{-8(2d+3)}{(2d+3)(2d-3)} = -\frac{8}{2d-3} = \frac{8}{3-2d}, \quad d \neq \pm \frac{3}{2} \end{aligned}$$

- b) Vhodný společný násobek jmenovatelů je výraz $2n(n-1)(n+1)$.

$$\begin{aligned} \left(\frac{2n-1}{n^2-1} - \frac{2}{n} + \frac{3}{2n^2+2n} \right) : \frac{1+n+n^2}{n^3-1} &= \\ &= \left(\frac{2n-1}{(n-1)(n+1)} - \frac{2}{n} + \frac{3}{2n(n+1)} \right) \cdot \frac{(n-1)(n^2+n+1)}{1+n+n^2} = \\ &= \frac{2n(2n-1) - 4(n^2-1) + 3(n-1)}{2n(n+1)(n-1)} \cdot (n-1) = \\ &= \frac{4n^2 - 2n - 4n^2 + 4 + 3n - 3}{2n(n+1)} = \frac{n+1}{2n(n+1)} = \frac{1}{2n}, \quad n \neq 0, n \neq \pm 1 \end{aligned}$$

V úlohách 32–35 výraz zjednodušte.

32. a) $\frac{12}{a^2 - 4} - \frac{3}{a - 2} + \frac{4}{2 + a}$

b) $\frac{1}{3 + b} + \frac{6}{b^2 - 9} - \frac{5}{3 - b} + 1$

c) $\frac{c - 2}{c} - \frac{c}{2 + c} + \frac{c + 6}{c^2 + 2c}$

d) $-\frac{4}{d - 10} - \frac{8d}{100 - d^2} - \frac{5}{10 + d}$

33. a) $\frac{1}{5 - n} - \frac{15n}{125 - n^3}$

b) $\frac{1}{d + 8} - \frac{1 - d}{d^2 - 8d + 64} - \frac{d^2 + 7d - 8}{d^3 + 512}$

c) $\frac{1}{r + 6} + \frac{18r}{r^3 + 216}$

d) $\frac{2b^2 + 3 + 7b}{b^3 - 1} - \frac{1 - 2b}{b^2 + b + 1} - \frac{3}{b - 1}$

34. a) $\left(\frac{m + 3}{m} + \frac{m}{3 - m} + \frac{9}{m^2 - 3m} \right) \cdot \frac{m^2 - 9}{m^3 - 27}$

b) $\frac{n}{n^2 + 25 + 10n} : \left(\frac{3n}{5 + n} + \frac{2n}{n - 5} + \frac{4n^2}{25 - n^2} \right)$

c) $(r - 8) \cdot \left(\frac{r}{8 - r} + \frac{r + 8}{r} + \frac{64 - r}{r^2 - 8r} \right)$

d) $\left(\frac{s}{s - 6} - \frac{3}{s + 6} + \frac{s^2}{36 - s^2} \right) : \frac{3}{s^3 - 216}$

35. a) $\left(\frac{2}{9 - r} - \frac{r^2 + 18r + 243}{729 - r^3} \right) \cdot \left(1 - \frac{1}{r + 9} \right)$

b) $\frac{1}{y^2 + 2y + 4} : \left(\frac{1}{y - 2} + \frac{y - 2}{y^2 + 2y + 4} - \frac{6y}{y^3 - 8} \right)$

c) $\left(\frac{6a^3 + 48a}{a^3 + 64} - \frac{3a^2}{a^2 + 16 - 4a} \right) : \left(\frac{1}{a + 4} - \frac{1}{a - 2} \right)$

d) $\left(\frac{7 - c}{2} - \frac{49}{2c} \right) \cdot \left(\frac{c - 7}{c^2 - 7c + 49} + \frac{1}{c + 7} + \frac{21c}{c^3 + 343} \right)$

Příklad 7

Zjednodušte:
$$\frac{\frac{2a+1}{2a-1} - \frac{2a-1}{2a+1}}{\frac{1+12a^2}{1-4a^2} - 1}$$

Řešení

Složený zlomek upravíme takto:
$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}; b, c, d \neq 0$$

Než však přistoupíme k této úpravě, zjednodušíme výrazy v čitateli i jmenovateli složeného zlomku.

$$\begin{aligned} \frac{\frac{2a+1}{2a-1} - \frac{2a-1}{2a+1}}{\frac{1+12a^2}{1-4a^2} - 1} &= \frac{\frac{(2a+1)^2 - (2a-1)^2}{(2a-1)(2a+1)}}{\frac{1+12a^2 - 1(1-4a^2)}{1-4a^2}} = \\ &= \frac{\frac{4a^2 + 4a + 1 - (4a^2 - 4a + 1)}{4a^2 - 1}}{\frac{1+12a^2 - 1 + 4a^2}{-(4a^2 - 1)}} = \frac{\frac{4a^2 + 4a + 1 - 4a^2 + 4a - 1}{4a^2 - 1}}{\frac{16a^2}{-(4a^2 - 1)}} = \\ &= \frac{8a}{4a^2 - 1} : \frac{16a^2}{-(4a^2 - 1)} = \frac{8a}{4a^2 - 1} \cdot \frac{-(4a^2 - 1)}{16a^2} = -\frac{1}{2a}, a \neq \pm \frac{1}{2}, a \neq 0 \end{aligned}$$

Poznámka: Čítec složeného zlomku můžeme dělit jmenovatelem složeného zlomku pak dále upravujeme známým způsobem, tj.

$$\left(\frac{2a+1}{2a-1} - \frac{2a-1}{2a+1} \right) : \left(\frac{1+12a^2}{1-4a^2} - 1 \right) = \dots$$

V úlohách 36–43 výraz zjednodušte.

36. a)
$$\frac{\frac{64}{x^2} + 1 + \frac{16}{x}}{1 + \frac{8}{x}}$$

c)
$$\frac{\frac{m}{3} + \frac{27}{m} + 3}{\frac{m}{9} - \frac{81}{m^2}}$$

b)
$$\frac{\frac{100}{a^2} - 1}{\frac{1}{a} - \frac{10}{a^2}}$$

d)
$$\frac{\frac{s^2}{2} + \frac{32}{s}}{\frac{s}{4} + \frac{4}{s} - 1}$$

$$37. \text{ a) } \frac{\frac{4}{k-6} - \frac{1-14k+k^2}{36-k^2}}{\frac{1}{6-k} - 1}$$

$$\text{b) } \frac{\frac{2s}{3-s} - \frac{9+s^2}{9-3s}}{\frac{1}{6} - \frac{1}{2s}}$$

$$38. \left[\left(\frac{z-3}{z^2-3z+9} - \frac{6z-18}{z^3+27} \right) : \frac{5z-15}{4z^3+108} \right] \cdot \left(\frac{1}{z-3} - \frac{1}{z+2} \right)$$

$$39. \frac{uv+v^2}{5u^2-5uv} \cdot \frac{5u}{u+v} - \frac{v}{u-v}$$

$$*40. \left[\frac{1}{(2r-s)^2} + \frac{2}{4r^2-s^2} + \frac{1}{(2r+s)^2} \right] \cdot \frac{12r^2+12rs+3s^2}{16r^2}$$

$$*41. \frac{c+2d}{c^2-2cd} \cdot \left(2cd - c^2 + \frac{c-2d}{3cd+6d^2} \right) - \frac{1-6cd^2}{3cd}$$

$$*42. \frac{m^2}{2s+m} - \left(\frac{4s^3-4s^2m}{6ms+3m^2} + \frac{s-m}{3} \right) \cdot \frac{3m}{s-m}$$

$$*43. \frac{4c^2}{(c-2)^4} : \left[\frac{1}{(c+2)^2} + \frac{1}{(c-2)^2} + \frac{2}{c^2-4} \right]$$

Příklad 8

Dokažte, že pro libovolné přirozené číslo n je hodnota výrazu $v = \left(\frac{9}{n^2} + \frac{n}{3} \right) : \left(\frac{3}{n^2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{3} \right)$ přirozené číslo.

Řešení

$$\begin{aligned} & \left(\frac{9}{n^2} + \frac{n}{3} \right) : \left(\frac{3}{n^2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{3} \right) = \frac{27+n^3}{3n^2} : \frac{9-3n+n^2}{3n^2} = \\ & = \frac{(3+n)(9-3n+n^2)}{3n^2} \cdot \frac{3n^2}{9-3n+n^2} = 3+n \end{aligned}$$

Výraz $9-3n+n^2$ není pro žádné přirozené číslo n roven nule, neboť rovnice $9-3n+n^2=0$ nemá reálné kořeny (viz 4. kapitola).

Je-li n přirozené číslo, je i $n+3$ přirozené číslo, a tedy i hodnota daného výrazu je přirozené číslo.

44. Dokažte, že hodnota výrazu $m = \left[\frac{4}{(x+1)(5x-4)} - \frac{x+1}{45x-36} \right] \cdot \frac{15x-12}{x+7} - \frac{2}{x+1}$ pro přípustná x nezávisí na x .

45. Dokažte, že pro libovolné číslo $z \in \mathbb{Z} \setminus \{-3, 3\}$ je hodnota výrazu $k = \left(z - \frac{z^2+9}{z+3} \right) \cdot \left(\frac{2z}{3} + \frac{4z}{z-3} \right)$ sudé číslo.

46. Dokažte, že pro libovolné číslo $z \in \mathbb{Z}$, $z \neq \pm x$, $x \neq 0$ je hodnota výrazu $p = \left(z - \frac{z^2+x^2}{z+x} \right) \cdot \left(\frac{2z}{x} + \frac{4z}{z-x} \right)$ sudé číslo.

47. Dokažte, že pro libovolné reálné číslo $y > 2$ je hodnota výrazu $u = \left(\frac{y+1}{2y} + \frac{4}{y+3} - 2 \right) : \frac{y+1}{y+3} - \frac{y^2-5y+3}{2y}$ záporné číslo.

48. Zjednodušte a výsledek ověřte pro vhodně zvolené hodnoty proměnných:

a)
$$\frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{m + \frac{1}{m}}}}$$

b)
$$\frac{a-b}{1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{a+b}}}$$

49. Zjednodušte:
$$\frac{x + \frac{25}{x} - 1}{x - \frac{1}{1 - \frac{5}{5 - \frac{x}{5}}}}$$

*Příklad 9

a) Rozložte na součin: $2x^3 + 6x^2 - 12x - 16$

b) Zjednodušte: $\frac{7r^3 + 5r^2}{r^2 + 5r + 13} : \frac{7r^2 - 9r - 10}{27 - (r+1)^3}$

Řešení

Při úpravách výrazů využijeme rozkladu podle vzorce pro $a^3 - b^3$ a rozklad kvadratického trojčlenu $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, kde x_1, x_2 jsou

kořeny kvadratické rovnice $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ (viz 4. kapitola).

- a) Kvadratický trojčlen $x^2 + 5x + 4$ na závěr rozložíme na součin $(x+4)(x+1)$, kde čísla -4 a -1 jsou kořeny kvadratické rovnice $x^2 + 5x + 4 = 0$.
- $$\begin{aligned} 2x^3 + 6x^2 - 12x - 16 &= 2x^3 - 16 + 6x^2 - 12x = 2(x^3 - 8) + 6x(x - 2) = \\ &= 2(x - 2)(x^2 + 2x + 4) + 6x(x - 2) = 2(x - 2)(x^2 + 2x + 4 + 3x) = \\ &= 2(x - 2)(x^2 + 5x + 4) = 2(x - 2)(x + 4)(x + 1) \end{aligned}$$
- b) Kvadratický trojčlen $7r^2 - 9r - 10$ rozložíme na součin $7(r - 2)(r + \frac{5}{7})$, kde čísla 2 a $-\frac{5}{7}$ jsou kořeny kvadratické rovnice $7r^2 - 9r - 10 = 0$.

$$\begin{aligned} \frac{7r^3 + 5r^2}{r^2 + 5r + 13} : \frac{7r^2 - 9r - 10}{27 - (r + 1)^3} &= \frac{r^2(7r + 5)}{r^2 + 5r + 13} \cdot \frac{27 - (r + 1)^3}{7r^2 - 9r - 10} = \\ &= \frac{r^2(7r + 5)}{r^2 + 5r + 13} \cdot \frac{[3 - (r + 1)][9 + 3(r + 1) + (r + 1)^2]}{7(r - 2)(r + \frac{5}{7})} = \\ &= \frac{r^2(7r + 5)}{r^2 + 5r + 13} \cdot \frac{(3 - r - 1)(9 + 3r + 3 + r^2 + 2r + 1)}{-(2 - r)(7r + 5)} = \\ &= \frac{r^2(7r + 5)}{r^2 + 5r + 13} \cdot \frac{(2 - r)(r^2 + 5r + 13)}{-(2 - r)(7r + 5)} = -r^2, \quad r \neq 2, r \neq -\frac{5}{7}, \text{ kva-} \\ &\text{dratický trojčlen } r^2 + 5r + 13 \neq 0 \text{ v } \mathbb{R} \text{ vždy.} \end{aligned}$$

Výrazy v úlohách 50–53 doporučujeme upravovat až po probrání učiva rozklad kvadratického trojčlenu.

50. Zjednodušte (kvadratické trojčleny rozložte):

a) $\frac{5x^2 + 9x - 2}{x - x^2 + 6}$

b) $\frac{4 - 3x - x^2}{3x^2 - 2x - 1}$

***51.** Rozložte na součin:

a) $6x^3 - 31x^2 - 31x + 6$

b) $m^2(m - 5)^3 - 36m + 180$

c) $25c - 50 - 81(c - 2)^3$

d) $5y^3 - 19y^2 - 38y + 40$

***52.** Zjednodušte:

a) $\frac{13x - 5x^2 + 6}{(x - 2)^3 - 1} \cdot \frac{x^2 - 3x + 3}{5x^2 + 2x}$

b) $\frac{3m^2 + 10 - 11m}{(5 - m)^3 - 8m^3} : \frac{2 - m}{25 + 3m^2}$

***53.** Dokažte, že hodnota výrazu nezávisí na proměnné:

a) $\frac{2}{2 - b} + \frac{b + 4}{b - 1} : \left[\frac{9(b - 1)}{3b + 4} - \frac{(2b - 7)^2}{3b^2 + b - 4} \right]$

$$\begin{aligned} \text{b)} & \left(\frac{u}{3u^2 + u - 2} + \frac{8}{9u^2 - 4} \right) : \frac{3u + 4}{9u^2 - 4} - \frac{1}{u + 1} \\ \text{c)} & \frac{21}{4m + 6} + \frac{m^2 - 25}{m + 2} \cdot \left(\frac{6}{25 - m^2} + \frac{m}{2m^2 - 7m - 15} \right) \\ \text{d)} & \left[\frac{4(d - 2)}{d^2 - d - 6} + \frac{d - 3}{4 - d^2} \right] \cdot \frac{d^2 - 4}{d - 1} - \frac{2}{d - 3} \end{aligned}$$

Příklad 10

Zjednodušte:

$$\begin{aligned} \text{a)} & (b + b^{-2}) \cdot [(b^2 + 1) \cdot b^{-2} - b^{-1}]^{-1} \text{ pro } b \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ \text{*b)} & \left(\frac{\sqrt{a} - \sqrt{2}}{\sqrt{a} + \sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2} + \sqrt{a}}{\sqrt{a} - \sqrt{2}} \right) \cdot \frac{\sqrt{a^3} - \sqrt{2a^2} - \sqrt{4a} + \sqrt{8}}{\sqrt{32a}} \text{ pro } a \in (2, +\infty) \end{aligned}$$

Řešení

$$\text{a)} \text{ Použijeme vztah } b^{-n} = \frac{1}{b^n}.$$

$$\begin{aligned} & \left(b + \frac{1}{b^2} \right) \cdot \left[(b^2 + 1) \cdot \frac{1}{b^2} - \frac{1}{b} \right]^{-1} = \frac{b^3 + 1}{b^2} \cdot \left[\frac{b^2 + 1 - b}{b^2} \right]^{-1} = \\ & = \frac{(b + 1)(b^2 - b + 1)}{b^2} \cdot \frac{b^2}{b^2 + 1 - b} = b + 1 \end{aligned}$$

Kvadratický trojčlen $b^2 - b + 1$ je v $\mathbb{R}$ vždy různý od nuly.b) Při úpravách výrazů použijeme vzorce pro $(a \pm b)^2$, $a^2 - b^2$ a částečné odmocňování.

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\sqrt{a} - \sqrt{2}}{\sqrt{a} + \sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2} + \sqrt{a}}{\sqrt{a} - \sqrt{2}} \right) \cdot \frac{\sqrt{a^3} - \sqrt{2a^2} - \sqrt{4a} + \sqrt{8}}{\sqrt{32a}} = \\ & = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{2})^2 - (\sqrt{2} + \sqrt{a})^2}{(\sqrt{a} + \sqrt{2})(\sqrt{a} - \sqrt{2})} \cdot \\ & \cdot \frac{\sqrt{a^2} \cdot \sqrt{a} - \sqrt{a^2} \cdot \sqrt{2} - \sqrt{4} \cdot \sqrt{a} + \sqrt{4} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{16} \cdot \sqrt{2a}} = \\ & = \frac{a - 2\sqrt{2a} + 2 - (2 + 2\sqrt{2a} + a)}{a - 2} \cdot \frac{a\sqrt{a} - a\sqrt{2} - 2\sqrt{a} + 2\sqrt{2}}{4\sqrt{2a}} = \\ & = \frac{a - 2\sqrt{2a} + 2 - 2 - 2\sqrt{2a} - a}{a - 2} \cdot \frac{a(\sqrt{a} - \sqrt{2}) - 2(\sqrt{a} - \sqrt{2})}{4\sqrt{2a}} = \\ & = \frac{-4\sqrt{2a}}{a - 2} \cdot \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{2})(a - 2)}{4\sqrt{2a}} = -(\sqrt{a} - \sqrt{2}) = \sqrt{2} - \sqrt{a} \end{aligned}$$

V úlohách 54–67 výraz zjednodušte.

$$54. \text{ a) } \frac{m^5 + m^{12}}{m^{-5} + m^{-12}}$$

$$\text{b) } \frac{b^{29} - b^{21}}{b^{-21} - b^{-29}}$$

$$\text{c) } \frac{k^5 + k^6 + k^7}{k^{-5} + k^{-6} + k^{-7}}$$

$$\text{d) } \frac{a^3 + a^2 + a + 1}{a^{-3} + a^{-2} + a^{-1} + 1}$$

$$55. \text{ a) } (a^{-1} + b^{-1})^{-2} : (a + b)^{-2}$$

$$\text{b) } (c^{-1}d^2 - c^2d^{-1}) : (c^{-3} - d^{-3})$$

$$\text{c) } (n^{-1} + k^{-1})nk(k^2 - n^2)^{-1}$$

$$\text{d) } (rs^{-1} - r^{-1}s) \cdot (r^{-1} - s^{-1})^{-1}$$

$$56. \text{ a) } (7^{-2} + x^{-2})^{-1} \cdot \left(\frac{7x}{49 + x^2} \right)^{-2}$$

$$\text{b) } \left[\frac{(s-2)^{-1}}{s^{-3}} + 2^3 \cdot (2-s)^{-1} \right]^{-1}$$

$$\text{c) } (m - 9m^{-1})^{-1} \cdot \frac{1}{(3-m)^{-2}} \cdot \left(\frac{m}{m+3} \right)^{-1}$$

$$\text{d) } [(1+x)^{-1} - (1-x)^{-1}]^{-1} : \left(\frac{x}{x-1} \right)^{-1}$$

$$57. \text{ a) } \frac{\sqrt{3} - \sqrt{7}}{\sqrt{3} + \sqrt{7}} - \frac{\sqrt{3} + \sqrt{7}}{\sqrt{3} - \sqrt{7}}$$

$$\text{b) } \frac{\sqrt{x} + 2\sqrt{y}}{\sqrt{x} - 2\sqrt{y}} + \frac{\sqrt{x} - 2\sqrt{y}}{2\sqrt{y} + \sqrt{x}}$$

$$58. \text{ a) } \frac{c - \sqrt{12c} + 3}{c - 3} : \left(\sqrt{c^{\frac{1}{2}}} + \sqrt[5]{3^{\frac{5}{2}}} \right)^{-2}$$

$$\text{b) } \sqrt{\frac{r}{5} + \frac{5}{r}} - 2 : \sqrt{\frac{r}{5} + \frac{5}{r}} + 2$$

$$59. \text{ a) } \left(\frac{b\sqrt{3}}{(b^2 + 1)^{-1}} - \frac{2\sqrt{3}}{b^{-1}} \right) : \left(\frac{b^{-3}}{1 - b^{-2}} \right)^{-1}$$

$$\text{b) } \frac{s^{-\frac{1}{2}} - 1}{s^{-1} - s^{-\frac{1}{2}}} : \frac{m^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[5]{s^2}}{\sqrt[6]{s^3 m^2} \cdot s^{-\frac{8}{5}}}$$

$$60. \text{ a) } \left(\frac{\sqrt{a} + 2}{\sqrt{a} - 2} - \frac{\sqrt{a} - 2}{\sqrt{a} + 2} \right) \cdot \left(\sqrt{a} - \frac{4}{\sqrt{a}} \right)$$

$$\text{b)} \left(\frac{a\sqrt{a} - b\sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} + \sqrt{ab} \right) \cdot (a - b)^{-1} - \frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}$$

$$61. \frac{\left(a - \frac{1}{a}\right)^{-2} + \left(a + \frac{1}{a}\right)^{-2}}{\left(a - \frac{1}{a}\right)^{-2} - \left(a + \frac{1}{a}\right)^{-2}}$$

$$62. \frac{12 + 4x - x^2}{(3x + 2)(2 + x)} - 5 + 10 \cdot (2x - 3x^2)(4 - 9x^2)^{-1}$$

$$63. [(c + 4)(c + 1)^{-1} - 1 + c(6c + 5)] \cdot \left(3c + \frac{3}{c + 1} - 2\right)^{-1}$$

$$64. \left[\frac{8}{x + \frac{1}{y + \frac{1}{7}}} : \frac{1}{x + \frac{1}{y}} - \frac{8}{y(7xy + x + 7)} \right]^{-\frac{1}{3}}$$

$$65. \left[\frac{(5 + y)^2 - 20y}{25 - 5y} - \left(\frac{5}{y - 5}\right)^{-2} \right]^2 : \frac{25y^2 - y^4}{625}$$

$$66. \frac{a^{-6} - 64}{4 + \frac{2}{a} + \frac{1}{a^2}} : \frac{4 - 4a^{-1} + a^{-2}}{a^2} - \frac{2a + 1}{(1 - 2a)(2a)^{-2}}$$

$$67. \frac{\sqrt[8]{x^9} + \sqrt[8]{xy^8} - \sqrt[8]{x^8y} - \sqrt[8]{y^9}}{\sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{y}} \cdot (\sqrt[8]{x} + \sqrt[8]{y})$$

$$68. \text{Doka\u017ete, \u017ee hodnota v\u00fdrazu } \frac{1}{1 + \sqrt{r^2 + 1} + r} + \frac{1}{1 + \sqrt{r^2 + 1} - r} \\ \text{nez\u00e1vis\u00ed na } r \in \mathbb{R}.$$

$$69. \text{Je d\u00e1n v\u00fdraz } v = (a + 5) + \sqrt{(a - 5)^2}. \text{ Doka\u017ete, \u017ee plat\u00ed:}$$

$$\text{a) } v = 2a, \text{ je-li } a \geq 5$$

$$\text{b) } v = 10, \text{ je-li } a < 5$$

4 Rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Cvik dělá mistra.

České přísloví

V této kapitole se budeme zabývat řešením lineárních rovnic a nerovnic. Připomeňte si ekvivalentní a neekvivalentní (důsledkové) úpravy rovnic a nerovnic.

Je-li v zadání rovnice (nerovnice) neznámá ve jmenovateli zlomku, musíme stanovit podmínky, za kterých má daná rovnice (nerovnice) smysl.

Množinu všech řešení rovnice (nerovnice) budeme někdy označovat K .

Lineární rovnice

P 4.1

Lineární rovnicí s neznámou $x \in \mathbb{R}$ nazýváme každou rovnici ve tvaru $ax + b = 0$, kde $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $b \in \mathbb{R}$.

Poznámka 1: Je-li $a \neq 0$ v rovnici $ax + b = 0$, má rovnice jediné řešení $x = -\frac{b}{a}$.

Poznámka 2: Je-li $a = 0$ a současně $b = 0$ v rovnici $ax + b = 0$, má rovnice nekonečně mnoho řešení (každé reálné číslo).

Poznámka 3: Je-li $a = 0$ a současně $b \neq 0$ v rovnici $ax + b = 0$, nemá rovnice řešení (množina řešení je prázdná).

V úlohách 1–4 si zopakujte řešení rovnic a nerovnic a jejich soustav. Jednodušší úlohy najdete ve sbírce [1].

1. Řešte rovnici v $\mathbb{R}$:

a) $-2(x + 4) - 3(x + 1)^2 = x(2 - 3x)$

b) $6 - \frac{3 - 2y}{5} \cdot 2 = 4y$

c) $\frac{v}{4} - \frac{5v + 29}{16} = \frac{1}{2}v - 2$

d) $\frac{(3 - 2x)^2}{6} - \frac{5}{2} = \frac{2x^2}{3} - 2x$

$$\text{e) } \frac{3x+7}{x-5} - \frac{5+x}{x} \cdot 3 - \frac{25-3x}{x^2-5x} = 0$$

$$\text{f) } \frac{6-z}{1+z} - \frac{2(4z-3)}{z^2-1} = \frac{z}{1-z}$$

$$\text{g) } \frac{4}{6-p} - \frac{(5p-2)p}{36-p^2} = \frac{5p}{6+p}$$

$$\text{h) } \frac{2}{x+4} = \frac{3x^2}{x^3+64} - \frac{x-4}{x^2-4x+16}$$

Lineární nerovnice

P 4.2

Lineární nerovnicí s neznámou $x \in \mathbb{R}$ nazýváme každou nerovnici ve tvaru $ax+b > 0$, kde $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $b \in \mathbb{R}$. Znak nerovnosti může být $>$, $\geq$, $<$, $\leq$, $\neq$.

Poznámka: Násobíme-li nebo dělíme-li obě strany nerovnice záporným číslem, změněná zároveň i znaménko nerovnosti „ $<$ “ za „ $>$ “ a naopak.

2. Řešte nerovnici v $\mathbb{R}$:

$$\text{a) } (4-5x) \cdot 2 - 7(x+4) + 2x \leq 0$$

$$\text{b) } \frac{2}{3}(x+1)(-4) > \frac{3}{4}(x-2) + 1$$

$$\text{c) } \frac{4x}{5} - \frac{x+2}{2} > \frac{3x}{10} - 2$$

$$\text{d) } 2 \cdot \frac{4x-5}{3} - \frac{5x}{2} \geq \frac{x+1}{6}$$

$$\text{e) } 2x(8x+5) - 4(2x-3)(3+2x) \leq -\frac{7}{2}$$

$$\text{f) } x(x^2-9) - (x-2)(x^2+2x+4) - \frac{5}{4} > 0$$

$$\text{g) } \frac{4}{7}x - \frac{(8-x)^2}{14} + \frac{x^2}{2} \cdot 7^{-1} + (-2)^2 < 0$$

$$\text{h) } (x+1)^3 - x(x-2)(x+3) \leq 2x(x+5)$$

Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

P 4.3

Řešíme je: 1. poččetně, např.:

a) dosazovací (substituční) metodou

b) sčítací (aditivní) metodou

2. graficky

Poznámka: Soustavu tří rovnic o třech neznámých redukuje metodou sčítací nebo dosazovací na soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. Pak postupujeme známým způsobem.

3. Řešte soustavu rovnic:

$$\begin{aligned} \text{a) } 2x - 5y + 10 &= 0 \\ x + y &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } 3(x - 2) - (x + y) &= 2 \\ \frac{x + 2}{3} - \frac{y - 2}{2} &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } 4(x + 1)^2 &= 2x(3 + 2x) - 3y \\ (5 - y)(8 + y) - 3x &= y(1 - y) + 38 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } \frac{x + 2y}{3} - \frac{x - y}{2} + \frac{5x}{6} &= 0 \\ -6(x - 1)(y + 3) &= 3x(-4 - 2y) + 24 \end{aligned}$$

4. Řešte soustavu rovnic:

$$\begin{aligned} \text{a) } x + 2y &= 5 \\ y - 3z &= 5 \\ 3x - z &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } x + y + z &= 4 \\ x + 2y + 4z &= 12 \\ 2x - 3y - z &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } 4(x + z) - 5y &= 3z + x - 13 \\ 2(3x + 2y) - 2(z + 4y) &= 5(x + 1 - y) \\ 4y + 3z &= -2(3 - x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } x - \frac{y + z}{2} + 4,5 &= 0 \\ \frac{7x + 2y}{4} - z &= -\frac{7}{2} \\ z - \frac{x - y}{5} \cdot 3 &= \frac{11}{5} \end{aligned}$$

Soustavy dvou lineárních nerovnic o jedné neznámé

P 4.4

Upravujeme současně obě nerovnice, výsledkem je množina, která je průnikem jejich řešení.

5. Řešte soustavu nerovnic v $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \text{a) } 2 - (x + 2)(x - 3) &\leq 4x - x(x - 5) \\ \frac{x}{2} - \frac{2x - 1}{3} &< 2 + \frac{x}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } 6x - (4x + 1)^2 &\leq 2x(5 - 8x) + 5 \\ \frac{x + 2}{4} - \frac{2x + 1}{12} - \frac{3}{8} &\leq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } & \frac{2}{3}x(x-2) - \frac{1}{2} < \frac{1}{3}(2x^2 + 4) \\ & 3 \cdot \frac{x+2}{5} \cdot 2 - 0,6 < \frac{9}{5} \\ \text{d) } & x^2 + 2 \leq (x+2)^2 \leq x^2 + 8 \end{aligned}$$

Kvadratická rovnice

P 4.6

Kvadratickou rovnicí s neznámou x nazýváme každou rovnici ve tvaru $ax^2 + bx + c = 0$, kde $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$.

Výpočet kořenů kvadratické rovnice:

$$D = b^2 - 4ac$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ kde } D \text{ je diskriminant.}$$

1. Je-li $D > 0$, kvadratická rovnice má dva různé reálné kořeny.
2. Je-li $D = 0$, kvadratická rovnice má jeden reálný dvojnásobný kořen, tj. dva stejné reálné kořeny.
3. Je-li $D < 0$, kvadratická rovnice v oboru $\mathbb{R}$ nemá řešení (v $\mathbb{C}$ má dva kořeny — čísla komplexně sdružená).

6. Řešte rovnici v $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \text{a) } & (2x - 5)(x + 4) = 0 & \text{b) } & 8 = (7x + 2)^2 - 28x \\ \text{c) } & 3 - (3 - x)(4x + 1) = x(4 - x) \\ \text{d) } & 4x + 3 - \frac{15 - 8x}{2x} = 0 \\ \text{e) } & (x - 3)^3 - (x - 3)(x^2 + 3x + 9) = 9 \\ \text{f) } & \frac{7 + x}{3x - 1} - \frac{5}{2x} = \frac{3}{3x^2 - x} \\ \text{g) } & \frac{2 - x}{x + 4} - \frac{2(x - 8)}{x + x^2 - 12} = 0 \\ \text{h) } & \frac{4}{2x + 1} = \frac{7x + 4}{4x^2 - 2x + 1} - \frac{23x - 1}{8x^3 + 1} \end{aligned}$$

Vlastnosti kořenů kvadratické rovnice (Viětovy vzorce)

P 4.6

Kvadratická rovnice ve tvaru $x^2 + px + q = 0$ se nazývá normovaná, kde $p = \frac{b}{a}$, $q = \frac{c}{a}$, $a \neq 0$, $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Pro kořeny x_1, x_2 normované kvadratické rovnice platí: $x_1 x_2 = q$
 $x_1 + x_2 = -p$

Poznámka: K výpočtu kořenů kvadratické rovnice využíváme Viětovy vzorce, jsou kořeny celá čísla.

Příklad 1

Užitím Viètových vzorců

a) řešte rovnici $x^2 - 2x - 24 = 0$,

b) sestavte kvadratickou rovnici, jsou-li dány její kořeny $x_1 = -\frac{5}{2}$, $x_2 = 3$,

c) určete číslo q , je-li $x_1 = -7$, $x^2 + 9x + q = 0$.

Řešení

a) Platí: $x_1 x_2 = -24$

$$x_1 + x_2 = 2$$

Rozložíme číslo -24 tak, aby součet získaných činitelů byl 2. Hledaná čísla jsou 6 a -4 , neboť $6 \cdot (-4) = -24$, $6 + (-4) = 2$.

Kořeny jsou $x_1 = 6$, $x_2 = -4$. Zkouškou ověřte správnost řešení.

b) Platí: $-\frac{5}{2} \cdot 3 = q$, tj. $q = -\frac{15}{2}$

$$-\frac{5}{2} + 3 = -p, \text{ tj. } -p = \frac{-5 + 6}{2} = \frac{1}{2}$$

Hodnoty $q = -\frac{15}{2}$ a $p = -\frac{1}{2}$ dosadíme do rovnice $x^2 + px + q = 0$:

$$x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{15}{2} = 0 \quad / \cdot 2$$

$$2x^2 - x - 15 = 0$$

c) Platí: $-7 \cdot x_2 = q$

$$-7 + x_2 = -9$$

Z druhé rovnice vypočteme $x_2 = -9 + 7 = -2$. Dosadíme $x_2 = -2$ do první rovnice a vypočteme $q = -7 \cdot (-2) = 14$. Kvadratická rovnice má pak tvar $x^2 + 9x + 14 = 0$.

Číslo p lze určit i jiným způsobem, např. dosazením čísla -7 do původní rovnice.

7. Rovnici řešte užitím Viètových vzorců:

a) $x^2 + 2x - 15 = 0$

b) $x^2 - 11x + 28 = 0$

c) $x^2 + 10x + 16 = 0$

d) $x^2 - 25x + 84 = 0$

e) $x^2 - 8x - 9 = 0$

f) $x^2 + 9x + 20 = 0$

g) $x^2 + 3x - 18 = 0$

h) $x^2 - 14x - 15 = 0$

8. Sestavte kvadratickou rovnici užitím Viètových vzorců, jsou-li dány její kořeny:

- a) 4, -2 b) 8, 5 c) -6, -1 d) $\frac{1}{2}, 3$
 e) $-\frac{5}{3}, \frac{3}{2}$ f) $\frac{7}{4}, -2$
 g) $2 + \sqrt{6}, 2 - \sqrt{6}$ h) $\frac{1 + \sqrt{2}}{4}, \frac{1 - \sqrt{2}}{4}$

9. Určete v dané rovnici číslo p (popř. q) tak, aby jeden kořen byl 2 (užijte Viètovy vzorce):

- a) $x^2 + px - 16 = 0, x_1 = -2$ b) $x^2 + 12x + q = 0, x_1 = -9$
 c) $x^2 - px - 5 = 0, x_1 = 1$ d) $x^2 - 14x - q = 0, x_1 = 4$
 e) $x^2 + px - 1 = 0, x_1 = \frac{5}{6}$ f) $x^2 + 2x + q = 0, x_1 = -\frac{4}{3}$
 g) $5x^2 + px - 2 = 0, x_1 = -\frac{2}{5}$ h) $9x^2 - 24x + q = 0, x_1 = \frac{7}{3}$

Kvadratické nerovnice

P 4.7

Kvadratickou nerovnici nazýváme nerovnici ve tvaru $ax^2 + bx + c > 0$, kde $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$.

Znak nerovnosti může být $>, \geq, <, \leq, \neq$.

Příklad 2

Řešte nerovnici v $\mathbb{R}$:

- a) $x^2 < 9$ b) $x^2 \geq 5$ c) $x^2 + 4 > 0$ d) $x^2 + 25 \leq 0$

Řešení

Obě strany nerovnice v případech a), b) odmocníme ($\sqrt{x^2} = |x|$) a pak řešíme nerovnice s absolutními hodnotami (viz 1. kapitola).

- a) $x^2 < 9$ b) $x^2 \geq 5$
 $|x| < 3$ $|x| \geq \sqrt{5}$
 $x \in (-3, 3)$ $x \in (-\infty, -\sqrt{5}) \cup (\sqrt{5}, +\infty)$

c) Nerovnici $x^2 + 4 > 0$ upravíme na tvar $x^2 > -4$. Tato nerovnice je splněna pro libovolné reálné x , neboť x^2 je vždy číslo nezáporné, je tedy vždy větší než jakékoliv číslo záporné. Řešením jsou všechna $x \in \mathbb{R}$.

d) Nerovnici $x^2 + 25 \leq 0$ upravíme na tvar $x^2 \leq -25$. Neexistuje však žádné reálné číslo x , pro které by byla tato nerovnice splněna, neboť x^2 je vždy nezáporné číslo. Proto nerovnice nemá řešení, tj. $x \in \emptyset$.

10. Řešte nerovnici v $\mathbb{R}$:

- a) $x^2 - 16 \leq 0$ b) $x^2 + 81 < 0$ c) $x^2 > 36$ d) $x^2 < 27$
 e) $x^2 + 11 > 0$ f) $x^2 - 49 \geq 0$ g) $x^2 + 1 \geq 0$ h) $x^2 \leq -6$

11. Určete množinu všech řešení nerovnice:

- a) $2x^2 \geq 128$ b) $\frac{3}{4}x^2 - 1 < 0$
 c) $-6(x - 2) + 5 > (3x - 1)^2$
 d) $3(x + 2) - (x - 2)^2 \leq 7x - 2$
 e) $25 - (x + 5)(x^2 - 5x + 25) \leq x^2(1 - x)$
 f) $\frac{1}{2} - \frac{(x + 1)^2}{6} \geq -\frac{x + 3,5}{3}$
 g) $x^2(x + 2) + 3(4x + 3) > (x + 2)^3$
 h) $-4(x + 3)(2x - 5) + 3(x + 5) < -x + 3$

Příklad 3

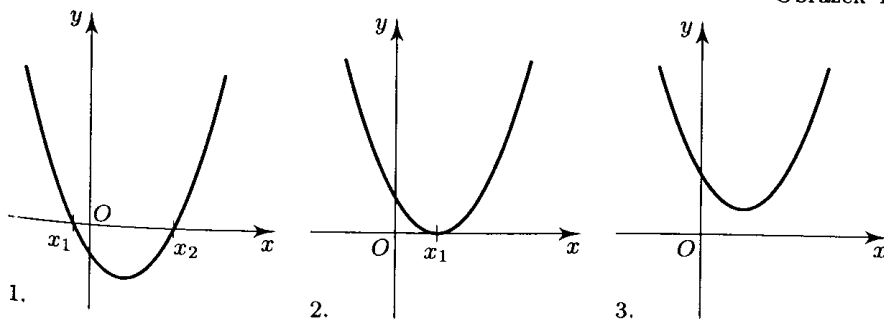
Řešte nerovnici v $\mathbb{R}$:

- a) $5x - 2(x^2 + 1) \leq 0$ b) $9x^2 - 6x + 1 > 0$
 c) $4x - x^2 - 5 \leq 0$ d) $x^2 + 6x + 13 < 0$

Řešení

Nerovnice uvedeme na tvar $ax^2 + bx + c > 0$, kde místo znaku $>$ může být jiný znak nerovnosti; ten závisí na dané nerovnici a na použitých úpravách nerovnice (při násobení záporným číslem se znak nerovnosti obrací). Ukážeme řešení pomocí grafu kvadratické funkce $y = ax^2 + bx + c$ pro $a > 0$ (viz 5. kapitola). Grafem je parabola, která má tři možné polohy vzhledem k ose x — viz obr. 4.1, kde x_1, x_2 jsou kořeny příslušné kvadratické rovnice $ax^2 + bx + c = 0$. V 1. případě je $D > 0$, kvadratická rovnice má

Obrázek 4.1



dva různé reálné kořeny; 2. je $D = 0$, kvadratická rovnice má jeden dvojnásobný reálný kořen; 3. je $D < 0$, kvadratická rovnice nemá v $\mathbb{R}$ žádné kořeny (parabola neprotíná osu x). Z grafů (viz obr. 4.1) lze pak přechít řešení libovolné kvadratické nerovnice.

$$\begin{aligned} \text{a) } 5x - 2(x^2 + 1) &\leq 0 \\ 5x - 2x^2 - 2 &\leq 0 & / \cdot (-1) \\ 2x^2 - 5x + 2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Určíme kořeny kvadratické rovnice:

$$2x^2 - 5x + 2 = 0$$

$$D = 25 - 16 = 9$$

$$x_1 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = 2$$

Jde o 1. případ, levá strana nerovnice $2x^2 - 5x + 2 \geq 0$ má být nezáporné číslo, takže řešením je každé $x \in (-\infty, \frac{1}{2}) \cup (2, +\infty)$.

$$\text{b) } 9x^2 - 6x + 1 > 0$$

Určíme kořeny rovnice $9x^2 - 6x + 1 = 0$:

$$D = 0, \quad x_1 = x_2 = \frac{1}{3}$$

Nerovnici můžeme napsat ve tvaru $(3x - 1)^2 > 0$.

Jde o 2. případ, levá strana nerovnice $(3x - 1)^2 > 0$ má být kladné číslo, takže řešením je každé $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}$, tj. $x \in (-\infty, \frac{1}{3}) \cup (\frac{1}{3}, +\infty)$.

$$\text{c) } 4x - x^2 - 5 \leq 0$$

Kvadratická rovnice $x^2 - 4x + 5 = 0$ nemá řešení v $\mathbb{R}$, protože $D = -4$.

$$x^2 - 4x + 5 \geq 0$$

Jde o 3. případ, levá strana nerovnice $x^2 - 4x + 5 \geq 0$ má být nezáporné číslo a to je splněno vždy, takže řešením je každé $x \in \mathbb{R}$.

$$\text{d) } x^2 + 6x + 13 < 0$$

Kvadratická rovnice $x^2 + 6x + 13 = 0$ nemá v $\mathbb{R}$ řešení, neboť $D = -10$.

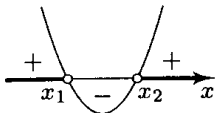
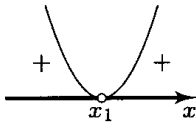
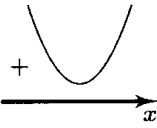
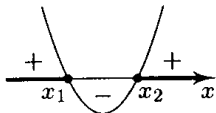
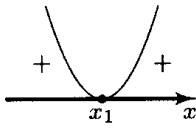
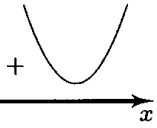
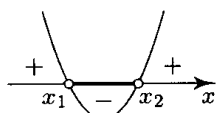
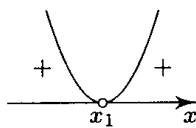
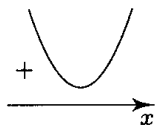
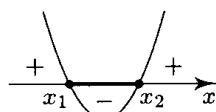
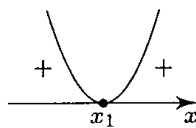
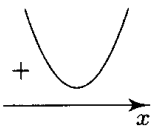
Jde o 3. případ, levá strana nerovnice má být záporné číslo, ale to nenastane nikdy, takže množina řešení nerovnice je prázdná, tj. $x \in \emptyset$.

Poznámka: Řešit nerovnice lze i dalšími způsoby: např. pomocí nulových bodů, soustav lineárních nerovnic, doplněním na úplný čtverec atd.

Na závěr uvedeme přehlednou tabulku řešení kvadratických nerovnic za předpokladu, že $a > 0$. V prvním řádku je uvedena podmínka pro diskriminant a počet kořenů příslušné kvadratické rovnice $ax^2 + bx + c = 0$.

Řešení kvadratických nerovnic

P 4.8

$a > 0$	$D > 0, x_1 < x_2$	$D = 0, x_1 = x_2$	$D < 0, x_{1,2} \in \emptyset$
$ax^2 + bx + c > 0$	 $(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$	 $\mathbb{R} \setminus \{x_1\}$	 $\mathbb{R}$
$ax^2 + bx + c \geq 0$	 $(-\infty, x_1] \cup [x_2, +\infty)$	 $\mathbb{R}$	 $\mathbb{R}$
$ax^2 + bx + c < 0$	 (x_1, x_2)	 $\emptyset$	 $\emptyset$
$ax^2 + bx + c \leq 0$	 $\langle x_1, x_2 \rangle$	 $\{x_1\}$	 $\emptyset$

12. Řešte nerovnici v $\mathbb{R}$:

a) $x^2 - 5x + 6 < 0$

b) $3x^2 + 5x > 0$

c) $x^2 + 14x + 49 \geq 0$

d) $5x - x^2 - 6,25 \geq 0$

e) $4x - 4x^2 - 5 > 0$

f) $7x^2 + 19x - 6 \leq 0$

g) $2 - 5x - 3x^2 \leq 0$

h) $2x^2 - 7x < 0$

13. Řešte nerovnici v $\mathbb{R}$:

a) $(2x - 2)^2 - 3x(x - 3) \leq 19 - x$

b) $(x - 2)^2 - (x - 3)^2 < (x - 4)^2$

c) $(9x - 5)(x + 1) \geq 4x$

d) $(-6 - 2x)(-6 + 2x) > 8(x + 5) - 4$

e) $\frac{3 - 5x}{7} + \frac{(2x + 1)^2}{14} < \frac{6x + 1}{14} - \frac{1}{2}$

f) $(x - 1)(x^2 + x + 1) - (x + 4)(x^2 - 4x + 16) \leq x(x - 1)$

$$g) \frac{3x-6}{6} - \frac{x-4}{2} \geq \frac{x^2-3}{5}$$

$$h) (x+3)^2 - (x+4)^2 < (x-10)^2 - 26$$

*Příklad 4

Určete, pro které hodnoty reálného čísla m má rovnice

a) $4(m+3) + x(x-2) = m(2x+1) + 5$ dva různé reálné kořeny,

b) $8x^2 - 18x + m = 0$ jeden kořen dvakrát větší než druhý.

Poznámka: Číslo m nazýváme parametr.

Řešení

- a) Kvadratická rovnice má dva různé reálné kořeny, je-li diskriminant $D > 0$. Rovnici upravíme na tvar $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ a určíme koeficienty a , b , c .

$$4(m+3) + x(x-2) = m(2x+1) + 5$$

$$4m + 12 + x^2 - 2x = 2mx + m + 5$$

$$x^2 - 2x - 2mx + 4m + 12 - m - 5 = 0$$

$$x^2 - 2x(1+m) + 3m + 7 = 0$$

$$a = 1, b = -2(1+m), c = 3m + 7$$

Vyjádříme diskriminant $D = b^2 - 4ac$ a budeme řešit nerovnici $D > 0$ s neznámou m .

$$[-2(1+m)]^2 - 4 \cdot 1 \cdot (3m+7) > 0$$

$$4(1 + 2m + m^2) - 12m - 28 > 0$$

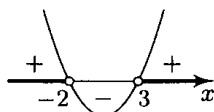
$$4 + 8m + 4m^2 - 12m - 28 > 0$$

$$4m^2 - 4m - 24 > 0$$

$$m^2 - m - 6 > 0$$

Nyní vyřešíme kvadratickou rovnici $m^2 - m - 6 = 0$ již známým způsobem, $m_1 = 3$, $m_2 = -2$.

Řešením nerovnice $m^2 - m - 6 > 0$ jsou všechna $m \in (-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$.



Daná kvadratická rovnice má pro $m \in (-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$ dva různé reálné kořeny.

b) Rovnici uvedeme na normovaný tvar ($a = 1$):

$$8x^2 - 18x + m = 0 \quad / : 8$$

$$x^2 - \frac{18}{8}x + \frac{m}{8} = 0$$

Označíme $p = -\frac{18}{8} = -\frac{9}{4}$, $q = \frac{m}{8}$. Podle podmínky úlohy je $x_2 = 2x_1$. Podle Viětových vzorců platí:

$$x_1 \cdot 2x_1 = \frac{m}{8}$$

$$x_1 + 2x_1 = \frac{9}{4}$$

Z druhé rovnice vypočítáme $x_1 = \frac{3}{4}$. Kořen x_1 dosadíme do první rovnice, tj. $\frac{3}{4} \cdot 2 \cdot \frac{3}{4} = \frac{m}{8}$. Odtud $m = 9$.

Daná kvadratická rovnice má pro $m = 9$ jeden kořen dvakrát větší než druhý. (Ověřte zkouškou.)

*14. Určete, pro které hodnoty reálného parametru má kvadratická rovnice dva různé reálné kořeny:

a) $(p + 4)x^2 - 2px + p = 0$, p — parametr, $p \neq -4$

b) $(m - 2)x^2 - 2mx\sqrt{2} - m - 4 = 0$, m — parametr, $m \neq 2$

c) $x(x + r) + r = -3(3 + 2x)$, r — parametr

d) $3mx(x - 1) + 2 = -mx - x(5x - 6)$, m — parametr, $m \neq -\frac{5}{3}$

*15. Určete, pro které hodnoty reálného parametru má kvadratická rovnice reálné kořeny:

a) $cx^2 - 2(c + 1)x + c + 5 = 0$, c — parametr, $c \neq 0$

b) $(m + 3)x^2 - 2mx + 2m = 0$, m — parametr, $m \neq -3$

c) $(p - 5)x^2 - 2px\sqrt{3} - p - 2 = 0$, p — parametr, $p \neq 5$

d) $4r - x(2x - 3r) = 8(x + 1)$, r — parametr

*16. Určete, pro které hodnoty reálného parametru má kvadratická rovnice jeden reálný dvojnásobný kořen:

a) $m(x^2 + 1) + 4 = 2mx - 3(x - 1)$, m — parametr, $m \neq 0$

b) $3c(x - 2) + 4x = 2(x^2 + 1)$, c — parametr

c) $(a - 6)x^2 - 2ax\sqrt{3} - a - 1 = 0$, a — parametr, $a \neq 6$

d) $\frac{5}{2}px^2 - 5x(p + 1) = x\left(-\frac{1}{2}x - 4\right) - 1$, p — parametr, $p \neq -\frac{1}{5}$

***17.** Určete, pro které hodnoty reálného parametru nemá kvadratická rovnice žádný reálný kořen:

a) $2v(2x - 1) = x^2 + x(2vx + 1)$, v — parametr, $v \neq -\frac{1}{2}$

b) $(r + 1)x^2 - rx\sqrt{5} - r + 1 = 0$, r — parametr, $r \neq -1$

c) $bx(x - 5) - 9 = -b(x + 1)$, b — parametr, $b \neq 0$

d) $2(mx^2 + 1,25) = 6x(x - 1) + 5(mx + 2)$, m — parametr, $m \neq$

***18.** Určete, pro které hodnoty reálného parametru má rovnice

a) $3x^2 + (m + 2)x + 4 = 0$, kde m je parametr, jeden kořen třikrát větší než druhý,

b) $2x^2 - (3 + r)x + 2 = 0$, kde r je parametr, jeden kořen čtyřikrát větší než druhý,

c) $x^2 + (3p + 4)x - 3p + 1 = 0$, kde p je parametr, v $\mathbb{R}$ dva kořeny opačných znamének,

d) $16x^2 + 8(4t - 1)x - 8t + 5 = 0$, kde t je parametr, v $\mathbb{R}$ dva kořeny stejných znamének.

***19.** Řešte bikvadratickou rovnici v $\mathbb{R}$ (zvolte substituci $x^2 = y$):

a) $x^4 - 2x^2 - 8 = 0$

b) $x^4 - 12x^2 + 27 = 0$

c) $x^4 + 5x^2 - 6 = 0$

d) $x^4 - 7x^2 + 10 = 0$

***20.** Řešte rovnici v $\mathbb{R}$ (zvolte vhodnou substituci):

a) $(6x - 5)^2 - 7(6x - 5) + 12 = 0$

b) $(x^2 - 9)^2 + 13(x^2 - 9) + 40 = 0$

c) $(3x^2 + 5x)^2 - 10(3x^2 + 5x) + 16 = 0$

d) $(x^2 - 6x + 10)^2 - 11(x^2 - 6x + 10) + 10 = 0$

Příklad 5

Řešte v $\mathbb{R}$:

a) $\frac{3 - 2x}{x + 3} \geq 0$

b) $\frac{x^2(4 - x)^3}{1 + x} \leq 0$

c) $\frac{x}{x - 2} - \frac{3}{x + 3} < 1$

Řešení

Nerovnice s neznámou ve jmenovateli uvedeného typu řešíme pomocí soustav lineárních nerovnic nebo metodou nulových bodů.

- a) 1. *způsob*: Metoda řešení soustavami lineárních nerovnic
Sestavíme dvě soustavy nerovnic. Zlomek je nezáporný, jestliže čítec
je nezáporný a současně jmenovatel kladný nebo čítec je záporný
nebo roven nule a současně jmenovatel záporný.

$$\begin{array}{lcl} 3 - 2x \geq 0 & \text{nebo} & 3 - 2x \leq 0 \\ x + 3 > 0 & & x + 3 < 0 \end{array}$$

Množina všech řešení první soustavy nerovnic je $K_1 = \left(-3, \frac{3}{2}\right)$, množina všech řešení druhé soustavy nerovnic je $K_2 = \emptyset$.

Množina všech řešení dané nerovnice je sjednocení množin K_1 a K_2 :
 $K = K_1 \cup K_2 = \left(-3, \frac{3}{2}\right)$.

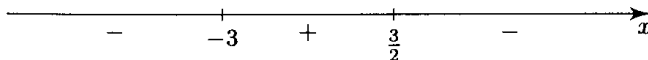
2. *způsob*: Metoda nulových bodů

Určíme nulové body výrazů v čitateli a jmenovateli zlomku, tj. body na číselné ose, v nichž výrazy $3 - 2x$ a $x + 3$ nabývají nulové hodnoty. Jsou to čísla $\frac{3}{2}$ a -3 . Tyto body rozdělí číselnou osu na tři intervaly:

$(-\infty, -3)$, $\left(-3, \frac{3}{2}\right)$, $\left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$. Zvolíme libovolnou hodnotu x_0 z některého intervalu a dosadíme ji do zlomku $\frac{3-2x}{x+3}$ a zjistíme znaménko zlomku v tomto intervalu. V ostatních intervalech se znaménka zlomku pravidelně střídají. Např. z intervalu $\left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$ vybereme $x_0 = 10$. Pak

daný zlomek $\frac{3-20}{10+3} = \frac{-17}{13}$ je záporný. Vyznačíme schematicky znaménka u příslušných intervalů. Viz obr. 4.2.

Obrázek 4.2



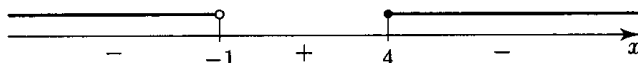
Vybereme interval, v němž je hodnota zlomku nezáporná, tj. interval $\left(-3, \frac{3}{2}\right)$. Hodnota příslušného zlomku v bodě $\frac{3}{2}$ je 0, v bodě -3 zlomek není definován.

Množina všech řešení dané nerovnice je $K = \left(-3, \frac{3}{2}\right)$.

- b) Čítec zlomku dané nerovnice upravíme na tvar $x^2(4-x)^2(4-x)$, přičemž výrazy x^2 a $(4-x)^2$ mají vždy nezáporné hodnoty. Pak stačí

uvažovat tvar nerovnice $\frac{4-x}{1+x} \leq 0$, kterou vyřešíme metodou nulových bodů (viz obr. 4.3), $x \neq 1$.

Obrázek 4.3



Výraz $x^2(4-x)^3$ je roven nule pro $x \in \{0, 4\}$. Řešením dané nerovnice je množina $K = (-\infty, -1) \cup (4, +\infty) \cup \{0, 4\} = (-\infty, -1) \cup \{0\} \cup (4, +\infty)$.

c) Nerovnici upravíme tak, abychom mohli použít metodu nulových bodů

$$\frac{x}{x-2} - \frac{3}{x+3} - 1 < 0 \quad x \neq 2, x \neq -3$$

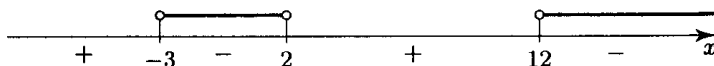
$$\frac{x(x+3) - 3(x-2) - (x-2)(x+3)}{(x-2)(x+3)} < 0$$

$$\frac{x^2 + 3x - 3x + 6 - (x^2 + 3x - 2x - 6)}{(x-2)(x+3)} < 0$$

$$\frac{x^2 + 3x - 3x + 6 - x^2 - 3x + 2x + 6}{(x-2)(x+3)} < 0$$

$$\frac{-x + 12}{(x-2)(x+3)} < 0$$

Obrázek 4.4



Řešením dané nerovnice je množina $K = (-3, 2) \cup (12, +\infty)$.

V úlohách 21–24 řešte nerovnici v $\mathbb{R}$.

21. a) $\frac{x-4}{5-x} < 0$ b) $\frac{x-5}{6+x} > 0$ c) $\frac{8x+2}{x-1} \leq 0$ d) $\frac{2-9x}{x} \geq 0$

e) $\frac{3x+4}{5-x} > 0$ f) $\frac{10+7x}{4x+1} \geq 0$ g) $\frac{5x-1}{8+x} < 0$ h) $\frac{x+6}{3-7x} \leq 0$

22. a) $\frac{x-5}{(2x+1)(x-3)} \geq 0$

b) $\frac{2-3x}{(x+1)(1-x)} < 0$

$$c) \frac{(6-x)(x+1)}{x(x+4)} \leq 0$$

$$e) \frac{-3(x+2)^3}{(8x+3)(x-1)} > 0$$

$$g) \frac{-(x+3)(x-4)}{3x+1} < 0$$

$$d) \frac{2x(x+3)}{(4x-1)(x+1)} > 0$$

$$f) \frac{-4}{(x+2)(5-x)} \leq 0$$

$$h) \frac{x^3(x-5)(x-6)}{(3-x)(2x-5)} \geq 0$$

$$23. a) \frac{6+x}{2-x} \leq 3$$

$$c) \frac{1-4x}{3-x} < \frac{2}{3}$$

$$e) \frac{4+5x}{1-x} \geq 4$$

$$g) \frac{-16-9x}{3-x} \leq -5$$

$$b) \frac{x+2}{3+x} > 8$$

$$d) \frac{3-4x}{-x} \geq -\frac{3}{4}$$

$$f) \frac{1-x}{4+x} < -1$$

$$h) \frac{x-8}{2-x} > -7$$

$$24. a) \frac{6}{x+2} \geq \frac{7}{3-x}$$

$$c) \frac{2}{x+1} - \frac{1}{x-3} < 0$$

$$e) \frac{2}{x-4} > 1 - \frac{x}{x+1}$$

$$g) \frac{7x}{3x+5} + \frac{1}{x-1} \leq 2$$

$$b) \frac{1}{3x+1} > \frac{2}{5x-1}$$

$$d) \frac{6}{4x-2} + \frac{2}{3-x} \leq 0$$

$$f) \frac{3}{2x+3} + \frac{2x}{x+1} \leq 2$$

$$h) \frac{3}{x} \geq 1 - \frac{x-3}{2x+1}$$

Poznámka: g), h) vede v čitateli na rozklad kvadratického trojčlenu.

Příklad 6

Určete definiční obor funkce (viz 5. a 7. kapitola):

$$a) f: y = \sqrt{\frac{15-2x-x^2}{5x-6}}$$

$$b) g: y = \log_2 \frac{7-x}{x+4}$$

Řešení

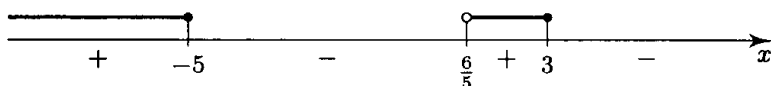
a) Odmocněnec musí být nezáporný: $\frac{15-2x-x^2}{5x-6} \geq 0$. Řešíme tedy nerovnici s neznámou ve jmenovateli. Čítec je kvadratický trojčlen,

který rozložíme na součin a pak použijeme metodu nulových bodů podobně jako v příkladu 5:

$$\frac{-(x^2 + 2x - 15)}{5x - 6} \geq 0, \text{ odtud } \frac{-(x + 5)(x - 3)}{5x - 6} \geq 0$$

Nulové body jsou $-5, 3, \frac{6}{5}$.

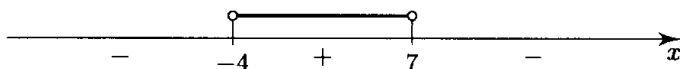
Obrázek 4.5



Definičním oborem funkce f je množina $D(f) = (-\infty, -5) \cup \left(\frac{6}{5}, 3\right)$ — viz obr. 4.5.

- b) Logaritmická funkce je definována jen pro kladné argumenty, tedy $\frac{7-x}{x+4} > 0$. Nerovnici řešíme metodou nulových bodů — viz obr. 4.6.

Obrázek 4.6



Definičním oborem funkce g je množina $D(g) = (-4, 7)$.

25. Určete definiční obor funkce dané rovnicí:

a) $y = \log_{\frac{1}{2}}(x - 5)(4x - 3)$

b) $y = \sqrt{\frac{3-x}{2x+5}}$

c) $y = \sqrt{\frac{-2}{4x^2 - 25}}$

d) $y = \log_4 \frac{3x^2 - 4x}{5}$

e) $y = \sqrt{18x^2 - 9x - 5}$

f) $y = \log_8(64 - x^2)$

g) $y = \log \frac{x^2 + 3}{11 - 7x}$

h) $y = \sqrt{\frac{6x - 7}{12 - x^2 - x}}$

Iracionální rovnice

P 4.9

Iracionální rovnice jsou rovnice, které mají neznámou $x \in \mathbb{R}$ v odmocněnci.

Poznámka: Používáme-li při úpravách iracionální rovnice neekvivalentní (důsledkové) úpravy (např. umocnění obou stran rovnice stejným mocnitelem), součástí řešení rovnice je zkouška nebo stanovení podmínek, za kterých má daná rovnice smysl. Tím vyloučíme nevyhovující řešení.

Příklad 7

Řešte rovnici v $\mathbb{R}$:

$$a) \sqrt{5x-1} + 5 = x$$

$$b) \sqrt{3-x} + \sqrt{3+x} = \sqrt{2x}$$

Řešení

- a) Pokud rovnice obsahuje jednu odmocninu, osamostatníme ji a pak teprve umocníme obě strany rovnice.

$$\sqrt{5x-1} + 5 = x$$

$$\sqrt{5x-1} = x - 5$$

$$(\sqrt{5x-1})^2 = (x-5)^2$$

$$5x-1 = x^2 - 10x + 25$$

$$0 = x^2 - 15x + 26$$

$$\left. \begin{array}{l} x_1 x_2 = 26 \\ x_1 + x_2 = 15 \end{array} \right\} x_1 = 2, x_2 = 13$$

Zkouška (dosazujeme vždy do původní rovnice):

$$L(2) = \sqrt{5 \cdot 2 - 1} + 5 = \sqrt{9} + 5 = 3 + 5 = 8$$

$$P(2) = 2$$

$$L(2) \neq P(2)$$

$$L(13) = \sqrt{5 \cdot 13 - 1} + 5 = \sqrt{64} + 5 = 8 + 5 = 13$$

$$P(13) = 13$$

$$L(13) = P(13)$$

Řešení: $x = 13$

- b) V případech, kdy se v rovnici vyskytuje více odmocnin, musíme obvykle umocnit obě strany rovnice vícekrát. V našem případě se levá strana umocní podle vzorce pro $(a+b)^2$.

$$\sqrt{3-x} + \sqrt{3+x} = \sqrt{2x}$$

$$(\sqrt{3-x} + \sqrt{3+x})^2 = (\sqrt{2x})^2$$

$$3-x + 2\sqrt{3-x}\sqrt{3+x} + 3+x = 2x$$

$$2\sqrt{(3-x)(3+x)} + 6 = 2x$$

$$\sqrt{9 - x^2} + 3 = x$$

$$\sqrt{9 - x^2} = x - 3$$

$$(\sqrt{9 - x^2})^2 = (x - 3)^2$$

$$9 - x^2 = x^2 - 6x + 9$$

$$-2x^2 + 6x = 0$$

$$x^2 - 3x = 0$$

$$x(x - 3) = 0$$

$$x_1 = 0, x_2 = 3$$

$$\text{Zkouška: } L(0) = \sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

$$P(0) = \sqrt{2 \cdot 0} = 0$$

$$L(0) \neq P(0)$$

$$L(3) = \sqrt{0} + \sqrt{6} = \sqrt{6}$$

$$P(3) = \sqrt{2 \cdot 3} = \sqrt{6}$$

$$L(3) = P(3)$$

Řešení: $x = 3$

V úlohách 26–29 řešte rovnici v $\mathbb{R}$.

26. a) $2\sqrt{x^2 + 5} - 2x - 4 = 0$

c) $2x = 1 - \sqrt{8x + 1}$

e) $\sqrt{x^2 + 3} + 1 = 3x$

g) $\sqrt{5 - x^2} + 3 - 2x = 0$

b) $\sqrt{2x - 5} + 2 = x$

d) $\sqrt{3x} = 6 + \sqrt{27x}$

f) $\sqrt{4 + 5x^2} - x = 4$

h) $2\sqrt{x + 5} - x = 5$

27. a) $\sqrt{x} - \sqrt{x - 7} = 1$

c) $\sqrt{x + 1} = 1 - \sqrt{3 + 2x}$

e) $2 + \sqrt{10 - x} = \sqrt{22 - x}$

g) $\sqrt{3x - 2} = 2(\sqrt{x + 2} - 1)$

b) $\sqrt{x - 4} - \sqrt{x + 4} = 2$

d) $\sqrt{1 + 3x} - \sqrt{x - 1} - 2 = 0$

f) $\sqrt{x^2 - 3} + \sqrt{x^2 + 2} = 5$

h) $\sqrt{x + 5} = 7 + \sqrt{20 - x}$

28. a) $\sqrt{5 + \sqrt{x + 1}} = \sqrt{x}$

c) $\sqrt{\sqrt{11 - x} + x} = \sqrt{5}$

e) $\sqrt{2} = \sqrt{x - \sqrt{8x - 7}}$

g) $\sqrt{\sqrt{x + 7} - x} = 1$

b) $\sqrt{2x - 3} - \sqrt{x + 1} = \sqrt{5x}$

d) $\sqrt{x^2 + 3\sqrt{x}} = x + 1$

f) $\sqrt{4x + 3} - \sqrt{x - 1} = \sqrt{x + 4}$

h) $\sqrt{9x^2 - \sqrt{3(4x - 1)}} = 3x - 1$

*29. a) $\frac{\sqrt{x^2 - 36}}{\sqrt{x - 8}} + \sqrt{x + 8} = \frac{14}{\sqrt{x - 8}}$

b) $\frac{\sqrt{4 + x} + \sqrt{4 - x}}{\sqrt{4 + x} - \sqrt{4 - x}} = 1$

$$c) \frac{1}{\sqrt{6+x} + \sqrt{6-x}} + \frac{1}{\sqrt{6+x} - \sqrt{6-x}} = 1$$

$$d) \frac{2}{2 + \sqrt{4-x^2}} - \frac{1}{2 - \sqrt{4-x^2}} = \frac{1}{x}$$

*Příklad 8

Řešte rovnici v R: $\sqrt{\frac{27x}{2+x}} - \sqrt{\frac{2+x}{27x}} = \frac{8}{3}$

Řešení

Zavedeme substituci $y = \sqrt{\frac{27x}{2+x}}$, pak $\sqrt{\frac{2+x}{27x}} = \frac{1}{y}$ a řešíme rovnici:

$$y - \frac{1}{y} = \frac{8}{3}$$

$$3y^2 - 3 = 8y$$

$$3y^2 - 8y - 3 = 0$$

Kvadratická rovnice má kořeny $y_1 = -\frac{1}{3}$, $y_2 = 3$. Vráťme se k substituci:

$$-\frac{1}{3} = \sqrt{\frac{27x}{2+x}} \quad \text{nebo} \quad 3 = \sqrt{\frac{27x}{2+x}}$$

První rovnice nemá řešení, neboť zlomek $-\frac{1}{3}$ nemůže být roven žádné druhé odmocnině. Druhou rovnici vyřešíme.

$$3 = \sqrt{\frac{27x}{2+x}}$$

$$9 = \frac{27x}{2+x}$$

$$18 + 9x = 27x$$

$$18 = 18x$$

$$x = 1$$

$$\text{Zkouška: } L = \sqrt{\frac{27 \cdot 1}{2+1}} - \sqrt{\frac{2+1}{27 \cdot 1}} = \sqrt{9} - \sqrt{\frac{1}{9}} = 3 - \frac{1}{3} = \frac{8}{3}$$

$$P = \frac{8}{3}$$

$$L = P$$

Řešením je $x = 1$.

***30.** Řešte rovnici v R (zaveďte vhodnou substituci):

$$a) 5\sqrt{\frac{x+1}{30x}} - 2\sqrt{\frac{30x}{x+1}} + 9 = 0$$

$$\text{b) } x^2 - 8x - \sqrt{x^2 - 8x} = 6$$

$$\text{c) } 2 = 5\sqrt{\frac{x+2}{3x-4}} - 3\sqrt{\frac{3x-4}{x+2}}$$

$$\text{d) } -2\sqrt{x^2 + 9} + x^2 + 5 = 11$$

Rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami

Příklad 9

Řešte nerovnici v $\mathbb{R}$: $|3 - 4x| > 2$

Řešení

Použijeme k řešení definici absolutní hodnoty reálného čísla (viz 1. kapitola).

a) 1. *způsob*:

1. Je-li $a \geq 0$, pak $|a| = a$, tj. je-li $3 - 4x \geq 0$, pak má daná nerovnice tvar $3 - 4x > 2$. Řešíme soustavu nerovnic:

$$3 - 4x \geq 0$$

$$3 - 4x > 2$$

$$x \leq \frac{3}{4}$$

$$x < \frac{1}{4}$$

Řešením soustavy je množina $K_1 = \left(-\infty, \frac{1}{4}\right)$.

2. Je-li $a < 0$, pak $|a| = -a$, tj. je-li $3 - 4x < 0$, pak má daná nerovnice tvar $-(3 - 4x) > 2$. Řešíme soustavu nerovnic:

$$3 - 4x < 0$$

$$-3 + 4x > 2$$

$$x > \frac{3}{4}$$

$$x > \frac{5}{4}$$

Řešením soustavy je množina $K_2 = \left(\frac{5}{4}, +\infty\right)$.

Množina všech řešení dané nerovnice je sjednocení množin K_1 a K_2 :

$$K = K_1 \cup K_2 = \left(-\infty, \frac{1}{4}\right) \cup \left(\frac{5}{4}, +\infty\right)$$

b) 2. způsob:

Nerovnici upravíme a použijeme geometrický význam absolutní hodnoty reálného čísla (viz 1. kapitola).

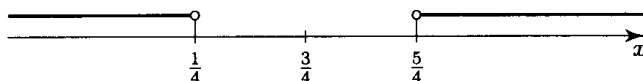
$$|3 - 4x| > 2 \quad /: 4$$

$$\left|\frac{3}{4} - x\right| > \frac{1}{2}$$

Pro $\left|\frac{3}{4} - x\right|$ je $a = \frac{3}{4}$. Vzdálenost obrazů čísel x od bodu a je větší než $\frac{1}{2}$, $k = \frac{1}{2}$.

$$a - k = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}; \quad a + k = \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$$

Obrázek 4.7



Řešením nerovnice je množina $K = \left(-\infty, \frac{1}{4}\right) \cup \left(\frac{5}{4}, +\infty\right)$.

31. Řešte rovnici (nerovnici) v $\mathbb{R}$:

a) $|x| \leq 7$

b) $|x + 2| = 2$

c) $|8 - x| < 0$

d) $|6 - x| \geq -2$

e) $2|x| - \frac{3}{2} = 0$

f) $|9 + x| > 6,5$

g) $|x - 1| < 6$

h) $|\sqrt{2} - x| \geq \sqrt{2}$

32. Řešte rovnici (nerovnici) v $\mathbb{N}$:

a) $|x| < 5$

b) $|x + 4| = 3$

c) $-|3 - x| + 1 > 0$

d) $|x - 8| \leq 2$

e) $|x - 7| > -6$

f) $-|x - 1| \geq -2$

g) $2|x| + 6 \geq 3$

h) $|9 - x| - 16 = 0$

Příklad 10

Řešte nerovnici v $\mathbb{R}$: $2|x| - |4 - x| \geq x$

Řešení

Určíme nulové body, tj. čísla, pro která mají výrazy v absolutních hodnotách hodnotu nula, jsou to čísla 0 a 4. Tím se číselná osa rozdělí na tři intervaly I_1, I_2, I_3 (viz tabulka). Dělicí body 0, 4 můžeme zařadit k libovolnému intervalu. Na základě definice absolutní hodnoty reálného čísla vyjádříme $|x|$ a $|4-x|$ pro každý interval I_1, I_2, I_3 . Pak sestavíme nerovnici, v níž $|x|$ a $|4-x|$ nahradíme výrazy z tabulky zvlášť pro každý interval. Řešením pro každý interval je vždy průnik tohoto intervalu s řešením nerovnice, tj. K_1, K_2, K_3 . Řešením dané nerovnice je sjednocení množin K_1, K_2, K_3 .

	$I_1 = (-\infty, 0)$	$I_2 = \langle 0, 4 \rangle$	$I_3 = (4, +\infty)$
$ x $	$-x$	x	x
$ 4-x $	$4-x$	$4-x$	$-(4-x)$

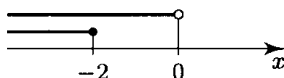
Pro $I_1 = (-\infty, 0)$:

$$2(-x) - (4-x) \geq x$$

$$-2x - 4 + x \geq x$$

$$-2x \geq 4$$

$$x \leq -2$$



Řešení nerovnice pro I_1 je množina $K_1 = (-\infty, 0) \cap (-\infty, -2] = (-\infty, -2]$.

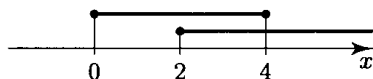
Pro $I_2 = \langle 0, 4 \rangle$:

$$2x - (4-x) \geq x$$

$$2x - 4 + x \geq x$$

$$2x \geq 4$$

$$x \geq 2$$



Řešení nerovnice pro I_2 je množina $K_2 = \langle 0, 4 \rangle \cap \langle 2, +\infty \rangle = \langle 2, 4 \rangle$.

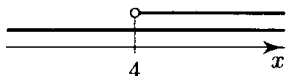
Pro $I_3 = (4, +\infty)$:

$$2x - (-4+x) \geq x$$

$$2x + 4 - x \geq x$$

$$4 \geq 0$$

$$x \in \mathbb{R}$$



Řešení nerovnice pro I_3 je množina $K_3 = (4, +\infty) \cap \mathbb{R} = (4, +\infty)$.

Závěr: $K = K_1 \cup K_2 \cup K_3 = (-\infty, -2] \cup \langle 2, +\infty \rangle$

V úlohách 33–37 řešte rovnici (nerovnici) v $\mathbb{R}$.

33. a) $|x-5| - 4 > 0$

b) $|x+10| = -5$

c) $|x| - 2x \leq 3$

e) $3|x - 2| = x + 4$

g) $|1 - 8x| \geq -4$

d) $|3x + 2| - 3 \leq 0$

f) $|2x - 5| - x < 2$

h) $3x + |6x + 5| = 1$

34. a) $3 - |2 - x| = 8x$

c) $2 - |x + 3| - x < 0$

e) $|x - 3| + x \geq 2$

g) $|3 - 2x| + (x + 1)^2 < x^2 + 1$

b) $3 - |2x + 5| = x - 2$

d) $x \leq |x - 4| + 3$

f) $2|x| - 3(x - 2) \geq x - 4$

h) $2|x - 3| + 2(x - 2) \leq 3x - 4$

35. a) $|x + 1| + |x - 2| = 3$

c) $|x - 3| - 2|1 - x| \leq 5$

e) $|x - 2| - 3|3 - x| \geq 1$

g) $|1 - x| + 2|x + 3| \leq 2$

b) $|x + 2| \leq |3x - 1|$

d) $|2x + 3| - |x| \leq 5$

f) $2|2 - x| - 3|x + 1| > -2$

h) $|x - 1| > 3 - |x + 1|$

36. a) $|x + 3| - 2 \leq 2|x| - x$

c) $2|x - 1| - |x| = 3 + x$

e) $|x - 3| \leq |x + 1| + x$

g) $|x + 2| - x \geq |x - 1| + 2$

b) $|x + 5| > 3 - |x - 4|$

d) $2|x + 1| + 5 - |x - 3| < 0$

f) $|x - 3| - |x - 2| - x \geq 1$

h) $|2x + 3| - |3x - 1| = x$

37. a) $\left| \frac{x + 2}{x - 1} \right| \leq 1$

c) $\left| \frac{2x - 3}{4 - x} \right| > 2$

b) $-\left| \frac{x - 3}{x + 1} \right| < -1$

d) $-2 \left| \frac{x + 5}{3x - 8} \right| \leq 3$

Návod: Použijte vztah $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$ a pak nerovnici vynásobte jmenovatelem (znaménko nerovnosti se nezmění, neboť jmenovatel je vždy číslo kladné).

Příklad 11

Řešte rovnici v $\mathbb{R}$: $x^2 - |x + 2| = x + 13$

Řešení

Sestavíme tabulku jako v příkladě 10 a řešíme podobně. Nulový bod je -2 .

	$I_1 = (-\infty, -2)$	$I_2 = \langle -2, +\infty \rangle$
$ x + 2 $	$-(x + 2)$	$x + 2$

Pro $I_1 = (-\infty, -2)$:

$$x^2 - (-x - 2) = x + 13$$

$$x^2 + x + 2 = x + 13$$

$$x^2 = 11$$

$$x_1 = \sqrt{11}, x_2 = -\sqrt{11}$$

Řešením rovnice je množina $K_1 = (-\infty, -2) \cap \{-\sqrt{11}, \sqrt{11}\} = \{-\sqrt{11}\}$.

Pro $I_2 = \langle -2, +\infty \rangle$:

$$x^2 - (x + 2) = x + 13$$

$$x^2 - x - 2 - x - 13 = 0$$

$$x^2 - 2x - 15 = 0$$

$$x_1 = 5, x_2 = -3$$

Řešením rovnice je množina $K_2 = \langle -2, +\infty \rangle \cap \{-3, 5\} = \{5\}$.

Závěr: $K = K_1 \cup K_2 = \{-\sqrt{11}, 5\}$

38. Řešte rovnici v $\mathbb{R}$:

a) $x^2 - 2|x - 1| = 2x - 1$

b) $x^2 + 4|x + 1| + x = 0$

c) $2x(x + 1) + 3|x - 3| + 6 = 0$

d) $x^2 - 3|x - 2| = 1 + 3x$

***39.** Řešte rovnici (nerovnici) v $\mathbb{R}$:

a) $2|x - 4| + x = 3|x + 2| + 4|x + 1|$

b) $2|x| - |x - 3| + |2x - 1| \geq 2x$

c) $3 - |x| - |x - 4| > |2 - x|$

d) $|6 + x| - |1 - x| < 2 - |3 + x|$

*Příklad 12

Řešte soustavu rovnic: $x - y - 5 = 0$

$$x^2 + y^2 = 25$$

Řešení

Soustavu řešíme metodou dosazovací. Z lineární rovnice $x - y - 5 = 0$ vyjádříme např. $y = x - 5$ a dosadíme za y do druhé rovnice. Tak dostaneme jednu rovnici o jedné neznámé $x^2 + (x - 5)^2 = 25$, kterou vyřešíme. Pak se vrátíme k rovnici $y = x - 5$ a vypočítáme y .

$$x^2 + (x - 5)^2 = 25$$

$$x^2 + x^2 - 10x + 25 = 25$$

$$2x^2 - 10x = 0$$

$$x^2 - 5x = 0$$

$$x(x - 5) = 0$$

$$x_1 = 0, x_2 = 5$$

$$\text{Pro } x_1 = 0 \text{ je } y_1 = 0 - 5 = -5.$$

$$\text{Pro } x_2 = 5 \text{ je } y_2 = 5 - 5 = 0.$$

Řešením je množina uspořádaných dvojic $\{[0, -5], [5, 0]\}$.

Poznámka: Úlohu lze řešit graficky, sestrojíme-li přímku $y = x - 5$ a kružnici se středem $S[0, 0]$ a poloměrem $r = 5$ (viz 11. kapitola).

***40.** Řešte soustavu rovnic:

$$\begin{aligned} \text{a) } x^2 - y^2 &= 5 \\ x + y - 5 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } y &= x^2 \\ xy &= 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e) } x^2 + y^2 &= 13 \\ xy &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{g) } x^2 + y^2 &= 4 \\ x - y + 4 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } x^2 + y^2 &= 5 \\ x - y &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } x^2 + 9y^2 &= 9 \\ x + 3y - 3 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } 2x^2 - 3y^2 &= 24 \\ 2x - 3y &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{h) } 4x^2 - 9y^2 &= 15 \\ 2x + 3y &= 5 \end{aligned}$$

5 Funkce a jejich vlastnosti

*Jednou sám vidět je lepší
než stokrát slyšet.*

Japonské přísloví

Úmluva: Pokud v této nebo i v některých dalších kapitolách budeme body, grafy funkcí apod. zobrazovat v rovině za použití souřadnic, budeme vždy předpokládat, že v této rovině je pevně dána kartézská soustava souřadnic Oxy s navzájem kolmými osami x , y (se stejnými jednotkami na osách x i y).

1. Určete souřadnice bodů, které leží
 - a) na ose x ,
 - b) na ose y ,
 - c) na přímce rovnoběžné s osou x procházející bodem $M[0, -3]$,
 - d) na přímce rovnoběžné s osou y procházející bodem $N[2, 0]$.
2. Doplňte chybějící souřadnici daného bodu, jestliže víte:
 - a) $A[?, -2]$, A leží na záporné poloose y
 - b) $B[-\sqrt{3}, ?]$, B leží na záporné poloose x
 - c) $C[7, ?]$, $C \in o$, kde $o: y = x$
 - d) $D[?; -2, 7]$, $D \in o$, kde $o: y = -x$
 - e) $E[-2, ?]$, pro souřadnice x, y bodu E platí $y = 1 - x$
 - f) $F[0, ?]$, F leží na přímce o rovnici $y = 2(x + 1)$
 - g) $G\left[?, \frac{16}{3}\right]$, pro souřadnice x, y bodu G platí $y = \frac{x^2}{3}$
 - h) $H[-1, ?]$, pro souřadnice x, y bodu H platí $y = 2x - x^2 + 3$

Definice funkce a základní pojmy

P 5.1

Funkce f je předpis, který každému x z nějaké množiny D přiřazuje právě jedno reálné číslo y .

Množinu D nazýváme definiční obor funkce f . Označujeme ho $D(f)$. Většinou jím budeme rozumět množinu všech reálných čísel $\mathbb{R}$.

Množina všech $y \in \mathbb{R}$, ke kterým existuje $x \in \mathbb{R}$ tak, že $[x, y] \in f$, se nazývá obor hodnot funkce f . Označujeme ho $H(f)$.

$x \in D(f)$ se nazývá argument funkce f .

$y \in H(f)$ se nazývá hodnota funkce f .

Zapisujeme $y = f(x)$.

Množina všech bodů $[x, y]$ v rovině takových, že $x \in D(f)$ a $y = f(x)$, se nazývá graf funkce f .

Poznámky:

1. Kdyby některému x bylo přiřazeno více než jedno y , nejednalo by se o funkci.
2. Funkci můžeme zadat různými způsoby. Ukážeme to na příkladu funkce s definičním oborem $\langle 0, 2 \rangle$, která každému $x \in \langle 0, 2 \rangle$ přiřazuje hodnotu $x^2 - 1$:

a) $f: y = x^2 - 1, x \in \langle 0, 2 \rangle$

Z tohoto způsobu zadání funkce vyčteme funkční předpis, definiční obor a navíc to, že funkci jsme označili písmenem f .

Rovnici $y = x^2 - 1$ se říká rovnice funkce f .

Místo $x \in \langle 0, 2 \rangle$ někdy píšeme $D(f) = \langle 0, 2 \rangle$.

(K označení funkcí používáme i jiná písmena, např. g, h, u, v, w apod.)

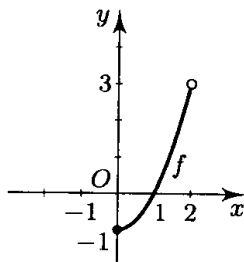
b) $x^2 - y = 1, x \in \langle 0, 2 \rangle$

$y = x^2 - 1, x \in \langle 0, 2 \rangle$

Funkce je dána svou rovnicí. Ve druhém případě jsme dostali z rovnice funkční předpis, vyjádřili jsme y pomocí x .

Daná funkce zde není nijak označena.

c)

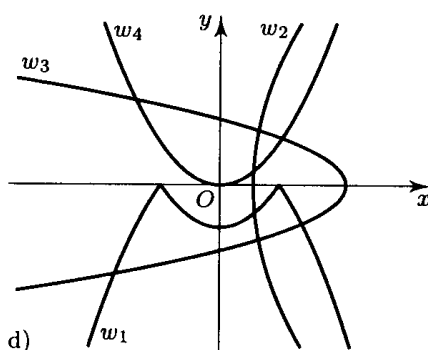
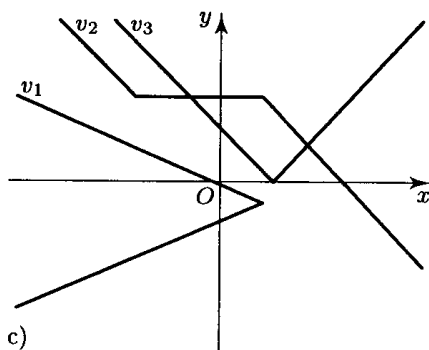
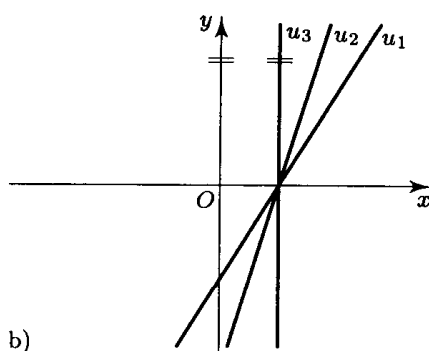
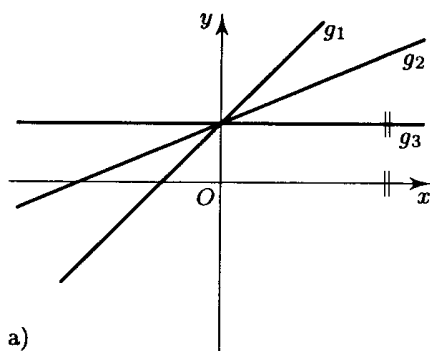


Funkce je zadána svým grafem, tj. množinou bodů v rovině (většinou jde o přímku, nebo křivku, nebo jejich části). Ke grafu někdy připisujeme písmeno, jímž je funkce označena. Z daného grafu lze určit mimo jiné $D(f) = \langle 0, 2 \rangle$, $H(f) = \langle -1, 3 \rangle$.

3. Dohoda: Pokud při zadání funkce neuvedeme definiční obor, budeme mít vždy na mysli funkci, jejíž definiční obor je maximální možný, tedy množina všech reálných čísel, pro která má příslušný funkční předpis smysl. Takto je třeba chápat úlohy, v nichž bude uloženo určit definiční obor dané funkce.
4. Někdy jsou ve formě tabulky zadány hodnoty dané funkce pouze v některých bodech jejího definičního oboru. Hovoříme pak o výpisu z hodnot funkce. Tímto způsobem není uvažovaná funkce jednoznačně určena.

3. Rozhodněte, které grafy na obr. 5.1 jsou grafy funkcí.

Obrázek 5.1



Příklad 1

Určete definiční obor funkce:

a) $f_1: y = -\frac{1}{\sqrt{1-x}}$

b) $f_2: y = \frac{1}{2x-5} + \sqrt{x^2+2x-15}$

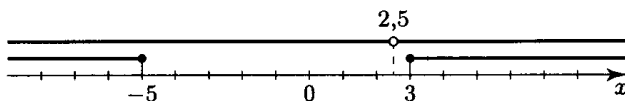
Řešení

Při určování definičního oboru funkce vyloučíme všechna x , pro která nemá výraz na pravé straně rovnice smysl.

a) Výraz $-\frac{1}{\sqrt{1-x}}$ je definován pro $1-x > 0$, tj. $x < 1$. Definičním oborem funkce f_1 je $D(f_1) = (-\infty, 1)$.

b) Výraz $\frac{1}{2x-5}$ je definován pro $x \neq 2,5$, jeho definičním oborem je množina $D_1 = (-\infty; 2,5) \cup (2,5; +\infty)$. Výraz $\sqrt{x^2+2x-15}$ je definován

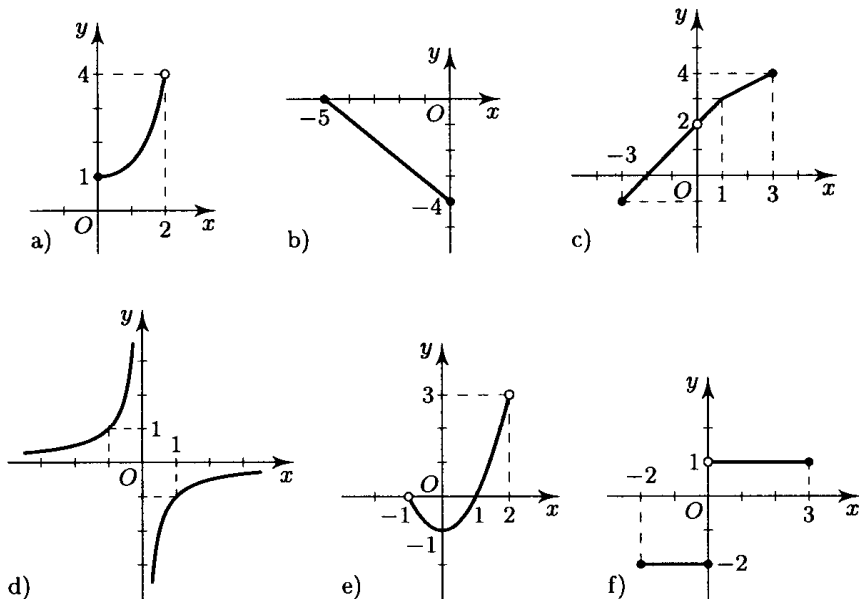
pro $x^2 + 2x - 15 \geq 0$. Řešením této kvadratické nerovnice (viz 4. kapitola) jsou všechna x z množiny $D_2 = (-\infty, -5) \cup \langle 3, +\infty)$. Definiční obor $D(f_2)$ funkce f_2 určíme jako průnik množin D_1 a D_2 . K tomu využijeme znázornění na číselné ose:



Vidíme, že $D(f_2) = (-\infty, -5) \cup \langle 3, +\infty)$.

4. Pro funkci f danou grafem na obr. 5.2 určete $D(f)$, $H(f)$ a $f(0)$.

Obrázek 5.2



5. Určete definiční obor funkce, a pokud je to možné, zjednodušte rovnici funkce:

a) $f_1: y = -x^2 + 4x$

b) $f_2: y = \frac{10}{x} + x - 1$

c) $f_3: y = -\frac{1}{x} + \frac{x}{x+3}$

d) $f_4: y = \frac{x-1}{2x^2-2x}$

e) $f_5: y = \frac{x^2-9}{x-3}$

f) $f_6: y = \frac{x^3-1}{x^2-2x+1}$

$$g) f_7: y = \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{1-x^2} \quad h) f_8: y = -\frac{2x}{1-2x} - \frac{3x}{3x+1}$$

6. Určete definiční obor funkce dané rovnicí:

$$a) y = \sqrt{2x-7} \quad b) y = -\frac{3}{\sqrt{x+3}}$$

$$c) y = \frac{1}{7-x} + \sqrt{x-5} \quad d) y = \sqrt{x^2+x-12}$$

$$e) y = \sqrt{2-|x|} \quad f) y = \sin x + \frac{1}{\cos x}$$

$$g) y = \frac{1}{\sin x - 1} \quad h) y = 2 \operatorname{tg} x$$

7. Určete obor hodnot funkce:

$$a) f: y = \frac{3}{5}x + 1$$

$$b) f: y = \frac{1}{x}, D(f) = \mathbb{R}^-$$

$$c) f; \text{ grafem funkce je množina bodů } \{[5, 2], [6, 1], [7, 0], [8, -1]\}$$

$$d) f: y = -x^2 + 1, x \in \langle -2, 0 \rangle$$

$$e) f: y = |x|, D(f) = \{-4, -3, -2, -1, 0\}$$

$$f) f: y = \sin x, x \in \left\langle 0, \frac{\pi}{2} \right\rangle$$

$$g) f: y = \cos x$$

$$h) f: y = \operatorname{tg} x, D(f) = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

8. Funkce f je dána rovnicí. Vypočtěte $f(x_0)$:

$$a) y = \frac{x}{3} - 5, x_0 = -9 \quad b) y = \frac{x+1}{x-3} - \frac{1}{x}, x_0 = 2$$

$$c) y = x \cdot |x|, x_0 = -\frac{3}{5} \quad d) y = x^{-2} \cdot (1-x), x_0 = \frac{1}{3}$$

$$e) y = -x^2 + 2x - 3, x_0 = \sqrt{2} \quad f) y = \sin x - 1, x_0 = \frac{\pi}{2}$$

$$g) y = -\frac{2x}{\sqrt{x}}, x_0 = 3 \quad h) y = 2 \cos x \cdot \frac{1}{\cotg x}, x_0 = 0$$

V úlohách 9–14 načrtněte graf funkce dané rovnicí (graf pojmenujte a popište jeho základní vlastnosti).

9. a) $y = 3$

b) $y = -1, x \in \mathbb{R}^+$

c) $y = -\frac{1}{2}$, $D(f) = \{-3, -2, -1, 0\}$

d) $y = \sqrt{2}$, $D(f) = \{x \in \mathbb{R}; -1 \leq x \leq 3\}$

e) $y = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{-2}$, $x \in \{2\}$

f) $y - \left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} = 0$, $x \in \langle -2, 0 \rangle \cup (0, 2)$

g) $y = |-2 + |-4|| - 2$, $D(f) = \mathbb{R}_0^-$

h) $3y - \frac{2}{5} = (1 - 2y) \cdot (-2)$

10. a) $y = x$, $x \in \mathbb{R}_0^-$

b) $y = -x$

c) $y = 3x$, $x \in \langle -1, 1 \rangle$

d) $y = -2x$, $x \in \{-1, 0, 1, 2, 3\}$

e) $y = -\frac{x}{5}$, $x \in \mathbb{R}^+$

f) $y = \frac{1}{3}x - x$, $x \in \langle -2, 3 \rangle$

g) $y + 3x - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$, $D(f) = \{x \in \mathbb{R}; 0 < x < 2\}$

h) $5(y - x) = 2(x - y)$, $x \in (-3, 2) \cup \langle 3, 4 \rangle$

11. a) $y = x + 4$

b) $y = -x + 4$

c) $y = x - 4$

d) $y = -x - 4$

e) $y = 3x + 1$, $x \in \langle -1, 2 \rangle$

f) $y = -\frac{x}{5} + 2$, $x \in (-5, 5)$

g) $x + y = \frac{1}{2}x - 2$, $x \in \mathbb{R}_0^-$

h) $x + y + \frac{1}{3} = 2\left(y - \frac{x}{3}\right)$, $x \in \langle 0, +\infty \rangle$

12. a) $y = x^2$

b) $y = -x^2$

c) $y = 2x^2$

d) $y = \frac{1}{2}x^2$

e) $y = x^2 + 1$, $x \in \langle -2, 2 \rangle$

f) $y = x^2 - 1$, $x \in \langle -2, 1 \rangle$

g) $y = -x^2 + 1$, $x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$

h) $y = -\frac{2x^2 + 8}{4}$

13. a) $y = \frac{1}{x}$

b) $y = -\frac{1}{x}$

c) $y = 20x^{-1}$

d) $y = \frac{-20}{4x}$

$$\text{e) } y = \frac{20}{4^{\frac{1}{2}} \cdot (-x)}$$

$$\text{f) } y = x \cdot x^{-2} \cdot \frac{1}{5}$$

$$\text{g) } y = 4 \cdot x^{-1} + 2x \cdot x^{-2}$$

$$\text{h) } 3xy + 3 = \frac{y}{x^{-1}} - 5$$

$$14. \text{ a) } y = \sin x, x \in \left\langle -\frac{\pi}{2}, 2\pi \right\rangle$$

$$\text{b) } y = \cos x, x \in \left\langle -\pi, \frac{3\pi}{2} \right\rangle$$

$$\text{c) } y = \operatorname{tg} x, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \pi \right)$$

$$\text{d) } y = \operatorname{cotg} x, x \in \left(-\pi, \frac{\pi}{2} \right)$$

15. Určete chybějící souřadnici bodu A tak, aby bod A ležel na grafu funkce dané rovnicí:

$$\text{a) } y = \frac{x-7}{2} + \frac{1}{3}, A[5, ?]$$

$$\text{b) } y = -\frac{x}{4} + \frac{1}{5}, A[?; 0, 7]$$

$$\text{c) } y = \frac{-10}{x+5}, A[10, ?]$$

$$\text{d) } y = 4 - \frac{2}{3x}, A\left[?, \frac{13}{3}\right]$$

$$\text{e) } y = \frac{|3-2x|}{|x|}, A[-4, ?]$$

$$\text{f) } y = 4x^2, A[?; 0, 16]$$

$$\text{g) } y = \sin x - \frac{1}{\cos x}, A[0, ?]$$

$$\text{h) } y = 2x^2 + 3x - 1, A[?, -2]$$

16. Ověřte početně, zda body P, Q leží na grafu funkce dané rovnicí:

$$\text{a) } 2x - y + 4 = 0, P[-1, 2], Q[-3, 0]$$

$$\text{b) } 5x - y + 3 = 0, P[1, 3], Q[-1, -2]$$

$$\text{c) } 3x + y - 1 = 0, P[0, -2], Q[1, -2]$$

$$\text{d) } -4x + y - 1 = 0, P[1, 5], Q[-2, -1]$$

17. Ověřte početně, zda body A, B jsou body grafu funkce dané rovnicí, a určete definiční obor této funkce:

$$\text{a) } y = 3 - \left|x - \frac{1}{2}\right|, A\left[\frac{1}{2}, 3\right], B\left[0, \frac{5}{2}\right]$$

$$\text{b) } y - x^2 + 3 = 0, A[-1, -2], B[1, 2]$$

$$\text{c) } y = \frac{3}{x} - 5, A[-1, -2], B\left[-6, -\frac{11}{2}\right]$$

$$\text{d) } y = \sqrt{x(3-x)}, A[1, \sqrt{2}], B[4, 5]$$

$$\text{e) } \frac{x+y}{3} = \frac{1}{2} + x - y, A[0, 1; 2, 5], B[-0, 1; 3, 5]$$

$$\text{f) } y = \sqrt{\frac{|2x+1|}{|3-x|}}, A[4, -3], B[4, 3]$$

g) $x^3 - x + 1 = y$, $A[-1, 1]$, $B[0, 1]$

h) $x^2 - 4 + y = (2 + x)(x - 2) + 0,5$, $A[-0,5; -0,5]$, $B[0,5; 0,5]$

18. Určete, zda daný bod leží na grafu, pod grafem nebo nad grafem funkce f dané rovnicí:

a) $y = \frac{3x}{2} - 5$, $A[10, 10]$ b) $y = (x + 3) \cdot \frac{7}{4}$, $B\left[-\frac{11}{7}, 3\right]$

c) $y = \frac{x^2}{2} + x - 1$, $C\left[-\frac{1}{2}, -\frac{12}{8}\right]$

d) $y = \frac{x - 3}{5 - x}$, $D[5, -3]$

e) $x^{\frac{1}{2}} - y = 0$, $E[121, 11]$

f) $y - 1 = 0$, $F[8, 1]$

g) $(x - \sqrt{2})(\sqrt{2} + x) - y = 0$, $G[-0,7; -0,3]$

h) $x(3 + y) = y(1 - x)$, $H[-2; 2,9]$

Návod: Do rovnice funkce f upravené na tvar $y = f(x)$ dosadíte x_0 za x -ovou souřadnici daného bodu a vypočtete $f(x_0)$. Tuto hodnotu porovnejte s y -ovou souřadnicí y_0 daného bodu. Jestliže vyjde $f(x_0) = y_0$, leží daný bod na grafu funkce f , vyjde-li $f(x_0) > y_0$, leží daný bod pod grafem, vyjde-li $f(x_0) < y_0$, leží daný bod nad grafem.

19. Do jednoho obrázku načrtněte grafy funkcí $f_1: y = -x^2$ a $f_2: y = x - 2$. Určete všechna x , pro něž platí:

a) $f_2(x) > 0$

b) $f_1(x) \geq -1$

c) $f_1(x) > f_2(x)$

d) $f_1(x) < f_2(x)$

e) $f_1(x) = f_2(x)$

f) $-2 \leq f_2(x) < 1$

20. Vypočtete souřadnice bodu, v němž graf funkce $f: y = \frac{-3x + 1}{4}$ protíná

a) osu x ,

b) osu y ,

c) graf funkce $g: y = 1$,

d) graf funkce $h: y = -x + 1$.

21. Vypočtete souřadnice průsečíků grafu funkce $f: y = x^2 + 2x - 2$

a) s osou x ,

b) s osou y ,

c) s grafem funkce $g: y = 1$,

d) s osou I. a III. kvadrantu,

e) s přímkou $y = -x - 4$,

f) s přímkou $y = 3x - 3$.

Příklad 2

Určete rovnici kvadratické funkce, víte-li, že její graf prochází body $A[2, 3]$, $B[-1, 12]$, $C[0, 7]$.

Řešení

Obecná rovnice kvadratické funkce má tvar $y = ax^2 + bx + c$, naším úkolem je určit hodnoty a , b , c tak, aby graf procházel danými body A , B , C . Souřadnice daných bodů postupně dosadíme do rovnice $y = ax^2 + bx + c$. Tak dostaneme soustavu tří rovnic o třech neznámých a , b , c :

$$\text{Pro bod } A[2, 3]: \quad 3 = a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + c$$

$$\text{Pro bod } B[-1, 12]: \quad 12 = a \cdot (-1)^2 + b \cdot (-1) + c$$

$$\text{Pro bod } C[0, 7]: \quad 7 = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c$$

Z poslední rovnice vyjde $c = 7$. Po dosazení do prvních dvou rovnic dostaneme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých a , b :

$$3 = 4a + 2b + 7$$

$$12 = a - b + 7$$

Jejím řešením je $a = 1$, $b = -4$.

Hledaná rovnice kvadratické funkce má tvar $y = x^2 - 4x + 7$.

22. Určete rovnici funkce, víte-li, že grafem je

- přímka procházející počátkem $O[0, 0]$ a bodem $M[-4, -4]$,
- přímka rovnoběžná s osou I. a III. kvadrantu, která protíná osu y v bodě $P[0; 1,5]$,
- parabola s vrcholem $V[0, 1]$, která vznikne posunutím paraboly $y = -\frac{x^2}{2}$,
- hyperbola se středem souměrnosti $S[0, 1]$, která vznikne posunutím hyperboly $y = \frac{10}{x}$.

23. Určete rovnici funkce, víte-li, že

- jejím grafem je přímka procházející body $A\left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right]$, $B\left[\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right]$,
- funkce je dána rovnicí $y = ax^2 + bx$ a její graf prochází body $A[-1, 4]$, $B[1, 0]$,
- jejím grafem je parabola, která protíná osu x v bodech $X_1[3, 0]$, $X_2[-3, 0]$ a osu y v bodě $Y[0; 4,5]$,

- d) funkce je dána rovnicí $y = \frac{k}{x} + q$ a na jejím grafu leží body $M[2, -1]$, $N[-1, 8]$.

Monotónnost funkcí

P 5.2

O funkci f říkáme, že je na množině $M \subset D(f)$

rostoucí, právě když pro každé dva prvky $x_1, x_2 \in M$ platí:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2),$$

klesající, právě když pro každé dva prvky $x_1, x_2 \in M$ platí:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2),$$

nerostoucí, právě když pro každé dva prvky $x_1, x_2 \in M$ platí:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2),$$

neklesající, právě když pro každé dva prvky $x_1, x_2 \in M$ platí:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2).$$

Řekneme-li, že funkce f je rostoucí (klesající, ...), aniž dodáme, na které množině, myslíme tím, že je rostoucí (klesající, ...) na celém $D(f)$.

Názvy rostoucí, klesající, nerostoucí a neklesající shrnujeme pod jedním názvem **monotónní**.

24. Načrtněte graf dané funkce a určete množiny, na nichž je **monotónní**:

a) $g: y = \frac{x}{10} - 1, x \in (-10, 10)$

b) f : grafem funkce f je množina $\{[0, -1], [1, 0], [2, 1], [3, 1], [5, 2]\}$

c) $u: y = \frac{20}{x}, x \in \mathbb{R}^+$

d) $v: y = -\frac{1}{2}x^2$

e) $w: y = -3, x \in \langle -3, 3 \rangle$

f) $h: y = \cos x, x \in \langle 0, 2\pi \rangle$

g) $f: y = \operatorname{tg} x, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

h) $g: y = \operatorname{cotg} x, x \in (-\pi, 0)$

Prostá funkce

P 5.3

O funkci f říkáme, že je na množině $M \subset D(f)$ **prostá**, jestliže pro všechna $x_1, x_2 \in M$, kde $x_1 \neq x_2$, platí $f(x_1) \neq f(x_2)$.

Řekneme-li, že funkce f je **prostá**, myslíme tím, že je prostá na celém $D(f)$.

Poznámka: Každá rostoucí nebo klesající funkce je prostá.

25. O funkcích z úlohy 24 rozhodněte, jsou-li prosté na svých definičních oborech, nebo alespoň na jejich částech (vycházejte při tom z grafů).
26. Vraťte se k úloze č. 4 a podle grafu rozhodněte, je-li funkce na celém $D(f)$ **monotónní** a **prostá** (viz obr. 5.2).

Příklad 3

Rozhodněte početně, je-li daná funkce monotónní a prostá:

a) $f: y = \frac{3x+1}{2}$

b) $g: y = \frac{24}{x}$

Řešení

Vyjdeme z definic monotónní a prosté funkce (P 5.2, 5.3). V obou případech určíme nejprve definiční obor.

a) $D(f) = \mathbb{R}$

Zvolme libovolná $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ taková, že $x_1 < x_2$. Potom platí $3x_1 < 3x_2$, $3x_1 + 1 < 3x_2 + 1$, a tedy i $\frac{1}{2}(3x_1 + 1) < \frac{1}{2}(3x_2 + 1)$, tj. $f(x_1) < f(x_2)$. Podle definice to znamená, že funkce f je rostoucí. Proto je i prostá (obojí na celém $D(f)$).

b) $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, tj. $D(g) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

Danou funkci budeme posuzovat zvlášť na každém ze dvou intervalů jejího definičního oboru.

Zvolíme libovolně $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$, kde $x_1 < x_2$:

$$\begin{aligned} x_1 < x_2 & \quad / \cdot \frac{24}{x_1 x_2} > 0 \\ \frac{24x_1}{x_1 x_2} & < \frac{24x_2}{x_1 x_2} \\ \frac{24}{x_1} & > \frac{24}{x_2} \end{aligned}$$

Zvolíme libovolně $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, kde $x_1 < x_2$:

$$\begin{aligned} x_1 < x_2 & \quad / \cdot \frac{24}{x_1 x_2} > 0 \\ \frac{24x_1}{x_1 x_2} & < \frac{24x_2}{x_1 x_2} \\ \frac{24}{x_1} & > \frac{24}{x_2} \end{aligned}$$

Z předchozího plyne, že funkce $g: y = \frac{24}{x}$ je klesající, a tedy prostá na intervalu $(-\infty, 0) \subset D(g)$ i na intervalu $(0, +\infty) \subset D(g)$.

Je g klesající na celém $D(g) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$?

Zvolme libovolné x_1 z intervalu $(-\infty, 0)$ a libovolné x_2 z intervalu $(0, +\infty)$, např.: $x_1 = -1$ a $x_2 = 1$. Pak $g(x_1) = -24$ a $g(x_2) = 24$, tedy pro zvolená $x_1, x_2 \in D(g)$ je $x_1 < x_2$ a $g(x_1) < g(x_2)$. To znamená, že funkce g není klesající na celém $D(g)$. Je však prostá na celém $D(g)$.

V úlohách 27–29 rozhodněte, je-li funkce daná rovnicí prostá.

27. a) $y = x - 5$

b) $y = -2x + 1$

c) $y = 2x + \frac{1}{2}$

d) $y = \frac{-x + 1}{2}$

28. a) $y = \frac{2x^2}{x}$

b) $y = \frac{2x}{x^2}$

c) $y = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$

d) $y = -\frac{x + x^2}{x^2}$

Návod: Zlomky nejprve zjednodušte.

29. a) $y = 0,25x^2$

b) $y = -2x^2$

c) $y = (x + 2)(x - 2)$

d) $y = -(\sqrt{3} + x)(x - \sqrt{3})$

Návod: Abyste dokázali, že daná funkce není prostá, stačí, když najdete dva různé body x_1, x_2 z jejího definičního oboru, v nichž má daná funkce stejnou hodnotu.

Sudá a lichá funkce

P 5.4

Funkce f je sudá, jestliže pro každé $x \in D(f)$ platí: $-x \in D(f)$ a $f(-x) = f(x)$.

Funkce f je lichá, jestliže pro každé $x \in D(f)$ platí: $-x \in D(f)$ a $f(-x) = -f(x)$.

Poznámka 1: Graf sudé funkce je osově souměrný podle osy y .

Poznámka 2: Graf liché funkce je středově souměrný podle bodu $O[0, 0]$.

Příklad 4

Určete početně, zda daná funkce je sudá, nebo lichá:

a) $f_1: y = |x| - 2, x \in \langle -4, 4 \rangle$

b) $f_2: y = -\frac{6}{x}$

c) $f_3: y = 2x - 1$

Řešení

a) Je-li $x \in \langle -4, 4 \rangle$, pak také $-x \in \langle -4, 4 \rangle$. Vypočítáme hodnotu funkce f_1 pro $-x$:

$$f_1(-x) = |-x| - 2 = |x| - 2 = f_1(x)$$

Funkce f_1 je sudá. Graf funkce f_1 je na obr. 5.3 a).

b) $D(f_2) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

Zvolíme-li $x \in D(f_2)$, pak také $-x \in D(f_2)$. Vypočítáme hodnotu funkce f_2 pro $-x$:

$$f_2(-x) = -\frac{6}{-x} = \frac{6}{x} = -f_2(x)$$

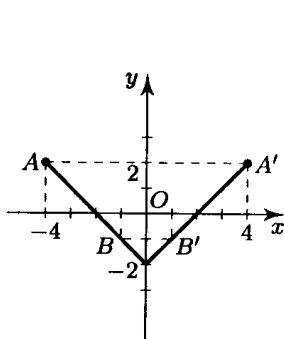
Funkce f_2 je lichá. Graf funkce f_2 je na obr. 5.3 b).

c) $D(f_3) = \mathbb{R}$

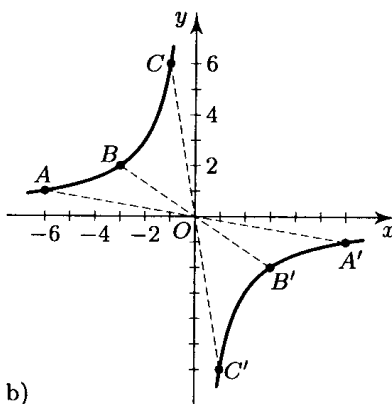
Zvolíme-li $x \in D(f_3)$, pak také $-x \in D(f_3)$. Vypočítáme hodnotu funkce f_3 pro $-x$:

$f_3(-x) = 2(-x) - 1 = -2x - 1$. Odtud vidíme, že neplatí $f_3(-x) = f_3(x)$ ani $f_3(-x) = -f_3(x)$. Funkce f_3 není ani lichá, ani sudá. Graf funkce f_3 je na obr. 5.3 c).

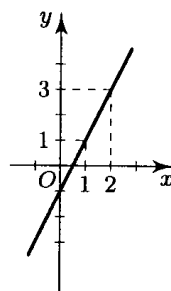
Obrázek 5.3



a)



b)



c)

30. Určete, zda funkce daná rovnicí je sudá, nebo lichá:

a) $y = 5x^2 - 3$

b) $y = 2x^3 - 1$

c) $y = -2x^2 + 1$

d) $y = \frac{1-x}{2}$

e) $y = \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)$

f) $y = \frac{2+x^2}{x}$

g) $y = -\frac{1}{2}x^3 + 1$

h) $y = \frac{1}{2} \left| \frac{-20}{x} \right|$

31. Načrtněte graf funkce dané rovnicí a z grafu určete, zda je sudá, nebo lichá:

a) $y = \sin x, x \in \langle -2\pi, 2\pi \rangle$

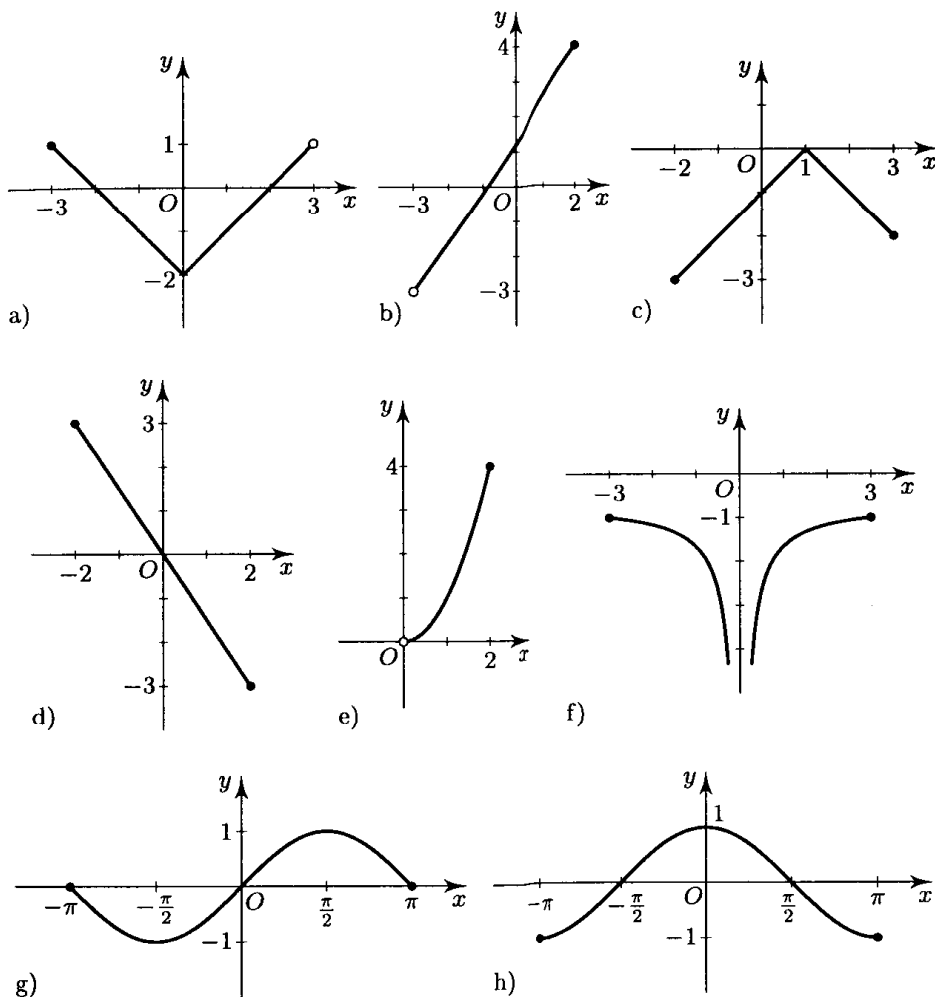
b) $y = \cos x, x \in \langle -2\pi, 2\pi \rangle$

c) $y = \operatorname{tg} x, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

d) $y = \operatorname{cotg} x, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \setminus \{0\}$

32. Na obr. 5.4 jsou znázorněny grafy funkcí. U každé funkce určete definiční obor, obor hodnot funkce a rozhodněte, zda funkce je, či není sudá nebo lichá, zda funkce je, či není prostá.

Obrázek 5.4



33. Určete, zda funkce daná rovnicí je sudá, nebo lichá:

a) $y = 5 \cos x + 1$

b) $y = \frac{\sin x}{2} + 2$

c) $y = -2 \sin x$

d) $y = -|\operatorname{tg} 2x|$

Funkce inverzní k dané funkci

P 5.5

Nechť f je prostá funkce. Funkce f^{-1} se nazývá funkce inverzní k funkci f . Funkci f^{-1} získáme tak, že ve všech uspořádaných dvojicích, které patří funkci f , zaměníme jejich složky, tzn. že platí:

$$\begin{aligned} D(f^{-1}) &= H(f) \\ H(f^{-1}) &= D(f) \end{aligned}$$

Grafy funkcí f a f^{-1} jsou v téže kartézské soustavě souřadnic Oxy osově souměrné podle přímky $y = x$.

Poznámka 1: Je-li funkce f rostoucí, je i funkce f^{-1} rostoucí. Je-li funkce f klesající, je i funkce f^{-1} klesající.

Poznámka 2: Není-li funkce f prostá, neexistuje k ní funkce inverzní.

Příklad 5

Funkce f je dána rovnicí. Sestrojte její graf a na základě grafu rozhodněte, zda k ní existuje funkce inverzní f^{-1} . V kladném případě určete rovnici funkce f^{-1} a do jednoho obrázku načrtněte grafy funkcí f a f^{-1} , dále určete $D(f)$, $H(f)$, $D(f^{-1})$, $H(f^{-1})$.

a) $y = 2x - 3$

b) $y = x^2, x \in \langle -2, 0 \rangle$

c) $y = 2$

Řešení

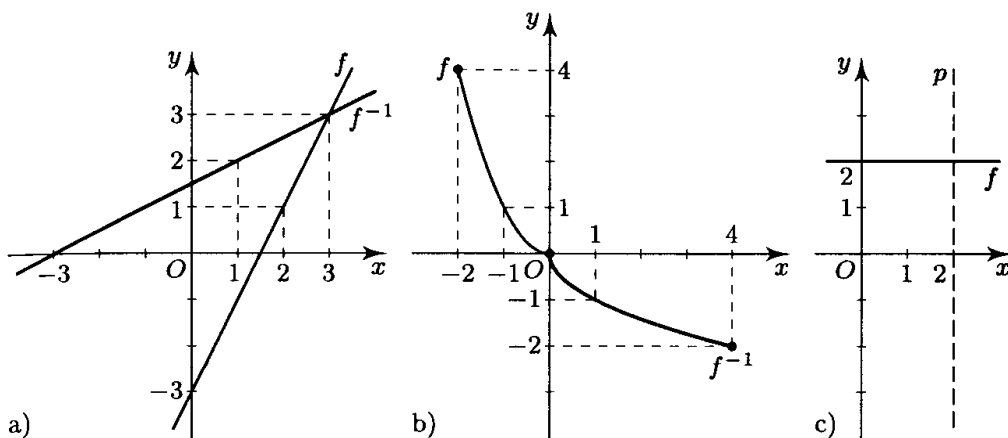
- a) Jde o funkci lineární, grafem je přímka. Funkce je rostoucí, tudíž je prostá a existuje k ní funkce inverzní. Rovnici funkce f^{-1} určíme tak, že zaměníme proměnné x a y v rovnici dané funkce a vyjádříme z ní y , tj. $x = 2y - 3$, odtud $y = \frac{x}{2} + \frac{3}{2}$.

$$D(f) = \mathbb{R}, H(f) = \mathbb{R}, D(f^{-1}) = \mathbb{R}, H(f^{-1}) = \mathbb{R}. \text{ Obr. 5.5 a).}$$

- b) Je to funkce kvadratická, grafem je část paraboly. Funkce je klesající, tudíž prostá a existuje k ní funkce inverzní. Rovnici funkce f^{-1} určíme analogicky jako v případě a). Tj. $x = y^2$, odtud $|y| = \sqrt{x}$, tzn. $y = -\sqrt{x}$ nebo $y = \sqrt{x}$. Vyhovuje pouze rovnice $y = -\sqrt{x}$, neboť $y \in \langle -2, 0 \rangle$. $D(f) = \langle -2, 0 \rangle = H(f^{-1})$, $H(f) = \langle 0, 4 \rangle = D(f^{-1})$. Obr. 5.5 b).

- c) Je to funkce konstantní, grafem je přímka. Funkce konstantní není prostá, tudíž k ní neexistuje funkce inverzní. Rovnice přímky p znázorněné na obr. 5.5c) je $x = 2$, není to funkce.

Obrázek 5.5



V úlohách 34–36 je funkce f dána rovnicí. Sestrojte její graf a na základě grafu rozhodněte, zda k ní existuje funkce inverzní f^{-1} . V kladném případě určete rovnici funkce f^{-1} a do jednoho obrázku načrtněte grafy funkcí f a f^{-1} , dále určete $D(f)$, $H(f)$, $D(f^{-1})$, $H(f^{-1})$.

34. a) $y = 1,5x$ b) $y = -\frac{x}{4}$ c) $y = x$ d) $y = -x$
 e) $y = x + 2$ f) $y = -x - 1$ g) $y = -2,5$ h) $y = \frac{x}{2} - \frac{x-3}{2}$

35. a) $y = -2x + 3$, $x \in (-\infty, 0)$ b) $y = \frac{x}{3} - 1$, $x \in (0, +\infty)$
 c) $y = \left| \frac{x}{4} - 1 \right|$, $x \in (1, +\infty)$ d) $3x - 2y - 5 = 0$, $x \in (-\infty, 3)$

36. a) $y = \frac{x^2}{2}$, $x \in (-\infty, 0)$ b) $y = -2x^2$, $x \in (0, +\infty)$
 c) $y = -\frac{3}{2}x^2$, $x \in (-\infty, -1)$ d) $y = \frac{x^2}{3}$, $x \in (0, +\infty)$
 e) $y = -\frac{1}{x}$, $x \in (-\infty, 0)$ f) $y = \frac{1}{x}$, $x \in (0, +\infty)$
 g) $y = 2x^2$ h) $y = -\frac{12}{x}$, $x \in (3, 12)$

Grafy funkcí

Graf kvadratické funkce

Příklad 6

Sestrojte grafy kvadratických funkcí do téhož obrázku:

$$\text{a) } f_1: y = x^2$$

$$f_2: y = x^2 + 2$$

$$f_3: y = (x + 2)^2$$

$$f_4: y = (x + 2)^2 + 2$$

$$\text{b) } g_1: y = -(x + 2)^2$$

$$g_2: y = -(x + 2)^2 + 2$$

$$g_3: y = |-(x + 2)^2 + 2|$$

Řešení

Ve všech případech je definičním oborem $\mathbb{R}$.

- a) Grafy funkcí postupně sestrojujeme posunutím grafu funkce f_1 (viz obr. 5.6 a)).

$f_1: y = x^2$ — grafem je parabola f_1 s vrcholem $V_1[0, 0]$.

$f_2(x) = x^2 + 2$ — parabolu f_1 posuneme o dvě jednotky délky ve směru kladné poloosy y , dostaneme parabolu f_2 s vrcholem $V_2[0, 2]$.

$f_3(x) = (x + 2)^2$ — parabolu f_1 posuneme o dvě jednotky délky ve směru záporné poloosy x , dostaneme parabolu f_3 s vrcholem $V_3[-2, 0]$.

$f_4(x) = (x + 2)^2 + 2$ — parabolu f_1 posuneme o dvě jednotky délky ve směru kladné poloosy y a zároveň o dvě jednotky délky ve směru záporné poloosy x , dostaneme parabolu f_4 s vrcholem $V_4[-2, 2]$.

- b) Při sestrojování grafů využijeme výsledek f_3 z úlohy a).

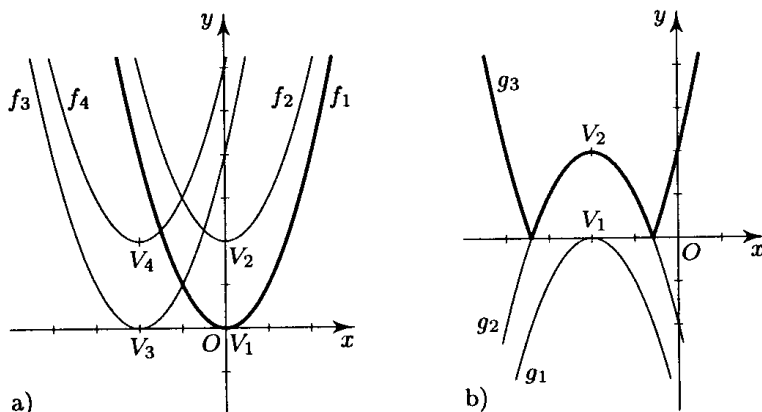
$g_1: y = -(x + 2)^2$ — hodnoty funkce g_1 jsou opačné k hodnotám funkce f_3 , grafem je parabola g_1 s vrcholem $V_1[-2, 0]$ (viz obr. 5.6 b)).

$g_2: y = -(x + 2)^2 + 2$ — parabolu g_1 posuneme o dvě jednotky délky ve směru kladné poloosy y , dostaneme parabolu g_2 s vrcholem $V_2[-2, 2]$.

$g_3: y = |-(x + 2)^2 + 2|$ — z rovnice funkce g_3 je vidět, že všechny její hodnoty y jsou nezáporná čísla. Na obr. 5.6 b) je graf funkce g_3 vyznačen tlustou čarou.

Poznámka: Postup uplatněný při řešení příkladu 6 zobecníme v přehledu P 5.6.

Obrázek 5.6



Grafy funkcí

P 5.6

Rovnice funkce f	Souřadnice bodu grafu funkce pro libovolné $x_0 \in D(f)$	Graf funkce vzhledem ke grafu funkce o rovnici $y = f(x)$
$y = f(x)$	$[x_0, f(x_0)]$	
$y = f(x) + n, n > 0$ $y = f(x) - n, n > 0$	$[x_0, f(x_0) + n]$ $[x_0, f(x_0) - n]$	Posunutí ve směru kladné poloosy y o n jednotek délky. Posunutí ve směru záporné poloosy y o n jednotek délky.
$y = f(x + m), m > 0$ $y = f(x - m), m > 0$	$[x_0 - m, f(x_0)]$ $[x_0 + m, f(x_0)]$	Posunutí ve směru záporné poloosy x o m jednotek délky. Posunutí ve směru kladné poloosy x o m jednotek délky.
$y = f(x) $	$[x_0, f(x_0)]$	Části grafu, které jsou „pod osou x “, se zobrazí jako osově souměrné podle osy x „nad osu x “.
$y = f(x)$	$[x_0, f(x_0)]$	Část grafu pro $x < 0$ je osově souměrná podle osy y s částí grafu pro $x > 0$.
$y = k \cdot f(x), k \neq 0$	$[x_0, k \cdot f(x_0)]$	Hodnoty funkce f se číslem k násobí.

Poznámka 1: Jsou-li $[x_0, y_0]$ souřadnice libovolného bodu funkce $y = f(x)$, pak souřadnice bodu funkce $y = f(x + m) + n$, kde $m > 0, n > 0$, jsou $[x_0 - m, y_0 + n]$.

Poznámka 2: V některých případech je při sestrojování grafu výhodnější posunutí souřadnic.

Příklad 7

Sestrojte grafy funkcí:

a) $f: y = x^2 + 6x + 10$

b) $g: y = -x^2 + x - 2,25$

c) $h: y = 5x^2 - 10x + 9$

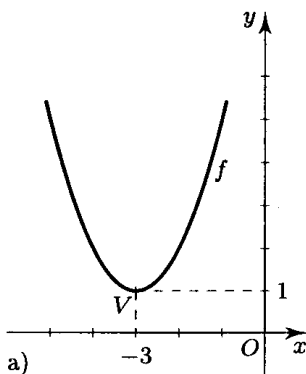
Řešení

- a) Kvadratický trojčlen
- $x^2 + 6x + 10$
- upravíme pomocí vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu:

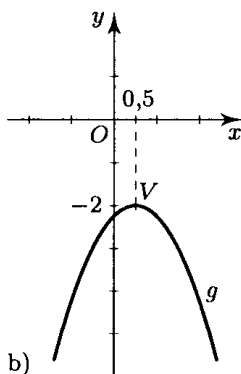
$$x^2 + 6x + 10 = x^2 + 6x + 9 + 1 = (x + 3)^2 + 1$$

$$f: y = (x + 3)^2 + 1$$

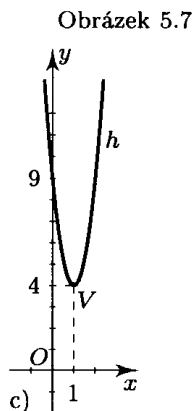
Graf této funkce sestrojíme tak, že posuneme graf funkce $y = x^2$ o tři jednotky délky ve směru záporné poloosy x a o jednu jednotku délky ve směru kladné poloosy y . Vrchol paraboly je v bodě $V[-3, 1]$ (viz obr. 5.7 a)).



a)



b)



c)

Obrázek 5.7

- b) Kvadratický trojčlen
- $-x^2 + x - 2,25$
- upravíme pomocí vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu:

$$\begin{aligned} -x^2 + x - 2,25 &= -(x^2 - x + 2,25) = \\ &= -(x^2 - x + 0,5^2 - 0,5^2 + 2,25) = \\ &= -[(x - 0,5)^2 + 2] = -(x - 0,5)^2 - 2 \end{aligned}$$

$$g: y = -(x - 0,5)^2 - 2$$

Graf této funkce sestrojíme tak, že parabolu $y = -x^2$ posuneme o polovinu jednotky délky ve směru kladné poloosy x a o dvě jednotky délky ve směru záporné poloosy y . Vrchol paraboly je v bodě $V[0,5; -2]$ (viz obr. 5.7 b)).

- c) K sestrojení grafu funkce $h: y = 5x^2 - 10x + 9$ můžeme použít způsob uvedený v řešení a), b) nebo postup vhodný pro funkce dané rovnicí $y = ax^2 + bx + c$, kde $a \neq 1$. Grafem této funkce je parabola, kterou dostaneme posunutím paraboly $y = ax^2$ do vrcholu $V[x_0, y_0]$. Souřadnice vrcholu paraboly $V[x_0, y_0]$ vypočítáme podle vzorců $x_0 = -\frac{b}{2a}$, $y_0 = c - \frac{b^2}{4a}$.

V našem případě:

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-10}{2 \cdot 5} = 1, y_0 = c - \frac{b^2}{4a} = 9 - \frac{(-10)^2}{4 \cdot 5} = 4, \text{ tj. } V[1, 4].$$

Při sestrojení grafu funkce h posuneme parabolu $y = 5x^2$ tak, aby vrchol posunuté paraboly byl v bodě $V[1, 4]$ (viz obr. 5.7 c)).

37. Načrtněte graf funkce dané rovnicí:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| a) $y = (x - 1)^2$ | b) $y = -(x + 3)^2$ |
| c) $y = x^2 - 4$ | d) $y = -x^2 + 2$ |
| e) $y = (x + 4)^2 - 1$ | f) $y = -(x - 5)^2 + 3$ |
| g) $y = -(x - 2)^2 + 4 $ | h) $y = - (x - 3)^2 - 2 $ |

38. Načrtněte graf funkce dané rovnicí:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a) $y = x^2 + 10x + 25$ | b) $y = 2x - x^2 - 1$ |
| c) $y = x^2 + 10x + 28$ | d) $y = 3 + 2x - x^2$ |
| e) $y = -x^2 - 6x - 7$ | f) $y = x^2 - 4x - 2$ |
| g) $y = 2x^2 - 8x + 14$ | h) $y = 2x - 3x^2 - 3$ |

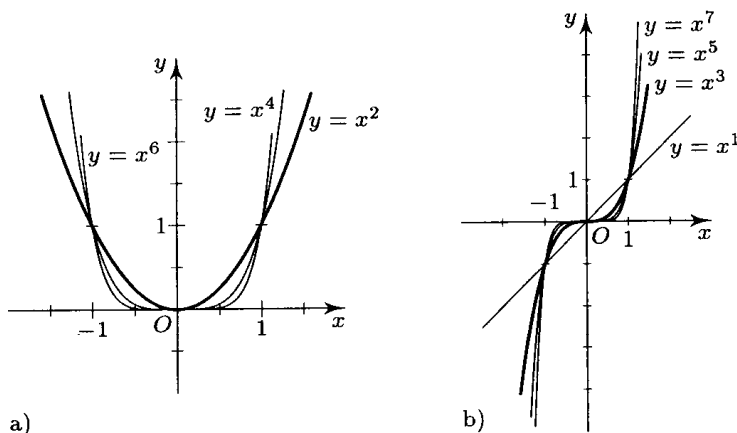
Graf mocninné funkce

39. Podle obrázku 5.8 určete:

- definiční obor a obor hodnot funkcí;
- zda jsou funkce prosté, popř. na kterých podmnožinách definičního oboru;
- existuje-li k funkcím, popř. k jejich části funkce inverzní (načrtněte jejich grafy);
- jsou-li funkce sudé, nebo liché.

Grafy mocninných funkcí s celým kladným exponentem

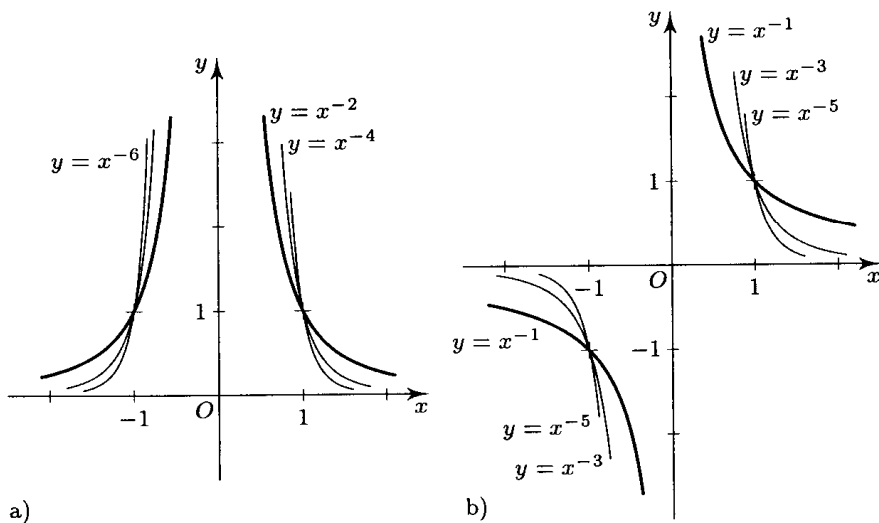
Obrázek 5.8



40. Podle obrázku 5.9 určete úkoly a)–d) z úlohy 39.

Grafy mocninných funkcí s celým záporným exponentem

Obrázek 5.9



41. Načrtněte graf funkce dané rovnicí:

a) $y = \frac{x^3}{10}$

b) $y = -\frac{x^4}{10}$

c) $y = |x^3|$

d) $y = 10x^{-4}$

e) $y = 20x^{-3}$, $x \in \langle -3, -2 \rangle \cup \langle 2, 3 \rangle$

f) $y = -x^{-3}$, $x \in (0, 2)$

g) $y = 2^{-2}x^4$, $x \in (-2, 2)$

h) $y = \left| -\left(\frac{x}{2}\right)^3 \right|$

42. Načrtněte graf funkce dané rovnicí:

a) $y = x^4 - 4$

b) $y = x^{-2} + 1$

c) $y = \frac{x^3}{4} + 1,3$

d) $y = \left| \left(\frac{x}{2}\right)^{-3} \right| - 2$

43. Porovnejte podle velikosti čísla, využijte při tom poznatky o mocninných funkcích nebo jejich grafy:

a) $\left(\frac{3}{5}\right)^2$, $(-3 \cdot 0,2)^6$, $(-0,6)^8$, $(6 \cdot 10^{-1})^4$

b) $(-0,5)^3$, $\frac{1}{2^5}$, $(2^{-1})^7$, $\left(-\frac{5,5}{11}\right)^5$

c) $(32 \cdot 20^{-1})^{-6}$, $(5 - 6,6)^{-8}$, $(4^2 \cdot 10^{-1})^{-2}$, $\left[3,2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)\right]^{-4}$

d) $(29^0)^3$, $(15^{-3} \cdot 15^3)^{-4}$, $\left(\frac{-2^5 - 1}{1 + 2^5}\right)^8$, $(\sqrt{4^2 - 15})^{11}$

Graf funkce s absolutní hodnotou

44. Načrtněte graf funkce dané rovnicí a rozhodněte, zda je funkce sudá:

a) $y = \frac{1}{2}|x|$

b) $y = 2|x|$, $x \in \langle -3, 3 \rangle$

c) $y = -\frac{1}{2}|x|$, $x \in (-4, 4)$

d) $y = |-2|x||$, $x \in (-2, 1)$

45. Načrtněte graf funkce dané rovnicí (využijte P 5.6) a rozhodněte, zda je funkce sudá. V úlohách e)–h) rozhodněte, je-li funkce rostoucí, nebo klesající.

a) $y = |x| + 2,5$

b) $y = -|x| + 2,5$

c) $y = |x| - 2,5$

d) $y = -|x| - 2,5$

e) $y = |x + 2|$

f) $y = |x - 2|$

g) $y = -|x + 2|$

h) $y = -|x - 2|$

46. Načrtněte graf funkce dané rovnicí a zapište obor hodnot funkce:

a) $y = |x + 1| + 2$

b) $y = |x - 1| - 2$

c) $y = -|x + 1| + 2$

d) $y = -|x - 1| - 2$

e) $y = \frac{1}{2}|x - 2| + 3$

f) $y = -2|x + 1| - 3$

g) $y = \left| -\frac{1}{2}|x| + 2 \right|$

h) $y = \left| -\frac{1}{2}|x + 1| - 3 \right|$

Příklad 8

a) Sestrojte graf funkce $f: y = |x| + |x - 2|$ a z grafu určete, pro která x je $f(x) > 0$, resp. $f(x) \leq 0$.

b) Sestrojte graf funkce $g: y = 2|1 - x| - |x + 3|$ a z grafu určete, pro která x je $g(x) = 0$, resp. $g(x) < 0$.

Řešení

a) Definičním oborem funkce f jsou všechna reálná čísla. Nejprve zjistíme, pro která $x \in \mathbb{R}$ jsou výrazy $|x|$ a $|x - 2|$ rovny nule, tj. určíme tzv. nulové body na ose x . Jsou to body $x = 0$ a $x = 2$, které rozdělí definiční obor funkce f na tři intervaly I_1, I_2, I_3 :

$$D(f) = \mathbb{R} = I_1 \cup I_2 \cup I_3 = (-\infty, 0) \cup (0, 2) \cup (2, +\infty)$$

Pro každý interval I_1, I_2, I_3 vyjádříme $|x|$ a $|x - 2|$ a určíme tak postupně rovnice funkcí f_1, f_2, f_3 v těchto intervalech. Funkce f je sjednocení funkcí f_1, f_2, f_3 . Pro tento postup sestavíme tabulku:

	$I_1 = (-\infty, 0)$	$I_2 = (0, 2)$	$I_3 = (2, +\infty)$
$ x $	$-x$	x	x
$ x - 2 $	$-x + 2$	$-x + 2$	$x - 2$

Pro $x \in I_1$ je $f_1: y = -x + (-x + 2) = -2x + 2$.

Pro $x \in I_2$ je $f_2: y = x + (-x + 2) = 2$.

Pro $x \in I_3$ je $f_3: y = x + (x - 2) = 2x - 2$.

Sestrojíme do jednoho obrázku sjednocení grafů funkcí f_1, f_2, f_3 — viz obr. 5.10 a). Z grafu je vidět, že $f(x) > 0$ pro všechna $x \in \mathbb{R}$, pro žádná $x \in D(f)$ nejsou hodnoty funkce f záporné nebo rovny nule.

b) Postupujeme analogicky jako v případě a). Nulové body výrazů $|1 - x|$, $|x + 3|$ jsou $x = 1$, $x = -3$.

$$D(g) = R = I_1 \cup I_2 \cup I_3 = (-\infty, -3) \cup (-3, 1) \cup (1, +\infty)$$

	$I_1 = (-\infty, -3)$	$I_2 = (-3, 1)$	$I_3 = (1, +\infty)$
$ 1 - x $	$1 - x$	$1 - x$	$-1 + x$
$ x + 3 $	$-x - 3$	$x + 3$	$x + 3$

Pro $x \in I_1$ je $g_1: y = 2(1 - x) - (-x - 3) = -x + 5$.

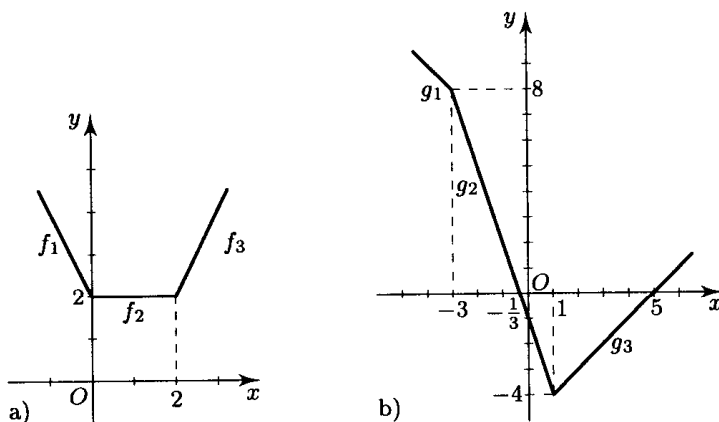
Pro $x \in I_2$ je $g_2: y = 2(1 - x) - (x + 3) = -3x - 1$.

Pro $x \in I_3$ je $g_3: y = 2(-1 + x) - (x + 3) = x - 5$.

Graf funkce g je na obr. 5.10b).

Abychom určili, pro která x je $g(x) = 0$ a $g(x) < 0$, zjistíme průsečíky grafu funkce g s osou x . Položíme $y = 0$ v rovnici funkce g_2 a g_3 , tj. $0 = -3x - 1$, odtud $x = -\frac{1}{3}$, $0 = x - 5$, odtud $x = 5$. Je zřejmé, že $g(x) = 0$ pro $x_1 = -\frac{1}{3}$ a $x_2 = 5$, $g(x) < 0$ pro $x \in (-\frac{1}{3}, 5)$.

Obrázek 5.10



47. Sestrojte graf funkce dané rovnicí:

a) $y = |x + 1| - 2|x| - 2$

b) $y = |x - 1| + |3 - x| + x$

c) $y = |x| + |x + 1| - |x - 1|$

d) $y = 3|x - 2| + \frac{|x|}{2} - \frac{1}{2}|3 - x|$

48. Sestrojte graf funkce dané rovnicí. Z grafu určete, pro která x je $y \geq 0$, $y < 0$, $y < 2$:

a) $y = \left| \frac{x}{2} - 4 \right| - 2$

b) $y = \left| \left| \frac{x}{2} - 4 \right| - 2 \right|$

49. Sestrojte graf funkce dané rovnicí:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } y = 2|x + 1| + |2x - 1| & \text{b) } y = |2x + 1| - 2|x - 1| \\ \text{c) } y = \frac{1}{2}|x - 2| - |3x + 1| & \text{d) } y = 3|2 - x| + \frac{1}{2}|1 - 2x| \end{array}$$

Graf nepřímé úměrnosti a funkce racionální lomené

50. Načrtněte graf funkce dané rovnicí:

$$\text{a) } y = \left| \frac{1}{x} \right| \quad \text{b) } y = - \left| -\frac{1}{x} \right| \quad \text{c) } y = \frac{8}{x} \quad \text{d) } y = -\frac{3}{x}$$

Příklad 9

Sestrojte graf funkce f dané rovnicí:

$$\text{a) } y = \frac{1}{x - 2} + 1 \quad \text{b) } y = \frac{3x + 1}{x + 1}$$

Řešení

a) Definiční obor funkce je $D(f) = (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$. K sestavení grafu využijeme poznatky z P 5.6. Považujme rovnici funkce f za rovnici typu $y = f(x - m) + n$, kde $m = 2$, $n = 1$. Graf této funkce dostaneme posunutím grafu funkce o rovnici $y = \frac{1}{x}$ (rovnosá hyperbola se středem $O[0, 0]$) o dvě jednotky ve směru kladné poloosy x a o jednu jednotku ve směru kladné poloosy y . Střed hledané hyperboly má souřadnice $O'[2, 1]$, viz obr. 5.11 a).

b) Definiční obor funkce je $D(f) = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$. Upravíme zlomek na pravé straně rovnice funkce f na tvar $\frac{k}{x-m} + n$.

1. *způsob* (dělíme čitatele jmenovatelem):

$$\begin{aligned} (3x + 1) : (x + 1) &= 3 + \frac{-2}{x + 1} = -\frac{2}{x + 1} + 3 \\ \frac{-3x - 3}{0 - 2} \end{aligned}$$

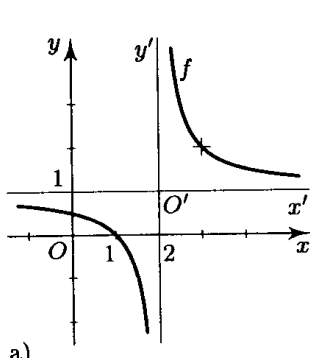
2. *způsob*:

$$\begin{aligned} \frac{3x + 1}{x + 1} &= \frac{3x + 3 - 3 + 1}{x + 1} = \frac{3(x + 1) - 2}{x + 1} = \frac{3(x + 1)}{x + 1} + \frac{-2}{x + 1} = \\ &= 3 + \frac{-2}{x + 1} = -\frac{2}{x + 1} + 3 \end{aligned}$$

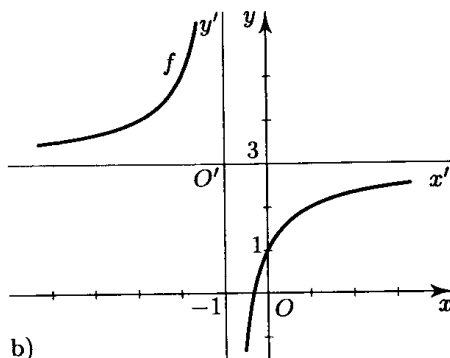
Rovnice funkce má tvar $y = -\frac{2}{x+1} + 3$. Graf této funkce dostaneme posunutím grafu funkce o rovnici $y = -\frac{2}{x}$ o jednu jednotku ve směru

záporné poloosy x a o tři jednotky ve směru kladné poloosy y . Stř. hledané hyperboly má souřadnice $O'[-1, 3]$, viz obr. 5.11 b).

Obrázek 5.1



a)



b)

V úlohách 51–55 načrtněte graf funkce dané rovnicí.

51. a) $y = \frac{1}{x+1} + 1$

c) $y = -\frac{1}{x-1} + 1$

e) $y = \left| \frac{1}{x} \right| - 1$

g) $y = -\left| \frac{1}{-x+1} \right|$

b) $y = -\frac{1}{x+1} - 1$

d) $y = -\frac{1}{x-1} - 1$

f) $y = \left| \frac{1}{x+1} + 1 \right|$

h) $y = -\left| -\frac{1}{x-1} - 1 \right|$

52. a) $y = \frac{2}{x} - 1$

c) $y = \frac{3}{x-2} + 1$

b) $y = \frac{-2}{x+4}$

d) $y = \frac{-3}{x-1} - 2$

53. a) $y = \frac{4x+9}{x+2}$

c) $y = \frac{10-2x}{x-3}$

b) $y = \frac{-2x-11}{x+5}$

d) $y = \frac{5x-11}{x-1}$

54. a) $y = \frac{1}{2x}$

b) $y = \frac{1}{2x} + 1$

c) $y = -\frac{1}{2x-1}$

d) $y = -\frac{1}{2x-4} - 1$

55. a) $y = \frac{2-2x}{2x}$

b) $y = \frac{3x-4}{x}$

c) $y = -\frac{5x-4}{3x}$

d) $y = \left| -\frac{1-x}{4x} \right|$

e) $y = \frac{2x-3}{x+1}$

f) $y = \frac{4x-1}{2x+1}$

g) $y = \frac{-x-6}{x+5}$

h) $y = \left| -\frac{7-2x}{x-3} \right|$

56. Načrtněte graf funkce $f: y = \frac{3,5x-3}{x-2}$ pro $x \in (2, +\infty)$.

a) Určete, zda je funkce f prostá.

b) Napište rovnici inverzní funkce f^{-1} .

c) Do jednoho obrázku načrtněte grafy funkcí f a f^{-1} .

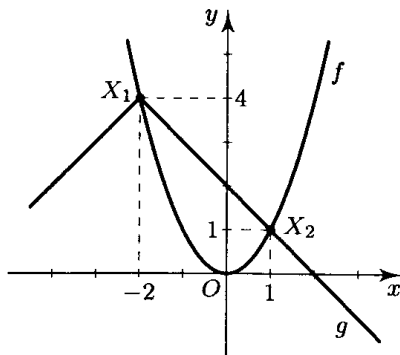
Příklad 10

Řešte graficky rovnici $x^2 + |x+2| - 4 = 0$ v oboru reálných čísel.

Řešení

Poznátka o funkcích lze výhodně využít ke grafickému řešení rovnic. Rovnici upravíme například na tvar $x^2 = -|x+2| + 4$. Sestrojíme grafy funkcí $f: y = x^2$ a $g: y = -|x+2| + 4$ do téhož obrázku 5.12. Společnými body grafů f a g jsou průsečíky $X_1[-2, 4]$, $X_2[1, 1]$. Řešením rovnice jsou pak x -ové souřadnice průsečíků X_1 , X_2 , tj. $x_1 = -2$, $x_2 = 1$.

Obrázek 5.12



57. Řešte graficky kvadratickou rovnici:

a) $x^2 + 2x = 0$

b) $x^2 - 5 = 0$

c) $x^2 + 4x - 5 = 0$

d) $x^2 - 3,5x + 3 = 0$

e) $2x^2 - 5x - 3 = 0$

f) $4x^2 + 8x + 3 = 0$

Návod: Kořeny určete jako x -ové souřadnice průsečíků grafu kvadratické funkce s osou x nebo kvadratickou rovnici převedte na tvar $x^2 = -\frac{b}{a}x - \frac{c}{a}$ a určete x -ové souřadnice průsečíků paraboly $y = x^2$ a přímky $y = -\frac{b}{a}x - \frac{c}{a}$.

*58. Řešte graficky rovnici:

a) $\frac{1}{|x|} = x^2$

b) $-x^2 = x^4$

c) $\sqrt{x} = -x + 2$

d) $\sqrt{x} = x^{-1}, x \in (-\infty, 0)$

*59. Řešte graficky soustavu rovnic. Do jednoho obrázku načrtněte grafy funkcí f , g , které odpovídají daným rovnicím. Řešením soustavy rovnic jsou souřadnice průsečíků grafů funkcí f a g :

a) $y = (x - 2)^2$

b) $|x + 2| - y = 0$

$$y = \frac{1}{x - 2}$$

$$y - \sqrt{x + 4} = 0$$

c) $xy + 8 = 0$

d) $y - (x - 3)^3 = 0$

$$y - \left| \frac{x^3}{2} \right| = 0$$

$$y + \left| \frac{x}{2} \right| = 0$$

6 Exponenciální funkce

*Dej pozor, aby ti neunikla podstata,
když pevně uchopíš stín.*

Aisopos (Ezop)

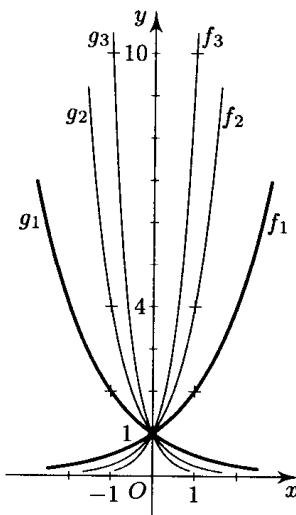
Exponenciální funkce

P 6.1

Nechť $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$. Exponenciální funkcí o základu a se nazývá funkce f daná rovnicí $y = a^x$, jejím definičním oborem je $D(f) = \mathbb{R}$.

Poznámka: Pro $a = 1$ je $y = 1^x = 1$ pro každé $x \in \mathbb{R}$, tj. funkce konstantní, proto tento případ u exponenciální funkce vylučujeme.

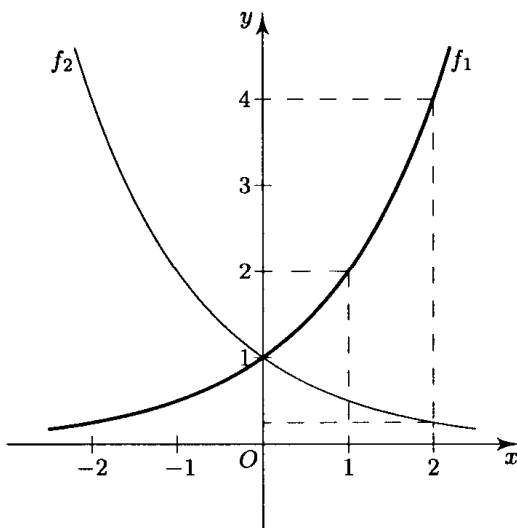
Obrázek 6.1



1. Na obrázku 6.1 jsou grafy funkcí $f_1: y = 2^x$, $f_2: y = 4^x$, $f_3: y = 10^x$, $g_1: y = (\frac{1}{2})^x$, $g_2: y = (\frac{1}{4})^x$, $g_3: y = (\frac{1}{10})^x$.
 - a) Určete, zda jsou funkce rostoucí, nebo klesající.
 - b) Posuďte sudost, popř. lichost exponenciální funkce.

- c) Načrtněte graf funkce f_1 a znázorněte do téhož obrázku graf funkce k ní inverzní f_1^{-1} .
- d) Úkol c) zopakujte pro funkci g_2 .
2. Na obrázku 6.2 jsou grafy funkcí $f_1: y = 2^x$, $f_2: y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.
- Určete $D(f_1)$, $H(f_1)$, $D(f_2)$, $H(f_2)$.
 - Pro která x jsou hodnoty funkcí f_1 a f_2 v intervalu $(0,1)$?
 - Pro která x platí $f_1(x) > f_2(x)$?
 - Pro která x platí $f_2(x) > f_1(x)$?
 - Pro která x platí $f_1(x) = f_2(x)$?
 - Pro která x platí $f_1(x) < 4$?
 - Pro která x platí $f_2(x) \geq \frac{1}{4}$?
 - Pro která x platí $f_1(x) < 0$?

Obrázek 6.2



3. Jsou dány funkce $f_3: y = 10^x$, $g_3: y = \left(\frac{1}{10}\right)^x$ (viz obr. 6.1). Načrtněte grafy funkcí f_3^{-1} a g_3^{-1} a z grafů funkcí f_3 , f_3^{-1} , g_3 , g_3^{-1} určete, pro která x platí:
- $f_3(x) = 1$
 - $f_3(x) < 1$
 - $f_3^{-1}(x) > 0$
 - $f_3^{-1}(x) \leq 0$

$$\text{e) } g_3(x) \leq 10 \quad \text{f) } g_3(x) > 10^{-1} \quad \text{g) } g_3^{-1}(x) \geq 0 \quad \text{h) } g_3^{-1}(x) > -1$$

4. Načrtněte graf funkce $h: y = e^x$, kde $e \doteq 2,7$. K výpočtům hodnot funkce h použijte kalkulačku.

Poznámka: V matematice i v praxi je velmi významná exponenciální funkce se základem $e \doteq 2,718 \dots$. Číslo e je iracionální, nazývá se *Eulerovo číslo* (čti ojlerovo). Leonhard Euler byl vynikající švýcarský matematik 18. století.

5. Uvedte vlastnosti funkce, která vyjadřuje danou závislost:

- Závislost růstu počtu bakterií n na čase t udává vztah $n = n_0 e^{rt}$, kde n_0 je počáteční počet bakterií, $r > 0$ je konstanta vyjadřující rozmnožovací schopnosti daného druhu bakterií.
- Atmosférický tlak p v závislosti na nadmořské výšce h se počítá ze vztahu $p = p_0 e^{-sh}$, kde $p_0 \doteq 1,013 \cdot 10^5$ Pa, $s > 0$ je konstanta.

Příklad 1

Načrtněte graf funkce:

$$\text{a) } f: y = 2^{2x-1} + 2$$

$$\text{b) } g: y = -3^{-\frac{x}{3}+1} - 2$$

Řešení

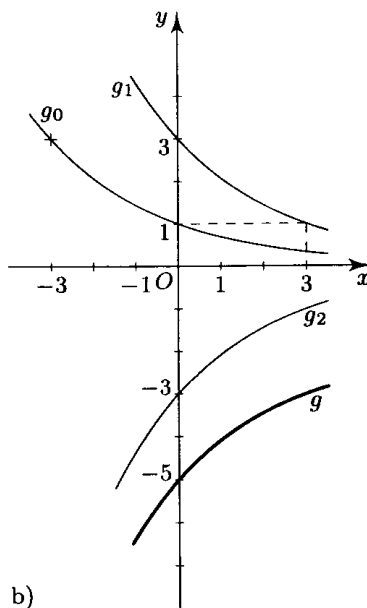
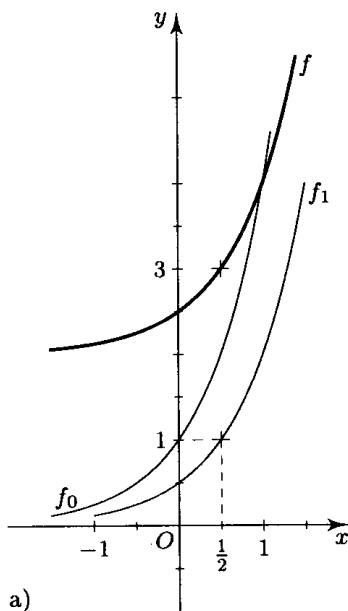
Využijeme poznatky z P 5.6.

- a) Graf funkce f dostaneme takto:

- Sestrojíme graf funkce $f_0: y = 2^{2x}$ (pro $x = 0$ je $y = 1$).
- Sestrojíme graf funkce $f_1: y = 2^{2x-1}$. Určíme x , pro které platí $2x - 1 = 0$, tj. $x = \frac{1}{2}$ (pro $x = \frac{1}{2}$ je $y = 1$). To znamená, že graf funkce f_1 dostaneme posunutím grafu f_0 ve směru kladné poloosy x o polovinu jednotky délky.
- Dalším posunutím grafu funkce f_1 o dvě jednotky délky ve směru kladné poloosy y dostaneme graf funkce f (viz obr. 6.3 a)).

- b) 1. Sestrojíme graf funkce $g_0: y = 3^{-\frac{x}{3}}$ (pro $x = 3$ je $y = \frac{1}{3}$).
2. Sestrojíme graf funkce $g_1: y = 3^{-\frac{x}{3}+1}$. Určíme x , pro které platí $-\frac{x}{3} + 1 = 0$, tj. $x = 3$. Posuneme tedy graf funkce g_0 o tři jednotky délky ve směru kladné poloosy x .
3. Sestrojíme graf funkce $g_2: y = -3^{-\frac{x}{3}+1}$. Hodnoty funkce g_2 jsou opačné vzhledem k hodnotám funkce g_1 , graf g_2 je tedy osově souměrný podle osy x s grafem g_1 .
4. Graf dané funkce g dostaneme posunutím grafu funkce g_2 o dvě jednotky délky ve směru záporné poloosy y (viz obr. 6.3 b)).

Obrázek 6.3



V úlohách 6–9 načrtněte graf funkce dané rovnicí.

6. a) $y = 3^x + 1$ b) $y = 3^x - 2$ c) $y = 3^{x+3}$ d) $y = 3^{x-4}$
 e) $y = -3^x$ f) $y = 3^{|x|}$ g) $y = 3^{-x}$ h) $y = |3^x - 2|$

7. a) $y = 3 \cdot 2^x$ b) $y = 2^{2x}$
 c) $y = \frac{2^x}{5}$ d) $y = 2^{\frac{x}{2}}$
 e) $y = 2^{x-3} - 1$ f) $y = -2^x + 4$
 g) $y = -2^{x+1} + 3$ h) $y = |-2^{x-2} + 2|$

8. a) $y = 4^{-|x|} + 2$ b) $y = |-0,2^x|$
 c) $y = 2^{2x+3}$ d) $y = \left(\frac{2}{5}\right)^{x-2} - 1$
 e) $y = -\left(\frac{5}{2}\right)^{-x}$ f) $y = e^{x+2} + 3$
 g) $y = -2 \cdot 3^x + 4$ h) $y = |-6^{x-4} + 2|$

9. a) $y = 3^{-x-1} + 2$ b) $y = -2^{|x+3|} - 1$

c) $y = \left| -\frac{1}{2^x} - 1 \right|$

d) $y = 5^{-(x+2)} + 1$

e) $y = 10^{-1} \cdot e^{2x}$

f) $y = -\frac{3}{e^x} + \frac{1}{2}$

g) $y = |-2^{-x+4} + 1|$

h) $y = -|-4^{x+3} + 2|$

10. Využijte vlastnosti exponenciální funkce a porovnejte exponenty p a r , je-li dáno:

a) $1,5^p > 1,5^r$

b) $0,72^p < 0,72^r$

c) $\left(\frac{2}{13}\right)^p > \left(\frac{2}{13}\right)^r$

d) $e^p < e^r$

e) $0,93^p > 0,93^r$

f) $e^p > e^r$

g) $0,1^{2p} < 0,1^{2r}$

h) $\left(\frac{4}{9}\right)^{|p|} > \left(\frac{4}{9}\right)^{|r|}$

11. Dané číslo porovnejte s číslem 1 (využijte vlastnosti exponenciální funkce):

a) $\left(\frac{3}{7}\right)^{6,24}$

b) $\left(\frac{3}{7}\right)^{-6,24}$

c) $0,5^{\sqrt{15,6}}$

d) $e^{-0,87}$

e) $\left(\frac{4}{3}\right)^{-0,39^2}$

f) $e^{5,6 \cdot 2\pi}$

g) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-\sqrt{0,4}}$

h) $\left(\frac{7}{4}\right)^{-2,7 \cdot \sqrt{3}}$

12. Využijte poznatky o exponenciálních funkcích, jejich $D(f)$, $H(f)$ a stanovte podmínku pro a , je-li dáno:

a) $a^{0,1} > a^{1,1}$

b) $a^{\frac{4}{3}} > a^{\frac{3}{4}}$

c) $a^{-2,1} < a^{-1,9}$

d) $a^{1,03} > a^{0,3}$

e) $a^{\sqrt{7}} > a^{-\sqrt{2}}$

f) $a^{13,2} < a^{10,2}$

g) $a^{0,62} < a^{0,63}$

h) $a^{-4,8} > a^{3,8}$

13. Určete, zda uvedený zápis je pravdivý, či nepravdivý:

a) $\left(\frac{8}{5}\right)^{2\pi} > \left(\frac{8}{5}\right)^{0,5\pi}$

b) $\left(\frac{5}{12}\right)^{7,5} > \left(\frac{5}{12}\right)^{6,5}$

c) $e^{6,8} < e^{5,1}$

d) $2,85^{-0,9} < 2,85^{-0,4}$

e) $0,7^{-2,5} < 0,7^{-2,6}$

f) $\left(\frac{9}{4}\right)^{\sqrt{2}} > \left(\frac{9}{4}\right)^{\sqrt{3}}$

$$\text{g) } \left(\frac{2}{7}\right)^{-\sqrt{5}} > \left(\frac{2}{7}\right)^{-\sqrt{3}} \qquad \text{h) } e^{-\frac{7}{8}} < e^{-\frac{8}{7}}$$

14. Je dán čtverec o straně a . Jeho střední příčky jej dělí na čtyři shodné čtverce, každý z nich je opět jeho středními příčkami rozdělen na čtyři shodné čtverce atd.

- a) Napište rovnici funkce, jíž je při n -tém dělení určen počet čtverců s nejkratší délkou strany.
- b) Napište rovnice funkcí, jimiž jsou určeny délka obvodu a obsah nejmenšího čtverce při n -tém dělení.

15. Tyč délky a metrů se dělí postupným půlením. Napište rovnici funkce, jíž

- a) určíme počet částí tyče při x -tém dělení,
- b) určíme délku části tyče při x -tém dělení.

16. J_0 je počáteční vklad, který vkladatel uložil v peněžním ústavu při $p\%$ roční úrokové míře, která se po uvažované dobu nemění. Předpokládejme, že vkladatel nemění vklad i s úroky po celou uvažovanou dobu. Výši vkladu J_n na konci n -tého roku určíme ze vztahu: $J_n = J_0 r^n$, kde r je úročitel. Nepodléhá-li úrok dani, je úročitel $r = 1 + \frac{p}{100}$. Je-li úrok zdaněn 15 %, je úročitel $r = 1 + 0,85 \frac{p}{100}$, přičemž $\frac{p}{100}$ je úroková sazba (úrok za jedno úrokovací období).

- a) Určete hodnoty vkladů na konci každého roku v tříletém období, je-li počáteční vklad 100 000 Kč úročen 11 % a není-li úrok zdaněn.
- b) Určete hodnoty vkladů na konci každého roku v tříletém období, je-li počáteční vklad 100 000 Kč úročen 11 % a úrok je zdaněn 15 %.
- c) O kolik vzroste počáteční vklad 100 000 Kč po pěti letech, je-li uložen na 11% úrok a odvádí-li se z úroku 15% daň?

Poznámka: Podrobněji o úrokování najdete ve 12. kapitole *Posloupnosti a řady*.

Příklad 2

Řešte v R exponenciální rovnici:

$$\text{a) } \frac{27^x \cdot 3^2 \cdot \sqrt{3}}{9^x} = 1$$

$$\text{b) } \sqrt[5]{\left(\frac{4}{3}\right)^{1-x}} = \left(\frac{3}{4}\right)^{x+3}$$

Řešení

Pro každé $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ a pro všechna $m, n \in \mathbb{R}$ platí: je-li $a^m = a^n$, pak $m = n$.

- a) Užitím pravidel o počítání s mocninami vyjádříme levou i pravou stranu rovnice jako mocninu o základu 3, přičemž $1 = 3^0$. Pak porovnáme exponenty a řešíme lineární rovnici o neznámé x :

$$\frac{(3^3)^x \cdot 3^2 \cdot 3^{\frac{1}{2}}}{(3^2)^x} = 3^0$$

$$3^{3x+2+\frac{1}{2}-2x} = 3^0$$

$$3x + 2 + \frac{1}{2} - 2x = 0$$

$$x = -\frac{5}{2}$$

Zkouška správnosti řešení:

$$L = \frac{27^{-\frac{5}{2}} \cdot 3^2 \cdot 3^{\frac{1}{2}}}{9^{-\frac{5}{2}}} = \frac{3^2 \cdot 3^{\frac{1}{2}} \cdot 9^{\frac{5}{2}}}{27^{\frac{5}{2}}} = \frac{3^{2+\frac{1}{2}+5}}{3^{3 \cdot \frac{5}{2}}} = \frac{3^{\frac{15}{2}}}{3^{\frac{15}{2}}} = 1$$

$$P = 1$$

$$L = P$$

Řešením rovnice je $x = -\frac{5}{2}$.

- b) Postupujeme podobně jako v a):

$$\left(\frac{4}{3}\right)^{\frac{1-x}{5}} = \left(\frac{4}{3}\right)^{-1 \cdot (x+3)}$$

$$\frac{1-x}{5} = -1 \cdot (x+3)$$

$$1-x = -5x-15$$

$$x = -4$$

Zkoušku proveďte z paměti.

V úlohách 17–19 řešte v $\mathbb{R}$ exponenciální rovnici.

17. a) $128 = 2^x$

b) $32^x = \frac{1}{16}$

c) $\left(\frac{7}{6}\right)^{2x-5} = \left[\left(\frac{7}{6}\right)^x\right]^4$

d) $e^{11x+8} = 1$

e) $e^{-\frac{x+5}{3}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$

f) $\left(\frac{2}{7}\right)^{3x+2} = \left(\frac{7}{2}\right)^{\frac{1-x}{4}}$

g) $2^{x+1} \cdot 3^{x+1} = 36$

h) $0,4^{2x} \cdot 2,5 = \left(\frac{2}{5}\right)^{x+4}$

18. a) $36 = \frac{6^{x-5}}{\sqrt{6}}$

b) $\frac{\sqrt[3]{7}}{49^{x-2}} = 343^x \cdot \frac{1}{7}$

c) $2^{2(1-2x)} \cdot 16^x = \frac{\sqrt{2}}{2^{3+x}} \cdot 4$

d) $\frac{3^{1+3x}}{3^2} \cdot \sqrt{3} = \frac{(3^x)^3}{3^x} \cdot 9$

e) $\frac{1}{9^{3x+10}} \cdot 9^{x^2} = 1$

f) $1 = (2^3)^{x^2} \cdot \frac{1}{8^{3x-2}}$

g) $\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{2x+1}{x-1}} = \left(\frac{125}{8}\right)^{3-x}$

h) $\frac{5^{x^2}}{5^{6x+2,5}} = 625 \cdot \sqrt{5}$

19. a) $\left(\frac{16}{9}\right)^{\sqrt{x}-1} = 0,75^{4\sqrt{x}+1}$

b) $\frac{1}{125} \cdot \sqrt[4]{25^{3x-1}} = 125^{-\frac{2}{3}}$

c) $3^{x^2} \cdot 7^{x^2} = 21^{-3} \cdot \left(\frac{1}{441}\right)^{x-3}$

d) $\left(\frac{16}{25}\right)^{x^2} \cdot \sqrt{1,25^{3x-2}} = 0,8$

e) $(\sqrt[4]{0,6})^{-\sqrt{x}} = \left(\frac{125}{27}\right)^{\sqrt{x}} \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{27}{125}\right)^{11}}$

f) $2,56^{4\sqrt{5x-4}} \cdot \frac{1}{1,6^2} = \left(\frac{125}{512}\right)^{\sqrt{5x-4}} \cdot \left(\frac{8}{5}\right)^9$

g) $\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)^{x^2} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{5\sqrt{5}} = 0,6^{x^2} \cdot \sqrt{\frac{5}{3}}$

h) ${}^{x-1}\sqrt{(3^7)^{x-2}} \cdot \sqrt{3^x} = \left(\frac{1}{9}\right)^{1-x} \cdot \sqrt[4]{81^{-1}}$

Příklad 3

Řešte v $\mathbb{R}$ rovnici: $5(4 - 2^x) = 2^{x-2} \cdot 4 - 28$

Řešení

1. *způsob*:

V rovnici provedeme naznačené početní výkony:

$$5(4 - 2^x) = 2^{x-2} \cdot 4 - 28$$

$$20 - 5 \cdot 2^x = 2^x \cdot 2^{-2} \cdot 4 - 28$$

$$20 - 5 \cdot 2^x = 2^x - 28$$

Na levé i pravé straně poslední rovnice jsou mocniny o stejném základu a stejném neznámém exponentu 2^x . Nahradíme je jinou proměnnou, tj. použijeme substituci, např. $2^x = y$.

$$20 - 5 \cdot y = y - 28$$

$$-6y = -48$$

$$y = 8$$

Nyní se vrátíme k substituci, dosadíme za y číslo 8 a vypočítáme x :

$$2^x = 8$$

$$2^x = 2^3$$

$$x = 3$$

Zkoušku správnosti provedeme zpaměti dosazením za x do původní rovnice.

Řešením dané rovnice je $x = 3$.

2. způsob:

Rovnici $20 - 5 \cdot 2^x = 2^x - 28$ upravíme tak, aby mocniny s neznámou v exponentu byly na jedné straně rovnice, a vytkneme je.

$$20 + 28 = 2^x + 5 \cdot 2^x$$

$$48 = 2^x(1 + 5)$$

$$48 = 2^x \cdot 6 \quad / : 6$$

$$8 = 2^x$$

$$2^3 = 2^x$$

$$x = 3$$

Řešením dané rovnice je $x = 3$.

V úlohách 20–21 řešte rovnici v $\mathbb{R}$.

20. a) $2^x = 32 - 2^x$

b) $6^{x-1} = 5 + 6^{x-2}$

c) $5^{x+2} \cdot 2 - 5^{x+1} = 45$

d) $5^x - 5^x \cdot 5 + 500 = 0$

e) $16 \cdot (4^x)^3 = 4^3 (4^3)^x - 96$

f) $-7 - 5 \cdot (3^2)^x = -2 (3^{2x+1} - 10)$

g) $6^{3x+1} - \frac{1}{6^{-3x}} = 246 - 6^{3x+2}$

h) $\left(\frac{3}{4}\right)^{2x-1} - 2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{2x-2} = \frac{1}{16} - 0,75^{2x-3}$

21. a) $8^{\frac{x}{3}-1} - 4^{0,5x-2} = 40 - 2^{x-2}$

b) $3^{x-2} - 33 = \sqrt{\left(\frac{1}{9}\right)^{4-x}} - \left(\frac{1}{3}\right)^{3-x}$

c) $0,5^{1-2x} = 24 + 0,25^{1-x} - \left(\frac{1}{2}\right)^{3-2x}$

d) $\left(\frac{1}{9}\right)^{1-1,5x} + 3^{3x+1} - 4 \cdot 27^{x-1} = 240$

Příklad 4

Řešte v $\mathbb{R}$ rovnici: $16^x = 3 \cdot 4^x + 4$

Řešení

Zavedeme substituci $4^x = y$, pak platí $16^x = (4^2)^x = (4^x)^2 = y^2$. Po dosazení do dané rovnice dostaneme:

$$y^2 = 3y + 4$$

$$y^2 - 3y - 4 = 0$$

$$y_1 = 4, y_2 = -1$$

Vrátíme se k substituci:

1. Pro $y = 4$ je $4^x = 4$, odtud $x = 1$.

2. Pro $y = -1$ je $4^x = -1$. Tato rovnice nemá řešení.

Zkoušku provedeme zpaměti.

Řešením dané rovnice je $x = 1$.

V úlohách 22–24 řešte rovnici v $\mathbb{R}$ (použijte vhodnou substituci).

22. a) $5^{2x} - 3 \cdot 5^x = 10$

b) $16^x = 6 \cdot 4^x - 8$

c) $121^x = 22 + 9 \cdot 11^x$

d) $9^x - 50 \cdot 3^x = 32 \cdot 3^x - 9^2$

e) $20 + 2 \cdot 5^x = (5^x)^2 + 5$

f) $4^x + 7 \cdot 2^{x-2} = 0,5$

g) $25^x = 0,2 - 4 \cdot 5^{x-1}$

h) $3^{2x+1} - 3 \cdot 3^{x+2} = 3^x - 9$

*23. a) $3 \cdot 36^x = 6(17 \cdot 6^{x-1} + 1)$

b) $2^{4x} + 3 = 2^{2x} - 5(1 - 2^{2x})$

c) $14(7^{5x+1} - 1) = 7^{5x+1} - 49^{5x+1}$

d) $5^{6x-11} - 2(5^{3x-6} + 4) + 5 = 0$

*24. a) $4^{x^2-1} + 8 = 18 \cdot 2^{x^2-2}$

b) $100^{x^2} - 22 \cdot 5^{x^2+1} \cdot 2^{x^2} + 1000 = 0$

Příklad 5

Řešte graficky:

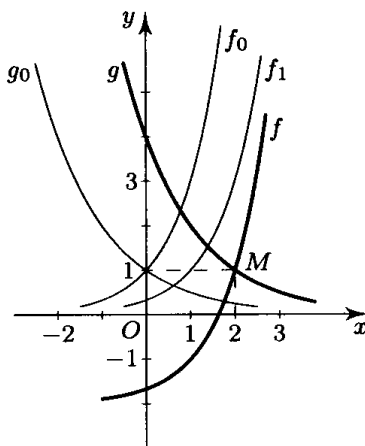
a) $3^{x-1} - 2 = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-2}$

b) $3^{x-1} - 2 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{x-2}$

Řešení

- a) Levou stranu rovnice považujeme za funkci $f: y = 3^{x-1} - 2$, pravou za funkci $g: y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-2}$. Do téhož obrázku sestrojíme grafy funkcí f , g . Z grafu určíme x -ovou souřadnici jejich průsečíku $M[2, 1]$ (viz obr. 6.4). Řešení je $x = 2$.

Obrázek 6.4



- b) Řešení určíme z grafu na obr. 6.4, kdy platí $f(x) \leq g(x)$. Vyhovují všechna $x \leq 2$, tj. $x \in (-\infty, 2]$.

V úlohách 25–29 řešte rovnici (nerovnici) graficky.

25. a) $6^x - 4 = 2^x$

b) $-2^x + 5 = 3^x$

c) $5^{-x} - 2 = 3^{-x}$

d) $\frac{1}{3^x} - 1 = 2^{-x}$

e) $\left(\frac{1}{6}\right)^x - 4,5 = \left(\frac{2}{3}\right)^x$

f) $\left(\frac{1}{2}\right)^x + \frac{5}{2} = 3^x$

g) $\left(\frac{4}{3}\right)^{-x} + \frac{5}{4} = 2^x$

h) $2^x = \left(\frac{1}{3}\right)^x + \frac{35}{9}$

26. a) $2^x = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ b) $\left(\frac{1}{3}\right)^{x-2} + 3 = 2^x$
 c) $\left(\frac{1}{6}\right)^{x+1} - 1 = 2^{-x} + 1$ d) $|4^x - 4| = 5^x + 2$
27. a) $\left(\frac{1}{2}\right)^x \leq 2x + 4$ b) $2^{x+1} + 2x < -1$
 c) $0,5^{-x} + x > 3$ d) $\left(\frac{1}{3}\right)^{1-x} \geq -\frac{x}{2} + 4$
 e) $0,5^{-x} + 2x - 8 < 0$ f) $\left(\frac{1}{4}\right)^{3-x} + 8 > 3x$
 g) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} \geq \sqrt{2^{-x}}$ h) $6^{x+1} + 5x + 4 < 0$
- *28. a) $\left(\frac{1}{3}\right)^{1-x} - x > 1, \text{ pro } x \in (1, +\infty)$
 b) $2^{x+1} - 3x - 2 \leq 0, \text{ pro } x \in (0, +\infty)$
 c) $\left(\frac{1}{4}\right)^x - 2 < 3 - x^2, \text{ pro } x \in (-2, 1)$
 d) $x^2 + 2x + 2 > 5^x, \text{ pro } x \in (-3, 2)$
- *29. a) $2^x \leq |2x|, \text{ pro } x \in (0, 2)$
 b) $3^{|x|} > 4 - x^2, \text{ pro } x \in (-2, +\infty)$
 c) $\frac{x^2}{2} - 3 > -4^{x-2}, \text{ pro } x \in (1, +\infty)$
 d) $-\left(1\frac{3}{4}\right)^x \leq -\left|2 - \frac{x^3}{4}\right|, \text{ pro } x \in (-1, 2)$

Příklad 6

Na základě poznatků o exponenciální funkci řešte nerovnici v $\mathbb{R}$:

- a) $\left(\frac{3}{4}\right)^{5-3x} < 1$ b) $\left(\frac{2}{5}\right)^{x^2-2} \geq \frac{1}{6,25}$

Řešení

- a) Obě strany nerovnice vyjádříme mocninami o stejném základu. Daná nerovnice má tedy tvar $\left(\frac{3}{4}\right)^{5-3x} < \left(\frac{3}{4}\right)^0$. Uvažujme funkci $f: y = \left(\frac{3}{4}\right)^x$.

Vzhledem k hodnotě základu je funkce klesající, tedy z platnosti vztahu $\left(\frac{3}{4}\right)^{5-3x} < \left(\frac{3}{4}\right)^0$ vyplývá vztah mezi exponenty $5 - 3x > 0$. Řešením této i dané nerovnice je $x \in \left(-\infty, \frac{5}{3}\right)$.

$$\begin{aligned} \text{b) } \left(\frac{5}{2}\right)^{-x^2+2} &\geq \frac{1}{2,5^2} \\ 2,5^{-x^2+2} &\geq 2,5^{-2} \end{aligned}$$

Exponenciální funkce $g: y = 2,5^x$ je rostoucí. Z platnosti vztahu $2,5^{-x^2+2} \geq 2,5^{-2}$ vyplývá vztah mezi exponenty $-x^2 + 2 \geq -2$. Řešení této kvadratické nerovnice je i řešením dané nerovnice:

$$\begin{aligned} -x^2 &\geq -4 \\ x^2 &\leq 4 \\ |x| &\leq 2 \\ x &\in \langle -2, 2 \rangle \end{aligned}$$

Úlohy 30–32 řešte na základě poznatků o exponenciální funkci.

$$30. \text{ a) } 7^{2x-5} < \frac{1}{49}$$

$$\text{b) } 121^{1-3x} > \frac{1}{11^x}$$

$$\text{c) } \left(\frac{1}{6}\right)^{x-6} \leq 216^{-x}$$

$$\text{d) } 0,4^{2-4x} \geq 1$$

$$*31. \text{ a) } 25^{x^2-x} \geq 0,2^x$$

$$\text{b) } 36^{x^2} < \sqrt{6}$$

$$\text{c) } \frac{2^{x^2}}{16^{2x}} > \frac{1}{128}$$

$$\text{d) } \frac{0,027}{0,3^{x^2-9}} \leq \frac{1}{0,09^{2x}}$$

$$*32. \text{ a) } 2,7^{\frac{x-2}{x}} < 1$$

$$\text{b) } 0,7^{\frac{2-3x}{x+1}} > 0,49$$

$$\text{c) } \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{x^2-9}{x^2+2x+5}} \leq 1$$

$$\text{d) } 1,6^{\frac{5x-6}{2-x}} \geq 2,56$$

*33. Řešte soustavu rovnic. Každou rovnici v soustavě vyjádřete ve tvaru $f: y = f(x)$, $g: y = g(x)$. Sestrojte grafy funkcí do téhož obrázku. Kořeny x, y jsou souřadnice x, y společných bodů grafů f, g :

$$\begin{aligned} \text{a) } y - 2^x &= 0 \\ x + y + 0,5 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \frac{1}{4^x} - y &= 0 \\ 2x - y + 3 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } y &= \frac{1}{3^{-x}} \\ x^3 + y &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } \frac{1}{x+1} - y - 1 &= 0 \\ 7^x - y - 1 &= 0 \end{aligned}$$

***34.** Řešte v $\mathbb{R}$:

$$\text{a) } \left(\frac{1}{10}\right)^{2-x} - 3 \cdot 100^{\frac{x-4}{2}} + 2 \cdot 0,1^{5-x} = 972$$

$$\text{b) } 49^{\frac{3x+10}{6-x}} - 343^{-\frac{1}{3}} \cdot \frac{1}{49^x} \cdot 7 \geq 0$$

$$\text{c) } 28 \cdot 3^{\sqrt{x^2-1}} - 3^{2\sqrt{x^2-1}+1} = 9$$

$$\text{d) } \frac{25^x + 20 \cdot 5^{x-1} + 5}{5^{2x+1}} = 0,4$$

7 Logaritmická funkce, logaritmus, logaritmické rovnice

*Překážky v nás vyburcuje vlohy,
které by v nás za příznivých
okolností zůstaly dřímat.*

Q. Horatius Flaccus

Logaritmická funkce

P 7.1

Nechť $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$. Logaritmickou funkcí o základu a se nazývá funkce, která je inverzní k exponenciální funkci $y = a^x$.

Exponenciální funkce

$$f: y = a^x$$

$$D(f) = \mathbb{R}, H(f) = \mathbb{R}^+$$

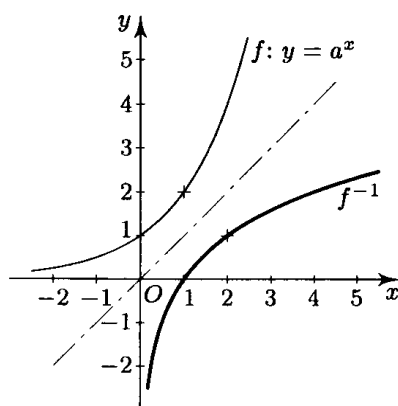
Logaritmická funkce

$$f^{-1}: y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x$$

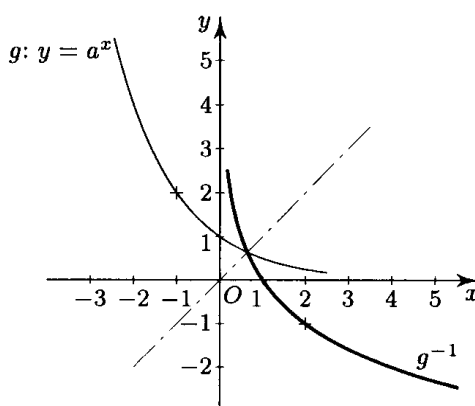
$$D(f^{-1}) = \mathbb{R}^+, H(f^{-1}) = \mathbb{R}$$

Logaritmická funkce není definovaná pro $x \in \mathbb{R}_0^-$.

Obrázek 7.1



a) $a \in (1, +\infty)$



b) $a \in (0, 1)$

1. Na obr. 7.1 jsou zobrazeny funkce $f: y = 2^x$ a $g: y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ a funkce k nim inverzní f^{-1} a g^{-1} .
- Zapište obecně rovnice funkcí f^{-1} a g^{-1} .
 - Zapište rovnici funkce f^{-1} , je-li $a = 2$ a rovnici funkce g^{-1} , je-li $a = \frac{1}{2}$.
 - Uveďte $D(f^{-1})$, $H(f^{-1})$, $D(g^{-1})$, $H(g^{-1})$.
 - Určete $f^{-1}(1)$, $g^{-1}(1)$.
 - Z grafů určete, jsou-li funkce f , f^{-1} , g , g^{-1} rostoucí, nebo klesající.
 - Pro které hodnoty x , a je $\log_a x > 0$?
 - Pro které hodnoty x , a je $\log_a x < 0$?

2. Načrtněte graf funkce dané rovnicí:

- a) $y = \log_3 x$ b) $y = \log_{\frac{1}{4}} x$ c) $y = \log_6 x$ d) $y = \log_{\frac{1}{3}} x$
 e) $y = \log_5 x$ f) $y = \log_4 x$ g) $y = \log_{\frac{2}{5}} x$ h) $y = \log_{7,5} x$

Návod: Načrtněte nejprve graf odpovídající exponenciální funkce a pak k němu načrtněte graf funkce inverzní.

3. Načrtněte graf funkce $f: y = \log_2 x$ a z grafu určete, pro která x platí:

- a) $\log_2 x > 0$ b) $\log_2 x \leq 2$ c) $\log_2 x \leq 0$ d) $\log_2 x = 0$
 e) $\log_2 x < 3$ f) $\log_2 x \geq 1$ g) $\log_2 x = 1$ h) $\log_2 x < -1$

4. Sestrojte graf funkce $y = \log_{10} x$ na milimetrový papír a měřením v grafu určete přibližné hodnoty funkce y pro daná x . Ověřte je pomocí kalkulačky.

- a) $y = \log_{10} 2$ b) $y = \log_{10} 1,6$ c) $y = \log_{10} 1$ d) $y = \log_{10} 0$
 e) $y = \log_{10} 0,5$ f) $y = \log_{10} 4$ g) $y = \log_{10} 0,3$ h) $y = \log_{10}(-2)$

Dekadický a přirozený logaritmus

P 7.2

Logaritmická funkce se základem 10, $D(f) = \mathbb{R}^+$:

$f: y = \log_{10} x$ píšeme zkráceně $f: y = \log x$

Výraz $\log x$ nazýváme *dekadický logaritmus* čísla x .

Logaritmická funkce se základem e , $D(f) = \mathbb{R}^+$:

$f: y = \log_e x$ píšeme zkráceně $f: y = \ln x$

Výraz $\ln x$ nazýváme *přirozený logaritmus* čísla x .

Poznámka: Místo zápisu $\log x$ se setkáte s tvarem $\lg x$ (např. u kalkulaček).

5. Rozhodněte o pravdivosti tvrzení, využijte vlastnosti logaritmické funkce:

a) $\log_2 7 > \log_2 6$

b) $\log_{\frac{1}{2}} 3 > \log_{\frac{1}{2}} 4$

c) $\log 0,9 < \log 1,01$

d) $\ln 0,3 < \ln 0,39$

e) $\log_3 5 < \log_5 3$

f) $\log_{0,1} 7 > \log_{0,5} 8$

g) $\log(-6) < \log 1$

h) $\log 0 > \ln 0$

6. Zapište vztah pro proměnné x , y . Využijte vlastnosti logaritmické funkce:

a) $\log_4 x > \log_4 y$

b) $\log_{0,3} x < \log_{0,3} y$

c) $\log x < \log y$

d) $\log_{\frac{4}{5}} x > \log_{\frac{4}{5}} y$

e) $\log_{\pi} x > \log_{\pi} y$

f) $\ln x < \ln y$

g) $\log_{\sqrt{2}} x < \log_{\sqrt{2}} y$

h) $\log_{\sqrt{0,9}} x > \log_{\sqrt{0,9}} y$

7. Určete všechna x , pro která platí:

a) $\log_{0,5} x > 1$

b) $\log_{\sqrt{2}} x \leq 1$

c) $\log_x 3 < \log_x 5$

d) $\log_x 1,2 > \log_x 0,3$

e) $\log x < 1$

f) $\ln x \geq 1$

g) $\ln x \geq 0$

h) $\log x < 0$

Příklad 1

Načrtněte graf funkce g dané rovnicí:

a) $y = \log_4 x + 1$

b) $y = \log_4(x - 2)$

c) $y = -2 \log_4 x$

d) $y = \left| \log_4 \frac{x}{2} \right|$

Řešení

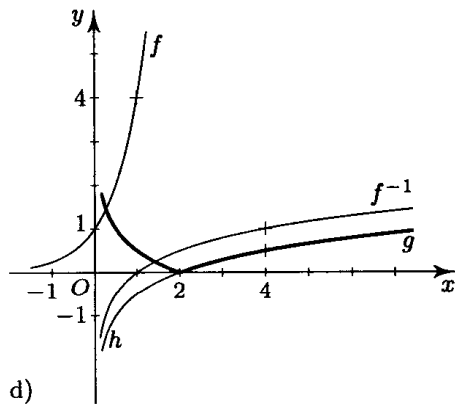
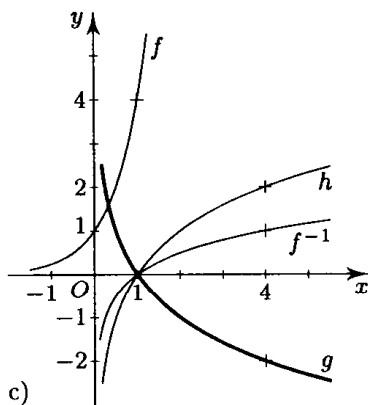
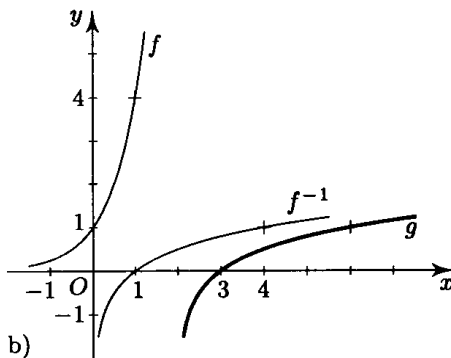
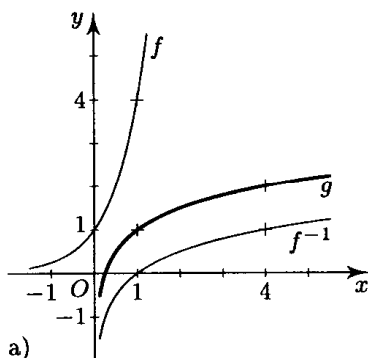
Nejprve načrtneme graf odpovídající exponenciální funkce $f: y = 4^x$. Pak načrtneme graf k ní inverzní funkce $f^{-1}: y = \log_4 x$. Další postup sledujte na obrázku 7.2:

- Posuneme graf funkce f^{-1} o jednu jednotku délky ve směru kladné poloosy y .
- Posuneme graf funkce f^{-1} o dvě jednotky délky ve směru kladné poloosy x .
- Zdvojnásobíme hodnoty funkce f^{-1} (graf funkce h) a pak k nim určíme hodnoty opačné.

d) Určíme hodnoty funkce f^{-1} pro poloviční argument (graf funkce h) a pak najdeme jejich absolutní hodnoty.

Poznámka: Stačí vždy určit hodnoty hledané funkce jen pro určité argumenty a pak graf načrtnout.

Obrázek 7.2



V úlohách 8–10 načrtněte graf funkce dané rovnicí.

8. a) $y = \log_3 x - 1$

c) $y = \log_3(x - 2)$

e) $y = -\log_3 x$

g) $y = |\log_3 x|$

b) $y = \log_3 x + 4$

d) $y = \log_3(x + 1)$

f) $y = -\log_3 x + 1$

h) $y = \log_3 |x|$

9. a) $y = \frac{1}{2} \log_2 x$

b) $y = -2 \log_2 x$

c) $y = \left| \log_{\frac{1}{2}} x + 1 \right|$

e) $y = \log_2 2x$

g) $y = -\log_6(x + 3)$

d) $y = \log_4(-x) - 1$

f) $y = \left| \log_3 \frac{2x}{3} \right|$

h) $y = 2 \log_{\frac{1}{5}} x + 2$

*10. a) $y = -\left| \log_{\frac{1}{4}} x \right| - 1$

c) $y = 2 \left| \log_2(x - 1) \right| + 1$

e) $y = \left| \log_3(-x) \right| - 1$

g) $y = -4 \log(x - 3)$

b) $y = \left| \log_5(x - 4) \right|$

d) $y = \frac{\left| \log_2(x + 2) \right|}{2} - 2$

f) $y = -\frac{1}{2} \log_3(x + 3) + 1$

h) $y = -\left| \log_{\frac{1}{2}} 2x - 1 \right|$

11. Určete definiční obor funkce ($a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$):

a) $y = \log_a(x + 1)$

c) $y = \log_a(-x)$

e) $y = \sqrt{x - 3} + \log_a x^3$

g) $y = \log_a \frac{-3}{x}$

b) $y = \log_a 2x$

d) $y = \log_a \frac{x}{2} + \frac{1}{x}$

f) $y = \log_a \sqrt{x} - \frac{1}{x - 3}$

h) $y = \log_a \frac{2x - 3}{4}$

*12. Určete definiční obor funkce:

a) $y = \log_2 \left(x - \frac{3}{4} \right)$

c) $y = \log \sqrt{\frac{x + 1}{x}}$

e) $y = \ln \frac{1 - x}{2x + 3}$

g) $y = \frac{1}{\log x - 1}$

b) $y = \log_5 \frac{-3}{x - 3}$

d) $y = \sqrt{\log \frac{x - 6}{2}}$

f) $y = \log_2(2x - 4)(2 - x)$

h) $y = \frac{\sqrt{\log(2x - 3)}}{2 \log x + 2}$

Logaritmus

P 7.3

Logaritmus čísla $x \in \mathbb{R}^+$ o základu $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ je exponent y , kterým musíme umocnit základ a , abychom dostali číslo x .

$$\log_a x = y \iff a^y = x, \text{ tj. } x = a^{\log_a x}$$

Příklad 2

Vypočtěte hodnoty x , y , a , je-li dáno:

$$\text{a) } \log_{\frac{3}{4}} x = -2 \qquad \text{b) } \log_2 \sqrt[7]{\frac{1}{32}} = y \qquad \text{c) } \log_a \frac{1}{625} = 4$$

Řešení

Ve všech případech využijeme definice logaritmu (P 7.3).

$$\text{a) } \log_{\frac{3}{4}} x = -2 \Leftrightarrow \left(\frac{3}{4}\right)^{-2} = x, \text{ odtud } x = \frac{16}{9}$$

$$\text{b) } \log_2 \sqrt[7]{\frac{1}{32}} = y \Leftrightarrow 2^y = \sqrt[7]{\frac{1}{32}}$$

Řešíme exponenciální rovnici s neznámou y :

$$2^y = \sqrt[7]{\frac{1}{2^5}}$$

$$2^y = \sqrt[7]{2^{-5}}$$

$$2^y = 2^{-\frac{5}{7}}$$

$$y = -\frac{5}{7}$$

$$\text{c) } \log_a \frac{1}{625} = 4 \Leftrightarrow a^4 = \frac{1}{625}, \text{ odtud } a = \frac{1}{5}$$

V úlohách 13–18 pomocí definice logaritmu určete neznámé hodnoty x , y , a .

$$13. \text{ a) } \log_5 x = 2$$

$$\text{b) } \log_{\frac{1}{3}} x = -4$$

$$\text{c) } \log_{36} x = -\frac{1}{2}$$

$$\text{d) } \log x = -3$$

$$\text{e) } \log_8 x = \frac{1}{3}$$

$$\text{f) } \log x = 1$$

$$\text{g) } \log_7 x = \frac{1}{2}$$

$$\text{h) } \log_{\frac{1}{4}} x = 3$$

$$14. \text{ a) } \log_9 81 = y$$

$$\text{b) } \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{8} = y$$

$$\text{c) } \log_7(-49) = y$$

$$\text{d) } \log_{11} \sqrt{11} = y$$

$$\text{e) } \log_{\frac{1}{5}} 1 = y$$

$$\text{f) } \log_{\frac{1}{6}} \sqrt[5]{\frac{1}{216}} = y$$

g) $\log_4 \sqrt[7]{\frac{1}{64}} = y$

h) $\log_{\frac{2}{5}} \frac{25}{4} = y$

15. a) $\log_a 3 = 1$

b) $\log_a \frac{1}{25} = -2$

c) $\log_a \sqrt{6} = \frac{1}{2}$

d) $\log_a \frac{3}{4} = -1$

e) $\log_a \frac{1}{16} = 4$

f) $\log_a \sqrt[3]{0,01} = -\frac{2}{3}$

g) $\log_a \sqrt{\frac{1}{343}} = -\frac{3}{2}$

h) $\log_a \frac{64}{9} = 2$

16. a) $\log_7 \sqrt[3]{49} = y$

b) $\log_a \sqrt{5} = \frac{1}{2}$

c) $\log_{\sqrt{3}} x = \frac{2}{3}$

d) $\log_5 \sqrt{\frac{1}{125}} = y$

e) $\log_a \frac{1}{32} = -\frac{5}{6}$

f) $\log_{\frac{1}{2}}(-128) = y$

g) $\log_{1,5} \sqrt[7]{\frac{8}{27}} = y$

h) $\log_1 25 = 2$

17. Doplňte tabulku:

x	10			0,1	10^{-3}		100		0,000 1	$\frac{1}{1\,000}$	
$y = \log x$		3	0			$\frac{2}{3}$		-2			$-\frac{1}{2}$

18. a) $\log_2(\log x) = 3$

b) $\log_3(\log_2 8) = y$

c) $\log_{\sqrt{5}}(\log_a 2) = -2$

d) $\log_{\frac{1}{4}}(\log_3 1) = y$

*19. Načrtněte graf funkce dané rovnicí za předpokladu, že $x \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$:

a) $y = \log_x x$

b) $y = x^{\log_x x}$

c) $y = \log_x \frac{1}{x}$

d) $y = \log_x(\log_x x)$

e) $y = x + \log_x x^2$

f) $y = \frac{1}{1 - \log_x \frac{1}{x}}$

g) $y = 5 - \log_x x^3$

h) $y = 3 \log_x \frac{1}{x} - 2x$

Návod: Zjednodušte rovnici funkce, užíjte definici logaritmu.

Věty o logaritmech

P 7.4

Pro každé $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ a pro $r, s \in \mathbb{R}^+, v \in \mathbb{R}$ platí:	
$\log_a rs = \log_a r + \log_a s$	(1)
$\log_a \frac{r}{s} = \log_a r - \log_a s$	(2)
$\log_a r^v = v \log_a r$	(3)

Poznámka 1: Používáme-li vztahy (1)–(3) zleva doprava, jde o logaritmování, použijeme-li je zprava doleva, jde o odlogaritmování (delogaritmování).

Poznámka 2: $(\log_a r)^v = \underbrace{\log_a r \cdot \log_a r \cdot \dots \cdot \log_a r}_v = \log_a^v r$
 v činitelů

$$\log_a r^v = v \log_a r = \underbrace{\log_a r + \log_a r + \dots + \log_a r}_v$$

v sčítanců

$$\log_a^v r \neq \log_a r^v$$

V úlohách 20–22 logaritmujte daný výraz. Předpokládejte přípustné hodnoty proměnných.

20. a) $\frac{3,24a}{b}$

b) πp^3

c) $3xy^{-2}$

d) $\frac{6p}{qs}$

e) $m\sqrt[n]{n+1}$

f) $\frac{1}{2\pi r}$

g) $\frac{2,11\sqrt{x-2}}{5zy^{-5}}$

h) $\frac{(a+b)^2}{\sqrt{xy}}$

21. a) $\frac{a^3\sqrt{b}}{c^3\sqrt[3]{d}}$

b) $\frac{\sqrt[7]{xy^5}}{2p^4}$

c) $10m^2 \cdot \sqrt[3]{0,1n^2}$

d) $a^{-8}b^{-1} \cdot \sqrt[3]{c\sqrt{d}}$

e) $\sqrt[4]{\frac{3\sqrt[3]{x^2}}{pq}}$

f) $\frac{100^2 \cdot 0,1^3}{\sqrt[4]{1\,000} \cdot \sqrt{10}}$

g) $v^{\log v} \cdot (u^2)^{\log u}$

h) $\frac{18,3p^3 \cdot \sqrt[5]{0,1\sqrt[4]{\frac{m}{n}}}}{1\,000q^p}$

22. a) $\frac{(x^2+1)\sqrt[3]{x-1}}{x+2}$

b) $\sqrt{\frac{a^2-x^2}{a^2+x^2}}$

c) $\frac{10\sqrt[4]{1-x}}{(x+2)^3}$

d) $\frac{(x-1)^2\sqrt{x^3(x+1)}}{1\,000}$

$$\text{e) } \frac{x^3}{10^x} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(x+2)^2}}$$

$$\text{f) } \frac{(100^{x-1})^3 \sqrt{\frac{x}{10}}}{x-100}$$

$$\text{g) } \frac{(x^3-1)x}{4\sqrt[5]{\sqrt{x}}}$$

$$\text{h) } \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \cdot \sqrt[3]{\frac{2x^2}{x^3+8}}$$

V úlohách 23–25 výraz odlogaritmujte. Předpokládejte přípustné hodnoty proměnných.

$$\text{23. a) } \log 0,17 + \log x - \log y$$

$$\text{b) } \log 2 - 2 \log r + \log \pi$$

$$\text{c) } \frac{1}{3} \log a - 2 \log(b+1)$$

$$\text{d) } 3 \log m - \log n - \log p$$

$$\text{e) } \frac{3}{4} \log c - \frac{1}{2} \log d - 5 \log a$$

$$\text{f) } \frac{1}{2} \left[\log 2,7 - \frac{1}{3} \log(m+2) \right]$$

$$\text{g) } 3 \log(x-3) - \log(x+1) + \frac{1}{2} \log x$$

$$\text{h) } \log m - \left[\frac{2}{7} \log p - 2 \log q \right]$$

$$\text{24. a) } 4 \log(x-5) + 2$$

$$\text{b) } 3 \log x - 1 - \log(2x-1)$$

$$\text{c) } \frac{1}{2} \log(3x+2) - 3$$

$$\text{d) } 2 - 5 \log_2 x + 2 \log_2(x+1)$$

$$\text{e) } 4 + \frac{3}{7} \log_{\frac{1}{3}}(x+m)$$

$$\text{f) } 6 \log_4(4-x) - 3 - \log_4 x$$

$$\text{g) } -\frac{1}{4} \log_{\frac{1}{5}} x - 2 - \log_{\frac{1}{5}}(1-x)$$

$$\text{h) } 2 \log_6(x+4) + \log_6(x-4) + 1$$

$$\text{25. a) } 1 + \frac{1}{2} \log(p+4) - \frac{2}{3} \log(p-5) - 2 \log p$$

$$\text{b) } \frac{3}{4} (\log_3 m - 1) - \frac{1}{6} \log_3(m-1) - 4 + \log_3 2$$

$$\text{c) } \frac{1}{5} \left[1 + \frac{1}{2} \left(3 + \frac{1}{4} \log_{\frac{1}{2}} y \right) \right] + 2 \log_{\frac{1}{2}}(y^2 + 1)$$

$$\text{d) } 3(x+1) - \frac{2}{5} (\log_5 x + 1) - \log_5(x^2 + 5) - 2$$

26. Vypočtěte (využijte definici logaritmu a věty o logaritmování):

$$\text{a) } \log_5 \frac{1}{125} - 3 \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{64}$$

$$\text{b) } 4 \log_{\frac{1}{4}} \frac{1}{3} - 2 \log_{\frac{1}{4}} \frac{2}{9}$$

c) $2 \log_4 \frac{2}{25} - 4 \log_4 \frac{2}{5}$

d) $\log_7 \frac{1}{343} + 3 \log_{\frac{1}{5}} 25$

e) $2 \log 0,01 + \log_8 \frac{1}{512}$

f) $3 \log_{\frac{1}{3}} \frac{3}{4} - 2 \log_{\frac{1}{3}} \frac{3}{8}$

g) $\frac{1}{3} \log_{\frac{1}{8}} 216 + \frac{1}{5} \log_2 32$

h) $2 \log_{\frac{1}{3}} \frac{5}{9} + 3 \log_{\frac{1}{3}} \frac{9}{5} - \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{5}$

Příklad 3Řešte rovnici v $\mathbb{R}$:

a) $3 \log x + \log(x - 10) - \log x^2 = 4 \log x - 2 - \log x^3$

b) $2 \log_3(x - 1) = \frac{\log_3 x^6 - \log_3 x^2}{2}$

Řešení

- a) Stanovíme podmínky pro
- x
- , za kterých budou výrazy v rovnici definováni:
- $x \in (10, +\infty)$
- .

Levou i pravou stranu rovnice upravíme odlogaritmováním na tvar $\log v_1 = \log v_2$, kde $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^+$. Protože logaritmická funkce je prostá, platí $v_1 = v_2$:

$$\log x^3 + \log(x - 10) - \log x^2 = \log x^4 - \log 100 - \log x^3$$

$$\log \frac{x^3(x - 10)}{x^2} = \log \frac{x^4}{100x^3}$$

$$\log x(x - 10) = \log \frac{x}{100}$$

$$x(x - 10) = \frac{x}{100} \quad / : x, x \neq 0$$

$$x - 10 = 0,01$$

$$x = 10,01$$

Vzhledem k podmínce $x \in (10, +\infty)$ řešením dané rovnice je $x = 10,01$.

Poznámka: Stanovení podmínek, za nichž jsou výrazy v rovnici definovány je mnohdy složité, proto nevyhovující kořeny vyloučíme zkouškou. V takovém případě je zkouška nutnou součástí řešení rovnice.

- b) Podmínky, za kterých jsou výrazy v rovnici definovány, nestanovíme, ale provedeme zkoušku správnosti jako součást řešení rovnice. Postupujeme podobně jako v a):

$$2 \log_3(x - 1) = \frac{\log_3 x^6 - \log_3 x^2}{2}$$

$$\log_3(x-1)^2 = \frac{1}{2} \log_3 \frac{x^6}{x^2}$$

$$\log_3(x-1)^2 = \log_3(x^4)^{\frac{1}{2}}$$

$$\log_3(x-1)^2 = \log_3 x^2$$

$$(x-1)^2 = x^2$$

$$x^2 - 2x + 1 = x^2$$

$$x = 0,5$$

Zkouška: $L = 2 \log_3(0,5 - 1) = 2 \log_3(-0,5)$. Výraz $\log_3(-0,5)$ není definován, tzn. $x = 0,5$ není řešením dané rovnice, rovnice nemá řešení.

27. Řešte rovnici v R:

a) $\log(4x+8) = 2$

b) $\frac{1}{7} \log_2(3y-5) = 0$

c) $\frac{\log_3 x(x-8)}{2} = 1$

d) $\log_6 z - 1 = \log_6(z-1)$

e) $\log_3 x^2 - \log_3 x^4 + \log_3 x^3 = -3$

f) $\log x + \log(x+1) = \log 2x$

g) $\log(x-7) - \log(1-x) + 1 = \log 2$

h) $\log_{\frac{1}{5}}(8+x) - \log_{\frac{1}{5}}(3+2x) = -1 - \log_{\frac{1}{5}} x$

28. Řešte rovnici v R:

a) $\log_2 56 = 2 \log_2(7-x) - \log_2(x+7) + 3$

b) $1 + \log_8 x = \log_8(6-x) + 2 \log_8 x$

c) $\frac{\log_7 x + \log_7 2}{\log_7(x-4)} = 2$

d) $\frac{\log(3x+2)}{\log \sqrt{4+3x}} = 1$

e) $\log_4 \sqrt{3+x} + \log_4 \sqrt{x+4} = \frac{1}{4} + \log_4 \sqrt{7x+1}$

f) $\log_{\sqrt{2}}(3-2x) + \log_{\sqrt{2}}(-x-1) - \log_{\sqrt{2}}(4x-5) = 0$

g) $2 = \frac{\ln(3x^2-11)}{\ln(1-x)}$

h) $-2 \log_{\frac{1}{2}}(4-x) = 3 - \log_{\frac{1}{2}}(10-x)$

Příklad 4

Řešte rovnici v R: $\log x^{\log x} + \log \frac{1000}{x^4} = 0$

Řešení

Výrazy v rovnici jsou definovány pro $x \in (0, +\infty)$. Rovnici upravíme užitím vět o logaritmování:

$$\log x \log x + \log 1\,000 - \log x^4 = 0$$

$$\log^2 x + 3 - 4 \log x = 0$$

Provedeme substituci: $\log x = y$. Pak řešíme kvadratickou rovnici o neznámé y : $y^2 - 4y + 3 = 0$. Její kořeny jsou $y_1 = 3$, $y_2 = 1$.

$$1. \text{ Pro } y_1 = 3: \log x_1 = 3$$

$$10^3 = x_1$$

$$x_1 = 1\,000$$

$$2. \text{ Pro } y_2 = 1: \log x_2 = 1$$

$$10^1 = x_2$$

$$x_2 = 10$$

Oba kořeny jsou kladné, tedy vyhovují dané rovnici.

Řešení dané rovnice: $x_1 = 1\,000$, $x_2 = 10$.

29. Řešte rovnici v $\mathbb{R}$:

$$a) \log_2^2 x - \log_2 x - 2 = 0$$

$$b) (\log x - 2)(\log x + 4) = 0$$

$$c) x^{\log x} - 100x = 0$$

$$d) z^{\log z + 1} = 100$$

$$e) (\log_3 y)^2 - 5 \log_3 y = 10 - 2 \log_3 y$$

$$f) \log_4 x + \frac{1}{\log_4 x} - 2 = 0$$

$$g) (\log_5 u)^{-1} - 2 = -\log_5 u$$

$$h) \log z - 2 = 6 \log^{-1} z - 1$$

30. Řešte rovnici v $\mathbb{R}$:

$$a) 3 \log_8 x + 5 = 2 \log_8^{-1} x$$

$$b) \ln x - 1 = \frac{12}{\ln x}$$

$$c) \log_7 x + \frac{\log_7 x^5}{\log_7 x} = 3$$

$$d) x^{\log_{\frac{1}{3}} x} = \frac{x^2}{125}$$

$$e) \left(\log_{\frac{1}{2}} \frac{x}{2} - 1 \right) \left(\log_{\frac{1}{2}} \frac{x}{2} + 1 \right) = 8$$

$$f) (2 \log_{16} x + 1)^2 = \log_{16} x + 2$$

$$g) x^{2 \log_9 x} = 9x^{-1}$$

$$h) 6 \log_6^{-1} 3x + \log_6 3x = 5$$

Příklad 5

Řešte rovnici v $\mathbb{R}$: $6^{3x-2} = 5^{x+1}$

Řešení

Obě strany rovnice logaritmujeme a upravíme:

$$\log 6^{3x-2} = \log 5^{x+1}$$

$$\begin{aligned}
 (3x - 2) \log 6 &= (x + 1) \log 5 \\
 3x \log 6 - 2 \log 6 &= x \log 5 + \log 5 \\
 3x \log 6 - x \log 5 &= \log 5 + 2 \log 6 \\
 x(3 \log 6 - \log 5) &= \log 5 + 2 \log 6 \\
 x &= \frac{\log 5 + 2 \log 6}{3 \log 6 - \log 5}
 \end{aligned}$$

Kořen rovnice lze přibližně vypočítat pomocí kalkulačky: $x \doteq 1,379$.

Úlohy 31–32 řešte početně.

$$\begin{aligned}
 \text{31. a) } 10^x &= 7^x & \text{b) } 9^{x+4} &= 11^{x+4} \\
 \text{c) } 5^{1+2y} &= 15 & \text{d) } 4^{x-2} &= 5^{3-2x} \\
 \text{e) } 1 &= \frac{5^{2m+1}}{3^{m-5}} & \text{f) } 2^{y+3} + 3^y &= 3^{y+2} \\
 \text{g) } 6^{2n+1} - 7^{n+2} &= 36^n + 7^{n+1} & \text{h) } 4^{x+1} + 2^{2x+3} &= 27^x - 3^{3x-1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{*32. a) } \log(x^2 + 1 - 2x) &= \frac{\log x^5 - \log x}{2} \\
 \text{b) } \log_{\frac{1}{3}} \sqrt{3^{x+3}} + \log_{\frac{1}{3}} \sqrt[3]{9^{1-2x}} + 4 &= 0 \\
 \text{c) } 25^{x^2-1} \cdot \left(1 - \frac{4}{5}\right)^x &= \frac{\log 2}{\log 32} \\
 \text{d) } 2x \log_2 6 &= 2 + \log_2 (2 \cdot 6^x - 3)
 \end{aligned}$$

Úlohy 33–34 řešte graficky.

$$\begin{aligned}
 \text{33. a) } 2x - \log_{\frac{1}{2}} x &= 0 & \text{b) } \log_2 x &\leq \frac{4}{3}x - \frac{5}{3} \\
 \text{c) } x^3 - \log_{1,5} x &= 0 & \text{d) } \log_2 x + |x| - 1 &> 0 \\
 \text{e) } x^2 + \log x - 1 &= 0 & \text{f) } 3^{x-1} &= \log_{\frac{1}{5}} x + 1 \\
 \text{g) } \frac{x^2}{4} - 3 - |\log_4(-x)| &= 0 & \text{h) } \left| \log_{\frac{1}{3}}(x-2) \right| &\leq 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{*34. a) } |\log_5 x| &= (x-4)^3 & \text{b) } |x-6| &= 1 - \log_{\frac{1}{4}} x \\
 \text{c) } 2^{-x} &\geq |\log_3(x+4) + 1| & \text{d) } 2 \sin x - \log_{\frac{1}{2}}(x+1) &= 0
 \end{aligned}$$

35. Hmotnost m radioaktivní látky při její přeměně je závislá na čase t a je dána vzorcem $m = m_0 \cdot 0,5^{\frac{t}{T}}$ (m_0 je hmotnost látky na počátku,

c) $\log_{\frac{1}{5}} x$, (25) d) $\log_{81} x$, $\left(\frac{1}{3}\right)$

$$\begin{array}{ll} \text{e) } \log_{\sqrt{3}} x, & (3) \qquad \qquad \text{f) } \log_6 x, \quad \left(\frac{1}{6}\right) \\ \text{g) } \log_a x, & (x) \qquad \qquad \text{h) } \log_{0,1} x, \quad (10) \end{array}$$

40. Dokažte, že platí $\log_n m \cdot \log_m n = 1$.

***41.** Určete (zapište podmínky existence pro výrazy s proměnnými):

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \log_4 3, \text{ je-li } \log_3 4 = p & \text{b) } \log_7 10, \text{ je-li } \log 7 \doteq 0,845 \\ \text{c) } \log_8 11, \text{ je-li } \log_{11} 8 = -\frac{p}{q} & \text{d) } \log_b a, \text{ je-li } \log_a b = \sqrt{\frac{m}{m+1}} \end{array}$$

***42.** Zjednodušte:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \log_2 m + \log_4 m - \log_8 m & \text{b) } \log_3 x + \log_x 3 + \log_{\sqrt{3}} x \\ \text{c) } \frac{1}{\log_a r} - \log_r a - \log_{2r} a & \\ \text{d) } \log_{\sqrt{5}} p - \log_5 (p+1) + 2 \log_{25} (p-1) & \end{array}$$

***43.** Řešte rovnici v R:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \log_{3-x} (7x - 8x^2 + 9) = 2 & \text{b) } \log_{x^2} (16 - 3x^2) = 1 \\ \text{c) } \log_{\frac{x}{2}} \frac{2}{8+3x} = -2 & \text{d) } \log_{4x+2} \sqrt{x^2 - 3} = \frac{1}{2} \end{array}$$

***44.** Řešte nerovnici (využijte vlastností logaritmické funkce):

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \log_6 \frac{x}{x-4} > 0 & \text{b) } \log_{0,7} \frac{x^2 - 3x}{x^2 + 1} \leq 0 \\ \text{c) } \log_{\frac{3}{4}} (x^2 - 4x - 5) < 0 & \text{d) } \log \frac{6x+3}{2x} \leq 0 \end{array}$$

***45.** Řešte rovnici (nerovnici) v R:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \log_{\frac{1}{2}} (3 + 7^x) + \log_{\frac{1}{2}} (5 - 7^x) + 4 = 0 & \\ \text{b) } \log_5 x + \log_5 \log 2 = \log_5 \log (3 + 2^{x-2}) & \\ \text{c) } (x^2 - 3) \log_{0,6} x > 0 & \\ \text{d) } (\log_2 x) \cdot \log_4 2x = 2 \log_4 2 & \end{array}$$

8 Goniometrické funkce obecného úhlu a jejich užití. Doplněk planimetrie

*Píle je nejlepším pomocníkem
prostředního nadání.*

L. Annaeus Seneca

Úvodem:

1. Tato kapitola navazuje na základní znalosti, které jste získali v předcházejícím studiu. Proto doporučujeme, abyste si zopakovali, např. prostřednictvím sbírky [1], poznatky o velikosti úhlů v obloukové míře, o goniometrických funkcích ostrého úhlu, jednotkové kružnici, orientovaném úhlu a jeho základní velikosti.
2. V celé kapitole i v jejích výsledcích je k celé číslo ($k \in \mathbb{Z}$).
3. Kapitola obsahuje doplněk planimetrie, kterým se rozšiřuje geometrická část sbírky [1].
4. Vzorce uvedené v přehledech 8.10, 8.11 a 8.12 platí pro všechny přípustné hodnoty proměnných.

Goniometrické funkce obecného úhlu α

P 8.1

α je velikost úhlu otočení polopřímky OL do polopřímky OM , kde M je bod kružnice se středem O a poloměrem $r = |OL| = 1$ (jednotková kružnice). Viz obr. 8.1 — $O[0,0]$, $L[1,0]$, $M[x_M, y_M]$, $N[x_N, y_N]$, $K[x_K, y_K]$. Platí:

Funkce sinus

$$\sin \alpha = y_M, \alpha \in \mathbb{R}$$

Funkce kosinus

$$\cos \alpha = x_M, \alpha \in \mathbb{R}$$

Funkce tangens

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = y_K, \alpha \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$$

Funkce kotangens

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = x_N, \alpha \neq k\pi$$

1. Určete, která z čísel -2 ; 0 ; 3 ; $\frac{\sqrt{2}}{3}$; $-\sqrt{7}$; π ; -1 ; $0,258$ lze považovat za hodnotu funkce:

a) sinus

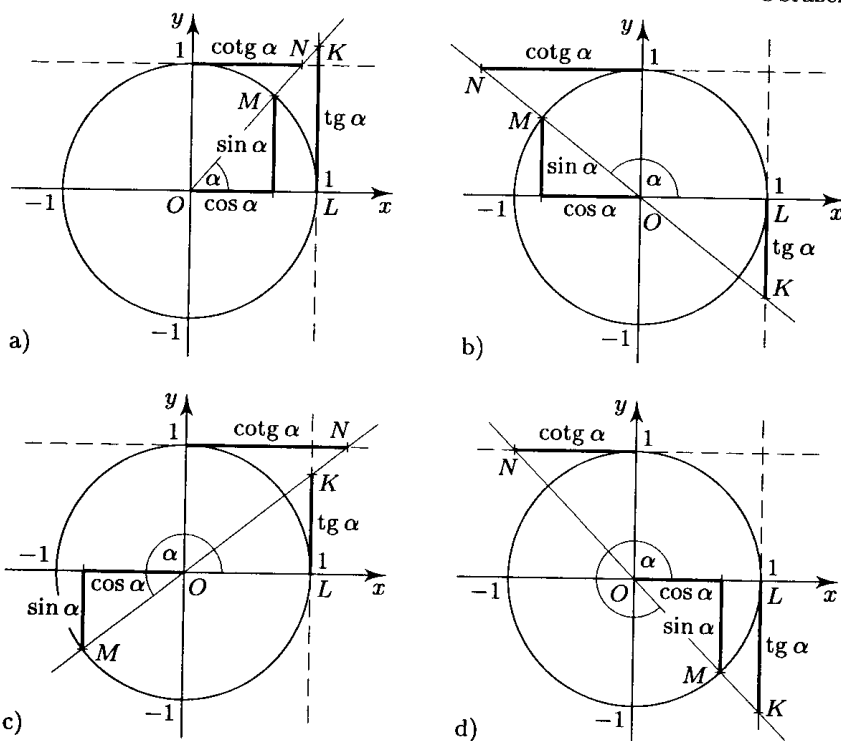
b) kosinus

c) tangens

d) kotangens

Goniometrické funkce obecného úhlu α

Obrázek 8.1



Definiční obory, obory hodnot

P 8.2

Rovnice funkce	$D(f)$	$H(f)$
$y = \sin \alpha$	$\mathbb{R}$	$\langle -1, 1 \rangle$
$y = \cos \alpha$	$\mathbb{R}$	$\langle -1, 1 \rangle$
$y = \operatorname{tg} \alpha$	$\mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\frac{\pi}{2}\}$	$\mathbb{R}$
$y = \operatorname{cotg} \alpha$	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$	$\mathbb{R}$

Významné hodnoty goniometrických funkcí

P 8.3

x	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	nedef.	0	nedef.	0
$\operatorname{cotg} x$	nedef.	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	nedef.	0	nedef.

2. Vypočtěte:

a) $\sin 60^\circ \cdot \cos 60^\circ$

c) $\sin \frac{\pi}{6} + \sin \frac{\pi}{3}$

e) $2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} - \sqrt{\cotg \frac{\pi}{4}}$

g) $\left(\sin \frac{\pi}{6} - \cos \frac{\pi}{3} \right) \cos \frac{\pi}{3}$

b) $\operatorname{tg} 30^\circ : \cotg 30^\circ$

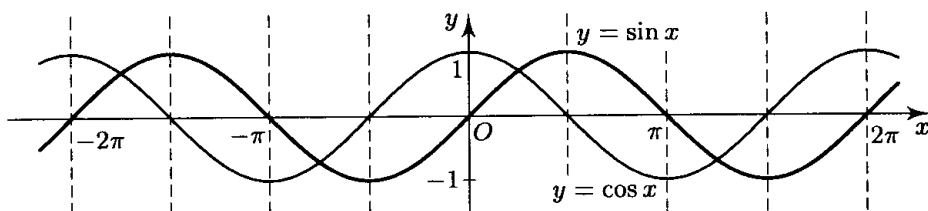
d) $\sin \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{4} + \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}$

f) $\frac{\sin \frac{\pi}{3} - \cos \frac{\pi}{3}}{\sin \frac{\pi}{4} \cdot \cos \frac{\pi}{4}}$

h) $\left(\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} - \cotg \frac{\pi}{6} \right)^2$

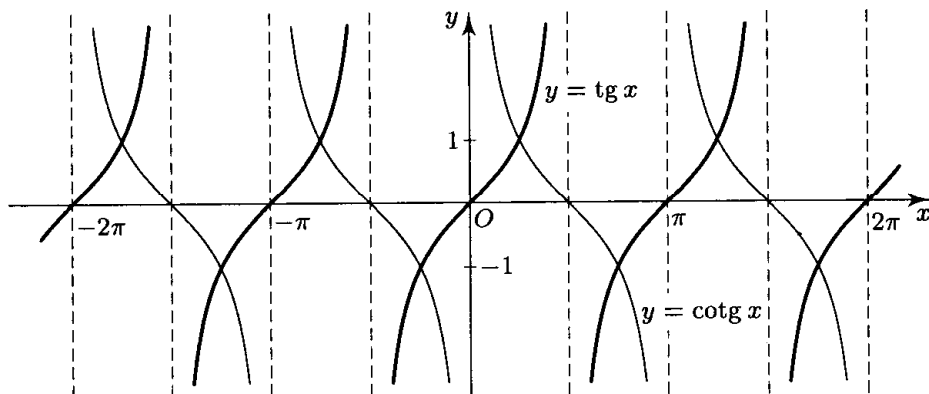
Grafy funkcí sinus a kosinus

Obrázek 8.2



Grafy funkcí tangens a kotangens

Obrázek 8.3



Periodičnost

P 8.4

Funkci f nazýváme periodickou funkcí, právě když existuje takové číslo $p \in \mathbb{R}^+$, že pro každé $k \in \mathbb{Z}$ a pro každé $x \in D(f)$ platí:

1. Jestliže $x \in D(f)$, pak $x + kp \in D(f)$.

2. $f(x + kp) = f(x)$

Číslo p se nazývá perioda funkce f .

Periodičnost goniometrických funkcí

P 8.5

Funkce sinus a kosinus mají periodu $p = 2\pi$ a platí:

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin x$$

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x$$

Funkce tangens a kotangens mají periodu $p = \pi$ a platí:

$$\operatorname{tg}(x + k\pi) = \operatorname{tg} x$$

$$\operatorname{cotg}(x + k\pi) = \operatorname{cotg} x$$

3. Vyjádřete velikost daného úhlu pomocí úhlu základního a vhodného násobku $360^\circ = 2\pi$. Základní úhel je úhel x , pro který platí: $x \in \langle 0, 2\pi \rangle$, popř. $x \in \langle 0^\circ, 360^\circ \rangle$.

a) 1484° b) $2991^\circ 30' 20''$ c) $\frac{11\pi}{2}$ d) $21,3\pi$

e) -2000° f) $-\frac{49}{6}\pi$ g) $\frac{23}{4}\pi$ h) 930°

4. Užitím periodičnosti funkcí zjednodušte:

a) $\cos 1125^\circ$ b) $\operatorname{cotg} 960^\circ$ c) $\sin \frac{17}{4}\pi$ d) $\operatorname{tg} 780^\circ$

e) $\cos \frac{7}{3}\pi$ f) $\sin 1500^\circ$ g) $\operatorname{cotg} \frac{29}{4}\pi$ h) $\operatorname{tg} \frac{4\pi}{3}$

Vzor: 1. $\sin 780^\circ = \sin(60^\circ + 2 \cdot 360^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

2. $\operatorname{tg} \frac{19}{6}\pi = \operatorname{tg} \left(\frac{1}{6}\pi + 3\pi \right) = \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

Sudost, lichost funkcí

P 8.6

Funkce sinus, tangens a kotangens jsou liché a pro všechna $x \in D(f)$ a $-x \in D(f)$ platí:

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$$

$$\operatorname{cotg}(-x) = -\operatorname{cotg} x$$

Funkce kosinus je sudá a platí:

$$\cos(-x) = \cos x$$

5. Užitím sudosti, lichosti a periodičnosti goniometrických funkcí zjednodušte:

a) $\cos(-750^\circ)$ b) $\operatorname{tg}(-225^\circ)$ c) $\sin\left(-\frac{9}{4}\pi\right)$ d) $\operatorname{cotg}\left(-\frac{\pi}{2}\right)$

e) $\sin(-1470^\circ)$ f) $\cos\left(-\frac{13\pi}{4}\right)$ g) $\operatorname{tg}\left(-\frac{19}{6}\pi\right)$ h) $\operatorname{cotg}(-570^\circ)$

Vzor: $\sin(-1110^\circ) = -\sin 1110^\circ = -\sin(30^\circ + 3 \cdot 360^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$

6. Vypočtete:

a) $\frac{1}{3} \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} \cdot \operatorname{cotg} 30^\circ - 5 \sin 270^\circ + \frac{2}{3} \cos 450^\circ + 2 \cos \pi$

b) $2 \operatorname{tg} 540^\circ - \sqrt{3} \cdot (-\cos 30^\circ) + \sin^2 60^\circ - \operatorname{tg}^2 \frac{\pi}{3} - \sin \pi$

c) $\sin 30^\circ \cdot \cos 30^\circ - \sqrt{2} \sin 45^\circ + \operatorname{tg}(-60^\circ) - 6 \cos 720^\circ$

d) $3(\cos 45^\circ)^2 - (\sin 60^\circ + \operatorname{tg} 30^\circ)^2 - 2 \cos \frac{\pi}{2} + \sin 2\pi$

Znaménka hodnot funkcí

P 8.7

Kvadranty	I.	II.	III.	IV.
	$(0, \frac{\pi}{2})$	$(\frac{\pi}{2}, \pi)$	$(\pi, \frac{3\pi}{2})$	$(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$
$\sin x$	+	+	−	−
$\cos x$	+	−	−	+
$\operatorname{tg} x$	+	−	+	−
$\operatorname{cotg} x$	+	−	+	−

Hodnoty funkcí pomocí hodnot funkcí z intervalu $\langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle$

P 8.8

Nechť $x \in \langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle$, pak platí:

$$f(x) = |f(\pi - x)| = |f(\pi + x)| = |f(2\pi - x)|,$$

příčemž $(\pi - x)$ je úhel z II. kvadrantu, $(\pi + x)$ z III. kvadrantu, $(2\pi - x)$ ze IV. kvadrantu.

7. Určete, je-li hodnota daného výrazu číslo kladné, záporné nebo nula (využijte vlastností goniometrických funkcí):

a) $\operatorname{tg} \frac{5\pi}{6} \cdot \operatorname{cotg} \frac{5}{3}\pi \cdot \cos \frac{\pi}{3} : \sin \frac{4}{3}\pi$

b) $\cos(-490^\circ) : \operatorname{tg} \frac{7}{3}\pi \cdot \sin 200^\circ \cdot \operatorname{cotg} 550^\circ$

c) $\sin(-547^\circ) \cdot \cos 780^\circ \cdot \operatorname{tg} \frac{7}{5}\pi : \operatorname{cotg}\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

d) $\operatorname{cotg}(-777^\circ) \cdot \cos(-90^\circ) : \operatorname{tg}(-315^\circ) \cdot \sin(-1000^\circ)$

Příklad 1

Zjednodušte užitím vlastností goniometrických funkcí:

$$\text{a) } \sin 315^\circ \qquad \text{b) } \cos \frac{19}{4}\pi \qquad \text{c) } \operatorname{tg}(-675^\circ)$$

Řešení

a) Úhel 315° je ve IV. kvadrantu, funkce sinus nabývá ve IV. kvadrantu záporných hodnot, takže platí:

$$\sin 315^\circ = \sin(360^\circ - 45^\circ) = -\sin 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

b) Z periodičnosti funkce kosinus plyne:

$$\cos \frac{19}{4}\pi = \cos \left(4\pi + \frac{3}{4}\pi \right) = \cos \frac{3}{4}\pi$$

Úhel $\frac{3}{4}\pi$ je ve II. kvadrantu, ve II. kvadrantu nabývá funkce kosinus hodnot záporných, proto platí:

$$\cos \frac{3}{4}\pi = \cos \left(\pi - \frac{\pi}{4} \right) = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

c) Z vlastností, že funkce tangens je lichá a má periodu 180° , plyne:

$$\operatorname{tg}(-675^\circ) = -\operatorname{tg} 675^\circ = -\operatorname{tg}(135^\circ + 3 \cdot 180^\circ) = -\operatorname{tg} 135^\circ$$

Úhel 135° je ve II. kvadrantu, funkce tangens nabývá ve II. kvadrantu hodnot záporných, proto platí:

$$-\operatorname{tg} 135^\circ = -\operatorname{tg}(180^\circ - 45^\circ) = -(-\operatorname{tg} 45^\circ) = +\operatorname{tg} 45^\circ = 1$$

Úlohy 8–10 vypočítejte na základě vlastností goniometrických funkcí.

$$\begin{array}{llll} 8. & \text{a) } \sin 240^\circ & \text{b) } \cos 300^\circ & \text{c) } \operatorname{tg} 150^\circ & \text{d) } \operatorname{cotg} 135^\circ \\ & \text{e) } \cos \frac{5}{4}\pi & \text{f) } \sin 150^\circ & \text{g) } \operatorname{cotg} \frac{2\pi}{3} & \text{h) } \operatorname{tg} 315^\circ \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} 9. & \text{a) } \cos(-135^\circ) & \text{b) } \sin \left(-\frac{4}{3}\pi \right) & \text{c) } \operatorname{tg}(-225^\circ) & \text{d) } \operatorname{cotg} \left(-\frac{5\pi}{3} \right) \\ & \text{e) } \sin(-330^\circ) & \text{f) } \cos(-240^\circ) & \text{g) } \operatorname{tg}(-150^\circ) & \text{h) } \operatorname{cotg}(-120^\circ) \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} 10. & \text{a) } \cos(-840^\circ) & \text{b) } \operatorname{tg}(-495^\circ) & \text{c) } \sin(-1\,740^\circ) & \text{d) } \operatorname{cotg}(-1\,080^\circ) \\ & \text{e) } \sin \left(-\frac{23}{3}\pi \right) & \text{f) } \cos \left(-\frac{31\pi}{4} \right) & \text{g) } \operatorname{cotg} \left(-\frac{23}{6}\pi \right) & \text{h) } \operatorname{tg} \left(-\frac{17}{3}\pi \right) \end{array}$$

11. Určete hodnoty $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cotg} x$ úhlu:

- | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| a) 120° | b) 315° | c) 180° | d) -90° |
| e) -135° | f) $1\,830^\circ$ | g) $-1\,500^\circ$ | h) $-2\,550^\circ$ |

12. Určete $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cotg} x$ úhlu:

- | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| a) $\frac{\pi}{4}$ | b) $-\pi$ | c) $-\frac{\pi}{3}$ | d) $\frac{\pi}{2}$ |
| e) $\frac{3\pi}{2}$ | f) $-\frac{4\pi}{3}$ | g) $-\frac{9\pi}{2}$ | h) $\frac{67\pi}{6}$ |

13. Určete všechny úhly $x \in \langle -2\pi, 2\pi \rangle$, pro něž platí:

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) $\cos x = \frac{1}{2}$ | b) $\sin x = -1$ |
| c) $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$ | d) $\operatorname{cotg} x = 0$ |
| e) $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ | f) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| g) $\operatorname{cotg} x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ | h) $\operatorname{tg} x = -1$ |

Příklad 2

Načrtněte graf funkce:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| a) $g_1: y = 2 \sin \frac{x}{2} - 1$ | b) $g_2: y = -\cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right)$ |
|--------------------------------------|---|

Řešení

Je-li $y = g(x)$ rovnice základní goniometrické funkce g (g zastupuje označení $\sin$, $\cos$, tg , cotg), pak můžeme obecnou rovnici goniometrické funkce napsat ve tvaru $y = ag(bx + c) + d$. Význam koeficientů a , b , c , d :

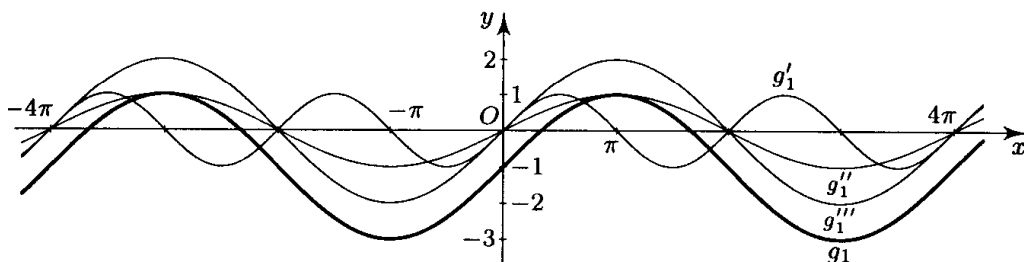
- a — násobí hodnotu funkce g v každém bodě jejího definičního oboru
 - b — určuje periodu funkce. Tzv. nejmenší periodu funkce g vypočítáme z výrazu $\frac{2\pi}{|b|}$ pro funkce sinus a kosinus, $\frac{\pi}{|b|}$ pro funkce tangens a kotangens
 - c — ovlivňuje posunutí grafu funkce dané rovnicí $y = ag(bx)$ ve směru osy x . Posunutí určíme ze vztahu $bx + c = 0$, odtud $x = -\frac{c}{b}$. Znamená to, že graf funkce o rovnici $y = ag(bx)$ posuneme ve směru osy x o $-\frac{c}{b}$
 - d — určuje posunutí grafu funkce o rovnici $y = ag(bx + c)$ ve směru osy y
- a) V našem případě $a = 2$, $b = \frac{1}{2}$, $c = 0$, $d = -1$. Graf základní funkce $g'_1: y = \sin x$ postupně měníme takto (sledujte obr. 8.4):

$g_1'': y = \sin \frac{x}{2} \dots$ nejmenší perioda je $\frac{2\pi}{|\frac{1}{2}|} = 4\pi$

$g_1''': y = 2 \sin \frac{x}{2} \dots$ hodnoty funkce g_1'' v každém bodě zdvojnásobíme

$g_1: y = 2 \sin \frac{x}{2} - 1 \dots$ graf funkce g_1''' posuneme ve směru záporné poloosy y o jednu jednotku délky.

Obrázek 8.4



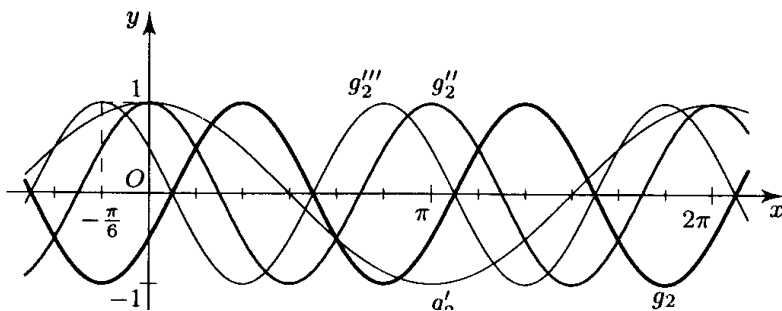
b) Nejprve načrtne graf základní funkce $g_2': y = \cos x$ a dále pokračujeme takto (sledujte obr. 8.5):

$g_2'': y = \cos 2x \dots$ nejmenší perioda je $\frac{2\pi}{|2|} = \pi$

$g_2''': y = \cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) \dots 2x + \frac{\pi}{3} = 0$, odtud $x = -\frac{\pi}{6}$, graf funkce g_2''' posuneme o $\frac{\pi}{6}$ ve směru záporné poloosy x

$g_2: y = -\cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) \dots$ hodnoty funkce g_2''' se násobí -1 , tzn. že všechny hodnoty funkce g_2 jsou opačné k hodnotám funkce g_2'''

Obrázek 8.5



V úlohách 14–20 načrtněte graf funkce dané rovnicí.

14. a) $y = 2 \cos x, x \in \langle -2\pi, 2\pi \rangle$ b) $y = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x, x \in \langle -2\pi, 2\pi \rangle$
c) $y = -\frac{1}{2} \sin x, x \in \langle -3\pi, \pi \rangle$ d) $y = -1,5 \operatorname{cotg} x, x \in \left\langle \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\rangle$
e) $y = |\cos x|, x \in \left\langle -\frac{\pi}{2}, 3\pi \right\rangle$ f) $y = |\operatorname{tg} x|, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$
g) $y = \frac{5|\sin x|}{2}, x \in \left\langle -\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2} \right\rangle$ h) $y = 0,5|\operatorname{cotg} x|, x \in (0, 3\pi)$
15. a) $y = \sin 3x$ b) $y = \operatorname{tg} \frac{x}{3}$ c) $y = \operatorname{cotg} \frac{x}{2}$ d) $y = \cos 0,5x$
e) $y = |\cos 4x|$ f) $y = -\operatorname{tg} 2x$ g) $y = |\sin 2x|$ h) $y = \cos \frac{x}{4}$
16. a) $y = \sin \left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ b) $y = \cos \left(x - \frac{\pi}{4}\right)$
c) $y = \operatorname{tg} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ d) $y = \operatorname{cotg}(x + 1)$
e) $y = \cos \left(3x + \frac{3\pi}{2}\right)$ f) $y = \operatorname{tg}(2x - \pi)$
g) $y = -\operatorname{cotg}(x + 1)$ h) $y = -|\sin(2x - \pi)|$
17. a) $y = \sin x - 1,5$ b) $y = -\cos x + 0,5$
c) $y = |\operatorname{tg} x| + 2$ d) $y = -|\operatorname{cotg} x| - 1$
e) $y = \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2}$ f) $y = 2 \cos |x| - 2$
g) $y = 2 - \sin \left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ h) $y = \cos \left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 1$
18. a) $y = 2 \sin |x|, x \in \langle -\pi, \pi \rangle$
b) $y = -\left|\cos \left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right|, x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right)$
c) $y = 1 - \frac{1}{2} \operatorname{tg} x, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
d) $y = \operatorname{cotg} 2x - 1, x \in (0, \pi)$
19. a) $y = -\left|\operatorname{tg} \frac{x}{2}\right| + 1, x \in \langle 0, 2\pi \rangle$
b) $y = -2 \sin 4x - 1, x \in \left\langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right\rangle$

c) $y = 2 \cos(2x + \pi)$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$

d) $y = -\cotg \left| \frac{x}{2} \right|$, $x \in (-2\pi, 2\pi)$

*20. a) $y = \left| \frac{3}{2} \sin(0,5x + \pi) \right| - 2$ b) $y = -\cotg \left(x - \frac{\pi}{2} \right) + 0,5$

c) $2y - 5 = 5 \cos(3x - 6\pi)$ d) $2 \tg \left(x + \frac{\pi}{2} \right) - 2y + 1 = 0$

*21. Znázorněte grafy funkcí $g_1: y = \sin x$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $g_2: y = \cos x$, $x \in (0, \pi)$, $g_3: y = \tg x$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $g_4: y = \cotg x$, $x \in (0, \pi)$.

a) Rozhodněte, jsou-li funkce g_1, g_2, g_3, g_4 prosté na daných intervalech.

b) Znázorněte grafy inverzních funkcí $g_1^{-1}, g_2^{-1}, g_3^{-1}, g_4^{-1}$.

Poznámka: Inverzní funkce k funkcím g_1, g_2, g_3, g_4 vyjádříme rovnicí pomocí symbolu arc (arkus): $g_1^{-1}: y = \arcsin x$, $g_2^{-1}: y = \arccos x$, $g_3^{-1}: y = \arctg x$, $g_4^{-1}: y = \operatorname{arccotg} x$. Znamená to, že y je v tomto případě argument funkcí g_1, g_2, g_3, g_4 , tj. velikost úhlu, x je pak hodnota příslušné goniometrické funkce.

*22. Určete velikost úhlu v intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$:

a) $\arcsin \frac{1}{2}$

b) $\arccos \frac{\sqrt{3}}{2}$

c) $\arctg 1$

d) $\operatorname{arccotg} \sqrt{3}$

e) $\arccos \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$

f) $\arctg(-1)$

g) $\arctg 5,309$

h) $\arcsin(-0,91)$

Vztahy mezi goniometrickými funkcemi P 8.9

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$	pro $x \in \mathbb{R}$
$\tg x = \frac{\sin x}{\cos x}$	pro $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$
$\cotg x = \frac{\cos x}{\sin x}$	pro $x \neq k\pi$
$\tg x \cdot \cotg x = 1$	pro $x \neq k\frac{\pi}{2}$
$f(x) = \operatorname{cof} \left(\frac{\pi}{2} - x \right)$	

Poznámka 1: $\sin^2 x = (\sin x)^2 \neq \sin x^2$

Poznámka 2: cof — označení kofunkce, tj. k funkci sinus je kofunkce kosinus a obráceně, k funkci tangens je kofunkce kotangens a obráceně.

23. Určete vztahy pro $\sin x$ v závislosti na funkcích kosinus, tangens, kotangens. Předpokládejte přípustné hodnoty x .

24. Dokažte, že pro přípustné hodnoty x platí:

$$\text{a) } \cos x = \frac{\sin x}{\operatorname{tg} x}$$

$$\text{b) } \cos x = \sin x \cdot \operatorname{cotg} x$$

$$\text{c) } \operatorname{tg} x = \frac{1}{\operatorname{cotg} x}$$

$$\text{d) } \operatorname{cotg} x = \operatorname{tg}^{-1} x$$

Příklad 3

Zjednodušte (předpokládejte přípustné hodnoty proměnné):

$$\text{a) } \frac{(\sin x \cdot \operatorname{cotg} x)^2 - 1}{3 \sin^2 x}$$

$$\text{b) } \cos x + \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin x - \cos x}$$

Řešení

a) Při úpravách použijeme vztahy z P 8.9:

$$\begin{aligned} \frac{(\sin x \cdot \operatorname{cotg} x)^2 - 1}{3 \sin^2 x} &= \frac{\left(\sin x \cdot \frac{\cos x}{\sin x}\right)^2 - 1}{3 \sin^2 x} = \frac{\cos^2 x - 1}{3 \sin^2 x} = \\ &= \frac{-(1 - \cos^2 x)}{3 \sin^2 x} = \frac{-\sin^2 x}{3 \sin^2 x} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

b) Výraz $\cos^2 x - \sin^2 x$ rozložíme podle vzorce pro $a^2 - b^2$:

$$\begin{aligned} \cos x + \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin x - \cos x} &= \cos x + \frac{(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)}{-(\cos x - \sin x)} = \\ &= \cos x - (\cos x + \sin x) = -\sin x \end{aligned}$$

V úlohách 25–26 výraz zjednodušte. Předpokládejte přípustné hodnoty proměnných.

$$25. \text{ a) } \frac{\sin^2 x - 1}{\cos^2 x}$$

$$\text{b) } 2 \operatorname{tg} x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} - \cos^2 x + 1 - \sin^2 x$$

$$\text{c) } \frac{5 \sin^2 x}{\cos x - 1}$$

$$\text{d) } (\sin x - \cos x)^2 + 2 \sin x \cos x - \operatorname{tg} x \operatorname{cotg} x$$

$$\text{e) } \frac{(\cos x \operatorname{tg} x)^2 - 1}{\cos^2 x}$$

$$\text{f) } 2 \sin^2 x - \operatorname{cotg} x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} - 5 + 2 \cos^2 x$$

$$\text{g) } 8 - \operatorname{tg} x \cdot \frac{\cos x}{\sqrt{1 - \cos^2 x}}$$

$$\text{h) } \frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{\cos x - \sin x} + \sin x$$

26. a) $1 - \cos^2 x \cdot \operatorname{tg}^2 x$

b) $\operatorname{tg}^2 y - \frac{1}{\cos^2 y}$

c) $\frac{\cotg^2 x + 1}{1 + \operatorname{tg}^2 x}$

d) $\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - 2 \cos x}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}$

e) $\frac{\sin^2 x - \sin^4 x}{\cos^2 x - \cos^4 x}$

f) $\operatorname{tg}^2 y \cos^2 y + 1 - \cos^2 y$

g) $(\sin x - \sin^3 x)^{-1} \cdot (\cos x - \cos^3 x)$

h) $\frac{\sqrt{1 + \cotg^2 x}}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 x}}$

Součtové vzorce

P 8.10

$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$ (1)	$\operatorname{tg}(x + y) = \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y}{1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y}$ (5)
$\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$ (2)	$\cotg(x + y) = \frac{\cotg x \cotg y - 1}{\cotg x + \cotg y}$ (6)
$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$ (3)	
$\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$ (4)	

Vzorce pro dvojnásobný a poloviční argument

P 8.11

$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ (7)	$\operatorname{tg} 2x = \frac{2 \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x}$ (9)
$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$ (8)	
$\left \sin \frac{x}{2} \right = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}$ (10)	$\left \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}}$ (12)
$\left \cos \frac{x}{2} \right = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}$ (11)	

Příklad 4

Dokažte platnost vztahu (5) z P 8.10.

Řešení

Předpokládejme, že vztah (5) platí pro všechny hodnoty argumentů x , y , pro které jsou funkce tangens a kotangens a zlomky definovány. Při důkazu použijeme součtové vzorce (1), (3):

$$\begin{aligned}
 \operatorname{tg}(x + y) &= \frac{\sin(x + y)}{\cos(x + y)} = \frac{\sin x \cos y + \cos x \sin y}{\cos x \cos y - \sin x \sin y} = \frac{\frac{\sin x \cos y + \cos x \sin y}{\cos x \cos y}}{\frac{\cos x \cos y - \sin x \sin y}{\cos x \cos y}} = \\
 &= \frac{\frac{\sin x \cos y}{\cos x \cos y} + \frac{\cos x \sin y}{\cos x \cos y}}{\frac{\cos x \cos y}{\cos x \cos y} - \frac{\sin x \sin y}{\cos x \cos y}} = \frac{\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\sin y}{\cos y}}{1 - \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{\sin y}{\cos y}} = \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y}{1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y}
 \end{aligned}$$

27. Odvoďte součtové vzorce pro přípustné hodnoty x, y :

a) $\operatorname{tg}(x - y)$ b) $\operatorname{cotg}(x + y)$ c) $\operatorname{cotg}(x - y)$

28. a) Užitím vztahů (7), (8) запиšte $\cos 7x, \sin 3x, \sin 6x, \cos 4x$.

b) Užitím vztahů (10), (11), (12) запиšte $|\sin x|, |\cos x|, |\operatorname{tg} x|, |\sin 2x|$.

c) Užitím vztahů (10), (11) запиšte $|\operatorname{cotg} \frac{x}{2}|, |\operatorname{cotg} x|$.

d) Užitím vztahů (10), (11), (12) запиšte $1 - \cos x, 1 + \cos x, \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$.

29. Užitím vhodných vzorců (1)–(4) z P 8.10 dokažte, že platí:

a) $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$ b) $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$
 c) $\operatorname{tg}(x + k\pi) = \operatorname{tg} x$ d) $\operatorname{cotg}(x + k\pi) = \operatorname{cotg} x$
 e) $\sin(-x + 2k\pi) = -\sin x$ f) $\cos(-x + 2k\pi) = \cos x$
 g) $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ h) $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$

30. Dokažte, že pro všechna $x \in \mathbb{R}$ platí:

a) $\sin x = \sin(\pi - x)$ b) $\sin x = -\sin(\pi + x)$
 c) $\sin x = -\sin(2\pi - x)$ d) $\cos x = -\cos(\pi - x)$
 e) $\cos x = -\cos(\pi + x)$ f) $\cos x = \cos(2\pi - x)$

Příklad 5

Zjednodušte:

a) $-\cos 76^\circ \cos 164^\circ + \sin 76^\circ \sin 164^\circ$

b) $\sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) - \sin\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$

Řešení

a) Z výrazu vytkneme -1 a pak použijeme vztah (3):

$$\begin{aligned} & -\cos 76^\circ \cos 164^\circ + \sin 76^\circ \sin 164^\circ = \\ & = -(\cos 76^\circ \cos 164^\circ - \sin 76^\circ \sin 164^\circ) = -\cos(76^\circ + 164^\circ) = \\ & = -\cos 240^\circ = -(-\cos 60^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

b) Použijeme vztah (2) a (1) a dokončíme výpočet:

$$\sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) - \sin\left(\frac{\pi}{3} + x\right) =$$

$$\begin{aligned}
&= \sin \frac{\pi}{3} \cos x - \cos \frac{\pi}{3} \sin x - \left(\sin \frac{\pi}{3} \cos x + \cos \frac{\pi}{3} \sin x \right) = \\
&= \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x = -\sin x
\end{aligned}$$

31. Zjednodušte:

- a) $-\sin 828^\circ \cos 603^\circ + \cos 828^\circ \sin 603^\circ$
- b) $-\sin 888^\circ \cos 42^\circ - \cos 888^\circ \sin 42^\circ$
- c) $-\cos 32^\circ \cos 118^\circ + \sin 32^\circ \sin 118^\circ$
- d) $\cos 254^\circ \cos 134^\circ + \sin 254^\circ \sin 134^\circ$

32. Dokažte, že pro přípustné hodnoty x platí:

- a) $\cos \left(\frac{\pi}{6} - x \right) - \cos \left(\frac{\pi}{6} + x \right) = \sin x$
- b) $\sin \left(\frac{\pi}{4} + x \right) - \sin \left(\frac{\pi}{4} - x \right) = \sqrt{2} \sin x$
- c) $\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - x \right) - \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + x \right) = \frac{4 \operatorname{tg} x}{\operatorname{tg}^2 x - 1}$
- d) $\operatorname{cotg} \left(\frac{\pi}{2} + x \right) - \operatorname{cotg} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = -\frac{2}{\operatorname{cotg} x}$

33. Vypočtěte hodnoty funkcí sinus, kosinus, tangens, kotangens daného úhlu použitím vhodných součtových vzorců:

- a) 15°
- b) 105°

$$\begin{aligned}
\text{Vzor: } \sin 75^\circ &= \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \\
&= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}
\end{aligned}$$

34. Zjednodušte:

- a) $\sin(k\pi + x) - \sin(k\pi - x)$
- b) $\sin \left(\frac{\pi}{4} + x \right) \cos x - \cos \left(\frac{\pi}{4} + x \right) \sin x$
- c) $\sin(60^\circ + x) \sin(60^\circ - x) + \cos(60^\circ + x) \cos(60^\circ - x)$
- d) $-\sin \left(\alpha - \frac{\pi}{6} \right) \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{6} \right) + \cos \left(\alpha - \frac{\pi}{6} \right) \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{6} \right)$

35. Odvoďte vzorce pro $\sin 2x$, $\cos 2x$, $\operatorname{tg} 2x$, $\operatorname{cotg} 2x$ a uveďte, pro která x jsou vzorce definovány.

Návod: Použijte součtové vzorce pro $\sin(x+y)$, $\cos(x+y)$, $\operatorname{tg}(x+y)$, $\operatorname{cotg}(x+y)$ a dosaďte $y = x$.

Příklad 6

Vyjádřete $\sin 3x$ pomocí $\sin x$.

Řešení

$\sin 3x$ vyjádříme jako $\sin(x + 2x)$, dále použijeme součtový vzorec pro $\sin(x + y)$. Po úpravě nahradíme výraz $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ a zjednodušíme

$$\begin{aligned}\sin 3x &= \sin(x + 2x) = \sin x \cos 2x + \cos x \sin 2x = \sin x (\cos^2 x - \sin^2 x) + \\ &+ \cos x \cdot 2 \sin x \cos x = \sin x (1 - \sin^2 x - \sin^2 x) + 2 \sin x \cos^2 x = \sin x (1 - \\ &- 2 \sin^2 x) + 2 \sin x (1 - \sin^2 x) = \sin x - 2 \sin^3 x + 2 \sin x - 2 \sin^3 x = \\ &= 3 \sin x - 4 \sin^3 x\end{aligned}$$

36. Vyjádřete a) $\cos 3x$ pomocí $\cos x$, b) $\operatorname{tg} 3x$ pomocí $\operatorname{tg} x$. Předpokládejte přípustné hodnoty x .

37. Zjednodušte, uveďte podmínky, za kterých je výraz definován:

- a) $\frac{\sin 2x}{2 \cos x}$ b) $\frac{\cos^2 x}{\sin 2x}$ c) $1 - \cos 2x$ d) $\frac{1 + \cos 2x}{\sin 2x}$
- e) $\frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}$ f) $\sin 2x \cotg x - \cos 2x$
- g) $\frac{2 \cos 2x}{\sin 4x}$ h) $\frac{\sin^2 \frac{x}{2} - \cos^2 \frac{x}{2}}{\cos x}$

V úlohách 38, 39 výrazy zjednodušte. Předpokládejte přípustné hodnoty proměnných.

- 38.** a) $\frac{1 - \sin^2 x + \cos^2 x}{3 + 3 \cos 2x}$ b) $\frac{2}{1 + \cotg^2 x} - \frac{2}{1 + \operatorname{tg}^2 x}$
- c) $\frac{1 - \sin x - \cos 2x}{\cos x - \sin 2x}$ d) $\frac{\sin x - \sin^3 x}{\cos^3 x - \cos x} \operatorname{tg} x$

- 39.** a) $\frac{\sin^2 x \cotg x}{\sin^2 x - 1}$ b) $\frac{1 + \cos 3x}{\sin 3x} - \frac{\sin 3x}{1 - \cos 3x}$
- c) $\left(\frac{1}{\sin \beta - 1} + \frac{1}{\sin \beta + 1} \right) \cotg \beta$

d) $\sin 2\gamma (\cos \gamma + \sin \gamma) (\operatorname{tg} \gamma + \cotg \gamma) - \frac{2}{\sqrt{1 + \cotg^2 \gamma}}$

***40.** Vyjádřete pomocí $\sin x$ výraz $\sin x + \sin 3x + \sin 5x$.

Součet a rozdíl goniometrických funkcí P 8.12

$$\begin{aligned}\sin x + \sin y &= 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} \\ \sin x - \sin y &= 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \\ \cos x + \cos y &= 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} \\ \cos x - \cos y &= -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \\ \operatorname{tg} x \pm \operatorname{tg} y &= \frac{\sin(x \pm y)}{\cos x \cos y} \\ \operatorname{cotg} x \pm \operatorname{cotg} y &= \pm \frac{\sin(x \pm y)}{\sin x \sin y}\end{aligned}$$

41. Dokažte, že pro všechny hodnoty argumentů x , y , pro které jsou funkce tangens a kotangens a zlomky definovány, platí vztah:

$$\text{a) } \operatorname{tg} x - \operatorname{tg} y = \frac{\sin(x-y)}{\cos x \cos y} \qquad \text{b) } \operatorname{cotg} x - \operatorname{cotg} y = \frac{\sin(y-x)}{\sin x \sin y}$$

Příklad 7

Zjednodušte:

a) $-\sin 218^\circ - \sin 202^\circ$

b) $-\cos 477^\circ + \cos 927^\circ$

Řešení

a) Vytkneme -1 a pak použijeme vzorec pro $\sin x + \sin y$:

$$\begin{aligned}-\sin 218^\circ - \sin 202^\circ &= -(\sin 218^\circ + \sin 202^\circ) = \\ &= -2 \sin \frac{218^\circ + 202^\circ}{2} \cos \frac{218^\circ - 202^\circ}{2} = -2 \sin 210^\circ \cos 8^\circ = \\ &= -2(-\sin 30^\circ) \cos 8^\circ = -2 \left(-\frac{1}{2}\right) \cos 8^\circ = \cos 8^\circ\end{aligned}$$

b) Zaměníme pořadí členů a použijeme vzorec pro $\cos x - \cos y$:

$$\begin{aligned}-\cos 477^\circ + \cos 927^\circ &= \cos 927^\circ - \cos 477^\circ = \\ &= -2 \sin \frac{927^\circ + 477^\circ}{2} \sin \frac{927^\circ - 477^\circ}{2} = -2 \sin 702^\circ \sin 225^\circ = \\ &= -2 \sin 342^\circ (-\sin 45^\circ) = 2 \frac{\sqrt{2}}{2} (-\sin 18^\circ) = -\sqrt{2} \sin 18^\circ\end{aligned}$$

V úlohách 42–43 výraz zjednodušte užitím vzorců a vlastností goniometrických funkcí.

42. a) $\sin 82^\circ + \sin 22^\circ$

b) $\sin 92^\circ - \sin 752^\circ$

c) $\cos 301^\circ + \cos 299^\circ$

d) $\cos 15^\circ - \cos 75^\circ$

e) $-\sin 12^\circ - \sin 252^\circ$

f) $-\cos 154^\circ - \cos 746^\circ$

g) $-\cos 456^\circ + \cos 216^\circ$

h) $-\sin 943^\circ + \sin 763^\circ$

43. a) $-\cos 62^\circ - \cos 58^\circ + \sin 132^\circ - \sin 48^\circ$

b) $\cos 63^\circ - \sin 302^\circ + \cos 3^\circ - \sin 418^\circ$

c) $\sin \frac{5\pi}{12} - \cos \frac{9\pi}{5} - \sin \frac{\pi}{12} - \cos \frac{6\pi}{5}$

d) $\sin \frac{19\pi}{24} + \cos \frac{\pi}{5} - \sin \frac{23\pi}{8} - \cos \frac{31\pi}{5}$

44. Vyjádřete výraz jako součin:

a) $\sin 2x + \sin 3x$

b) $\cos x - \cos 3x$

c) $\cos 2\beta + \cos 4\beta$

d) $\sin 5x - \sin x$

45. Zjednodušte:

a) $\sin \left(\frac{\pi}{6} + x \right) - \sin \left(\frac{\pi}{6} - x \right)$

b) $\cos \left(3\alpha + \frac{\pi}{2} \right) + \cos \left(3\alpha - \frac{\pi}{2} \right)$

c) $-\sin(\beta - 30^\circ) - \sin(3\beta + 30^\circ)$

d) $-\cos \left(\frac{\pi}{2} + \gamma \right) + \cos \left(\frac{3\pi}{2} - \gamma \right)$

46. Rozložte na součin:

a) $\sin \alpha + \sin 2\alpha + \sin 3\alpha$

b) $\cos 3\beta - \cos 5\beta + \cos 7\beta$

47. Výraz zjednodušte a uveďte podmínky, za kterých je definován:

a) $\frac{\sin x + \frac{\sqrt{2}}{2}}{\cos x + \frac{\sqrt{2}}{2}}$

b) $\frac{\operatorname{tg} \alpha + 1}{\operatorname{cotg} \alpha + 1}$

c) $\frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right)}$

d) $\frac{\sin x - 1}{\cos x + \cos \frac{\pi}{2}}$

48. Výraz zjednodušte a uveďte podmínky, za kterých je definován:

a) $\frac{\operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} - \frac{1}{2} \sin 2x$

b) $\frac{\sin 3x + \sin x}{1 + \cos 2x}$

c) $\frac{2 \operatorname{cotg} x}{\sin 2x} - \operatorname{cotg}^2 x$

d) $\frac{1 - \operatorname{tg}^2 x}{\cos 2x} - \frac{1}{\cos^2 x}$

Goniometrické rovnice

P 8.13

Základní typy:

1. $\sin x = m, m \in \langle -1, 1 \rangle$

Je-li $m > 0$, základní řešení je v I. a II. kvadrantu.Je-li $m < 0$, základní řešení je ve III. a IV. kvadrantu.

2. $\cos x = m, m \in \langle -1, 1 \rangle$

Je-li $m > 0$, základní řešení je v I. a IV. kvadrantu.Je-li $m < 0$, základní řešení je ve II. a III. kvadrantu.

3. $\operatorname{tg} x = m, m \in \mathbb{R}$

$\operatorname{cotg} x = m, m \in \mathbb{R}$

Je-li $m > 0$, základní řešení je v I. kvadrantu.Je-li $m < 0$, základní řešení je ve II. kvadrantu.

Poznámka 1: Není-li v úloze stanoveno jinak, je třeba uvést všechna řešení, tj. **základní** řešení z intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$ včetně násobků periody 2π — u funkce sinus a kosinus; **základní** řešení z intervalu $\langle 0, \pi \rangle$ včetně násobků periody π — u funkce tangens a kotangens.

Poznámka 2: Je-li uvedeno „řešte v $\mathbb{R}$ “, je nutné uvést řešení v obloukové míře. V ostatních případech je možné uvést řešení ve stupňové míře.

Řešení některých základních goniometrických rovnic

P 8.14

$\sin x = 0$ $x = k\pi$	$\cos x = 0$ $x = (2k + 1)\frac{\pi}{2}$	$\sin x = 1$ $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$	$\cos x = 1$ $x = 2k\pi$
$\operatorname{tg} x = 0$ $x = k\pi$	$\operatorname{cotg} x = 0$ $x = (2k + 1)\frac{\pi}{2}$	$\sin x = -1$ $x = \frac{3}{2}\pi + 2k\pi$	$\cos x = -1$ $x = \pi + 2k\pi$

Příklad 8

Řešte rovnici $\sin x = -\frac{1}{2}$ a) v $\mathbb{R}$,b) v $\langle 0, 2\pi \rangle$,c) v $\langle -360^\circ, 0^\circ \rangle$.

Řešení

a) Stanovíme pomocný úhel x^* z I. kvadrantu, tj. řešíme $\sin x^* = \frac{1}{2}$, $x^* = \frac{\pi}{6}$. Sinus má hodnoty záporné v III. a IV. kvadrantu, proto řešení jsou:

$$x_1 = \pi + \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

$$x_2 = 2\pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

$$x_1 = \frac{7}{6}\pi + 2k\pi$$

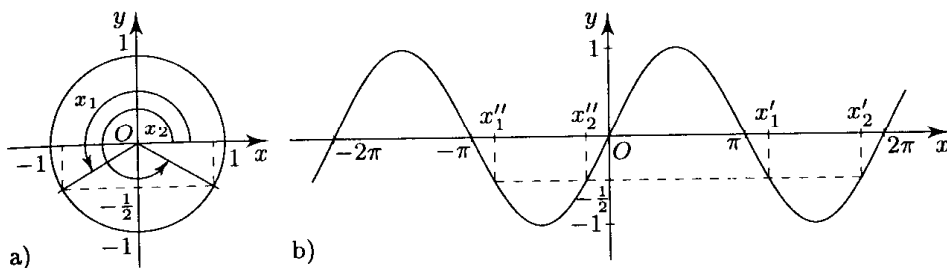
$$x_2 = \frac{11}{6}\pi + 2k\pi$$

b) V intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$ jsou řešení $x'_1 = \frac{7}{6}\pi$, $x'_2 = \frac{11}{6}\pi$.

- c) Řešení ve stupňové míře: $x_1 = 210^\circ + k \cdot 360^\circ$, $x_2 = 330^\circ + k \cdot 360^\circ$.
Odtud řešení z intervalu $\langle -360^\circ, 0^\circ \rangle$ jsou $x_1'' = -150^\circ$, $x_2'' = -30^\circ$.
(Dosadíme za $k = -1$.)

Poznámka: Rovnici lze řešit pomocí jednotkové kružnice (viz obr. 8.6a) nebo graficky (viz obr. 8.6b).

Obrázek 8.6



49. Řešte rovnici v $\mathbb{R}$:

a) $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

b) $\cos x = \frac{1}{2}$

c) $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$

d) $\operatorname{cotg} x = 1$

e) $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

f) $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

g) $\operatorname{tg} x = -1$

h) $\operatorname{cotg} x = -\sqrt{3}$

50. Úlohu č. 49 řešte v intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$.

51. Úlohu č. 49 řešte v intervalu $\langle -360^\circ, 0 \rangle$.

V úlohách 52–53 řešte goniometrickou rovnici v $\mathbb{R}$ (upravte ji nejprve na tvar $f(x) = m$, v případech $f(-x) = m$ využijte sudost, popř. lichost dané funkce).

52. a) $\sin x + 2 = 3 - \sin x$

b) $4 \operatorname{tg} x = \operatorname{tg} x + \sqrt{3}$

c) $\operatorname{cotg} x + 1 = 0$

d) $2 \cos x = -3,4$

e) $2 + \sin x = 3 \sin x$

f) $-\cos x - 4 = 3 \cos x$

g) $5 \cos x = 3 \cos x + \sqrt{2}$

h) $3 \operatorname{tg} x = 7,5$

$$53. \quad a) \cos(-x) = 3 \cos x + \sqrt{2}$$

$$b) \frac{5}{3} = 2 - \frac{1}{3} \sin(-x)$$

$$c) -\frac{6}{5} \operatorname{tg}(-x) - 1 = \operatorname{tg} x - \frac{4}{5}$$

$$d) \frac{4 + \sqrt{3}}{4} = 1 - 0,75 \operatorname{cotg}(-x)$$

$$e) \frac{\sin x}{4} = -1 + \frac{1}{2} \sin x$$

$$f) 2(2 \operatorname{cotg} x + 1) = 1 - 3 \operatorname{cotg}(-x)$$

$$g) 4 + \sqrt{2} = 2 [\cos(-x) + 2]$$

$$h) 2(1 - \sqrt{3}) = 2 - 6 \operatorname{tg}(-x)$$

Příklad 9

Řešte rovnici v $\mathbb{R}$: $2 \sin(2x + \pi) + \sqrt{3} = 0$

Řešení

Rovnici upravíme na tvar $\sin(2x + \pi) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. Zavedeme substituci: $2x + \pi = \varphi$ a řešíme rovnici $\sin \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ a dostaneme $\varphi_1 = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi$, $\varphi_2 = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi$. Vrátime se k substituci a vypočítáme příslušná x_1 a x_2 :

$$2x_1 + \pi = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi$$

$$2x_2 + \pi = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi$$

$$2x_1 = \frac{4\pi}{3} - \pi + 2k\pi$$

$$2x_2 = \frac{5\pi}{3} - \pi + 2k\pi$$

$$2x_1 = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$2x_2 = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$$

$$x_1 = \frac{\pi}{6} + k\pi$$

$$x_2 = \frac{\pi}{3} + k\pi$$

Provedeme zkoušku:

$$L_1 = 2 \sin \left[2 \left(\frac{\pi}{6} + k\pi \right) + \pi \right] + \sqrt{3} = 2 \sin \left(\frac{\pi}{3} + 2k\pi + \pi \right) + \sqrt{3} =$$

$$= 2 \sin \frac{4\pi}{3} + \sqrt{3} = 2 \left(-\sin \frac{\pi}{3} \right) + \sqrt{3} = -2 \frac{\sqrt{3}}{2} + \sqrt{3} = 0$$

$$P_1 = 0$$

$$L_1 = P_1$$

$$L_2 = 2 \sin \left[2 \left(\frac{\pi}{3} + k\pi \right) + \pi \right] + \sqrt{3} = 2 \sin \left(\frac{2\pi}{3} + 2k\pi + \pi \right) + \sqrt{3} =$$

$$= 2 \sin \frac{5\pi}{3} + \sqrt{3} = 2 \left(-\sin \frac{\pi}{3} \right) + \sqrt{3} = -2 \frac{\sqrt{3}}{2} + \sqrt{3} = 0$$

$$P_2 = 0$$

$$L_2 = P_2$$

Řešení $x_1 = \frac{\pi}{6} + k\pi$, $x_2 = \frac{\pi}{3} + k\pi$ vyhovují dané rovnici.

V úlohách 54–56 řešte rovnici.

54. a) $\sin(3x - 12^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

b) $\operatorname{tg} 5x = -1$

c) $\cos(2x + 8^\circ) = \frac{1}{2}$

d) $\operatorname{cotg}(x - 20^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

e) $\operatorname{tg} \frac{x}{3} = \sqrt{3}$

f) $\sin 4x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

g) $\cos(x + 10^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

h) $\operatorname{cotg} \frac{x}{4} = \sqrt{3}$

55. a) $\sin \frac{3x}{2} = 0$

b) $\cos \left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 0$

c) $\operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \pi\right) = 0$

d) $\operatorname{cotg} 7x = 0$

56. a) $\sin(3x + \pi) = -1$

b) $0,5 \sin \left(\frac{\pi}{3} - x\right) = 0$

c) $2 \cos 2 \left(\frac{\pi}{8} - x\right) = -\sqrt{2}$

d) $\frac{\operatorname{tg} \left(-x + \frac{\pi}{6}\right)}{\sqrt{3}} = 1$

Příklad 10

Řešte rovnici v $\mathbb{R}$:

a) $\sin 2x - \cos \frac{x}{2} \sin 2x = 0$

b) $\sin x = \sin 5x$

Řešení

a) Vytkneme $\sin 2x$ na levé straně rovnice. Součin dvou činitelů je roven 0, je-li aspoň jeden z nich roven nule.

$$\sin 2x \left(1 - \cos \frac{x}{2}\right) = 0$$

$$\sin 2x_1 = 0$$

$$2x_1 = k\pi$$

$$x_1 = \frac{k\pi}{2}$$

$$1 - \cos \frac{x_2}{2} = 0$$

$$\cos \frac{x_2}{2} = 1$$

$$\frac{x_2}{2} = 2k\pi$$

$$x_2 = 4k\pi$$

Řešení: $x_1 = \frac{k\pi}{2}$, $x_2 = 4k\pi$

Zkouškou se přesvědčte o správnosti řešení.

- b) Převedeme $\sin 5x$ na levou stranu rovnice a použijeme vzorec $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$. Pak postupujeme jako v a).

$$\begin{aligned}\sin x - \sin 5x &= 0 \\ 2 \cos \frac{x + 5x}{2} \sin \frac{x - 5x}{2} &= 0 \\ 2 \cos 3x \sin(-2x) &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 3x_1 &= 0 & \sin(-2x_2) &= 0 \\ 3x_1 &= (2k + 1) \frac{\pi}{2} & -\sin 2x_2 &= 0 \\ x_1 &= (2k + 1) \frac{\pi}{6} & \sin 2x_2 &= 0 \\ & & 2x_2 &= k\pi \\ & & x_2 &= \frac{k\pi}{2}\end{aligned}$$

Řešení: $x_1 = (2k + 1) \frac{\pi}{6}$, $x_2 = \frac{k\pi}{2}$

Zkouškou se přesvědčte o správnosti řešení.

V úlohách 57–60 řešte rovnici v $\mathbb{R}$.

57. a) $2 \operatorname{tg} x \sin 3x = \sqrt{3} \operatorname{tg} x$ b) $\cos x + \cos 3x = 0$
 c) $\operatorname{tg}^2 6x + \operatorname{tg} 6x = 0$ d) $3 \cos x \operatorname{tg} 2x + \sqrt{3} \cos x = 0$
 e) $\sin 2x = -\sin 4x$ f) $\sin 3x - \sin 7x = 0$
 g) $2 \sin x \cos 5x = \sqrt{2} \sin x$ h) $\cos 5x = \cos x$
58. a) $\sin^2 3x - \sin 3x = 0$ b) $\cotg 4x \sin 4x + \cotg 4x = 0$
 c) $2 \sin 5x \cos x = \sqrt{3} \sin 5x$ d) $\sqrt{3} \cotg x = \cotg^2 x$
 e) $2 \sin \frac{5x}{2} \cos x = \sqrt{3} \cos x$ f) $2 \cos \frac{x}{4} \sin x - \sqrt{2} \cos \frac{x}{4} = 0$
 g) $2 \cos^2 2x = \sqrt{3} \cos 2x$ h) $\sqrt{3} \operatorname{tg} \frac{x}{5} = 3 \operatorname{tg}^2 \frac{x}{5}$
59. a) $\cos \left(x - \frac{\pi}{3}\right) \sin \frac{x}{2} = \cos \left(x - \frac{\pi}{3}\right)$
 b) $\operatorname{tg} \left(2x + \frac{\pi}{2}\right) \sin x + \operatorname{tg} \left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = 0$
 c) $\cotg^2 \left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{4}\right) - \sqrt{3} \cotg \left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{4}\right) = 0$
 d) $\cos \left(3x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos 2x$

60. a) $\operatorname{tg} 7x = \operatorname{tg} 5x$

b) $\operatorname{cotg} \left(4x - \frac{\pi}{2} \right) = \operatorname{cotg} x$

c) $\operatorname{tg} \left(x + \frac{\pi}{6} \right) + \operatorname{tg} 2x = 0$

d) $\operatorname{cotg} \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right) + \operatorname{cotg} \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = 0$

Návod: Je-li $\operatorname{tg} m = \operatorname{tg} n$, případně $\operatorname{cotg} m = \operatorname{cotg} n$, pak $m - n = k\pi$

Příklad 11

Řešte rovnici v $\mathbb{R}$: $\sin^2 \frac{x}{4} = \frac{1}{2}$

Řešení

Rovnici řešíme jako ryze kvadratickou rovnici:

$$\sin^2 \frac{x}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\left| \sin \frac{x}{4} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\left| \sin \frac{x}{4} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{Odtud: } \sin \frac{x}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ nebo } \sin \frac{x}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Tyto rovnice řešíme již známým způsobem a dostaneme čtyři řešení:

$$x_1 = \pi + 8k\pi, \quad x_2 = 3\pi + 8k\pi, \quad x_3 = 5\pi + 8k\pi, \quad x_4 = 7\pi + 8k\pi$$

Všechna řešení x_1, x_2, x_3, x_4 lze zapsat jako jedno řešení $x = \pi + 2k\pi$

Ověřte zkouškou.

V úlohách 61, 62 řešte rovnici v $\mathbb{R}$.

61. a) $\sin^2 x = 1$

b) $\operatorname{tg}^2 x = 3$

c) $\cos^2 x = \frac{1}{2}$

d) $\operatorname{cotg}^2 x = \frac{1}{3}$

e) $4 \cos^2 x = -1$

f) $4 \sin^4 x = 1$

g) $\operatorname{tg}^2 3x = 1$

h) $\operatorname{cotg}^2 \frac{x}{2} = 3$

62. a) $\cos^2 2x = \frac{1}{2}$

b) $3 \operatorname{cotg}^2 4x = 1$

c) $4 \sin^2 \frac{3x}{2} = 3$

d) $1 - 3 \operatorname{tg}^2 \frac{x}{3} = 0$

e) $\operatorname{tg}^2 \left(x + \frac{\pi}{2} \right) - 1 = 0$

f) $\sin^2 x - 2 = 0$

g) $\operatorname{cotg}^2 \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = 3$

h) $4 \cos^2 5x - 3 = 0$

Příklad 12

Řešte rovnici v R: $\frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} + 2 \operatorname{tg} x - 3 = 0$

Řešení

Výrazy v rovnici nejsou definovány pro $x = (2k + 1)\frac{\pi}{2}$.

Na levé straně rovnice použijeme k úpravě vzorce tak, aby v rovnici byly pouze funkce tangens:

$$\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + 2 \operatorname{tg} x - 3 = 0$$

$$\operatorname{tg}^2 x + 2 \operatorname{tg} x - 3 = 0$$

Dále použijeme substituci $\operatorname{tg} x = y$ a dostaneme rovnici $y^2 + 2y - 3 = 0$.

Tato kvadratická rovnice má kořeny $y_1 = 1$, $y_2 = -3$. Kořeny dosadíme do rovnice $\operatorname{tg} x = y$:

$$\operatorname{tg} x_1 = 1$$

$$\operatorname{tg} x_2 = -3$$

$$x_1 = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$x_2 = -1,249 + k\pi$$

Oba kořeny rovnici vyhovují. (Ověřte zkouškou.)

V úlohách 63–69 řešte rovnici.

63. a) $\cos^2 x - 6 \cos x + 5 = 0$ b) $\sin^2 x + 5 \sin x + 4 = 0$
 c) $\cos^2 x - \cos x - 2 = 0$ d) $\sin^2 x - 4 \sin x + 3 = 0$

***64.** a) $\sqrt{2} \sin^2 x - (1 + \sqrt{2}) \sin x + 1 = 0$
 b) $\sqrt{3} \operatorname{tg}^2 x + (\sqrt{3} - 1) \operatorname{tg} x - 1 = 0$
 c) $\cotg^2 x + (\sqrt{3} - 1) \cotg x - \sqrt{3} = 0$
 d) $\sqrt{2} \cos^2 x - (\sqrt{2} - 1) \cos x - 1 = 0$

65. a) $2 \sin^2 x + \sin x = 1$
 b) $2(1 - \sin^2 x) + 3 = 7 \cos x$
 c) $2 \sin^2 x = 5 - 9 \sin x$
 d) $\frac{2 \sin^2 x}{3 \cos x} = 1$
 e) $(\sin x - \cos x)(\sin x + \cos x) = -\sin x$
 f) $1 - 4 \cos^2 x = 4 \sin x$
 g) $8 \cos x + 1 = -4 \sin^2 x$
 h) $-2 \cos^2 \frac{x}{2} = 11 \sin \frac{x}{2} + 4$

*66. a) $2 \cos^2 x = (\sqrt{3} - 4) \cos x + 2\sqrt{3}$
 b) $\sqrt{3} \sin x - 3\sqrt{3} = 6 \sin x - 2 \sin^2 x$
 c) $\operatorname{tg} 2x = \sin 4x + \sin 2x$
 d) $9 \sin 3x = \sin^5 3x$

67. a) $\sin x \cos x = 0$ b) $2 \sin x \cos x = -2$
 c) $\operatorname{tg} x \cotg x = 1$ d) $\operatorname{tg} x \cotg x = 0$
 e) $\cos^2 5x - \sin^2 5x = -1$ f) $\cos x = -\sin x$
 g) $\operatorname{tg} x + \cotg x = 1$ h) $\cos^4 \frac{x}{2} = 16$

*68. a) $\sin^2 \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 0$
 b) $\sqrt{3} \sin 3x \cos 3x = 3 \cos^2 3x$
 c) $2 \sin^2 x = 5 \sin x \cos x - 3 \cos^2 x$
 d) $2 \sin 2x = \sin^2 x + 3 \cos^2 x$
 e) $1 - \cos 6x = 2 \sin 3x$
 f) $\operatorname{tg}^2 5x = \operatorname{tg} 5x$
 g) $\cotg^2 \frac{x}{4} = 5 \cotg \frac{x}{4} + 6$
 h) $\sin^4 x + 2 = 3 \sin^2 x$

69. a) $\cos \left(x + \frac{4\pi}{3} \right) = \sqrt{3} \sin x$
 b) $\cotg \left(\frac{\pi}{4} - x \right) = \frac{\sin x}{\cos x - \sin x}$
 c) $\frac{\sin \left(\frac{\pi}{12} - x \right) + 2 \cos \frac{\pi}{12} \sin x}{\cos \left(\frac{\pi}{12} - x \right) - 2 \sin \frac{\pi}{12} \sin x} = \sqrt{3}$
 d) $\sin 3x + \sin 4x + \cos 3x + \cos 4x = 0$

70. Vyznačte na ose x přibližné hodnoty kořenů rovnic v intervalu $\langle -2\pi, 2\pi \rangle$:

a) $2 \sin x + \frac{x}{2} + 0,5 = 0$

b) $\frac{x^2}{2} + 1 = \operatorname{tg} x + 3$

c) $\cotg x - \left| \cos x + \frac{1}{2} \right| = 0$

d) $|\log x| - \sin \frac{x}{2} = 0$

Příklad 13

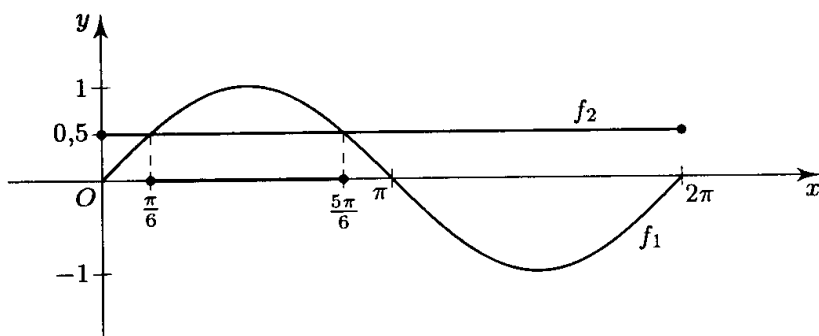
Řešte nerovnici $\sin x \geq 0,5$ v intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$.

Řešení

K řešení využijeme například grafy funkcí $f_1: y = \sin x$ a $f_2: y = 0,5$ v daném intervalu. Pak určíme, pro která x platí $f_1 \geq f_2$. Víme, že v intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$ je $\sin x = 0,5$ pro $x_1 = \frac{\pi}{6}$ a $x_2 = \frac{5\pi}{6}$. Z obrázku 8.7 určíme hledané

řešení $x \in \left\langle \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\rangle$.

Obrázek 8.7



71. Řešte nerovnice v intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$:

a) $\cos x \geq \frac{1}{2}$

b) $\sin x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$

c) $2 \sin x - 1 > 1,1$

d) $\cos^2 x < 1$

e) $\operatorname{tg} x - 1 \geq 0$

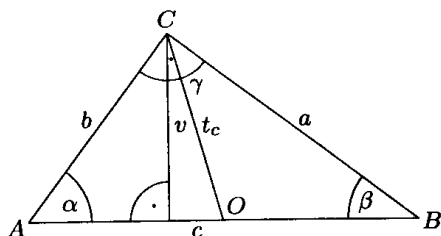
f) $3 \cotg x < -\sqrt{3}$

g) $3 \sin \varphi \geq \sin \varphi + \sqrt{3}$

h) $\cos \sigma > \sin \sigma$

Pravoúhlý trojúhelník

P 8.15



a, b — odvěsny
 c — přepona

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

$$\gamma = 90^\circ$$

v — výška ke straně c

t_c — těžnice vedená vrcholem C trojúhelníku

O — střed úsečky AB

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}, \quad \cos \alpha = \frac{b}{c}, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}, \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{b}{a}$$

$$\sin \alpha = \cos \beta, \quad \cos \alpha = \sin \beta, \quad \operatorname{tg} \alpha = \operatorname{cotg} \beta, \quad \operatorname{cotg} \alpha = \operatorname{tg} \beta$$

$$\text{Obvod: } o = a + b + c$$

$$\text{Obsah: } S = \frac{ab}{2} = \frac{cv}{2} = \frac{1}{2}a^2 \operatorname{tg} \beta = \frac{1}{2}b^2 \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{2}c^2 \sin \alpha \cos \alpha$$

Kružnice trojúhelníku opsaná — *Thaletova kružnice*

Poloměr kružnice trojúhelníku opsané: $r = \frac{c}{2} = t_c$

Poloměr kružnice trojúhelníku vepsané: $\rho = \frac{a+b-c}{2}$

$$\text{Pythagorova věta: } c^2 = a^2 + b^2$$

Poznámka: Řešit trojúhelník znamená určit všechny jeho neznámé délky stran a neznámé velikosti vnitřních úhlů.

72. Vypočítejte velikosti ostrých úhlů v pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C , je-li dáno:

a) $a = 10 \text{ cm}, b = 7,5 \text{ cm}$

b) $c = 1 \text{ m}, b = 350 \text{ mm}$

c) poloměr kružnice opsané $r = 4 \text{ cm}, a = 3 \text{ cm}$

d) $t_c = 5 \text{ cm}, b = 4,2 \text{ cm}$

73. Užitím vztahů mezi stranami a vnitřními úhly v pravoúhlém trojúhelníku ABC dokažte platnost vztahů: $\sin \beta = \cos \alpha$, $\cos \beta = \sin \alpha$, $\operatorname{tg} \beta = \operatorname{cotg} \alpha$, $\operatorname{cotg} \beta = \operatorname{tg} \alpha$ (viz P 8.15).

74. Dokažte platnost vzorců pro výpočet obsahu pravoúhlého trojúhelníku ABC :

a) $S = \frac{1}{2}b^2 \operatorname{tg} \alpha$

b) $S = \frac{1}{2}a^2 \operatorname{tg} \beta$

c) $S = \frac{1}{2}c^2 \sin \alpha \cos \alpha$

75. Určete přibližnou rozlohu pozemku tvaru pravoúhlého trojúhelníku, je-li dáno:
- Délky kratších stran jsou 20 m a 35 m.
 - Jedna kratší strana má délku 42 m a nejdelší strana s ní svírá úhel o přibližné velikosti 45° .
 - Nejdelší strana má délku 40 m a jedna z kratších stran s ní svírá úhel 30° .
76. Sestrojte pravoúhlý trojúhelník ABC o odvěsnách $a = 6$ cm, $b = 8$ cm.
- Vepište a opište mu kružnici.
 - Vypočtěte poloměr r kružnice trojúhelníku opsané.
 - Měřením ověřte vztah platný pro poloměr kružnice trojúhelníku vepsané $\varrho = \frac{a + b - c}{2}$.
77. Pravoúhlý trojúhelník ABC má délky odvěsen $|AC| = 18$ cm, $|BC| = 12$ cm. Vypočtěte vzdálenost bodu C od středu O přepony AB .
78. Vypočtěte obvod pravoúhlého trojúhelníku, je-li poloměr vepsané kružnice $\varrho = 2$ cm a součet délek odvěsen $a + b = 17$ cm.
79. Rovnostranný trojúhelník má stranu a . Vypočtěte obvod a obsah kruhu určeného kružnicí trojúhelníku a) vepsanou, b) opsanou.

Euklidovy věty

P 8.16

c_a — úsek přepony příslušný k odvěsně a
 c_b — úsek přepony příslušný k odvěsně b

$$c_a + c_b = c$$

Euklidova věta o výšce: $v^2 = c_a \cdot c_b$, odtud $v = \sqrt{c_a \cdot c_b}$ — geometrický průměr
 Euklidova věta o odvěsně: $a^2 = c \cdot c_a$, $b^2 = c \cdot c_b$

80. Dokažte podobnost trojúhelníků APC a CPB a odvoďte Euklidovu větu o výšce v (viz P 8.16).
81. Dokažte podobnost trojúhelníků ABC a CBP a odvoďte Euklidovu větu o odvěsně a (viz P 8.16).
82. Užitím Euklidových vět o odvěsnách v pravoúhlém trojúhelníku odvoďte Pythagorovu větu.
83. V pravoúhlém trojúhelníku ABC jsou délky odvěsen $a = 3,6$ cm, $b = 5,2$ cm. Vypočtete:
a) délky úseků přepony b) výšku k přeponě c
84. Úseky přepony pravoúhlého trojúhelníku mají délky: $c_a = 2$ cm, $c_b = 8$ cm. Určete výšku trojúhelníku a délky jeho odvěsen.
85. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C je dán úhel $\beta = 65^\circ$ a délka úseku přepony $c_a = 10$ cm. Vypočtete:
a) poloměr kružnice opsané b) poloměr kružnice vepsané
86. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C je dán úhel $\alpha = 48^\circ$ a úsek přepony $c_a = 15$ cm. Vypočtete výšku trojúhelníku ke straně c a těžnici vedenou vrcholem C .
87. Je dána přepona AB pravoúhlého trojúhelníku ABC . Sestrojte množinu bodů, které jsou vrcholy C pravoúhlých trojúhelníků ABC . Který z nich má maximální obsah? Své tvrzení dokažte.

Příklad 14

Sestrojte úsečku $x = \sqrt{7}$ užitím

- a) Euklidovy věty o výšce, b) Euklidovy věty o odvěsně,
c) Pythagorovy věty.

Jednotku délky označíme 1 j.

Řešení

- a) Z Euklidovy věty o výšce $v^2 = c_a \cdot c_b$ plyne $v = \sqrt{c_a \cdot c_b}$. Číslo 7 rozložíme na součin $7 = 7 \cdot 1$. Pak $x = \sqrt{7 \cdot 1}$. Porovnáme se vztahem

$v = \sqrt{c_a \cdot c_b}$, takže $x = v$, $c_a = 7$, $c_b = 1$. Sestrojíme pravoúhlý trojúhelník s úseky přepony 7 j a 1 j takto:

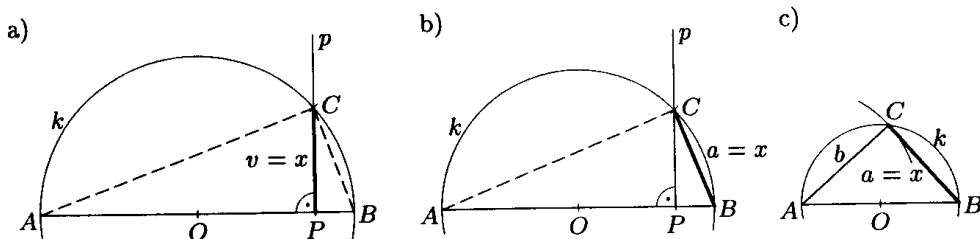
1. Sestrojíme přeponu $|AB| = 8$ j pravoúhlého trojúhelníku ABC o délkách úseků přepony $|AP| = 7$ j, $|PB| = 1$ j.
2. Sestrojíme Thaletovu kružnici k nad přeponou AB .
3. Bodem P vedeme kolmici p k přímce AB .
4. Průsečík Thaletovy kružnice k a kolmice p je vrchol C pravoúhlého trojúhelníku ABC .
5. Hledaná úsečka $x = v = |CP|$ (viz obr. 8.8 a) má délku rovnu $\sqrt{7}$ j.

b) Postupujeme podobně jako v případě a): $a = \sqrt{c \cdot c_a}$, pak $x = a$, $c = 7$ j, $c_a = 1$ j. V tomto případě délka přepony c musí být vždy větší než příslušný úsek přepony. Sestrojíme trojúhelník ABC :

1. AB ; $|AB| = c = 7$ j
2. BP ; $|BP| = c_a = 1$ j
3. k ; k — Thaletova kružnice nad AB
4. p ; $p \perp AB$, $P \in p$
5. C ; $C \in k \cap p$
6. x ; $x = |BC| = a$ (viz obr. 8.8 b)

c) Využijeme Pythagorovu větu ve tvaru $a = \sqrt{c^2 - b^2}$. Číslo 7 vyjádříme jako rozdíl čtverců, tj. $7 = 16 - 9 = 4^2 - 3^2$, takže $x = \sqrt{4^2 - 3^2}$. Odtud $x = a$, $c = 4$ j, $b = 3$ j. Sestrojíme pravoúhlý trojúhelník ABC pomocí Thaletovy kružnice k nad přeponou c a odvěsny b (viz obr. 8.8 c). Měřením se přesvědčete, že délky úseček x v případech a), b), c) jsou stejné (v našem obrázku je jednotka délky 4,5 mm).

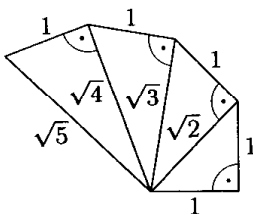
Obrázek 8.8



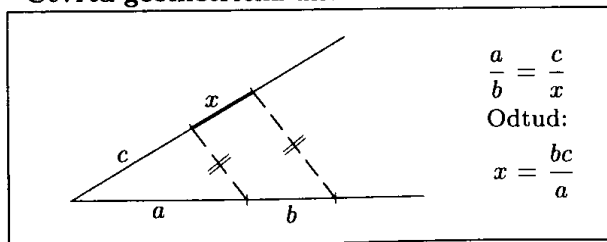
88. Užitím Euklidových vět sestrojte úsečku:

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| a) $x = \sqrt{6}$ | b) $y = \sqrt{10}$ | c) $z = \sqrt{15}$ | d) $d = \sqrt{12}$ |
| e) $e = \sqrt{24}$ | f) $f = \sqrt{3}$ | g) $g = \sqrt{13}$ | h) $h = \sqrt{18}$ |

- ### Obrázek 8.9



P 8.17



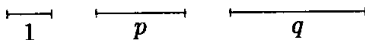
Příklad 15

Sestrojte úsečku

a) $x = \frac{p}{q}$,

b) $y = \frac{p^2}{q}$,

je-li dáno:

*Řešení*a) Rovnici $x = \frac{p}{q}$ upravíme:

$$\frac{x}{1} = \frac{p}{q}$$

$$\frac{q}{p} = \frac{1}{x}$$

Sestrojíme libovolný úhel α (viz obr. 8.10 a)) a nanese příslušné úsečky q , p , 1 a vyznačíme x :

1. AB ; $|AB| = q$
2. BC ; $|BC| = p$
3. AD ; $|AD| = 1$
4. BD
5. CE ; $CE \parallel BD$
6. $|DE| = x$

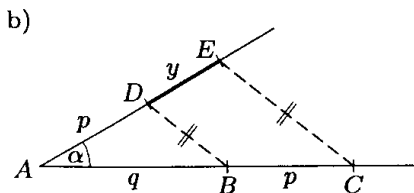
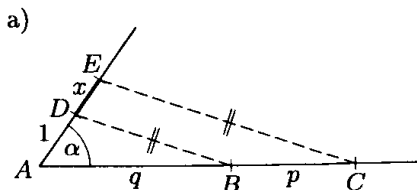
b) Rovnici $y = \frac{p^2}{q}$ upravíme:

$$\frac{y}{p} = \frac{p}{q}$$

$$\frac{q}{p} = \frac{p}{y}$$

Pak postupujeme analogicky jako v a) (viz obr. 8.10 b)).

Obrázek 8.10



a) $x = \frac{mn}{r}$ b) $y = \frac{r}{m}$ c) $z = \frac{n^2}{r}$ d) $p = \frac{1}{n}$

a) $x = \sqrt{mn + 9}$

b) $y = \sqrt{36 - mn}$

c) $z = \frac{4m}{n}$

$$d) \ d = \frac{\sqrt{mn}}{r}$$

e) $e = \sqrt{m^2 - r^2}$

$$\text{f) } f = \frac{\sqrt{rn}}{3}$$

g) $g = \sqrt{rn + m^2}$

$$\text{h) } h = \frac{1}{\sqrt{mr}}$$

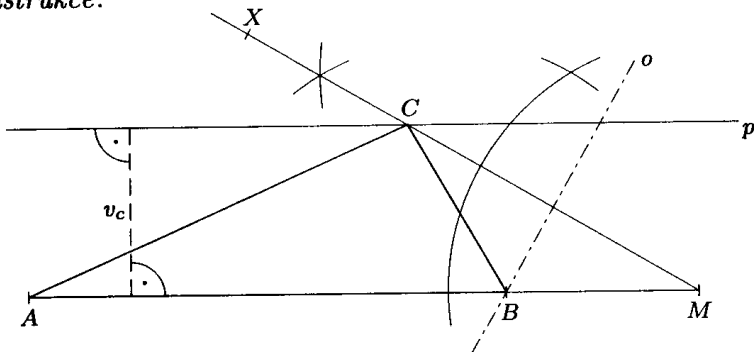
Součet stran a, c získáme přenesením úsečky a na polopřímku BY pomocí kruhového oblouku $k(B, a)$. Známe délku úsečky AM , $|AM| = a + c$. Hledáme vrcholy B, C . Trojúhelník CBM je rovnoramenný,

neboť $|CB| = |BM|$. Úhly při vrcholech C, M jsou tedy shodné a jejich velikost je $\frac{\beta}{2}$ (plyne z vlastností vnitřních a vnějších úhlů trojúhelníku). Vrchol C leží na přímce $p \parallel AM$ ve vzdálenosti v_c a na ramenu MC úhlu $\frac{\beta}{2}$ při vrcholu M . Vrchol B leží na úsečce AM a ose o úsečky CM .

2. *Postup konstrukce:*

1. AM ; $|AM| = a + c = 8$ cm
2. $\frac{\beta}{2}$; $\frac{\beta}{2} = |\angle AMX| = 30^\circ$
3. p ; $p \parallel AM$ ve vzdálenosti $v_c = 2$ cm
4. C ; $C \in p \cap \rightarrow MX$
5. o ; osa úsečky CM
6. B ; $B \in o \cap AM$
7. $\triangle ABC$

3. *Konstrukce:*



4. *Diskuse:*

Úloha má jedno řešení (průsečík přímky p a polopřímky MX je jeden, průsečík osy o a úsečky AM je také jeden).

V úlohách 96–98 sestrojte trojúhelník ABC .

*96. a) $c = 5$ cm, $v_c = 3,5$ cm, $t_c = 4$ cm

b) $a = 4$ cm, $b = 2$ cm, $t_c = 2,5$ cm

c) $b = 8$ cm, $v_c = 3,5$ cm, $\gamma = 30^\circ$

d) $\alpha = 45^\circ$, $v_a = 4$ cm, $v_b = 3$ cm

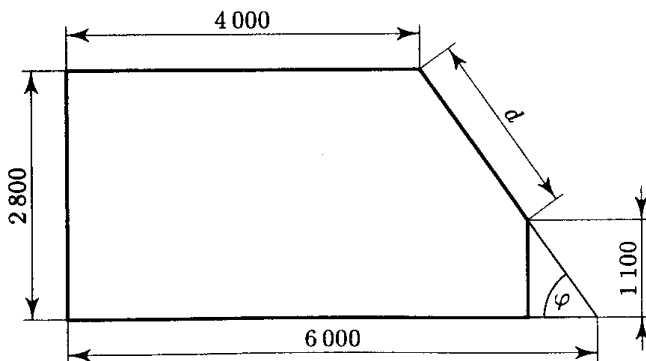
*97. a) $a + b = 10$ cm, $c = 6,5$ cm, $\gamma = 75^\circ$

b) $b + c = 9$ cm, $a = 3,5$ cm, $v_b = 3$ cm

- c) $a + c = 12 \text{ cm}$, $\alpha = 75^\circ$, $\gamma = 60^\circ$
d) $a + b + c = 15 \text{ cm}$, $\alpha = 75^\circ$, $\beta = 60^\circ$
- *98. a) $a + b = 8 \text{ cm}$, $c = 6,5 \text{ cm}$, $\gamma = 90^\circ$
b) $a + c = 7 \text{ cm}$, $\beta = 60^\circ$, $\gamma = 90^\circ$
c) $c - a = 2,5 \text{ cm}$, $\gamma = 75^\circ$, $\alpha = 30^\circ$
*d) $a - b = 2 \text{ cm}$, $c = 7 \text{ cm}$, $\gamma = 45^\circ$
- *99. Sestrojte trojúhelník ABC , je-li dáno: $t_a = 5 \text{ cm}$, $t_b = 7 \text{ cm}$, $t_c = 3,5 \text{ cm}$.
- *100. Sestrojte obdélník $ABCD$, je-li dáno: $a - b = 2 \text{ cm}$, $u = 7 \text{ cm}$.
- *101. Sestrojte kosočtverec $ABCD$, je-li dána jeho delší úhlopříčka $e = 9 \text{ cm}$, poloměr kružnice vepsané $\rho = 1,5 \text{ cm}$.
- *102. Sestrojte lichoběžník $ABCD$, je-li dáno: $a = 7 \text{ cm}$, $c = 3 \text{ cm}$, $u_1 = 6 \text{ cm}$, $u_2 = 5 \text{ cm}$.
- *103. Je dána kružnice $k(S, 4 \text{ cm})$. Vně kružnice leží bod M . $|SM| = 12 \text{ cm}$. Sestrojte tečny $\leftrightarrow MT_1$, $\leftrightarrow MT_2$ z bodu M ke kružnici k . Vypočtete
a) délky úseků tečen MT_1 , MT_2 vedených z bodu M ke kružnici k ,
b) délku tětivy, která je spojnicí bodů dotyku T_1T_2 ,
c) délky úseků, které tětiva T_1T_2 vytíná na úsečce SM .
104. Odvoďte vzorec pro výpočet obsahu a obvodu pravidelného šestiúhelníku, je-li dán poloměr kružnice a) opsané r , b) vepsané ρ .
105. Vypočtete obsah a obvod pravidelného devítiúhelníku, je-li dán poloměr kružnice vepsané $\rho = 10 \text{ cm}$.
106. Vypočtete obsah a obvod pravidelného desetiúhelníku, je-li dán poloměr kružnice opsané $r = 1 \text{ m}$.
107. Odvoďte vzorec pro výpočet obvodu a obsahu pravidelného n -úhelníku, je-li dán poloměr ρ kružnice vepsané n -úhelníku.

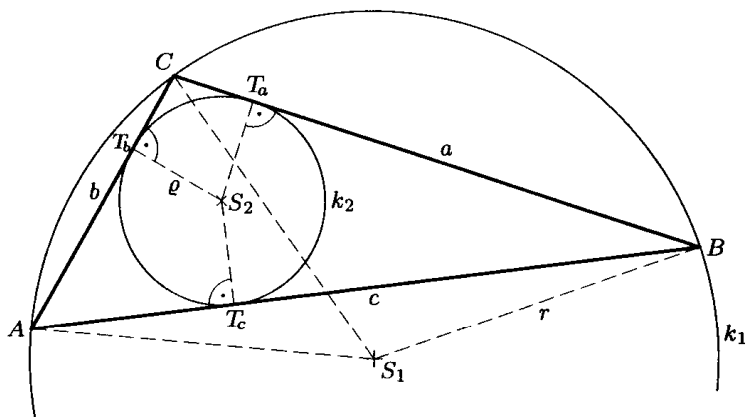
108. Odvoďte vzorec pro výpočet obvodu a obsahu pravidelného n -úhelníku, je-li dán poloměr r kružnice opsané n -úhelníku.
109. U kolmého komolého kužele byly změřeny tyto délky: průměr dolní podstavy $D = 20$ cm, průměr horní podstavy $d = 8$ cm, strana kužele $s = 10$ cm.
- Vypočtete odchylky strany od podstav komolého kužele a jeho výšku v . (K výpočtu použijte náčrt kolmého průřezu kužele.)
 - Vypočtete výšku v' kužele, z něhož daný komolý kužel vznikl.
110. Tětivový čtyřúhelník je čtyřúhelník, kterému lze opsat kružnici. V tětivovém čtyřúhelníku $ABCD$, jehož úhlopříčka AC je průměrem jemu opsané kružnice, je dáno: $|AD| = 12$ cm, $|CD| = 5$ cm, $|\sphericalangle CAB| = 43^\circ 20'$. Určete velikosti vnitřních úhlů čtyřúhelníku a jeho obsah.
111. Potřebujeme zhotovit podložku tvaru pravidelného osmiúhelníku o straně délky 4 cm. Jaký minimální průměr by měl mít polotovar tvaru kruhu, ze kterého máme podložku zhotovit, a jaký pak bude odpad v procentech? (Výsledky zaokrouhlete na 1 desetinné místo.)
112. Nový bytový prostor je řešen půdní vestavbou. Na obr. 8.11 je průřez vnitřního obytného prostoru. Vypočtete
- odchylku φ šikmé stěny od podlahy,
 - rozměr d .

Obrázek 8.11



Obecný trojúhelník

P 8.18



Obvod: $o = a + b + c$, $\frac{o}{2} = s = \frac{a+b+c}{2}$

Výšky: $v_a = c \sin \beta$ $v_a = b \sin \gamma$ $v_a : v_b = b : a$
 $v_b = c \sin \alpha$ $v_b = a \sin \gamma$ $v_a : v_c = c : a$
 $v_c = b \sin \alpha$ $v_c = a \sin \beta$ $v_b : v_c = c : b$

Obsah: $S = \frac{1}{2}av_a = \frac{1}{2}bv_b = \frac{1}{2}cv_c$
 $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \dots$ Heronův vzorec
 $S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma = \frac{1}{2}bc \sin \alpha = \frac{1}{2}ac \sin \beta$
 $S = \rho s$
 $S = \frac{abc}{4r}$

Poloměr vepsané kružnice: $\rho = \frac{S}{s}$

Poloměr opsané kružnice: $r = \frac{abc}{4S}$

$$r = \frac{a}{2 \sin \alpha} = \frac{b}{2 \sin \beta} = \frac{c}{2 \sin \gamma}$$

Poznámka: Připomeňte si věty o shodných trojúhelnících (*sss*, *sus*, *usu*, *Ssu*).

113. Pozemek má tvar tupoúhlého trojúhelníku o stranách 40 m, 30 m, 60 m. Určete minimální délku pletiva na oplocení a rozlohu pozemku v arech.

114. Trojúhelník ABC má délky stran $a = 8$ cm, $b = 9$ cm, $c = 10$ cm. Vypočtěte:

- poloměr kružnice vepsané
- poloměr kružnice opsané
- velikosti vnitřních úhlů α , β , γ

115. V rovnoběžníku s tupým úhlem o velikosti 100° jsou délky sousedních stran 15 cm a 9 cm.

- Určete vzdálenosti protilehlých stran.
- Vypočtete obsah rovnoběžníku.

Sinová a kosinová věta

P 8.19

Sinová věta (užívá se, je-li trojúhelník určen podle vět *usu*, *Ssu*):

$$a : b : c = \sin \alpha : \sin \beta : \sin \gamma$$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2r$$

Kosinová věta (užívá se, je-li trojúhelník určen podle vět *sus*, *sss*):

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

Poznámka 1: Při použití sinové věty nutno uvážit možnost dvou řešení (např.: $\sin x = \frac{1}{2}$, odtud $x_1 = \frac{\pi}{6}$, $x_2 = \frac{5\pi}{6}$) a rozhodnout na základě trojúhelníkové nerovnosti a věty o součtu vnitřních úhlů v trojúhelníku o počtu řešení.

Poznámka 2: Při použití kosinové věty je vždy nejvýše jedno řešení. Je-li $0 < \cos \varphi < 1$, pak $\varphi \in (0, \frac{\pi}{2})$. Je-li $-1 < \cos \varphi < 0$, pak $\varphi \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$.

116. Řešte trojúhelník ABC , je-li dáno:

- $b = 3$ dm, $\beta = 60^\circ$, $\gamma = 72^\circ$
- $b = 5,7$ m, $\alpha = 27^\circ 50'$, $\beta = 39,5^\circ$
- $a = 36,6$ cm, $b = 25,2$ cm, $\alpha = 121^\circ 20'$
- $b = 47$ mm, $c = 52,4$ mm, $\gamma = 49^\circ 54'$

117. Řešte trojúhelník ABC , je-li dáno:

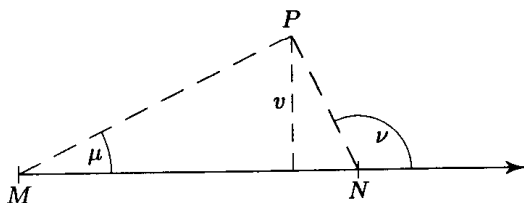
- $a = 6,2$ cm, $b = 8,4$ cm, $\gamma = 60^\circ$
- $b = 8$ cm, $c = 6$ cm, $\alpha = 120^\circ$
- $a = 8$ cm, $b = 10$ cm, $c = 9$ cm
- $a = 18$ cm, $b = 9,6$ cm, $c = 8,4$ cm

118. Řešte trojúhelník ABC , je-li dáno:

- $a = 12,6$ cm, $\alpha = 112^\circ 20'$, $\gamma = 72^\circ 40'$
- $a = 5,6$ m, $b = 9$ m, $c = 10,6$ m
- $a = 12,83$ m, $c = 8,69$ m, $\beta = 126,2^\circ$
- $c = 6$ cm, $b = 5$ cm, $\beta = \frac{\pi}{6}$

119. V rovnoběžníku $ABCD$ je dáno: $|AC| = 20$ cm, $|\sphericalangle CAB| = 40^\circ$, $|\sphericalangle ACB| = 25^\circ$. Vypočtete
- délky stran rovnoběžníku,
 - obsah rovnoběžníku.
120. V rovnoběžníku $PQRS$ je dáno: $|PQ| = 2,4$ dm, $|PR| = 12$ dm, $|\sphericalangle PQR| = 142^\circ$. Vypočtete:
- velikosti úhlů $\sphericalangle RPQ$ a $\sphericalangle QRP$
 - délku strany QR
 - vzdálenost vrcholu R od přímky PQ
121. Jsou dány síly F_1 a F_2 , které svírají úhel α . Vypočtete velikost jejich výslednice F a velikost odchylek α_1 a α_2 výslednice sil F od sil F_1 a F_2 . (Načrtněte rovnoběžník sil.)
- $|F_1| = 60$ N, $|F_2| = 150$ N, $\alpha = 140^\circ$
 - $|F_1| = 3$ kN, $|F_2| = 4$ kN, $\alpha = 40^\circ$
122. Věž P na Pradědu je vidět z polohy M hlídkového vrtulníku pod úhlem $\mu = 26^\circ$ vzhledem ke směru letu. Let pokračuje stejným směrem a po 4 km je z polohy N vidět věž P pod úhlem $\nu = 116^\circ$ vzhledem ke směru letu. Vypočtete vzdálenosti bodů M a N od bodu P . Jaká byla v této části letu nejmenší vzdálenost v vrtulníku od věže? Viz obr. 8.12.

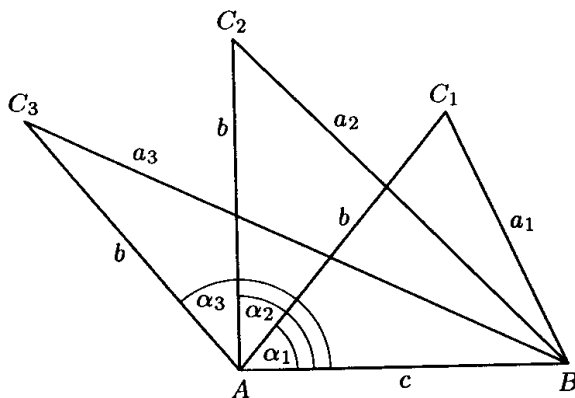
Obrázek 8.12



123. Je dán trojúhelník ORT o stranách $|OR| = 273$ mm, $|RT| = 169$ mm, $|TO| = 260$ mm. Vypočtete:
- velikosti jeho vnitřních úhlů
 - výšku ke straně OR
 - těžnici vedenou vrcholem T
 - poloměr kružnice vepsané
 - poloměr kružnice opsané

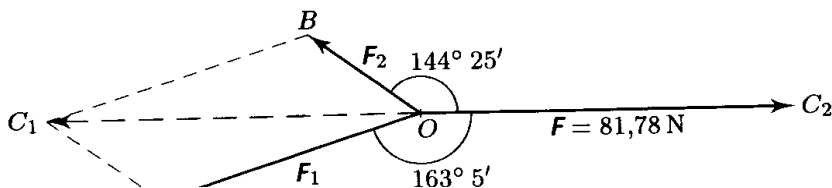
124. Tři kružnice $k_1(S_1, 2 \text{ cm})$, $k_2(S_2, 3 \text{ cm})$, $k_3(S_3, 5 \text{ cm})$ se vzájemně vně dotýkají. Vypočtete obsah trojúhelníku $S_1S_2S_3$.
125. Lesní porost v nepřístupném terénu má přibližně tvar ostroúhlého trojúhelníku. Geodetickým měřením bylo určeno: Jedna strana lesa má délku 17 km, kratší strana s ní svírá úhel $69^\circ 20'$, delší strana s ní svírá úhel $42^\circ 10'$. Vypočtete přibližnou délku hranice lesa a jeho rozlohu.
126. Zapište kosinovou větu pro $\triangle ABC_1$ (α_1 je ostrý úhel), $\triangle ABC_2$ (α_2 je pravý úhel), $\triangle ABC_3$ (α_3 je tupý úhel). Viz obr. 8.13.

Obrázek 8.13



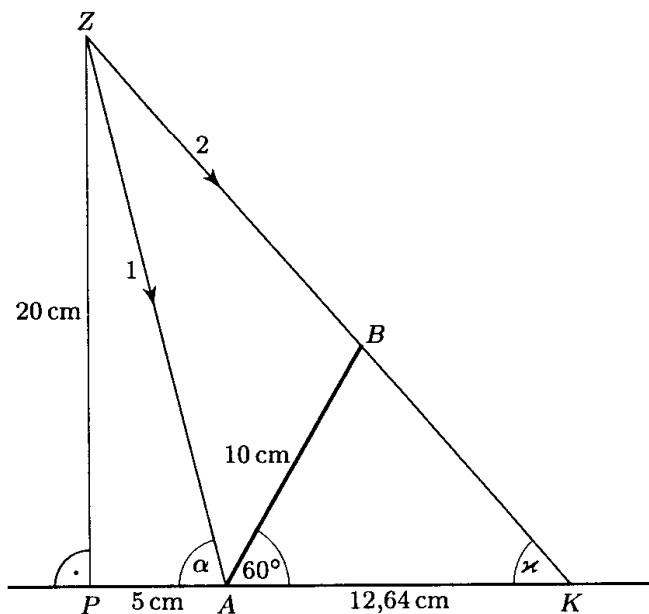
127. Účinek různoběžných sil F_1 a F_2 , které mají společné působíště v bodě O , je vyrovnáván silou F (viz obr. 8.14). Určete velikosti sil F_1 a F_2 .

Obrázek 8.14



128. Šikmo umístěná tyč AB je osvětlena bodovým zdrojem Z a vrhá na podložku stín AK (rovina AKZ je kolmá k podložce). Sledujte obr. 8.15 a vypočtěte odchylky α a κ světelných paprsků 1 a 2 od podložky a jejich délky $|AZ|$ a $|KZ|$.

Obrázek 8.15



9 Komplexní čísla

*Lidé rozumem silní
ovládají jiné přirozeně.*

Aristoteles

Definice komplexního čísla

P 9.1

Komplexní číslo a je uspořádaná dvojice reálných čísel (a_1, a_2) , kde

a_1 je reálná část komplexního čísla,

a_2 je imaginární část komplexního čísla.

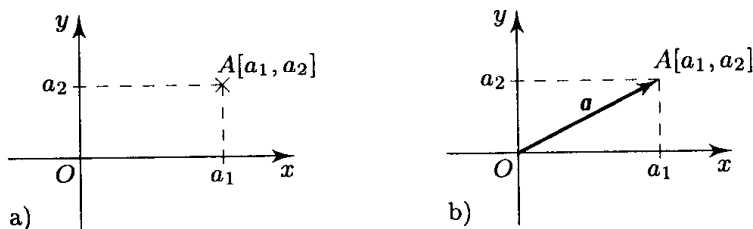
Zapisujeme: $a = (a_1, a_2)$ nebo $a = a_1 + a_2i$

Symbolický zápis $a_1 + a_2i$ se nazývá *algebraický tvar* komplexního čísla, kde i je imaginární jednotka, pro kterou platí: $i^2 = -1$.

Obrazem komplexního čísla $a = (a_1, a_2)$ je bod roviny $A[a_1, a_2]$. Této rovině říkáme *Gaussova rovina* nebo rovina komplexních čísel. Viz obr. 9.1 a).

Poznámka: Komplexnímu číslu $a = (a_1, a_2)$ lze přiřadit vektor $a = \overrightarrow{OA}$. Viz obr. 9.1 b).

Obrázek 9.1



x je reálná osa
 y je imaginární osa

1. Dané komplexní číslo запиšte v algebraickém tvaru, určete jeho reálnou a imaginární část a znázorněte je v Gaussově rovině:

- a) $a = (-4, 3)$ b) $b = (2, \sqrt{6})$ c) $c = (-7, -3)$ d) $d = \left(\frac{5}{7}, -1\right)$
e) $e = (0, -2)$ f) $f = (1, 0)$ g) $g = (-6, 0)$ h) $h = (0, 3)$

2. Dané komplexní číslo zapíše jako uspořádanou dvojici reálných čísel a znázorněte je v Gaussově rovině:

a) $a = 5 + 3i$

b) $b = 2 - 4i$

c) $c = -0,5 + i$

d) $d = \sqrt{3} - i$

e) $e = \frac{2}{5}$

f) $f = -0,5i$

g) $g = 1 - i\sqrt{2}$

h) $h = \frac{3 - 2i}{5}$

Typy komplexních čísel

P 9.2

Komplexní číslo $a = (a_1, 0) = a_1$ je reálné číslo.

Komplexní číslo $a = (0, a_2) = a_2i$, $a_2 \neq 0$ je ryze imaginární číslo.

Komplexní číslo $a = (a_1, a_2) = a_1 + a_2i$, $a_1 \neq 0$, $a_2 \neq 0$ je imaginární číslo.

Absolutní hodnota komplexního čísla

P 9.3

Absolutní hodnota komplexního čísla a je nezáporné reálné číslo:

$$|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}, \text{ kde } a = a_1 + a_2i$$

Vyjadřuje vzdálenost obrazu komplexního čísla od počátku $O[0, 0]$ soustavy souřadnic v Gaussově rovině.

Komplexní jednotka

P 9.4

Komplexní jednotka je komplexní číslo, jehož absolutní hodnota je rovna 1, tj. $|a| = 1$. Obrazy komplexních jednotek leží na jednotkové kružnici se středem $O[0, 0]$ v Gaussově rovině.

3. Vypočítejte absolutní hodnotu komplexního čísla a určete, zda je komplexní jednotkou:

a) $a = -3 + 4i$

b) $b = -\frac{5}{13} + \frac{12}{13}i$

c) $c = (0, -2)$

d) $d = (8, 0)$

e) $e = \frac{\sqrt{7} - 3i}{4}$

f) $f = -6 - 7i$

g) $g = 4i$

h) $h = -5$

Komplexní číslo opačné a číslo komplexně sdružené

P 9.5

Opačné komplexní číslo ke komplexnímu číslu $a = a_1 + a_2i$ je $-a = -a_1 - a_2i$.

Komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu $a = a_1 + a_2i$ je $\bar{a} = a_1 - a_2i$ ($\bar{a}$ čteme „ a s pruhem“).

4. Je dáno komplexní číslo. Určete k němu číslo opačné a číslo komplexně sdružené, pak je znázorněte v téže Gaussově rovině:

a) $a = -5 + 2i$

b) $b = (3, 1)$

c) $c = 4 - 2i$

d) $d = (0, -3)$

e) $e = -7 - 3i$

f) $f = i$

g) $g = \frac{-3 + i\sqrt{2}}{2}$

h) $h = 7$

Rovnost, součet, rozdíl komplexních čísel

P 9.6

Nechť $a = a_1 + a_2i$, $b = b_1 + b_2i$. Platí:

$$a = b \Leftrightarrow a_1 = b_1 \wedge a_2 = b_2$$

$$(a_1 + a_2i) + (b_1 + b_2i) = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2)i$$

$$(a_1 + a_2i) - (b_1 + b_2i) = (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2)i$$

Poznámka: Při sčítání a odčítání komplexních čísel používáme pravidla pro počítání s dvojčleny (popřípadě s jednočleny).

Příklad 1

Je dáno: $a = 2 - 3i$, $b = -4 - i$, $c = 3 + 4i$, $d = -2i$. Vypočtete:

a) $m = a + b + c + d$

b) $n = a - b - c + d$

c) $p = \bar{a} + b - \bar{c} - d$

d) $r = a - \bar{a}$

e) $s = b - (-b)$

f) $t = c + \bar{c}$

Řešení

a) $m = (2 - 3i) + (-4 - i) + (3 + 4i) + (-2i) = 2 - 3i - 4 - i + 3 + 4i - 2i = 1 - 2i$

b) $n = (2 - 3i) - (-4 - i) - (3 + 4i) + (-2i) = 2 - 3i + 4 + i - 3 - 4i - 2i = 3 - 8i$

c) $p = (2 + 3i) + (-4 - i) - (3 - 4i) - (-2i) = 2 + 3i - 4 - i - 3 + 4i + 2i = -5 + 8i$

d) $r = (2 - 3i) - (2 + 3i) = 2 - 3i - 2 - 3i = -6i$

e) $s = (-4 - i) - (4 + i) = -4 - i - 4 - i = -8 - 2i$

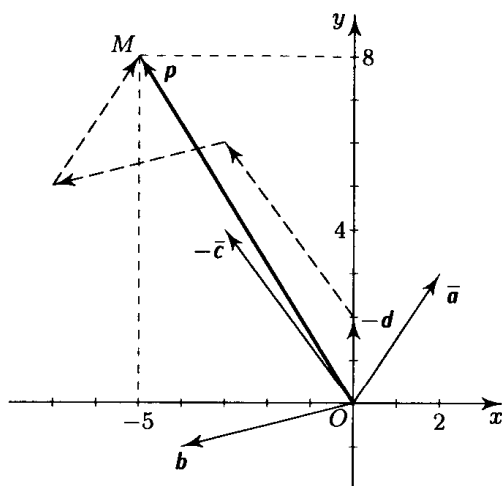
f) $t = (3 + 4i) + (3 - 4i) = 3 + 4i + 3 - 4i = 6$

Poznámka: Úlohy lze řešit graficky. V Gaussově rovině znázorníme komplexní čísla pomocí vektorů (viz obr. 9.2), které složíme v libovolném pořadí. Řešením jsou souřadnice koncového bodu výsledného vektoru.

Grafické řešení úlohy c): $p = \bar{a} + b + (-\bar{c}) + (-d)$

Znázorníme postupně vektory $\bar{a}$, b , $-\bar{c}$, $-d$ a pomocí vektorového mnohoúhelníku určíme výsledný vektor. Koncový bod $M[-5, 8]$ výsledného vektoru p je obrazem hledaného komplexního čísla p . Viz obr. 9.2.

Obrázek 9.2



$$\begin{aligned}\bar{a} &= 2 + 3i \\ b &= -4 - i \\ -\bar{c} &= -3 + 4i \\ -d &= 2i\end{aligned}$$

5. Je dáno: $a = 7 - 2i$. Určete početně i graficky:
 - a) $r = a + \bar{a}$
 - b) $s = a - \bar{a}$
 - c) $t = a + (-a)$
 - d) $u = a - (-a)$
6. Je dáno: $a = -6 - 2i$, $b = 3 + i$, $c = -i$. Určete početně i graficky:
 $r = a + b + c$
7. Je dáno: $a = 8 + 2i$, $b = -4i$, $c = -1 - i$, $d = 2$. Určete početně i graficky: $s = a - b + c - d$
8. Je dáno: $a = -3 + 5i$, $b = -3 + 2i$, $c = -4i$, $d = 2i$. Určete početně i graficky: $t = -a + \bar{b} - c + d$
9. Je dáno: $a = 7i$, $b = -4 + 5i$, $c = 8$. Určete početně i graficky:
 $u = -\bar{a} + \bar{b} + c$
10. Je dáno: $a = 3,5 + i$, $b = \frac{3}{2} - i$, $c = 6 + 3i$, $d = 1$. Určete početně i graficky: $v = \bar{a} - b - \bar{c} - d$
11. Je dáno: $a = -7 + 2i$, $b = 3 - i$, $c = -6 - 5i$. Určete početně i graficky:
 $w = -a + b + \bar{c}$
12. Je dáno: $a = -0,8 + 0,2i$, $b = 4 - 0,4i$, $c = -7 + 3i$. Určete početně i graficky: $z = \bar{a} - a + \bar{b} - c$

13. Je dáno: $a = -8 - 3i$, $b = 2 - i$, $c = 7 + 2i$, $d = -5 + 8i$. Určete početně i graficky: $p = a + \bar{b} - \bar{c} + c - d$

Součin komplexních čísel

P 9.7

$$(a_1 + a_2i)(b_1 + b_2i) = (a_1b_1 - a_2b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)i$$

Mocniny imaginární jednotky

P 9.8

$$i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1$$

$$i^{4k+m} = i^{4k} \cdot i^m = 1 \cdot i^m = i^m, \text{ kde } k \in \mathbb{N}, m \in \{0, 1, 2, 3\}$$

$$\text{Platí: } a\bar{a} = (a_1 + a_2i)(a_1 - a_2i) = a_1^2 + a_2^2$$

$$|a| = \sqrt{a\bar{a}}$$

Poznámka: $A^2 + B^2 = (A + Bi)(A - Bi)$

Příklad 2

Je dáno: $a = 3 - 2i$, $b = 4 + 5i$, $c = -2 - 3i$, $d = -5$. Vypočtete:

- a) ab b) b^2 c) $c\bar{c}$ d) $(ad - \bar{b}c)(8 - 12i)$
 e) $i^{52} - 2i^{102} - 3i^{27} + i^{41}$

Řešení

$$\begin{aligned} \text{a) } (3 - 2i)(4 + 5i) &= 12 + 15i - 8i - 10i^2 = 12 + 15i - 8i - 10 \cdot (-1) = \\ &= 12 + 15i - 8i + 10 = 22 + 7i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } (4 + 5i)^2 &= (4 + 5i)(4 + 5i) = 16 + 40i + 25i^2 = \\ &= 16 + 40i + 25 \cdot (-1) = -9 + 40i \end{aligned}$$

$$\text{c) } (-2 - 3i)(-2 + 3i) = (-2)^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$$

$$\begin{aligned} \text{d) } [(3 - 2i)(-5) - (4 - 5i)(-2 - 3i)](8 - 12i) &= \\ = [-15 + 10i - (-8 - 12i + 10i + 15i^2)](8 - 12i) &= \\ = (-15 + 10i + 8 + 12i - 10i - 15i^2)(8 - 12i) &= \\ = (8 + 12i)(8 - 12i) = (8^2 + 12^2) &= 64 + 144 = 208 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e) } i^{52} - 2i^{102} - 3i^{27} + i^{41} &= i^{4 \cdot 13} - 2i^{4 \cdot 25 + 2} - 3i^{4 \cdot 6 + 3} + i^{4 \cdot 10 + 1} = \\ &= 1 - 2i^2 - 3i^3 + i^1 = 1 - 2 \cdot (-1) - 3 \cdot (-i) + i = 1 + 2 + 3i + i = 3 + 4i \end{aligned}$$

14. Vypočtete:

a) $(3 + 2i)(3 - 2i)$

b) $(1 - i\sqrt{5})(1 + i\sqrt{5})$

c) $(-6 - 4i)(-6 + 4i)$

d) $(-3 + 4i)(-3 - 4i)$

e) $(\sqrt{7} - 8i)(\sqrt{7} + 8i)$

f) $(\sqrt{5} + 2i\sqrt{3})(\sqrt{5} - 2i\sqrt{3})$

g) $(0,1 + i)(0,1 - i)$

h) $\left(-\frac{9}{2} - 2i\right)\left(-\frac{9}{2} + 2i\right)$

15. Vypočtete:

a) $2(3 - 5i)$

b) $(-6 + 3i)(2 + i)$

c) $(4 - 2i)(-3i)$

d) $(-7 - i)(3 + 4i)$

e) $(-10 + 4i)\left(-\frac{1}{2}\right)$

f) $(2 - 7i)(3 + 6i)$

g) $-4(-1 - 5i)$

h) $(9 + 2i)(-9 - 2i)$

16. Vypočtete:

a) $-6i^3 + 5i^7 - i^{12} - 4i^{86}$

b) $7i^{23} + 3i^{58} - 2i^{257}$

c) $\frac{1}{3}i^{75} - \frac{5}{6}i^{150} - \frac{1}{2}i^{33} + i$

d) $\frac{3}{4}i^{98} + \frac{7}{2}i^{49} - \frac{5}{8}i^{19}$

Příklad 3

Umocněte:

a) $(-4 + 5i)^2$

b) $(-1 - 2i)^3$

*Řešení*a) Použijeme vzorec $(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$. Nejprve zaměníme pořadí členů v závorce.

$$(5i - 4)^2 = (5i)^2 - 2 \cdot 5i \cdot 4 + 4^2 = 25i^2 - 40i + 16 = -25 - 40i + 16 = -9 - 40i$$

b) Použijeme vzorec $(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$. Nejprve vytkneme (-1) a upravíme.

$$\begin{aligned} (-1 - 2i)^3 &= [-1(1 + 2i)]^3 = (-1)^3 \cdot (1 + 2i)^3 = -1 \cdot (1 + 2i)^3 = \\ &= -1 [1^3 + 3 \cdot 1^2 \cdot 2i + 3 \cdot 1 \cdot (2i)^2 + (2i)^3] = \\ &= -(1 + 6i + 3 \cdot 4i^2 + 8i^3) = \\ &= -[1 + 6i + 12(-1) + 8(-i)] = \\ &= -(1 + 6i - 12 - 8i) = -(-11 - 2i) = 11 + 2i \end{aligned}$$

17. Umocněte:

a) $(-5 + 7i)^2$

b) $(4 + i)^3$

c) $(6 + 2i)^2$

d) $\left(-\frac{1}{2} + 3i\right)^2$

e) $(-2 - 8i)^2$

f) $(-2 - i)^3$

g) $(4 - 3i)^2$

h) $\left(\frac{1}{5} - 10i\right)^3$

Podíl komplexních čísel

P 9.9

Jsou dána komplexní čísla $a = a_1 + a_2i$, $b = b_1 + b_2i$, přičemž $b \neq 0$.

$$c = \frac{a}{b} = \frac{a}{b} \cdot \frac{\bar{b}}{\bar{b}} = \frac{a\bar{b}}{b_1^2 + b_2^2} = c_1 + c_2i$$

Příklad 4

Vypočtete: $\frac{3 - 2i}{-6 - 5i}$

Řešení

Zlomek rozšíříme komplexně sdruženým číslem ke jmenovateli, tj. výrazem $-6 + 5i$, a k úpravě jmenovatele použijeme vzorec $(A + Bi)(A - Bi) = A^2 + B^2$. Čitatele roznásobíme a výsledek upravíme na tvar $c_1 + c_2i$:

$$\begin{aligned} \frac{3 - 2i}{-6 - 5i} \cdot \frac{-6 + 5i}{-6 + 5i} &= \frac{(3 - 2i)(-6 + 5i)}{(-6)^2 + 5^2} = \frac{-18 + 15i + 12i - 10i^2}{36 + 25} = \\ &= \frac{-18 + 27i - 10(-1)}{61} = \frac{-18 + 27i + 10}{61} = \frac{-8 + 27i}{61} = -\frac{8}{61} + \frac{27}{61}i \end{aligned}$$

18. Vypočtete:

a) $\frac{2 - 5i}{3 + i}$

b) $\frac{2i}{1 - 4i}$

c) $\frac{4 + 5i}{-2 + 3i}$

d) $\frac{6 - i}{-4 - i}$

e) $\frac{i}{6 + 8i}$

f) $\frac{-3 - 5i}{6i}$

g) $\frac{1 - 3i}{-2i}$

h) $\frac{2 + i}{2 - i}$

Příklad 5

Určete reálná čísla x , y , pro která platí:

a) $\frac{2}{3}x + \frac{1}{2}yi = 4 - 5i$

b) $\frac{2 + 3i^{25}}{1 - 2i^{63}} = \frac{3}{5}x + \frac{2}{5}yi$

Řešení

a) Porovnáme nejprve reálné části komplexních čísel $\frac{2}{3}x + \frac{1}{2}yi$ a $4 - 5i$ a pak jejich imaginární části (viz P 9.6). Dostaneme rovnice, z nichž určíme x a y .

$$\begin{aligned} \frac{2}{3}x &= 4 \\ x &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}y &= -5 \\ y &= -10 \end{aligned}$$

Řešením jsou reálná čísla $x = 6$, $y = -10$. (Ověřte zkouškou.)

b) Určíme $i^{25} = i$, $i^{63} = i^3 = -i$ a pak upravíme podíl komplexních čísel na levé straně rovnice:

$$L = \frac{2+3i}{1+2i} \cdot \frac{1-2i}{1-2i} = \frac{2-4i+3i-6i^2}{1^2+2^2} = \frac{2-i+6}{5} = \frac{8-i}{5} = \frac{8}{5} - \frac{1}{5}i$$

Dále postupujeme podobně jako v a):

$$\begin{array}{ll} \frac{8}{5} = \frac{3}{5}x & -\frac{1}{5} = \frac{2}{5}y \\ 8 = 3x & -1 = 2y \\ \frac{8}{3} = x & -\frac{1}{2} = y \end{array}$$

Řešením jsou reálná čísla $x = \frac{8}{3}$ a $y = -\frac{1}{2}$. (Ověřte zkouškou.)

19. Určete reálná čísla x, y , pro která platí:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } 7x - \frac{yi}{3} = 2 - i & \text{b) } 5x - 3i = 1 + \frac{3yi}{5} \\ \text{c) } \frac{2}{3}x + i = -\frac{7}{5}yi & \text{d) } x - 2yi = (-3 + i)^2 \end{array}$$

20. Určete reálná čísla x, y , pro která platí:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \frac{7-5i}{-2-4i} = 0,2x - 0,1yi & \\ \text{b) } (1-i)(-2x+3yi) = 2+4i & \\ \text{c) } \frac{-4i}{i^8-3i^{233}} = -\frac{4}{3}x - \frac{1}{2}yi & \\ \text{d) } (3+2i^5)x + (1-i^{29})y = -10+5i & \end{array}$$

21. Vypočtěte absolutní hodnotu komplexního čísla a určete, zda je dané komplexní číslo komplexní jednotka:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } a = \frac{21-3i}{21+3i} & \text{b) } b = \frac{-6-i\sqrt{3}}{6+i\sqrt{3}} \\ \text{c) } c = \frac{-4\sqrt{15}+0,9i}{-4\sqrt{15}-0,9i} & \text{d) } d = \frac{11+4i}{-11+4i} \end{array}$$

22. Vypočtěte:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \left| \frac{2-4i}{-1-3i} \right| & \text{b) } |(8-5i)(2+i)| \\ \text{c) } \frac{6-4i}{6+4i} - \frac{6+4i}{6-4i} & \text{d) } \left| \frac{7\sqrt{5}-21i}{-\sqrt{5}+3i} \right| \\ \text{e) } \left| \frac{3+i}{3-i} : [(2+i)(2-i)]^{-1} \right| & \end{array}$$

$$f) [-3i^7 - 4(i^{66} + i) + 4i^{100} + 3i](8 - 2i)$$

$$g) \frac{6 - 2i}{1 + i} - \left(\frac{2 - 3i}{2i}\right)^{-1}$$

$$h) \left| \frac{6 + 6i\sqrt{7}}{-1 - i\sqrt{7}} \right| - \left(\frac{1}{2} + i\right)\left(i - \frac{1}{2}\right) - 7i^{12}$$

***23.** Vypočtete a k výsledku určete číslo komplexně sdružené:

$$a) (1 + i\sqrt{3})^3 - \frac{1}{2}(2 - i\sqrt{6})^2 \cdot i^{92}$$

$$b) \frac{1 + \frac{1}{2+i}}{\frac{1}{2+i} - i} - 2i^{89}$$

$$c) \left(\frac{6 - 2i}{1 + i}\right)^{-1} - \left(\frac{3 - i}{2}\right)^{-2}$$

$$d) \left| \frac{46 - 25i}{-46 - 25i} \right| - \left(\frac{i^7 + i^8 + i^9}{i^{10} - i^{11}}\right)^{-3} + (2 - i)(2 + i)$$

*Příklad 6

V Gaussově rovině zobrazte množinu všech komplexních čísel z , pro něž platí:

$$a) |z| \leq 2$$

$$b) |z - i| = 3$$

$$c) |z - i| \geq |z + 1|$$

Řešení

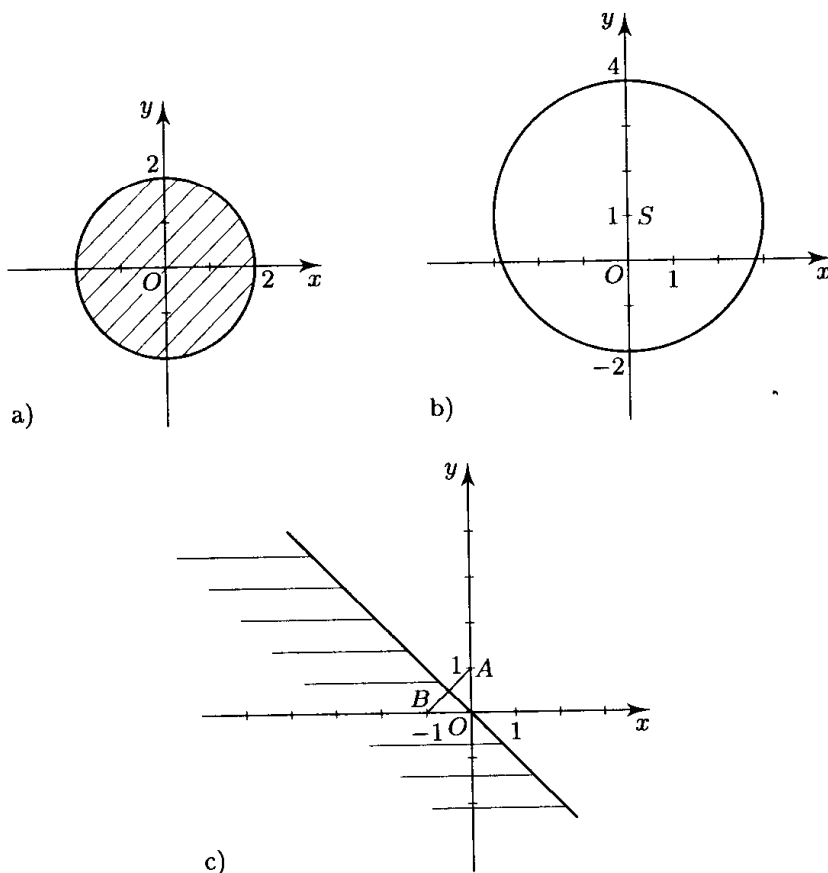
a) Hledanou množinou jsou všechny body Gaussovy roviny, které jsou koncovými body vektorů z zobrazujících komplexní čísla $z = z_1 + z_2i$, o nichž platí: $|z_1 + z_2i| \leq 2$, neboli $\sqrt{z_1^2 + z_2^2} \leq 2$. Množinou takových bodů je kruh se středem $O[0, 0]$ a poloměrem 2. Viz obr. 9.3 a).

b) Vzdálenost obrazů komplexních čísel $z = z_1 + z_2i$ od obrazu čísla i (tzv. nulového bodu výrazu $z - i$) je rovna 3. Obraz čísla i je bod $S[0, 1]$. Vzdálenost $|z - i|$ od tohoto bodu je rovna 3, tudíž množinou bodů zobrazujících hledaná komplexní čísla je kružnice se středem $S[0, 1]$ a poloměrem 3. Viz obr. 9.3 b).

c) Vzdálenost obrazů komplexních čísel $z = z_1 + z_2i$ od obrazu čísla i je větší nebo rovna vzdálenosti obrazů z od obrazu čísla -1 (tzv. nulového bodu výrazu $z + 1$). Obrazem čísla i je bod $A[0, 1]$, obrazem čísla -1 je bod $B[-1, 0]$. Pokud by byly vzdálenosti obrazů komplexních čísel z od bodů A, B rovny, obrazem množiny hledaných komplexních čísel by

byla osa úsečky AB . Je-li však vzdálenost obrazů z od bodu A větší nebo rovna vzdálenosti obrazů z od bodu B , je hledanou množinou bodů zobrazujících komplexní čísla z polorovina určená hraniční přímkou $y = -x$ (tj. osou úsečky AB) s vnitřním bodem B . Viz obr. 9.3 c).

Obrázek 9.3



24. Zobrazte v Gaussově rovině množinu všech komplexních čísel z , pro něž platí:

a) $|z + 2| = 4$

c) $|z - i| > 3$

e) $|z| \geq |z - i|$

g) $|z - 6i| < |z + 6|$

b) $|z + i| \leq 2$

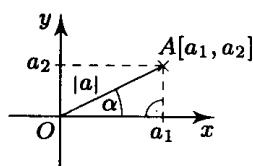
d) $|z| = |z + 3i|$

f) $|z - 4i| = 5$

h) $|z + 2| = |z + 2i| = |z|$

Goniometrický tvar komplexního čísla

P 9.10

 A — obraz komplexního čísla $a = a_1 + a_2i$, $a \neq 0$ α — argument komplexního čísla a

Platí:

$$\cos \alpha = \frac{a_1}{|a|} \Rightarrow a_1 = |a| \cos \alpha$$

$$\sin \alpha = \frac{a_2}{|a|} \Rightarrow a_2 = |a| \sin \alpha$$

 $a = a_1 + a_2i = |a| \cos \alpha + i|a| \sin \alpha$, odtud $a = |a|(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ — goniometrický tvar komplexního čísla

Poznámka: α je velikost úhlu, který určuje polohu obrazu komplexního čísla a jako vektoru.

Příklad 7

- a) Zapište komplexní číslo $a = 3 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$ v algebraickém tvaru.
- b) Zapište komplexní číslo $b = -\frac{\sqrt{2}}{8} - \frac{\sqrt{2}}{8}i$ v goniometrickém tvaru.

Řešení

- a) Určíme reálnou a imaginární část podle vztahů pro a_1 a a_2 (P 9.10) a pak použijeme vlastnosti goniometrických funkcí:

$$a_1 = |a| \cos \alpha = 3 \cos \frac{2\pi}{3} = 3 \left(-\cos \frac{\pi}{3} \right) = -3 \cos \frac{\pi}{3} = -3 \cdot \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$$

$$a_2 = |a| \sin \alpha = 3 \sin \frac{2\pi}{3} = 3 \sin \frac{\pi}{3} = 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$a = a_1 + a_2i = -\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i$$

- b) Vypočítáme absolutní hodnotu komplexního čísla b a určíme argument:

$$\begin{aligned} |b| &= \sqrt{b_1^2 + b_2^2} = \sqrt{\left(-\frac{\sqrt{2}}{8}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{2}}{8}\right)^2} = \sqrt{\frac{2}{64} + \frac{2}{64}} = \sqrt{\frac{4}{64}} = \\ &= \sqrt{\frac{1}{16}} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\cos \beta = \frac{b_1}{|b|} = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{8}}{\frac{1}{4}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin \beta = \frac{b_2}{|b|} = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{8}}{\frac{1}{4}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Vidíme, že argument komplexního čísla je ze III. kvadrantu. Z vlastností goniometrických funkcí plyne: $\beta = 180^\circ + 45^\circ = 225^\circ$ neboli

$$\beta = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5}{4}\pi.$$

$$b = \frac{1}{4} (\cos 225^\circ + i \sin 225^\circ) = \frac{1}{4} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right)$$

25. Zobrazte komplexní číslo v Gaussově rovině a zapište je v goniometrickém tvaru:

- | | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| a) 1 | b) -1 | c) i | d) -i |
| e) $-\frac{7}{2}$ | f) 3i | g) $-i\sqrt{2}$ | h) 4 |

26. Zapište komplexní číslo v algebraickém tvaru:

- | | |
|--|---|
| a) $\frac{2}{5} (\cos 330^\circ + i \sin 330^\circ)$ | b) $4 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right)$ |
| c) $1,5 (\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ)$ | d) $\frac{1}{6} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$ |
| e) $\cos 150^\circ + i \sin 150^\circ$ | f) $2 \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right)$ |
| g) $\sqrt{7} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right)$ | h) $10 (\cos 305^\circ 20' + i \sin 305^\circ 20')$ |

27. Zapište komplexní číslo v goniometrickém tvaru:

- | | |
|--|--|
| a) $5\sqrt{3} + 5i$ | b) $-\frac{\sqrt{2}}{7} - \frac{\sqrt{2}}{7}i$ |
| c) $6 - 6i\sqrt{3}$ | d) $0,2 + 0,2i\sqrt{3}$ |
| e) $-\frac{7}{3}\sqrt{2} + \frac{7}{3}i\sqrt{2}$ | f) $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$ |
| g) $4 + 5i$ | h) $-3 - 4i$ |

Součin, podíl komplexních čísel v goniometrickém tvaru

P 9.11

Nechť $a = |a|(\cos \alpha + i \sin \alpha)$, $b = |b|(\cos \beta + i \sin \beta)$, $b \neq 0$. Platí:

$$a \cdot b = |a| \cdot |b| \cdot [\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)]$$

$$\frac{a}{b} = \frac{|a|}{|b|} [\cos(\alpha - \beta) + i \sin(\alpha - \beta)]$$

Moivreova věta

P 9.12

$$(\cos \alpha + i \sin \alpha)^n = \cos n\alpha + i \sin n\alpha$$

Umocňování komplexních čísel

P 9.13

Nechť $a = |a|(\cos \alpha + i \sin \alpha)$, $a \neq 0$, $n \in \mathbb{N}$. Platí:

$$a^n = |a|^n (\cos n\alpha + i \sin n\alpha)$$

Příklad 8

Je dáno: $a = 3(\cos 60^\circ - i \sin 60^\circ)$, $b = \frac{1}{4}(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6})$. Určete součin $a \cdot b$ a podíl $\frac{a}{b}$ a výsledky запиšte v algebraickém tvaru.

Řešení

Komplexní číslo a upravíme tak, aby u obou členů v závorce bylo kladné znaménko, a argumenty vyjádříme v radiánech. Funkce kosinus je sudá, proto platí $\cos 60^\circ = \cos(-60^\circ) = \cos(-\frac{\pi}{3})$, funkce sinus je lichá, proto platí $-\sin 60^\circ = \sin(-60^\circ) = \sin(-\frac{\pi}{3})$.

Pak $a = 3 \left[\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right]$.

$$\begin{aligned} \text{Vypočteme } a \cdot b &= 3 \cdot \frac{1}{4} \left[\cos\left(-\frac{\pi}{3} + \frac{7\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3} + \frac{7\pi}{6}\right) \right] = \\ &= \frac{3}{4} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) = \frac{3}{4} \cos \frac{5\pi}{6} + \frac{3}{4} i \sin \frac{5\pi}{6} = -\frac{3}{4} \cos \frac{\pi}{6} + \frac{3}{4} i \sin \frac{\pi}{6} = \\ &= -\frac{3}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{4} \cdot i \frac{1}{2} = -\frac{3\sqrt{3}}{8} + \frac{3i}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Vypočteme } \frac{a}{b} &= \frac{3}{\frac{1}{4}} \left[\cos\left(-\frac{\pi}{3} - \frac{7\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3} - \frac{7\pi}{6}\right) \right] = \\ &= 12 \left[\cos\left(-\frac{9\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{9\pi}{6}\right) \right] = 12 \left[\cos\left(-\frac{3\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right) \right] = \\ &= 12 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = 12 \cos \frac{\pi}{2} + 12i \sin \frac{\pi}{2} = 12 \cdot 0 + 12i \cdot 1 = 12i \end{aligned}$$

28. Určete součin $a \cdot b$ a podíl $\frac{a}{b}$ a výsledky запиšte v algebraickém tvaru:

a) $a = 4(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$, $b = 2(\cos 315^\circ + i \sin 315^\circ)$

b) $a = \frac{1}{3} \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$, $b = \cos \frac{3\pi}{4} - i \sin \frac{3\pi}{4}$

- c) $a = \frac{3}{5} (\cos 210^\circ - i \sin 210^\circ)$, $b = 6 (\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)$
- d) $a = 7 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$, $b = \frac{1}{2} (\cos 330^\circ + i \sin 330^\circ)$
- e) $a = 3 \left(\cos \frac{3\pi}{4} - i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$, $b = \frac{2}{9} \left(\cos \frac{7\pi}{4} - i \sin \frac{7\pi}{4} \right)$
- f) $a = \cos 945^\circ + i \sin 945^\circ$, $b = \cos 675^\circ + i \sin 675^\circ$
- g) $a = 8 \left(\cos \frac{17\pi}{6} + i \sin \frac{17\pi}{6} \right)$, $b = 2 (\cos 1320^\circ + i \sin 1320^\circ)$
- h) $a = 10 (\cos 200^\circ 12' + i \sin 200^\circ 12')$,
 $b = 5 (\cos 81^\circ 40' + i \sin 81^\circ 40')$

Příklad 9

Pomocí Moivreovy věty vypočtete z^6 a výsledek zapište v algebraickém tvaru: $z = -2 - 2i$

Řešení

Zapišeme $z = -2 - 2i$ v goniometrickém tvaru:

$$|z| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2},$$

$$\cos \varphi = \frac{z_1}{|z|} = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{z_2}{|z|} = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \varphi = 225^\circ,$$

$$z = 2\sqrt{2} (\cos 225^\circ + i \sin 225^\circ).$$

Podle Moivreovy věty určíme:

$$\begin{aligned} z^6 &= (2\sqrt{2})^6 (\cos 6 \cdot 225^\circ + i \sin 6 \cdot 225^\circ) = 512 (\cos 1350^\circ + i \sin 1350^\circ) = \\ &= 512 [\cos (270^\circ + 3 \cdot 360^\circ) + i \sin (270^\circ + 3 \cdot 360^\circ)] = \\ &= 512 (\cos 270^\circ + i \sin 270^\circ) = 512 \cdot \cos 270^\circ + 512i \sin 270^\circ = \\ &= 512 \cdot 0 + 512i \cdot (-1) = -512i \end{aligned}$$

29. Pomocí Moivreovy věty vypočtete mocninu daného čísla z a výsledek zapište v algebraickém tvaru:

a) z^8 , $z = -1 + i$

b) z^5 , $z = 3 (\cos 210^\circ + i \sin 210^\circ)$

c) z^{10} , $z = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$

d) z^{20} , $z = \cos 315^\circ + i \sin 315^\circ$

e) z^4 , $z = \frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{1}{6}i$

f) z^6 , $z = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right)$

g) z^{12} , $z = 2 - 2i$

h) z^9 , $z = \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}$

Binomická rovnice

P 9.14

Binomickou rovnicí se nazývá rovnice $x^n = a$, kde $a = |a|(\cos \alpha + i \sin \alpha)$, tj. $x^n = |a|(\cos \alpha + i \sin \alpha)$. V oboru komplexních čísel má tato rovnice právě n různých kořenů, a to $x_k = \sqrt[n]{|a|} \left(\cos \frac{\alpha + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right)$, kde $k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$.

***Příklad 10**

V oboru komplexních čísel řešte rovnici $x^4 = -81$.

Řešení

Vyjádříme číslo -81 v goniometrickém tvaru a dostaneme rovnici

$x^4 = 81(\cos \pi + i \sin \pi)$, jejíž kořeny jsou čísla:

$$x_k = 3 \left(\cos \frac{\pi + 2k\pi}{4} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{4} \right), \text{ kde } k \in \{0, 1, 2, 3\}, \text{ tj.}$$

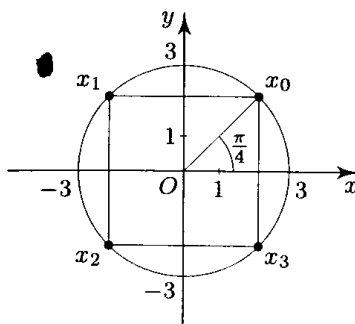
$$x_0 = 3 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}i = \frac{3\sqrt{2}}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2}i$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 3 \left(\cos \frac{\pi + 2\pi}{4} + i \sin \frac{\pi + 2\pi}{4} \right) = 3 \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) = \\ &= -\frac{3\sqrt{2}}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2}i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2 &= 3 \left(\cos \frac{\pi + 4\pi}{4} + i \sin \frac{\pi + 4\pi}{4} \right) = 3 \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right) = \\ &= -\frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{3\sqrt{2}}{2}i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3 &= 3 \left(\cos \frac{\pi + 6\pi}{4} + i \sin \frac{\pi + 6\pi}{4} \right) = 3 \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right) = \\ &= \frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{3\sqrt{2}}{2}i \end{aligned}$$

Obrázek 9.4



Jejich obrazy v Gaussově rovině leží ve vrcholech čtverce (viz obr. 9.4).

Poznámka: Obrazy kořenů binomické rovnice leží vždy ve vrcholech příslušného pravidelného n -úhelníku v Gaussově rovině.

***30.** V oboru komplexních čísel řešte danou binomickou rovnici a znázorňte její kořeny v Gaussově rovině:

a) $x^6 = i$

b) $x^8 - 1 = 0$

c) $x^5 = -4 + 4i\sqrt{3}$

d) $x^4 = -1$

e) $x^3 = 8$

f) $x^{10} + 1024 = 0$

g) $x^7 = 6(\cos 210^\circ + i \sin 210^\circ)$

h) $x^3 + 64 = 0$

Řešení kvadratické rovnice v $\mathbb{C}$

P 9.15

Je dána kvadratická rovnice $ax^2 + bx + c = 0$, kde $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $b, c \in \mathbb{R}$, $D = b^2 - 4ac$.
Je-li $D < 0$, pak má kvadratická rovnice dva imaginární komplexně sdružené kořeny:

$$x_1 = \frac{-b + i\sqrt{|D|}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - i\sqrt{|D|}}{2a}$$

Příklad 11

- Řešte rovnici v $\mathbb{C}$: a) $2(8 - x) = 6x - (2x - 1)^2$ b) $x^2 = -15$
- Sestavte kvadratickou rovnici s reálnými koeficienty, je-li dán jeden její kořen $3 - 7i$.

Řešení

- a) Rovnici upravíme ekvivalentními úpravami na tvar $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ a pak použijeme vzorec pro výpočet kořenů kvadratické rovnice:

$$2(8 - x) = 6x - (2x - 1)^2$$

$$16 - 2x = 6x - (4x^2 - 4x + 1)$$

$$16 - 2x = 6x - 4x^2 + 4x - 1$$

$$4x^2 - 12x + 17 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 17 = 144 - 272 = -128$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{|D|}}{2a} = \frac{12 \pm i\sqrt{128}}{8} = \frac{12 \pm 8i\sqrt{2}}{8}$$

Kořeny kvadratické rovnice jsou:

$$x_1 = \frac{12}{8} + \frac{8i\sqrt{2}}{8} = \frac{3}{2} + i\sqrt{2}$$

$$x_2 = \frac{12}{8} - \frac{8i\sqrt{2}}{8} = \frac{3}{2} - i\sqrt{2}$$

b) Řešíme nejlépe takto: $x^2 = -15$

$$|x| = \sqrt{-15}$$

$$x_1 = i\sqrt{15}, \quad x_2 = -i\sqrt{15}$$

2. Kořeny kvadratické rovnice jsou čísla komplexně sdružená, proto je-li $x_1 = 3 - 7i$, pak $x_2 = 3 + 7i$. Sestavíme kvadratickou rovnici

a) pomocí Viětových vzorců (viz P 4.6 na str. 58):

$$x_1 x_2 = (3 - 7i)(3 + 7i) = 3^2 + 7^2 = 9 + 49 = 58 = q$$

$$x_1 + x_2 = (3 - 7i) + (3 + 7i) = 3 - 7i + 3 + 7i = 6 = -p$$

$$p = -6, \quad q = 58, \quad x^2 - 6x + 58 = 0$$

b) pomocí vztahu $(x - x_1)(x - x_2) = 0$ a rovnici upravíme:

$$[x - (3 - 7i)][x - (3 + 7i)] = 0$$

$$x^2 - x(3 + 7i) - x(3 - 7i) + (3 + 7i)(3 - 7i) = 0$$

$$x^2 - 3x - 7xi - 3x + 7xi + 3^2 + 7^2 = 0$$

$$x^2 - 6x + 58 = 0$$

Sestavená rovnice je $x^2 - 6x + 58 = 0$.

V úlohách 31–34 řešte rovnici v oboru komplexních čísel.

31. a) $x^2 = -4$

b) $x^2 + 81 = 0$

c) $5x^2 + 3 = 0$

d) $x^2 + 12 = 0$

e) $x^2 - 6x + 45 = 0$

f) $x^2 + 10x + 29 = 0$

g) $2x^2 - 14x + 25 = 0$

h) $25x^2 + 30x + 13 = 0$

32. a) $2(x^2 - 10) = 5 + 3x(x - 2)$

b) $7 - (x - 1)^2 - 11 = 0$

c) $3 - (4 + x)^2 = 4(1 - 4x)$

d) $6(x - 1) = (x + 2)^2$

e) $x - (x - 3)^2 - 13 = 3(x - 3) - 2x$

f) $2x(5x - 6) + 68 = (3x - 2)^2$

g) $x(2 - x) - (x - 1)(1 + x) = 9 - (x + 1)^2$

h) $20 - (2x - 5)^2 = 2x(-4 - x)(-2)$

33. a) $2x + 11 - \frac{x^2}{6} = -\frac{2x}{3} - \frac{2(x^2 + 1)}{6}$

b) $1 - \frac{(x + 3)^2}{10} = \frac{3(3 - x)}{5}$

c) $\frac{1}{4}(2x - 1)^2 + 4 = \frac{3}{4}\left(x^2 + \frac{2x}{3}\right) - 0,25$

$$d) \frac{1}{2} - \frac{86-x}{4} - \frac{(1+x)^2}{8} = 0$$

$$e) \frac{x^2}{10} + \frac{1}{2}(x-7) + 10 = \frac{3}{2}x - (3,5+x)$$

$$f) \frac{x(x-2)}{6} - \frac{3x-5}{2} = \frac{13}{6} - \frac{12x}{8}$$

$$g) 1 - \frac{x+1}{5} \cdot 2 - 0,9x^2 = \frac{2x(10x-1)}{5} + \frac{3}{2}$$

$$h) 0,25(x-5) \cdot 3 - \frac{(x-4)^2}{2} = \frac{13(3x-1)}{4} + 0,5x^2$$

$$34. a) \frac{3}{x+4} = \frac{x}{x-4} - \frac{7+5x}{x^2-16}$$

$$b) \frac{4}{3-x} - \frac{3x+7}{9-x^2} = \frac{2x}{3+x}$$

$$c) \frac{x-1}{4x+1} + \frac{5x+28}{4x^2+x} - \frac{3}{x} = 0$$

$$d) \frac{6}{8-3x} = \frac{x}{2+3x}$$

$$e) \frac{5x^2+29}{1-x^2} + \frac{7x}{x-1} = \frac{3x}{1+x}$$

$$f) \frac{4x}{5x-2} + \frac{5(1-x)}{2x-5x^2} = \frac{x+1}{x}$$

$$g) \frac{2}{2x+1} - \frac{x+4}{x-2} = 1$$

$$h) \frac{5x}{3x+2} - \frac{6-5x-6x^2}{4-9x^2} = \frac{1}{2-3x}$$

35. Sestavte kvadratickou rovnici s reálnými koeficienty, je-li dán jeden její kořen:

$$a) 4i$$

$$b) 5-3i$$

$$c) -7i$$

$$d) -1+i\sqrt{11}$$

$$e) \frac{3}{5} - i$$

$$f) \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$$

$$g) 2i\sqrt{5}$$

$$h) -4-5i$$

*Příklad 12

Určete, pro které reálné hodnoty parametru p má rovnice imaginární kořeny: $2x(x+2)+1=x(p-2x)$

Řešení

Rovnici upravíme vzhledem k proměnné x na tvar $ax^2+bx+c=0$, kde $a \neq 0$:

$$2x^2+4x+1 = xp-2x^2$$

$$4x^2+4x+1-xp = 0$$

$$4x^2+x(4-p)+1 = 0$$

$$a=4, b=4-p, c=1$$

Má-li mít rovnice imaginární kořeny, musí být diskriminant záporný, tj.:

$$D < 0$$

$$b^2 - 4ac < 0$$

$$(4 - p)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 < 0$$

$$16 - 8p + p^2 - 16 < 0$$

$$p^2 - 8p < 0$$

$$p(p - 8) < 0$$

Řešíme kvadratickou nerovnici již známým způsobem, např. graficky (viz kapitola 4). Řešení je $p \in (0, 8)$.

***36.** Určete, pro které reálné hodnoty parametru má rovnice imaginární kořeny:

a) $ax^2 - 2(a + 1)x + a - 3 = 0$, a je parametr, $a \neq 0$

b) $(5r + 2)x^2 - 2rx\sqrt{5} + r = 0$, r je parametr, $r \neq -\frac{2}{5}$

c) $mx^2 - 3 = 2m(x\sqrt{3} + 1)$, m je parametr, $m \neq 0$

d) $p(2x\sqrt{7} - p) = 5x^2 + 2$, p je parametr

e) $x^2(b + 1) - 5(2x - 3) - b = x(x + 2)$, b je parametr, $b \neq 0$

f) $rx(x - 1) + 5 = 2(x + 1,5)$, r je parametr, $r \neq 0$

g) $3(x - m)(x + m) = 4(x^2 - 1) - 2mx\sqrt{2}$, m je parametr

h) $x^2(c + 4) - 2(4x - c) = 2(2x^2 + c) - (10 - c)$, c je parametr

10 Kombinatorika, pravděpodobnost

*Nejpozoruhodnější na člověku
je jeho schopnost myšlení.*

Aristoteles

Variace a permutace bez opakování

P 10.1

k -členná variace z n prvků je každá uspořádaná k -tice (tj. k -tice, v níž záleží na pořadí prvků) vytvořená pouze z těchto n prvků tak, že každý prvek se v ní vyskytuje nejvýše jednou.

Počet variací:

$$\text{Pro } k, n \in \mathbb{N}_0, k \leq n: V(k, n) = n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \quad (1)$$

Označení $V(k, n)$ čteme: variace k -té třídy z n prvků

Permutace n prvků je uspořádaná n -tice sestavená pouze z těchto prvků tak, že se v ní každý prvek vyskytuje právě jednou.

Počet permutací:

$$\text{Pro } n \in \mathbb{N}_0: P(n) = n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n! \quad (2)$$

Označení $P(n)$ čteme: permutace n prvků

$n!$ čteme: n -faktoriál

Definujeme: $0! = 1$

$$\text{Výpočet počtu variací pomocí faktoriálu: } V(k, n) = \frac{n!}{(n-k)!} \quad (3)$$

Poznámka 1: Ve starší literatuře se setkáte s označením variací $V_k(n)$.

Poznámka 2: V této kapitole se budeme zabývat pouze variacemi a permutacemi bez opakování. V textech úloh to proto nebude dále zdůrazňováno.

1. Vytvořte všechny variace druhé třídy z prvků a, b, c .
2. Vypište všechny různé třítónové zvukové signály, které lze vytvořit z tónů c, e, g .

Příklad 1

Vypočtěte:

$$\text{a) } V(3, 8) - P(4) \qquad \text{b) } \frac{26! \cdot 0! \cdot 7!}{25! \cdot 8!} \qquad \text{c) } \frac{7!}{7! - 8! + 9!}$$

Řešení

a) Použijeme vzorce (1) a (2):

$$V(3, 8) - P(4) = 8 \cdot 7 \cdot 6 - 4! = 336 - 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 336 - 24 = 312$$

b) Zapišeme faktoriály čísel 26 a 8 tak, abychom mohli krátit:

$$\frac{26! 0! 7!}{25! 8!} = \frac{26 \cdot 25! \cdot 1 \cdot 7!}{25! \cdot 8 \cdot 7!} = \frac{26}{8} = \frac{13}{4}$$

c) Ve jmenovateli zlomku rozepíšeme $8! = 8 \cdot 7!$, $9! = 9 \cdot 8 \cdot 7!$, vytkneme $7!$ a zlomek pak krátíme:

$$\frac{7!}{7! - 8 \cdot 7! + 9 \cdot 8 \cdot 7!} = \frac{7!}{7!(1 - 8 + 72)} = \frac{1}{65}$$

Poznámka 1: Pro výpočet $V(3, 8)$ lze použít i vztah (3), tj. $V(3, 8) = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$.

Poznámka 2: Pro výpočet n -faktoriálu použijte kalkulačku.

3. Vypočtěte:

a) $V(2, 7) - 5P(3)$

b) $4P(2) + 8V(1, 7) - V(2, 5)$

c) $-2V(3, 5) + 3V(2, 4)$

d) $P(6) - P(7) + P(2)$

e) $2P(5) - V(2, 6)$

f) $V(4, 4) - P(4) + V(2, 3)$

g) $6V(2, 10) - P(4)$

h) $2P(3) - 3V(3, 4) - P(2)$

4. Zjednodušte a vypočtěte:

a) $\frac{7! 5!}{8! 4!}$

b) $\frac{12!}{11!} - \frac{14!}{13!}$

c) $\frac{6! 2!}{5! 0! 1!}$

d) $\frac{3!}{4!} + \frac{4!}{5!}$

e) $\frac{8 \cdot 5!}{6! - 4 \cdot 5! - 7!}$

f) $\frac{2! 6!}{5! 3!} - \frac{4!}{2! 2!}$

g) $\frac{10!}{11! + 10! - 9!}$

h) $\frac{7! 5!}{8! 4!} + \frac{2! 3! 0!}{4! 1!}$

Příklad 2

Zjednodušte (předpokládejte přípustné hodnoty proměnných):

a) $\frac{(k-6)!}{(k-8)! (k^2-49)}$

b) $\frac{n+2}{n!} - \frac{3n+2}{(n+1)!}$

c) $\frac{(p+1)!}{(p-1)!} - \frac{(p+5)!}{(p+4)!} - \frac{(p-5)!}{(p-7)!}$

Řešení

- a) Rozepíšeme $(k-6)! = (k-6)(k-7)(k-8)!$, ve jmenovateli rozložíme $k^2 - 49$ podle vzorce pro $a^2 - b^2$ a upravíme:

$$\frac{(k-6)(k-7)(k-8)!}{(k-8)!(k-7)(k+7)} = \frac{k-6}{k+7}$$

- b) Určíme vhodného společného jmenovatele, tj. $(n+1)! = (n+1)n!$ a zlomky odečteme:

$$\begin{aligned} \frac{n+2}{n!} - \frac{3n+2}{(n+1)n!} &= \frac{(n+2)(n+1) - (3n+2)}{(n+1)n!} = \\ &= \frac{n^2 + n + 2n + 2 - 3n - 2}{(n+1) \cdot n!} = \frac{n^2}{(n+1)!} \end{aligned}$$

- c) Upravíme čitatele zlomků a krátíme zvlášť každý zlomek:

$$\begin{aligned} \frac{(p+1) \cdot p \cdot (p-1)!}{(p-1)!} - \frac{(p+5)(p+4)!}{(p+4)!} - \frac{(p-5)(p-6)(p-7)!}{(p-7)!} &= \\ = (p+1)p - (p+5) - (p^2 - 6p - 5p + 30) &= 11p - 35 \end{aligned}$$

V úlohách 5–7 výraz zjednodušte. Předpokládejte přípustné hodnoty proměnných.

$$\begin{array}{llll} 5. \quad a) \frac{(n+2)!}{(n+1)!} & b) \frac{(k-3)!}{(k-2)!} & c) \frac{(r+10)!}{(r+11)!} & d) \frac{(p-7)!}{(p-9)!} \\ e) \frac{(n-2)!}{n!} & f) \frac{(k+12)!}{(k+10)!} & g) \frac{(p+2)!}{(p-1)!} & h) \frac{(n-1)!}{(n+1)!} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 6. \quad a) \frac{n-2}{(n+4)!} + \frac{7n+35}{(n+5)!} & b) \frac{(k-2)!}{(k-3)!} - \frac{(k-1)!}{(k-2)!} \\ c) \frac{5}{(n-6)!} - \frac{5(3n-10) - n^2}{(n-5)!} & d) -\frac{k^2 - 10k}{(k-10)!} + \frac{10}{(k-11)!} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 7. \quad a) \frac{(k+1)!}{(k+2)!} - \frac{k!}{(k+1)!} - \frac{k!}{(k+2)!} & \\ b) \frac{n!}{(n-1)!} - \frac{(n+2)!}{(n+1)!} + \frac{4(n+1)!}{n!} & \\ c) \frac{7}{(n+3)!} - \frac{n(n+7)}{(n+4)!} - \frac{12}{(n+3)!(n+4)} & \\ d) \frac{(p+1)! - p \cdot p!}{(p-1)!} - \frac{(p+3)!}{(p+1)!} & \end{array}$$

Příklad 3

Řešte rovnici:

a) $V(2, x - 5) = 12$

b) $\frac{6(x-5)! - (x-3)!}{(x-4)!} + 2 = 0$

Řešení

a) Levou stranu rovnice upravíme podle vzorce (1):

$$V(2, x - 5) = 12$$

$$(x - 5)(x - 6) = 12$$

$$x^2 - 11x + 18 = 0$$

$$x_1 = 9$$

$$x_2 = 2$$

Zkouška:

$$L(9) = V(2, 9 - 5) = V(2, 4) = 4 \cdot 3 = 12$$

$$P(9) = 12$$

$$L(9) = P(9)$$

$$L(2) = V(2, 2 - 5) = V(2, -3)$$

Pro $n = -3$ nejsou variace definovány. Kořen $x_2 = 2$ nevyhovuje.Řešení rovnice je $x = 9$.b) Stanovíme podmínky, za nichž jsou výrazy definovány: $x \geq 4 \wedge x \geq 5 \wedge x \geq 3$, odtud $x \geq 5$, $x \in \mathbb{N}$.

$$\frac{6(x-5)! - (x-3)!}{(x-4)!} + 2 = 0 \quad / \cdot (x-4)!$$

$$6(x-5)! - (x-3)(x-4)(x-5)! + 2(x-4)(x-5)! = 0 \quad / : (x-5)!$$

$$6 - (x^2 - 4x - 3x + 12) + 2x - 8 = 0$$

$$6 - x^2 + 7x - 12 + 2x - 8 = 0$$

$$x^2 - 9x + 14 = 0$$

$$x_1 = 7$$

$$x_2 = 2$$

Naši podmínce vyhovuje kořen $x_1 = 7$, kořen $x_2 = 2$ nevyhovuje.

V úlohách 8–10 řešte rovnici.

8. a) $V(2, x + 1) = 72$

c) $V(2, x - 3) = 56$

e) $V(2, x + 4) = 30$

g) $V(2, x - 4) = 6$

b) $V(2, x) = 30$

d) $V(2, x - 6) = 20$

f) $V(2, x + 5) = 42$

h) $V(2, x + 2) = 90$

9. a) $\frac{(n-2)! + n!}{2} = 1,5(n-1)!$

b) $1 = \frac{p! + (p+2)!}{3,5 \cdot (p+1)!}$

c) $\frac{(y-5)!}{(y-4)!} = 3 - \frac{(y-3)!}{(y-4)!}$

d) $0 = 3 + \frac{3(x-7)! - (x-5)!}{(x-6)!}$

10. a) $\log_7(x+20)! - \log_7(x+19)! = 2 \log_7 x$
b) $\log(x-2)! = \log(x-2) + \log(x-4)!$
c) $\log_6(x+4)! - \log_6(x+2)! = 1$
d) $2 \log_{\frac{1}{2}} x - 1 = \log_{\frac{1}{2}}(x+1)! - \log_{\frac{1}{2}} x!$

Příklad 4

Kolik různých přirozených čísel větších než 400 lze sestavit z číslic 0, 1, 2, 7, 8? Žádná číslice se neopakuje.

Řešení

- a) Z trojčiferných čísel vyhovují ta, která budou začínat číslicí 7 nebo 8. Na dalších dvou pozicích v napsaném trojčiferném čísle mohou být číslice 0, 1, 2, 8, nebo 0, 1, 2, 7, tj. $2 \cdot V(2, 4) = 2 \cdot (4 \cdot 3) = 24$.
- b) Čtyřčiferná čísla nesmí začínat nulou, těch by bylo $V(3, 4) = 24$. Všech čtyřčiferných čísel je $V(4, 5) - V(3, 4) = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 - 24 = 96$.
- c) Podobně počet pětčiferných čísel je $P(5) - P(4) = 5! - 4! = 120 - 24 = 96$.

Celkem lze sestavit $24 + 96 + 96 = 216$ různých přirozených čísel větších než 400.

11. Kolik různých přirozených trojčiferných čísel lze sestavit z číslic 2, 4, 6 tak, že se žádná číslice neopakuje?
12. Kolik různých přirozených dvojčiferných čísel lze sestavit z číslic 1, 5, 7, 9 tak, že v dvojčiferném čísle nejsou žádné dvě číslice stejné?
13. Šest kamarádů si slíbilo, že si pošlou vzájemně pohlednice z prázdnin. Kolik pohlednic bylo rozesláno?
14. Kolik různých tritónových popěvek lze vytvořit z pěti různých tónů?
15. Kolikerym způsobem může aranžérka vystavit vodorovně vedle sebe 5 různých šamponů?
16. Kolik různých čtyřmístných telefonních kódů lze sestavit z číslic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tak, aby se žádná číslice neopakovala?
17. Kolik různých pětčiferných přirozených čísel, v nichž se žádná číslice neopakuje, lze sestavit z číslic 0, 1, 2, 3, 4?

18. Kolik různých přirozených čísel menších než 300 lze sestavit z číslic 0, 2, 5, 8 tak, že se žádná číslice neopakuje?
19. Kolik různých přirozených čísel větších než 500 lze sestavit z číslic 0, 1, 7, 8, 9 tak, že se žádná číslice neopakuje?
20. Z kolika prvků lze vytvořit a) 72, b) 42 variací druhé třídy?
21. Zvětší-li se počet prvků o 2, zvětší se počet permutací z těchto prvků vytvořených 56krát. Kolik je prvků?
22. Zmenší-li se počet prvků o 2, zmenší se počet permutací z těchto prvků vytvořených 30krát. Kolik je prvků?
23. Zvětší-li se počet prvků o 2, zvětší se počet variací druhé třídy z těchto prvků vytvořených o 26. Kolik je prvků?
24. Zmenší-li se počet prvků o 5, zmenší se počet variací druhé třídy z těchto prvků vytvořených 4,5krát. Kolik je prvků?
25. Z kolika prvků lze vytvořit třikrát více variací třetí třídy než variací druhé třídy?

Kombinace bez opakování

P 10.2

k -členná kombinace z n prvků je neuspořádaná k -tice (tj. k -tice, v níž nezáleží na pořadí prvků) sestavená pouze z těchto n prvků tak, že každý prvek se v ní vyskytuje nejvýše jednou.

Počet kombinací:

$$\text{Pro } k, n \in \mathbb{N}_0, k \leq n: K(k, n) = \frac{V(k, n)}{P(k)} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!} \quad (4)$$

$$K(k, n) = \frac{n!}{(n-k)! k!} = \binom{n}{k} \quad (5)$$

Označení: $K(k, n)$ čteme: kombinace k -té třídy z n prvků

$\binom{n}{k}$ čteme: n nad k

$\binom{n}{k}$ je kombinační číslo (též binomický koeficient)

$$\text{Platí: } \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = \binom{0}{0} = 1 \quad (6)$$

Poznámka 1: Ve starší literatuře se setkáte s označením $C_k(n)$.

Poznámka 2: Budeme se zabývat jen kombinacemi bez opakování, v textech úloh to nebude dále zdůrazňováno.

Příklad 5

Vypočtěte:

a) $K(3, 7)$

b) $K(6, 49)$

c) $\binom{6}{2} - \binom{3}{1} + \binom{5}{0} - \binom{0}{0}$

Řešení

a) Použijeme vztah (4):

$$K(3, 7) = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$$

b) Použijeme vztah (5) a k výpočtu pak kalkulačku:

$$K(6, 49) = \frac{49!}{(49-6)!6!} = \frac{49!}{43!6!} = 13\,983\,816$$

c) Použijeme vztah (4) a (6):

$$\binom{6}{2} - \binom{3}{1} + \binom{5}{0} - \binom{0}{0} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} - 3 + 1 - 1 = 15 - 3 = 12$$

Poznámka: Všimněte si, že v čitateli a jmenovateli zlomku je stejný počet činitelů, použijeme-li vztah (4).

26. Vypočtěte:

a) $K(2, 8) + K(3, 4)$

b) $K(1, 6) - K(4, 4) + \binom{3}{2}$

c) $V(3, 7) - 2K(2, 5)$

d) $3P(4) - K(2, 6) + \binom{6}{0}$

e) $\binom{3}{1} \binom{3}{1} - 2V(2, 10)$

f) $3K(3, 5) + P(5) - \binom{25}{2}$

g) $\binom{100}{2} \binom{10}{10} - \binom{4}{1} \binom{5}{4}$

h) $4 \binom{6}{3} - 2 \binom{8}{2} - \binom{7}{1} \binom{11}{0}$

27. Vypočtěte (použijte kalkulačku):

a) $K(5, 35)$

b) $\binom{40}{10}$

c) $K(8, 26)$

d) $\binom{25}{15}$

e) $\binom{62}{53}$

f) $K(4, 20)$

g) $K(10, 4)$

h) $\binom{69}{20}$

Vlastnosti kombinačních čísel P 10.3Pro $n, k \in \mathbb{N}_0$, $k \leq n$:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad (7)$$

Pro $n, k \in \mathbb{N}_0$, $k+1 \leq n$:

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1} \quad (8)$$

Příklad 6

Zjednodušte:

$$a) \binom{24}{22} \quad b) \binom{14}{12} + \binom{14}{13} \quad c) \binom{x-6}{x-7} \quad d) \binom{n+6}{n+4}$$

Řešení

a) Použijeme vlastnost kombinačních čísel (7) — P 10.3:

$$\binom{24}{22} = \binom{24}{24-22} = \binom{24}{2} = \frac{24 \cdot 23}{2 \cdot 1} = 12 \cdot 23 = 276$$

b) Použijeme vztah (8) a pak vztah (7) a dokončíme výpočet:

$$\binom{14}{12} + \binom{14}{13} = \binom{15}{13} = \binom{15}{2} = \frac{15 \cdot 16}{2 \cdot 1} = 15 \cdot 8 = 120$$

c) Zjednodušíme pomocí vztahu (7):

$$\binom{x-6}{x-7} = \binom{x-6}{(x-6)-(x-7)} = \binom{x-6}{x-6-x+7} = \binom{x-6}{1} = x-6, \\ x \geq 7, x \in \mathbb{N}$$

d) Postupujeme jako v případě c):

$$\binom{n+6}{n+4} = \binom{n+6}{(n+6)-(n+4)} = \binom{n+6}{n+6-n-4} = \binom{n+6}{2} = \frac{(n+6)(n+5)}{2 \cdot 1} = \\ = \frac{n^2 + 11n + 30}{2}, \quad n \geq -4, n \in \mathbb{Z}$$

Poznámka: Při úpravách c), d) lze použít také vztah (5). Například:

$$\binom{n+6}{n+4} = \frac{(n+6)!}{[(n+6)-(n+4)]!(n+4)!} = \frac{(n+6)!}{2!(n+4)!} = \frac{(n+6)(n+5)(n+4)!}{2 \cdot (n+4)!} = \\ = \frac{(n+6)(n+5)}{2} = \frac{n^2 + 11n + 30}{2}$$

28. Vypočtete (využijte vlastností kombinačních čísel):

$$\begin{array}{ll} a) \binom{5}{3} + \binom{5}{4} & b) \binom{8}{6} + \binom{7}{2} + \binom{8}{7} + \binom{7}{3} \\ c) \binom{100}{98} - \binom{40}{38} & d) \binom{10}{9} + \binom{10}{8} - \binom{5}{0} - \binom{7}{7} \\ e) \binom{47}{2} + \binom{47}{44} & f) \binom{6}{6} + \binom{7}{6} + \binom{8}{6} + \binom{9}{6} \\ g) \binom{12}{11} - \binom{16}{15} & h) \binom{20}{18} + \binom{5}{2} + \binom{20}{19} + \binom{5}{3} \end{array}$$

29. Zjednodušte:

$$\begin{array}{llll} a) \binom{x+7}{x+6} & b) \binom{k-4}{k-6} & c) \binom{x+2}{x} & d) \binom{x-5}{x-3} \\ e) \binom{n}{n-3} & f) \binom{x}{x-1} & g) \binom{n+11}{n+9} & h) \binom{k+20}{k+19} \end{array}$$

Příklad 7

Řešte rovnici:

a) $K(2, x - 6) = 10$ b) $\binom{x+8}{x+6} = 3$

c) $\binom{x-2}{x-4} = \binom{5}{3} \binom{7}{7} - \binom{x}{x-2} - \binom{3}{2} \binom{8}{0}$

Řešení

Při řešení rovnic použijeme vlastnosti kombinačních čísel a dále upravujeme známými způsoby. Na závěr vyloučíme nevyhovující kořeny.

a) $\binom{x-6}{2} = 10$ b) $\binom{x+8}{x+8-(x+6)} = 3$

$$\frac{(x-6)(x-7)}{2 \cdot 1} = 10 \qquad \qquad \qquad \binom{x+8}{2} = 3$$

$$x^2 - 13x + 42 = 20 \qquad \qquad \qquad \frac{(x+8)(x+7)}{2} = 3$$

$$x^2 - 13x + 22 = 0 \qquad \qquad \qquad x^2 + 15x + 56 = 6$$

$$x_1 = 11, x_2 = 2 \qquad \qquad \qquad x^2 + 15x + 50 = 0$$

$$\text{Vyhovuje } x_1 = 11, \qquad \qquad \qquad x_1 = -10, x_2 = -5$$

$$\text{nevyhovuje } x_2 = 2. \qquad \qquad \qquad \text{Vyhovuje jen kořen } x_2 = -5.$$

Ověřte zkouškou. Ověřte zkouškou.

c) $\binom{x-2}{x-4} = \binom{5}{3} \binom{7}{7} - \binom{x}{x-2} - \binom{3}{2} \binom{8}{0}$

$$\binom{x-2}{x-2-(x-4)} = \binom{5}{2} \cdot 1 - \binom{x}{x-(x-2)} - \binom{3}{1} \cdot 1$$

$$\binom{x-2}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} - \binom{x}{2} - 3$$

$$\frac{(x-2)(x-3)}{2} = 7 - \frac{x(x-1)}{2} \quad / \cdot 2$$

$$x^2 - 5x + 6 = 14 - x^2 + x$$

$$2x^2 - 6x - 8 = 0$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$x_1 = 4, x_2 = -1$$

Vyhovuje $x_1 = 4$, nevyhovuje $x_2 = -1$. Ověřte zkouškou.

V úlohách 30–33 řešte rovnici.

30. a) $\binom{x+4}{x+2} = 28$

b) $\binom{x-6}{x-8} = 3$

c) $K(2, x - 6) = 6$

d) $K(x + 4, x + 5) = 7$

e) $\binom{x-10}{x-12} = 10$

f) $\binom{x+1}{x-1} = 36$

g) $\binom{x}{x-2} = 780$

h) $\binom{x-5}{x-7} = 45$

31. a) $V(2, x+1) = 3K(2, x)$ b) $K(2, x) = \binom{x-4}{2} + 22$
 c) $12 \binom{x}{x-2} = K(2, x+6)$ d) $V(2, x+4) = 7V(2, x)$
 e) $K(2, x) = \frac{K(2, x+4)}{3}$ f) $V(2, x-5) + 60 = V(2, x)$
 g) $V(2, x+2) - 22 = V(2, x)$ h) $\binom{x}{2} = K(x-4, x-2) + 15$

32. a) $\binom{x}{x-2} - \binom{6}{4} \binom{10}{10} = \binom{4}{0} - \binom{x-1}{x-3}$
 b) $\binom{x-2}{x-4} - \binom{5}{3} \binom{4}{0} + \binom{3}{1} + \binom{2}{2} = \binom{8}{0} - \binom{x}{x-2}$
 c) $\binom{x-1}{x-3} \binom{3}{3} + \binom{x+1}{x-1} = \binom{7}{3} - \binom{4}{1} \binom{5}{0}$
 d) $\binom{5}{2} - 2 \binom{6}{0} = \binom{x+1}{x} + \binom{x-2}{x-4} - 1$

33. a) $\binom{4}{1} \binom{x+1}{x-1} - \binom{x+1}{x} \binom{5}{3} = -\binom{3}{2} - \binom{6}{4}$
 b) $\binom{2}{1} \binom{x+2}{x} - \binom{x-1}{x-2} \binom{7}{0} = \binom{4}{2} \binom{3}{2} + \binom{6}{3} \binom{6}{6}$
 c) $\binom{6}{5} \binom{x}{x-1} + \binom{4}{1} \binom{x+2}{x} + \binom{5}{2} = \frac{1}{5} \binom{8}{6} \binom{5}{4}$
 d) $\binom{x+1}{x-1} \binom{4}{3} - \binom{5}{3} \binom{x+1}{x} + \binom{3}{1} \binom{4}{2} = 0$

34. Při setkání absolventů školy jedné třídy se absolventi přivítali stisknutím rukou. Kolik bylo celkem stisknutí rukou, jestliže se sešlo 26 absolventů?

35. Kolik různých pětičlenných sportovních družstev lze sestavit z osmi nejlepších sportovců třídy?

36. Na přímce je znázorněno 10 různých bodů. Kolik určují úseček?

37. Ve třídě je 28 žáků. Kolika způsoby z nich můžeme vybrat dva žáky na konání pořádkové služby?

38. V krabičce je 12 různých pastelék. Kolika způsoby můžeme vybrat tři z nich?

39. Kolik různých přímek je určeno dvanácti body, jestliže
- žádné tři neleží v jedné přímce,
 - pět z nich leží na jedné přímce?
40. Kolik různých rovin je určeno osmi body, jestliže
- žádné čtyři neleží v jedné rovině,
 - šest z nich leží v jedné rovině?
41. Z kolika prvků lze vytvořit
- 36,
 - 28,
 - 66,
 - 78
- kombinací druhé třídy?
42. Na tenisovém turnaji, kde hráči hráli každý s každým jednou, bylo odehráno ve dvouhrách 91 zápasů. Kolik se zúčastnilo hráčů?
43. Kolik hráčů se zúčastnilo šachového turnaje, jestliže hrál každý s každým jednou a bylo odehráno 21 partií?
44. Kolik různých různoběžek téže roviny určuje 55 různých průsečíků této roviny?
45. Zmenší-li se počet prvků o 4, zmenší se počet kombinací druhé třídy z těchto prvků třikrát. Kolik je prvků?
46. Zvětší-li se počet prvků o tři, zvětší se počet kombinací druhé třídy z těchto prvků vytvořených pětkrát. Kolik je prvků?
47. Zvětší-li se počet prvků o 4, zvětší se počet kombinací druhé třídy z těchto prvků vytvořených o 30. Kolik je prvků?
48. Zmenší-li se počet prvků o 5, zmenší se počet kombinací druhé třídy z těchto prvků vytvořených o 25. Kolik je prvků?
49. Ve třídě je 13 chlapců a 15 dívek. Kolik různých tříčlenných družstev je možno vytvořit, aby v družstvu byli 2 chlapci a 1 dívka?

$$54. \quad \begin{array}{l} \text{a) } (-\sqrt{2} - x)^5 \\ \text{c) } (1 + i)^8 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{b) } (\sqrt{m} - \sqrt[3]{y})^4 \\ \text{d) } (-1 + 2i)^6 \end{array}$$

Příklad 8

Určete prostřední člen binomického rozvoje výrazu $(u + \sqrt[7]{u})^{14}$.

Řešení

Podle binomické věty má binomický rozvoj $n + 1 = 14 + 1 = 15$ členů. Prostřední člen je osmý, tzn. $k = 7$. Pak platí:

$$\binom{n}{k} a^{n-k} b^k = \binom{14}{7} u^{14-7} (\sqrt[7]{u})^7 = 3432u^8$$

$$55. \text{ Určete koeficient 6. členu binomického rozvoje výrazu } \left(\frac{1}{2} - x\right)^{10}.$$

$$56. \text{ Určete koeficient 4. členu binomického rozvoje výrazu } \left(1 - \frac{m}{3}\right)^{11}.$$

$$57. \text{ Určete jedenáctý člen binomického rozvoje výrazu } (-x^4 + 1)^{15}.$$

$$58. \text{ Určete devátý člen binomického rozvoje výrazu } (-2 + y)^{14}.$$

59. Určete prostřední člen binomického rozvoje výrazu:

$$\text{a) } (\sqrt{a} + \sqrt[3]{a})^{12}$$

$$\text{b) } (m + \sqrt[5]{m})^{10}$$

$$\text{c) } (\sqrt[5]{3} - \sqrt[5]{10})^{10}$$

$$\text{d) } (\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{7})^6$$

60. Určete dva prostřední členy binomického rozvoje výrazu:

$$\text{a) } (b - \sqrt{b})^{15}$$

$$\text{b) } (\sqrt[6]{c} - c)^{13}$$

$$61. \text{ Určete třetí člen binomického rozvoje výrazu } \left(-i + \frac{1}{3}\right)^7.$$

$$62. \text{ Určete jedenáctý člen binomického rozvoje výrazu } \left(\frac{1}{5} - i\right)^{12}.$$

Příklad 9

Kolikátý člen binomického rozvoje výrazu $\left(9x^7 - \frac{2}{-3}\right)^{10}$ je absolutní?

Řešení

Má-li být člen binomického rozvoje absolutní, znamená to, že neobsahuje x , tj. obsahuje x^0 , neboť $x^0 = 1$. Určíme k , pak hledaný člen bude $k + 1$.

Platí:

$$\binom{n}{k} a^{n-k} b^k = \binom{10}{k} (9x^7)^{10-k} \left(-\frac{2}{x^3}\right)^k = M \cdot (x^7)^{10-k} (x^{-3})^k,$$

kde M je koeficient k -tého členu. k určíme řešením exponenciální rovnice:

$$(x^7)^{10-k} \cdot (x^{-3})^k = x^0$$

$$x^{70-7k} \cdot x^{-3k} = x^0$$

$$x^{70-10k} = x^0$$

$$70 - 10k = 0$$

$$k = 7, \text{ odtud } k + 1 = 8$$

Osmý člen je absolutní.

- 63.** Kolikátý člen binomického rozvoje výrazu $\left(8x^6 - \frac{4}{x^2}\right)^8$ neobsahuje x ?
- 64.** Kolikátý člen binomického rozvoje výrazu $\left(\frac{7}{x^2} - 5x^6\right)^{11}$ obsahuje x^2 ?
- 65.** Kolikátý člen binomického rozvoje výrazu $(3x^2 + x^{-2})^8$ obsahuje x^{-3} ?
- 66.** Kolikátý člen binomického rozvoje výrazu $\left(\sqrt{x} - \frac{4}{x}\right)^{14}$ obsahuje x^{-2} ?
- 67.** Kolikátý člen binomického rozvoje výrazu $\left(\frac{3}{\sqrt{x}} - x\right)^{12}$ je absolutní?
- *68.** V binomickém rozvoji výrazu $(x^4 - 2)^5$ určete koeficient členu obsahujícího: a) x^8 , b) x^{10} .
- *69.** V binomickém rozvoji výrazu $(x^3 - 3)^6$ určete koeficient členu obsahujícího: a) x^9 , b) x^{11} .

Pravděpodobnostní pokusy, jevy

P 10.6

Budeme označovat:

Množinu všech možných výsledků náhodného pokusu — Ω , její libovolný prvek — ω .Podmnožiny možných výsledků — náhodné jevy — A, B ; $A \subset \Omega$, $B \subset \Omega$.Jistý jev (celá množina) — Ω .Nemožný jev (prázdná množina) — $\emptyset$.Pro jevy A, B platí:

1. $A \subset B$ — A je podjevem (částí) jevu B
2. $A \cup B$ — sjednocení jevů A a B nastává právě tehdy, nastane-li aspoň jeden z jevů A a B
3. $A \cap B$ — průnik jevů A a B nastává právě tehdy, nastanou-li oba jevy A a B současně
4. A' — opačný jev k jevu A nastává právě tehdy, když nenastává jev A
($A \cup A' = \Omega$, $A \cap A' = \emptyset$)
5. Je-li $A \cap B = \emptyset$, jevy A a B nazýváme disjunktní, tj. vzájemně neslučitelné.

Klasická definice pravděpodobnosti

P 10.7

$$P(A) = \frac{m_A}{m} \quad (9)$$

 $P(A)$ — pravděpodobnost jevu A m_A — počet všech výsledků příznivých jevu A m — počet všech možných výsledků náhodného pokusu

Platí:

1. Pravděpodobnost nemožného jevu je rovna nule: $P(\emptyset) = 0$
2. Pravděpodobnost jistého jevu je rovna jedné: $P(\Omega) = 1$
3. Pravděpodobnost libovolného jevu A : $0 \leq P(A) \leq 1$
4. Pravděpodobnost jevu opačného: $P(A') = 1 - P(A)$ (10)

Poznámka 1: V úlohách, ve kterých se vyskytuje slovo kostka, máme na mysli hrací kostku s počty ok 1, 2, 3, 4, 5, 6 na jednotlivých stěnách.

Poznámka 2: Někdy se vyjadřuje pravděpodobnost v procentech, např. výrobek I. jakosti se vyskytuje v sérii s pravděpodobností 0,98, tj. 98 %.

Příklad 10

V zásilce je 30 výrobků, z nichž jsou 2 vadné. Jaká je pravděpodobnost, že určitý výrobek této zásilky a) je zmetek (jev A), b) není zmetek (jev A')?

Řešení

a) Počet všech jevů možných je $m = 30$, počet všech příznivých jevů

$$m_A = 2. \text{ Podle (9) platí: } P(A) = \frac{m_A}{m} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15} = 0,0\bar{6} \doteq 0,07$$

b) Použijeme pravděpodobnost jevu opačného. Podle (10):

$$P(A') = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{15} = \frac{14}{15} = 0,9\bar{3} \doteq 0,93$$

Pravděpodobnost, že určitý výrobek zásilky je zmetek, je 7 %, že není zmetek, je 93 %.

70. Při výrobě 1 000 výrobků bylo 8 zmetků. Jaká je pravděpodobnost, že určitý výrobek této série byl zmetek?
71. Jaká je pravděpodobnost, že libovolné přirozené číslo má na místě jednotek číslo 2?
72. V tombole je 1 000 lístků. Jakou pravděpodobnost hlavní výhry má účastník, který koupil 5 losů?
73. Střelec ze sta výstřelů zasáhl cíl 95krát. Jaká je pravděpodobnost zásahu?
74. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu kostkou padne číslo 6?
75. Dochází-li k přerušení práce, pak ze sta případů je to průměrně třikrát pro poruchy strojů. Jaká je pravděpodobnost, že dojde k přerušení práce z důvodů těchto poruch?
76. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu kostkou padne číslo 2?
77. Jaká je pravděpodobnost, že libovolné přirozené číslo má na místě jednotek číslo 5?
78. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu kostkou
 - a) padne číslo větší než 4,
 - b) nepadne číslo větší než 4?
79. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu kostkou
 - a) padne číslo menší než 5,
 - b) nepadne číslo menší než 5?
80. Jaká je pravděpodobnost, že libovolné dvojciferné číslo
 - a) je dělitelné pěti,
 - b) není dělitelné pěti?
81. Jaká je pravděpodobnost, že libovolné dvojciferné číslo
 - a) je sudé,
 - b) není sudé?

82. Střelec zasáhne cíl s pravděpodobností 0,96. Jaká je pravděpodobnost, že cíl nezasáhne?

Příklad 11

Máme k dispozici 36 dobrých výrobků a 4 zmetky. Vybereme namátkou 9 výrobků. Jaká je pravděpodobnost, že

- a) vybereme jen dobré výrobky — jev A,
- b) mezi vybranými výrobky budou tři zmetky — jev B?

Řešení

- a) Počet všech možných výsledků je $m = \binom{40}{9}$, neboť ze 40 výrobků vybíráme namátkou 9. Počet všech příznivých výsledků jevu A je $m_A = \binom{36}{9} \binom{4}{0}$, neboť ze 36 dobrých výrobků vybíráme všech 9, ze 4 zmetků žádný.

$$P(A) = \frac{m_A}{m} = \frac{\binom{36}{9} \cdot 1}{\binom{40}{9}} = \frac{\frac{36!}{27!9!}}{\frac{40!}{31!9!}} = \frac{31!36!}{27!40!} \doteq 0,344$$

- b) Analogicky jako v a) je $m = \binom{40}{9}$. Počet všech příznivých výsledků jevu B je $m_B = \binom{36}{6} \binom{4}{3}$, ze 36 dobrých výrobků vybíráme 6, ze 4 zmetků 3.

$$P(B) = \frac{\binom{36}{6} \binom{4}{3}}{\binom{40}{9}} = \frac{\frac{36!}{30!6!} \cdot 4}{\frac{40!}{31!9!}} = \frac{4 \cdot 36!31!9!}{30!6!40!} \doteq 0,0285$$

Pravděpodobnost, že vybereme jen dobré výrobky, je asi 34,4 %, že mezi vybranými výrobky budou 3 zmetky, je asi 2,85 %.

83. Ve třídě je 35 žáků, z toho je 20 děvčat. Vybereme namátkou pětici žáků. Jaká je pravděpodobnost, že vybereme

- a) jen děvčata,
- b) 3 děvčata a 2 chlapce?

84. V zásilce je 20 výrobků, z nichž jsou 3 vadné. Vybereme namátkou 5 výrobků. Jaká je pravděpodobnost, že

- a) to nebudou zmetky,
- b) mezi nimi bude právě jeden zmetek?

85. Ve třídě je 31 žáků. Mají být zkoušeni 3 žáci. Na zkoušku je připraveno 25 žáků. Jaká je pravděpodobnost, že budou

- a) všichni 3 nepřipraveni,
- b) právě 2 nepřipraveni?

$$P(C \cup D) = \frac{\binom{7}{3} \binom{10}{1}}{\binom{17}{4}} + \frac{\binom{7}{4} \binom{10}{0}}{\binom{17}{4}} = 0,162$$

Pravděpodobnost, že vybereme koule stejné barvy, je asi 10,3 %, že mezi nimi budou aspoň 3 červené, je asi 16,2 %.

88. Terč je rozdělen na dvě pásma. Pravděpodobnost, že střelec zasáhne 1. pásmo terče, je 0,26, že zasáhne druhé pásmo terče, je 0,47. Jaká je pravděpodobnost, že
- a) zasáhne terč, b) mine cíl?
89. Terč je rozdělen na tři pásma. Pravděpodobnost, že střelec zasáhne první pásmo, je 0,18, druhé pásmo 0,22, třetí pásmo 0,44. Jaká je pravděpodobnost, že
- a) zasáhne terč, b) mine cíl?
90. Pravděpodobnost, že v zemědělském podniku nastane přerušení práce pro poruchu traktorů, je 0,07 a pro poruchu sklízecích mlátiček, je 0,04. Jaká je pravděpodobnost, že při současné práci těchto strojů
- a) dojde k přerušení práce, b) nedojde k přerušení práce z uvedených příčin?
91. Pravděpodobnost, že v zemědělském podniku nastane přerušení práce pro poruchu traktorů, je 0,08, pro poruchu sklízecích mlátiček, je 0,04, pro poruchu závěsného nářadí 0,07. Jaká je pravděpodobnost, že při současné práci všech tří druhů strojů
- a) dojde k přerušení práce, b) nedojde k přerušení práce z uvedených příčin?
92. Ve třídě je 29 žáků, z nichž je 10 děvčat. Vybereme namátkou čtveřici žáků. Jaká je pravděpodobnost, že mezi nimi budou
- a) aspoň dvě děvčata, b) nejvýše jedno děvče?
93. V osudí je 5 bílých koulí a 9 černých. Namátkou vybereme tři koule. Jaká je pravděpodobnost, že
- a) vybrané koule nebudou stejné barvy,
b) mezi nimi budou aspoň dvě černé?
94. Ve sportovním oddíle je 10 chlapců a 8 děvčat. Vybereme namátkou pětičlennou hlídku. Jaká je pravděpodobnost, že v hlídce budou

a) aspoň čtyři chlapci,

b) nejvýše jeden chlapec?

95. Při hře v karty je k dispozici 32 karet. Hráč dostane 8 karet. Jaká je pravděpodobnost, že hráč dostane

a) nejvýše jedno eso,

b) aspoň tři esa?

Příklad 13

Student k maturitní zkoušce ovládá učivo z jazyka českého (JČ) na 86 %, z cizího jazyka (CJ) na 85 %, z fyziky (F) na 92 % a z odborného předmětu (OP) na 99 %. Jaká je pravděpodobnost, že student neprospěje z fyziky nebo z odborného předmětu a z ostatních předmětů prospěje?

Řešení

Označíme jevy, že student ovládá učivo z určitého předmětu, takto:

A_1 — z JČ, A_2 — z CJ, A_3 — z F, A_4 — z OP

Pravděpodobnosti jevů A_1 až A_4 jsou:

$P(A_1) = 0,86$, $P(A_2) = 0,85$, $P(A_3) = 0,92$, $P(A_4) = 0,99$

Pravděpodobnosti jevů opačných k jevům A_3 a A_4 jsou:

$P(A'_3) = 0,08$, $P(A'_4) = 0,01$

Student prospěje z JČ, CJ, OP a neprospěje z F — jde o nezávislé jevy a podle (13) platí:

$P(A) = P(A_1 \cap A_2 \cap A'_3 \cap A_4) = 0,86 \cdot 0,85 \cdot 0,08 \cdot 0,99$

Student prospěje z JČ, CJ, F a neprospěje z OP — analogicky podle (13) platí:

$P(B) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A'_4) = 0,86 \cdot 0,85 \cdot 0,92 \cdot 0,01$

Podle zadání nastane jev A nebo B, takže podle (12) platí:

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \doteq 0,0646$

Pravděpodobnost, že student neprospěje z fyziky nebo z odborného předmětu a z ostatních předmětů prospěje, je asi 6,46 %.

96. Bezpečnostní zařízení se skládá z deseti součástí. Spolehlivost každé součástky je 99,3 %. Jaká je pravděpodobnost, že bezpečnostní zařízení neselže?

97. Na výrobku se objevují dva druhy závad s pravděpodobnostmi 0,01 a 0,05. Jaká je pravděpodobnost, že výrobek bude bez závad? (Sledování jednotlivých závad považujeme za nezávislé pokusy.)

98. Hodíme deseti mincemi. Jaká je pravděpodobnost, že na všech padne líc?
99. Dělník obsluhuje tři stroje, které pracují nezávisle na sobě. Poruchy na jednotlivých strojích se za jednu směnu vyskytují s pravděpodobnostmi 0,10; 0,05; 0,02. Jaká je pravděpodobnost, že v průběhu jedné směny nebude mít ani jeden stroj poruchu?
100. Vyhovující kvalita každého jednotlivého výrobku je 93 %. Jaká je pravděpodobnost, že sedm za sebou vybraných výrobků bude požadované kvality a tři další budou jakosti nevyhovující? (Pokusy považujeme za vzájemně nezávislé.)
101. Střelec zasahuje cíl na 97 %. Jaká je pravděpodobnost, že střelec osmkrát po sobě cíl zasáhne a dvě další rány cíl nezasáhnou? (Předpokládáme nezávislost jevů.)
102. Střelec zasahuje cíl s pravděpodobností 0,82. Jaká je pravděpodobnost, že střelec čtyřikrát po sobě cíl nezasáhne a dalších šest ran po sobě cíl zasáhne? (Předpokládáme nezávislost jevů.)
103. Vyhovující kvalita každého jednotlivého výrobku je 89 %. Jaká je pravděpodobnost, že šest za sebou vybraných výrobků bude požadované kvality a čtyři další nebudou? (Předpokládáme nezávislost jevů.)
104. Střelec zasahuje cíl s pravděpodobností 0,80. Jaká je pravděpodobnost, že ze tří ran dvakrát zasáhne a jednou mine cíl?
105. Výrobek I. jakosti vychází z výrobní linky s pravděpodobností 0,70. Jaká je pravděpodobnost, že ze tří výrobků budou právě dva I. jakosti?
106. Výrobek I. jakosti vychází z výrobní linky s pravděpodobností 0,90. Jaká je pravděpodobnost, že ze tří výrobků bude právě jeden I. jakosti?
107. Střelec zasahuje cíl s pravděpodobností 0,8. Jaká je pravděpodobnost, že ze tří ran jednou zasáhne a dvakrát mine cíl?

- 108.** Student k maturitní zkoušce ovládá učivo z jazyka českého na 87 %, z anglického jazyka na 83 %, z matematiky na 93 % a z odborného předmětu na 97 %. Jaká je pravděpodobnost, že student
- a) prospěje ze všech předmětů,
 - b) neprospěje z jazyka českého a z ostatních předmětů prospěje,
 - c) neprospěje ani z jednoho předmětu,
 - d) neprospěje z jednoho (kteréhokoliv) předmětu?

11 Vektorová algebra a analytická geometrie v rovině

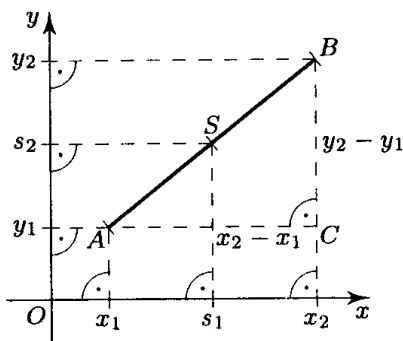
*Čím výše vystoupíš,
tím větší rozhled.*

České přísloví

Úmluva: Všechny geometrické útvary, jimiž se v této kapitole budeme zabývat, znázorňujeme v kartézské soustavě souřadnic Oxy (se stejnými jednotkami na osách x i y). Protože volba jednotek je závislá na podmínkách a řešiteli, ve výsledcích je neuvádíme. Např. je-li ve výsledku uvedeno $d = 8,1$, znamená to $d = 8,1j$, kde j je délka jednotky používané v příslušné kartézské soustavě souřadnic Oxy . U obsahů pro rozlišení uvádíme j^2 .

Délka úsečky, střed úsečky

P 11.1



Délka úsečky AB :

$A[x_1, y_1], B[x_2, y_2]$

$$|AB| = \sqrt{|AC|^2 + |BC|^2}$$

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Střed S úsečky AB :

$S[s_1, s_2]$

Souřadnice středu úsečky:

$$s_1 = \frac{x_1 + x_2}{2}, s_2 = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

Poznámka: Pro větší přehlednost můžeme označení souřadnic pomocí číselných indexů nahradit indexy vyjadřujícími příslušnost k bodům. Vztahy v rámečku pak mají tvar:

$$|AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}, s_1 = x_S = \frac{x_A + x_B}{2}, s_2 = y_S = \frac{y_A + y_B}{2}$$

Příklad 1

Bod $S[-1, -2]$ je střed úsečky KL . Určete souřadnice bodu L a délku úsečky KL , jestliže $K[2; -1,8]$.

Řešení

K určení souřadnic bodu L využijeme vztahy pro souřadnice středu úsečky:

Je-li $S[x_S, y_S]$, pak pro x_S, y_S v našem případě platí: $x_S = \frac{x_K + x_L}{2}$,

$y_S = \frac{y_K + y_L}{2}$. Do těchto vztahů dosadíme dané souřadnice bodů S, K a z rovnic vypočítáme souřadnice bodu L .

$$\begin{aligned} -1 &= \frac{2 + x_L}{2} & -2 &= \frac{-1,8 + y_L}{2} \\ x_L &= -4 & y_L &= -2,2 \end{aligned}$$

Délku úsečky KL lze určit dvěma způsoby:

$$\text{a) } |KL| = 2|KS| = 2\sqrt{(x_S - x_K)^2 + (y_S - y_K)^2}$$

$$\text{b) } |KL| = \sqrt{(x_L - x_K)^2 + (y_L - y_K)^2}$$

Vzhledem k zadání využijeme způsob a):

$$\begin{aligned} |KL| &= 2|KS| = 2\sqrt{(x_S - x_K)^2 + (y_S - y_K)^2} = \\ &= 2\sqrt{(-1 - 2)^2 + (-2 + 1,8)^2} = 2\sqrt{(-3)^2 + (-0,2)^2} = 2\sqrt{9,04} \doteq 6 \end{aligned}$$

1. Vypočtete délku dané úsečky a souřadnice jejího středu. Úsečku načrtněte v Oxy :

a) $AB, A[3, 4], B[5, 2]$

b) $CD, C[3, 0], D[4, 10]$

c) $EF, E[4, 1], F[4, 8]$

d) $GH, G[3, -1], H[5, -5]$

e) $KL, K[-4, -1], L[5, -1]$

f) $PQ, P[\sqrt{3}, -1], Q[-\sqrt{3}, 1]$

g) $OR, O[0, 0], R[3; -2,5]$

h) $XY, X[-8, 0], Y[0, -8]$

2. Je dán jeden krajní bod a střed S úsečky. Určete souřadnice druhého krajního bodu úsečky:

a) $AB, A[-3, 6], S[-1, 4]$

b) $PQ, Q[3; 0,8], S[-1; 0,5]$

c) $TU, T[-4, 2], S[-0,5; -1,5]$

d) $MN, N[5,5; 0,4], S[1,7; -1,4]$

3. MN je průměr kružnice k . Vypočtete souřadnice jejího středu a poloměr, je-li $M[-3,2; 6], N[-7,2; -3,5]$.

4. Vypočtete obsah a obvod pravoúhlého trojúhelníku ABC , je-li $A[5,5; -2,5], B[-3, 5], C[-3; -2,5]$.

5. V rovnoběžníku $KLMN$ jsou dány souřadnice vrcholů $K[-6, -3]$, $L[-1, -3]$, $M[2, 5]$, $N[-3, 5]$. Určete délky úhlopříček a souřadnice jejich průsečíku P .
6. Je dán trojúhelník ABC : $A[-6, 6; 1, 2]$, $B[3, 4; -5, 6]$, $C[2, 8; 4, 2]$. Vypočítejte délky jeho těžnic.

Příklad 2

Délka úsečky MN je $\sqrt{10}$, $M[1, 2]$, $N[4, y_N]$. Určete souřadnici y_N .

Řešení

Vyjdeme ze vztahu pro určení délky úsečky MN :

$$|MN| = \sqrt{(x_N - x_M)^2 + (y_N - y_M)^2}$$

Po dosazení daných hodnot řešíme iracionální rovnici pro y_N :

$$\sqrt{(4 - 1)^2 + (y_N - 2)^2} = \sqrt{10} \quad /^2$$

$$9 + (y_N - 2)^2 = 10$$

$$(y_N - 2)^2 = 1$$

Řešením této kvadratické rovnice jsou dva kořeny:

$$y_N - 2 = 1 \quad \text{nebo} \quad y_N - 2 = -1$$

$$y_N = 3 \quad \quad \quad y_N = 1$$

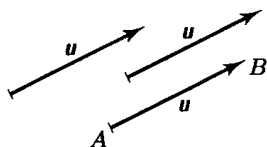
To znamená, že úloze vyhovují dva různé body $N[4, 3]$ a $N'[4, 1]$. Platnost obou vypočítaných kořenů možno ověřit konstrukcí úseček MN a MN' v kartézské soustavě souřadnic Oxy .

7. U daných bodů A , B určete neznámou souřadnici p tak, aby úsečka AB měla danou délku. Kontrolu proveďte náčrtem v kartézské soustavě souřadnic Oxy :
- $A[2, 5]$, $B[p, 2]$, $|AB| = 3\sqrt{2}$
 - $A[-1, -1]$, $B[-5, p]$, $|AB| = 2\sqrt{5}$
 - $A[-4, p]$, $B[1, -2]$, $|AB| = \sqrt{61}$
 - $A[p, 3]$, $B[3, -3]$, $|AB| = 2\sqrt{13}$
8. Jsou dány body $A[1, 3]$, $B[6, 5]$. Určete na ose x bod T tak, aby vzdálenost bodu B od bodu T byla dvakrát větší než vzdálenost bodu A od bodu T . Řešení úlohy ověřte graficky.

Vektory

P 11.2

Množinu všech souhlasně orientovaných rovnoběžných úseček téže délky nazýváme vektor.



$u = \overline{AB}$ — umístění vektoru u

A — počáteční bod vektoru

B — koncový bod vektoru

Souřadnice vektoru u :

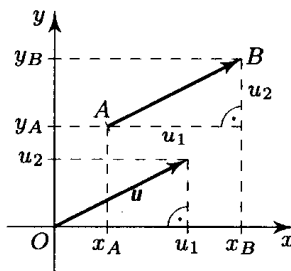
$$u = (u_1, u_2)$$

$$u = \overline{AB}, A[x_A, y_A], B[x_B, y_B]$$

Symbolicky: $u = B - A$

$$u_1 = x_B - x_A$$

$$u_2 = y_B - y_A$$



Velikost vektoru u je délka orientované úsečky $\overline{AB}$: $|u| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$

Poznámka 1: Počáteční bod vektoru je možno umístit do kteréhokoliv bodu roviny kartézské soustavy souřadnic Oxy .

Poznámka 2: Vypočítáme-li souřadnice vektoru, který je dán dvěma body, umístíme jej do počátku kartézské soustavy souřadnic Oxy .

Poznámka 3: Výpočet souřadnic vektoru, který je dán dvěma body, začínáme vždy od koncového bodu.

Příklad 3

- a) V kartézské soustavě souřadnic Oxy sestrojte vektor $v = (-6, 4)$ a vypočítejte jeho velikost.
- b) Jsou dány body $A[-2, 1]$, $B[3, 4]$. Určete souřadnice vektoru $u = \overline{AB}$ a jeho velikost. Znázorněte $u = \overline{AB}$ v kartézské soustavě souřadnic Oxy .

Řešení

- a) Velikost vektoru v :

$$|v| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = \sqrt{(-6)^2 + 4^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$

Vektor lze umístit do libovolného bodu roviny kartézské soustavy souřadnic Oxy . Umístíme jej do počátku a pak například do bodu $M[2, -3]$. Viz obr. 11.1a).

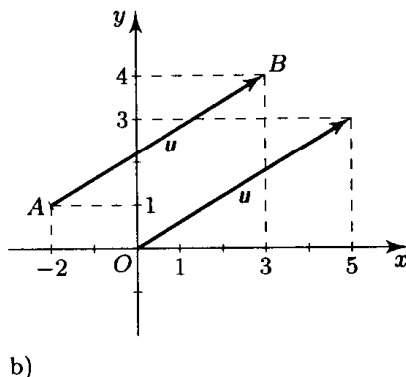
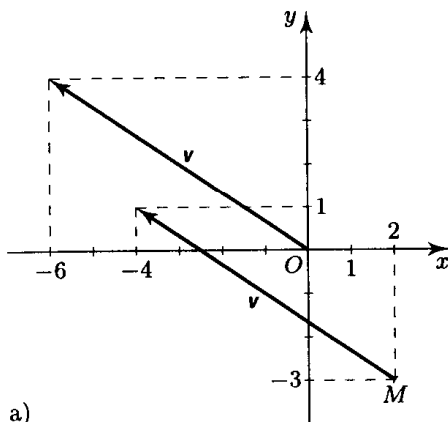
- b) Souřadnice vektoru $u = (u_1, u_2)$ jsou:

$$u_1 = x_B - x_A = 3 - (-2) = 5, u_2 = y_B - y_A = 4 - 1 = 3, u = (5, 3)$$

$$|u| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34}$$

Vektor u znázorníme v Oxy . Viz obr. 11.1b).

Obrázek 11.1



9. Načrtněte alespoň 3 různá umístění daného vektoru a vypočtěte jeho velikost:

a) $t = (0; 2,5)$

b) $u = (-4, 0)$

c) $v = (-2, 5)$

d) $w = (-3, -2)$

10. Vypočtěte souřadnice vektoru daného dvěma body a určete jeho velikost. Načrtněte v kartézské soustavě souřadnic Oxy :

a) $u = \overline{AB}$, $A[-4, -5]$, $B[2, 1]$

b) $v = \overline{VW}$, $V[6, 1]$, $W[-2, -3]$

c) $p = \overline{PQ}$, $P[-4, 2]$, $Q[-1, -3]$

d) $r = \overline{RS}$, $R[8, -5]$, $S[2, 3]$

e) $m = \overline{MN}$, $M[1, 4]$, $N[-2, 8]$

f) $e = \overline{EF}$, $E[0, -6]$, $F[-2, 0]$

g) $c = \overline{CD}$, $C[-2, \sqrt{3}]$, $D[-3, 2\sqrt{3}]$

h) $g = \overline{GH}$, $G[2, 5; -\sqrt{2}]$, $H[4, 5; -3\sqrt{2}]$

11. Je dán koncový bod vektoru, který je umístěn v počátku kartézské soustavy souřadnic Oxy . Určete souřadnice vektoru, jeho velikost a načrtněte jej:

a) $K[0, 7]$

b) $L[6, 5; 0]$

c) $M[-3, 0]$

d) $N[0, -8]$

e) $P[3, 4]$

f) $Q[-2, 7]$

g) $S[-5, -2]$

h) $T[6, -1]$

Některé operace s vektory

P 11.3

Jsou dány vektory $u = (u_1, u_2)$, $v = (v_1, v_2)$:

Rovnost vektorů:

$$u = v \Leftrightarrow u_1 = v_1 \wedge u_2 = v_2$$

Opačný vektor k vektoru u :

$$-u = (-u_1, -u_2)$$

Násobení vektoru reálným číslem λ :

$$\lambda u = (\lambda u_1, \lambda u_2)$$

Kolineární vektory (leží na téže přímce nebo na rovnoběžných přímkách):

$$u = kv, k \in \mathbb{R}, k \neq 0$$

Podmínka kolineárnosti: $u_1 = kv_1$ a současně $u_2 = kv_2$,

$$\text{odtud } k = \frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2}, \text{ popř. } u_1 v_2 = u_2 v_1.$$

12. Určete souřadnice vektoru opačného k danému vektoru, načrtněte:

a) $a = (2, 6)$

b) $b = (-4, 5)$

c) $c = (-1, -7)$

d) $d = (2, -3)$

e) $e = (7, 2\sqrt{3})$

f) $f = (-\sqrt{7}, 4)$

g) $g = \left(-\frac{3}{7}, 1\frac{2}{3}\right)$

h) $h = \left(-\frac{3}{2}, 3\sqrt{2}\right)$

13. Určete souřadnice vektoru daného a vektoru k němu opačného:

a) PQ , $P[0, 0]$, $Q[3, 5]$

b) ST , $S[1, 2]$, $T[1, 6]$

c) RM , $R[-2, 0]$, $M[-3, 5]$

d) NV , $N[3, -1]$, $V[7, -2]$

14. Určete velikosti vektorů. Použijte souřadnice bodů v zadání z předchozí úlohy:

a) QP

b) TS

c) MR

d) VN

Příklad 4

a) Určete, zda jsou vektory $u = (-5, 6)$, $v = (2; -2, 4)$ kolineární, v kladném případě určete k .b) Určete souřadnici a_2 tak, aby vektory $a = (8, a_2)$ a $b = (-3, -2)$ byly kolineární.

Řešení

Z podmínky kolineárnosti $u_1 v_2 = u_2 v_1$ plyne:a) $-5(-2, 4) = 6 \cdot 2$, odtud $12 = 12$. Rovnost platí, proto vektory u , v jsou kolineární. Vypočítáme $k = \frac{u_1}{v_1} = \frac{-5}{2} = -2,5$.

b) $8(-2) = a_2(-3)$ a řešíme tuto rovnici:

$$-16 = -3a_2$$

$$a_2 = \frac{16}{3}$$

$$\text{Závěr: } \mathbf{a} = \left(8, \frac{16}{3}\right)$$

Poznámka: Při určování k je možný výsledek $k = \frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2}$ nebo $k = \frac{v_1}{u_1} = \frac{v_2}{u_2}$.

15. Určete, zda jsou dané vektory kolineární, jestliže ano, vypočtete k :

a) $\mathbf{a} = (-4, 5)$, $\mathbf{b} = (2; -2, 5)$ b) $\mathbf{c} = (-7, 2)$, $\mathbf{d} = (7, -2)$

c) $\mathbf{e} = (-8, -3)$, $\mathbf{f} = (5, 2)$ d) $\mathbf{g} = \left(\frac{3}{4}, -5\right)$, $\mathbf{h} = (0, 6; -4)$

e) $\mathbf{m} = (5; 2, 5)$, $\mathbf{n} = \left(-2, 5; -\frac{5}{4}\right)$

f) $\mathbf{p} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{4}\right)$, $\mathbf{r} = \left(\frac{2}{5}, -\frac{3}{20}\right)$

g) $\mathbf{s} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{4}, \sqrt{2}\right)$, $\mathbf{t} = \left(-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$

h) $\mathbf{u} = \left(-12, 5; -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, $\mathbf{v} = \left(-5\sqrt{5}, \frac{2\sqrt{15}}{15}\right)$

16. Určete neznámou souřadnici vektoru tak, aby vektory byly kolineární:

a) $\mathbf{u} = (5, -3)$, $\mathbf{v} = (v_1, 27)$ b) $\mathbf{w} = \left(\frac{2}{3}, w_2\right)$, $\mathbf{s} = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{20}\right)$

c) $\mathbf{t} = (-1, 8; 0)$, $\mathbf{p} = (-3, p_2)$ d) $\mathbf{k} = \left(k_1, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, $\mathbf{m} = \left(-2, \frac{1}{3}\right)$

e) $\mathbf{a} = (a_1, \sqrt{7})$, $\mathbf{b} = (4, -2)$ f) $\mathbf{c} = \left(-\frac{3}{7}, c_2\right)$, $\mathbf{d} = (-4, 0)$

g) $\mathbf{e} = (7, -2)$, $\mathbf{f} = (-2, f_2)$ h) $\mathbf{g} = (-1; 2, 5)$, $\mathbf{h} = \left(h_1, -\frac{5}{2}\right)$

17. Napište obecně souřadnice vektorů kolineárních s vektorem umístěným

a) na ose x ,

b) na ose y ,

c) na ose I. a III. kvadrantu,

d) na ose II. a IV. kvadrantu.

18. Napište obecně vektor opačný k vektoru danému:

a) $\mathbf{a} = (a_1, a_2)$

b) $\mathbf{b} = (b_1, -b_2)$

c) $\mathbf{c} = (-c_1, c_2)$

d) $\mathbf{d} = (-d_1, -d_2)$

*19. Strany trojúhelníku ABC tvoří vektory $\mathbf{AB} = (5, 4)$, $\mathbf{BC} = (-4, 3)$, $\mathbf{CA} = (-1, -7)$. Zapište vektory, které určují střední příčky trojúhelníku.

Další operace s vektory

P 11.4

Pro $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ platí:

Součet a rozdíl vektorů:

$$\mathbf{u} \pm \mathbf{v} = (u_1 \pm v_1, u_2 \pm v_2)$$

Skalární součin vektorů:

$$\mathbf{uv} = u_1v_1 + u_2v_2$$

Velikost úhlu vektorů určíme ze vztahu:

$$\cos \varphi = \frac{\mathbf{uv}}{|\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|}, \text{ tj. } \cos \varphi = \frac{u_1v_1 + u_2v_2}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2} \cdot \sqrt{v_1^2 + v_2^2}}$$

Podmínka kolmosti vektorů: $\varphi = \frac{\pi}{2}$, odtud $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, tzn.:

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \Leftrightarrow u_1v_1 + u_2v_2 = 0$$

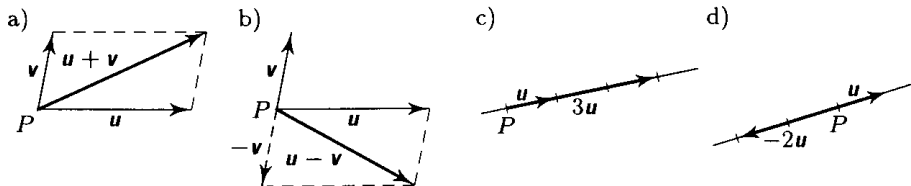
(Skalární součin kolmých vektorů je roven nule.)

Poznámka 1: Graficky určíme součet vektorů $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ pomocí vektorového rovnoběžníku. Obr. 11.2 a).

Poznámka 2: Graficky určíme rozdíl vektorů $\mathbf{u} - \mathbf{v}$, přičtením vektoru opačného k vektoru $\mathbf{v}$, tj. $\mathbf{u} + (-\mathbf{v})$. Obr. 11.2 b).

Poznámka 3: Graficky určíme součin vektoru $\mathbf{u}$ a reálného čísla λ takto: $\mathbf{v} = \lambda \mathbf{u} = (\lambda u_1, \lambda u_2)$. Obr. 11.2 c) pro $\lambda = 3$ a d) pro $\lambda = -2$.

Obrázek 11.2



Příklad 5

Jsou dány vektory $\mathbf{a} = (3; -1)$, $\mathbf{b} = (-0,5; 1)$. Určete vektor $\mathbf{c} = 2\mathbf{a} - 3\mathbf{b}$

a) početně, b) graficky.

Řešení

a) Početně:

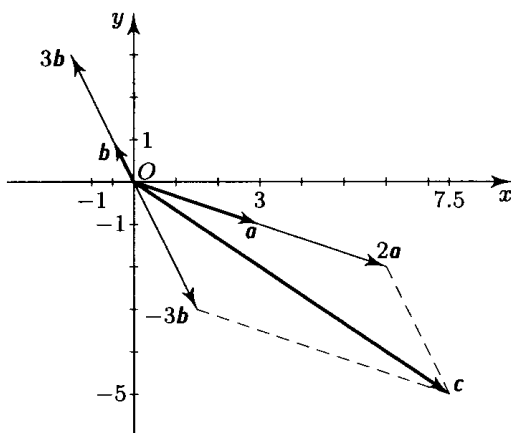
Provedeme operace s vektory:

$$c = 2(3; -1) - 3(-0,5; 1) = (6; -2) - (-1,5; 3) = (7,5; -5)$$

b) Graficky:

Pro jednoduchost zvolíme umístění vektorů a , b do bodu $O[0,0]$ a sečteme vektor $2a$ s opačným vektorem k $3b$ — viz obr. 11.3.

Obrázek 11.3



20. Jsou dány vektory $v = (2,7; -1,8)$, $w = (-3; 2,5)$. Určete souřadnice vektorů:

$$\text{a) } a = v + w \quad \text{b) } b = v - w \quad \text{c) } c = w - v \quad \text{d) } d = \frac{2}{3}v$$

21. Vektory OA , OB jsou dány souřadnicemi bodů $O[0,0]$, $A[3; 2,5]$, $B[1, -2]$. Určete poččetně i graficky:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } OA + OB & \text{b) } OA - OB \\ \text{c) } \frac{1}{2}OA + 2OB & \text{d) } \frac{1}{2}(-OA + \frac{1}{2}OB) \end{array}$$

22. Je dán rovnoběžník $ABCD$. Označíme $AB = a$, $AD = b$. Vyjádřete vektory CB , DC , CA , DB pomocí vektorů a , b .

23. V trojúhelníku ABC označíme $BC = a$, $CA = b$. Vyjádřete těžnice trojúhelníku pomocí vektorů a , b .

24. $\triangle ABC$ je dán svými vrcholy $A[-1,6;-2]$, $B[4;4,4]$, $C[-3;2,4]$. Vyjádřete početně jeho těžnice jako vektory pomocí vektorů $\overrightarrow{BC}$ a $\overrightarrow{CA}$. Výsledek ověřte graficky.

Návod: Využijte výsledky předcházející úlohy.

Příklad 6

Určete velikost úhlu, který svírají vektory:

- a) $\mathbf{u} = (-1, 1)$, $\mathbf{v} = (-1, 0)$ b) $\mathbf{a} = (-1, 3)$, $\mathbf{b} = (3, 1)$

Řešení

- a) Velikost úhlu vektorů $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ vypočítáme dosazením do vzorce:

$$\cos \varphi = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|}$$

Nejprve určíme skalární součin $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 = -1 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 = 1$

Dále určíme $|\mathbf{u}|$ a $|\mathbf{v}|$:

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2} \qquad |\mathbf{v}| = \sqrt{(-1)^2 + 0^2} = 1$$

$$\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot 1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{4}$$

Vektory svírají úhel $\varphi = 45^\circ$.

- b) Zachováme postup řešení jako v a):

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -1 \cdot 3 + 3 \cdot 1 = -3 + 3 = 0$$

$$\cos \varphi = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}|} = \frac{0}{|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}|} = 0$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2}$$

Vektory $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ jsou k sobě kolmé.

25. Vypočtete skalární součin vektorů:

a) $\mathbf{a} = (-3, -1)$, $\mathbf{b} = (4, -2)$

b) $\mathbf{m} = (-1, 1)$, $\mathbf{u} = (1, -1)$

c) $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $A[-1, 4]$, $B[2, 2]$, $C[0, 2]$, $D[-4, 0]$

d) $\mathbf{u} = (-\sqrt{3}, \sqrt{2})$, $\overrightarrow{KL}$, $K[0, 0]$, $L[\sqrt{3}, -\sqrt{2}]$

26. Jsou dány vektory $\mathbf{a} = (4, -1)$, $\mathbf{b} = (-1, 3)$. Vypočtete skalární součin vektorů $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$:

$$\text{a) } u = 2a, v = \frac{b}{2}$$

$$\text{b) } u = 2a - b, v = 2a + b$$

$$\text{c) } u = 4a, v = a - 2b$$

$$\text{d) } u = b, v = a + b$$

27. Určete velikost úhlu vektorů:

$$\text{a) } a = (3, -5), b = (10, 6)$$

$$\text{b) } u = (-1, 1), v = (0, 3)$$

$$\text{c) } w = (-2, -2), t = (4, 0)$$

$$\text{d) } c = (\sqrt{2}, -1), d = (-2, \sqrt{2})$$

Příklad 7

a) Určete, zda jsou vektory $a = (-4, 5)$, $b = \left(2, \frac{8}{5}\right)$ k sobě kolmé.

b) Určete neznámou souřadnici d_1 tak, aby vektory $c = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, 2\right)$, $d = \left(d_1, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ byly k sobě kolmé.

Řešení

Podmínka kolmosti vektorů u, v je $u_1v_1 + u_2v_2 = 0$.

$$\text{a) } -4 \cdot 2 + 5 \cdot \frac{8}{5} = 0$$

$$-8 + 8 = 0$$

$$0 = 0$$

Rovnost platí, vektory a, b jsou k sobě kolmé.

$$\text{b) } -\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot d_1 + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = 0$$

$$-\frac{\sqrt{3}}{2}d_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$d_1 = 1$$

Je-li $d_1 = 1$, $d = \left(1, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$, jsou vektory c, d k sobě kolmé.

28. Napište souřadnice vektoru kolmého k danému vektoru. Uveďte alespoň dvě řešení. Načrtněte v kartézské soustavě souřadnic Oxy :

$$\text{a) } a = (5, 4)$$

$$\text{b) } b = (-1, \sqrt{2})$$

$$\text{c) } c = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\sqrt{5}\right)$$

$$\text{d) } d = (-3, 2; -2\sqrt{3})$$

$$\text{e) } e = OA, A[-4, 2]$$

$$\text{f) } f = PQ, P[-4, -1], Q[3, -2]$$

g) $\mathbf{g} = \mathbf{u} - \mathbf{v}$, $\mathbf{u} = (-3, \sqrt{2})$, $\mathbf{v} = (-\sqrt{3}, 1)$

h) $\mathbf{h} = (a, b)$

29. Určete, zda jsou dané vektory k sobě kolmé:

a) $\mathbf{a} = (-5, 8)$, $\mathbf{b} = (2, 1, 25)$ b) $\mathbf{c} = (4, 1)$, $\mathbf{d} = (1, 4)$

c) $\mathbf{e} = \left(\frac{1}{2}, \sqrt{3}\right)$, $\mathbf{f} = (6, -\sqrt{3})$ d) $\mathbf{g} = (-5, 0)$, $\mathbf{h} = (0, 3)$

e) $\mathbf{u} = \left(-\frac{3}{4}, -1\right)$, $\mathbf{v} = (4, 2)$

f) $\mathbf{w} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\mathbf{s} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

g) $\mathbf{t} = \left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, -2\right)$, $\mathbf{p} = (-3\sqrt{3}, 3)$

h) $\mathbf{r} = (1, 5\sqrt{5}; -1)$, $\mathbf{m} = \left(\sqrt{5}, \frac{1}{2}\right)$

30. Určete neznámou souřadnici vektoru tak, aby vektory byly k sobě kolmé:

a) $\mathbf{a} = (-6, 4)$, $\mathbf{b} = (b_1, 3)$ b) $\mathbf{c} = (8, c_2)$, $\mathbf{d} = \left(-\frac{1}{2}, 3\right)$

c) $\mathbf{e} = (1, -5)$, $\mathbf{f} = \left(\frac{5}{7}, f_2\right)$ d) $\mathbf{k} = (k_1; 0, 8)$, $\mathbf{m} = (-3, -5)$

31. Určete číslo k tak, aby dané vektory byly k sobě kolmé:

a) $\mathbf{a} = (-1, 3)$, $\mathbf{b} = (k, -2)$ b) $\mathbf{u} = (k, -4)$, $\mathbf{v} = (1, 0)$

c) $\mathbf{c} = (2k, 1)$, $\mathbf{d} = (k, -1)$ d) $\mathbf{w} = (-k, 4)$, $\mathbf{t} = (1, -2k)$

*32. Určete neznámou souřadnici m tak, aby vektory $\mathbf{a} = (m, -2)$, $\mathbf{b} = (-1, \sqrt{3})$ svíraly úhel $\frac{\pi}{3}$.

33. Trojúhelník KLM je dán body $K[-4, -2]$, $L[8, -2]$, $M[8, 3]$.

a) Určete, zda $\triangle KLM$ je rovnoramenný.

b) Určete, zda $\triangle KLM$ je pravoúhlý (užijte Pythagorovu větu).

c) Vypočítejte délku těžnice vedenou vrcholem M .

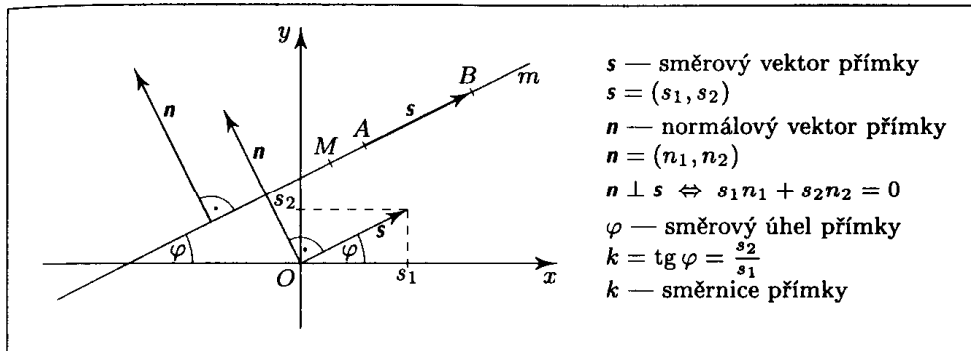
d) Vypočítejte velikosti vnitřních úhlů $\triangle KLM$.

e) Vypočítejte obvod a obsah $\triangle KLM$.

34. Trojúhelník RST je dán body $R[-8, 1]$, $S[5, 0]$, $T[1, 4]$. Vypočtete:
- délky stran,
 - těžnici vedenou vrcholem R ,
 - velikost úhlu při vrcholu T ,
 - obvod $\triangle RST$.

Přímka

P 11.5



Poznámka 1: Směrový vektor přímky je libovolný vektor, který na ní leží, popř. vektor, který je s ní rovnoběžný. Přímka má nekonečně mnoho směrových vektorů (jsou navzájem kolineární).

Poznámka 2: Normálový vektor přímky je libovolný vektor, který je kolmý na přímku (kolmice — normála). Přímka má nekonečně mnoho normálových vektorů (jsou navzájem kolineární).

Poznámka 3: Směrový úhel přímky je úhel, který svírá přímka s kladnou poloosou x .

35. Určete souřadnice směrového vektoru přímky dané dvěma body. Přímku i vektor pak načrtněte v téže soustavě souřadnic:

- $M[-2, 3]$, $N[4, 5]$, $s = \overrightarrow{MN}$
- $P[6, -2]$, $Q[3, -4]$, $s = \overrightarrow{PQ}$
- $R[-1, -3]$, $S[-8, 4]$, $s = \overrightarrow{RS}$
- $T[2, 0]$, $U[7, -2]$, $s = \overrightarrow{TU}$
- $A[-\sqrt{2}, 1]$, $B[2, -\sqrt{3}]$, $s = \overrightarrow{BA}$
- $C[-2; 3, 5]$, $D[0, 5]$, $s = \overrightarrow{DC}$
- $E[4; 5, 5]$, $F[-1; -1, 5]$, $s = \overrightarrow{FE}$
- $G[-6, 5; -1, 2]$, $H\left[\frac{1}{2}, -\frac{6}{5}\right]$, $s = \overrightarrow{GH}$

36. Určete souřadnice normálového vektoru přímky určené směrovým vektorem:

- $s = (-5, 4)$
- $s = (0, -3)$
- $s = (5, 0)$
- $s = (-3, -2)$
- $s = (6, 3)$
- $s = (-2, -4)$
- $s = (2, -5)$
- $s = (1, 8, 2, 5)$

37. Přímka je určena dvěma body $A[-1, 3]$, $B[2, -5]$. Určete:

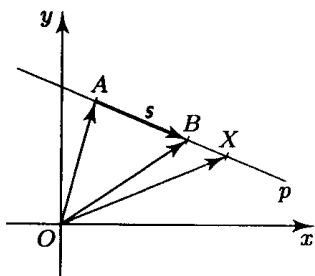
- souřadnice jejího směrového vektoru s ,
- souřadnice jejího normálového vektoru n ,
- zda jsou vektory $v = (9, -24)$, $w = (-6, -16)$, $t = (-1, 5; 4)$ rovněž její směrové vektory,
- zda jsou vektory $m = (-4; -1, 5)$, $k = (3, 2; 1, 2)$, $p = (-3, -8)$ rovněž její normálové vektory.

38. Napište směrový vektor přímky kolmé k přímce dané dvěma různými body:

- $A[1, -4]$, $B[-2, -1]$
- $M[-6, 0]$, $N[0, 3]$
- $P[-2, 1; -3]$, $Q[-5; -3, 2]$
- $O[0, 0]$, $T[-3, 3]$

Parametrické rovnice přímky

P 11.6



$A[x_A, y_A]$, $B[x_B, y_B]$
 $X[x, y]$, X — libovolný bod přímky p
 $s = (s_1, s_2) = \overrightarrow{AB}$
 $\overrightarrow{OA} = (x_A, y_A)$
 $\overrightarrow{AX} = t\mathbf{s}$, $t \in \mathbb{R}$
 t — parametr

Platí: $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \mathbf{s}$
 $\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OA} + \mathbf{AX}$
 $\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OA} + t\mathbf{s}$

Znamená to, že ke každému bodu X přímky AB existuje právě jedno $t \in \mathbb{R}$ takové, že platí: $\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OA} + t\mathbf{s}$, symbolicky $X = A + t\mathbf{s}$.

Parametrické rovnice přímky:

$$\begin{aligned} x &= x_A + ts_1 \\ y &= y_A + ts_2 \end{aligned}$$

Poznámka: Bude-li přímka vyjádřena parametricky, budeme vždy předpokládat, že $t \in \mathbb{R}$.

39. Napište parametrické rovnice přímky, je-li dán její bod A a směrový vektor s :

- $A[5, -6]$, $s = (3, 2)$
- $A[-1, -8]$, $s = (-3, 1)$
- $A[-4, 0]$, $s = (1, -\sqrt{2})$
- $A[0, 1]$, $s = (2, 0)$

40. Určete směrový a normálový vektor přímky dané parametricky:

$$\begin{aligned} \text{a) } x &= -3 + 2t \\ y &= 1 - 4t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } x &= 5 - \frac{t}{3} \\ y &= 2 + t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } x &= -\sqrt{2} - t \\ y &= 6 + t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } x &= 3t \\ y &= 1 - \frac{t}{4} \end{aligned}$$

41. Určete souřadnice alespoň dvou bodů, které leží na dané přímce (volte libovolná reálná čísla za parametr t), přímku načrtněte:

$$\begin{aligned} \text{a) } x &= -5 + 2t \\ y &= -1 - 4t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } x &= 1 - t \\ y &= -1 + t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } x &= 5t \\ y &= -2 - \frac{t}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } x &= 2 - 2,5t \\ y &= \frac{3t}{2} \end{aligned}$$

42. Napište parametrické rovnice přímky, která prochází dvěma body:

$$\text{a) } A[2, 4], B[4, 9]$$

$$\text{b) } M[0, -4], N[-2, 0]$$

$$\text{c) } T[-4, 5; 1, 8], U[-1, 2; 1, 8]$$

$$\text{d) } B[-\sqrt{3}, -2], C\left[1, -\frac{3}{4}\right]$$

Příklad 8

Přímka p je dána bodem $P[3, -5]$ a směrovým vektorem $s = (-4, 1)$.

a) Určete, zda body $A[-5, -3]$, $B[2, -1]$ leží na dané přímce.

b) Napište parametrické rovnice přímky m , která je rovnoběžná s p a prochází bodem $M[-1, 6]$.

c) Napište parametrické rovnice přímky n , která prochází počátkem soustavy souřadnic a je kolmá k přímce p .

Řešení

Parametrické rovnice přímky p jsou: $x = 3 - 4t$

$$y = -5 + t$$

a) Leží-li daný bod na přímce dané parametrickými rovnicemi, pak parametr t v obou rovnicích má stejnou hodnotu. Dosadíme postupně souřadnice bodů A , B za x a y do parametrických rovnic a vypočítáme hodnotu t :

$$\begin{aligned} A[-5, -3]: -5 &= 3 - 4t \\ -8 &= -4t \\ t &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -3 &= -5 + t \\ 2 &= t \\ t &= 2 \end{aligned}$$

Hodnota parametru t je v obou rovnicích stejná, proto $A \in p$.

$$\begin{array}{rcl} B[2, -1]: & 2 = 3 - 4t & -1 = -5 + t \\ & -1 = -4t & 4 = t \\ & t = \frac{1}{4} & t = 4 \end{array}$$

Parametr nabývá různé hodnoty, proto $B \notin p$.

- b) Rovnoběžné přímky v rovině mají směrové vektory kolineární. Proto daný směrový vektor s přímky p můžeme považovat za směrový vektor přímky m , která je s přímkou p rovnoběžná, $M \in m$.

Parametrické rovnice přímky m tedy jsou: $x = -1 - 4t$
 $y = 6 + t$

- c) Směrovým vektorem hledané přímky $n \perp p$ je vlastně normálový vektor přímky p . Je-li $s = (-4, 1)$, pak například normálový vektor je $n = (1, 4)$. Prochází-li přímka n bodem $O[0, 0]$, její parametrické rovnice jsou: $x = t$
 $y = 4t$

43. Bodem $M[3, -5]$ veďte přímku

- a) rovnoběžnou s přímkou $p: x = 1 + 3t, y = 3 + 5t$,
 b) kolmou k přímce $r: x = -1 + 2t, y = 2 - 7t$.

Uveďte parametrické rovnice hledaných přímek. Přímky načrtněte.

44. Přímka p je dána bodem $P[-0,5; 1]$ a směrovým vektorem $s = (1,5; -3)$. Určete:

- a) hodnotu parametru t pro body $X[-1,5; 3]$, $Y[1, -2]$ přímky p ,
 b) zda body $R[0,5; -1]$, $S[1,5; 3]$ leží na přímce p ,
 c) parametrické rovnice přímky $m \parallel p$, prochází-li přímka m počátkem soustavy souřadnic,
 d) parametrické rovnice přímky $n \perp p$, prochází-li přímka n bodem $N[-2, 4]$.
 e) Načrtněte přímky p, m, n a body X, Y, R, S .

**45. Pro které hodnoty čísel $c, d \in \mathbb{R}$ jsou dané přímky $p: x = 3 + t$,
 $y = 1 - 5t$; $r: x = 4 + (c - 2)s, y = -1 - (d + 1)s$**

- a) rovnoběžné, b) kolmé?

Parametry $t, s \in \mathbb{R}$.

Obecná rovnice přímky

P 11.7

$ax + by + c = 0$, $a, b, c \in \mathbb{R}$,
 kde aspoň jedno z čísel a, b je různé od nuly.
 $n = (a, b)$ — normálový vektor přímky
 $s = (-b, a)$ — směrový vektor přímky

Význam koeficientů a, b, c v obecné rovnici přímky

P 11.8

$a = 0$	přímka je rovnoběžná s osou x
$b = 0$	přímka je rovnoběžná s osou y
$c = 0$	přímka prochází počátkem soustavy souřadnic $O[0, 0]$
Rovnice osy x : $y = 0$	
Rovnice osy y : $x = 0$	

46. Přímka je dána obecnou rovnicí. Určete její normálový a směrový vektor:

a) $3x + 2y + 5 = 0$

b) $x + 2y - 3 = 0$

c) $-3x + y + 2 = 0$

d) $5x + \frac{y}{2} - 1 = 0$

e) $\frac{2}{3}x - \frac{3y}{2} + 1 = 0$

f) $x\sqrt{2} - y\sqrt{3} + 10 = 0$

g) $-\frac{\sqrt{2}}{2}y + 2 = 0$

h) $(1 - \sqrt{3})x - 6 = 0$

Příklad 9

Určete obecnou rovnici přímky p : $x = 3 - 4t$

$$y = 2 + 3t$$

Řešení

Po vhodné úpravě parametrických rovnic přímky (např. jejich sečtením) vyloučíme parametr t :

$$\begin{array}{rcl}
 x & = & 3 - 4t & / \cdot 3 \\
 y & = & 2 + 3t & / \cdot 4 \\
 \hline
 3x & = & 9 - 12t \\
 4y & = & 8 + 12t \\
 \hline
 3x + 4y & = & 17
 \end{array}$$

$$3x + 4y - 17 = 0$$

Obecná rovnice přímky p je $3x + 4y - 17 = 0$.

47. Přímka je dána parametrickými rovnicemi. Vyloučením parametru запиšte její obecnou rovnici:

$$\begin{aligned} \text{a) } x &= 2 + 7t \\ y &= -1 - 5t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } x &= 5 + 4t \\ y &= 6 + 2t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } x &= -3t \\ y &= 4 + 5t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } x &= 1 + t \\ y &= -0,4t \end{aligned}$$

Příklad 10

Napište obecnou rovnici přímky, která je dána bodem $M[-4, 1]$ a směrovým vektorem $s = (-2, 3)$.

Řešení

Určíme souřadnice normálového vektoru $n = (3, 2)$, pak v obecné rovnici přímky jsou koeficienty $a = 3$, $b = 2$. Koeficient c určíme tak, že souřadnice bodu M , tj. $x = -4$, $y = 1$, dosadíme do obecné rovnice přímky:

$$ax + by + c = 0$$

$$3x + 2y + c = 0$$

$$3 \cdot (-4) + 2 \cdot 1 + c = 0$$

$$c = 10$$

Obecná rovnice přímky je $3x + 2y + 10 = 0$.

Poznámka: Úlohu lze řešit také tak, že určíme parametrické rovnice přímky a pak vyloučením parametru t dostaneme její obecnou rovnici (viz příklad 9).

48. Určete obecnou rovnici přímky, která je dána bodem a směrovým vektorem:

$$\text{a) } A[7, -2], s = (-1, 1)$$

$$\text{b) } B[-3, 1], s = (5, -5)$$

$$\text{c) } C[0, 4], s = (6, 7)$$

$$\text{d) } D[-10, 0], s = (0, -4)$$

$$\text{e) } E[3, 1], s = (2, 3)$$

$$\text{f) } F[1, 1], s = (-6, 2)$$

$$\text{g) } G[-4, -5], s = (-2, 0)$$

$$\text{h) } H[7, 3], s = (-2, -1)$$

Příklad 11

Je dána rovnice přímky p : $3x - 4y + 6 = 0$.

a) Ověřte početně, zda body $M[2, 3]$, $N[-3, 1]$ leží na dané přímce.

b) Napište parametrické rovnice přímky p .

Řešení

a) Dosadíme postupně souřadnice bodů M, N do rovnice přímky p . Pak porovnáme levou a pravou stranu rovnice přímky p . Nastane-li rovnost, bod leží na přímce, v opačném případě na přímce neleží:

$$M[2, 3]: L = 3 \cdot 2 - 4 \cdot 3 + 6 = 6 - 12 + 6 = 0, P = 0, L = P$$

Nastala rovnost, proto $M \in p$.

$$N[-3, 1]: L = 3 \cdot (-3) - 4 \cdot 1 + 6 = -9 - 4 + 6 = -7, P = 0, L \neq P$$

Rovnost nenastala, proto $N \notin p$.

- b) Napíšeme souřadnice směrového vektoru s přímky p , tj. $s = (-b, a) = (4, 3)$. Najdeme souřadnice libovolného bodu K přímky p , zvolíme např. $x = 0$ a vypočítáme z rovnice přímky druhou souřadnici bodu K :

$$3 \cdot 0 - 4y + 6 = 0$$

$$-4y = -6$$

$$y = 1,5 \quad K[0; 1,5]$$

Parametrické rovnice přímky p : $x = 4t$

$$y = 1,5 + 3t$$

Poznámka: Lze použít bod $M \in p$ z úlohy a), pak p : $x = 2 + 4t, y = 3 + 3t$.

49. Určete parametrické rovnice přímky dané obecnou rovnicí:

a) $x + y + 5 = 0$

b) $x - y - 2 = 0$

c) $2x - y + 4 = 0$

d) $x + 4y = 0$

e) $-4x - 5y = 0$

f) $x - 2y + 6 = 0$

g) $4x + 3y + 6 = 0$

h) $x - 5y - 10 = 0$

Příklad 12

Je dána přímka p : $2x - 3y - 6 = 0$. Stanovte rovnici přímky

a) m , která prochází bodem $M[1, 2]$ a je rovnoběžná s přímkou p ,

b) r , která prochází bodem $R[-3, 4]$ a je kolmá k přímce p .

Řešení

Normálový vektor přímky p je $n = (2, -3)$.

- a) Je-li $m \parallel p$, pak normálový vektor přímky m je kolineární s normálovým vektorem přímky p , takže přímka m má rovnici $2x - 3y + c = 0$. Koeficient c vypočítáme tak, že souřadnice bodu M dosadíme za x a y do rovnice přímky m :

$$2 \cdot 1 - 3 \cdot 2 + c = 0$$

$$c = 4$$

Rovnice přímky m je $2x - 3y + 4 = 0$.

- b) Je-li $r \perp p$, pak normálový vektor r přímky r je kolmý na normálový vektor n přímky p . Je-li $n = (2, -3)$, pak $r = (3, 2)$. Rovnice přímky r je $3x + 2y + c = 0$. Koeficient c vypočítáme dosazením souřadnic bodu R za x a y do rovnice přímky r :

$$3 \cdot (-3) + 2 \cdot 4 + c = 0$$

$$c = 1$$

Rovnice přímky r je $3x + 2y + 1 = 0$.

50. Určete rovnici přímky m , která prochází daným bodem a je rovnoběžná s přímkou p :

a) $p: x + 2y - 4 = 0, A[2, -1], A \in m$

b) $p: 3x - y - 2 = 0, B[1, -4], B \in m$

c) $p: -6x + 5y - 7 = 0, C[0, 0], C \in m$

d) $p: \frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 0, D[5, 2], D \in m$

51. Určete rovnici přímky r , která prochází daným bodem a je kolmá k přímce p :

a) $p: 5x - 2y - 3 = 0, M[1, 2], M \in r$

b) $p: -x + 4y - 2 = 0, N[0, 0], N \in r$

c) $p: 2x + 7y = 0, P[-1, -4], P \in r$

d) $p: 1,5x + 2y + 3 = 0, R[-2, -3], R \in r$

52. Rozhodněte, jsou-li dané přímky p a r rovnoběžné, nebo kolmé (pracujte s normálovými vektory přímek):

a) $p: 4x - y + 11 = 0, r: -x - 4y + 11 = 0$

b) $p: 2x + 3y - 4 = 0, r: -x - \frac{3}{2}y + 2 = 0$

c) $p: x + 5y - 5 = 0, r: \frac{2x}{5} - 5y + 5 = 0$

d) $p: -2x + 2y + 3 = 0, r: x - y + 6 = 0$

e) $p: -x + 3y - 7 = 0, r: \frac{x}{2} - \frac{3}{2}y + 2 = 0$

f) $p: x\sqrt{3} + 2y - \frac{1}{2} = 0, r: -4x + 2y\sqrt{3} + 5 = 0$

g) $p: -x + \frac{y}{2} = 0, r: \frac{x}{2} + 2y = 0$

h) $p: \frac{x}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = 0, r: -\frac{y}{2} + 2\sqrt{3} = 0$

Směrnicový tvar rovnice přímky

P 11.9

$$y = kx + q, \quad y - y_0 = k(x - x_0)$$

 k — směrnice přímky

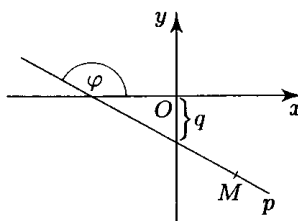
$$k = \operatorname{tg} \varphi = \frac{s_2}{s_1}, \quad s = (s_1, s_2)$$

 s — směrový vektor přímky

 φ — směrový úhel přímky

 q — úsek, který přímka vytíná na ose y

$$M[x_0, y_0] \in p$$



Poznámka 1: Směrnicový tvar rovnice přímky nezahrnuje přímky rovnoběžné s osou y ($\operatorname{tg} \frac{\pi}{2}$ není definován).

Poznámka 2: Je-li $k = 0$, přímka je rovnoběžná s osou x .

Poznámka 3: Je-li $q = 0$, přímka prochází počátkem soustavy souřadnic.

Poznámka 4: K sestrojování (náčrtu) přímky je nejvhodnější směrnicový tvar rovnice přímky.

53. Stanovte z rovnice přímky směrnici k a úsek q na ose y , přímku načrtněte:

$$\begin{array}{llll} \text{a) } y = 3x - 2 & \text{b) } y = \frac{x}{2} + 1 & \text{c) } y = -\frac{4x}{5} & \text{d) } y = -2x - 4 \\ \text{e) } y = 6 & \text{f) } y = x - 5 & \text{g) } y = -x + \frac{1}{3} & \text{h) } y = -\frac{x}{4} + \frac{3}{2} \end{array}$$

54. Určete z rovnice přímky směrový a normálový vektor přímky:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } y = 4x - 5 & \text{b) } y = -x + 4 \\ \text{c) } y = \frac{2x}{3} + 1 & \text{d) } y = x + 3,5 \\ \text{e) } y = -0,2x & \text{f) } y = -\frac{x}{2} - 6 \\ \text{g) } y = -\frac{5x}{6} - \frac{2}{3} & \text{h) } y = 0,3x + 0,8 \end{array}$$

55. Určete směrnici přímky, která má směrový úhel φ :

$$\begin{array}{llll} \text{a) } 45^\circ & \text{b) } 135^\circ & \text{c) } \frac{\pi}{6} & \text{d) } 150^\circ \\ \text{e) } 60^\circ & \text{f) } \frac{2}{3}\pi & \text{g) } 25^\circ & \text{h) } 140^\circ \end{array}$$

56. Vypočtěte směrnici přímky určené jejím směrovým vektorem s :

$$\begin{array}{llll} \text{a) } s = (-5, -2) & \text{b) } s = (7, 3) & \text{c) } s = (-8, 8) & \text{d) } s = (1, -1) \\ \text{e) } s = (1, 1) & \text{f) } s = (-4, -4) & \text{g) } s = (5, -5) & \text{h) } s = (-2, 5; 3, 5) \end{array}$$

57. Určete směrový úhel přímky dané rovnicí:

a) $y = x + 2$

b) $y = -x - 4$

c) $y = x\sqrt{3} - \frac{1}{3}$

d) $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$

e) $y = 2x - 3$

f) $y = -x\sqrt{3} + 4$

g) $y = -\frac{3x}{4} + \frac{1}{2}$

h) $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 2,5$

58. Napište směrnice tvar rovnice přímky, je-li dána její směrnice k a úsek q , který přímka vytíná na ose y :

a) $k = 2, q = 3$

b) $k = -3, q = \frac{1}{2}$

c) $k = \sqrt{3}, q = -1$

d) $k = 1, q = 0$

e) $k = -1, q = -4$

f) $k = \frac{1}{2}, q = \frac{3}{4}$

g) $k = -\frac{2}{5}, q = 1$

h) $k = \frac{1}{6}, q = -\frac{1}{3}$

59. Napište směrnice tvar rovnice přímky, která je dána směrovým úhlem φ a úsekem q :

a) $\varphi = 60^\circ, q = 5$

b) $\varphi = \frac{\pi}{6}, q = \sqrt{3}$

c) $\varphi = \frac{\pi}{4}, q = -1$

d) $\varphi = 135^\circ, q = \frac{1}{4}$

Příklad 13

Určete směrnice tvar rovnice přímky p , která prochází bodem $M[-4, 2]$ a má směrnici $k = -\frac{3}{2}$.

Řešení

1. způsob:

Rovnice přímky se směrnici $k = -\frac{3}{2}$ je $y = -\frac{3}{2}x + q$. Úsek q určíme tak, že souřadnice bodu $M \in p$ dosadíme do této rovnice:

$$2 = -\frac{3}{2} \cdot (-4) + q$$

$$-4 = q$$

Rovnice přímky p je $y = -\frac{3}{2}x - 4$.

2. způsob:

Dosadíme přímo do rovnice přímky p , která je dána bodem M a směrnici k :

$$y - y_0 = k(x - x_0), \text{ kde } M[x_0, y_0] \in p$$

$$y - 2 = -\frac{3}{2}(x + 4)$$

$$y = -\frac{3}{2}x - 6 + 2$$

$$y = -\frac{3}{2}x - 4$$

Rovnice přímky p je $y = -\frac{3}{2}x - 4$.

60. Určete směrnice tvar rovnice přímky, která prochází bodem A a má směrnici k :

a) $k = -4, A[2, -3]$

b) $k = 1, A[0, 5]$

c) $k = -1, A[-4, 0]$

d) $k = \frac{2}{3}, A[6, -2]$

e) $k = -\frac{1}{2}, A[2, -1]$

f) $k = 0,8; A[-5, -2]$

g) $k = 2,5; A[-1, -2]$

h) $k = -0,75; A[-8, 5]$

61. Určete směrnice tvar rovnice přímky, která prochází bodem M a svírá s osou x směrový úhel φ :

a) $M[2, 5], \varphi = \frac{3\pi}{4}$

b) $M[-4, -2], \varphi = \frac{\pi}{4}$

c) $M[0, 0], \varphi = 30^\circ$

d) $M[0, -3], \varphi = \frac{2\pi}{3}$

62. Určete směrnice tvar rovnice přímky, která prochází bodem K a má směrový vektor s :

a) $K[-4, -3], s = (2, 5)$

b) $K[6, 1], s = (-3, -2)$

c) $K[4, -1], s = (8, -5)$

d) $K[-8, 2], s = (-6, 3)$

63. Určete směrnice tvar rovnice přímky, která prochází dvěma body:

a) $A[-4, -2], B[1, 3]$

b) $C[0, 4], D[5, 2]$

c) $E[-7, 3], F[-3, 6]$

d) $G[10, -4], H[4, 3]$

Příklad 14

Parametrické rovnice přímky p převedte na obecný a směrnice tvar, $p: x = 3 - 2t, y = -1 + t$.

Řešení

Vyloučíme nejprve parametr t :

$$\begin{array}{r} x = 3 - 2t \\ y = -1 + t \\ \hline x = 3 - 2t \\ 2y = -2 + 2t \\ \hline x + 2y = 1 \\ x + 2y - 1 = 0 \end{array}$$

Obecnou rovnici přímky p : $x + 2y - 1 = 0$ dále upravíme:

$$\begin{aligned} 2y &= -x + 1 \\ y &= -\frac{x}{2} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Směrnicový tvar přímky p je $y = -\frac{x}{2} + \frac{1}{2}$.

64. Převedte parametrické rovnice přímky na obecný a směrnicový tvar

a) $x = 2 + 3t$

b) $x = -2 - 4t$

$y = 1 - t$

$y = 3t$

c) $x = -2 + 2t$

d) $x = -2t$

$y = 4 + t$

$y = -4 - 6t$

Příklad 15

Je dána přímka p : $y = -\frac{3}{2}x + 4$. Určete rovnici přímky

a) m , která prochází bodem $M[-2, 1]$ a je rovnoběžná s přímkou p ,

b) r , která prochází bodem $R[3, -5]$ a je kolmá na přímkou p .

Řešení

a) Přímka m musí mít stejnou směrnici jako přímka p , neboť $m \parallel p$, maj tedy stejný směrový úhel:

$$m: y = -\frac{3}{2}x + q$$

Dosadíme za x, y souřadnice bodu $M \in m$ a vypočítáme q :

$$1 = -\frac{3}{2} \cdot (-2) + q$$

$$1 = 3 + q$$

$$-2 = q$$

Rovnice přímky m je $y = -\frac{3}{2}x - 2$.

- b) Odvodíme obecně, co platí pro směrnice kolmých přímek p_1 a p_2 , kde $p_1: y = k_1x + q_1$ a $p_2: y = k_2x + q_2$.

Obě rovnice uvedeme na obecný tvar a určíme skalární součin jejich normálových vektorů $\mathbf{n}$, $\mathbf{m}$:

$$p_1: k_1x - y + q_1 = 0, \quad \mathbf{n} = (k_1, -1)$$

$$p_2: k_2x - y + q_2 = 0, \quad \mathbf{m} = (k_2, -1)$$

$$\mathbf{n} \perp \mathbf{m} \Leftrightarrow k_1k_2 + (-1)(-1) = 0, \text{ odtud } k_1k_2 = -1, k_2 = -\frac{1}{k_1}$$

Závěr: Je-li $p_1 \perp p_2$, pak $k_2 = -\frac{1}{k_1}$.

V našem případě $k_1 = -\frac{3}{2}$. Pak $k_2 = \frac{2}{3}$, což je směrnice přímky r .

Můžeme zapsat rovnici přímky $r: y = \frac{2}{3}x + q$.

Dosadíme za x , y souřadnice bodu $R \in r$, vypočítáme q :

$$-5 = \frac{2}{3} \cdot 3 + q$$

$$-7 = q$$

Rovnice přímky r je $y = \frac{2}{3}x - 7$.

65. Určete směrnicový tvar rovnice přímky, která prochází bodem L a je rovnoběžná s danou přímkou p :

a) $L[3, -4]$, $p: y = x + 2$

b) $L[-4, 7]$, $p: y = -x - 5$

c) $L[0, -5]$, $p: y = \frac{4x}{3}$

d) $L[0, 0]$, $p: y = -2x + 4$

e) $L[-2, -3]$, $p: y = \frac{x}{4} + 1$

f) $L[6, 3]$, $p: y = -\frac{x}{3} - \frac{1}{3}$

g) $L\left[\frac{2}{3}, 0\right]$, $p: y = 3x - 4$

h) $L\left[\frac{1}{2}, 2,5\right]$, $p: y = 4x + 1$

66. Napište směrnicový tvar rovnice přímky, která prochází bodem T a je kolmá k přímce p :

a) $T[-4, 3]$, $p: y = -4x + 2$

b) $T[-8, 10]$, $p: y = \frac{1}{2}x - 3$

c) $T[6, 1]$, $p: y = -0,6x - 4$

d) $T\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$, $p: y = 2x + 7$

e) $T[0, 0]$, $p: y = x + 4,5$

f) $T[0, 2]$, $p: y = \frac{x}{5} - 2$

g) $T[-8, -13]$, $p: y = -\frac{2x}{5} - 2$

h) $T[1, 1]$, $p: y = -x - 6$

Úsekový tvar rovnice přímky

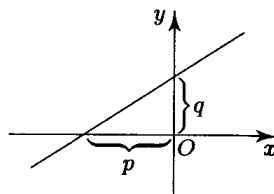
P 11.10

Pro přímku, která není rovnoběžná ani s osou x , ani s osou y platí:

$$\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1$$

p — úsek na ose x , $p \neq 0$

q — úsek na ose y , $q \neq 0$



67. Stanovte z rovnice přímky úseky na ose x a na ose y , přímku načrtněte:

a) $\frac{x}{3} + \frac{y}{5} = 1$

b) $-\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$

c) $-\frac{x}{6} - \frac{y}{-2} = 1$

d) $\frac{x}{4} - \frac{y}{4} = 1$

68. Uveďte úsekový tvar rovnice přímky na obecný a směrnicový tvar:

a) $-\frac{x}{2} - \frac{y}{4} = 1$

b) $\frac{x}{3} - \frac{2y}{3} = 1$

c) $\frac{x}{1} + \frac{y}{6} = 1$

d) $-\frac{3x}{2} + \frac{y}{4} = 1$

69. Rovnici přímky převedte na úsekový tvar a určete úseky na osách x , y :

a) $4x - y + 5 = 0$

b) $y = -3x + \frac{1}{2}$

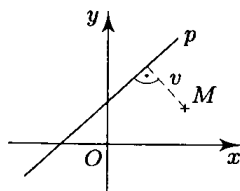
c) $x - 3y - 6 = 0$

d) $y = \frac{x}{2} - 2,5$

70. Určete obecnou rovnici přímky, která na ose x vytíná úsek $p = -2$ a na ose y úsek $q = \frac{3}{2}$.

Vzdálenost bodu od přímky

P 11.11



$M[x_0, y_0]$, $p: ax + by + c = 0$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, kde aspoň jeden z koeficientů a, b je různý od nuly.

Vzdálenost bodu M od přímky p je:

$$v = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Příklad 16

Určete vzdálenost rovnoběžek $p_1: 3x - 2y - 4 = 0$ a $p_2: 3x - 2y + 2 = 0$.

Řešení

Na jedné z daných přímek zvolíme bod M , např. na přímce p_1 . Zvolíme $x = 0$, pak $y = -2$, $M[0, -2]$. Dosadíme do vzorce pro výpočet vzdálenosti bodu M od přímky p_2 :

$$v = \frac{|3 \cdot 0 - 2 \cdot (-2) + 2|}{\sqrt{3^2 + (-2)^2}} = \frac{6}{\sqrt{13}} = \frac{6\sqrt{13}}{13}$$

Vzdálenost rovnoběžek je $\frac{6\sqrt{13}}{13} \doteq 1,66$.

71. Určete vzdálenosti daných bodů od přímky p :

- $A[2, 7]$, $B[0, 0]$, $p: 3x - 4y - 14 = 0$
- $A[2, -3]$, $B[-1, 8]$, $p: 12x - 5y + 39 = 0$
- $M[5, 7]$, p prochází body $P[-4, 5]$, $Q[11, -3]$
- $R[1, -2]$, $p: x = -1 + 2t$, $y = 3 - 5t$
- $K[-3, -4]$, $p: y = 2x - 1$
- $L[5, 1]$, p má směrnici $k = -\frac{3}{4}$ a prochází bodem $P[8, 1]$

72. Vypočtete vzdálenost rovnoběžek p , q :

- $p: x + y + 6 = 0$, $q: x + y - 4 = 0$
- $p: y = -2x + 5$, $q: y = -2x - 1$
- $p: x = 4 + 4t$, $y = -3t$, $q: y = -0,75x$
- $p: y = -\frac{3}{4}x - 2$, $q: 1,5x + 2y - 4 = 0$

73. Vypočtete délky všech výšek v trojúhelníku ABC :

- $A[5, 2]$, $B[1, 5]$, $C[-2, 1]$
- $A[-4, 1]$, $B[5, -2]$, $C[-3, 6]$

Odchylka dvou přímek

P 11.12

Odchylkou dvou přímek nazýváme velikost ostrého nebo pravého úhlu, který přímky svírají. Urči se ze vztahu:

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}|}{|\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|},$$

kde $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ jsou směrové, popřípadě normálové vektory daných přímek.

74. Vypočtete odchylku přímk r_1 a r_2 :

a) $r_1: x = 1 + t, y = -2 - t, r_2: y = 3x - 1$

b) $r_1: x + 3y - 6 = 0, r_2: -2x + y + 6 = 0$

c) $r_1: 5x + y + 3 = 0, r_2: y = -5x + 2$

d) $r_1: k = -\frac{1}{2}, M[4, 3] \in r_1, r_2: x = 3 + 4t, y = -2 - t$

e) $r_1: 3x - 2y + 4 = 0, r_2: -x + 5y = 0$

f) $r_1: x = 3 - 2t, y = 1 + t, r_2: y = 2x$

g) $r_1: A[2, 4] \in r_1, B[-2, 1] \in r_1, r_2: y = \frac{4}{3}x + \frac{1}{3}$

h) $r_1: k = -\frac{2}{3}, K[6, 2] \in r_1, r_2: k = -5, L[1, 2] \in r_2$

Vzájemná poloha přímek v rovině

P 11.13

Rovnice přímek p_1, p_2	$p_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ $p_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$	$p_1: y = k_1x + q_1$ $p_2: y = k_2x + q_2$
Rovnoběžky splývající: $p_1 = p_2$	$a_1 = ra_2 \wedge b_1 = rb_2 \wedge c_1 = rc_2$	$k_1 = k_2 \wedge q_1 = q_2$
Rovnoběžky různé: $p_1 \parallel p_2$	$a_1 = ra_2 \wedge b_1 = rb_2 \wedge c_1 \neq rc_2$	$k_1 = k_2 \wedge q_1 \neq q_2$
Různoběžky kolmé: $p_1 \perp p_2$	$a_1a_2 + b_1b_2 = 0$	$k_2 = -\frac{1}{k_1}$
Různoběžky, nejsou kolmé	neplatí ani jedna z výše uvedených podmínek	

Poznámka 1: $r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Poznámka 2: Průsečík různoběžek určíme řešením soustavy dvou rovnic, kterými jsou přímky vyjádřeny.

Příklad 17

Určete vzájemnou polohu přímek m_1, m_2 . U rovnoběžek určete vzdálenost, u různoběžek souřadnice jejich průsečíku a také, zda jsou kolmé.

a) $m_1: 6x - 8y - 3 = 0, m_2: y = \frac{3x}{4} + \frac{1}{4}$

b) $m_1: x - 2y - 4 = 0, m_2: x = 1 + t, y = -4 + 3t$

Řešení

a) Porovnáme např. směrnicové tvary rovnic přímek m_1 a m_2 :

$$m_1: -8y = -6x + 3$$

$$y = \frac{3}{4}x - \frac{3}{8}$$

Přímky mají stejné směrnice, úseky jsou různé, tzn. přímky m_1 a m_2 jsou rovnoběžky různé. Určíme jejich vzdálenost. Například na přímce m_2 najdeme bod M , zvolíme $x = 1$, pak $y = 1$, takže $M[1, 1] \in m_2$. Dosadíme do vzorce pro výpočet vzdálenosti bodu M od přímky m_1 :

$$v = \frac{|6 \cdot 1 - 8 \cdot 1 - 3|}{\sqrt{6^2 + (-8)^2}} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

Přímky m_1 a m_2 jsou rovnoběžky různé a jejich vzdálenost je $\frac{1}{2}$.

- b) Určíme např. směrové vektory obou přímek: $s_1 = (2, 1)$, $s_2 = (1, 3)$. Vektory nejsou ani kolineární, ani kolmé. Přímky jsou různoběžné a nejsou kolmé. Určíme jejich průsečík. Do rovnice přímky m_1 dosadíme z rovnice přímky m_2 za x a y výrazy po řadě $1 + t$ a $-4 + 3t$ a řešíme rovnici o neznámé t . Pak dosazením za t do rovnic přímky m_2 určíme souřadnice průsečíku přímek:

$$\begin{aligned} 1 + t - 2(-4 + 3t) - 4 &= 0 & x &= 1 + t = 1 + 1 = 2 \\ 1 + t + 8 - 6t - 4 &= 0 & y &= -4 + 3t = -4 + 3 = -1 \\ t &= 1 \end{aligned}$$

Průsečík různoběžek m_1 a m_2 je $P[2, -1]$.

75. Podle koeficientů rovnic přímek určete jejich vzájemnou polohu:

- a) $a: 3x - 4y + 5 = 0$, $b: 5x + 3y - 10 = 0$
b) $m: 5x + 2y - 11 = 0$, $n: x = 3 - 2t$, $y = -2 + 5t$
c) $r: 2x + 3y - 5 = 0$, $v: y = -\frac{2}{3}x - \frac{5}{3}$
d) $p: y = -\frac{x}{3} + \frac{7}{3}$, $q: x = -1 + t$, $y = -5 + 3t$

76. Určete vzájemnou polohu přímek m_1 , m_2 . U rovnoběžek vypočtete jejich vzdálenost v , u různoběžek vypočtete souřadnice jejich průsečíku P a zjistěte, zda jsou přímky k sobě kolmé:

- a) $m_1: 2x - 5y + 2 = 0$, $m_2: 5x + 2y + 5 = 0$
b) $m_1: x = 2 + 3t$, $y = 2 + 4t$, $m_2: y = \frac{4}{3}x - 2$
c) $m_1: k = \frac{1}{4}$, $M[-8, 3] \in m_1$, $m_2: y = -4x - 3,5$
d) $m_1: 2x - 5y + 6 = 0$, $m_2: 8x + 15y + 10 = 0$

- *77.** Jsou dány přímky $a: px + 2qy + (1 - r) = 0$, $b: (1 - p)x + (1 - 2q)y + r = 0$. Pro které hodnoty čísel p, q, r jsou dané přímky
- rovnoběžné,
 - splývající,
 - různoběžné?
- *78.** Pro které hodnoty parametrů m, n vyjadřují rovnice $2mx - 3ny + 4r = 0$, $(1 - 3m)x + (2n + 1)y - r = 0$ stejnou přímku, je-li $r \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$?
- 79.** Určete obecnou rovnici přímky, jestliže:
- prochází bodem $A[3, 4]$ a je rovnoběžná s osou x
 - prochází bodem $C[3, 5]$ a má směrový vektor $u = (-1, 4)$
 - prochází bodem $D[-1, 6]$ a má normálový vektor $n = (2, 3)$
 - má směrnici $k = \frac{1}{5}$ a prochází bodem $E[3, -7]$
 - má směrnici $k = -\frac{9}{4}$ a na ose y vytíná úsek $q = \frac{1}{2}$
 - na ose x vytíná úsek $p = \frac{3}{4}$, na ose y vytíná úsek $q = -5$
 - má směrnici $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$ a na ose x vytíná úsek $p = -\frac{3}{4}$
 - h) má směrový úhel $\alpha = \frac{\pi}{6}$ a vzdálenost od počátku je $d = 10$
- *80.** Strany trojúhelníku ABC leží na přímkách, které jsou dány rovnicemi: $a: x + 3y = 0$, $b: x = 3$, $c: x - 2y + 3 = 0$. Vypočítejte velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku.
- *81.** Určete rovnici přímky p procházející počátkem soustavy souřadnic a svírající s přímkou $a: y = 4 - 2x$ úhel $\varphi = \frac{\pi}{4}$.
- 82.** Jsou dány rovnice přímek, na kterých leží strany trojúhelníku ABC :
 $a: x - 2y - 6 = 0$, $b: 7x + 6y - 42 = 0$, $c: x + 2y - 14 = 0$. Určete
- rovnice přímek, na kterých leží výšky $\triangle ABC$,
 - souřadnice průsečíku přímek, na kterých leží výšky $\triangle ABC$.
- 83.** Rozhodněte, zda dané přímky procházejí jedním bodem:
- $n: 2x - y + 3 = 0$, $p: x - y + 7 = 0$, $m: 3x - y - 1 = 0$
 - $a: 5x - 3y - 15 = 0$, $b: x + 5y - 3 = 0$, $c: 3x + y + 5 = 0$

c) $u: 2x + y - 1 = 0$, $v: 5x + 2y - 1 = 0$, $w: 3x - y + 6 = 0$

d) $r: x - 3y - 8 = 0$, $s: 3x + 2y - 2 = 0$, $t: 2x + 5y + 6 = 0$

84. Napište rovnice přímk, na kterých leží strany a těžnice trojúhelníku KLM , je-li $K[6, 0]$, $L[3, 3]$, $M[0, 0]$.

85. Napište rovnice přímk, na kterých leží strany a těžnice trojúhelníku určeného body $A[0, 0]$, $B[2p, 0]$, $C[p, p]$, $p \neq 0$.

86. Stanovte rovnici přímky, která prochází průsečíkem P přímk a , b , kde $a: x - y - 3 = 0$, $b: 2x + 3y - 11 = 0$, a zároveň

a) je rovnoběžná s přímkou $p: x + 2y - 5 = 0$,

b) má směrnici $k = 2$,

c) prochází bodem $M[-1, 1]$,

d) je kolmá k přímce $q: 5x - 4y - 20 = 0$.

87. Určete rovnice přímk, na nichž leží strany rovnoběžníku $ABCD$, jestliže $A[-6, 2]$, $B[7, -5]$, $C[5, 2]$.

88. Trojúhelník ABC je určen body $A[-5, 2]$, $B[3, -4]$, $C[-1, -5]$.

a) Určete, zda je $\triangle ABC$ pravoúhlý.

b) Vypočtete délku t_c .

c) Vypočtete délku v_c .

d) Určete velikost úhlu γ .

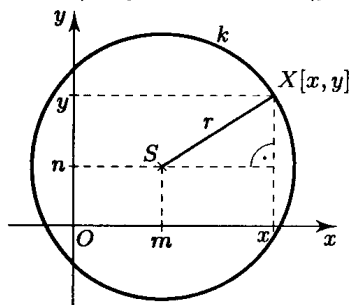
Kuželosečky

Kuželosečka je množina bodů v rovině, kterou lze získat jako průnik rotační kuželové plochy a roviny, která neprochází vrcholem kuželové plochy. Jsou to: kružnice, elipsa, hyperbola, parabola. V této kapitole se budeme zabývat kuželosečkami, jejichž osy jsou rovnoběžné s osami kartézské soustavy souřadnic Oxy . Řešení úloh je vhodné ilustrovat náčrty.

Kružnice

P 11.14

Kružnice je množina všech bodů v rovině, které mají od daného bodu (středu S kružnice) stejnou vzdálenost (poloměr r).



$S[m, n]$ — střed kružnice
 r — poloměr kružnice, $r > 0$
 $X \in k$, $X[x, y]$, $|SX| = r$

Středová rovnice kružnice:
 $x^2 + y^2 = r^2$ pro $S[0, 0]$
 $(x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2$ pro $S[m, n]$

Obecná rovnice kružnice:
 $x^2 + y^2 + Mx + Ny + L = 0$,
kde $M^2 + N^2 - 4L > 0$

Poznámka: Obecnou rovnici kružnice lze také napsat ve tvaru $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$, kde $A = B$, $A \neq 0$, $B \neq 0$.

Příklad 18

Je dán střed kružnice $S\left[-10, \frac{7}{4}\right]$ a její poloměr $r = 11$. Napište středovou rovnici kružnice a převedte ji na obecný tvar.

Řešení

Dosadíme do středové rovnice kružnice $(x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2$, $S[m, n]$ a upravíme ji na obecný tvar:

$$[x - (-10)]^2 + \left(y - \frac{7}{4}\right)^2 = 11^2$$

$$(x + 10)^2 + \left(y - \frac{7}{4}\right)^2 = 121$$

$$x^2 + 20x + 100 + y^2 - \frac{14}{4}y + \frac{49}{16} = 121$$

$$16x^2 + 16y^2 + 320x - 56y - 287 = 0$$

Středová rovnice kružnice je $(x + 10)^2 + \left(y - \frac{7}{4}\right)^2 = 121$, její obecná rovnice je $16x^2 + 16y^2 + 320x - 56y - 287 = 0$.

89. Napište středovou rovnici kružnice, je-li dán její střed a poloměr:

a) $S[4, 1]$, $r = 2$

b) $S[-2, 5]$, $r = 11$

c) $S[-1, -1]$, $r = 1$

d) $S[0, 0]$, $r = 7,5$

e) $S[0, 4]$, $r = \sqrt{2}$

f) $S[-5, 0]$, $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$

g) $S[\sqrt{2}, -\sqrt{3}], r = 2\sqrt{5}$

h) $S\left[-\frac{2}{3}, -\frac{3}{4}\right], r = \frac{5}{2}$

90. Určete střed S a poloměr r dané kružnice a načrtněte ji v soustavě souřadnic Oxy :

a) $(x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 9$

b) $(x + 1)^2 + (y - 5)^2 = 1$

c) $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = -4$

d) $x^2 + (y - 3)^2 = 5$

e) $x^2 + y^2 - 16 = 0$

f) $(x + 7)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$

g) $(x - \sqrt{5})^2 + \left(y + \frac{5}{2}\right)^2 = 10$

h) $(x + 10)^2 + (y - 10)^2 + 100 = 0$

91. Převedte středovou rovnici kružnice na obecný tvar:

a) $(x - 7)^2 + (y - 2)^2 = 4$

b) $(x + 2)^2 + (y - 2)^2 = 9$

c) $(x - 1)^2 + y^2 = 1$

d) $x^2 + y^2 = 100$

e) $(x - \sqrt{2})^2 + (y + \sqrt{3})^2 = 6$

f) $(x - 3)^2 + (y + 5)^2 = 0$

g) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{2}{3}\right)^2 = 2$

h) $x^2 + \left(y - \frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$

Příklad 19

Obecná rovnice kružnice je $36x^2 + 36y^2 + 36x - 24y - 131 = 0$. Převedte ji na středový tvar, určete souřadnice středu S a poloměr r kružnice.

Řešení

Abychom u kvadratických členů získali koeficienty 1, vydělíme rovnici číslem 36. Pak dvojčleny s proměnnou x a y doplníme na druhé mocniny dvojčlenů:

$$x^2 + y^2 + x - \frac{2}{3}y = \frac{131}{36}$$

$$\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + \left(y^2 - \frac{2}{3}y + \frac{1}{9}\right) = \frac{131}{36} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9}$$

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{144}{36}$$

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{3}\right)^2 = 4$$

Z této rovnice určíme střed $S\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right]$ a poloměr kružnice $r = 2$.

92. Určete souřadnice středu S a poloměr r kružnice dané obecnou rovnicí:

- a) $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 1 = 0$ b) $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 24 = 0$
 c) $x^2 + y^2 + 6x - 6y + 2 = 0$ d) $x^2 + y^2 + 20y = 0$
 e) $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 30 = 0$ f) $9x^2 + 9y^2 - 12x + 3 = 0$
 g) $25x^2 + 25y^2 + 10x - 20y - 220 = 0$
 h) $x^2 + y^2 - 2\sqrt{2}x + 2\sqrt{5}y - 42 = 0$

Příklad 20

Napište středovou a obecnou rovnici kružnice se středem $S[-7, 4]$ a jejím bodem $P[2, 5]$.

Řešení

1. *způsob*:

Vypočítáme poloměr r kružnice jako vzdálenost bodů S, P , tj. $r = |SP| = \sqrt{(2+7)^2 + (5-4)^2} = \sqrt{81+1} = \sqrt{82}$. Odtud $r^2 = 82$. Pak rovnice kružnice má tvar:

$$\begin{aligned}(x+7)^2 + (y-4)^2 &= 82 \\ x^2 + 14x + 49 + y^2 - 8y + 16 - 82 &= 0 \\ x^2 + y^2 + 14x - 8y - 17 &= 0\end{aligned}$$

2. *způsob*:

Rovnice kružnice má tvar $(x-m)^2 + (y-n)^2 = r^2$. Dosadíme do ní souřadnice středu S :

$$(x+7)^2 + (y-4)^2 = r^2$$

Bod $P[2, 5]$ leží na kružnici, jeho souřadnice tedy vyhovují této rovnici. Odtud vypočítáme r^2 :

$$\begin{aligned}(2+7)^2 + (5-4)^2 &= r^2 \\ 81 + 1 &= r^2 \\ 82 &= r^2\end{aligned}$$

Rovnice kružnice má tvar $(x+7)^2 + (y-4)^2 = 82$, kterou upravíme na obecný tvar $x^2 + y^2 + 14x - 8y - 17 = 0$.

93. Určete středovou rovnici kružnice, je-li dán její střed S a jeden její bod K , pak ji upravte na obecný tvar:

- a) $S[-5, 1], K[-6, -2]$ b) $S[3, 2], K[0, 0]$
 c) $S[6, -2], K[4, 0]$ d) $S[-4, -5], K[-4, -4]$

94. Určete středovou rovnici kružnice o průměru AB a upravte ji na obecný tvar (kružnici načrtněte v kartézské soustavě souřadnic Oxy):

a) $A[-3, 0], B[3, 6]$

b) $A[-1, 1], B[2, -2]$

c) $A[0, -5], B[4, 1]$

d) $A[-1, 3], B[-9, -3]$

Příklad 21

Napište středovou rovnici kružnice, která prochází body $A[0, 5]$, $B[2, -1]$, $C[-4, -3]$. Určete souřadnice jejího středu S a poloměr r .

Řešení

Body A, B, C jsou body, které leží na kružnici, proto jejich souřadnice vyhovují rovnici kružnice. Souřadnice bodů A, B, C postupně dosadíme do rovnice $x^2 + y^2 + Mx + Ny + L = 0$.

$$0^2 + 5^2 + M \cdot 0 + N \cdot 5 + L = 0$$

$$2^2 + (-1)^2 + M \cdot 2 + N \cdot (-1) + L = 0$$

$$(-4)^2 + (-3)^2 + M \cdot (-4) + N \cdot (-3) + L = 0$$

Po úpravě rovnic dostaneme soustavu tří lineárních rovnic o třech neznámých M, N, L , tj. koeficientech hledané rovnice kružnice:

$$5N + L = -25$$

$$2M - N + L = -5$$

$$4M + 3N - L = 25$$

Řešením této soustavy jsou koeficienty $M = 4$, $N = -2$, $L = -15$. Do obecné rovnice kružnice tyto koeficienty dosadíme a dostaneme $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 15 = 0$. Rovnici upravíme na středový tvar:

$$(x^2 + 4x) + (y^2 - 2y) = 15$$

$$(x + 2)^2 - 4 + (y - 1)^2 - 1 = 15$$

$$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 20$$

Z této středové rovnice určíme souřadnice středu $S[-2, 1]$ a poloměr $r = 2\sqrt{5}$.

95. Určete středovou rovnici kružnice procházející danými body a stanovte souřadnice jejího středu S a poloměr r :

a) $A[0, 4], B[10, -6], C[-2, -6]$ b) $M[4, 1], N[-2, -7], P[-3, 0]$

c) $T[-1, -1], U[0, 4], V[-5, 5]$ d) $D[2, 2], E[-1, 5], F[1, 1]$

96. Napište rovnici kružnice opsané trojúhelníku ABC , $A[2, 1]$, $B[1, 4]$, $C[6, 9]$. Stanovte souřadnice jejího středu S a poloměr r .

97. Napište rovnici (nerovnici) vyjadřující množinu bodů

a) ležících uvnitř kružnice,

b) ležících na kružnici,

c) ležících vně kružnice,

d) tvořících kruh.

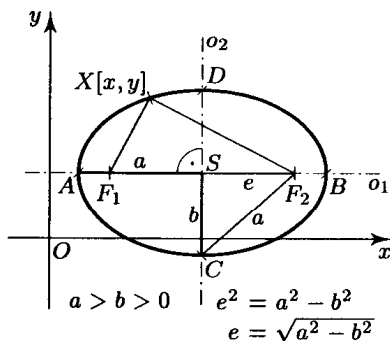
Elipsa

P 11.15

Elipsa je množina všech bodů X v rovině, které mají od dvou různých bodů (ohnisek elipsy F_1, F_2) konstantní součet vzdáleností ($2a$):

$$|XF_1| + |XF_2| = 2a,$$

kde $2a$ je délka hlavní osy elipsy.



$S[m, n]$ — střed elipsy

A, B — hlavní vrcholy

o_1 — hlavní osa elipsy

C, D — vedlejší vrcholy

o_2 — vedlejší osa elipsy

F_1, F_2 — ohniska elipsy

$X[x, y]$ — libovolný bod elipsy

$|AB| = 2a$ — délka hlavní osy

$|CD| = 2b$ — délka vedlejší osy

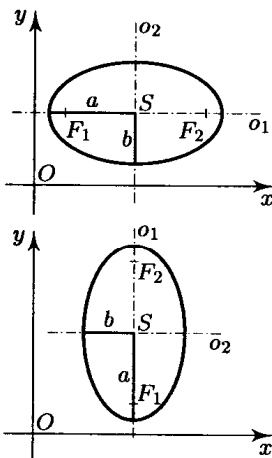
$|AS| = |SB| = a$ — délka hlavní poloosy

$|CS| = |SD| = b$ — délka vedlejší poloosy

$|F_1S| = |SF_2| = e$ — excentricita
 (výstřednost, ohnisková vzdálenost)

Rovnice elipsy

P 11.16



Středová (osová) rovnice elipsy:

Hlavní osa elipsy o_1 je rovnoběžná s osou x :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{pro } S[0, 0]$$

$$\frac{(x-m)^2}{a^2} + \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1 \quad \text{pro } S[m, n]$$

Hlavní osa elipsy o_1 je rovnoběžná s osou y :

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad \text{pro } S[0, 0]$$

$$\frac{(x-m)^2}{b^2} + \frac{(y-n)^2}{a^2} = 1 \quad \text{pro } S[m, n]$$

Obecná rovnice elipsy: $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$, $A > 0$, $B > 0$, $A \neq B$

Poznámka: Je-li $a = b = r$, jde o kružnici.

98. Napište středovou a obecnou rovnici elipsy se středem $S[0, 0]$, je-li dáno:

a) $a = 6$, $b = 5$, $o_1 = x$

b) $a = 8$, $b = 2$, $o_1 = y$

$$c) a = 13, b = 12, o_1 = x$$

$$d) a = 4, b = 3, o_1 = y$$

99. Napište středovou rovnici elipsy se středem $S[0, 0]$, je-li dáno:

$$a) F_1[-5, 0], a = 7$$

$$b) F_1[0, -3], a = 4$$

$$c) F_2[2, 0], b = 1$$

$$d) F_2[0, 4], b = 2$$

Příklad 22

Určete středovou a obecnou rovnici elipsy se středem $S[-4, 3]$ a jejím bodem $D[-1, 4]$, je-li $a = 2\sqrt{3}$, $o_1 \parallel x$.

Řešení

Do rovnice elipsy $\frac{(x-m)^2}{a^2} + \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$ dosadíme souřadnice středu elipsy $S[-4, 3]$ a délku hlavní poloosy $a = 2\sqrt{3}$:

$$\frac{(x+4)^2}{(2\sqrt{3})^2} + \frac{(y-3)^2}{b^2} = 1$$

Bod D leží na elipse, proto jeho souřadnice musí vyhovovat této rovnici:

$$\frac{(-1+4)^2}{4 \cdot 3} + \frac{(4-3)^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{9}{12} + \frac{1}{b^2} = 1$$

$$\frac{1}{b^2} = 1 - \frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{b^2} = \frac{1}{4}$$

$$b^2 = 4$$

Středová rovnice elipsy je $\frac{(x+4)^2}{12} + \frac{(y-3)^2}{4} = 1$, upravíme ji na obecný tvar:

$$\frac{(x+4)^2}{12} + \frac{(y-3)^2}{4} = 1$$

$$(x+4)^2 + 3(y-3)^2 = 12$$

$$x^2 + 8x + 16 + 3y^2 - 18y + 27 - 12 = 0$$

$$x^2 + 3y^2 + 8x - 18y + 31 = 0$$

Obecná rovnice elipsy je $x^2 + 3y^2 + 8x - 18y + 31 = 0$.

100. Určete středovou rovnici elipsy se středem $S[0, 0]$ a jejím bodem M , je-li dáno:

$$a) M[4, -\sqrt{5}], a = 6, o_1 = x$$

$$b) M[1, 5\sqrt{3}; 2], b = 3, o_1 = y$$

$$\text{c) } M\left[-1, \frac{4\sqrt{6}}{5}\right], b = 2, o_1 = x \quad \text{d) } M\left[-4, \frac{8\sqrt{5}}{3}\right], a = 8, o_1 = y$$

101. Napište středovou rovnici elipsy se středem S a jejím bodem K , je-li dáno:

$$\text{a) } S[-6, 2], K[2, 5], a = 10, o_1 \parallel x$$

$$\text{b) } S[3, -4], K[1, 0], b = \frac{10}{3}, o_1 \parallel y$$

$$\text{c) } S[0, -2], K[-2, 1], a = 6, o_1 \parallel y$$

$$\text{d) } S[-3, -1], K[-8, -3], b = 3, o_1 \parallel x$$

102. Určete souřadnice středu, délky poloos a excentricitu elipsy, je-li dána její rovnice:

$$\text{a) } \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{20} = 1$$

$$\text{b) } \frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$\text{c) } \frac{3x^2}{4} + \frac{y^2}{5} = 1$$

$$\text{d) } \frac{x^2}{11} + \frac{2y^2}{9} = 1$$

103. Stanovte souřadnice středu, délky poloos a excentricitu elipsy, je-li dána její rovnice:

$$\text{a) } \frac{(x+5)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{9} = 1$$

$$\text{b) } \frac{x^2}{4} + \frac{(y+3)^2}{16} = 1$$

$$\text{c) } \frac{(x-6)^2}{2} + y^2 = 2$$

$$\text{d) } \frac{(x-4)^2}{5} + \frac{(y-1)^2}{4} + 1 = 0$$

104. Určete obecný tvar rovnice elipsy, elipsu načrtněte:

$$\text{a) } (x-1)^2 + \frac{(y+1)^2}{25} = 1$$

$$\text{b) } \frac{(x+4)^2}{2} + \frac{y^2}{3} = 1$$

$$\text{c) } \frac{x^2}{10} + \frac{(y-5)^2}{4} = 1$$

$$\text{d) } \frac{(x+2)^2}{9} + \frac{(y-4)^2}{16} = 1$$

Příklad 23

Určete souřadnice středu, délky poloos, excentricitu a souřadnice ohnisek elipsy, která je dána obecnou rovnicí $16x^2 + 25y^2 - 64x + 150y - 111 = 0$.

Řešení

Použijeme metodu doplnění na druhé mocniny dvojčlenů podobně jako u kružnice, tj. uspořádáme členy, vytkneme postupně koeficienty kvadratických členů a doplníme na druhé mocniny dvojčlenů. Rovnici upravíme na středový tvar:

$$16x^2 - 64x + 25y^2 + 150y = 111$$

$$16(x^2 - 4x) + 25(y^2 + 6y) = 111$$

$$16(x^2 - 4x + 4 - 4) + 25(y^2 + 6y + 9 - 9) = 111$$

$$16(x^2 - 4x + 4) - 64 + 25(y^2 + 6y + 9) - 225 = 111$$

$$16(x - 2)^2 + 25(y + 3)^2 = 111 + 64 + 225$$

$$16(x - 2)^2 + 25(y + 3)^2 = 400 \quad / : 400$$

$$\frac{(x - 2)^2}{25} + \frac{(y + 3)^2}{16} = 1$$

Elipsa má střed $S[2, -3]$ a délky poloos $a = 5$, $b = 4$.

Excentricitu vypočítáme ze vztahu $e^2 = a^2 - b^2$, tj. $e^2 = 25 - 16$, $e = 3$.

Souřadnice ohnisek určíme z náčrtku elipsy (sami načrtněte): $F_1[-1, -3]$, $F_2[5, -3]$.

105. Stanovte souřadnice středu, délky poloos, excentricitu a souřadnice ohnisek elipsy dané obecnou rovnicí:

a) $4x^2 + 9y^2 - 36 = 0$

b) $7x^2 + 5y^2 - 35 = 0$

c) $4x^2 + y^2 - 2y - 15 = 0$

d) $4x^2 + 25y^2 - 24x - 64 = 0$

e) $x^2 + 2y^2 - 10x + 12y + 41 = 0$

f) $9x^2 + 2y^2 - 18x + 24y + 75 = 0$

g) $x^2 + 2y^2 + 8x - 16 = 0$

h) $x^2 + 10y^2 - 220y + 1110 = 0$

106. Napište rovnici elipsy, má-li střed v bodě $S[0, 0]$ a prochází-li body $A[-6, -4]$, $B\left[5, \frac{5}{2}\sqrt{3}\right]$.

107. Elipsa je určena hlavní osou AB , $A[-4, 0]$, $B[4, 0]$ a vedlejší osou CD , $C[0; -1,5]$, $D[0; 1,5]$. Napište její rovnici a určete polohu ohnisek.

108. Elipsa je dána svými vrcholy $A[-6, -2]$, $B[-2, -2]$, $C[-4, -7]$, $D[-4, 3]$. Napište její rovnici a určete souřadnice jejích ohnisek.

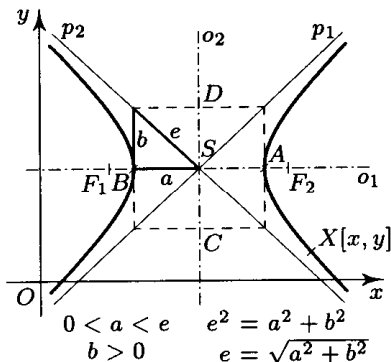
Hyperbola

P 11.17

Hyperbola je množina všech bodů X v rovině, které mají od dvou různých bodů (ohnisek F_1, F_2) konstantní absolutní hodnotu rozdílu vzdáleností:

$$||F_1X| - |F_2X|| = 2a,$$

kde $2a$ je délka hlavní osy.



$S[m, n]$ — střed hyperboly

A, B — vrcholy hyperboly

o_1 — hlavní osa hyperboly

o_2 — vedlejší osa hyperboly

F_1, F_2 — ohniska hyperboly

$X[x, y]$ — libovolný bod hyperboly

$|AB| = 2a$ — délka hlavní osy

$|CD| = 2b$ — délka vedlejší osy

$|AS| = |SB| = a$ — délka hlavní poloosy

$|CS| = |SD| = b$ — délka vedlejší poloosy

$|F_1S| = |SF_2| = e$ — excentricita

p_1, p_2 — asymptoty hyperboly

Rovnice hyperboly

P 11.18

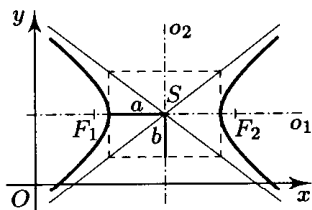
Středová (osová) rovnice hyperboly:

Hlavní osa hyperboly o_1 je rovnoběžná s osou x :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{pro } S[0, 0]$$

$$\frac{(x-m)^2}{a^2} - \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1 \quad \text{pro } S[m, n]$$

Rovnice asymptot: $y - n = \pm \frac{b}{a}(x - m)$

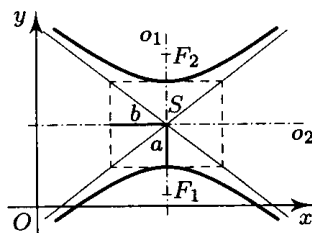


Hlavní osa hyperboly o_1 je rovnoběžná s osou y :

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad \text{pro } S[0, 0]$$

$$\frac{(y-n)^2}{a^2} - \frac{(x-m)^2}{b^2} = 1 \quad \text{pro } S[m, n]$$

Rovnice asymptot: $y - n = \pm \frac{a}{b}(x - m)$



Obecná rovnice hyperboly: $Ax^2 - By^2 + Cx + Dy + E = 0$, $A > 0$, $B > 0$

Poznámka: Je-li $a = b$, hyperbola se nazývá rovnoosá.

109. Napište středovou a obecnou rovnici hyperboly se středem $S[0, 0]$ je-li dáno:

a) $a = 3, b = 2, o_1 = x$

b) $a = 5, b = 6, o_1 = y$

c) $a = 4, e = 5, o_1 = x$

d) $b = 3, e = 7, o_1 = y$

110. Určete středovou rovnici hyperboly se středem $S[0, 0]$, je-li dáno:

a) $F_2[6, 0], a = 3$

b) $F_1[-4, 0], b = 3$

c) $F_1[0, -5], a = 2$

d) $F_2[0, 7], b = 5$

111. Určete obecný tvar rovnice hyperboly, je-li dáno:

a) $S[0, 0], a = \sqrt{5}, b = 1, o_1 = x$

b) $S[-1, 1], a = 4, e = 5, o_1 \parallel x$

c) $S[2, 2], a = 3, F_1[-3, 2]$

d) $S[-5, 4], a = \sqrt{2}, b = \sqrt{6}, o_1 \parallel y$

Příklad 24

Napište obecnou rovnici hyperboly se středem $S[2, -5]$ a jejím bodem $H[-1, -2]$, je-li $b = 3\sqrt{2}$, $o_1 \parallel y$.

Řešení

Do rovnice hyperboly $\frac{(y-n)^2}{a^2} - \frac{(x-m)^2}{b^2} = 1$ dosadíme souřadnice středu $S[2, -5]$ hyperboly a délku vedlejší poloosy $b = 3\sqrt{2}$:

$$\frac{(y+5)^2}{a^2} - \frac{(x-2)^2}{(3\sqrt{2})^2} = 1$$

Do této rovnice dosadíme souřadnice bodu H , který leží na hyperbole, a vypočítáme a^2 :

$$\begin{aligned} \frac{(-2+5)^2}{a^2} - \frac{(-1-2)^2}{9 \cdot 2} &= 1 \\ \frac{9}{a^2} - \frac{9}{18} &= 1 \\ \frac{9}{a^2} &= \frac{3}{2} \\ a^2 &= 6 \end{aligned}$$

Středová rovnice hyperboly je $\frac{(y+5)^2}{6} - \frac{(x-2)^2}{18} = 1$, upravíme ji na obecný tvar:

$$\frac{(y+5)^2}{6} - \frac{(x-2)^2}{18} = 1 \quad / \cdot 18$$

$$3(y^2 + 10y + 25) - (x^2 - 4x + 4) = 18$$

$$3y^2 + 30y + 75 - x^2 + 4x - 4 - 18 = 0$$

$$-x^2 + 3y^2 + 4x + 30y + 53 = 0$$

$$x^2 - 3y^2 - 4x - 30y - 53 = 0$$

Obecná rovnice hyperboly je $x^2 - 3y^2 - 4x - 30y - 53 = 0$.

112. Určete středovou rovnici hyperboly se středem $S[0, 0]$ a jejím bodem M , je-li dáno:

a) $M\left[-5, \frac{4}{3}\right], a = 3, o_1 = x$ b) $M[5, 3], b = 4, o_1 = x$

c) $M[5, -3\sqrt{2}], b = 5, o_1 = y$ d) $M[-1, 2\sqrt{10}], a = 6, o_1 = y$

113. Určete středovou rovnici hyperboly se středem S a jejím bodem K , je-li dáno:

a) $S[-4, -1], K[2, -5], a = 2\sqrt{5}, o_1 \parallel x$

b) $S[6, 5], K[1, -1], b = 8, o_1 \parallel x$

c) $S[2, -7], K[-4, 0], a = 2, o_1 \parallel y$

d) $S[-3, 0], K[-8, 4\sqrt{6}], a = 1, o_1 \parallel x$

114. Stanovte souřadnice středu, délky poloos a excentricitu hyperboly, je-li dána její rovnice:

a) $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{6} = 1$

b) $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{25} = 1$

c) $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{7} = 1$

d) $\frac{y^2}{10} - \frac{x^2}{10} = 1$

115. Určete souřadnice středu, délky poloos a excentricitu hyperboly, je-li dána její rovnice:

a) $\frac{(x-4)^2}{6} - \frac{(y+1)^2}{6} = 1$

b) $\frac{x^2}{2} - \frac{(y-3)^2}{4} = 1$

c) $\frac{(x+6)^2}{12} - \frac{y^2}{6} = 1$

d) $\frac{(y+2)^2}{36} - \frac{(x+3)^2}{49} = 1$

Příklad 25

Určete souřadnice středu, délky poloos a rovnice asymptot hyperboly, je-li dána její obecná rovnice $64x^2 - 81y^2 - 64x + 108y - 164 = 0$.

Řešení

Obecnou rovnici hyperboly převedeme na středovou (podobně jako u kružnice a elipsy):

$$64x^2 - 81y^2 - 64x + 108y - 164 = 0$$

$$64(x^2 - x) - 81\left(y^2 - \frac{4}{3}y\right) = 164$$

$$64\left[\left(x^2 - x + \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{4}\right] - 81\left[\left(y^2 - \frac{4}{3}y + \frac{4}{9}\right) - \frac{4}{9}\right] = 164$$

$$64\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - 16 - 81\left(y - \frac{2}{3}\right)^2 + 36 = 164$$

$$64\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - 81\left(y - \frac{2}{3}\right)^2 = 144$$

$$\frac{64\left(x - \frac{1}{2}\right)^2}{144} - \frac{81\left(y - \frac{2}{3}\right)^2}{144} = 1$$

$$\frac{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2}{\frac{144}{64}} - \frac{\left(y - \frac{2}{3}\right)^2}{\frac{144}{81}} = 1$$

Po úpravě ve jmenovateli dostaneme rovnici hyperboly:

$$\frac{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{3}{2}\right)^2} - \frac{\left(y - \frac{2}{3}\right)^2}{\left(\frac{4}{3}\right)^2} = 1$$

Hyperbola má střed $S\left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right]$ a délky poloos $a = \frac{3}{2}$, $b = \frac{4}{3}$.

Určíme rovnice asymptot:

$$p_1, p_2: y - n = \pm \frac{b}{a}(x - m)$$

$$y - \frac{2}{3} = \pm \frac{\frac{4}{3}}{\frac{3}{2}}\left(x - \frac{1}{2}\right)$$

$$y - \frac{2}{3} = \pm \frac{8}{9}\left(x - \frac{1}{2}\right)$$

$$y = \pm \frac{8}{9}\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{2}{3}$$

Odtud rovnice asymptot jsou:

$$p_1: y = \frac{8}{9}x + \frac{2}{9} \quad p_2: y = -\frac{8}{9}x + \frac{10}{9}$$

116. Určete souřadnice středu hyperboly, délky jejích poloos, excentricitu a rovnice asymptot:

$$\text{a) } \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

$$\text{b) } \frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$$

$$c) \frac{(x+1)^2}{6} - \frac{4y^2}{5} = 1$$

$$d) \frac{(y-3)^2}{9} - \frac{(x+4)^2}{36} = 1$$

117. Určete souřadnice středu hyperboly, délky jejích poloos, excentricitu a rovnice asymptot:

$$a) 4x^2 - 9y^2 - 36 = 0$$

$$b) 16x^2 - 11y^2 + 176 = 0$$

$$c) x^2 - 2y^2 + 8y - 16 = 0$$

$$d) 3x^2 - y^2 + 18x + 12 = 0$$

$$e) x^2 - y^2 + 2x + 6y - 12 = 0$$

$$f) 4x^2 - y^2 + 32x - 4y + 24 = 0$$

$$g) 3x^2 - 2y^2 - 6x + 24y - 57 = 0$$

$$h) 5x^2 - 7y^2 + 50x - 84y - 162 = 0$$

118. Určete souřadnice středu, délky poloos, excentricitu a souřadnice ohnisek hyperboly:

$$a) \frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y-3)^2}{3} = 1$$

$$b) \frac{(y+4)^2}{2} - \frac{(x-1)^2}{7} = 1$$

$$c) 9x^2 - 16y^2 - 54x - 32y - 511 = 0$$

$$d) 3x^2 - 5y^2 + 12x + 42 = 0$$

119. Napište obecnou rovnici hyperboly se středem $S[0,0]$, jsou-li dány její body $P[4, \sqrt{3}]$, $Q[2\sqrt{2}, -1]$:

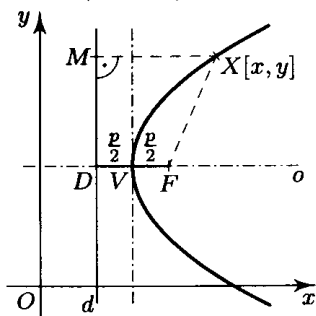
$$a) \text{ pro } o_1 = x$$

$$b) \text{ pro } o_1 = y$$

Parabola

P 11.19

Parabola je množina všech bodů X v rovině, které mají stejnou vzdálenost od daného bodu F (ohniska) a od přímky d (řídící), která daným bodem F neprochází.



$V[m, n]$ — vrchol paraboly

F — ohnisko paraboly

d — řídící přímka

$|DF| = p$ — parametr, $p > 0$

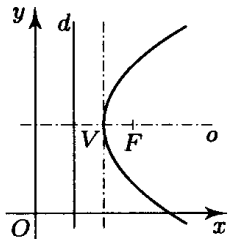
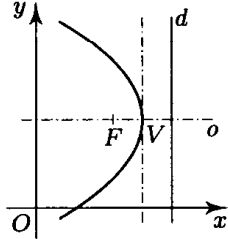
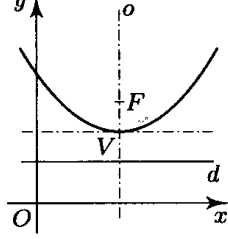
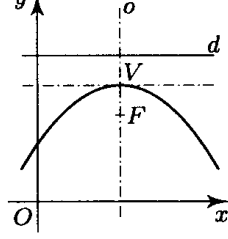
o — osa paraboly

$|DV| = |VF| = \frac{p}{2}$

$X[x, y]$ — libovolný bod paraboly

Rovnice paraboly

P 11.20

	Vrcholová rovnice: $y^2 = 2px$, $V[0, 0]$ $(y - n)^2 = 2p(x - m)$, $V[m, n]$ Obecná rovnice: $y^2 + Ax + By + C = 0$, $A \neq 0$ Rovnice řídící přímky: $d: x = m - \frac{p}{2}$
	Vrcholová rovnice: $y^2 = -2px$, $V[0, 0]$ $(y - n)^2 = -2p(x - m)$, $V[m, n]$ Obecná rovnice: $y^2 + Ax + By + C = 0$, $A \neq 0$ Rovnice řídící přímky: $d: x = m + \frac{p}{2}$
	Vrcholová rovnice: $x^2 = 2py$, $V[0, 0]$ $(x - m)^2 = 2p(y - n)$, $V[m, n]$ Obecná rovnice: $x^2 + Ax + By + C = 0$, $B \neq 0$ Rovnice řídící přímky: $d: y = n - \frac{p}{2}$
	Vrcholová rovnice: $x^2 = -2py$, $V[0, 0]$ $(x - m)^2 = -2p(y - n)$, $V[m, n]$ Obecná rovnice: $x^2 + Ax + By + C = 0$, $B \neq 0$ Rovnice řídící přímky: $d: y = n + \frac{p}{2}$

120. Určete souřadnice vrcholu, ohniska, parametr a rovnici řídící přímky paraboly a načrtněte ji:

a) $x^2 = 8y$

b) $y^2 = -4x$

c) $y^2 = 6x$

d) $x^2 = -3y$

121. Určete souřadnice vrcholu, ohniska, parametr a rovnici řídící přímky paraboly a načrtněte ji:

a) $(y - 2)^2 = 10(x + 1)$

b) $(x - 3)^2 = -(y + 4)$

c) $(x + 6)^2 = 8(y - 3)$

d) $(y + 7)^2 = -6(x + 2)$

122. Napište obecnou rovnici paraboly:

a) $y^2 = 6(x - 2)$

b) $(x + 4)^2 = -8(y - 1)$

c) $(y - 6)^2 = -2(x + 1)$

d) $x^2 = 7(y + 2)$

Příklad 26

Určete vrcholovou a obecnou rovnici paraboly s vrcholem $V[-5, 4]$ a jejím bodem $C[-8, 10]$, je-li její osa o rovnoběžná s osou x .

Řešení

Do rovnice paraboly $(y - n)^2 = -2p(x - m)$ dosadíme souřadnice vrcholu $V[-5, 4]$:

$$(y - 4)^2 = -2p(x + 5)$$

Do této rovnice dosadíme souřadnice bodu C , který leží na parabole, a vypočítáme parametr p :

$$(10 - 4)^2 = -2p(-8 + 5)$$

$$36 = -2p(-3)$$

$$36 = 6p$$

$$p = 6$$

Vrcholová rovnice paraboly je $(y - 4)^2 = -12(x + 5)$, upravíme ji na obecný tvar:

$$(y - 4)^2 = -12(x + 5)$$

$$y^2 - 8y + 16 = -12x - 60$$

$$y^2 + 12x - 8y + 76 = 0$$

Obecná rovnice paraboly je $y^2 + 12x - 8y + 76 = 0$.

123. Napište vrcholovou rovnici paraboly s vrcholem $V[0, 0]$ a jejím bodem L , je-li dáno:

a) $L[3, -6], F \in x^+$

b) $L[-2, -4], F \in y^-$

c) $L[10, 5], F \in y^+$

d) $L[-5, 5], F \in x^-$

124. Napište vrcholovou a obecnou rovnici paraboly s vrcholem V a jejím bodem Q , je-li dáno:

a) $V[3, 2], Q[4, 4], o \parallel y$

b) $V[-4, 2], Q[1, -3], o \parallel x$

c) $V[1, -5], Q[-3, -7], o \parallel y$

d) $V[-6, -4], Q[-10, 1], o \parallel x$

125. Napište obecnou rovnici paraboly, je-li dáno:

a) $F[0, 0], p = 4, o = x$

b) $F[1, 1], p = 2, o \parallel y$

c) $V[-3, 5], F[-3, -2]$

d) $V[0, 0], K[0, 3], K \in o \cap d$

Příklad 27

Určete souřadnice vrcholu, ohniska, parametr a rovnici řídící přímky paraboly dané obecnou rovnicí $y^2 - 8x - 4y + 28 = 0$.

Řešení

Dvojčlen $y^2 - 4y$ doplníme na druhou mocninu dvojčlenu, ostatní členy převedeme na pravou stranu rovnice, kde vytkneme koeficient proměnné x :

$$y^2 - 4y + 4 - 4 = 8x - 28$$

$$(y - 2)^2 = 8x - 24$$

$$(y - 2)^2 = 8(x - 3)$$

Z vrcholové rovnice paraboly určíme její vrchol $V[3, 2]$, parametr $p = 4$, $o \parallel x$. Pak x -ová souřadnice ohniska je $3 + 2 = 5$, y -ová je stejná jako u vrcholu, tj. $F[5, 2]$.

Rovnice řídící přímky je $d: x = 1$. (Načrtněte.)

126. Určete souřadnice vrcholu, ohniska, parametr a rovnici řídící přímky paraboly, je-li dána její obecná rovnice:

a) $x^2 - 7y = 0$

b) $y^2 - x - 2 = 0$

c) $x^2 + 6y - 24 = 0$

d) $y^2 + 4x + 10y + 25 = 0$

e) $x^2 - 6x + 6y + 33 = 0$

f) $x^2 + 8x - 10y - 54 = 0$

g) $y^2 - 4x - 4y + 8 = 0$

h) $y^2 + 12x - 12y + 96 = 0$

127. Určete rovnici paraboly, jsou-li dány její body K, L, M :

a) $K[-5, 3], L[1, 9], M[-3, 5], o \parallel x$

b) $K[2, -1], L[10, -9], M[-2, -3], o \parallel y$

Návod: Souřadnice bodů K, L, M musí vyhovovat v úloze a) rovnici $y^2 + Ax + By + C = 0$, $A \neq 0$, v úloze b) rovnici $x^2 + Ax + By + C = 0$, $B \neq 0$. Dále řešíme soustavu tří rovnic o třech neznámých A, B, C .

Shrnutí o kuželosečkách

P 11.21

Nechť je dána obecná rovnice kuželosečky $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$, kde aspoň jeden z koeficientů A, B není roven nule. Podle koeficientů A, B lze určit, o jakou kuželosečku může jít:

1. Je-li $AB = 0$, tj. $A = 0$, nebo $B = 0$, jde vždy o parabolu.
2. Je-li $A = B$, může jít o kružnici.
3. Je-li $AB > 0$, může jít o elipsu.
4. Je-li $AB < 0$, může jít o hyperbolu.

V úlohách 128–131 určete druh kuželosečky a její základní prvky.

128. a) $9x^2 + 25y^2 - 18x - 100y - 116 = 0$

b) $y^2 - 8x + 6y - 23 = 0$

c) $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$

d) $x^2 - y^2 + 6x + 4y - 4 = 0$

129. a) $x^2 - 4x + 2y + 10 = 0$

b) $9x^2 - 16y^2 + 90x + 32y - 367 = 0$

c) $2x^2 + 2y^2 + 10x - 6y - 33 = 0$

d) $3x^2 + 8y^2 - 12x - 16y + 44 = 0$

130. a) $5x^2 + 7y^2 + 30x - 14y + 17 = 0$

b) $y^2 + 24x + 4y - 44 = 0$

c) $3x^2 + 3y^2 - 42x - 30y + 210 = 0$

d) $x^2 - 2y^2 + 10x - 8y + 9 = 0$

131. a) $3x^2 + 2y^2 + 18x + 4y + 11 = 0$

b) $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 35 = 0$

c) $4x^2 - y^2 + 16 + 8y + 16 = 0$

d) $x^2 - 12x - 16y + 52 = 0$

Vzájemná poloha kuželosečky a přímky

P 11.22

Řešíme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých metodou dosazovací (z lineární rovnice vyjádříme jednu neznámou a dosadíme za ni do rovnice kvadratické). Tím získáme kvadratickou rovnici o jedné neznámé.

1. Je-li $D > 0$, rovnice má dva různé reálné kořeny, přímka a kuželosečka mají dva různé společné body. Přímka je sečna kuželosečky.
2. Je-li $D = 0$, rovnice má jeden dvojnásobný reálný kořen, přímka a kuželosečka mají jeden společný bod. Přímka může být tečnou, popř. sečnou kuželosečky.
3. Je-li $D < 0$, rovnice nemá v $\mathbb{R}$ řešení, přímka a kuželosečka nemají žádný společný bod. Přímka je vnější přímkou kuželosečky.

Poznámka 1: Se sečnami, které mají s kuželosečkou jediný společný bod, se můžeme setkat pouze u paraboly (je-li přímka rovnoběžná s osou paraboly) a u hyperboly (je-li přímka rovnoběžná s asymptotou hyperboly).

Příklad 28

Určete vzájemnou polohu přímky $p: x - 2y + 2 = 0$ a kuželosečky dané rovnicí $x^2 + 4y^2 + 8x - 8y + 4 = 0$. Určete souřadnice společných bodů.

Řešení

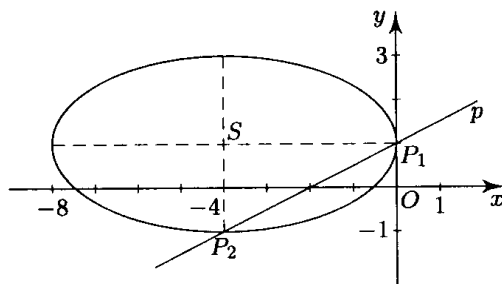
Z rovnice přímky vyjádříme x a dosadíme za x do rovnice kuželosečky (elipsy). Rovnici upravíme a vypočítáme y :

$$\begin{aligned} x &= 2y - 2 \\ (2y - 2)^2 + 4y^2 + 8(2y - 2) - 8y + 4 &= 0 \\ 4y^2 - 8y + 4 + 4y^2 + 16y - 16 - 8y + 4 &= 0 \\ y^2 &= 1 \\ |y| &= 1 \\ y_1 &= 1, y_2 = -1 \end{aligned}$$

Dosadíme za y do rovnice $x = 2y - 2$ a dostaneme $x_1 = 0$, $x_2 = -4$.

Společné body přímky p a elipsy jsou $P_1[0, 1]$, $P_2[-4, -1]$. Přímka je sečnou elipsy. Viz obr. 11.4.

Obrázek 11.4



V úlohách 132–134 určete vzájemnou polohu kuželosečky a přímky a vypočítejte souřadnice jejich společných bodů, pokud existují. Načrtněte.

- 132.** a) $x^2 + y^2 = 9$, $p: x - y + 3 = 0$
 b) $y^2 = -8x$, $p: y = -x + 2$
 c) $4x^2 - 9y^2 - 36 = 0$, $p: 2x - 3y = 0$
 d) $x^2 + 9y^2 - 9 = 0$, $p: x = -3 + 3t$, $y = 2 - t$
- 133.** a) $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 3 = 0$, $p: x + y - 1 = 0$
 b) $2x^2 + y^2 - 8x - 4y - 6 = 0$, $p: x = 5 + 2t$, $y = -1 + t$
 c) $3x^2 - 15y^2 - 45 = 0$, $p: A[4, 1]$, $B[1, -2]$
 d) $2x^2 - 4x - y + 3 = 0$, $p: k = -1$, $M[2, 1]$
- 134.** a) $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$, $p: A[5, -1]$, $B[-3, -7]$
 b) $\frac{(x+1)^2}{8} + \frac{(y-2)^2}{2} = 1$, $p: M[3, 2]$, $s = (2, 1)$
 c) $(x+3)^2 - (y+2)^2 = 16$, $p: y = \frac{3}{5}x - \frac{1}{5}$
 d) $y^2 + 6x + 8y + 34 = 0$, $p: k = -2$, $M[-2, 1]$

Tečna kuželosečky v bodě dotyku $T[x_0, y_0]$

P 11.23

	Rovnice kuželosečky	Rovnice tečny
kružnice	$(x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2$	$(x_0 - m)(x - m) + (y_0 - n)(y - n) = r^2$
elipsa	$\frac{(x - m)^2}{a^2} + \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1$	$\frac{(x_0 - m)(x - m)}{a^2} + \frac{(y_0 - n)(y - n)}{b^2} = 1$
	$\frac{(x - m)^2}{b^2} + \frac{(y - n)^2}{a^2} = 1$	$\frac{(x_0 - m)(x - m)}{b^2} + \frac{(y_0 - n)(y - n)}{a^2} = 1$
hyperbola	$\frac{(x - m)^2}{a^2} - \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1$	$\frac{(x_0 - m)(x - m)}{a^2} - \frac{(y_0 - n)(y - n)}{b^2} = 1$
	$\frac{(y - n)^2}{a^2} - \frac{(x - m)^2}{b^2} = 1$	$\frac{(y_0 - n)(y - n)}{a^2} - \frac{(x_0 - m)(x - m)}{b^2} = 1$
parabola	$(y - n)^2 = \pm 2p(x - m)$	$(y_0 - n)(y - n) = \pm p(x_0 - m) \pm p(x - m)$
	$(x - m)^2 = \pm 2p(y - n)$	$(x_0 - m)(x - m) = \pm p(y_0 - n) \pm p(y - n)$

- 135.** Zapište rovnice tečen kuželoseček z P 11.23, je-li střed kružnice, elipsy, hyperboly a vrchol paraboly v počátku soustavy souřadnic.

136. Napište rovnici tečny dané kuželosečky v jejím bodě dotyku T :

a) $x^2 = 4y$, $T[4, 4]$

b) $x^2 + y^2 = 25$, $T[-3, 4]$

c) $x^2 - y^2 = 16$, $T[-5, -3]$

d) $x^2 + 4y^2 = 4$, $T\left[-1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$

e) $\frac{(x-2)^2}{12} + \frac{(y-3)^2}{16} = 1$, $T[5, 1]$

f) $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7 = 0$, $T[3, 2]$

g) $y^2 - 6x - 4y - 14 = 0$, $T[3, -4]$

h) $x^2 - 10x + 8y + 49 = 0$, $T[1, -5]$

Návod: Je-li kuželosečka v obecném tvaru, uveďte ji na tvar středový, případně vrcholový.

*Příklad 29

Je dána přímka p : $2x + 3y - 3 = 0$ a kuželosečka $5x^2 + 9y^2 - 45 = 0$. Napište rovnici tečny kuželosečky, která je

a) rovnoběžná s přímkou p ,

b) kolmá k přímce p .

Řešení

a) Rovnice tečny $t \parallel p$ je $2x + 3y + c = 0$. Řešíme soustavu rovnic s neznámou c :

$$\begin{array}{l} 2x + 3y + c = 0 \Rightarrow y = \frac{-2x - c}{3} \\ 5x^2 + 9y^2 - 45 = 0 \end{array}$$

$$5x^2 + 9 \cdot \left(\frac{-2x - c}{3}\right)^2 - 45 = 0$$

$$5x^2 + 9 \cdot \frac{4x^2 + 4xc + c^2}{9} - 45 = 0$$

$$5x^2 + 4x^2 + 4xc + c^2 - 45 = 0$$

$$9x^2 + 4xc + c^2 - 45 = 0$$

Diskriminant této rovnice musí být roven nule, aby přímka byla tečnou dané kuželosečky:

$$D = b^2 - 4ac = 0$$

$$(4c)^2 - 4 \cdot 9 \cdot (c^2 - 45) = 0$$

$$16c^2 - 36c^2 + 1620 = 0$$

$$20c^2 = 1620$$

$$c^2 = 81$$

$$c^2 = 81$$

$$|c| = 9$$

$$c_1 = 9, c_2 = -9$$

Dosadíme za c do rovnice $2x + 3y + c = 0$ a dostaneme dvě tečny o rovnicích:

$$t_1: 2x + 3y + 9 = 0, t_2: 2x + 3y - 9 = 0$$

b) Rovnice kolmice k přímce p je $3x - 2y + c = 0$.

$$\text{Řešíme soustavu: } \begin{array}{l} 3x - 2y + c = 0 \Rightarrow y = \frac{3x + c}{2} \\ 5x^2 + 9y^2 - 45 = 0 \end{array}$$

$$\begin{aligned} 5x^2 + 9 \cdot \frac{9x^2 + 6xc + c^2}{4} - 45 &= 0 \\ 20x^2 + 81x^2 + 54xc + 9c^2 - 180 &= 0 \\ 101x^2 + 54xc + 9c^2 - 180 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= b^2 - 4ac = 0 \\ (54c)^2 - 4 \cdot 101 \cdot (9c^2 - 180) &= 0 \\ 2916c^2 - 3636c^2 + 72720 &= 0 \\ 720c^2 &= 72720 \\ c^2 &= 101 \end{aligned}$$

$$|c| = \sqrt{101}$$

$$c_1 = \sqrt{101}, c_2 = -\sqrt{101}$$

Dosadíme za c do rovnice $3x - 2y + c = 0$ a dostaneme dvě tečny:

$$t_1: 3x - 2y + \sqrt{101} = 0, t_2: 3x - 2y - \sqrt{101} = 0$$

***137.** Stanovte číslo m tak, aby se přímka $a: 3x + 4y + m = 0$ dotýkala kružnice $k: x^2 + y^2 = 25$.

***138.** a) Určete rovnici tečny paraboly o rovnici $(y - 2)^2 = 8(x + 1)$, která je rovnoběžná s přímkou $b: y = -x - 6$.

b) Vypočtete souřadnice bodu dotyku.

***139.** a) Určete rovnici tečny paraboly o rovnici $y^2 + \frac{1}{3}x + 6y + \frac{25}{3} = 0$, je-li tečna kolmá na přímkou $m: y = -6x + 1$.

b) Vypočtete souřadnice bodu dotyku.

- *140. a) Určete rovnici tečny hyperboly o rovnici $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{9} = 1$, která je rovnoběžná s přímkou $p: 3x - y - 2 = 0$.
b) Vypočtěte souřadnice bodu dotyku.
- *141. a) Určete rovnici tečny elipsy o rovnici $x^2 + 8y^2 - 6 = 0$, která je kolmá na přímkou $r: x = 2 + t, y = 3 - 2t$.
b) Vypočtěte souřadnice bodu dotyku.
- *142. Napište rovnici kružnice se středem $S[1, 2]$, která se dotýká přímky $p: 8x + 15y + 13 = 0$.
- *143. Je dána rovnice kuželosečky $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$. Určete rovnici přímky m , která prochází bodem $O[0, 0]$ a průsečíkem P přímky $x - y + 2 = 0$ s kuželosečkou. Načrtněte.
- *144. Je dána kuželosečka obecnou rovnicí a bod P , který na kuželosečce leží. Určete druh kuželosečky a její základní prvky. Napište rovnici přímky m , která prochází středem kuželosečky a bodem P .
a) $3x^2 + y^2 + 6x = 0, P[?, 0]$ b) $3x^2 - y^2 + 6x = 0, P[?, 0]$
- *145. a) Stanovte druh a základní prvky kuželosečky o rovnici $x^2 + 5y^2 + 6x = 0$.
b) Napište rovnici přímky p , která prochází středem kuželosečky a průsečíkem P přímky $y = x$ s kuželosečkou.
- *146. a) Napište rovnici přímky m , která prochází vrcholem paraboly o rovnici $2x^2 + y - x = 2$ a s přímkou $a: x - 3y - 6 = 0$ svírá úhel $\varphi = \frac{\pi}{4}$.
b) Vypočtěte souřadnice průsečíků hledané přímky s parabolou.
- *147. Je dána kružnice $k: (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$ a bod $A[3, 5; -4, 5]$. Bodem A vedte sečnu kružnice tak, aby bod A byl zároveň středem tětiny vyřezané kružnicí na sečně. Určete rovnici sečny. Načrtněte.

12 Posloupnosti a řady

*Nikdy nevíte, co dokážete,
dokud jste to nezkusili.*

F. P. Adams

P 12.1

Posloupností nazýváme každou funkci, jejímž definičním oborem je množina přirozených čísel.

Zapisujeme: $(a_n)_{n=1}^{\infty} = (a_n) = a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$

Grafem posloupnosti $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ je množina izolovaných bodů o souřadnicích $[n, a_n]$.

Poznámka 1: Ve starší literatuře najdete označení posloupnosti $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{a_n\}$, popřípadě $\{a_n\}_{n=1}^m$.

Poznámka 2: V úlohách, kde není uvedeno jinak, uvažujte posloupnost pro n jdoucí od jedné do nekonečna, tj. zápis (a_n) znamená $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.

Příklad 1

- Znáznorněte graficky první čtyři členy posloupnosti $(n + (-1)^{n+2})_{n=1}^{\infty}$ a určete její šestý, jedenáctý člen a $(k+2)$. člen, $k \in \mathbb{N}$.
- Znáznorněte graficky prvních šest členů posloupnosti dané rekurentně:
 $a_1 = 0, a_2 = -1, a_{n+2} = a_{n+1} + 3a_n$

Řešení

- Za n dosazujeme postupně přirozená čísla 1, 2, 3, 4, 6, 11, pak $k+2 \in \mathbb{N}$:

$$a_1 = 1 + (-1)^{1+2} = 1 + (-1)^3 = 0$$

$$a_2 = 2 + (-1)^{2+2} = 2 + (-1)^4 = 3$$

$$a_3 = 3 + (-1)^{3+2} = 3 + (-1)^5 = 2$$

$$a_4 = 4 + (-1)^{4+2} = 4 + (-1)^6 = 5$$

$$a_6 = 6 + (-1)^{6+2} = 6 + (-1)^8 = 7$$

$$a_{11} = 11 + (-1)^{11+2} = 11 + (-1)^{13} = 10$$

$$a_{k+2} = k + 2 + (-1)^{k+2+2} = k + 2 + (-1)^{k+4}$$

Graficky — viz obr. 12.1a).

- Za n dosazujeme postupně přirozená čísla 1, 2, 3, 4:

$$a_3 = a_2 + 3a_1 = -1 + 3 \cdot 0 = -1$$

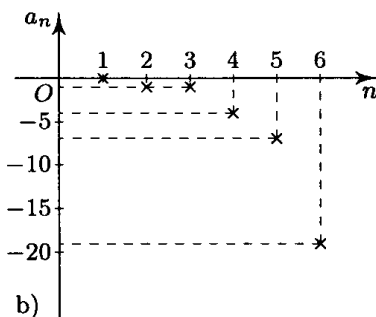
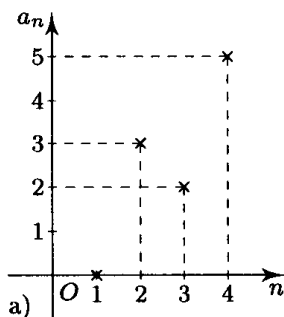
$$a_4 = a_3 + 3a_2 = -1 + 3 \cdot (-1) = -4$$

$$a_5 = a_4 + 3a_3 = -4 + 3 \cdot (-1) = -7$$

$$a_6 = a_5 + 3a_4 = -7 + 3 \cdot (-4) = -19$$

Graficky — viz obr. 12.1b).

Obrázek 12.1



1. Určete první čtyři členy posloupnosti a znázorněte je graficky:

a) $a_n = 3 + n$

b) $(-n^3)$

c) $(0,6 \cdot [1 + (-1)^n])_{n=1}^4$

d) $d_n = \cos \frac{n\pi}{4}$

e) $\left(\left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right)_{n=1}^{\infty}$

f) $f_n = \frac{n+4}{2n-1}$

g) $(2n^2 - 5n + 1)$

h) $h_n = 2^{n-1}$

2. U dané posloupnosti určete uvedené neznámé členy, $k \in \mathbb{N}$:

a) $(3n - 2)$, a_5 , a_{10}

b) $(n^2 + 1)$, b_{100} , b_k

c) $\left(\frac{n}{n-1} \right)$, c_{20} , c_{k+3}

d) $(-2n(n+1))$, d_{15} , d_{3k}

e) $a_n = (-1)^{n+1} + 2n$, a_{10} , a_{13}

f) $b_n = 6 - n^2$, b_4 , b_{k+1}

g) $c_n = \frac{3n-1}{2n+1}$, c_8 , c_{k+1}

h) $d_n = 2 \sin \frac{n\pi}{3}$, d_4 , d_{18}

3. Vypočtěte, kolikátý člen posloupnosti určené uvedeným vztahem má danou hodnotu:

a) $(5n - 1)$, 19

b) $(7 - 3n)$, -41

- c) $\left(\frac{n^2}{2} + n\right), 60$ d) $\left(\frac{3-4n}{n+1}\right), -\frac{11}{3}$
 e) $(-4n^2 + 21), -4$ f) $(3^{n-1} + 5), 14$
 g) $\left(\frac{n^2 - 7n}{5}\right), 0$ h) $(\operatorname{tg} n\pi), 0$

Návod: Za a_n dosadíte danou hodnotu a určete, zda existuje $n \in \mathbf{N}$, které splňuje tuto podmínku.

4. Určete, od kterého členu počínaje splňuje daná posloupnost (a_n) uvedenou nerovnici:

- a) $a_n = 4n - 5, a_n \geq 8$ b) $a_n = \frac{8}{5} - 3n, a_n < 6$
 c) $a_n = \frac{2-3n}{n}, a_n \geq -2$ d) $a_n = 25n^2, a_n \leq 36$
 e) $a_n = 2^{n-5}, a_n > 4$ f) $a_n = n^2 - 2n, a_n < -5$
 g) $a_n = \left(\frac{3}{4}\right)^{n-3} - \frac{1}{2}, a_n \leq \frac{1}{4}$ h) $a_n = 3n^2 - 5n, a_n > 2$

5. Určete vztah pro n -tý člen posloupnosti:

- a) 1, 2, 3, 4, 5, ... b) 2, 4, 6, 8, 10, ...
 c) 1, 3, 5, 7, 9, ... d) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$
 e) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \dots$ f) 1, 8, 27, 64, 125, ...
 g) 1, 4, 9, 16, 25, ... h) -1, -2, -3, -4, -5, ...

6. Určete vztah pro n -tý člen posloupnosti:

- a) -6, -6, -6, -6, -6, ... b) -3, 3, -3, 3, -3, ...
 c) 1, 0, -1, -2, -3, ... d) 2, 5, 8, 11, 14, ...
 e) -4, -8, -12, -16, -20, ... f) $a, a^2, a^3, a^4, a^5, \dots$
 g) $x, 2x, 3x, 4x, 5x, \dots$ h) $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$

7. Vypočítejte prvních pět členů posloupnosti dané rekurentně:

- a) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n - 1$ b) $a_1 = -\frac{1}{3}, a_{n+1} = -a_n$
 c) $a_1 = 1, a_{n+1} = 5a_n - 3$ d) $a_1 = 44, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 2n$
 e) $a_1 = 2, a_2 = -1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$

f) $a_1 = 0, a_2 = 16, a_{n+2} = 0,5a_{n+1} - a_n$

g) $a_1 = -2, a_2 = 1, a_{n+2} = a_n - 2a_{n+1} - 1$

h) $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{2}{3}, a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{a_n} - n$

8. Je dáno:

a) $a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n, a_7 = 0,3$, určete a_5, a_6

b) $a_{n+1} = 2a_n, a_5 = -4$, určete a_2, a_4

c) $a_{n+2} = a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n, a_5 = 0, a_6 = -\frac{1}{4}$, určete a_1, a_7

d) $a_{n+1} = 3n + a_n, a_4 = 8$, určete a_2, a_5

9. Posloupnost je dána vztahem $a_{n+2} = 6a_{n+1} - na_n$, přičemž hodnoty členů a_1, a_2 udávají kořeny rovnice $x^2 + 7x + 10 = 0$. Určete a_3, a_4 za předpokladu, že $a_1 > a_2$.

10. Určete vztah pro n -tý člen posloupnosti, je-li dáno:

a) $a_1 = -3, a_{n+1} = a_n$

b) $a_1 = \frac{2}{5}, a_{n+1} = -a_n$

c) $a_1 = 4, a_{n+1} = 2a_n$

d) $a_1 = 2, a_{n+1} = a_n - 2$

Návod: Určete nejprve několik prvních členů posloupnosti.

Rostoucí a klesající posloupnost

P 12.2

Posloupnost (a_n) je rostoucí, právě když pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí $a_{n+1} > a_n$ (tj. $a_{n+1} - a_n > 0$).

Posloupnost (a_n) je klesající, právě když pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí: $a_{n+1} < a_n$ (tj. $a_{n+1} - a_n < 0$).

Příklad 2

Rozhodněte, zda posloupnost je rostoucí, či klesající, a své tvrzení dokažte:

$$\left(\frac{5n-1}{n+2} \right)$$

Řešení

Určíme hodnotu výrazu $a_{n+1} - a_n$:

$$a_{n+1} = \frac{5(n+1)-1}{(n+1)+2} = \frac{5n+5-1}{n+1+2} = \frac{5n+4}{n+3}$$

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} - a_n &= \frac{5n+4}{n+3} - \frac{5n-1}{n+2} = \frac{(5n+4)(n+2) - (5n-1)(n+3)}{(n+3)(n+2)} = \\
 &= \frac{5n^2 + 10n + 4n + 8 - (5n^2 + 15n - n - 3)}{(n+3)(n+2)} = \\
 &= \frac{5n^2 + 14n + 8 - 5n^2 - 14n + 3}{(n+3)(n+2)} = \frac{11}{(n+3)(n+2)}
 \end{aligned}$$

Čitatel je číslo kladné, jmenovatel také, neboť nejmenší přirozené číslo je $n = 1$, zvětšíme-li je o 3 a 2, dostaneme rovněž kladná čísla. Pa

$$\frac{11}{(n+3)(n+2)} > 0.$$

Posloupnost je rostoucí.

11. Rozhodněte, zda posloupnost je rostoucí, či klesající, a své tvrzení dokažte:

a) $\left(\frac{n+6}{n}\right)$ b) $\left(\frac{-8}{5n}\right)$ c) $\left(\frac{2n}{n+3}\right)$ d) $\left(\frac{n+1}{3n}\right)$
 e) $\left(\frac{n+4}{5+n}\right)$ f) $\left(\frac{6+n}{4n-3}\right)$ g) $\left(\frac{3n-2}{n+5}\right)$ h) $\left(\frac{2n+1}{4n-1}\right)$

12. Určete, pro která x je posloupnost $\left(\frac{3nx}{n+1}\right)$ klesající.

13. Určete, pro která x je posloupnost $\left(\frac{nx}{2n-1}\right)$ rostoucí.

Aritmetická posloupnost

P 12.3

Posloupnost (a_n) se nazývá aritmetická, právě když existuje takové číslo $d \in \mathbb{R}$, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí rekurentní vztah: $a_{n+1} = a_n + d$ (1)

d — difference (*differentia* — latinsky rozdíl), $d = a_{n+1} - a_n$

Vztah pro n -tý člen: $a_n = a_1 + (n-1)d$ (2)

Vztah pro libovolné dva členy, kde $r, s \in \mathbb{N}$: $a_r = a_s + (r-s)d$ (3)

Vztah pro součet prvních n členů: $s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ (4)

Pro $n > 1$ platí: $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$ (aritmetický průměr) (5)

Poznámka: Grafem aritmetické posloupnosti je vždy množina izolovaných bodů, které leží na téže přímce.

Příklad 3

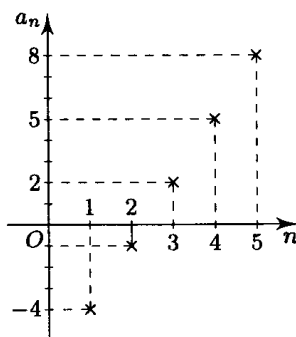
- a) V aritmetické posloupnosti je dáno: $a_1 = -4$, $d = 3$. Určete prvních pět členů a znázorněte je graficky, dále určete dvacátý člen.
- b) V aritmetické posloupnosti je dáno: $a_6 = 9$, $a_{17} = 20$. Určete s_{200} .

Řešení

- a) Pro určení členů a_2 až a_5 použijeme například vztah (1), pro výpočet a_{20} vztah (2) z P 12.3:

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 + d = -4 + 3 = -1 & a_{20} &= a_1 + (20 - 1)d \\ a_3 &= a_2 + d = -1 + 3 = 2 & a_{20} &= -4 + 19 \cdot 3 \\ a_4 &= a_3 + d = 2 + 3 = 5 & a_{20} &= -4 + 57 \\ a_5 &= a_4 + d = 5 + 3 = 8 & a_{20} &= 53 \end{aligned}$$

Obrázek 12.2



- b) Pro výpočet difference použijeme z P 12.3 vztah (3) a pro výpočet prvního a dvoustého členu vztah (2). Pak dosadíme do vztahu (4) a vypočítáme s_{200} .

$$\begin{aligned} a_{17} &= a_6 + (17 - 6)d & a_6 &= a_1 + (6 - 1)d \\ 20 &= 9 + 11d & 9 &= a_1 + 5 \cdot 1 \\ 11 &= 11d & 4 &= a_1 \\ d &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{200} &= a_1 + (200 - 1)d & s_{200} &= \frac{200}{2}(a_1 + a_{200}) \\ a_{200} &= 4 + 199 \cdot 1 & s_{200} &= 100(4 + 203) \\ a_{200} &= 203 & s_{200} &= 20\,700 \end{aligned}$$

14. Určete pět prvních členů aritmetické posloupnosti a znázorněte je graficky, je-li dáno:

a) $a_1 = 3, d = -1$

b) $a_1 = -3, d = 1$

c) $a_1 = -3,2; d = 2$

d) $a_1 = 6, d = -2,5$

15. Určete pět prvních členů aritmetické posloupnosti, je-li dáno:

a) $a_4 = 7,5; d = -\frac{1}{4}$

b) $a_3 = -0,2; a_4 = 0,5$

c) $a_5 = -\frac{5}{4}, d = \frac{1}{8}$

d) $a_2 = -5,5; a_3 = -6,1$

16. V aritmetické posloupnosti je dáno:

a) $a_1 = -\frac{1}{2}, d = 3$, určete a_{12}, a_{100}

b) $a_1 = 2, d = -\frac{1}{4}$, určete a_{17}, a_{25}

c) $a_1 = -5, d = -2$, určete a_{20}, a_n

d) $a_1 = 3, d = -\frac{1}{6}$, určete a_{25}, a_n

17. Určete první čtyři členy aritmetické posloupnosti, je-li dáno:

a) $a_7 = -2, d = -4$

b) $a_{10} = 5, d = -2$

c) $a_{12} = 10, d = -2$

d) $a_8 = -1, d = -3$

18. V aritmetické posloupnosti je dáno:

a) $a_{18} = 4, d = -\frac{1}{5}$, určete a_{33}, a_8

b) $a_{22} = -\frac{2}{3}, d = 1$, určete a_{40}, a_{15}

c) $a_{21} = 2, d = -\frac{1}{8}$, určete a_{37}, a_{13}

d) $a_{19} = -\frac{1}{4}, d = 2$, určete a_{28}, a_n

19. V aritmetické posloupnosti určete první člen a diferenci, je-li dáno

a) $a_{14} = 3, a_{23} = 21$

b) $a_7 = 21, a_{13} = 15$

c) $a_{11} = 9, a_{19} = 33$

d) $a_9 = 6, a_{16} = -8$

20. V aritmetické posloupnosti je dáno:

a) $a_1 = 6, a_{15} = 27$, určete s_{25}

b) $a_1 = 4, a_{21} = 14$, určete s_{35}

c) $a_1 = 2, a_{16} = 12$, určete s_{70}

d) $a_1 = -3, a_{40} = 36$, určete s_n

21. V aritmetické posloupnosti je dáno:

- a) $a_8 = 10$, $a_{21} = 23$, určete s_{100}
- b) $a_9 = 18$, $a_{21} = 42$, určete s_{200}
- c) $a_4 = 7$, $a_{12} = 23$, určete s_{50}
- d) $a_{10} = -65$, $a_{20} = -135$, určete s_n

Příklad 4

- a) Kolik prvních členů aritmetické posloupnosti dává součet 250, je-li $a_3 = 5$, $d = 1$?
- b) Určete pět prvních členů aritmetické posloupnosti, ve které platí:
 $a_3 + a_{12} + 8 = 0$
 $a_8 + a_1 - a_4 = 1$

Řešení

- a) Určíme první člen posloupnosti podle vztahu (2) z P 12.3.

$$\begin{aligned} a_3 &= a_1 + 2d \\ 5 &= a_1 + 2 \cdot 1 \\ a_1 &= 3 \end{aligned}$$

Nyní použijeme vztah (2) a vyjádříme a_n , dosadíme do vztahu (4):

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (n-1)d & s_n &= \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \\ a_n &= 3 + (n-1) \cdot 1 & s_n &= \frac{n}{2}(a_1 + 2 + n) \\ a_n &= 3 + n - 1 & 250 &= \frac{n}{2}(3 + 2 + n) \\ a_n &= 2 + n & 500 &= n(5 + n) \\ & & 500 &= 5n + n^2 \end{aligned}$$

n vypočítáme z kvadratické rovnice $n^2 + 5n - 500 = 0$:

$$\begin{array}{rcl} n_1 n_2 & = & -500 \\ n_1 + n_2 & = & -5 \end{array}$$

$$n_1 = 20$$

$n_2 = -25$, protože $n \in \mathbb{N}$, kořen n_2 nevyhovuje

Součet prvních dvaceti členů dané aritmetické posloupnosti je 250.

- b) V dané soustavě rovnic vyjádříme každý člen na levé straně pomocí prvního členu posloupnosti a_1 a difference d (použijeme vztah (2) z P 12.3):

$$a_1 + 2d + a_1 + 11d + 8 = 0$$

$$a_1 + 7d + a_1 - a_1 - 3d = 1$$

$$2a_1 + 13d + 8 = 0$$

$$a_1 + 4d = 1$$

Řešením soustavy rovnic je $d = -2$, $a_1 = 9$.

Prvních pět členů posloupnosti: 9, 7, 5, 3, 1.

Zkoušku správnosti proveďte z paměti — doplňte další členy aritmetické posloupnosti a dosadte jejich hodnoty do zadaných rovnic.

22. Určete, kolik prvních členů aritmetické posloupnosti dává součet:

a) 130, je-li $a_1 = 4$, $d = 2$

b) 132, je-li $a_4 = 15$, $d = 3$

c) 87, je-li $a_5 = 22$, $a_6 = 27$

d) 180, je-li $a_2 = -8$, $a_4 = -4$

23. Určete pět prvních členů aritmetické posloupnosti, ve které platí:

a) $a_5 - a_{11} + a_1 = 11$

b) $a_{13} - a_2 + a_1 = 8$

$a_2 + a_7 = 3$

$a_4 = 5 - a_9$

c) $a_5 + a_8 = 12$

d) $a_1 - 2a_6 + 18 = 0$

$a_{11} + a_1 - a_3 = 11$

$a_{10} : a_3 = 8$

24. V aritmetické posloupnosti určete součet prvních

a) osmi členů, jestliže platí:

$a_{14} : a_4 = 16$

$2a_2 - a_1 + 1 = 0$

b) deseti členů, jestliže platí: $a_1 - 2a_6 + 30 = 0$

$a_8 = 3a_5$

25. Určete součet prvních 200 přirozených čísel.

26. Určete součet všech lichých přirozených čísel menších než 100.

27. Určete součet všech sudých přirozených čísel menších než 150.

28. Určete součet všech přirozených dvojciferných čísel.

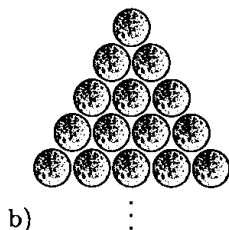
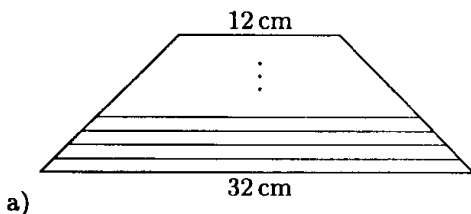
29. Určete součet všech přirozených trojciferných čísel.

30. Určete součet všech dvojciferných sudých přirozených čísel.

31. Určete součet všech dvojciferných přirozených čísel dělitelných pěti.
32. Posloupnost je dána vztahem $a_n = 2n + 3$. Určete rozdíly:
a) $a_2 - a_1$ b) $a_8 - a_7$ c) $a_{k+1} - a_k$ d) $a_{k+4} - a_{k+3}$
Je daná posloupnost aritmetická?
33. Posloupnost je dána vztahem pro n -tý člen. Určete, zda je aritmetická, v kladném případě určete a_1 a d :
a) $a_n = 3n - 1$ b) $a_n = 4n + 1$ c) $a_n = 2 - n$ d) $a_n = 8 - 5n$
34. Určete součet prvních n členů aritmetické posloupnosti, je-li dán vztah pro n -tý člen:
a) $a_n = 2n - 1$ b) $a_n = \frac{1}{2}n + 3$ c) $a_n = 4 - n$ d) $a_n = -\frac{2}{5}n$
35. Určete první čtyři členy aritmetické posloupnosti, je-li dáno:
a) $s_n = 2n + n^2$ b) $s_n = 2n^2 + 3n$
c) $s_n = \frac{11n - n^2}{6}$ d) $s_n = \frac{n^2}{4} - n$
36. V aritmetické posloupnosti je dáno:
a) $a_1 = 2, d = 3$, určete součet všech členů posloupnosti od desátého po dvacátý člen včetně,
b) $a_1 = 4, d = 5$, určete součet všech členů posloupnosti od osmého po dvaadvacátý včetně.
37. Určete součet všech přirozených dvojciferných čísel, která při dělení čtyřmi dávají zbytek 1.
38. Mezi čísla 7 a 51 vložte tolik čísel, aby vznikla aritmetická posloupnost. Součet daných a vložených čísel je 348. Určete vložená čísla.
39. Mezi kořeny rovnice $3x^2 + 5(1 - x) = x(1 + 2x)$ vložte tolik členů, aby vznikla rostoucí aritmetická posloupnost se součtem 30. Určete počet vložených členů a diferenci.
40. Dělník vyrobí za směnu 45 součástek. Kolik součástek by vyrobil za 20 směn, kdyby svůj výkon postupně zvyšoval každou směnu o 2 součástky? (K řešení využijte poznatky o aritmetické posloupnosti.)

41. Rovnoramenný lichoběžník o základnách 32 cm a 12 cm má rameno rozděleno body na deset stejných částí. Těmito body vedou úsečky rovnoběžné se základnami lichoběžníku. Určete součet délek všech rovnoběžných úseček lichoběžníku. Viz obr. 12.3 a).
42. Na části střechy jsou tašky narovnané tak, že ve spodní řadě jich je 70, v horní 40, přičemž v každé následující řadě je vždy o 1 tašku méně. Kolik je třeba celkem tašek na nové pokrytí této části střechy?
43. Kolik konzerv je třeba dát do spodní řady, chceme-li 182 konzerv uspořádat do třinácti řad nad sebou tak, aby v každé následující řadě bylo vždy o jednu konzervu méně? Kolik konzerv bude pak v horní řadě?
44. Do kolika vrstev se složí 350 rour, jsou-li naskládány těsně vedle sebe tak, že roury každé vrstvy zapadají do prohlubní předcházející vrstvy? V nejvyšší vrstvě je 8 rour. Kolik rour bude v nejnižší vrstvě?
45. Délky stran pravoúhlého trojúhelníku tvoří tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Delší odvěsna má délku 28 dm. Určete obvod a obsah trojúhelníku.
46. Kuličky tvoří trojúhelník tak, že v první řadě je jedna kulička, ve druhé 2, v každé další o 1 více (viz obr. 12.3 b)).
- a) Do kolika řad je umístěno 78 kuliček?
- b) Kolik by bylo třeba kuliček, aby byly rozmístěny do 15 řad?

Obrázek 12.3



Geometrická posloupnost

P 12.4

Posloupnost (a_n) se nazývá geometrická, právě když existuje $q \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, že pro každé číslo $n \in \mathbb{N}$ platí rekurentní vztah: $a_{n+1} = a_n \cdot q$ (6)
 q — kvocient (*quotiens* — latinsky podíl), $q = \frac{a_{n+1}}{a_n}$

$$\text{Vztah pro } n\text{-tý člen: } a_n = a_1 \cdot q^{n-1} \quad (7)$$

$$\text{Vztah pro libovolné dva členy, kde } r, s \in \mathbb{N}: a_r = a_s \cdot q^{r-s} \quad (8)$$

$$\text{Vztah pro součet prvních } n \text{ členů: } q = 1 \Rightarrow s_n = a_1 \cdot n \quad (9)$$

$$q \neq 1 \Rightarrow s_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad (10)$$

$$\text{Pro } n > 1 \text{ platí: } |a_n| = \sqrt{a_{n-1} \cdot a_{n+1}} \text{ (geometrický průměr)} \quad (11)$$

Poznámka: Grafem geometrické posloupnosti je množina izolovaných bodů.

Příklad 5

Určete první čtyři členy geometrické posloupnosti a znázorněte je graficky, dále určete 10. člen a součet prvních 8 členů, je-li dáno: $a_1 = -4$, $q = \frac{1}{2}$.

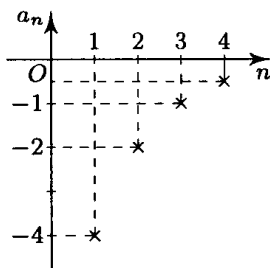
Řešení

K výpočtu použijeme nejprve vztah (6) z P 12.4.

$$a_2 = a_1 q = -4 \cdot \frac{1}{2} = -2$$

$$a_3 = a_2 q = -2 \cdot \frac{1}{2} = -1$$

$$a_4 = a_3 q = -1 \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$



Pro určení 10. členu použijeme vztah (7), pro součet prvních osmi členů vztah (10):

$$a_n = a_1 q^{n-1} \quad s_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

$$a_{10} = a_1 q^{10-1} \quad s_8 = -4 \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^8 - 1}{\frac{1}{2} - 1}$$

$$a_{10} = -4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^9 \quad s_8 = -4 \cdot \frac{\frac{1}{256} - 1}{-\frac{1}{2}}$$

$$a_{10} = -\frac{1}{128} \quad s_8 = -\frac{255}{32}$$

První čtyři členy posloupnosti jsou $-4, -2, -1, -\frac{1}{2}$, desátý člen posloupnosti je $-\frac{1}{128}$ a součet prvních osmi členů je $-\frac{255}{32}$.

47. Určete první čtyři členy geometrické posloupnosti a znázorněte ji graficky:

- a) $a_1 = 1, q = -2$ b) $a_1 = -9, q = \frac{1}{3}$
 c) $a_1 = -2, q = -1$ d) $a_1 = 8, q = -0,5$

48. Určete prvních pět členů geometrické posloupnosti, je-li dáno:

- a) $a_1 = 0,1, a_2 = -0,3$ b) $a_2 = -12, a_3 = -6$
 c) $a_4 = -16, a_5 = 32$ d) $a_3 = -1, a_4 = 0,1$

49. V geometrické posloupnosti je dáno:

- a) $a_1 = -1, q = 2$, určete a_{10}, s_5
 b) $a_1 = 9, q = 0,1$, určete a_8, s_n
 c) $a_1 = 6, q = \frac{1}{4}$, určete a_n, s_4
 d) $a_1 = 1, q = -\frac{1}{2}$, určete a_{11}, s_{10}

50. Určete první čtyři členy geometrické posloupnosti, je-li dáno:

- a) $a_4 = 2, q = \frac{1}{4}$ b) $a_3 = 10, q = -\frac{1}{5}$
 c) $a_5 = -1,5, q = -\frac{1}{2}$ d) $a_4 = 0,5, q = \frac{1}{6}$

51. V geometrické posloupnosti je dáno:

- a) $a_5 = 0,27, q = -\frac{1}{3}$, určete a_8
 b) $a_{10} = \frac{1}{16}, q = -2$, určete a_{15}
 c) $a_{12} = 8,1, q = \frac{1}{3}$, určete a_{16}
 d) $a_7 = \frac{1}{25}, q = -5$, určete a_{11}

Příklad 6

a) V geometrické posloupnosti je dáno: $a_3 = 18, a_5 = 162$. Určete součet prvních osmi členů.

b) V geometrické posloupnosti platí: $a_2 - a_4 = 60$
 $a_1 - a_3 = 15$

Určete a_1, q .

Řešení

- a) Určíme kvocient ze vztahu (8) v P 12.4. Řešením získáme ryze kvadratickou rovnici, proto budeme mít dvě posloupnosti, jednu s kvocientem kladným, druhou s kvocientem záporným. Pak určíme ze vztahu (7) první člen.

$$\begin{array}{ll} a_5 = a_3 \cdot q^2 & a_3 = a_1 q^2 \\ 162 = 18 \cdot q^2 & 18 = a_1 \cdot 9 \\ 9 = q^2 & a_1 = 2 \\ |q| = 3, \text{ odtud } q_1 = 3, q_2 = -3 \end{array}$$

První posloupnost: $a_1 = 2, q = 3$

Druhá posloupnost: $a_1 = 2, q = -3$

Ze vztahu (10) určíme s_8 pro první i druhou posloupnost:

$$\begin{array}{l} 1. \ s_8 = 2 \cdot \frac{3^8 - 1}{3 - 1} = 2 \cdot \frac{6\,561 - 1}{2} = 6\,560 \\ 2. \ s_8 = 2 \cdot \frac{(-3)^8 - 1}{-3 - 1} = 2 \cdot \frac{6\,561 - 1}{-4} = -3\,280 \end{array}$$

Součet prvních osmi členů dané posloupnosti je 6 560, popř. -3 280.

- b) V soustavě rovnic vyjádříme členy a_2 až a_4 pomocí prvního členu a kvocientu a provedeme úpravy pomocí vytýkání. Pak obě rovnice navzájem dělíme a získáme q , dopočítáme a_1 dosazením do jedné z rovnic.

$$\begin{array}{ll} a_1 q - a_1 q^3 = 60 & a_1(1 - 16) = 15 \\ a_1 - a_1 q^2 = 15 & a_1 \cdot (-15) = 15 \\ \hline a_1 q (1 - q^2) = 60 & a_1 = -1 \\ a_1 (1 - q^2) = 15 & \\ \hline q = 4 & \end{array}$$

V dané geometrické posloupnosti je $a_1 = -1, q = 4$.

52. Určete kvocient geometrické posloupnosti, je-li dáno:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } a_{21} = 4, a_{16} = \frac{1}{8} & \text{b) } a_5 = -162, a_7 = -1\,458 \\ \text{c) } a_{27} = \frac{1}{128}, a_{22} = \frac{1}{4} & \text{d) } a_3 = -1, a_6 = -\frac{1}{64} \end{array}$$

53. V geometrické posloupnosti je dáno:

$$\begin{array}{l} \text{a) } q = -2, s_6 = -21, \text{ určete } a_6 \\ \text{b) } q = -3, s_4 = -80, \text{ určete } a_4 \end{array}$$

- c) $q = \frac{1}{2}$, $s_6 = 63$, určete a_5
 d) $q = 4$, $s_5 = -1\,023$, určete a_3

54. Určete první člen a kvocient geometrické posloupnosti, ve které platí

$$\begin{array}{ll} \text{a) } a_3 - a_1 + 16 = 0 & \text{b) } a_5 = 40 - a_3 \\ a_4 - a_2 + 48 = 0 & a_1 + a_3 = 10 \end{array}$$

55. Určete n , je-li v geometrické posloupnosti dáno:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } a_n = 0,003, a_1 = 3, q = 0,1 & \text{b) } a_n = 162, a_1 = 2, q = 3 \\ \text{c) } a_n = 3\,125, a_1 = 32, q = 2,5 & \text{d) } a_n = -32, a_1 = -1, q = \sqrt{2} \end{array}$$

56. Mezi čísla $\frac{2}{3}$ a 162 vložte čtyři čísla tak, aby s danými tvořila geometrickou posloupnost.

57. Mezi čísla $\frac{3}{2}$ a $\frac{8}{27}$ vložte tři čísla tak, aby s danými tvořila geometrickou posloupnost.

58. Mezi kořeny rovnice $2x^2 - 33x + 16 = 0$ vložte čtyři čísla tak, aby s kořeny rovnice tvořila rostoucí geometrickou posloupnost.

59. Odečteme-li postupně totéž číslo od čísel 29, 11, 5, dostaneme první tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Určete toto číslo a pak v takto vzniklé geometrické posloupnosti určete první člen a kvocient.

*60. Určete tři čísla, která tvoří geometrickou posloupnost, jestliže součet prvního a třetího je 52 a druhá mocnina druhého je 100.

61. Poločas přeměny protaktinia ${}_{91}^{234}\text{Pa}$ je 1,14 minuty. Počáteční hmotnost protaktinia je 50 g. Jaká bude jeho hmotnost za 8 minut? (Použijte vztah $a_n = a_0 q^n$, $q = \frac{1}{2}$.)

62. Bakterie se dělí na dvě vždy na konci dvanácté minuty, každá nově vzniklá bakterie se opět dělí na dvě na konci dvanácté minuty atd. Vypočítejte počet bakterií po 10 hodinách. (Použijte vztah $a_n = a_0 q^n$, $q = 2$.)

63. Určete poločas rozpadu bismutu $^{212}_{83}\text{Bi}$, jestliže hmotnost bismutu z původní hmotnosti 32 g byla za 242 minut pouze 2 g. (Použijte vztah $a_n = a_0 q^n$, $q = \frac{1}{2}$.)

Užití geometrické posloupnosti

P 12.5

Vztahy z geometrické posloupnosti využíváme k matematickému vyjádření pravidelného růstu či poklesu určité hodnoty o p procent, jejíž základ se plynule mění.

$$a_n = a_0 r^n \quad (12)$$

a_0 — počáteční hodnota

a_n — hodnota po n obdobích

n — počet období

$r = 1 + \frac{p}{100}$, jde-li o pravidelný vzrůst o p procent

$r = 1 - \frac{p}{100}$, jde-li o pravidelný pokles o p procent

Příklad 7

Ve městě každoročně přibývá průměrně 4,5 % obyvatel. Za jak dlouho lze očekávat, že se počet obyvatel zvýší o 30 %?

Řešení

Podle vztahu (12) označíme počáteční stav a_0 , stav po n obdobích $a_n = a_0 + 0,30a_0 = 1,3a_0$, $r = 1 + \frac{p}{100} = 1 + \frac{4,5}{100} = 1,045$.

Pak platí: $1,3a_0 = a_0 \cdot 1,045^n$ / : a_0
 $1,3 = 1,045^n$

Vzniklou rovnici logaritmuje a vyjádříme n :

$$\log 1,3 = \log 1,045^n$$

$$\log 1,3 = n \log 1,045$$

$$n = \frac{\log 1,3}{\log 1,045}$$

$$n \doteq 5,96$$

Asi za 6 let lze očekávat zvýšení počtu obyvatel o 30 %.

64. Hodnota roční výroby podniku je 2 miliony Kč. Průměrný roční přírůstek činí 2 %. Jaká bude hodnota výroby na konci pátého roku?
65. Na vesnici každoročně průměrně ubývají 2 % obyvatel. Kolik obyvatel bude mít vesnice za 4 roky, jestliže má nyní 540 obyvatel?
66. Město má 22 000 obyvatel. Za jak dlouho lze očekávat, že bude mít 25 000 obyvatel, činí-li průměrný roční přírůstek obyvatel 1,4 %?

67. V podniku za 6 let vzrostla produktivita práce o 15 %. O kolik procent průměrně vzrostla za každý rok?
68. Hodnota roční výroby podniku vzrostla za 10 let z 550 mil. Kč na 700 mil. Kč. Kolik procent činil průměrně roční přírůstek?
69. Průměr měděného drátu se každým tažením zmenšuje na $\frac{4}{5}$ předchozího průměru.
- Jaký bude jeho průměr po pěti taženích, byl-li původní průměr 4 mm?
 - Kolik tažení je nutných k tomu, aby průměr drátu byl menší než 1 mm, ale větší než 0,5 mm?

Úrokování vkladů

P 12.6

$$J_n = J_0 \left(1 + 0,85 \cdot \frac{p}{100}\right)^n \quad (13)$$

J_0 — počáteční vklad

n — počet úrokovacích období

J_n — stav po n obdobích

r — úročítel, $r = 1 + \frac{p}{100}$

$p\% \dots \frac{p}{100}$ — úrok za jedno úrokovací období

Předpoklad: 1. Daň z úroku je 15 %.

2. Vkladatel celý vklad i s úroky ponechá po celou dobu v peněžním ústavu a dalšími vklady ho nezvyšuje.

Poznámka: Jestliže se úrok vypočítává na konci každého úrokovacího období

- z původní vložené částky, jde o jednoduché úrokování;
- z částky po připočtení úroků, jde o složené úrokování.

V následujících úlohách půjde o složené úrokování.

Příklad 8

Podnikatel si uložil 800 000 Kč do banky na termínovaný vklad na 3 roky s ročním úrokem 1,4 %. Úrokovací období je čtvrt roku, daň z úroků 15 %. Jakou částku bude mít v bance, nebude-li vybírat vklad ani úrok;

Řešení

Úrokovací období je čtvrt roku, tzn. že úrok je za toto období $1,4\% : 4 = 0,35\%$ (tj. $p = 0,35$). Počet úrokovacích období za 3 roky je $n = 4 \cdot 3 = 12$. Podle vztahu (13) platí:

$$J_{12} = J_0 (1 + 0,85 \cdot 0,0035)^{12}$$

$$J_{12} = 800\,000 \cdot 1,002975^{12} \text{ Kč} \doteq 829\,032 \text{ Kč}$$

Podnikatel bude mít na konci 3. roku částku 829 032 Kč.

70. Vkladatel si uložil částku 200 000 Kč na termínovaný vklad na 18 měsíců. Vypočtete, jakou částku bude mít v peněžním ústavu, jestliže nebude vybírat úroky ani vklad. Roční úrok je 0,8 %, daň z úroků je 15 %. Úrokovací období je čtvrtletní.
71. Podnikatel si uložil 600 000 Kč do banky na termínovaný vklad na 2 roky. Vypočtete, jakou částku bude mít v bance, jestliže nebude vybírat úroky ani měnit vklad. Roční úrok je 1,2 %, daň z úroků je 15 %. Úrokovací období je pololetí.
72. Občan si uložil na vkladní knížku s dvouletou výpovědní lhůtou 1 milion Kč s ročním úrokem 1,3 %. Úrokovací období je 1 rok, daň z úroků je 15 %. Jakou částku bude mít na knížce za 2 roky, nebude-li vybírat úroky ani vklad?
73. Občan si uložil 1 milion Kč na termínovaný vklad na 2 roky s ročním úrokem 1,3 %. Úrokovací období je čtvrt roku, daň z úroků je 15 %. Jakou částku bude mít v peněžním ústavu za 2 roky, nebude-li vybírat úroky ani vklad? Výsledek porovnejte s výsledkem předcházející úlohy.

Limita posloupnosti

P 12.7

Říkáme, že posloupnost $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ má limitu $a \in \mathbb{R}$, právě když ke každému číslu $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ existuje číslo $n \in \mathbb{N}$ takové, že všechny členy dané posloupnosti počínaje a_{n+1} náleží do intervalu $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$.

Zápis: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$

Posloupnosti, které mají limitu, se nazývají konvergentní.

Poznámka 1: Posloupnosti, které nejsou konvergentní, jsou divergentní.

Poznámka 2: Nulová posloupnost je posloupnost, jejíž limitou je číslo 0.

Poznámka 3: Žádná aritmetická posloupnost s $d \neq 0$ a žádná geometrická posloupnost s $|q| \geq 1$ nemá vlastní limitu, tzn. jsou divergentní.

Poznámka 4: Geometrická posloupnost s $|q| < 1$ je konvergentní, tj. má vlastní limitu. Tato limita je rovna nule.

Poznámka 5: V následujících úlohách se nebudeme zabývat výpočty limit posloupností, ale využijeme poznatek o limitě posloupnosti k řešení úloh.

Nekonečná geometrická řada

P 12.8

Nekonečná řada je součet členů posloupnosti $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, který zapisujeme:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Nekonečná geometrická řada s kvocientem q , kde $|q| < 1$, $a_1 \neq 0$, je konvergentní a pro její součet platí:

$$s = \frac{a_1}{1-q}$$

Poznámka: Nejde o součet v obvyklém slova smyslu, jde o výpočet limity posloupnosti částečných součtů: $s_1 = a_1$, $s_2 = a_1 + a_2$, $s_3 = a_1 + a_2 + a_3$, ..., $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, ..., tj. $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$.

Příklad 9

- a) Určete, zda nekonečná geometrická řada je konvergentní, pak vypočítejte její součet: $(2 - \sqrt{5}) + (2 - \sqrt{5})^2 + (2 - \sqrt{5})^3 + \dots$
- b) Určete, pro která x je daná řada konvergentní, a pak vypočítejte její součet: $\frac{1}{4^x} + \frac{1}{4^{2x}} + \frac{1}{4^{3x}} + \dots$

Řešení

- a) Určíme $q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{(2 - \sqrt{5})^2}{2 - \sqrt{5}} = 2 - \sqrt{5}$. Musí platit $|q| < 1$, aby byla řada konvergentní, což je splněno. Vypočteme součet řady (při úpravě použijeme usměrnění zlomku):

$$\begin{aligned} s &= \frac{a_1}{1-q} = \frac{2 - \sqrt{5}}{1 - (2 - \sqrt{5})} = \frac{2 - \sqrt{5}}{-1 + \sqrt{5}} \cdot \frac{-1 - \sqrt{5}}{-1 - \sqrt{5}} = \\ &= \frac{-2 - 2\sqrt{5} + \sqrt{5} + 5}{1 - 5} = \frac{3 - \sqrt{5}}{-4} = \frac{\sqrt{5} - 3}{4}. \end{aligned}$$

- b) Určíme $q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{\frac{1}{4^{2x}}}{\frac{1}{4^x}} = \frac{4^x}{4^{2x}} = \frac{1}{4^x}$. Musí platit $|q| < 1$, tj. $\left| \frac{1}{4^x} \right| < 1$. Odtud $4^x > 1$, což je splněno pro $x > 0$ (vycházíme z vlastností exponenciální funkce). Vypočteme součet řady: $s = \frac{\frac{1}{4^x}}{1 - \frac{1}{4^x}} = \frac{1}{4^x - 1}$

74. Určete, zda nekonečná geometrická řada je konvergentní, jestliže ano vypočítejte její součet:

a) $1 + \frac{3}{4} + \frac{9}{16} + \frac{27}{64} + \dots$

b) $1 + \frac{2}{5} + \frac{4}{25} + \frac{8}{125} + \dots$

$$\text{c) } 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots$$

$$\text{d) } -1 + \frac{3}{7} - \frac{9}{49} + \frac{27}{343} - \dots$$

75. Určete, zda je řada konvergentní, v kladném případě vypočtete její součet:

$$\text{a) } 4 - 4 + 4 - 4 + \dots$$

$$\text{b) } (1 - \sqrt{3}) + (1 - \sqrt{3})^2 + (1 - \sqrt{3})^3 + \dots$$

$$\text{c) } \sqrt{6} + \sqrt{\frac{1}{6}} + \sqrt{\frac{1}{216}} + \dots$$

$$\text{d) } 2 + 2 + 2 + \dots$$

76. Určete, pro která x je daná řada konvergentní, a pak vypočtete její součet:

$$\text{a) } x^2 + x^3 + x^4 + \dots$$

$$\text{b) } x\sqrt{3} - 3x^2 + 3x^3\sqrt{3} - 9x^4 + \dots$$

$$\text{c) } \frac{1}{9x} + \frac{1}{9^{2x}} + \frac{1}{9^{3x}} + \frac{1}{9^{4x}} + \dots$$

$$\text{d) } 1 + \sqrt{2-x} + \sqrt{(2-x)^2} + \sqrt{(2-x)^3} + \dots$$

77. Určete, pro které hodnoty x je daná geometrická řada konvergentní, a pak ji sečtete:

$$\text{a) } \sum_{n=1}^{\infty} \sin^{2n} x$$

$$\text{b) } \sum_{n=1}^{\infty} \cos^{2n} x$$

Příklad 10

Napište jako zlomek s celým čitatelem i jmenovatelem periodické číslo:

$$\text{a) } 0,\bar{7}$$

$$\text{b) } 1,91\bar{6}$$

Řešení

a) Ryze periodické číslo $0,\bar{7}$ zapíšeme jako desetinný rozvoj:

$$0,\bar{7} = \frac{7}{10} + \frac{7}{100} + \frac{7}{1000} + \dots$$

Pak $q = \frac{1}{10}$ ($|q| < 1$) a můžeme vypočítat součet konvergentní řady:

$$s = \frac{\frac{7}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{7}{10 - 1} = \frac{7}{9}$$

$$\text{Závěr: } 0,\bar{7} = \frac{7}{9}$$

b) Neryze periodické číslo $1,91\bar{6}$ rozepíšeme jako desetinný rozvoj:

$$1,91\bar{6} = 1,91 + \frac{6}{1000} + \frac{6}{10000} + \dots$$

Vypočítáme součet konvergentní řady $\frac{6}{10^3} + \frac{6}{10^4} + \frac{6}{10^5} + \dots$, přičemž

$$q = \frac{1}{10} \quad (|q| < 1), \text{ tj. } s_1 = \frac{\frac{6}{10^3}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{6}{1000 - 100} = \frac{6}{900} = \frac{1}{150}.$$

$$\text{Pak } s = 1,91 + s_1 = 1,91 + \frac{1}{150} = \frac{191}{100} + \frac{1}{150} = \frac{575}{300} = \frac{23}{12}.$$

$$\text{Závěr: } 1,91\bar{6} = \frac{23}{12}$$

78. Napište jako zlomek s celým čitatelem i jmenovatelem periodické číslo:

a) $0,2\bar{7}$

b) $1,8\bar{3}$

c) $3,\bar{72}$

d) $0,\bar{4}$

e) $0,8\bar{3}$

f) $1,41\bar{6}$

g) $0,8\bar{6}$

h) $2,54\bar{5}$

Příklad 11

Řešte rovnici, stanovte nejprve podmínky konvergence a podmínky, za

kterých jsou výrazy v rovnici definovány: $1 + \frac{7}{x} + \frac{49}{x^2} + \frac{343}{x^3} + \dots = \frac{6}{x - 11}$

Řešení

Na levé straně rovnice je nekonečná geometrická řada. Určíme kvocient

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{7}{x}. \text{ Stanovíme podmínku konvergence: } \left| \frac{7}{x} \right| < 1. \text{ Odtud } 7 < |x|,$$

tj. $x \in (-\infty, -7) \cup (7, +\infty)$. Určíme součet nekonečné geometrické řady na levé straně rovnice:

$$s = \frac{1}{1 - \frac{7}{x}} = \frac{x}{x - 7}$$

Řešíme rovnici pro $x \neq 11$ a $x \in (-\infty, -7) \cup (7, +\infty)$:

$$\frac{x}{x - 7} = \frac{6}{x - 11} \quad / \cdot (x - 7)(x - 11)$$

$$x^2 - 17x + 42 = 0$$

$$x_1 = 14, x_2 = 3$$

Vzhledem k podmínce konvergence nekonečné geometrické řady vyhovuje pouze kořen $x = 14$.

V úlohách 79–92 řešte rovnici. Stanovte nejprve podmínky konvergence a podmínky, za kterých jsou výrazy v rovnici definovány.

$$79. 1 + \frac{x}{10} + \frac{x^2}{100} + \frac{x^3}{1000} + \dots = \frac{x}{x-1}$$

$$80. 1 + \frac{x}{5} + \frac{x^2}{25} + \frac{x^3}{125} + \dots = 3x + 1$$

$$81. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{x}\right)^{n-1} = \frac{8}{x-6}$$

$$82. \frac{2x-1}{3,5-x} = 1 + \frac{x}{4} + \frac{x^2}{16} + \frac{x^3}{64} + \dots$$

$$83. \frac{4x}{x+\frac{2}{3}} = 1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{9} + \frac{x^3}{27} + \dots$$

$$84. x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{7x-2}{2x}$$

$$85. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{nx} = \frac{1}{63}$$

$$86. \frac{1}{x} + x + x^2 + x^3 + \dots = -\frac{3}{2}$$

$$87. \sum_{n=1}^{\infty} 7^{-nx} = \frac{1}{342}$$

$$88. \frac{1}{2^x} + \frac{1}{4^x} + \frac{1}{8^x} + \dots = \frac{1}{1023}$$

$$89. \frac{1}{215} = 6^x + 36^x + 216^x + \dots$$

$$*90. 1 + \log_2 x + \log_2^2 x + \log_2^3 x + \dots = \frac{4}{3}$$

$$*91. \sum_{n=1}^{\infty} \log_5 {}^{3^n-1}\sqrt{x} = 3$$

$$*92. x - 4x^2 + x^3 - 4x^4 + \dots = -2$$

$$*93. \text{ Vypočtete hodnotu součinu } x \cdot \sqrt{x^5} \cdot \sqrt[4]{x^5} \cdot \sqrt[8]{x^5} \cdot \sqrt[16]{x^5} \cdot \dots$$

- 94.** Je dán čtverec o straně 5 cm. Spojnice středů jeho stran tvoří opět čtverec. Do něj je vepsán podobně další čtverec atd. Vypočtete, které hodnotě se blíží součet a) obvodů, b) obsahů těchto čtverců.
- 95.** Do rovnostranného trojúhelníku o straně 3 cm je vepsán další trojúhelník s vrcholy ve středech stran daného trojúhelníku. Do něj je stejným způsobem vepsán další trojúhelník atd. Vypočtete, které hodnotě se blíží součet a) obvodů, b) obsahů těchto trojúhelníků.
- 96.** Spirála se skládá z polokružnic, přičemž poloměr každé následující je o třetinu menší než poloměr polokružnice předcházející. Poloměr první polokružnice je 9 cm. Vypočtete, které hodnotě se blíží délka spirály.
- *97.** Určete součet nekonečné geometrické řady, jejíž všechny členy jsou kladná čísla, přičemž první člen je 2 a rozdíl třetího a pátého členu je $\frac{28}{81}$.

13 Kontrolní práce

*Malý je ten,
kdo zná jen malý cíl.*

Lidová moudrost

Kontrolní práce slouží k opakování učiva a umožňují vám ohodnotit si míru osvojeného učiva z matematiky. Kontrolní práce označené čísla I–XII jsou monotematické a jejich názvy odpovídají názvům jednotlivých kapitol sbírky. Navíc jsou zařazeny kontrolní práce z planimetrie a stereometrie označeny číslem XIII.

Na vypracování jedné kontrolní práce doporučujeme 40–60 minut, podle toho, ve které fázi studia bude zařazena. Návrh na hodnocení: Každou úlohu si rozdělte na čtyři jevy (či části) přibližně stejné obtížnosti a hodnotte je tak, že splníte-li správně čtyři jevy — запиšte si známku 1, tři jevy — 2, dva jevy — 3, jeden jev — 4, žádný jev — 5. Znamky z jednotlivých úloh sečtete a kontrolní práci hodnotíte podle tabulky:

Součet známek ze čtyř úloh	Celková klasifikace
4–6	výborně
7–9	chvalitebně
10–13	dobře
14–17	dostatečně
18–20	nedostatečně

Kombinované kontrolní práce jsou označeny číslem XIV a každá obsahuje šest úloh. Tyto kontrolní práce doporučujeme studentům, kteří chtějí pokračovat ve studiu na některé vysoké škole a budou se připravovat k přijímací zkoušce z matematiky. Doporučená doba na vypracování jedné kombinované kontrolní práce je 75–90 minut.

I. Číselné obory

1

1. Je dána základní množina $\Omega = \{x \in \mathbb{Z}; -4 \leq x < 5\}$ a množiny $A = \{x \in \mathbb{N}_0; x \leq 4\}$, B — množina všech sudých prvočísel, $C = \{-4, -1, 0, 2, 4\}$. Určete a) $A'_\Omega \cup C'_\Omega \cup B$, b) $(C'_\Omega \cup B) \cap A$.

2. Jsou dány množiny $K = \{x \in \mathbb{R}; x < 1\}$, $L = \{x \in \mathbb{R}; 0 \leq x \leq 4\}$, $M = \{x \in \mathbb{Z}; -1 \leq x < 3\}$. Určete:

a) $K \cap M$ b) $K \cup M$ c) $L \cap M$ d) $L'_R \cap M$

3. a) Ověřte, zda platí rovnost množin S, T , je-li $S = \{a, b\}$, $T = \{c, d\}$,

$$\text{kde } a = \left| -\frac{3}{10} + \frac{2}{5} - \left| -\frac{1}{2} \right| \right|, \quad b = \left| (7-11)^2 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^2 - 3,3 \right|, \quad c = \left| \frac{3}{2} - \frac{4}{3} \left(1 - \frac{2}{5} \right) \right|, \quad d = |-0,1 - 0,3|.$$

- b) Jsou dány množiny $P = \{x \in \mathbb{R}; |x| > 4\}$, $Q = \{x \in \mathbb{R}; x \geq 2\}$. Určete $P \cup Q$, $P \cap Q$.

4. Řešte v $\mathbb{R}$ (využijte geometrický význam absolutní hodnoty reálného čísla):

a) $|x - 6| = 3$ b) $|x + 2| > 4$
c) $|3 - x| \leq 5$ d) $|x - 2,5| \geq -3,5$

2

1. Je dána množina $M = \left\{ -6, 0, -\frac{1}{7}, 8, -7, 10 \right\}$. Určete, náleží-li prvky

a, b množině M , je-li

$$a = \frac{\sqrt{25-16} - (\sqrt{5})^2 - 3[-100 : 5^2 - 4^3 \cdot 5] - \left(\sqrt[3]{70^3} + 30^2 \right)}{-6 - 0,6 - 0,06},$$

$$b = \frac{0,8 - \left(-\frac{1}{2} \right)^2}{2\frac{1}{4} - 1,5 \cdot \frac{4}{5}} - \left| -\frac{2}{3} \right|.$$

2. Je dána základní množina $\Omega = \{x \in \mathbb{Z}; -5 < x \leq 2\}$, množina A — množina všech lichých přirozených čísel menších než 3, $B = \{x \in \mathbb{Z}; -3 < x \leq 0\}$, $C = \{-4, 0, 1, 2\}$, $D = \emptyset$. Určete:

a) $(B \cap C) \cup A'_\Omega$ b) $(C'_\Omega \cup D \cup A)'_\Omega \cap B$

3. Řešte v $\mathbb{R}$ (využijte geometrický význam absolutní hodnoty reálného čísla):

a) $|x| \leq -2$ b) $|x + 4| = 4$
c) $|x - 5| > 1$ d) $|x| \leq \sqrt{6}$

4. Je dáno: $A = \{x \in \mathbb{R}; |x + 7| \geq 5\}$, $B = \{x \in \mathbb{R}; x > -4\}$ Určete:

a) $A'_R \cup B$

b) $A \cap B'_R$

3

1. Jsou dány množiny $K = \left\{-234; 1,5; -\frac{9}{25}; 1; -2; 0,7; -12\right\}$, $L = \left\{20; -246; -\frac{1}{50}; -1,5; 0,6; 0; 7\right\}$. Určete, zda prvky a, b, c, d náleží některé z množin K, L : $a = -3 \cdot (9 - 13)^2 \cdot 5 - 6$; $b = |-0,056| : 0,7 - 0,1$; $c = \left|\frac{8}{5} - \frac{5}{2} \left(1 - \frac{3}{5}\right)\right|$; $d = -\left|-\frac{23}{7}\right| : \left|2\frac{4}{21}\right|$.

2. a) Stanovte podmínku pro $x \in \mathbb{R}$, aby platilo $A \cap B = \emptyset$, je-li $A = \left(2, \frac{x}{2}\right)$, $B = \left(4, \frac{4x + 5}{3}\right)$.

b) Jsou dány množiny $C = \{x \in \mathbb{R}; |x| \leq 5\}$, $D = \{x \in \mathbb{R}; -1 < x \leq 7\}$. Určete $C \cup D$, $C \cap D$.

3. Základní množina je Z . Uveďte aspoň čtyři řešení pro množiny A, B tak, aby platilo:

a) $\{-7, 8, 5\} \cup A = \{6, -7, 2, 8, 5\}$

b) $\{-4, 3, 0, 2\} \cap B = \{0, 3\}$

4. Jsou dány množiny $S = \{x \in \mathbb{R}; |x - 4| \geq 5\}$, $T = \{x \in \mathbb{R}; |x| < 3\}$. Určete:

a) $S \cup T$

b) $S'_R \cap T$

II. Mocniny a odmocniny

1

1. Vypočtete: $2 \cdot [(-a)^3]^2 - 5(-a)^6 - (3a^2)^3 + (-2a^3)^2 + (-5)^2 \cdot (a^2)^3$

2. Zjednodušte:

a) $2b^3 \cdot (-4b^4)^2 \cdot (-1)^8 \cdot b$

b) $\frac{(6c^4)^3}{(3c^2)^3}$

3. Zjednodušte: $\left(\frac{5x^5}{2y^3}\right)^4 : \left(\frac{5x^4}{4y^8}\right)^2$

4. Zjednodušte: $\frac{2(c-3d)^6 \cdot (c-3d)^4}{(c-3d)^3 \cdot (3d-c)^2} : (c-3d)^3$

2

1. Vypočtete: $15 \cdot (-3)^{-3} \cdot (x-5)^0 - 3^{-2} - \left(-\frac{3}{2}\right)^{-1} - \left(-\frac{3}{7}\right)^{-2}$

2. Zjednodušte:

a) $\frac{(a^2)^{-3} \cdot 2b^4}{(2a)^{-4} \cdot 8b^5}$

b) $\frac{1}{4}y^{c-2} \cdot 20y^{6-2c}$

3. Zjednodušte: $\frac{(6p^x)^{-1} \cdot (p^{2x-1})^2 \cdot 0,5p}{(2p^{2-3x})^{-2} \cdot (3p^{6-x})^{-1}}$

4. Zjednodušte: $\frac{(9x^{-3})^{-1}}{(2yz)^{-2}} : \left(\frac{3p^0x}{4y^{-4}z^3}\right)^{-2}$

3

1. Vypočtete: $\left[(-7)^{-1} - \left(-\frac{7}{2}\right)^{-2} - 7^{-2} \cdot (y-5)^0\right] : \left(\frac{2}{7y}\right)^2$

2. Vypočtete:

a) $81^{\frac{3}{4}}$

b) $0,0049^{-0,5}$

c) $\left(\frac{125}{8}\right)^{-\frac{2}{3}}$

d) $4^{1,5}$

3. Zjednodušte:

a) $\sqrt{x^{-3}} \cdot x^{\frac{1}{2}} \sqrt[6]{x^5}$

b) $\left(\sqrt[7]{y^{-5}} : \sqrt[3]{y^{-2}}\right)^{-21}$

4. Vypočtete:

a) $\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{25} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{6}$

b) $\sqrt[5]{\sqrt{32}} - 3\sqrt[7]{\sqrt{128}}$

4

1. Zjednodušte: $\left(\frac{\sqrt{a} \cdot a^{-\frac{5}{4}}}{a^0 \cdot \sqrt[8]{a^{-3}}} \right)^8 : \frac{a^{-5} \cdot a^4}{a^{-3}}$

2. Vypočtěte:

a) $\frac{(-9)^{20} \cdot (-27)^{-15}}{(-3)^{-7}}$

b) $(-7 - 3\sqrt{6})(-7 + 3\sqrt{6})$

3. Zjednodušte:

a) $\frac{c^{-4} + c^{-11}}{c^4 + c^{11}}$

b) $\sqrt[3]{\frac{x\sqrt{x}}{y\sqrt{y}}}$

4. Zjednodušte: $\left(\frac{p^{-1}}{3} - \frac{s^{-1}}{4} \right) \cdot \left(\frac{9p^2 - 16s^2}{12ps} \right)^{-1}$

5

1. Zjednodušte: $a^{-\frac{1}{4}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt{ab^3}} \cdot (a^{-4}b)^{-\frac{1}{2}} : (\sqrt{a})^{\frac{1}{3}}$

2. Zjednodušte:

a) $(2\sqrt{3} - 3\sqrt{5})^2$

b) $\left(\frac{\sqrt[5]{c^{-2}}}{\sqrt[4]{c^{-3}}} \right)^{20}$

3. Částečně odmocněte a vypočtěte: $8\sqrt{12} + \sqrt[3]{500} - 2\sqrt{75} - 2\sqrt[3]{108}$

4. Usměrněte zlomek:

a) $\frac{5}{6 + \sqrt{41}}$

b) $\frac{3}{\sqrt[3]{3}}$

c) $\frac{2x}{\sqrt[4]{x}}$

6

1. a) Vypočtěte: $\left[\frac{(5^0 + 2^{-3}) \cdot 6^{-2}}{2^{-15}} - 24 \right] : 0,1^{-3} - 1$

b) Zapište výraz pomocí mocnin s kladnými exponenty (předpokládejte, že má zlomek smysl):

$$\frac{(2x^3)^{-2}y^{-6}z^3}{3a^{-4}b^5}$$

2. a) Vypočtete: $\left(\sqrt{\frac{3}{5} + \frac{1}{\sqrt{5}}} + \sqrt{\frac{3}{5} - \frac{1}{\sqrt{5}}}\right)^2$

b) Zjednodušte pro $n \in \mathbb{N}$: $\frac{0,063k^{2n-3}}{0,7k^{-3}}$

3. Zjednodušte: $\sqrt[5]{\left[\frac{(\sqrt{6})^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{6^{-1}}}{\sqrt[3]{6}}\right]^{-4}} - 2\sqrt[3]{6}$

4. Částečně odmocněte a vypočtete: $-\sqrt[3]{40} + \frac{1}{3}\sqrt[3]{135} - \frac{1}{2}\sqrt[3]{625} + 3\sqrt[3]{320}$

7

1. Zjednodušte pro $n \in \mathbb{N}$:

$$[(-y)^{-3n} : (-y)^{-3n+5}]^{-3} \cdot [(-y)^{6n-1} \cdot (-y)^{-6n-1}]^4$$

2. Vypočtete:

a) $2 \cdot 3^{-4} - 4 \cdot 3^{-2} + 3^{-3}$

b) $4\left(\frac{2}{5}\right)^{-1} - \left(-\frac{2}{7}\right)^{-2}$

c) $7b^{-6} \cdot (-3) \cdot b \cdot 2b^{-8}$

d) $\frac{6^{-21} \cdot (6^3)^5}{(6^{-2})^2 \cdot 6^0}$

3. Zjednodušte:

a) $\sqrt[7]{b^2 \sqrt[3]{b}}$

b) $\sqrt[3]{\sqrt{\sqrt[4]{x}}}$

c) $y \sqrt[5]{y^7} - \sqrt[5]{32y^{12}}$

d) $\frac{3m}{\sqrt[3]{m}}$

4. Zjednodušte: $\left(\frac{m \cdot \sqrt{3}}{m^0 \cdot \sqrt{m}}\right)^{-\frac{5}{2}} : \left(\frac{m^{\frac{1}{4}} \cdot \sqrt{3}}{\sqrt[4]{3} \cdot m^{-1}}\right)^{-1}$

1

- 2

1. a) Zjednodušte: $(2r - 5)^2 - (-5 - 2r)(-5 + 2r)$
b) Zjednodušte: $(4 + c)(16 - 4c + c^2) - (c - 8)(c^2 + 8c + 64)$
c) Rozložte na součin: $27c^3 - (c - 2)^3$
d) Umocněte: $\left(\frac{3}{x} - 2x^2\right)^3$
2. Zjednodušte:
a) $\frac{49 + y^2 - 14y - k^2}{49 + k^2 - 14k - y^2}$ b) $\frac{216 - k^3}{k^2 + 36 + 6k}$
3. Zjednodušte: $\frac{\frac{x^3}{25-x^2}}{\frac{2x-9}{x-5} - 2} : \left(\frac{5}{5+x} - 1\right)$
4. Zjednodušte: $\left(\frac{b+4}{1+b} + 6b^2 - 1 + 5b\right) : \left(\frac{3}{b+1} - 2 + 3b\right)$

3

Zjednodušte:

1. a) $\frac{ax + 5x - ay - 5y}{25 + 10a + a^2}$

b) $\frac{8x - 6}{x^3 + 27} \cdot \frac{x^2 - 3x + 9}{9 - 12x}$

2. $\left(-\frac{2x + 5}{5x + x^2} + \frac{1}{x + 5} - \frac{1}{x} \right) : (-x^{-2})$

3. $\frac{25 + \frac{1}{a^2} - \frac{10}{a}}{5 - \frac{1}{a}} \cdot a$

4. $\frac{k^3 + 1000}{20 - 2k} : \left(\frac{k^2}{k - 10} - 10 \right)$

4

Zjednodušte:

1. a) $\frac{k^3 - 49k}{k^3 + 343} \cdot \frac{k^2 - 7k + 49}{3k}$

b) $\frac{36 - 6x + xy - y^2}{6m - 12 - ym + 2y}$

2. $\left(\frac{1}{n - 2} - 1 \right) : \left(\frac{3}{2 - n} - \frac{n^2 - 9n + 3}{n^2 - 4} \right)$

3. $\frac{\frac{5+x}{5-x} - \frac{5-x}{5+x}}{1 - \frac{25+x^2}{25-x^2}}$

4. $\frac{m - 1}{2m + 2} + \frac{m + 1}{3 - 3m} + \frac{5m - 1}{3m^2 - 3}$

*5

Zjednodušte:

1. a) $(x^{-2} - a^{-2}) \cdot (a^{-1} - x^{-1})^{-1}$ b) $\frac{3x}{(x-3)^2} - \frac{x}{3-x}$

2. $\frac{\sqrt{x} - \sqrt{x-16}}{\sqrt{x} + \sqrt{x-16}} - \frac{\sqrt{x} + \sqrt{x-16}}{\sqrt{x} - \sqrt{x-16}}$

$$3. \frac{15y - 20}{13y^2 - 5y + 1} : \frac{6y^2 - 4 - 5y}{27y^3 - (y - 1)^3}$$

$$4. \left(\sqrt{a} + \frac{b - \sqrt{ab}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \right) : \frac{(a + b)a^{\frac{1}{2}} - (a + b)b^{\frac{1}{2}}}{a - b}$$

IV. Rovnice, nerovnice a jejich soustavy

1

1. Řešte rovnici v $\mathbb{Z}$: $x - (x + 3)(2 - x) - (1 + x)^2 = 4x + 1$

2. Řešte nerovnici v $\mathbb{R}$, řešení znázorněte na číselné ose a запиšte pomocí intervalu: $1 - \frac{x}{2} \geq \frac{4x}{5} - \frac{2x - 1}{10} \cdot 3$

3. Řešte soustavu rovnic: $1 - 3y + \frac{3x}{2} = x - 2(2y - 1)$
 $5(x - 1) = y + 4x$

4. Řešte soustavu nerovnic: $\frac{x}{4} - \frac{1}{2} \geq \frac{x}{3}$
 $7 - 4(x + 3) < 3(1 - 2x)$

2

1. Řešte početně a graficky: $x - y = 2$
 $x + 3y - 6 = 0$

2. Divadelního představení se zúčastnilo 120 žáků. Za vstupenky po 16 Kč a po 18 Kč bylo zapláceno celkem 2 090 Kč. Kolik vstupenek bylo po 16 Kč a kolik po 18 Kč?

3. Řešte soustavu nerovnic: $\frac{1}{3}x \leq 2 - \frac{x - 3}{6}$
 $4 - (5 + x)^2 < x(11 - x)$

4. Určete, pro která reálná čísla x není zlomek $\frac{2-4x}{1+x}$ kladný.
-

3Řešte v $\mathbb{R}$:

1. $\frac{2-10x}{3-x} - \frac{8-x^3}{x^2+2x+4} = 2 - \frac{5-x^2}{x-3}$

2. $\frac{x-2}{3} - \frac{3x^2-1}{12} < 1 - \frac{(x-1)^2}{4}$

3. a) $3x = x^2$ b) $x^2 - 16 = 0$ c) $x^2 - 2x - 8 = 0$

4. $\frac{6-5x}{1-x} \leq 2$

4

1. Řešte v $\mathbb{N}$: $\frac{1}{x} - \frac{6+x}{x^2-2x} = \frac{4}{2-x} + 1$

2. Zjednodušte: $\frac{2-7x-4x^2}{x^2-4}$

3. Řešte v $\mathbb{R}$: $4(x+1) - (x+2)^2 < 3(x-6)$

4. Řešte v $\mathbb{R}$: $\frac{2}{x-3} < \frac{3}{x+2}$

5

1. Řešte soustavu rovnic: $x + 2y - 3z = 10$

$$2x - y - z = 5$$

$$3x - 4y + 5z = -4$$

2. Řešte soustavu nerovnic: $2x - (x-3)(5+x) < 7 - (x-4)^2$
 $4 - (x-3)^2 \geq 3(x-3)$

3. Řešte v $\mathbb{R}$: $|x + 2| + 1 = x + |x - 3|$

4. Řešte v $\mathbb{R}$: $\frac{x}{1+x} + \frac{1}{2x-5} \geq 1$

6

1. Řešte v $\mathbb{Z}$: $\frac{5}{x} - \frac{3(x-12)}{x^2-4x} = \frac{x+2}{x-4}$

2. a) Zjednodušte: $\frac{1-2x-3x^2}{9x^2-1}$

b) Řešte v $\mathbb{R}$: $(x+1)^2 > 25$

3. Řešte v $\mathbb{R}$: $\sqrt{x - \sqrt{2x+11}} - \sqrt{2} = 0$

4. Pro která reálná čísla m má rovnice $x^2 + mx\sqrt{3} - 1 + m^2 = 0$ reálné kořeny?

7

1. Řešte v $\mathbb{R}$: $|2x-1| - |x+3| \geq x-4$

2. Řešte v $\mathbb{R}$: $\frac{1}{2-x} \leq \frac{3}{2x+5}$

3. Řešte v $\mathbb{R}$: $\sqrt{2x-4} = 1 + \sqrt{x+5}$

4. Pro která reálná čísla r má rovnice $x^2 + 2rx + 3r = 0$ jeden kořen třikrát větší než druhý?

8

1. Řešte v $\mathbb{R}$:

a) $\frac{4}{x-3} - \frac{x-12}{x^2+3x+9} = \frac{3x^2}{x^3-27}$

b) $x(5-2,8x) < \frac{4x^2}{5} - \frac{(6x-5)^2}{10}$

2. Řešte soustavu rovnic:
$$\begin{aligned} x^2 + xy + y^2 &= 12 \\ x + y &= 2 \end{aligned}$$

3. Řešte v R: $(x^2 + 4x + 3)^2 - 2(x^2 + 4x + 3) - 3 = 0$

4. Řešte v R: $\sqrt{\frac{5x}{2x-3}} + 2 = 8\sqrt{\frac{2x-3}{5x}}$

9

1. Řešte v R: $\left| \frac{2x-4}{x+3} \right| < 3$

2. Zjednodušte: $\frac{x^2 - 3x - 2(x-3)}{3x^2 - 5x - 2}$

3. Určete, pro které hodnoty parametru m má rovnice $2x^2 - 5x + 2m^2 - 6 = 0$ navzájem převrácené kořeny. Pak kořeny rovnice vypočtěte.

4. Zahradník koupil x kusů stejných sazenic za 720 Kč. Kdyby byla každá sazenice o 2 Kč levnější, byl by za tytéž peníze dostal o 5 kusů více. Kolik stála jedna sazenice?

10

1. Řešte v R: $\frac{2(x+1)}{3x-4} - \frac{1}{x} \geq 1$

2. Řešte v N: $|3x-2| - |x-3| \leq 2x-1$

3. Řešte v R: $x^2 + 4 - 2\sqrt{x^2 + 5} = 2$

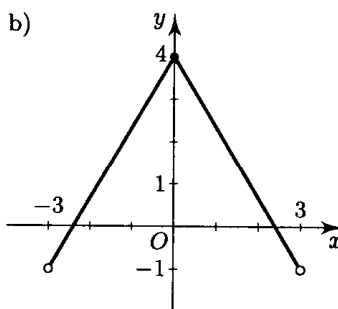
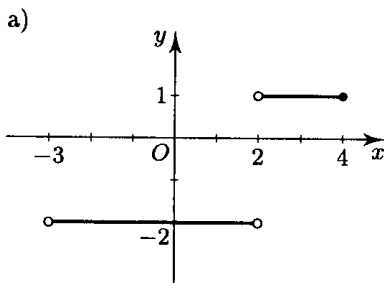
4. Určete, pro které hodnoty reálného parametru m bude mít rovnice $x^2 + 2(2m+3)x + 12m + 13 = 0$ v oboru reálných čísel dva kořeny stejných znamének.

V. Funkce a jejich vlastnosti

1

- Jsou dány funkce $f_1: y = 2x^2$, $f_2: y = -\frac{x}{2}$, $f_3: y = \frac{2}{x}$, $f_4: y = -2$.
 - Načrtněte grafy funkcí.
 - Uveďte názvy funkcí.
 - Určete definiční obory funkcí.
- Jsou dány funkce $g_1: \frac{3y}{2} - 4 = 0$ pro $x \in (-2, 3)$, $g_2: 3x - 2y - 9 = 0$ pro $x \in (0, +\infty)$.
 - Načrtněte grafy funkcí.
 - Určete obory hodnot funkcí.
- Načrtněte grafy funkcí $h_1: y = -\frac{x^2}{4} + 2$, $h_2: y = x^2 + 4x + 7$.
- Jsou dány grafy funkcí g_3 — obr. 13.1a), g_4 — obr. 13.1b). Určete
 - definiční obory funkcí,
 - obory hodnot funkcí,
 - sudost, lichost,
 - typ monotónnosti.

Obrázek 13.1



2

- Načrtněte grafy daných funkcí a určete, zda jsou prosté: $f_1: y + 3 = 0$, $f_2: y = -\frac{3}{x}$, $f_3: y = \frac{1}{3}x^2 - 3$, $f_4: x - 3y = 0$.
- Traktor má zásobu 48 litrů nafty. Za jednu hodinu provozu (motohodu) spotřebuje 6 litrů nafty.

- a) Zapište rovnici funkce, která vyjadřuje závislost zásoby nafty na počtu motohodin, a sestrojte její graf.
 - b) Z grafu určete, kolik nafty má traktor v zásobě po pěti motohodinách. Vyznačte na grafu.
 - c) Z grafu určete, na kolik motohodin mu vystačí celková zásoba nafty. Vyznačte na grafu.
3. V nádobě o vnitřním objemu 10 litrů je uzavřen ideální plyn stále hmotnosti při tlaku 6 MPa.
- a) Zapište rovnici funkce, která při izotermickém ději vyjadřuje závislost tlaku v MPa na objemu plynu v litrech (tlak je nepřímo úměrný objemu).
 - b) Z grafu určete objem plynu při tlaku 8 MPa. Vyznačte na grafu.
4. Načrtněte graf funkce $h: y = 6x - x^2 - 7$ pro $x \in (1, +\infty)$ a určete obor hodnot funkce.

3

1. Načrtněte grafy funkcí $g_1: y = -0,4x^3$, $g_2: y = x^{-4} + 2$, $g_3: y = -x^{-3} - 1$, $g_4: y = 6x - x^2 - 10$ a určete jejich názvy.
2. Nádrž na vodu má objem 80 m^3 . Otevřením otvoru na dně nádrže ubude za 15 minut $0,4 \text{ m}^3$ vody.
 - a) Zapište rovnici funkce, která vyjadřuje závislost množství vody v nádrži v m^3 na čase v hodinách, a sestrojte graf této funkce, je-li otvor otevřen.
 - b) Určete z grafu, kolik je v nádrži vody, byl-li otvor otevřen 35 hodin. Vyznačte na grafu.
 - c) Určete z grafu, kolik hodin trvá vyprázdnění nádrže. Vyznačte na grafu.
3. Jsou dány funkce $f_1: y = 4$, $f_2: y = -2x$, $f_3: y = 3x - 2$, $f_4: y = 2x^2$. Načrtněte tyto funkce a určete, zda k daným funkcím existují funkce inverzní. V kladném případě je načrtněte.
4. Určete početně, jsou-li funkce $h_1: y = \frac{3x}{x^2 - 2}$, $h_2: y = \frac{3x^3}{2} - x + 1$ sudé, nebo liché.

4

- 5

5

1. Určete, pro která x má funkce $f: y = |x + 1| - |x - 4|$ hodnoty záporné. Graf funkce sestrojte.
2. Určete definiční obor funkce $g: y = \sqrt{\frac{6 - x}{5x + 3 - 2x^2}}$.
3. Je dána funkce $h_1: y = \left| \frac{3x + 10}{x + 4} \right|$.
 - a) Načrtněte její graf.
 - b) Určete souřadnice průsečíků grafu funkce s osou x a s osou y .

4. Načrtněte graf funkce $h_2: y = |x| \cdot \sqrt{\frac{4-x^2}{|x^2-4|}}$.

VI. Exponenciální funkce, exponenciální rovnice

1

1. Načrtněte graf funkce $f: y = 4^{x-1}$ a na základě grafu určete, pro která x platí:

a) $4^{x-1} > 1$ b) $4^{x-1} = 4$ c) $4^{x-1} \geq 0$ d) $4^{x-1} < \frac{1}{4}$

2. Řešte v $\mathbb{R}$:

a) $\frac{\sqrt[3]{2^x}}{8^{x^2-x}} = 1$ b) $7^{2y} = 6 + 7^{2y-1}$

3. Určete všechna $a \in \mathbb{R}$, pro která je funkce $g: y = \left(\frac{a+1}{a+2}\right)^x$ rostoucí.

4. Řešte v $\mathbb{R}$: $25^x = 0,2 - 4 \cdot 5^{x-1}$

2

1. Načrtněte graf funkce dané rovnicí:

a) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{x+2} + 1$ b) $y = -|5^x - 2|$

2. Na základě vlastností exponenciální funkce:

a) porovnejte s číslem 1 výraz $\left(\frac{3}{7}\right)^{-2\pi \cdot \sqrt{3}}$
 b) porovnejte exponenty r, s , je-li: $2,5^r < 2,5^s$
 c) určete, který ze vztahů $a > 1$, $0 < a < 1$ platí, je-li $a^{-0,7} > a^{-0,6}$
 d) určete, zda je pravdivé tvrzení $0,4^{1,7} < 0,4^{0,7}$

3. Řešte a) v $\mathbb{Z}$, b) v $\mathbb{N}$: $\left(\frac{2}{9}\right)^{x^2} \cdot 4,5^{x-1} = \left(\frac{8}{729}\right)^x \cdot \frac{2}{9}$

4. Řešte v $\mathbb{Q}$: $16^x = 6 \cdot 4^x - 8$

3

1. Určete, pro která $x \in \mathbb{R}$ platí: $0,13^{\frac{6x-x^2-8}{x^2+2x+5}} > 1$
 2. Řešte graficky v $\mathbb{R}$: $|5^{-2-x} - 1| \geq \frac{1}{3}x + 5$
 3. Řešte v $\mathbb{R}$: $4\sqrt[3]{2} = 65\sqrt[2]{2} - 16$
 4. Určete všechna $a \in \mathbb{R}$, pro která je funkce $f: y = \left(\frac{a}{a+3}\right)^x$ klesající.
-

4

1. Řešte v $\mathbb{Z}$: $6^{x+2} - \frac{1}{6} \cdot 6^{x+1} - 12 \cdot 6^{x-1} + 2 \cdot 6^x = 35$
 2. Řešte graficky v $\mathbb{R}$: $8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{1-x} - 3x - 5 = 0$
 3. Řešte v $\mathbb{R}$: $3^{x^2} < 15^{-3} \cdot (15^{3-x})^2 \cdot \frac{1}{5^{x^2}}$
 4. Řešte v $\mathbb{R}$: $4^{x^2-1} = 10 \cdot 2^{x^2-2} - 4$
-

VII. Logaritmické funkce, logaritmické rovnice

1

1. Načrtněte graf funkce $f: y = \log_{2,5} x$ a na základě grafu určete, pro která x platí:
a) $\log_{2,5} x \leq 0$ b) $\log_{2,5} x > 1$ c) $\log_{2,5} x = -1$
2. Užitím definice logaritmu vypočtěte neznámou:
a) $\log_9 \sqrt[8]{\frac{1}{729}} = y$ b) $\log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{-27}\right) = y$

c) $\log_{\frac{3}{4}} x = -2$

d) $\log_a 81 = 4$

3. a) Logaritmujte pro kladné hodnoty proměnných: $v = \frac{3 \cdot \sqrt[3]{s^2} \cdot r^4}{2 \cdot \sqrt{p}}$

b) Vypočtete: $3 \log_{\frac{1}{3}} \frac{3}{4} - 2 \cdot \log_{\frac{1}{3}} \frac{3}{8}$

4. Řešte v $\mathbb{R}$: $\log_5(8 + x) - \log_5(3 + 2x) = 1 - \log_5 3$

2

1. Určete definiční obor funkce:

a) $f_1: y = \log_3 \left| \frac{x-2}{4x} \right|$

b) $f_2: y = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1-x}{\sqrt{x}}$

2. Načrtněte graf funkce:

a) $g_1: y = 1 - \log_2(x+3)$

b) $g_2: y = -|\log(x-1)|$

3. a) Odlogaritmujte: $\frac{5}{7} \left(3 \log p - 4 \log q + \log u - \frac{1}{3} \log v \right)$

b) Vypočtete: $\log_{\frac{1}{8}} 216 + \log_2 32 - 2 \log_{\frac{1}{3}} \sqrt[3]{\frac{1}{81}}$

4. Řešte v $\mathbb{R}$: $\log_4 x - 3 \log_4^{-1} x = 2$

3

1. a) Vypočtete: $2 \log_{81} \frac{5}{9} + 3 \log_{81} \frac{9}{5} - \log_{81} \frac{1}{5}$

b) Načrtněte graf funkce $f: y = 2 \log_3 x$.

2. Určete všechna $z \in \mathbb{R}$, pro která je funkce $g: y = \log_{\frac{z-5}{z}} x$ klesající.

3. Logaritmujte pro kladné hodnoty proměnných výraz

$$m = \sqrt[3]{\frac{c^2 \cdot s}{4 \cdot \sqrt[5]{n^3}}} \cdot \sqrt{\frac{x}{2y}}.$$

4. Řešte v $\mathbb{R}$: $(3 - 2x) \log_{\frac{1}{4}} x < 0$

4

1. Určete definiční obor funkce $f: y = \sqrt{\frac{\log_5 x}{x^2 - 16}}$.

2. Načrtněte graf funkce dané rovnicí:

a) $y = \left(\frac{1}{6}\right)^{\log_{\frac{1}{8}}(x-3)}$ b) $y = \log_4 |x|$

3. Určete, pro která $x \in \mathbb{R}$ platí: $\log_7 3x^2 < \log_7(13x - 4)$

4. Řešte v $\mathbb{R}$: $x \left(\log_9 15 - \frac{1}{2} \right) = \log_9 (5^x + 4^x - 1)$

VIII. Goniometrické funkce, trojúhelník

1

1. a) Určete, která z čísel $-\pi$; 0 ; $0,926$; $-\frac{\sqrt{5}}{4}$; $\frac{4}{3}$; 1 mohou být hodnotami funkce A. tangens, B. kosinus.

b) Vypočtěte bez kalkulačky: $2 \sin 45^\circ \cdot \cos \frac{\pi}{4} - \operatorname{tg}^2 60^\circ + 5 \cos \frac{3\pi}{2} - 3 \sin 270^\circ - \frac{1}{4} \operatorname{tg} 30^\circ \cotg 30^\circ + \frac{1}{2} \cos 450^\circ + 2 \sin \frac{\pi}{6}$

2. Rozhodněte, který z následujících výrazů je kladný, záporný, popřípadě roven nule:

a) $\cos \frac{13\pi}{3} \cdot \sin \frac{4\pi}{3} \cdot \operatorname{tg} \frac{23\pi}{6} \cdot \cotg \frac{5\pi}{3}$

b) $\sin \frac{21\pi}{8} \cdot \cos \left(-\frac{\pi}{2}\right) \cdot \operatorname{tg} \frac{2\pi}{5} : \cotg \frac{\pi}{4}$

3. Vypočtěte hodnoty funkcí $\sin \varphi$, $\cos \varphi$, $\operatorname{tg} \varphi$, $\cotg \varphi$ pro $\varphi = -930^\circ$.

4. Načrtněte grafy funkcí:

a) $f_1: y = -\frac{1}{2}|\cos x|$

b) $f_2: y = \sin(x + \pi) - 1$

2

1. Zjednodušte užitím vzorců a vypočtěte:

a) $-\sin 103^\circ + \sin 77^\circ$

b) $-\cos 80^\circ + \cos 40^\circ$

c) $-\sin 110^\circ \cos 130^\circ - \cos 110^\circ \sin 130^\circ$

d) $-\cos 231^\circ \cos 39^\circ + \sin 231^\circ \sin 39^\circ$

2. Zjednodušte:

$$3 \cotg x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} - (\sin 3x - \cos 3x)^2 - \sin^2 6x - \sin^2 4x - \cos^2 4x$$

3. Vypočtěte na základě vlastností goniometrických funkcí:

a) $\operatorname{tg} \left(-\frac{15\pi}{4} \right)$

b) $\cos(-1680^\circ)$

4. Načrtněte grafy funkcí:

a) $g_1: y = 3 \cdot \left| \sin \left(x - \frac{\pi}{2} \right) \right|$

b) $g_2: y = -\cos 2x - 3$

3

1. Vypočtěte hodnotu výrazu $\frac{4 \cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}$, je-li:

a) $\operatorname{tg} x = -2$

b) $\cotg x = -1$

2. Zjednodušte: $\frac{\cos^2 x - 1}{1 + \operatorname{tg}^2 x} + \frac{\cos^2 x}{1 + \cotg^2 x}$

3. Řešte v $\mathbb{R}$: $\sqrt{2} \sin \left(x - \frac{\pi}{2} \right) = \sin^2 \left(x - \frac{\pi}{2} \right)$

4. Z triangulačního bodu T je vidět triangulační body R a S . Jejich vzdušné vzdálenosti jsou $|TR| = 10$ km, $|TS| = 5$ km. Bylo změřeno: $\sphericalangle RTS = 52^\circ 30'$. Vypočtěte vzdušnou vzdálenost bodů R a S .

4

1. Zjednodušte a uveďte podmínky, za kterých má výraz smysl:

$$\frac{\cos \delta - \sin \delta}{1 - \cotg \delta} : \left(2 \cos \frac{\delta}{2} \right)$$

2. Zjednodušte užitím vzorců a vypočtěte:

a) $\sin 118^\circ - \cos 37^\circ - \sin 62^\circ - \cos 83^\circ$

b) $\sin 375^\circ \cos 165^\circ - \cos 375^\circ \sin 165^\circ$

c) $-\cos 285^\circ \cos 105^\circ - \sin 285^\circ \sin 105^\circ$

3. Letadlo bylo pozorováno ze základny MK v bodě L své dráhy. V daném okamžiku byly změřeny úhly $|\sphericalangle LMK| = \alpha = 72^\circ 12'$, $|\sphericalangle MKL| = \beta = 47^\circ 42'$. V jaké vzdálenosti od základny MK bylo letadlo v okamžiku pozorování, je-li $|MK| = 4,26$ km?

4. Řešte v $\mathbb{R}$: $\cos x + \cos 3x = \cos 2x + \cos 4x$
-

5

1. Vypočtěte $\cos \alpha$, je-li $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2}}$.

2. Zjednodušte pro přípustné hodnoty α :

$$\frac{2(\cos \alpha + \sin \alpha)}{\sin 2\alpha(\tg \alpha + \cotg \alpha)} - \frac{1}{\sqrt{1 + \tg^2 \alpha}}$$

3. Řešte v $\mathbb{R}$: $\sin \left(\frac{7\pi}{4} - x \right) = \sqrt{2} \cos \left(\frac{3\pi}{2} - x \right)$

4. Řešte soustavu rovnic: $x + y = \frac{\pi}{3}$

$$\sin x + \sin y = \frac{1}{2}$$

1. Je dáno: $a = -2 + 6i$, $b = 3 - i$, $c = -4 + 5i$. Určete početně i graficky komplexní číslo $n = a + \bar{b} - c$.

2. a) Vypočtete: $\frac{3 - 4i}{1 + 3i}$

b) Komplexní číslo $a = 2,5\sqrt{3} - 2,5i$ zapište v goniometrickém tvaru.

3. Vypočtěte součin daných komplexních čísel v goniometrickém tvaru a výsledek zapište v algebraickém tvaru:

$$a = 4(\cos 820^\circ + i \sin 820^\circ), b = \frac{1}{2}(\cos 340^\circ - i \sin 340^\circ)$$

4. Řešte v C: $\frac{x^2 + 2x + 18}{16 - x^2} - \frac{1}{x + 4} = \frac{1}{4 - x}$

1. Vypočtete absolutní hodnotu komplexního čísla $z = \frac{4i\sqrt{7}}{-3 - i\sqrt{7}}$.

2. Zobrazte v Gaussově rovině všechna komplexní čísla z , pro něž platí:

a) $|z + 2i| < 2$

b) $|z| = |z - 3|$

3. Určete, pro která reálná čísla x, y platí: $\left(\frac{3}{2} - i\right)(2 - 3i)^2 = \frac{13}{2}x + 2yi$

4. Vypočtete a výsledek uveďte v algebraickém tvaru:

$$\frac{4(\cos 743^\circ + i \sin 743^\circ)}{5(\cos 248^\circ + i \sin 248^\circ)}$$

1. Řešte v C: $(2x - 1)^2 + x(8 + x) + 4 = x^2 - 20(x + 2)$

- 4

- ## X. Kombinatorika, binomická věta, pravděpodobnost

1

1. Zjednodušte: $\frac{4}{(n-8)!} - \frac{18n - n^2 - 77}{(n-7)!}$
2. Zvětšíme-li počet prvků o 3, zvětší se počet variací druhé třídy z těchto prvků vytvořených o 36. Kolik je prvků?
3. a) Na polici je 20 různých knih. Kolika způsoby lze z nich vybrat tři různé knihy?

b) Kolik různých přirozených čtyřciferných čísel lze sestavit z číslic 1, 2, 4, 6? Kolik z nich je lichých? Žádná z číslic se neopakuje.

4. Řešte rovnici: $\log_3(x+10)! - \log_3(x+9)! = 2\log_3(x-2)$

2

1. Zmenší-li se počet prvků o dva, zmenší se počet permutací z těchto prvků vytvořených dvacetkrát. Kolik je prvků?

2. Řešte rovnici: $\binom{x-1}{x-3} + \binom{x-2}{x-4} = \frac{(x+11)!}{(x+10)!} - \frac{(x+2)!}{(x+1)!}$

3. Vypočtete užitím binomické věty $(1-i)^6$.

4. Ve sportovním oddílu je 12 děvčat a 10 chlapců. Kolikovým způsobem lze vybrat šestičlenné družstvo, aby v něm byli 3 chlapci a 3 děvčata?

3

1. Řešte rovnici: $\frac{(x-6)!}{(x-8)!} - 56 = \frac{x!}{(x-2)!} - \frac{(x+3)!}{(x+1)!}$

2. Řešte rovnici: $\binom{6}{5} \binom{x+5}{x+3} - \binom{7}{5} \binom{x+1}{x} = \binom{5}{0} \cdot 36x - \binom{8}{1} \binom{x-4}{x-5}$

3. Kolikátý člen binomického rozvoje výrazu $\left(4z^7 - \frac{3}{2z^2}\right)^9$ je absolutní?

4. Kolik různých přirozených čísel menších než 3 000 lze sestavit z číslic 0, 2, 6, 7, 8? Žádná z číslic se neopakuje.

4

1. a) Kolikátý člen binomického rozvoje $\left(\frac{1}{x} - 3x^2\right)^{10}$ obsahuje x^8 ?

b) Vypočtete koeficient třetího členu daného binomického rozvoje.

2. V bedně je 36 dobrých výrobků a 4 zmetky. Jaká je pravděpodobnost, že mezi devíti namátkou vybranými výrobky
- a) nebude žádný zmetek, b) budou právě 2 zmetky,
c) bude právě 1 zmetek, d) bude nejvýše 1 zmetek?
3. Pro která $n \in \mathbb{N}$ má řešení nerovnice $\frac{(n-2)!}{(n-4)!} < \binom{3}{2} (18-n)$?
4. Zvětší-li se počet prvků o tři, zvětší se počet kombinací druhé třídy pětkrát. Kolik je prvků?
-

5

1. Ve třídě se 30 žáky je jich na zkoušku připraveno 70 %. Mají být zkoušeni 3 žáci. Jaká je pravděpodobnost, že mezi zkoušenými budou
- a) všichni 3 nepřipraveni, b) právě 2 nepřipraveni?
2. V krabičce je 6 modrých a 8 červených pastelek. Vybereme náhodně 4 pastelky. Jaká je pravděpodobnost, že vybrané pastelky nejsou všechny stejné barvy?
3. Střelec zasahuje cíl s pravděpodobností 0,82. Jaká je pravděpodobnost, že střelec
- a) 3krát po sobě cíl zasáhne,
b) 4krát po sobě cíl nezasáhne a dalších 6 ran po sobě cíl zasáhne?
4. V zásilce je 15 výrobků, z nichž 5 je vadných. Jaká je pravděpodobnost, že mezi šesti namátkou vybranými budou nejvýše dva vadné?
-

XI. Vektorová algebra a analytická geometrie v rovině

1

1. Určete neznámou souřadnici vektoru, je-li dáno:
- a) $\mathbf{r} = (2, -4)$, $\mathbf{p} = (p_1, 3)$, $\mathbf{p} \parallel \mathbf{r}$
b) $\mathbf{s} = \mathbf{PQ}$, $P[2, -5]$, $Q[6, 1]$, $\mathbf{q} = (-1, q_2)$, $\mathbf{q} \perp \mathbf{s}$

2. Trojúhelník je určen body $K[4, 3]$, $L[-2, 2]$, $M[5, -3]$. Určete početně, zda je $\triangle KLM$ a) rovnoramenný, b) pravoúhlý. Vypočtěte obsah $\triangle KLM$.
3. Je dána přímka $p: x = 2 - 4t, y = -3 + 2t$. Určete:
 - a) souřadnice směrového vektoru přímky s ,
 - b) souřadnice normálového vektoru n ,
 - c) zda bod $M[4, -4]$ leží na přímce,
 - d) parametrické rovnice přímky r , která prochází počátkem soustavy souřadnic a je rovnoběžná s přímkou p .
4. Určete vzájemnou polohu přímek $p_1: 2x + y - 4 = 0$ a p_2 . Přímka p_2 má směrnici $k = -1$ a prochází bodem $K[2, -3]$. U různoběžek určete, zda jsou kolmé, a určete souřadnice jejich průsečíku. Načrtněte.

2

1. Trojúhelník je určen body $A[3, 8]$, $B[-2, 5]$, $C[-4, -3]$. Vypočtěte a) délku těžnice t_a , b) velikost úhlu při vrcholu B . Načrtněte si obrázek v kartézské soustavě souřadnic Oxy .
2. Přímka p je dána bodem $P[-3, 2]$ a směrovým vektorem $s = (-4, 1)$. Určete parametrický tvar rovnice přímky p , pak jej převedte do obecného a pak do směrnicevého tvaru. Početně určete, zda bod $Q[2, 1]$ leží na přímce p . Načrtněte.
3. Jsou dány přímky $m_1: x - 2y + 6 = 0$ a m_2 , která prochází bodem $M[2, -1]$ a má směrnici $k = \frac{1}{2}$. Určete vzájemnou polohu přímek m_1 , m_2 . U rovnoběžek určete jejich vzdálenost, u různoběžek, zda jsou kolmé a souřadnice jejich průsečíku.
4. Přímka r je dána body $R[3, 4]$, $S[-5, -2]$. Určete rovnici přímky
 - a) p_1 , která je kolmá na přímkou r a prochází bodem $T[3, -3]$,
 - b) p_2 , která je rovnoběžná s přímkou r a prochází počátkem soustavy souřadnic. Načrtněte.

3

1. Určete rovnici elipsy se středem $S[-5, 4]$, která prochází bodem $M[-2, 7]$, je-li $b = 2\sqrt{3}$. Načrtněte.
2. Určete početně, která křivka má rovnici $4x^2 - y^2 - 8x - 4y - 4 = 0$, a určete její základní prvky. Načrtněte.
3. Určete vzájemnou polohu kuželosečky o rovnici $x^2 + y^2 = 16$ a přímky $r: x = -2t, y = -4 + 2t$. U tečny určete souřadnice bodu dotyku, u sečny určete souřadnice průsečíků a délku tětiny. Načrtněte.
4. Určete rovnici tečny kuželosečky o rovnici $y^2 = 2x$, je-li tečna rovnoběžná s přímkou $p: x - 2y + 4 = 0$. Dále určete souřadnice bodu dotyku a načrtněte.

4

1. Je dán $\triangle KLM$: $K[2, -3]$, $L[5, -4]$, $M[4, -2]$. Vypočtete:
 - a) velikosti vnitřních úhlů $\triangle KLM$,
 - b) obsah $\triangle KLM$,
 - c) poloměr kružnice opsané $\triangle KLM$,
 - d) souřadnice středu kružnice opsané $\triangle KLM$.Načrtněte.
2. Určete početně, která křivka má rovnici $4x^2 + 7y^2 + 16x - 56y + 100 = 0$, a určete její základní prvky. Načrtněte.
3. Je dána rovnice kuželosečky $x^2 + y^2 - 10x - 4y + 24 = 0$.
 - a) Určete rovnici její tečny, která je kolmá na přímkou $p: y = 2x + 3$.
 - b) Určete souřadnice bodu dotyku.Načrtněte.
4. Jsou dány přímky $p_1: 2x + y - 4 = 0$, $p_2: x = 3 + t, y = -4 - t$, $p_3: y = \frac{x}{4} + 1$. Určete:
 - a) souřadnice průsečíku K přímek p_1 a p_2 ,
 - b) odchylku přímek p_1 a p_2 ,

- Načrtněte.

XII. Posloupnosti a řady

1

1. a) Určete, zda posloupnost $\left(\frac{3n}{2n-1}\right)_{n=1}^{\infty}$ je rostoucí, nebo klesající a své tvrzení dokažte.
b) Určete první čtyři členy dané posloupnosti a znázorněte je graficky.
2. V aritmetické posloupnosti platí: $a_5 - a_{10} + a_2 + 11 = 0$, $a_7 - 2a_3 = 7$. Určete první tři členy posloupnosti.
3. V aritmetické posloupnosti je dáno: $a_{17} = 2$, $a_{23} = -1$. Určete s_{20} .
4. Mezi čísla 6 a 48 vložte čísla tak, aby s danými tvořila aritmetickou posloupnost o součtu 351. Určete počet vložených členů, diferencii a druhý člen takto vzniklé posloupnosti.

2

1. Určete, pro která reálná čísla x je posloupnost $\left(\frac{5nx}{4+n}\right)_{n=1}^{\infty}$
 - a) rostoucí,
 - b) klesající.
2. V aritmetické posloupnosti je dáno: $a_{11} = -18$, $a_{31} = -48$. Určete s_{20} .
3. V aritmetické posloupnosti platí: $a_4 + a_3 - a_{12} = 16$, $a_8 - 3a_2 + 16 = 0$. Určete první tři členy posloupnosti.
4. Kolik prvních členů aritmetické posloupnosti dává součet 112, jestliže $a_3 = -4$, $d = 2$?

3

1. V geometrické posloupnosti je dáno: $a_{10} = -51,2$, $a_3 = 0,4$. Určete s_{10} .
 2. V geometrické posloupnosti je dáno: $q = -5$, $s_4 = 62,4$. Určete a_4 .
 3. Kolik prvních členů geometrické posloupnosti dává součet 32, je-li $a_1 = 0,8$, $q = 3$?
 4. Počet obyvatel se za 10 let zvýšil o 12 %. O kolik procent se zvyšoval každoročně?
-

4

1. Dokažte, že pro libovolné reálné číslo y hodnoty výrazů $(7+y)^2$, $49 + y^2$, $(7-y)^2$ tvoří tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Určete a_1 a d .
 2. V geometrické posloupnosti platí: $a_3 = 202 - a_5$, $a_2 + a_4 = 2020$. Vypočtěte:
 - a) pátý člen posloupnosti,
 - b) součet prvních pěti členů posloupnosti.
 3. Uveďte podmínky, za kterých má rovnice $\sum_{n=1}^{\infty} (x+4)^n = \frac{2}{3}$ řešení, a pak ji vyřešte.
 4. Poločas přeměny francie ${}^{223}_{87}\text{Fr}$ je 21 minut. Počáteční hmotnost francie je 32 g. Určete jeho hmotnost za 2 hodiny 27 minut.
-

5

1. Kolik prvních členů geometrické posloupnosti dává součet 1 022, je-li $a_5 = 32$, $q = 0,5$?
2. V aritmetické posloupnosti platí: $a_{10} - 2a_{13} = 96 + a_{22}$, $s_{20} = -450$. Určete a) desátý člen posloupnosti, b) n -tý člen posloupnosti.

3. Odečteme-li totéž číslo postupně od čísel 29, 11, 5, dostaneme první tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Určete toto číslo a pak určete v takto vzniklé geometrické posloupnosti její první člen a kvocient.
4. Uveďte podmínky, za kterých má rovnice $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{9}\right)^{nx} = \frac{1}{728}$ řešení, a pak ji vyřešte.

6

1. a) V geometrické posloupnosti je $s_4 = 80$ a $q = -\frac{1}{3}$. Určete a_1 .
b) Napište jako zlomek s celým čitatelem a jmenovatelem neryze periodické číslo $2,0\overline{27}$.
2. Určete takové číslo, které zvětšeno postupně o 2, 8, 20 dává první tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Pak určete tyto první členy geometrické posloupnosti.
3. Vkladatel uložil na termínovaný vklad na 1 měsíc částku 1 milion Kč, roční úroková míra je 0,96 %. Jak vysoká částka mu bude po jednom měsíci vyplacena? Úroky z vkladů jsou zdaňovány 15 %.
4. Uveďte podmínky, za kterých má rovnice $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{4}{x}\right)^{n-1} = \frac{x-2}{9}$ řešení, a pak ji vyřešte.

7

1. a) Dokažte, že a_1, a_2, a_3 tvoří geometrickou posloupnost, je-li $a_1 = \sqrt{5} + \sqrt{3}, a_2 = \sqrt{2}, a_3 = \sqrt{5} - \sqrt{3}$.
b) Napište jako zlomek s celým čitatelem a jmenovatelem ryze periodické číslo $0,5\overline{4}$.
2. V aritmetické posloupnosti platí: $a_{10} - 2a_6 - a_3 = 0, s_{20} = 640$. Určete první tři členy posloupnosti.

3. Poločas rozpadu bismutu $^{213}_{83}\text{Bi}$ je 47 minut. Jaká byla původní hmotnost bismutu, jestliže za 3 hodiny 55 minut klesla na 3 g?
 4. Určete čtyři čísla, která tvoří geometrickou posloupnost o součtu 60, jestliže poslední číslo je čtyřikrát větší než druhé.
-

8

1. Určete první čtyři členy geometrické posloupnosti, jestliže součet prvního a čtvrtého členu je 27 a součin prostředních dvou je 72.
 2. Dokažte, že platí $\frac{b}{a} + \frac{b}{c} = 2$, jestliže čísla $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ tvoří tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti ($a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0$).
 3. Řešte rovnici:
$$\sum_{n=1}^{\infty} \log_{\frac{1}{3}} \sqrt[n]{x-1} = -\frac{1}{2}$$
 4. Určete, zda mohou tři čísla tvořit současně aritmetickou i geometrickou posloupnost. Svě tvrzení dokažte.
-

XIII. Planimetrie, stereometrie

1

1. a) Obsah kosočtverce je 216 cm^2 . Délka jedné jeho úhlopříčky je 2,4 dm. Vypočtete obvod kosočtverce.
b) Postřikovač se může otáčet o úhel 320° a má dosah 12 m. Jakou plochu může zavlažovat?
2. Na těleso působí v témže bodě dvě síly F_1, F_2 o stejné velikosti 500 N, které svírají úhel velikosti 80° . Vypočtete velikost výslednice těchto sil.
3. Vypočtete obvod a obsah pravidelného devítiúhelníku, kterému je vepsána kružnice o poloměru 10 cm.

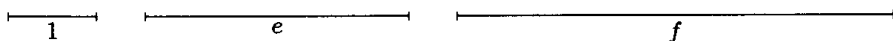
4. Rovnoramenný lichoběžník $ABCD$ má délky základen $a = 16$ cm, $c = 11$ cm a ramena $b = d = 6,5$ cm. Vypočtěte jeho obvod, obsah a velikosti vnitřních úhlů.

2

1. Určete délky stran trojúhelníku ABC , jestliže pro jeho vnitřní úhly platí $\alpha : \beta : \gamma = 1 : 2 : 3$ a strana $a = 8$ cm.
2. Součástka má tvar výseče mezikruží: $R = 180$ mm, $r = 70$ mm, středový úhel $\omega = 300^\circ$. Určete a) obsah součástky, b) procento odpadu, je-li součástka vyrobena z kruhu o poloměru R .
3. Sestrojte trojúhelník ABC , je-li dáno: $b = 4$ cm, $v_a = 3,5$ cm, $\alpha = 60^\circ$. Proveďte rozbor, zápis postupu konstrukce, konstrukci a uveďte počet řešení.
4. Lichoběžník má obsah 36 dm^2 , základny jsou $|AB| = 8$ dm, $|CD| = 40$ cm. Vypočtěte obsah trojúhelníku ACD .

3

1. Užitím Euklidových vět a Pythagorovy věty sestrojte úsečku délky $z = \sqrt{25 - ef}$, je-li dáno:



2. Určete rozdíl obsahů lichoběžníků, které z daného lichoběžníku $ABCD$ získáme střední příčkou. Řešte obecně, uvažujte $a > c$.
3. Vypočtěte obvod a obsah rovnoramenného trojúhelníku, je-li jeho rameno o 1 cm delší než základna a o 2 cm delší než výška k základně.
4. Je dán obdélník $ABCD$, kde $|AB| = a$, $|BC| = b$. Určete na úsečce CD bod M tak, aby úhel AMB byl pravý. Určete:
 - a) kdy má úloha řešení,
 - b) délku úsečky CM .

4

1. a) Je dán $\triangle KLM$ a body P, Q , které jsou po řadě středy stran LM, MK . Úsečka PQ rozdělí $\triangle KLM$ na $\triangle QPM$ a lichoběžník $KLPQ$. Vypočtěte poměr jejich obsahů.
b) Obdélníku je opsána kružnice o poloměru r . Vyjádřete obsah obdélníku, je-li úhel jeho úhlopříček 120° .
 2. Pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 6 cm a 8 cm je rozdělen výškou k přeponě na dva trojúhelníky. Vypočtěte obsahy těchto dvou trojúhelníků.
 3. Rameno rovnoramenného trojúhelníku je 5 dm, jeho výška k základně je o 20 cm delší než základna. Vypočtěte:
a) délku základny z , b) obsah trojúhelníku.
 4. Ze dvou podobných trojúhelníků má jeden obvod 91 cm a druhý trojúhelník má délky stran o 3 cm, 4 cm a 6 cm kratší než první. Vypočtěte délky stran obou trojúhelníků.
-

5

1. Sestrojte $\triangle ABC$, je-li dán jeho obvod $o = 12$ cm a vnitřní úhly $\alpha = 75^\circ, \beta = 45^\circ$.
 2. Vypočtěte délku tětiny v kružnici o poloměru $r = 7$ cm, jestliže tětina dělí průměr k ní kolmý v poměru 2 : 5.
 3. Je dán kosočtverec. Vypočtěte:
a) poloměr ρ kružnice vepsané do kosočtverce, jestliže bod dotyku dělí stranu a kosočtverce na úseky $x = 4$ cm a $y = 3$ cm,
b) obsah kosočtverce.
Řešte nejprve obecně.
 4. V rovnoramenném lichoběžníku $ABCD$ má průsečík úhlopříček vzdálenost 5 cm od základny AB , přičemž $|AB| = 1$ dm. Vypočtěte délku základny CD , je-li obsah lichoběžníku 64 cm².
-

6

1. Pravidelný trojboký hranol má všechny hrany stejné délky. Jeho objem je $3,46 \text{ dm}^3$. Vypočtete obsah pláště hranolu.
2. Krabice tvaru pravidelného čtyřbokého hranolu má mít objem 4 litry. Vypočtete její rozměry, má-li být její výška dvakrát menší než délka podstavné hrany. Dále vypočtete povrch krabice bez víka.
3. Kolik m^3 vody může pojmout příkop, jehož průřez tvoří rovnoramenný lichoběžník $ABCD$: $a = 2 \text{ dm}$, $b = 50 \text{ cm}$, $c = 0,8 \text{ m}$? Délka příkopu je 50 m .
4. Odvoďte vzorec pro výpočet a) povrchu, b) objemu rovnostranného válce o výšce v .

7

1. Vypočtete objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, je-li délka boční hrany $h = 1 \text{ dm}$ a její odchylka od podstavy je 60° .
2. Osovým řezem kužele je rovnoramenný trojúhelník, jehož ramena mají délky 12 dm , velikosti úhlů při základně jsou 36° . Vypočtete:
 - a) obsah trojúhelníku,
 - b) objem kužele.
3. Odvoďte vzorec pro výpočet a) povrchu, b) objemu rovnostranného kužele o průměru podstavy d .
4. Objem koule je 113 litrů . Vypočtete povrch polokoule. Tloušťku materiálu zanedbejte.

8

1. a) Vypočtete objem a povrch krychle, která má tělesovou úhlopříčku $u = 5\sqrt{3} \text{ dm}$.
 b) Je dána krychle $ABCDEFGH$, $|AB| = a$. Vypočtete vzdálenost bodu G od přímky BD .

2. Dva rotační válce mají shodné podstavy o poloměru r . Plášť jednoho z nich se rovná povrchu druhého. Určete rozdíl jejich objemů.
 3. Stanovte spotřebu materiálu na výrobu násypníku tvaru pláště rotačního komolého kužele, jsou-li dány obvody podstav $o_1 = 3,8\text{ m}$, $o_2 = 12,6\text{ dm}$ a tělesová výška 3 dm . Počítejte 12% na spoje a odpad.
 4. Kryt má tvar kulového vrchlíku o průměru podstavy odpovídající kulové úseče $7,2\text{ dm}$ a výšce 24 cm . Kolik dm^2 materiálu bylo použito na jeho výrobu, jestliže připočítáme 11% na spoje a odpad?
-

9

1. a) Je dána krychle $ABCDEFGH$, $|AB| = a$. Vypočtete odchylku přímek BM a DM , kde bod M je střed hrany BC .
b) Kolikrát se změní objem kulové úseče, zmenší-li se její výška v a poloměr ρ třikrát? Dokažte.
 2. Do koule je vepsán rovnostranný válec. V jakém poměru jsou objemy těchto těles? Označte objem koule V_k , objem válce V_v .
 3. Komolý rotační kužel má podstavy s poloměry $r_1 = 1\text{ dm}$, $r_2 = 5\text{ cm}$ a výšku $v = 3\text{ cm}$. Jaký objem má kužel, ze kterého komolý kužel vznikl? Řešte nejprve obecně.
 4. Kvádr má hranu $a = 9\text{ cm}$, tělesovou úhlopříčku $u = 17\text{ cm}$ a objem 864 cm^3 . Určete rozměry kváдру.
-

10

1. V pravidelném čtyřbokém hranolu je tělesová úhlopříčka 11 cm a úhlopříčka podstavy $6\sqrt{2}\text{ cm}$. Vypočtete: a) objem, b) povrch hranolu.
2. Do rovnostranného kužele je vepsána koule o objemu $V_k = 8\text{ cm}^3$. Vypočtete objem kužele V . Řešte nejprve obecně.

3. Nad každou stěnou krychle s délkou hrany $a = 6$ cm je sestrojen pravidelný čtyřboký jehlan tak, že jeho hlavní vrchol leží vně krychle a jeho výška je $v = \frac{a}{2}$. Vypočtete objem takto vytvořeného tělesa.
4. Povrch kváдру je 504 dm^2 , jeho rozměry jsou v poměru $3 : 5 : 6$. Vypočtete objem kváдру.

11

1. a) Pravidelný čtyřboký jehlan má délku podstavné hrany $a = 4\sqrt{2} \text{ dm}$ a délku boční hrany $h = 5 \text{ dm}$. Vypočtete jeho objem.
 b) Vypočtete objem a povrch kulové výseče, je-li dáno: $r = 2,6 \text{ dm}$, $\varrho = 2,4 \text{ dm}$.
2. Pravidelný n -boký jehlan má podstavnou hranu délky a , odchylku boční hrany od roviny podstavy φ . Určete jeho objem.
3. Určete délky hran kváдру vepsaného do koule o průměru 13 cm , je-li poměr obsahů stěn kváдру $1 : 3 : 4$.
4. Rotační kužel s výškou v a poloměrem podstavy r je třeba rozřezat rovinou rovnoběžnou s rovinou podstavy tak, aby objemy takto vzniklého kužele a komolého kužele byly v poměru $2 : 1$. V jaké vzdálenosti bude rovina řezu od vrcholu kužele?

XIV. Kombinované kontrolní práce

1

1. Řešte v $\mathbb{R}$:

a) $|1 - 2x| + 3 = 4x$

b) $\sqrt{2x + 1} - x + 1 = 0$

2. a) Načrtněte graf funkce $f: y = 3^{\log_3(4-x^2)}$.

b) Určete, pro která reálná čísla x má řešení nerovnice $\frac{\log_5 x}{x^2 - 4} < 0$.

3. Lichoběžník, kterému lze vepsat kružnici, má obsah S a obvod o .
Určete:
- a) střední příčku p lichoběžníku,
 - b) poloměr ϱ kružnice vepsané lichoběžníku.
4. Určete čtyři čísla, která tvoří geometrickou posloupnost o součtu 60, jestliže poslední číslo je čtyřikrát větší než druhé.
5. Řešte rovnici: $12 \cdot 9^x - 25 \cdot 12^x + 12 \cdot 16^x = 0$
6. Řešte rovnici: $\frac{(x+5)!}{(x+3)!} - \frac{(x-2)!}{(x-4)!} = \frac{(x+1)!}{(x-1)!}$
-

2

1. Zjednodušte: $\left(2b^{\frac{1}{5}}\right)^2 \cdot \sqrt[10]{2} \cdot \left(2b^{-1} \cdot \sqrt[5]{2^{\frac{1}{2}} \cdot b}\right)^{-1}$
2. V Gaussově rovině zobrazte množinu všech komplexních čísel z , pro něž platí: $|z + 3i| > |z - 6|$
3. Jsou dány přímky $m_1: x\sqrt{3} - 3y + 6 = 0$, $m_2: x = 3t$, $y = -1 + t\sqrt{3}$. Určete obsah libovolného rovnostranného trojúhelníku, jehož dva vrcholy leží na přímce m_2 a třetí vrchol leží na přímce m_1 .
4. Určete definiční obor funkce h : $y = \sqrt{\frac{-8}{2-x-6x^2}}$
5. Do koule s poloměrem x máme vepsat válec tak, aby poloměr jeho podstavy byl o 18 cm menší a výška o 23 cm větší než poloměr koule. Vypočtete x .
6. Řešte rovnici: $\log_{\frac{1}{3}} 3^{\sqrt{2x-4}} + 1 = \sqrt{x+5} \log_{\frac{1}{3}} 3$
-

3

1. Zjednodušte: $\sqrt{\frac{2+\sqrt{5}}{\sqrt{5}+1} - \frac{\sqrt{5}+4}{5+\sqrt{5}}} \cdot \sqrt{5\sqrt{5}}$

2. Řešte rovnici $\log \sqrt[3]{36 + 8\sqrt{5x+1}} = \frac{2}{3}$.
3. Řešte v $\mathbb{R}$: $\cos^2 7x + \sin 7x = 1$
4. Součet obsahů tří stěn kváдру, které vycházejí ze stejného vrcholu, je 342 cm^2 . Rozměry kváдру jsou v poměru $2 : 4 : 5$. Vypočtěte objem kváдру.
5. a) Vypočtěte sedmý člen binomického rozvoje výrazu $(-2\sqrt{x} + y)^8$.
b) Kolik různých přirozených čísel větších než 400 lze sestavit z číslic 0, 1, 5, 8, 9? Žádná z číslic se neopakuje.
6. Určete, pro které reálné hodnoty parametru m má daná rovnice imaginární kořeny: $4x + m(1 - 2m) = 8x^2 - 4x(2m\sqrt{11} - 1) + m + 5$

4

1. V aritmetické posloupnosti platí: $2a_{12} - 3a_4 = 69$, $s_5 = 30$. Určete první čtyři členy posloupnosti.
2. Určete, pro která přirozená čísla n má řešení nerovnice
$$\binom{n+1}{n-1} \binom{4}{3} - \binom{5}{3} \binom{n+1}{n} + \binom{3}{1} \binom{4}{2} \leq 0.$$
3. Řešte rovnici $\log_2(5 - x) - \log_2 x = 2 - \log_2(2 - x)$.
4. Pro která čísla x jsou hodnoty funkce $y = |x - 2| - |x + 1| - 3 + x$ záporné? Sestrojte graf této funkce.
5. Řešte v $\mathbb{R}$: $\frac{\sqrt{8+x} + \sqrt{8-x}}{\sqrt{8+x} - \sqrt{8-x}} = 2$
6. Řešte v $\mathbb{R}$: $\cotg^2 4x = \sqrt{3} \cotg 4x$

5

1. a) Určete, pro která přirozená čísla má řešení nerovnice:
$$\binom{n+2}{n} < \binom{5}{3} \binom{3}{0}$$

b) Řešte v $\mathbb{R}$: $||2x - 1| - 3| \leq 4$
2. a) Řešte rovnici: $x^4 = 10x^2 - 24$
b) Určete definiční obor funkce $f: y = \log \frac{1 - 2x - 3x^2}{9x^2 - 1}$.
3. Určete druh kuželosečky a její základní prvky:
$$x^2 + 9y^2 + 4x - 54y + 76 = 0$$
4. Do rotačního kužele je vepsán rotační válec. Poměr jejich výšek je k . Určete poměr jejich objemů v závislosti na k . Řešte obecně, pak pro $k = 3 : 2$.
5. Zjednodušte:
$$\frac{2(\cos \alpha + \sin \alpha)}{\sin 2\alpha(\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{cotg} \alpha)} - \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}}$$
6. Řešte rovnici: $\log 2 + \log(4^{x-2} + 9) = 1 + \log(2^{x-2} + 1)$

6

1. Řešte v $\mathbb{R}$: $\frac{x}{x-2} + \frac{3}{x+1} \leq 1$
2. a) Načrtněte graf funkce $y = \left| \frac{2x+1}{x+1} \right|$.
b) Řešte rovnici $2^{\frac{5}{\log_4 x}} = \frac{1}{1024}$.
3. a) Vypočtěte: $\left| \frac{-32 - 7i}{32 - 7i} \right|$
b) Řešte v $\mathbb{C}$: $x^3 = -8$
4. Napište rovnici tečny t ke kružnici $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 3 = 0$ v jejím bodě dotyku $K[1, 2]$.

5. Pro která přirozená čísla má řešení nerovnice

$$x \left(\log_4 6 - \frac{1}{2} \right) < \log_4 (3^x - 2^x + 16)?$$

6. Kolikátý člen binomického rozvoje výrazu $\left(-2y^5 + \frac{3}{y^3}\right)^{10}$ obsahuje y^2 ?

7

1. Zjednodušte: $\frac{3x^{-2} - 1}{x^{-2} - 3x^{-4}} \cdot \frac{5x^{-\frac{1}{2}} - x^{-1}}{5 - x^{-\frac{1}{2}}}$

2. Řešte rovnici $\sqrt{\frac{32x}{x-1}} - 4\sqrt{\frac{x-1}{32x}} = 3$.

3. Dokažte, že platí $\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} = 2$, jestliže čísla $\frac{1}{a}$, b , $\frac{1}{c}$ tvoří tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti ($a \neq 0$, $b \neq 0$, $c \neq 0$).

4. Určete, pro která přirozená čísla má řešení nerovnice

$$\binom{3}{0} \binom{x+4}{x+2} \leq \binom{6}{4} \binom{8}{8}.$$

5. Načrtněte graf funkce:

a) $y = |x| - 3$ b) $y = |x - 3|$ c) $y = |x^2 - 3|$ d) $y = -|x^2 - 3|$

6. Vypočtete: $\left(\frac{2-i}{3+i}\right)^8$

8

1. Řešte v $\mathbb{R}$:

a) $|2x + 1| > 3$

b) $(x + 1)^2 \leq 25$

2. Do krychle o hraně a je vepsán pravidelný osmistěn, jehož vrcholy jsou ve středech stěn krychle. Vypočtete objem a povrch osmistěnu.

3. Řešte v $\mathbb{R}$: $\sin^2 x + 5 \cos^2 x + 2 \sin 2x = 1$
4. Řešte rovnici: $\sum_{n=1}^{\infty} \log_{\frac{1}{3}} \sqrt[n]{x-1} = -\frac{1}{2}$
5. Určete, pro která reálná čísla x, y platí $\frac{i^{23} - 2i^{74}}{-1 - 2i} y - 3x(2-i) = 2 - 5i$.
6. Napište rovnici přímky, na které leží středy kružnic k_1 a k_2 :
 $k_1: x^2 + y^2 - 6x - 6y - 23 = 0$, $k_2: x^2 + y^2 - 14x - 10y + 25 = 0$

9

1. V rovnostranném $\triangle ABC$ se stranou a je na straně AC zvolen bod D tak, že $|AD| = \frac{a}{3}$.
a) Vypočítejte vzdálenost x bodu D od strany BC .
b) Označte P , popř. Q , paty kolmic vedených z bodu D na strany BC , popř. AB . Vypočítejte obsah $\triangle DQP$.
2. Řešte rovnici: $\frac{1}{\log_6 x + 3} + \frac{2}{3 - \log_6 x} = 1$
3. Je dána funkce $f: y = \frac{x+2}{2-x}$.
a) Načrtněte graf funkce f .
b) Určete souřadnice průsečíků grafu funkce se souřadnicovými osami, pokud existují.
4. Napište rovnici přímky, která prochází průsečíkem přímek p_1 a p_2 a bodem M , je-li $p_1: x - y + 1 = 0$, $p_2: 2x + y - 2 = 0$, $M[-1, 3]$.
5. Vypočítejte: $\left(\left| \frac{3-i}{2+i} \right| \right)^6$
6. Dokažte, že pro všechna $x \in \mathbb{R}$, pro něž jsou následující výrazy definovány, platí $(1 + \operatorname{tg} x)^2 + (1 + \operatorname{cotg} x)^2 = \left(\frac{\cos x + \sin x}{\sin x \cos x} \right)^2$.

10

1. Určete definiční obor funkce $f: y = \sqrt{\frac{x^2 + 2x + 5}{2 - 3x}} + \frac{1}{x + 3}$.
2. Napište rovnici kružnice o poloměru 5, která prochází bodem $M[-1, 5]$ a dotýká se přímky $y = -3$.
3. Řešte rovnici: $\log_2(x - 2)! - \log_2(x - 4)! = 1 + \log_2(8 - x)$
4. Určete první tři členy aritmetické posloupnosti, jestliže platí:
 $a_{10} - 2a_6 - a_3 = 0$, $s_{20} = 640$
5. Jsou dány soustředné kružnice o poloměrech 5 cm a 10 cm. Vypočítejte, v jaké vzdálenosti v od jejich společného středu musíme vést přímku, mají-li průsečíky s danými kružnicemi být krajními body tří úseček stejných délek.
6. Řešte rovnici:
 a) $4^x + 10^x = 2 \cdot 25^x$ b) $\left(\frac{2}{7}\right)^x + \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{4}\right)^x$

11

1. Dokažte, že daný výraz nezávisí na v :

$$\frac{3}{v-2} + \frac{3v+12}{25-v^2} : \left(\frac{2v-1}{v^2-25} - \frac{v-5}{2v^2+9v-5} \right)$$
2. a) V Gaussově rovině zobrazte množinu všech komplexních čísel z pro něž platí: $|z + 2i| \leq 2$
 b) Řešte graficky $\log_2 x + x^2 = 5$.
3. a) Určete, pro která přirozená čísla x má řešení nerovnice
 $\log_{\frac{1}{7}} 8^{\sqrt[10]{2x^2-13x}} > 0$.
 b) Určete $\cos 3x$, je-li $\operatorname{tg} \frac{3x}{2} = 8$.
4. a) Řešte rovnici: $6^{2\sqrt{x^2-8}} \cdot 25^{\sqrt{x^2-8}} = 900$

- b) Načrtněte graf funkce $f: y = 2x - |x^2 - 4|$.
5. a) V pravidelném šestiúhelníku je dána jeho kratší úhlopříčka u . Určete obvod a obsah šestiúhelníku. Řešte nejprve obecně, pak pro $u = 8$ cm.
- b) V osudí je 17 kuliček černých a 3 bílé. Jaká je pravděpodobnost, že mezi deseti namátkou vybranými bude aspoň jedna kulička bílá?
6. Určete první čtyři členy geometrické posloupnosti, jestliže součet prvního a čtvrtého členu je 27 a součin prostředních dvou je 72.
-

Seznam některých použitých matematických symbolů a značek

N	množina všech přirozených čísel
N_0	množina všech celých nezáporných čísel
Z	množina všech celých čísel
Q	množina všech racionálních čísel
R	množina všech reálných čísel
C	množina všech komplexních čísel
R_0^+	množina všech nezáporných reálných čísel
$a \in A$	a je prvkem množiny A
$b \notin A$	b není prvkem množiny A
$A = B$	množina A je rovna množině B
$A \subset B$	množina A je podmnožinou množiny B
$A \cup B$	množina A sjednocena s množinou B
$A \cap B$	průnik množiny A s množinou B
$A \setminus B$	rozdíl množiny A a množiny B
A'_B	doplňěk množiny A v množině B
A'	doplňěk množiny A (je-li známa základní množina)
$\emptyset, \{\}$	prázdná množina
$p \wedge q$	konjunkce, p a zároveň q
$p \vee q$	disjunkce, p nebo q
$p \Rightarrow q$	p implikuje q , z p plyne q
$p \Leftrightarrow q$	p je ekvivalentní s q , p právě když q
$()$	okrouhlé závorky
$[]$	hranaté závorky
$\{ \}$	složené závorky
$\langle \rangle$	úhlové závorky
$ a $	absolutní hodnota čísla a
$\leftrightarrow AB$	přímka AB
$\mapsto AX$	polopřímka AX

AB	úsečka AB
$ AB $	délka úsečky AB
$\sphericalangle AMB$	úhel AMB
$ \sphericalangle AMB $	velikost úhlu AMB
$\triangle ABC$	trojúhelník ABC
$k(S, r)$	kružnice k se středem S a poloměrem r
$f: y = f(x)$	funkce f daná rovnicí $y = f(x)$, $x \in D(f)$
$D(f)$	definiční obor funkce f
$H(f)$	obor hodnot funkce f
$f(a)$	hodnota funkce f v bodě a
f^{-1}	funkce inverzní k funkci f
e	Eulerovo číslo, $e \doteq 2,718\,28$
$\log_a x$	logaritmus čísla x o základu a
$\log x$	dekadický logaritmus čísla x
$\ln x$	logaritmus čísla x o základu e (přirozený logaritmus čísla x)
i	imaginární jednotka
$n!$	n -faktoriál
$\binom{n}{k}$	n nad k , kombinační číslo, binomický koeficient
$V(k, n)$	počet k -členných variací bez opakování z n prvků
$K(k, n)$	počet k -členných kombinací bez opakování z n prvků
$P(n)$	počet permutací z n prvků
$P(A)$	pravděpodobnost jevu A
$P(A')$	pravděpodobnost jevu opačného k jevu A
$u = (u_1, u_2)$	vektor u se souřadnicemi u_1, u_2
$ u $	velikost vektoru u
$\sum_{k=0}^n$	suma podle k od nuly do n

Výsledky

*K slavným výsledkům se přichází
po namáhavých cestách.*

Lidová moudrost

1 Číselné obory, absolutní hodnota reálného čísla

1. a) 7, ano; b) 14, ano; c) 3, ano; d) -2, ne; e) -1, ne; f) -6, ne; g) 0, ne; h) 16, ano. 2. a) 2, ano; b) 2,2, ne; c) 13, ano; d) -10, ano; e) -12, ano; f) -1,87, ne; g) 0, ano; h) -41, ano. 3. a) $-\frac{7}{6}$, ne; b) $\frac{1}{20}$, ano; c) 0, ano; d) $-\frac{7}{8}$, ne; e) 4, ano; f) $\frac{3}{10}$, ano; g) $\frac{3}{4}$, ano; h) $-\frac{6}{5}$, ne. 4. a) $-\frac{2}{3}$, ano; b) 17, ano; c) -7, ne; d) $\frac{7}{30}$, ano. 5. a) $\{0, 1, 2, 3\}$; b) $\{3\}$; c) $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$; d) $\{0, 3\}$; e) $\{-3, -2, -1, 0\}$; f) $\{-3, -2, -1\}$; g) $\{-3, 1, 2\}$; h) $\{1, 2\}$. 6. a) $K \cup L = (-\infty, 7)$, $K \cap L = \langle -3, 5 \rangle$; b) $M \cup S = (-6, +\infty)$, $M \cap S = \{-2\}$; c) $P \cup T = (0, +\infty)$, $P \cap T = (3, 10)$; d) $U \cup V = (-\infty, 4) \cup (5, +\infty)$, $U \cap V = \emptyset$; e) $S \cup D = (-\infty, +\infty)$, $S \cap D = \langle -9, -7 \rangle$; f) $A \cup B = A$, $A \cap B = B$; g) $E \cup F = (-11, 8)$, $E \cap F = \langle -6, -5 \rangle$; h) $G \cup H = (-\infty, +\infty)$, $G \cap H = \emptyset$. 7. a) $S \cup D = (-\infty; 2, 3)$, $S \cap D = \{1\}$; b) $E \cup J = \langle -4, 2; +\infty \rangle$, $E \cap J = \emptyset$; c) $A \cup B = (-\infty, 5) \cup \{6, 7\}$, $A \cap B = \{3, 4, 5\}$; d) $H \cup F = \{-4, -3\} \cup \langle -2, +\infty \rangle$, $H \cap F = \{-1, 0, 1\}$; e) $N \cup M = \langle -2, 3 \rangle \cup \{4, 5, 6, \dots\}$, $N \cap M = \{1, 2, 3\}$; f) $P \cup N_0 = (-\infty, 1) \cup \{2, 3, 4, \dots\}$, $P \cap N_0 = \{0, 1\}$; g) $U \cup Z^- = \{\dots, -8, -7\} \cup \langle -6, -4 \rangle \cup \{-3, -2, -1\}$, $U \cap Z^- = \{-6, -5, -4\}$; h) $R^- \cup V = (-\infty; 1, 2)$, $R^- \cap V = (-2, 0)$. 8. a) $A' = (3, +\infty)$; b) $B' = (-\infty, -6) \cup \langle 2, +\infty \rangle$; c) $S' = (-\infty, 0) \cup \langle 7, +\infty \rangle$; d) $D' = (-4, +\infty)$; e) $E' = (-\infty, -2)$; f) $F' = (-\infty, 1)$; g) $G' = (-\infty, -2) \cup \langle 2, +\infty \rangle$; h) $H' = (-\infty, -8) \cup (4, +\infty)$. 9. a) $(-\infty, 3)$, $\langle -4, 1 \rangle$; b) R , $\langle -2, 3 \rangle$; c) $(-\infty, 6)$, $\emptyset$; d) $\langle -2, +\infty \rangle$, $\langle 3, +\infty \rangle$; e) R , $(-\infty, -4) \cup \langle 1, 3 \rangle \cup \langle 6, +\infty \rangle$; f) $(-\infty, 1)$, $\langle -4, -2 \rangle$; g) $(-\infty, 3) \cup \langle 6, +\infty \rangle$, $(-\infty, 3)$; h) $(-\infty, 3)$, $(-\infty, -2)$. 10. a) $(-\infty, 1)$; b) $(1; 2, 3)$; c) $\langle -4, 2; -1 \rangle$; d) $\langle -1, +\infty \rangle$; e) $(-\infty, 3) \cup (3, 4) \cup (4, 5)$; f) $\{6, 7\}$; g) $\{-4, -3, -2\}$; h) $(-2, +\infty) \setminus \{-1, 0, 1\}$. 11. a) 0;

b) 23,006; c) $-\frac{32}{15}$; d) 1; e) -7; f) $\frac{7}{4}$; g) 0; h) $\frac{25}{6}$. 12. a) $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$; b) $\{-7, 7\}$; c) $\langle -6, 6 \rangle$; d) $(-\infty, -1) \cup \langle 1, +\infty \rangle$; e) $(-5, 5)$; f) $\emptyset$; g) $\{-4, 4\}$; h) $(-\infty, -8) \cup (8, +\infty)$. 13. Pro $a \geq 0$ je $|a| = a$, pro $a < 0$ je $|a| = -a$. Pro $a + 1 \geq 0$ je $|a + 1| = a + 1$, pro $a + 1 < 0$ je $|a + 1| = -a - 1$. Pro $a - 3 \geq 0$ je $|a - 3| = a - 3$, pro $a - 3 < 0$ je $|a - 3| = -a + 3$. 14. a) $\{-2, 10\}$; b) $\langle -4, -2 \rangle$; c) $(-\infty, 3) \cup (7, +\infty)$; d) $(-4, 6)$; e) $\{-4, 0\}$; f) $(-\infty, 4) \cup \langle 10, +\infty \rangle$; g) $\langle -10, -2 \rangle$; h) $(-18, 0)$. 15. a) $x \in (-\infty, -7) \cup (7, +\infty)$; b) $x \in \langle -2, 2 \rangle$; c) $x \in \{-4, 4\}$; d) $x \in (-8, 8)$; e) $x \in \emptyset$; f) $x \in \{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$; g) $x \in \langle -10, 10 \rangle$; h) $x \in (-\infty, -1) \cup \langle 1, +\infty \rangle$. 16. a) $x \in \{-8, -4\}$; b) $x \in \langle -5, 11 \rangle$; c) $x \in (-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$; d) $x \in \{5\}$; e) $x \in (-\infty, 2) \cup \langle 8, +\infty \rangle$; f) $x \in (-13, -1)$; g) $x \in (-\infty, -8) \cup \langle 12, +\infty \rangle$; h) $x \in (0, 6)$. 17. a) $\{1, 2\}$; b) $\{1, 2, 3, 4\}$; c) $\{4\}$; d) $\emptyset$. 18. a) $\{-3, -2, -1\}$; b) $\emptyset$; c) $\{-2, -1\}$; d) $\{-1\}$. 19. Pořadí výsledků: $A \cup B$, $A \cap B$, A' , B' a) $\langle -3, +\infty \rangle$, $(2, 3)$, $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$, $(-\infty, 2)$; b) $(-\infty, -8) \cup (-7, +\infty)$, $(4, 7)$, $\langle -8, 4 \rangle$, $(-\infty, -7) \cup \langle 7, +\infty \rangle$; c) $\langle -2, 10 \rangle$, $\langle 4, 5 \rangle$, $(-\infty, -2) \cup \langle 5, +\infty \rangle$, $(-\infty, 4) \cup (10, +\infty)$; d) $\{-9\} \cup (0, +\infty)$, $\{1\}$, $(-\infty, 0)$, $(-\infty, -9) \cup (-9, 1) \cup (1, +\infty)$; e) $(-\infty, 5) \cup \langle 7, +\infty \rangle$, $\emptyset$, $(-5, 7)$, $(-\infty, -5) \cup \langle 5, +\infty \rangle$; f) $(-\infty, -11) \cup \{-2\} \cup (11, +\infty)$, $\{18\}$, $\langle -11, 11 \rangle$, $(-\infty, -2) \cup (-2, 18) \cup (18, +\infty)$; g) $(-\infty, +\infty)$, $(-5, -1)$, $(-\infty, -5) \cup \langle -1, +\infty \rangle$, $\emptyset$; h) $\{-7\} \cup \langle 7, 9 \rangle$, $\{7\}$, $(-\infty, -7) \cup (-7, 7) \cup (7, +\infty)$, $(-\infty, 7) \cup (9, +\infty)$. 20. a) $(-\infty, 3) \cup \langle 11, +\infty \rangle$; b) $(-2, -1)$; c) $(-4, 2)$; d) $(-\infty, -4) \cup \langle 11, +\infty \rangle$; e) $\langle 2, 11 \rangle$; f) $(-4, -1)$; g) $(-1, 2)$; h) $(-\infty, -2) \cup (-1, +\infty)$. 21. a) $\{2, 3, 4, 5\}$; b) $(-3, 3) \cup \{4, 5, 6, 7\}$; c) $\{2\}$; d) $\{3, 4, 5, 6, 7\}$. 22. a) $\{-\frac{1}{8}, \frac{5}{8}\}$; b) $(-\frac{7}{6}, -\frac{1}{2})$; c) $(-\infty, -\frac{5}{2}) \cup (\frac{3}{2}, +\infty)$; d) $(-\infty, -\frac{4}{3}) \cup (\frac{8}{3}, +\infty)$; e) $\{\frac{1}{3}, \frac{19}{15}\}$; f) $\langle -120, -20 \rangle$; g) $(-\infty, -7) \cup (-\frac{13}{2}, +\infty)$; h) $\langle \frac{4}{5}, \frac{8}{5} \rangle$.

2 Mocniny a odmocniny

2. a) 16; b) -16; c) 16; d) -8; e) -8; f) -16; g) 64; h) -125. 3. a) $\frac{9}{16}$; b) $\frac{25}{49}$; c) $-\frac{64}{11}$; d) $-\frac{1}{343}$; e) $\frac{9}{125}$; f) $\frac{1}{1024}$; g) $-\frac{216}{5}$; h) $-\frac{16}{81}$. 4. a) 0,36; b) -0,000 01; c) 0,000 008; d) 0,09; e) -0,25; f) -0,512; g) -0,000 000 01; h) 1,44. 5. a) -16; b) 64; c) $-\frac{1}{729}$; d) 64; e) -81; f) -0,125; g) $-\frac{8}{9}$; h) $\frac{1}{64}$. 6. a) 190; b) -55; c) $-\frac{4}{25}$; d) $\frac{21}{2}$; e) 192; f) -392; g) -5; h) 10.

7. a) $-3a^3 - 10a^2$; b) $11b^4 - 3c^4$; c) $80k^8$; d) $0,3 \cdot c^{10}$; e) $-288r^{14}$; f) $-\frac{8}{9}m^2$, $m \neq 0$; g) b^2 , $a \neq 0$, $b \neq 0$; h) $-32x^7y^8$, $x \neq 0$, $y \neq 0$. 8. a) $\frac{1}{36}$; b) $-\frac{1}{36}$; c) $\frac{1}{36}$; d) $\frac{1}{343}$; e) $-\frac{1}{512}$; f) $-\frac{1}{64}$; g) $\frac{1}{81}$; h) -1 . 9. a) $\frac{4}{3}$; b) $\frac{25}{4}$; c) $\frac{49}{9}$; d) $-\frac{729}{512}$; e) 64 ; f) 1000 ; g) $-\frac{125}{216}$; h) $-\frac{81}{16}$. 10. a) $\frac{5}{4}$; b) 25 ; c) $\frac{1000}{27}$; d) $-\frac{5}{3}$; e) 10000 ; f) $\frac{100}{81}$; g) -8 ; h) $-\frac{25}{4}$. 11. a) $-\frac{1}{100} = -0,01$; b) $0,01$; c) $-\frac{1}{0,001} = -1000$; d) -100 ; e) $\frac{27}{25}$; f) $\frac{1}{2}$; g) 1 ; h) 100 . 12. a) $-\frac{1}{72}$; b) $\frac{175}{216}$; c) $\frac{1}{8}$; d) $-\frac{4}{125}$; e) $-\frac{182}{27}$; f) $\frac{23}{8}$; g) $-1929,93$; h) 0 . 13. a) $502,92$; b) $18\,224$; c) $2,1865 \cdot 10^{38}$; d) $2,4392 \cdot 10^{-19}$; e) $75\,865$; f) $7,0586$; g) $1,5558 \cdot 10^5$; h) $3,7001 \cdot 10^{-4}$. 14. a) $\frac{4}{x^3}$; b) $\frac{1}{64x^3}$; c) $\frac{25}{a^4}$; d) $\frac{3}{4m^5}$; e) $-\frac{x^9}{125}$; f) $-\frac{x^3}{2b^2}$; g) $-\frac{3}{2p}$; h) $\frac{0,1a^3}{y^2}$. 15. a) $\frac{bc^4d^5}{a^2}$; b) $\frac{4k^9}{c^4dm^{10}}$; c) $\frac{c^6}{2r^4d^8}$; d) $6upq^7$; e) $\frac{4}{49k^6r^3}$; f) $\frac{z^2}{5xy^{10}}$; g) $\frac{3b^3}{s^4}$; h) $\frac{32d^3}{p^2s^3m}$. 16. a) $b^{-2}r^4c^4p^{-1}$; b) $3kmd^6$; c) $0,4s^{-2}mz^{-1}r^3$; d) $2p^2c^{-3}d$; e) $z^5x^2y^{-3}v^{-1}$; f) rm^3 ; g) $0,2x^4$; h) a^8 . 17. a) $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$; b) $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$; c) K^{-1} ; d) $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$; e) $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$; f) $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$; g) $\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$; h) $\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}$. 18. a) 250 ; b) $0,0002$; c) $3 \cdot 10^{-9}$; d) $7 \cdot 10^{-5}$; e) 10^{-16} ; f) 0 ; g) $8 \cdot 10^5$; h) -8 . 19. a) $-\frac{b^{26}}{a^{10}}$, $a, b \neq 0$; b) $\frac{x^8}{7y^6}$, $x, y \neq 0$; c) $\frac{m^7}{n^4}$, $m, n \neq 0$; d) $\frac{1}{216k^3}$, $k \neq 0$; e) $\frac{2}{a^5b^3}$, $a, b \neq 0$; f) $\frac{256}{c^{10}}$, $c \neq 0$; g) $\frac{4x^8}{9y^4}$, $x, y \neq 0$; h) $\frac{1}{x^7b^4}$, $x, y, a, b \neq 0$. 20. a) 12 ; b) $(x+5)^{15}$, $x \neq -5$; c) 1 , $m \neq 0$, $m \neq \pm 1$; d) návod: $(r^2 - 9)^5 = (r+3)^5(r-3)^5$; $r-3$, $r \neq \pm 3$. 21. a) $\frac{a^{2m+2}}{3a^m}$; b) $\frac{1}{2}y^4$; c) $-5m^{-3a}$; d) p^{7-3a} ; e) $-ax^a - 3ax^{a-1}$; f) 1 ; g) 1 ; h) $\frac{2yc^x}{3xa^{n+2}}$. 22. a) $x^{\frac{2}{5}}$, $x \in \mathbb{R}$; b) $y^{-\frac{3}{7}}$, $y \neq 0$; c) $m^{\frac{1}{2}}$, $m \geq 0$; d) $k^{\frac{1}{3}}$, $k \in \mathbb{R}$; e) $p^{-\frac{1}{4}}$, $p > 0$; f) $r^{-\frac{5}{8}}$, $r > 0$; g) $u^{\frac{3}{10}}$, $u \geq 0$; h) $z^{\frac{5}{6}}$, $z \geq 0$. 23. a) $\sqrt[4]{a^3}$, $a \geq 0$; b) $\sqrt[4]{b^{-1}}$, $b > 0$; c) $\sqrt[3]{c^5}$, $c \in \mathbb{R}$; d) $\sqrt{d^{-1}}$, $d > 0$; e) $\sqrt[10]{m^{-7}}$, $m > 0$; f) $\sqrt[5]{p^4}$, $p \in \mathbb{R}$; g) $\sqrt[3]{k^{-2}}$, $k \neq 0$; h) $\sqrt[9]{s^8}$, $s \in \mathbb{R}$. 24. a) 5 ; b) $\frac{1}{343}$; c) 64 ; d) 128 ; e) $\frac{1}{5}$; f) 8 ; g) $\frac{1}{36}$; h) 9 . 25. a) $\frac{9}{5}$; b) $\frac{25}{9}$; c) 8 ; d) $\frac{1}{16}$; e) $\frac{49}{9}$; f) $\frac{125}{27}$; g) $\frac{216}{343}$; h) $\frac{1}{32}$. 26. a) 5 ; b) $\frac{100}{9}$; c) $0,08$; d) $0,04$; e) 125 ; f) $\frac{1}{8}$; g) 5 ; h) $0,027$. 27. a) $\frac{17}{4}$; b) 0 ; c) $-2x^2$; d) -15 ; e) $-\frac{4}{k^3}$; f) $-\frac{2}{r^2}$; g) $-3y^4$; h) $\frac{12}{49}$. 28. a) $-0,837$; $-1,195$; b) $-0,552$; nedefinováno; c) $32,423$; $6,009$; d) $0,630$; $0,956$. 29. a) $4,357$; b) $0,2702$; c) $2,995$; d) $1,016 \cdot 10^{-11}$; e) $705,7$; f) $2,064 \cdot 10^{13}$; g) $1,753$; h) $1,165 \cdot 10^{-10}$. 30. a) $0,1244$; b) $2,523$; c) $0,02554$; d) $1,622$; e) $0,09699$; f) $0,0001607$; g) $0,9118$; h) $1,868$. 31. a) $\sqrt{11}$; b) $\sqrt[3]{x^2}$; c) $\sqrt{y^3}$; d) $\sqrt{3}$; e) $\sqrt[5]{k^4}$; f) $\sqrt[3]{2}$; g) $\sqrt[3]{p^5}$; h) $\sqrt[4]{3}$. 32. a) 6 ; b) 3 ; c) 36 ; d) 60 ; e) b^2 , $b \geq 0$; f) 15 ; g) $(xy)^2$, $x \geq 0$, $y \geq 0$; h) $0,01x^3$, $x \geq 0$. 33. a) $\frac{1}{2}$; b) 2 ; c) 10 ; d) $\frac{1}{x}$, $x \neq 0$; e) $\frac{1}{2} \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$,

- $a, b \neq 0$; f) $4\sqrt{\frac{t}{s}}$, $s, t > 0$; g) $\frac{3x}{y^2}$, $x, y > 0$; h) $3p^2\sqrt[3]{r}$, $p, r \neq 0$. **34. a)** $\sqrt[3]{5}$;
 b) $\sqrt[3]{\frac{1}{9}}$; c) $\sqrt[5]{a}$, $a \in \mathbb{R}$; d) $\sqrt[3]{15}$; e) $2\sqrt[4]{x^3}$, $x \geq 0$; f) $\sqrt[4]{\frac{2}{3}}$; g) $\frac{1}{a}$, $a, b > 0$; h) 1.
35. a) $\sqrt[5]{2a^3b^4}$; b) $\sqrt[7]{\frac{3k^5}{p^4}}$; c) $2a$; d) 9; e) 2; f) $\frac{1}{a}$; g) $\sqrt[6]{y^n}$; h) $\sqrt{s^{x-1}}$.
36. a) $\sqrt[6]{k^7}$, $k > 0$; b) $\sqrt{m}$, $m > 0$; c) $\sqrt[8]{r^{-1}}$, $r > 0$; d) $\sqrt[12]{s^{-5}}$, $s > 0$; e) v^{23} ,
 $v > 0$; f) $\sqrt[18]{k^{11}}$, $k > 0$; g) $\sqrt[21]{a^{-19}}$, $a \neq 0$; h) p^4 , $p > 0$. **37. a)** $\sqrt[4]{y}$, $y \geq 0$;
 b) 2; c) $\sqrt[3]{4}$; d) $\sqrt{m}$, $m \geq 0$; e) $\sqrt[15]{x^{13}}$, $x \in \mathbb{R}$; f) $\sqrt[8]{r^7}$, $r \geq 0$; g) $\sqrt[28]{y^{13}}$,
 $y \geq 0$; h) $\sqrt[5]{a^3}$, $a \in \mathbb{R}$. **38. a)** $\sqrt[4]{\frac{7}{5a}}$, $a > 0$; b) $\sqrt[6]{2}$; c) $\sqrt[8]{\frac{x}{y}}$, $x, y > 0$; d) $\sqrt[4]{x}$,
 $x > 0$; e) $\sqrt[3]{\frac{5}{7}}$; f) $\sqrt[3]{n^3}$, $n \geq 0$; g) $\sqrt[4]{x}$, $x > 0$; h) $\sqrt[30]{3}$. **39. a)** $(k-l+m)a^{\frac{2}{9}}$;
 b) $a^{\frac{pr+r^2-q^2}{qr}}$; c) $-klm\frac{r^2+s^2}{rs}$; d) $mny\frac{ad-bc}{bd}$; e) $x^{\frac{ad-bc}{bd}}$; f) $-2p^{-\frac{2c}{d}}$; g) $b^{\frac{x}{y}}$;
 h) $a^0 \cdot b^{\frac{2m}{1}} = b^{\frac{2m}{1}}$. **40. a)** $2\sqrt[3]{\frac{m}{n}}$; b) $3\sqrt[4]{\frac{x}{y}}$; c) $a^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{a}$; d) x ; e) $\frac{1}{n^{12}}$; f) 0;
 g) $\sqrt[12]{x^{11}y}$; h) $\sqrt{2^{-1}} \cdot \sqrt[18]{3}$. **41. a)** $a+b$; b) 1; c) $\sqrt[3]{a^3+b^3}$; d) $|10-m|$;
 e) $\sqrt{1-x^2}$; f) $a-b$; g) $\frac{1}{y-1}$; h) $\frac{1}{a+2}$. **42. a)** $m\sqrt[3]{m}$, $m \in \mathbb{R}$; b) $k\sqrt[5]{k^2}$,
 $k \in \mathbb{R}$; c) $r^2\sqrt[4]{r}$, $r \geq 0$; d) $s^5\sqrt[6]{s^5}$, $s \geq 0$; e) $a^2\sqrt[7]{a^5}$, $a \in \mathbb{R}$; f) $b^3\sqrt[10]{b^7}$,
 $b \geq 0$; g) $c^2\sqrt[9]{c^2}$, $c \in \mathbb{R}$; h) $d^{11}\sqrt{d}$, $d \geq 0$. **43. a)** $5\sqrt{2}$; b) $4\sqrt{3}$; c) $10\sqrt{6}$;
 d) $6\sqrt{2}$; e) $7\sqrt{2}$; f) $2\sqrt{11}$; g) $9\sqrt{2}$; h) $5\sqrt{5}$. **44. a)** $10\sqrt[3]{2}$; b) $3\sqrt[3]{2}$; c) $2\sqrt[3]{5}$;
 d) $5\sqrt[3]{4}$; e) $6\sqrt[3]{10}$; f) $2\sqrt[3]{4}$; g) $7\sqrt[3]{100}$; h) $3\sqrt[3]{3}$. **45. a)** $11m^2\sqrt{m}$; b) $64\sqrt{2}$;
 c) $8p\sqrt[3]{pr}$; d) $\frac{y\sqrt{y}}{8}$; e) $\frac{k}{y^2}\sqrt[5]{k}$; f) $0,5h^3\sqrt[3]{h}$; g) $0,7a^2\sqrt[3]{a}$; h) $\frac{ab}{2}\sqrt[10]{a^3}$. **46.**
 a) $2a^4b^2\sqrt{10ab}$; b) $5cd^4\sqrt[3]{3c^2}$; c) $9r^3p^2\sqrt[3]{10rp^2}$; d) $\frac{7s^{20}\sqrt[3]{3s}}{2k^4}$; e) $8p^2q\sqrt[6]{8pq^5}$;
 f) $\frac{2dm^2}{y}\sqrt[10]{2d^2m^3}$; g) $\frac{hr^2}{2z}\sqrt[5]{h^3r^2}$; h) $3p^4a^5b^3\sqrt[4]{pa^3b^3}$. **47. a)** $-2\sqrt{11}$; b)
 $-32\sqrt[3]{2}$; c) $28\sqrt[3]{4}$; d) $-\sqrt{5}$; e) $23\sqrt{10}$; f) $17\sqrt[3]{6}$; g) $10\sqrt[3]{3}$; h) $-84\sqrt{6}$.
48. a) $7\sqrt{2}$; b) $-34\sqrt[3]{4}$; c) $-\sqrt{3}$; d) $1-3a\sqrt[3]{2a^2}$, $a \in \mathbb{R}$; e) $-5b^2\sqrt{b}$, $b > 0$;
 f) $-27mc^2\sqrt[3]{2m^2c}$, $m, c \in \mathbb{R}$; g) $10\sqrt{6}-13\sqrt[3]{5}$; h) $-2\frac{x}{y}\sqrt[3]{\frac{x}{y}}$, $x, y \neq 0$.
49. a) $a\sqrt{b}-b\sqrt{a}$, $a, b \geq 0$; b) $\sqrt{c}(3-m+p)$, $c \geq 0$, $m, p \in \mathbb{R}$; c) $\sqrt[3]{3}$;
 d) $-2m\sqrt[6]{m^5}$, $m \geq 0$. **50. a)** $x-y$, $x, y \geq 0$; b) $m-2\sqrt{mp}+p$, $m, p \geq$
 ≥ 0 ; c) $s+2\sqrt{sk}+k$, $s, k \geq 0$; d) $6-m$, $m \geq 0$. **51. a)** $14+6\sqrt{5}$;
 b) $10-2\sqrt{21}$; c) $23+4\sqrt{33}$; d) $19+6\sqrt{2}$; e) $30+12\sqrt{6}$; f) $53-8\sqrt{15}$;
 g) $154-20\sqrt{6}$; h) $133+16\sqrt{10}$. **52. a)** 1; b) -14; c) 5; d) -4; e) 95;
 f) $64-x^2y$, $y \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$; g) $c-4d$, $c, d \geq 0$; h) $9m^2-p$, $p \geq 0$, $m \in \mathbb{R}$.
53. a) $16+4\sqrt{5}$; b) $12\sqrt{2}-22$; c) $-1,5-\sqrt{6}$; d) -4. **54. a)** 4; b) 28;
 c) 5; d) 12; e) 3; f) $4\sqrt{5}+6$; g) 2; h) 2. **55. a)** $\frac{\sqrt{3}}{3}$; b) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$; c) $-\sqrt{6}$;

d) $5\sqrt{11}$; e) $-2\sqrt{7}$; f) $\frac{\sqrt{2}}{4}$; g) $-\frac{2\sqrt{13}}{3}$; h) $\frac{3\sqrt{3}}{5}$. 56. a) $6\sqrt{x}$, $x > 0$; b) $\sqrt[3]{y^2}$, $y \neq 0$; c) $y\sqrt[6]{y^5}$, $y > 0$; d) $2\sqrt[7]{z^2}$, $z \neq 0$; e) $m\sqrt[5]{27}$, $m \in \mathbb{R}$; f) $\frac{6\sqrt[3]{r}}{r}$, $r \neq 0$; g) $\frac{5\sqrt[8]{k^3}}{k}$, $k > 0$; h) $7\sqrt[4]{x^3}$, $x > 0$. 57. a) $8\sqrt{7} - 8\sqrt{6}$; b) $5 - \sqrt{3}$; c) $-2 - 4\sqrt{2}$; d) $3\sqrt{3} - 12$; e) $\frac{3\sqrt{6+\sqrt{13}}}{41}$; f) $6 - \sqrt{15}$; g) $\sqrt{6} + 2$; h) $\frac{4\sqrt{10-13}}{3}$. 58. a) 10; b) $-\frac{4\sqrt{30}}{7}$; c) $\frac{12\sqrt{2}}{17}$; d) $\frac{2(x^2+25y)}{x^2-25y}$, $x \neq \pm 5\sqrt{y}$, $y \geq 0$. 59. a) 1; b) 400; c) $\frac{4}{3}$; d) 72. 60. a) $mn = \frac{1}{4}(7 + \sqrt{21})(7 - \sqrt{21}) = \frac{49-21}{4} = \frac{28}{4} = 7$, $m + n = \frac{1}{2}((7 + \sqrt{21}) + (7 - \sqrt{21})) = \frac{14}{2} = 7 \Rightarrow mn = m + n$; b) $mn = \frac{1}{4}(a + \sqrt{a^2 - 4a})(a - \sqrt{a^2 - 4a}) = \frac{1}{4}(a^2 - (a^2 - 4a)) = \frac{4a}{4} = a$, $m + n = \frac{1}{2}[(a + \sqrt{a^2 - 4a}) + (a - \sqrt{a^2 - 4a})] = \frac{2a}{2} = a \Rightarrow mn = m + n$. 61. a) $\frac{x^{13}}{1024}$; b) $\frac{\sqrt[9]{m}}{9}$; c) $r\sqrt[3]{rs^4}\sqrt[8]{s}$; d) c^2 . 62. a) $\sqrt[9]{a^{-1}}$; b) b^{-3} ; c) 1; d) $\sqrt[5]{c^2}$. 63. a) $8\sqrt[4]{8}$; b) $\sqrt[4]{6}$. 65. $a = \frac{u_s\sqrt{2}}{2}$, $u_t = \frac{u_s\sqrt{6}}{2}$. 66. $V = \frac{\sqrt{3}}{24}\pi s^3$, $S = \frac{3}{4}\pi s^2$.

3 Výrazy

1. a) $-0,031$; b) -7 ; c) $\frac{10}{3}$; d) -80 ; e) -102 ; f) -23 ; g) $\frac{4}{5}$; h) $\frac{7}{13}$. 2. a) $2a - 5b$; b) $2 - 4y$; c) $8x - 9$; d) $4 - 6y$; e) $8r - 12s$; f) $1,2m^2 - 0,9m$; g) $-3c$; h) $0,5a^2 - 3a + 0,7b$. 3. a) $4s - 6r$; b) $28 + 11k - 5k^2$; c) $3c - 2d^2$; d) $-0,6x^2 + 0,54x - 1,364$; e) $-0,4y^2 + 2,54y + 0,4$; f) $9a^2 + 2$; g) $6s^2 + 2s - 19$; h) $-4b - 93$. 4. a) $5c - 4$, $c \in \mathbb{R}$; b) $4 - x^2$, $x \in \mathbb{R}$; c) $a + 2c$, $b \neq 0$; d) $3x - y$, $x \neq 0$, $y \neq 0$; e) $3,5a^3 + 7b$, $a \neq 0$; f) $-4m - 1$, $m \neq 0$; g) $10 - 90x^4b^2 + 27x^3b$, $x \neq 0$, $b \neq 0$; h) $-4 - 2y^2z + yz^3$, $y \neq 0$, $z \neq 0$. 5. a) $3x + 7$, $x \neq -\frac{1}{2}$; b) $m + 11$, $m \neq -\frac{3}{4}$; c) $3m - 4$, $m \neq \frac{1}{5}$; d) $-2p - 2$, $p \neq \frac{3}{10}$; e) $0,3x + 8$, $x \neq \frac{2}{7}$; f) $-1,5m - 9$, $m \neq 0,8$; g) $2p - 3$, $p \neq \frac{3}{2}$; h) $-a + 9$, $a \neq 5$. 6. a) $7y + 2 + \frac{4}{y-7}$, $y \neq 7$; b) $-2x + 2 - \frac{5}{5x+2}$, $x \neq -\frac{2}{5}$; c) $4m^2 + 9m + 29 + \frac{86}{m-3}$, $m \neq 3$; d) $-k^2 - 4 - \frac{38}{k-10}$, $k \neq 10$; e) $4a^2 + 4a - 1 + \frac{5}{3a-3}$, $a \neq 1$; f) $r^2 - 3r + 5$, $r \neq -\frac{5}{3}$; g) $-\frac{p}{3} + \frac{8}{3} + \frac{2}{-3p-3}$, $p \neq -1$; h) $\frac{b}{2} - \frac{1}{4} + \frac{3}{4(2b-1)}$, $b \neq \frac{1}{2}$. 7. a) $3(2x - 5y)$; b) $5(5r + 7s)$; c) $-9(2a + 3b)$; d) $4(4c^2 + 5d)$; e) $-2y(1 + 4k)$; f) $6m(6m - 7y)$; g) $4ab^3(3ab - 11 + 5a^2)$; h) $-3xy(x + 3y - 12y^3)$. 8. a) $(x - 2)(y + 4)$; b) $(y + 4)(3 - k)$; c) $(3x - 5)(m - 7)$; d) $(s - 3)(r - 4)$; e) $-(a + b)(2 + 3x)$; f) $(6m - 1)(v - 2)$; g) $(2y - 9)(c + 6k)$; h) $(4 + d)(5 - 2p)$. 9. a) $(r - s)(6 + k)$; b) $(p + 3)(k - 4)$; c) $(x + 2)(5p + r)$; d) $(2y - 1)(7 + r)$; e) $(y - 2)(y^2 + 3)$; f) $(a + b)(4 - a)$; g) $(x - y)(x - 7a)$; h) $(5 - m)(7 - m^2)$. 10. a) $c^2 + 2cd + d^2$; b) $x^2 - 20x + 100$; c) $9y^2 - 2,4y + 0,16$; d) $\frac{m^2}{4} - m + 1$;

- e) $r^2 - \frac{4r}{3} + \frac{4}{9}$; f) $4s^2 + 4s + 1$; g) $0,25k^2 + 2k + 4$; h) $\frac{4}{9}p^2 - 2p + \frac{9}{4}$.
- 11.** a) $k^3 + 3k^2m + 3km^2 + m^3$; b) $p^3 - 6p^2 + 12p - 8$; c) $r^3 + 12r^2 + 48r + 64$; d) $343 - 147s + 21s^2 - s^3$; e) $8x^3 - 12x^2y + 6xy^2 - y^3$; f) $c^3 + 9c^2d + 27cd^2 + 27d^3$; g) $125 + 75a + 15a^2 + a^3$; h) $216 - 108n + 18n^2 - n^3$.
- 12.** a) $k^3 - 12k^2 + 48k - 64$; b) $-1 - 3m - 3m^2 - m^3$; c) $-1000 - 300z - 30z^2 - z^3$; d) $r^3 - 24r^2 + 192r - 512$; e) $s^3 - 0,3s^2 + 0,03s - 0,001$; f) $-125h^3 - 75h^2 - 15h - 1$; g) $d^3 - 0,6d^2c + 0,12dc^2 - 0,008c^3$; h) $-\frac{x^3}{27} - \frac{x^2y}{3} - xy^2 - y^3$.
- 13.** a) $\frac{1}{m^4} + \frac{4}{m} + 4m^2$; b) $\frac{a^2}{b^4} - \frac{2}{a^2b} + \frac{b^2}{a^6}$; c) $\frac{1}{x^3} - \frac{3}{x^2} + \frac{3}{x} - 1$; d) $\frac{8}{p^3} + \frac{4}{p} + \frac{2}{3}p + \frac{p^3}{27}$; e) $y^2 + 6y^{\frac{4}{3}} + 12y^{\frac{2}{3}} + 8$; f) $4a^{\frac{2x}{y}} - 4a^{\frac{x^2-y^2}{xy}} + a^{-\frac{2y}{x}}$; g) $a - 4\sqrt{ab} + 4b$; h) $\frac{k\sqrt{k}}{27} - \frac{k}{3\sqrt{k}} + \frac{\sqrt{k}}{k} - \frac{1}{k\sqrt{k}}$.
- 14.** a) $2 + x - 2\sqrt{1+x}$; b) $a^{2n} - 4a + 4a^{2-2n}$; c) $2(p - \sqrt{p^2 - q^2})$; d) $x^{\frac{2(m+1)}{m}} + 2x + x^{-\frac{2}{m}}$; e) $\frac{y^2}{25} - \frac{2}{5}y + 1$; f) $m^3 - m^2 + \frac{1}{3}m - \frac{1}{27}$; g) $\frac{a^2}{a^4 - 2a^2 + 1}$; h) $\frac{s^3}{1 - 3s^3 + 3s^6 - s^9}$.
- 15.** a) $(m-k)(m+k)$; b) $(c-8)(c+8)$; c) $(0,5-s^3)(0,5+s^3)$; d) $(\frac{x}{3}+1)(\frac{x}{3}-1)$; e) $(\frac{r}{7}-3p)(\frac{r}{7}+3p)$; f) $(3-2m)(3+2m)(9+4m^2)$; g) $(6b-7c^2)(6b+7c^2)$; h) $(a-\sqrt{5})(a+\sqrt{5})$.
- 16.** a) $(r+s)(r^2-rs+s^2)$; b) $(p-2)(p^2+2p+4)$; c) $(3-k)(9+3k+k^2)$; d) $(m+10)(m^2-10m+100)$; e) $(7-u)(49+7u+u^2)$; f) $(v+8)(v^2-8v+64)$; g) $(t-9)(t^2+9t+81)$; h) $(w+4)(w^2-4w+16)$.
- 17.** a) $(0,2+c)(0,04-0,2c+c^2)$; b) $(5k-1)(25k^2+5k+1)$; c) $(\frac{x}{3}+y)(\frac{x^2}{9}-\frac{xy}{3}+y^2)$; d) $(z^3+1)(z^6-z^3+1)$; e) $(m^5-4k)(m^{10}+4m^5k+16k^2)$; f) $-(y^2+z)(y^4-y^2z+z^2)$; g) $(p^7-0,6)(p^{14}+0,6p^7+0,36)$; h) $-(2r+d)(4r^2-2rd+d^2)$.
- 18.** a) $(8-p)^2$; b) $(3m+k)^2$; c) $(4s-5r)^2$; d) $(0,2+c)^2$; e) $(\frac{x}{5}-1)^2$; f) $-(6d-u)^2$; g) $-(7+v)^2$; h) $-(10-3s)^2$.
- 19.** a) $(2-r)^3$; b) $216-k^3$; c) r^3+125 ; d) $(3+p)^3$; e) $-(1+d)^3$; f) $8s^3+p^3$; g) $-(27+c^3) = -27-c^3$; h) $\frac{x^3}{64}-1$.
- 20.** a) $(x-3+y)(x-3-y)$; b) $(6+c)(12-c)$; c) $(7-c+d)(5-c-d)$; d) $(3k-8)(k+8)$; e) $(3m-2)(3m-4)$; f) $(6r+7)(4r-7)$; g) $(d-10+10c)(d-10-10c)$; h) $(c-3s-4)(c-3s+4)$.
- 21.** a) $(2+c-3d)(2+c+3d)$; b) $(7b+a+1)(7b-a-1)$; c) $(p+8-u)(p-8+u)$; d) $(r-4+10s)(r-4-10s)$; e) $(x+5-2y)(x+5+2y)$; f) $(6k+u-7)(6k-u+7)$; g) $(5+a-2b)(5-a+2b)$; h) $(1+x+4y)(1-x-4y)$.
- 22.** a) $(5x-y)(5x+y+1)$; b) $(m+6s)(m-6s-1)$; c) $(2a-b)(2a+b-7)$; d) $(a+3c)(a-3c+1)$; e) $(4y-7x)(4y+7x-5)$; f) $(9c+10d)(9c-10d-2)$; g) $(10a+b)(10a-b-3)$; h) $(p-6z)(p+6z-4)$.
- 23.** a) $(x^2+y^2)(x+y)(x-y)$; b) $(m^{18}-6)(m^{18}+6)$;

- c) $(5^n - 9)(5^n + 9)$; d) $b(b^2 + 1)(b - 1)(b + 1)$; e) $c(1 - c)(1 + c + c^2)$;
 f) $(10 - r^{50})(10 + r^{50})$; g) $(2^n - 5m)(2^n + 5m)$; h) $(9^n - y)(9^{2n} + 9^n y + y^2)$.
24. a) $(k + m - 1)(k^2 + m^2 - km - 2m + k + 1)$; b) $(5 + m)(25 - 5m + m^2 - 2k)$;
 c) $-(r + 1)(r^2 + 23r + 169)$; d) $(y - 2)(3c + y^2 + 2y + 4)$; e) $(r + 9)(r^2 - 9r + 77)$;
 f) $(y + c - d)(y^2 + c^2 + d^2 + 2cy + dy + cd)$; g) $(s - 6)(s^2 - 2p + 6s + 36)$;
 h) $(4u - 6)(7u^2 + 6u + 36)$. **25.** a) $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$; b) $(\sqrt{x} + 2\sqrt{y})(\sqrt{x} - 2\sqrt{y})$;
 c) $4(\sqrt{7} + \sqrt{3})$; d) $(a - b)(\sqrt{a} + \sqrt{b})$; e) $(x - 2)(\sqrt{x} - \sqrt{2})$; f) $3(\sqrt{5} - \sqrt{2})$;
 g) návod: $(\sqrt{x})^3 + 2^3 = (\sqrt{x} + 2)(x - 2\sqrt{x} + 4)$; h) $(\sqrt[4]{a} - \sqrt[3]{2}\sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt[4]{a}\sqrt[3]{2}\sqrt{b} + b\sqrt[3]{4})$. **26.** a) $\frac{1}{4} - \sqrt{a} + a$; b) $4\sqrt{15} + 23$; c) $m - 3$; d) $12 - b$;
 e) $2 + \sqrt[3]{9} + x + 2\sqrt{2}\sqrt[3]{3} + 2\sqrt{2x} + 2\sqrt[3]{3}\sqrt{x}$; f) $\sqrt{n}(n + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2} + 3)$;
 g) $\frac{1}{27} - \frac{\sqrt{10}}{3} + 10 - 10\sqrt{10}$; h) $a(1 + \sqrt[3]{a} + \sqrt[5]{a} + 2\sqrt[6]{a} + 2\sqrt[10]{a} + 2\sqrt[15]{a^4})$.
27. Návod: $V_0 = 1j^3$, $V_1 = (1 + \alpha)^3 j^3$; vzhledem k velikosti α možno zanedbat vyšší mocniny α . $V \doteq 1 + 3\alpha$. **28.** a) $\frac{a+6}{a-6}$, $a \neq 6$; b) $\frac{3-x}{x-4}$, $x \neq \pm 4$;
 c) $\frac{m-5}{2+3y}$, $y \neq -\frac{2}{3}$, $m \neq 5$; d) $-\frac{k^2+r^2}{r}$, $r \neq 0$, $r \neq \pm k$. **29.** a) $\frac{x-3}{5}$, $x \neq 0$;
 b) $\frac{a-9}{a(a+1)}$, $a \neq 0$, $a \neq -1$; c) $\frac{3y}{y+2}$, $y \neq -2$; d) $\frac{6}{x-m}$, $x \neq m$, $x \neq 3 - m$. **30.** a) $-\frac{x+4}{x}$, $x \neq 0$, $x \neq 4$; b) $\frac{1}{3}$, $n \neq -1$; c) $\frac{1}{r-2}$, $r \neq \pm 2$, $r \neq 0$;
 d) $\frac{2}{x-1}$, $x \neq 0$, $x \neq \pm 1$. **31.** a) $\frac{4x}{x+4}$, $x \neq 0$, $x \neq \pm 4$, $x \neq 6$;
 b) $3 - b$, $b \neq \pm 3$, $y \neq 4$; c) $-\frac{5}{28c}$, $c \neq 2$, $c \neq 0$; d) $\frac{2a}{a+2}$, $a \neq \pm 2$, $a \neq 0$.
32. a) $\frac{1}{a+2}$, $a \neq \pm 2$; b) $\frac{b+3}{b-3}$, $b \neq \pm 3$; c) $\frac{1}{c}$, $c \neq 0$, $c \neq -2$; d) $\frac{-1}{10+d}$, $d \neq \pm 10$.
33. a) $\frac{5-n}{25+5n+n^2}$, $n \neq 5$; b) $\frac{1}{d+8}$, $d \neq -8$; c) $\frac{r+6}{r^2-6r+36}$, $r \neq -6$; d) $\frac{1}{b-1}$, $b \neq 1$. **34.** a) 0 , $m \neq 0$, $m \neq 3$; b) $\frac{1}{n+5}$, $n \neq \pm 5$, $n \neq 0$; c) -1 , $r \neq 0$, $r \neq 8$;
 d) $s^2 + 6s + 36$, $s \neq \pm 6$. **35.** a) $-\frac{r+8}{81+9r+r^2}$, $r \neq \pm 9$; b) $\frac{1}{2(y-2)}$, $y \neq 2$;
 c) $\frac{a(2-a)}{2}$, $a \neq -4$, $a \neq 2$; d) -1 , $c \neq 0$, $c \neq -7$. **36.** a) $\frac{8+x}{x}$, $x \neq 0$, $x \neq -8$;
 b) $-10 - a$, $a \neq 0$, $a \neq 10$; c) $\frac{3m}{m-9}$, $m \neq 0$, $m \neq 9$; d) $2(s + 4)$, $s \neq 0$. **37.** a) $\frac{5-k}{6+k}$, $k \neq \pm 6$, $k \neq 5$; b) $2s$, $s \neq 0$, $s \neq 3$. **38.** $\frac{4}{z+2}$, $z \neq \pm 3$, $z \neq -2$. **39.** 0 , $u \neq \pm v$, $u \neq 0$. **40.** $\frac{3}{(2r-s)^2}$, $r \neq 0$, $s \neq \pm 2r$.
41. $-c$, $c \neq 0$, $d \neq 0$, $c \neq \pm 2d$. **42.** $-2s$, $m \neq s$, $m \neq -2s$, $m \neq 0$.
43. $(\frac{c+2}{c-2})^2$, $c \neq \pm 2$, $c \neq 0$. **44.** $-\frac{1}{3}$. **45.** $2z$ — sudé. **46.** $2z$ — sudé.
47. Platí: $\frac{2-y}{2} < 0$ pro $y > 2$. **48.** a) $\frac{m^2+m+1}{2m^2+m+2}$, $m \neq 0$; b) $-a^2 + b^2 + a - b$, $a \neq -b$, $a \neq 1 - b$. **49.** 1 , $x \neq 0$, $x \neq 25$. **50.** a) $\frac{5x-1}{3-x}$, $x \neq -2$, $x \neq 3$;
 b) $-\frac{x+4}{3x+1}$, $x \neq 1$, $x \neq -\frac{1}{3}$. **51.** a) $(x + 1)(x - 6)(6x - 1)$;
 b) $(m - 5)(m - 2)(m - 3)(m - 6)(m + 1)$; c) $(c - 2)(9c - 13)(23 - 9c)$;
 d) $(y + 2)(y - 5)(5y - 4)$. **52.** a) $-\frac{1}{x}$, $x \neq 0$, $x \neq 3$, $x \neq -\frac{2}{5}$; b) 1 , $m \neq 2$,

$m \neq \frac{5}{3}$. **53. a)** $\frac{3}{5}$, $b \neq 2$, $b \neq 1$, $b \neq -4$, $b \neq -\frac{4}{3}$; **b)** 1 , $u \neq \pm \frac{2}{3}$, $u \neq -1$, $u \neq -\frac{4}{3}$; **c)** $\frac{1}{2}$, $m \neq \pm 5$, $m \neq -\frac{3}{2}$, $m \neq -2$; **d)** 3 , $d \neq 3$, $d \neq \pm 2$, $d \neq 1$. **54. a)** m^{17} , $m \neq 0$, $m \neq -1$; **b)** b^{50} , $b \neq 0$, $b \neq \pm 1$; **c)** k^{12} , $k \neq 0$; **d)** a^3 , $a \neq 0$, $a \neq -1$. **55. a)** a^2b^2 , $a \neq 0$, $b \neq 0$, $a \neq -b$; **b)** c^2d^2 , $c \neq 0$, $d \neq 0$, $c \neq d$; **c)** $\frac{1}{k-n}$, $k \neq 0$, $n \neq 0$, $k \neq \pm n$; **d)** $-(r+s)$, $s \neq 0$, $r \neq 0$, $r \neq s$. **56. a)** $49 + x^2$, $x \neq 0$; **b)** $\frac{1}{s^2+2s+4}$, $s \neq 0$, $s \neq 2$; **c)** $m-3$, $m \neq 0$, $m \neq \pm 3$; **d)** $\frac{1+x}{2}$, $x \neq 0$, $x \neq \pm 1$. **57. a)** $\sqrt{21}$; **b)** $\frac{2(x+4y)}{x-4y}$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x \neq 4y$. **58. a)** $\sqrt{c} - \sqrt{3}$, $c \geq 0$, $c \neq 3$; **b)** $|\frac{r-5}{r+5}|$, $r > 0$, $r \neq -5$. **59. a)** $\sqrt{3}$, $b \neq 0$, $b \neq \pm 1$; **b)** s^{-1} , $s > 0$, $s \neq 1$, $m \neq 0$. **60. a)** 8 , $a > 0$, $a \neq 4$; **b)** -1 , $a \geq 0$, $b \geq 0$, $a \neq b$. **61. a)** $\frac{a^4+1}{2a^2}$, $a \neq 0$, $a \neq \pm 1$. **62.** -2 , $x \neq -2$, $x \neq \pm \frac{2}{3}$. **63.** Návod: V závěru dělte čitatele jmenovatelem. $2c+3$, $c \neq -1$. **64.** $\frac{1}{2}$, $y \neq 0$, $y \neq -\frac{1}{7}$, $x \neq \frac{-1}{y}$, $x \neq \frac{7}{7y+1}$. **65.** $\frac{5-y}{5+y}$, $y \neq \pm 5$, $y \neq 0$. **66.** $1+2a$, $a \neq 0$, $a \neq \frac{1}{2}$. **67.** $x+y$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x \neq y$. **68.** 1 , $r \in \mathbb{R}$.

4 Rovnice a nerovnice a jejich soustavy

1. a) $-1, 1$; **b)** $\frac{3}{2}$; **c)** $\frac{1}{3}$; **d)** $\emptyset$; **e)** -5 , $x \neq 0$, $x \neq 5$; **f)** $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$; **g)** 1 , $p \neq \pm 6$; **h)** 2 , $x \neq -4$. **2. a)** $(-\frac{4}{3}, +\infty)$; **b)** $(-\infty, -\frac{26}{41})$; **c)** $\mathbb{R}$; **d)** $\emptyset$; **e)** $(-\infty, -3, 95)$; **f)** $(-\infty, \frac{3}{4})$; **g)** $(-\infty, \frac{1}{3})$; **h)** $\langle 1, +\infty \rangle$. **3. a)** $x = 0$, $y = 2$; **b)** $x = \frac{17}{2}$, $y = 9$; **c)** $x = 22$, $y = -16$; **d)** $x = -\frac{7}{11}$, $y = \frac{4}{11}$. **4. a)** $x = 1$, $y = 2$, $z = -1$; **b)** $x = 2$, $y = -1$, $z = 3$; **c)** $x = -3$, $y = 0$, $z = -4$; **d)** $x = -4$, $y = 3$, $z = -2$. **5. a)** $\langle 1, +\infty \rangle$; **b)** $\{-\frac{1}{2}\}$; **c)** $(-\frac{11}{8}, 0)$; **d)** $\langle -\frac{1}{2}, 1 \rangle$. **6. a)** $\frac{5}{2}$, -4 ; **b)** $\frac{2}{7}$, $-\frac{2}{7}$; **c)** 0 , 3 ; **d)** $\frac{3}{4}$, $-\frac{5}{2}$; **e)** $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$, $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$; **f)** 1 , $-\frac{1}{2}$; **g)** 5 , -2 ; **h)** $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $-\frac{\sqrt{2}}{2}$. **7. a)** -5 , 3 ; **b)** 7 , 4 ; **c)** -2 , -8 ; **d)** 4 , 21 ; **e)** 9 , -1 ; **f)** -5 , -4 ; **g)** -6 , 3 ; **h)** 15 , -1 . **8. a)** $x^2 - 2x - 8 = 0$; **b)** $x^2 - 13x + 40 = 0$; **c)** $x^2 + 7x + 6 = 0$; **d)** $2x^2 - 7x + 3 = 0$; **e)** $6x^2 + x - 15 = 0$; **f)** $4x^2 + x - 14 = 0$; **g)** $x^2 - 4x - 2 = 0$; **h)** $16x^2 - 8x - 1 = 0$. **9. a)** $x_2 = 8$, $p = -6$; **b)** $x_2 = -3$, $q = 27$; **c)** $x_2 = -5$, $p = -4$; **d)** $x_2 = 10$, $q = -40$; **e)** $x_2 = -\frac{6}{5}$, $p = \frac{11}{30}$; **f)** $x_2 = -\frac{2}{3}$, $q = \frac{8}{9}$; **g)** $x_2 = 1$, $p = -3$; **h)** $x_2 = \frac{1}{3}$, $q = 7$. **10. a)** $\langle -4, 4 \rangle$; **b)** $\emptyset$; **c)** $(-\infty, -6) \cup (6, +\infty)$; **d)** $(-3\sqrt{3}, 3\sqrt{3})$; **e)** $\mathbb{R}$; **f)** $(-\infty, -7) \cup \langle 7, +\infty \rangle$; **g)** $\mathbb{R}$; **h)** $\emptyset$. **11. a)** $(-\infty, -8) \cup \langle 8, +\infty \rangle$; **b)** $(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3})$; **c)** $(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$; **d)** $(-\infty, -2) \cup \langle 2, +\infty \rangle$; **e)** $\mathbb{R}$; **f)** $\langle -3, 3 \rangle$; **g)** $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$; **h)** $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$. **12. a)** $(2, 3)$; **b)** $(-\infty, -\frac{5}{3}) \cup (0, +\infty)$; **c)** $\mathbb{R}$; **d)** $\{\frac{5}{2}\}$; **e)** $\emptyset$; **f)** $\langle -3, \frac{2}{7} \rangle$; **g)** $(-\infty, -2) \cup \langle \frac{1}{3}, +\infty \rangle$; **h)** $(0, \frac{7}{2})$. **13.**

- a) $\langle -5, 3 \rangle$; b) $(-\infty, 3) \cup (7, +\infty)$; c) $(-\infty, -\frac{\sqrt{5}}{3}) \cup (\frac{\sqrt{5}}{3}, +\infty)$; d) $(-2, 0)$; e) $\emptyset$; f) $\mathbb{R}$; g) $\langle -2\sqrt{2}, 2\sqrt{2} \rangle$; h) $\mathbb{R} \setminus \{9\}$. 14. a) $p \in (-\infty, 0)$; b) $m \in (-\infty, -2) \cup (\frac{4}{3}, +\infty)$; c) $r \in (-\infty, -8) \cup (0, +\infty)$; d) $m \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. 15. a) $c \in (-\infty, \frac{1}{3})$; b) $m \in \langle -6, 0 \rangle$; c) $p \in (-\infty, -\frac{5}{4}) \cup (2, +\infty)$; d) $r \in (-\infty, 0) \cup (\frac{16}{9}, +\infty)$. 16. a) $m = \frac{9}{16}$; b) $c \in \{0, \frac{8}{3}\}$; c) $a \in \{-\frac{3}{4}, 2\}$; d) $p \in \{\frac{1}{5}\}$. 17. a) $v \in (\frac{1}{16}, +\infty)$; b) $r \in (-\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$; c) $b \in (-3, 0)$; d) $m \in (-\frac{12}{5}, \frac{12}{5})$. 18. a) $m \in \{6, -10\}$; b) $r \in \{-8, 2\}$; c) návod: $D > 0$ a současně $x_1 x_2 < 0$, tj. $-3p + 1 < 0$, $p \in (\frac{1}{3}, +\infty)$; d) návod: $D > 0$ a současně $x_1 x_2 > 0$, tj. $\frac{-8t+5}{16} > 0$, $t \in (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, \frac{5}{8})$. 19. a) $\{-2, 2\}$; b) $\{3, -3, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$; c) $\{-1, 1\}$; d) $\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, \sqrt{5}, -\sqrt{5}\}$. 20. a) $\{\frac{4}{3}, \frac{3}{2}\}$; b) $\{2, -2, 1, -1\}$; c) $\{1, -\frac{8}{3}, \frac{1}{3}, -2\}$; d) $\{3, 0, 6\}$. 21. a) $(-\infty, 4) \cup (5, +\infty)$; b) $(-\infty, -6) \cup (5, +\infty)$; c) $(-\frac{1}{4}, 1)$; d) $(0, \frac{2}{9})$; e) $(-\frac{4}{3}, 5)$; f) $(-\infty, -\frac{10}{7}) \cup (-\frac{1}{4}, +\infty)$; g) $(-8, \frac{1}{5})$; h) $(-\infty, -6) \cup (\frac{3}{7}, +\infty)$. 22. a) $(-\frac{1}{2}, 3) \cup (5, +\infty)$; b) $(-\infty, -1) \cup (\frac{2}{3}, 1)$; c) $(-\infty, -4) \cup (-1, 0) \cup (6, +\infty)$; d) $(-\infty, -3) \cup (-1, 0) \cup (\frac{1}{4}, +\infty)$; e) $(-\infty, -2) \cup (-\frac{3}{8}, 1)$; f) $(-2, 5)$; g) $(-3, -\frac{1}{3}) \cup (4, +\infty)$; h) $(-\infty, 0) \cup (\frac{5}{2}, 3) \cup (5, 6)$. 23. a) $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$; b) $(-\frac{22}{7}, -3)$; c) $(-\frac{3}{10}, 3)$; d) $(-\infty, 0) \cup (\frac{12}{19}, +\infty)$; e) $\langle 0, 1 \rangle$; f) $(-\infty, -4)$; g) $(-\frac{1}{14}, 3)$; h) $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$. 24. a) $(-2, \frac{4}{13}) \cup (3, +\infty)$; b) $(-\infty, -3) \cup (-\frac{1}{3}, \frac{1}{5})$; c) $(-\infty, -1) \cup (3, 7)$; d) $(-7, \frac{1}{2}) \cup (3, +\infty)$; e) $(-6, -1) \cup (4, +\infty)$; f) $(-3, -\frac{3}{2}) \cup (-1, +\infty)$; g) $(-\frac{5}{3}, 1) \cup (3, 5)$; h) $(-1, -\frac{1}{2}) \cup (0, 3)$. 25. a) $(-\infty, \frac{3}{4}) \cup (5, +\infty)$; b) $(-\frac{5}{2}, 3)$; c) $(-\frac{5}{2}, \frac{5}{2})$; d) $(-\infty, 0) \cup (\frac{4}{3}, +\infty)$; e) $(-\infty, -\frac{1}{3}) \cup (\frac{5}{6}, +\infty)$; f) $(-8, 8)$; g) $(-\infty, \frac{11}{7})$; h) $(-\infty, -4) \cup (\frac{7}{6}, 3)$. 26. a) $\{\frac{1}{4}\}$; b) $\{3\}$; c) $\{0\}$, 3 nevyhovuje; d) $\emptyset$, 3 nevyhovuje; e) $\{1\}$, $-\frac{1}{4}$ nevyhovuje; f) $\{-1, 3\}$; g) $\{2\}$, $\frac{2}{5}$ nevyhovuje; h) $\{-5, -1\}$. 27. a) $\{16\}$; b) $\emptyset$, 5 nevyhovuje; c) $\{-1\}$, 3 nevyhovuje; d) $\{5, 1\}$; e) $\{6\}$; f) $\{-\sqrt{7}, \sqrt{7}\}$; g) $\{34, 2\}$; h) $\emptyset$, 4 nevyhovuje, 11 nevyhovuje. 28. a) $\{8\}$, 3 nevyhovuje; b) $\emptyset$, 4 nevyhovuje, -1 nevyhovuje; c) $\{2\}$, 7 nevyhovuje; d) $\{1, \frac{1}{4}\}$; e) $\{11\}$, 1 nevyhovuje; f) $\{\frac{4}{3}\}$; g) $\{2\}$, -3 nevyhovuje; h) $\{\frac{1}{3}\}$. 29. a) $\{10\}$, -10 nevyhovuje; b) návod: usměrňte zlomek na levé straně rovnice. $\{4\}$; c) návod: levou stranu rovnice uveďte na společného jmenovatele. $\{3\}$, -2 nevyhovuje; d) návod: postupujte jako v případě c). $\{-\frac{8}{5}, 2\}$. 30. a) Subst.: $y = \sqrt{\frac{x+1}{30x}}$, $y_1 = \frac{1}{5}$, $y_2 = -2$ (nevyhovuje), $x = 5$; b) subst.: $y = \sqrt{x^2 - 8x}$, $y_1 = 3$, $y_2 = -2$ (nevyhovuje), $x_1 = 9$, $x_2 = -1$; c) subst.:

$y = \sqrt{\frac{x+2}{3x-4}}$, $y_1 = 1$, $y_2 = -\frac{3}{5}$ (nevyhovuje), $x = 3$; d) subst.: $y = \sqrt{x^2 + 9}$,
 $y_1 = 5$, $y_2 = -3$ (nevyhovuje), $x_1 = 4$, $x_2 = -4$. **31.** a) $\langle -7, 7 \rangle$;
b) $\{-4, 0\}$; c) $\emptyset$; d) $\mathbb{R}$; e) $\{-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\}$; f) $(-\infty; -15, 5) \cup (-2, 5; +\infty)$; g) $(-5, 7)$;
h) $(-\infty, 0) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$. **32.** a) $\{1, 2, 3, 4\}$; b) $\emptyset$; c) $\{3\}$; d) $\{6, 7, 8, 9, 10\}$;
e) $\mathbb{N}$; f) $\{1, 2, 3\}$; g) $\mathbb{N}$; h) $\{25\}$. **33.** a) $(-\infty, 1) \cup (9, +\infty)$; b) $\emptyset$; c)
 $\langle -1, +\infty \rangle$; d) $\langle -\frac{5}{3}, \frac{1}{3} \rangle$; e) $\{5, \frac{1}{2}\}$; f) $(1, 7)$; g) $\mathbb{R}$; h) $\{-2, -\frac{4}{9}\}$. **34.** a) $\{\frac{1}{7}\}$;
b) $\{-10, 0\}$; c) $(-\frac{1}{2}, +\infty)$; d) $(-\infty, \frac{7}{2})$; e) $\mathbb{R}$; f) $(-\infty, 5)$; g) $\emptyset$; h) $\langle 2, 6 \rangle$.
35. a) $\{-1, 2\}$; b) $(-\infty, -\frac{1}{4}) \cup (\frac{3}{2}, +\infty)$; c) $\mathbb{R}$; d) $\langle -8, 2 \rangle$; e) $\{3\}$; f) $(-9, \frac{3}{5})$;
g) $\emptyset$; h) $(-\infty, -\frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}, +\infty)$. **36.** a) $(-\infty, -\frac{1}{4})$; b) $\mathbb{R}$; c) $\{-\frac{1}{2}\}$; d) $\emptyset$;
e) $\langle \frac{2}{3}, +\infty \rangle$; f) $(-\infty, 0)$; g) $(-\infty, -5) \cup \{1\}$; h) $\{-\frac{1}{2}, 2\}$. **37.** a) $(-\infty, -\frac{1}{2})$;
b) $(-\infty, -1) \cup (-1, 1)$; c) $(\frac{11}{4}, 4) \cup (4, +\infty)$; d) $\mathbb{R} \setminus \{\frac{8}{3}\}$. **38.** a) $\{-1, 1, 3\}$;
b) $\{-1\}$; c) $\emptyset$; d) $\{-\sqrt{7}, 5\}$. **39.** a) $\{-3, -\frac{1}{4}\}$; b) $(-\infty, -\frac{2}{5}) \cup (\frac{4}{3}, +\infty)$;
c) $\emptyset$; d) $(-12, -2)$. **40.** a) $\{[3, 2]\}$; b) $\{[2, -1], [1, -2]\}$; c) $\{[2, 4]\}$; d)
 $\{[0, 1], [3, 0]\}$; e) $\{[3, 2], [-3, -2], [2, 3], [-2, -3]\}$; f) $\{[6, 4], [-6, -4]\}$; g) $\emptyset$;
h) $\{[2, \frac{1}{3}]\}$.

5 Funkce a jejich vlastnosti

1. a) $[x, 0]$; b) $[0, y]$; c) $[x, -3]$; d) $[2, y]$. **2.** a) 0; b) 0; c) 7; d) 2,7; e) 3;
f) 2; g) 4, -4; h) 0. **3.** a) g_1, g_2, g_3 — funkce; b) u_1, u_2 — funkce,
 u_3 není funkce; c) v_1 není funkce, v_2, v_3 — funkce; d) w_1, w_4 — funkce,
 w_2, w_3 nejsou funkce. **4.** a) $D(f) = \langle 0, 2 \rangle$, $H(f) = \langle 1, 4 \rangle$, $f(0) = 1$;
b) $D(f) = \langle -5, 0 \rangle$, $H(f) = \langle -4, 0 \rangle$, $f(0) = -4$; c) $D(f) = \langle -3, 0 \rangle \cup (0, 3)$,
 $H(f) = \langle -1, 2 \rangle \cup (2, 4)$, $f(0)$ není def.; d) $D(f) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$,
 $H(f) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, $f(0)$ není def.; e) $D(f) = (-1, 2)$, $H(f) =$
 $= \langle -1, 3 \rangle$, $f(0) = -1$; f) $D(f) = \langle -2, 3 \rangle$, $H(f) = \{-2, 1\}$, $f(0) = -2$.
5. a) $D(f_1) = \mathbb{R}$; b) $D(f_2) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; c) $D(f_3) =$
 $= (-\infty, -3) \cup (-3, 0) \cup (0, +\infty) = \mathbb{R} \setminus \{-3, 0\}$; d) $D(f_4) = \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$, $y = \frac{1}{2x}$;
e) $D(f_5) = \mathbb{R} \setminus \{3\}$, $y = x + 3$; f) $D(f_6) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, $y = \frac{x^2+x+1}{x-1}$; g) $D(f_7) =$
 $= \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$, $y = \frac{2x^2-1}{x(x^2-1)}$; h) $D(f_8) = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\}$, $y = \frac{5x}{6x^2-x-1}$.
6. a) $\langle \frac{7}{2}, +\infty \rangle$; b) $(-3, +\infty)$; c) $\langle 5, 7 \rangle \cup (7, +\infty)$; d) $(-\infty, -4) \cup \langle 3, +\infty \rangle$;
e) $\langle -2, 2 \rangle$; f) $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$; g) $x \neq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$; h) $x \neq (2k +$
 $+ 1)\frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$. **7.** a) $H(f) = \mathbb{R}$; b) $H(f) = \mathbb{R}^-$; c) $H(f) = \{-1, 0, 1, 2\}$;
d) $H(f) = \langle -3, 1 \rangle$; e) $H(f) = \{0, 1, 2, 3, 4\}$; f) $H(f) = \langle 0, 1 \rangle$; g) $H(f) =$

$= \langle -1, 1 \rangle$; h) $H(f) = \mathbb{R}$. 8. a) -8 ; b) $-3\frac{1}{2}$; c) $-\frac{9}{25}$; d) 6 ; e) $-5 + 2\sqrt{2}$; f) 0 ; g) $-2\sqrt{3}$; h) nedefinováno. 9. a)–h) Viz obr. V.1. 10. a)–d) Viz obr. V.1; e)–h) viz obr. V.2. 11. a)–e) Viz obr. V.2; f)–h) viz obr. V.3. 12. a)–h) Viz obr. V.3. 13. a), b) Viz obr. V.3; c)–h) viz obr. V.4. 14. a), b) Viz obr. V.4; c), d) viz obr. V.5. 15. Návod: do rovnice funkce dosadíme danou souřadnici a z rovnice vypočítáme souřadnici hledanou. a) $y = -\frac{2}{3}$; b) $x = -2$; c) $y = -\frac{2}{3}$; d) $x = -2$; e) $y = \frac{11}{4}$; f) $x_1 = 0,2$, $x_2 = -0,2$; g) $y = -1$; h) $x_1 = -1$, $x_2 = -\frac{1}{2}$. 16. a) P ano, Q ne; b) P ne, Q ano; c) P ne, Q ano; d) P ano, Q ne. 17. a) A , B ano, $D(f) = \mathbb{R}$; b) A ano, B ne, $D(f) = \mathbb{R}$; c) A ne, B ano, $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; d) A ano, B ne, $D(f) = \langle 0, 3 \rangle$; e) A , B ne, $D(f) = \mathbb{R}$; f) A ne, B ano, $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{3\}$; g) A , B ano, $D(f) = \mathbb{R}$; h) A ne, B ano, $D(f) = \mathbb{R}$. 18. a) $y = 10$, $A \in f$; b) $y = 2,5$, B je nad; c) $y = -\frac{11}{8}$, C je pod; d) pro $x = 5$ není funkce definovaná; e) $y = 11$, $E \in f$; f) $y = 1$, $F \in f$; g) $y = -1,51$, G leží nad; h) $y = \frac{3x}{1-2x}$; $y = -1,2$, H leží nad. 19. a) $(2, +\infty)$; b) $\langle -1, 1 \rangle$; c) $(-2, 1)$; d) $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$; e) $x_1 = -2$, $x_2 = 1$; f) $\langle 0, 3 \rangle$. 20. a) Body na ose x mají $y = 0$, $[\frac{1}{3}, 0]$; b) body na ose y mají $x = 0$, $[0, \frac{1}{4}]$; c), d) průsečík má stejné souřadnice u obou funkcí, proto za y dosadíme v dané rovnici v c) $y = 1$, v d) $y = -x + 1$; c) $[-1; 1]$; d) $[3, -2]$. 21. a) $[-1 + \sqrt{3}, 0]$, $[-1 - \sqrt{3}, 0]$; b) $[0, -2]$; c) $[-3, 1]$, $[1, 1]$; d) $[-2, -2]$, $[1, 1]$; e) $[-2, -2]$, $[-1, -3]$; f) neprotínají se. 22. a) $y = x$; b) $y = x + 1,5$; c) $y = -\frac{x^2}{2} + 1$; d) $y = \frac{10}{x} + 1$, $x \neq 0$. 23. a) $y = -x$; b) $y = 2x^2 - 2x$; c) $y = -\frac{x^2}{2} + 4,5$; d) $y = -\frac{6}{x} + 2$, $x \neq 0$. 24. a) Rostoucí na $D(g)$; b) neklesající na $D(f)$; c) klesající na $D(u)$; d) rostoucí na $(-\infty, 0)$, klesající na $\langle 0, +\infty \rangle$; e) konstantní na $D(w)$; f) klesající na $\langle 0, \pi \rangle$, rostoucí na $\langle \pi, 2\pi \rangle$; g) rostoucí na $D(f)$; h) klesající na $D(g)$. 25. a), c), g), h) Prostá na daném definičním oboru funkce; b), e) není prostá; d) prostá na $(-\infty, 0)$ a na $\langle 0, +\infty \rangle$, není prostá na celém $\mathbb{R}$; f) prostá na $\langle 0, \pi \rangle$ a na $\langle \pi, 2\pi \rangle$, není prostá na daném definičním oboru funkce ani na celém $\mathbb{R}$. 26. a), b), c) Je monotónní a prostá; d) není monotónní, je prostá; e) není monotónní, není prostá; f) je monotónní, není prostá. 27. a) Prostá (rostoucí); b) prostá (klesající); c) prostá (rostoucí); d) prostá (klesající). 28. Pro $x_1 < x_2$: a) $D(f) = (-\infty, 0) \cup$

$\cup (0, +\infty)$, $y = 2x$ — prostá (rostoucí); **b)** $D(f) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, $y = \frac{2}{x}$, $\frac{2}{x_2} < \frac{2}{x_1}$, pro $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ i pro $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ — prostá (klesající na obou podmnožinách $D(f)$); **c)** $D(f) = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$, $y = x - 1$ — prostá (rostoucí); **d)** $D(f) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, $y = -\frac{1}{x} - 1$, $-\frac{1}{x_2} - 1 > -\frac{1}{x_1} - 1$ pro $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ a $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ — prostá (klesající na obou podmnožinách $D(f)$). **29.** Funkce nejsou prosté na celém $D(f)$. **a)** klesající $x \in (-\infty, 0)$, rostoucí $x \in (0, +\infty)$; **b)** rostoucí $x \in (-\infty, 0)$, klesající $x \in (0, +\infty)$; **c)** klesající $x \in (-\infty, 0)$, rostoucí $x \in (0, +\infty)$; **d)** rostoucí $x \in (-\infty, 0)$, klesající $x \in (0, +\infty)$. **30. a)** Sudá; **b)** ani sudá, ani lichá; **c)** sudá; **d)** ani sudá, ani lichá; **e)** lichá; **f)** lichá; **g)** ani sudá, ani lichá; **h)** sudá. **31. a)** Lichá; **b)** sudá; **c)** lichá; **d)** lichá. **32. a)** $D(f) = \langle -3, 3 \rangle$, $H(f) = \langle -2, 1 \rangle$, ani sudá, ani lichá, není prostá, klesající na $\langle -3, 0 \rangle$, rostoucí na $\langle 0, 3 \rangle$; **b)** $D(f) = (-3, 2)$, $H(f) = (-3, 4)$, ani sudá, ani lichá, prostá, rostoucí na $D(f)$; **c)** $D(f) = \langle -2, 3 \rangle$, $H(f) = \langle -3, 0 \rangle$, ani sudá, ani lichá, není prostá, rostoucí na $\langle -2, 1 \rangle$, klesající na $\langle 1, 3 \rangle$; **d)** $D(f) = \langle -2, 2 \rangle$, $H(f) = \langle -3, 3 \rangle$, lichá, prostá, klesající na $D(f)$; **e)** $D(f) = (0, 2)$, $H(f) = (0, 4)$, ani sudá, ani lichá, prostá, rostoucí na $D(f)$; **f)** $D(f) = \langle -3, 0 \rangle \cup (0, 3)$, $H(f) = (-\infty, -1)$, sudá, není prostá, klesající na $\langle -3, 0 \rangle$, rostoucí na $(0, 3)$; **g)** $D(f) = \langle -\pi, \pi \rangle$, $H(f) = \langle -1, 1 \rangle$, lichá, není prostá, klesající na $\langle -\pi, -\frac{\pi}{2} \rangle \cup \langle \frac{\pi}{2}, \pi \rangle$, rostoucí na $\langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle$; **h)** $D(f) = \langle -\pi, \pi \rangle$, $H(f) = \langle -1, 1 \rangle$, sudá, není prostá, rostoucí na $\langle -\pi, 0 \rangle$, klesající na $\langle 0, \pi \rangle$. **33. a)** Sudá; **b)** ani sudá, ani lichá; **c)** lichá; **d)** sudá. **34. a)–f)** $D(f) = H(f^{-1}) = \mathbb{R}$, $H(f) = D(f^{-1}) = \mathbb{R}$; **a)** viz obr. V.5, $f^{-1}: y = \frac{2}{3}x$; **b)** viz obr. V.5, $f^{-1}: y = -4x$; **c)** viz obr. V.5, $f^{-1}: y = x$; **d)** viz obr. V.5, $f^{-1}: y = -x$; **e)** viz obr. V.5, $f^{-1}: y = x - 2$; **f)** viz obr. V.5, $f^{-1}: y = -x - 1$; **g), h)** inverzní funkce neexistuje. **35. a)** Viz obr. V.5, $f^{-1}: y = -\frac{x}{2} + \frac{3}{2}$, $D(f) = H(f^{-1}) = (-\infty, 0)$, $H(f) = D(f^{-1}) = \langle 3, +\infty \rangle$; **b)** viz obr. V.6, $f^{-1}: y = 3x + 3$, $D(f) = H(f^{-1}) = \langle 0, +\infty \rangle$, $H(f) = D(f^{-1}) = \langle -1, +\infty \rangle$; **c)** inverzní funkce neexistuje; **d)** viz obr. V.6, $f^{-1}: y = \frac{2x}{3} + \frac{5}{3}$, $D(f) = H(f^{-1}) = (-\infty, 3)$, $H(f) = D(f^{-1}) = (-\infty, 2)$. **36. a)** Viz obr. V.6, $f^{-1}: y = -\sqrt{2x}$, $D(f) = H(f^{-1}) = (-\infty, 0)$, $H(f) = D(f^{-1}) = \langle 0, +\infty \rangle$; **b)** viz obr. V.6, $f^{-1}: y = \sqrt{-\frac{x}{2}}$, $D(f) = H(f^{-1}) = \langle 0, +\infty \rangle$, $H(f) = D(f^{-1}) = (-\infty, 0)$; **c)** viz obr. V.6, $f^{-1}: y = -\sqrt{-\frac{2x}{3}}$,

$D(f) = H(f^{-1}) = (-\infty, -1)$, $H(f) = D(f^{-1}) = (-\infty, -\frac{3}{2})$; **d)** viz obr. V.6, $f^{-1}: y = \sqrt{3x}$, $D(f) = H(f^{-1}) = \langle 0, +\infty)$, $H(f) = D(f^{-1}) = \langle 0, +\infty)$; **e)** viz obr. V.6, $f^{-1}: y = -\frac{1}{x}$, $D(f) = H(f^{-1}) = (-\infty, 0)$, $H(f) = D(f^{-1}) = (0, +\infty)$; **f)** viz obr. V.6, $f^{-1}: y = \frac{1}{x}$, $D(f) = H(f^{-1}) = (0, +\infty)$, $H(f) = D(f^{-1}) = (0, +\infty)$; **g)** inverzní funkce neexistuje; **h)** viz obr. V.6, $f^{-1}: y = -\frac{12}{x}$, $D(f) = H(f^{-1}) = \langle 3, 12)$, $H(f) = D(f^{-1}) = \langle -4, -1)$.

37. a) Viz obr. V.7, $y = x^2$, $V[1, 0]$; **b)** viz obr. V.7, $y = -x^2$, $V[-3, 0]$; **c)** viz obr. V.7, $y = x^2$, $V[0, -4]$; **d)** viz obr. V.7, $y = -x^2$, $V[0, 2]$; **e)** viz obr. V.7, $y = x^2$, $V[-4, -1]$; **f)** viz obr. V.7, $y = -x^2$, $V[5, 3]$; **g)** viz obr. V.7, $y = -x^2$, $V[2, 4]$; **h)** viz obr. V.7, $y = x^2$, $V[3, -2]$.

38. a) Viz obr. V.7, $y = (x+5)^2$, $y = x^2$, $V[-5, 0]$; **b)** viz obr. V.7, $y = -(x-1)^2$, $y = -x^2$, $V[1, 0]$; **c)** viz obr. V.7, $y = (x+5)^2 + 3$, $y = x^2$, $V[-5, 3]$; **d)** viz obr. V.7, $y = -(x-1)^2 + 4$, $y = -x^2$, $V[1, 4]$; **e)** viz obr. V.8, $y = -(x+3)^2 + 2$, $y = -x^2$, $V[-3, 2]$; **f)** viz obr. V.8, $y = (x-2)^2 - 6$, $y = x^2$, $V[2, -6]$; **g)** viz obr. V.8, $y = 2(x-2)^2 + 6$, $y = 2x^2$, $V[2, 6]$; **h)** viz obr. V.8, $y = -3(x-\frac{1}{3})^2 - \frac{8}{3}$, $y = -3x^2$, $V[\frac{1}{3}, -\frac{8}{3}]$.

41. a)–h) Viz obr. V.8.

42. a)–d) Viz obr. V.8.

43. a) $(-0,6)^8 < (-3 \cdot 0,2)^6 < (6 \cdot 10^{-1})^4 < (\frac{3}{5})^2$; **b)** $(-0,5)^3 < (-\frac{5,5}{11})^5 < \frac{1}{2^8} < (2^{-1})^7$; **c)** $(5-6,6)^{-8} < (32 \cdot 20^{-1})^{-6} < [3,2 \cdot (-\frac{1}{2})]^{-4} < (4^2 \cdot 10^{-1})^{-2}$; **d)** všechny výrazy jsou rovny 1.

44. a) Viz obr. V.9, sudá; **b)** viz obr. V.9, není sudá; **c)** viz obr. V.9, sudá; **d)** viz obr. V.9, není sudá.

45. a) Viz obr. V.9, sudá; **b)** viz obr. V.9, sudá; **c)** viz obr. V.9, sudá; **d)** viz obr. V.9, sudá; **e)** viz obr. V.9, není sudá, klesá na $(-\infty, -2)$, roste na $\langle -2, +\infty)$; **f)** viz obr. V.9, není sudá, klesá na $(-\infty, 2)$, roste na $\langle 2, +\infty)$; **g)** viz obr. V.9, není sudá, roste na $(-\infty, -2)$, klesá na $\langle -2, +\infty)$; **h)** viz obr. V.9, není sudá, roste na $(-\infty, 2)$, klesá na $\langle 2, +\infty)$.

46. a) Viz obr. V.10, $H(f) = \langle 2, +\infty)$; **b)** viz obr. V.10, $H(f) = \langle -2, +\infty)$; **c)** viz obr. V.10, $H(f) = (-\infty, 2)$; **d)** viz obr. V.10, $H(f) = (-\infty, -2)$; **e)** viz obr. V.10, $H(f) = \langle 3, +\infty)$; **f)** viz obr. V.10, $H(f) = (-\infty, -3)$; **g)** viz obr. V.10, $H(f) = \langle 0, +\infty)$; **h)** viz obr. V.10, $H(f) = \langle 3, +\infty)$.

47. a) Viz obr. V.10, $x \in (-\infty, -1)$: $y = x - 3$, $x \in \langle -1, 0)$: $y = 3x - 1$, $x \in (0, +\infty)$: $y = -x - 1$; **b)** viz obr. V.10, $x \in (-\infty, 1)$: $y = -x + 4$, $x \in \langle 1, 3)$: $y = x + 2$, $x \in (3, +\infty)$: $y = 3x - 4$; **c)** viz obr. V.10, $x \in (-\infty, -1)$: $y = -x - 2$, $x \in \langle -1, 0)$: $y = x$, $x \in (0, 1)$: $y = 3x$,

$x \in (1, +\infty)$: $y = x + 2$; **d)** viz obr. V.10, $x \in (-\infty, 0)$: $y = -3x + \frac{9}{2}$,
 $x \in \langle 0, 2 \rangle$: $y = -2x + \frac{9}{2}$, $x \in \langle 2, 3 \rangle$: $y = 4x - \frac{15}{2}$, $x \in (3, +\infty)$: $y = 3x - \frac{9}{2}$.
48. a) Viz obr. V.11, $x \in (-\infty, 8)$: $y = -\frac{x}{2} + 2$, $x \in \langle 8, +\infty \rangle$: $y = \frac{x}{2} - 6$,
 $y \geq 0$ pro $x \in (-\infty, 4) \cup \langle 12, +\infty \rangle$, $y < 0$ pro $x \in (4, 12)$, $y < 2$ pro
 $x \in (0, 16)$; **b)** viz obr. V.11, $x \in (-\infty, 4)$: $y = -\frac{x}{2} + 2$, $x \in (4, 8)$: $y = \frac{x}{2} - 2$,
 $x \in (8, 12)$: $y = -\frac{x}{2} + 6$, $x \in (12, +\infty)$: $y = \frac{x}{2} - 6$, $y \geq 0$ pro $x \in \mathbb{R}$, $y < 0$ pro
 $x \in \emptyset$, $y < 2$ pro $x \in (0, 8) \cup (8, 16)$. **49. a)** Viz obr. V.11, $x \in (-\infty, -1)$:
 $y = -4x - 1$, $x \in \langle -1, \frac{1}{2} \rangle$: $y = 3$, $x \in (\frac{1}{2}, +\infty)$: $y = 4x + 1$; **b)** viz obr. V.11,
 $x \in (-\infty, -\frac{1}{2})$: $y = -3$, $x \in \langle -\frac{1}{2}, 1 \rangle$: $y = 4x - 1$, $x \in (1, +\infty)$: $y = 3$;
c) viz obr. V.11, $x \in (-\infty, -\frac{1}{3})$: $y = \frac{5}{2}x + 2$, $x \in \langle -\frac{1}{3}, 2 \rangle$: $y = -\frac{7}{2}x$,
 $x \in (2, +\infty)$: $y = -\frac{5}{2}x - 2$; **d)** viz obr. V.11, $x \in (-\infty, \frac{1}{2})$: $y = -4x + \frac{13}{2}$,
 $x \in \langle \frac{1}{2}, 2 \rangle$: $y = -2x + \frac{11}{2}$, $x \in (2, +\infty)$: $y = 4x - \frac{13}{2}$. **50. a)–c)** Viz
obr. V.11; **d)** viz obr. V.12. **51. a)** Viz obr. V.12, $y = \frac{1}{x}$, $O'[-1, 1]$;
b) viz obr. V.12, $y = -\frac{1}{x}$, $O'[-1, -1]$; **c)** viz obr. V.12, $y = -\frac{1}{x}$, $O'[1, 1]$;
d) viz obr. V.12, $y = -\frac{1}{x}$, $O'[1, -1]$; **e)** viz obr. V.12, $y = \frac{1}{x}$, $O'[0, -1]$;
f) viz obr. V.12, $y = \frac{1}{x}$, $O'[-1, 1]$; **g)** viz obr. V.12, $y = -\frac{1}{x}$, $O'[1, 0]$; **h)** viz
obr. V.12, $y = -\frac{1}{x}$, $O'[1, -1]$. **52. a)** Viz obr. V.12, $y = \frac{2}{x}$, $O'[0, -1]$;
b) viz obr. V.12, $y = -\frac{2}{x}$, $O'[-4, 0]$; **c)** viz obr. V.13, $y = \frac{3}{x}$, $O'[2, 1]$;
d) viz obr. V.13, $y = -\frac{3}{x}$, $O'[1, -2]$. **53. a)** Viz obr. V.13, $y = \frac{1}{x+2} + 4$,
 $y = \frac{1}{x}$, $O'[-2, 4]$; **b)** viz obr. V.13, $y = \frac{-1}{x+5} - 2$, $y = -\frac{1}{x}$, $O'[-5, -2]$;
c) viz obr. V.13, $y = \frac{4}{x-3} - 2$, $y = \frac{4}{x}$, $O'[3, -2]$; **d)** viz obr. V.13, $y = \frac{-6}{x-1} + 5$,
 $y = -\frac{6}{x}$, $O'[1, 5]$. **54. a)** Viz obr. V.13, $y = \frac{0.5}{x}$, $O'[0, 0]$; **b)** viz obr. V.13,
 $y = \frac{0.5}{x} + 1$, $y = \frac{0.5}{x}$, $O'[0, 1]$; **c)** viz obr. V.13, $y = -\frac{0.5}{x-0.5}$, $y = -\frac{0.5}{x}$,
 $O'[0.5, 0]$; **d)** viz obr. V.14, $y = -\frac{0.5}{x-2} - 1$, $y = -\frac{0.5}{x}$, $O'[2, -1]$. **55.**
a) Viz obr. V.14, $y = \frac{1}{x} - 1$, $y = \frac{1}{x}$, $O'[0, -1]$; **b)** viz obr. V.14, $y = -\frac{4}{x} + 3$,
 $y = -\frac{4}{x}$, $O'[0, 3]$; **c)** viz obr. V.14, $y = \frac{4}{3x} - \frac{5}{3}$, $y = \frac{4}{3x}$, $O'[0, -\frac{5}{3}]$; **d)** viz
obr. V.14, $y = |-\frac{1}{4x} + \frac{1}{4}|$, $y = -\frac{1}{4x}$, $O'[0, \frac{1}{4}]$; **e)** viz obr. V.14, $y = -\frac{5}{x+1} + 2$,
 $y = -\frac{5}{x}$, $O'[-1, 2]$; **f)** viz obr. V.14, $y = -\frac{3}{2x+1} + 2$, $y = -\frac{3}{2x}$, $O'[-\frac{1}{2}, 2]$;
g) viz obr. V.14, $y = -\frac{1}{x+5} - 1$, $y = -\frac{1}{x}$, $O'[-5, -1]$; **h)** viz obr. V.14,
 $y = |\frac{1}{x-3} - 2|$, $y = \frac{1}{x}$, $O'[3, -2]$. **56.** Viz obr. V.15, f : $y = \frac{4}{x-2} + 3.5$;
 $x > 2$ — grafem je jedna větev hyperboly $y = \frac{4}{x}$ posunutá do $O'[2; 3.5]$;
a) f je prostá; **b)** f^{-1} : $y = \frac{2x-3}{x-3.5}$; **c)** graf f^{-1} je osově souměrný s grafem
 f podle přímky $y = x$. **57. a)** $x_1 = -2$, $x_2 = 0$; **b)** $x_{1,2} = \pm\sqrt{5}$;

c) $x_1 = 1, x_2 = -5$; d) $x_1 = 2, x_2 = 1,5$; e) $x_1 = -\frac{1}{2}, x_2 = 3$; f) $x_1 = -1,5, x_2 = -0,5$. **58. a)** $x_1 = 1, x_2 = -1$; **b)** $x = 0$; **c)** $x = 1$; **d)** nemá řešení. **59. a)** $x = 3, y = 1$; **b)** $x_1 = 0, y_1 = 2, x_2 = -3, y_2 = 1$; **c)** $x = -2, y = 4$; **d)** $x = 2, y = -1$.

6 Exponenciální funkce

1. a) f_1 až f_3 rostoucí — $a \in (1, +\infty)$, g_1 až g_3 klesající — $a \in (0, 1)$; **b)** funkce nejsou ani sudé, ani liché; **c), d)** viz obr. V.15. **2. a)** $D(f_1) = D(f_2) = \mathbb{R}, H(f_1) = H(f_2) = \mathbb{R}^+$; **b)** pro $f_1: (-\infty, 0)$, pro $f_2: \langle 0, +\infty)$; **c)** $x \in (0, +\infty)$; **d)** $x \in (-\infty, 0)$; **e)** $x = 0$; **f)** $x \in (-\infty, 2)$; **g)** $x \in (-\infty, 2)$; **h)** $x \in \emptyset$. **3. f_3^{-1}** — viz obr. V.15, g_3^{-1} — viz obr. V.15; **a)** $x = 0$; **b)** $x \in (-\infty, 0)$; **c)** $x \in (1, +\infty)$; **d)** $x \in (0, 1)$; **e)** $x \in \langle -1, +\infty)$; **f)** $x \in (-\infty, 1)$; **g)** $x \in (0, 1)$; **h)** $x \in (0, 10)$. **4.** Viz obr. V.15. **5. a)** Exponenciální funkce $f(t)$ s nezávislou proměnnou t , $D(f) = \langle 0, +\infty)$, $H(f) = \langle n_0, +\infty)$, rostoucí, prostá, existuje k ní inverzní funkce; **b)** exponenciální funkce $f(h)$ s nezávislou proměnnou h , $D(f) = \langle 0, +\infty)$, $H(f) = (0; 1,013 \cdot 10^5)$ (v Pa), klesající, prostá, existuje k ní inverzní funkce. **6. a), b)** Viz obr. V.15; **c)–h)** viz obr. V.16. **7. a)–g)** Viz obr. V.16; **h)** viz obr. V.17. **8. a)–h)** Viz obr. V.17. **9. a), b)** Viz obr. V.17; **c)–h)** viz obr. V.18. **10. a)** $p > r$; **b)** $p > r$; **c)** $p < r$; **d)** $p < r$; **e)** $p < r$; **f)** $p > r$; **g)** $p > r$; **h)** $|p| < |r|$. **11. a)** < 1 ; **b)** > 1 ; **c)** < 1 ; **d)** < 1 ; **e)** < 1 ; **f)** > 1 ; **g)** > 1 ; **h)** < 1 . **12. a)** $0 < a < 1$; **b)** $a > 1$; **c)** $a > 1$; **d)** $a > 1$; **e)** $a > 1$; **f)** $0 < a < 1$; **g)** $a > 1$; **h)** $0 < a < 1$. **13.** Pravdivé: **a), d), e), g)**, nepravdivé: **b), c), f), h)**. **14. a)** $f: y = 4^n$; **b)** $o: y = a \cdot 2^{2-n}$, $S: y = a^2 \cdot 4^{-n}$. **15. a)** $y = 2^x$; **b)** $y = a \cdot 2^{-x}$. **16. a)** $J_n = 10^5 \cdot 1,11^n$, 111 000 Kč, 123 210 Kč, 136 763,1 Kč; **b)** $J_n = 10^5 \cdot 1,0935^n$, 109 350 Kč, 119 574,2 Kč, 130 754,4 Kč; **c)** o 56 348,6 Kč. **17. a)** 7; **b)** $-\frac{4}{5}$; **c)** $-\frac{5}{2}$; **d)** $-\frac{8}{11}$; **e)** $-\frac{7}{2}$; **f)** $-\frac{9}{11}$; **g)** 1; **h)** 5. **18. a)** $\frac{15}{2}$; **b)** $\frac{16}{15}$; **c)** $-\frac{5}{2}$; **d)** $\frac{5}{2}$; **e)** 5, -2; **f)** 1, 2; **g)** 4, $\frac{2}{3}$; **h)** 7, -1. **19. a)** $\frac{1}{36}$; **b)** 1; **c)** -3, 1; **d)** 0, $\frac{3}{4}$; **e)** 16; **f)** 1; **g)** 2, -2; **h)** $\frac{17}{3}$, 2. **20. a)** 4; **b)** 2; **c)** 0; **d)** 3; **e)** $\frac{1}{6}$ (subst. $4^{3x} = y$); **f)** $\frac{3}{2}$ (subst. $3^{2x} = y$); **g)** $\frac{1}{3}$ (subst. $6^{3x} = y$); **h)** 1,5 (subst. $(\frac{3}{4})^{2x} = y$). **21. a)** 7; **b)** 5; **c)** 3; **d)** $\frac{4}{3}$. **22. a)** 1; **b)** 1, $\frac{1}{2}$; **c)** 1; **d)** 4, 0; **e)** 1; **f)** -2; **g)** -1; **h)** -1, 2. **23. a)** 1, (subst. $6^x = y$); **b)** $\frac{1}{2}$, 1, (subst. $2^{2x} = y$); **c)** $-\frac{1}{5}$, (subst. $7^{5x+1} = y$);

d) 2, (subst. $5^{3x-5} = y$). **24. a)** Subst. $2^{x^2} = y$, $x_1 = 2$, $x_2 = -2$, $x_3 = 1$, $x_4 = -1$; **b)** subst. $10^{x^2} = y$, $x_1 = \sqrt{2}$, $x_2 = -\sqrt{2}$, $x_3 = 1$, $x_4 = -1$. **25. a)** 1; **b)** 1; **c)** -1; **d)** -1; **e)** -1; **f)** 1; **g)** 1; **h)** 2. **26. a)** 0; **b)** 2; **c)** -2; **d)** 0. **27. a)** $x \in \langle -1, +\infty \rangle$; **b)** $x \in (-\infty, -1)$; **c)** $x \in (1, +\infty)$; **d)** $x \in \langle 2, +\infty \rangle$; **e)** $x \in (-\infty, 2)$; **f)** $x \in (-\infty, 3) \cup (4, +\infty)$; **g)** $x \in (-\infty, 2)$; **h)** $x \in (-\infty, -1)$. **28. a)** $x \in (2, +\infty)$; **b)** $x \in (0, 2)$; **c)** $x \in (-1, 1)$; **d)** $x \in \langle -3, 1 \rangle$. **29. a)** $x \in \langle 1, 2 \rangle$; **b)** $x \in (-2, -1) \cup (1, +\infty)$; **c)** $x \in (2, +\infty)$; **d)** $x \in \langle 1, 2 \rangle$. **30. a)** $x \in (-\infty, \frac{3}{2})$; **b)** $x \in (-\infty, \frac{2}{5})$; **c)** $x \in (-\infty, -3)$; **d)** $x \in \langle \frac{1}{2}, +\infty \rangle$. **31. a)** $x \in (-\infty, 0) \cup \langle \frac{1}{2}, +\infty \rangle$; **b)** $x \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$; **c)** $x \in (-\infty, 1) \cup (7, +\infty)$; **d)** $x \in \langle -2, 6 \rangle$. **32. a)** $x \in (0, 2)$; **b)** $x \in (-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$; **c)** $x \in (-\infty, -3) \cup \langle 3, +\infty \rangle$; **d)** $x \in \langle \frac{10}{7}, 2 \rangle$. **33. a)** $x = -1$, $y = \frac{1}{2}$; **b)** $x = -\frac{1}{2}$, $y = 2$; **c)** $x = 1$, $y = 3$; **d)** $x = 0$, $y = 0$. **34. a)** $x = 5$; **b)** $x \in \langle -1, 6 \rangle \cup \langle 10, +\infty \rangle$; **c)** substitute: $\sqrt{x^2 - 1} = y$, pak $3^y = z$, vede na kvadratickou rovnici $3z^2 - 28z + 9 = 0$, $z_1 = 9$, $z_2 = \frac{1}{3}$, pak $y_1 = 2$, $y_2 = -1$ (-1 nevyhovuje), pak $x_1 = \sqrt{5}$, $x_2 = -\sqrt{5}$; **d)** $x = 1$.

7 Logaritmická funkce, logaritmus, logaritmické rovnice

1. a) $f^{-1}: y = \log_a x$, $g^{-1}: y = \log_a x$; **b)** $f^{-1}: y = \log_2 x$, $g^{-1}: y = \log_{\frac{1}{2}} x$; **c)** $D(f^{-1}) = D(g^{-1}) = \mathbb{R}^+$, $H(f^{-1}) = H(g^{-1}) = \mathbb{R}$; **d)** $f^{-1}(1) = g^{-1}(1) = 0$; **e)** f , f^{-1} jsou rostoucí — $a \in (1, +\infty)$, g , g^{-1} jsou klesající — $a \in (0, 1)$; **f)** $a \in (1, +\infty) \wedge x \in (1, +\infty) \vee a \in (0, 1) \wedge x \in (0, 1)$; **g)** $a \in (1, +\infty) \wedge x \in (0, 1) \vee a \in (0, 1) \wedge x \in (1, +\infty)$. **2. a)–g)** Viz obr. V.18; **h)** viz obr. V.19. **3.** Viz obr. V.19; **a)** $x \in (1, +\infty)$; **b)** $x \in (0, 4)$; **c)** $x \in (0, 1)$; **d)** $x = 1$; **e)** $x \in (0, 8)$; **f)** $x \in \langle 2, +\infty \rangle$; **g)** $x = 2$; **h)** $x \in (0, \frac{1}{2})$. **4.** Viz obr. V.19; **a)** $y \doteq 0,3$; **b)** $y \doteq 0,2$; **c)** $y = 0$; **d)** nedef.; **e)** $y \doteq -0,3$; **f)** $y \doteq 0,6$; **g)** $y \doteq -0,5$; **h)** nedef. **5. a)–d)**, **f)** Platí; **e)** neplatí; **g)** $\log(-6)$ není def.; **h)** $\log 0$, $\ln 0$ nejsou def. **6. a)** $x > y$; **b)** $x > y$; **c)** $x < y$; **d)** $x < y$; **e)** $x > y$; **f)** $x < y$; **g)** $x < y$; **h)** $x < y$. **7. a)** $x \in (0, 0,5)$; **b)** $x \in (0, \sqrt{2})$; **c)** $x \in (1, +\infty)$; **d)** $x \in (1, +\infty)$; **e)** $x \in (0, 10)$; **f)** $x \in \langle e, +\infty \rangle$; **g)** $x \in \langle 1, +\infty \rangle$; **h)** $x \in (0, 1)$. **8. a)–h)** Viz obr. V.19. **9. a)–d)** Viz obr. V.19; **e)–h)** viz obr. V.20. **10. a)–h)** Viz obr. V.20. **11. a)** $(-1, +\infty)$; **b)** $\mathbb{R}^+$; **c)** $\mathbb{R}^-$; **d)** $\mathbb{R}^+$; **e)** $\langle 3, +\infty \rangle$; **f)** $(0, 3) \cup (3, +\infty)$;

- g) R^- ; h) $(\frac{3}{2}, +\infty)$. 12. a) $(\frac{3}{4}, +\infty)$; b) $(-\infty, 3)$; c) $(-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$; d) $(8, +\infty)$; e) $(-\frac{3}{2}, 1)$; f) $\emptyset$; g) $(0, 10) \cup (10, +\infty)$; h) $(2, +\infty)$. 13. a) 25; b) 81; c) $\frac{1}{6}$; d) 0,001; e) 2; f) 10; g) $\sqrt{7}$; h) $\frac{1}{64}$. 14. a) 2; b) 3; c) nedef.; d) $\frac{1}{2}$; e) 0; f) $\frac{3}{5}$; g) $-\frac{3}{7}$; h) -2. 15. a) 3; b) 5; c) 6; d) $\frac{4}{3}$; e) $\frac{1}{2}$; f) 10; g) 7; h) $\frac{8}{3}$. 16. a) $y = \frac{2}{3}$; b) $a = 5$; c) $x = \sqrt[3]{3}$; d) $y = -\frac{3}{2}$; e) $a = 64$; f) nedef.; g) $y = -\frac{3}{7}$; h) nedef. 17. Po řadě: $y = 1$; $x = 1000$; $x = 1$; $y = -1$; $y = -3$; $x = \sqrt[3]{100}$; $y = 2$; $x = 0,01$; $y = -4$; $y = -3$; $x = \sqrt{0,1}$. 18. a) $x = 10^8$; b) $y = 1$; c) $a = 32$; d) nedef. 19. a)–h) Viz obr. V.21; pro $x \in (0,1) \cup (1, +\infty)$: a) $y = 1$; b) $y = x$; c) $y = -1$; d) $y = 0$; e) $y = x + 2$; f) $y = \frac{1}{2}$; g) $y = 2$; h) $y = -2x - 3$. 20. a) $\log 3,24 + \log a - \log b$; b) $\log \pi + 3 \log p$; c) $\log 3 + \log x - 2 \log y$; d) $\log 6 + \log p - \log q - \log s$; e) $\log m + \frac{1}{4} \log(n+1)$; f) $\log 1 - \log 2 - \log \pi - \log r = -(\log 2 + \log \pi + \log r)$; g) $\log 2,11 + \frac{1}{2} \log(x-2) - \log 5 - \log z + 5 \log y$; h) $2 \log(a+b) - \frac{1}{2} \log x - \frac{1}{2} \log y$. 21. a) $3 \log a + \frac{1}{2} \log b - \log c - \frac{1}{3} \log d$; b) $\frac{1}{7} \log x + \frac{5}{7} \log y - \log 2 - 4 \log p$; c) $\frac{2}{3} + 2 \log m + \frac{2}{3} \log n$; d) $-8 \log a - \log b + \frac{1}{3} \log c + \frac{1}{6} \log d$; e) $\frac{1}{4} (\log 3 + \frac{2}{3} \log x - \log p - \log q)$; f) $-\frac{1}{4}$; g) $\log^2 v + 2 \log^2 u$; h) $\log 18,3 + 3 \log p + \frac{1}{20} \log m - \frac{1}{20} \log n - p \log q - 3,2$. 22. a) $\log(x^2+1) + \frac{1}{3} \log(x-1) - \log(x+2)$; b) $\frac{1}{2} [\log(a^2-x^2) - \log(a^2+x^2)]$; c) $1 + \frac{1}{4} \log(1-x) - 3 \log(x+2)$; d) $2 \log(x-1) + \frac{1}{2} [3 \log x + \log(x+1)] - 3$; e) $3 \log x - x - \frac{2}{3} \log(x+2)$; f) $6x - 6,5 + \frac{1}{2} \log x - \log(x-100)$; g) $\log(x-1) + \log(x^2+x+1) + \log x - \log 4 - \frac{1}{10} \log x$; h) $\frac{1}{2} [\log(x+1) - \log(x-1)] + \frac{1}{3} [\log 2 + 2 \log x - \log(x+2) - \log(x^2-2x+4)]$. 23. a) $\frac{0,17x}{y}$; b) $\frac{2\pi}{r^2}$; c) $\frac{\sqrt[3]{a}}{(b+1)^2}$; d) $\frac{m^3}{np}$; e) $\frac{\sqrt[4]{c^3}}{\sqrt{d \cdot a^5}}$; f) $\sqrt{\frac{2,7}{\sqrt[3]{m+2}}}$; g) $\frac{(x-3)^3 \cdot \sqrt{x}}{x+1}$; h) $\frac{mq^2}{\sqrt[3]{p^2}}$. 24. a) $(x-5)^4 \cdot 100$; b) $\frac{x^3}{10(2x-1)}$; c) $\frac{\sqrt{3x+2}}{1000}$; d) $\frac{4(x+1)^2}{x^5}$; e) $\frac{\sqrt[7]{(x+m)^3}}{81}$; f) $\frac{(4-x)^6}{64x}$; g) $\frac{25}{\sqrt[4]{x \cdot (1-x)}}$; h) $(x+4)^2 \cdot (x-4) \cdot 6$. 25. a) $\frac{10\sqrt{p+4}}{p^2 \sqrt[3]{(p-5)^2}}$; b) $\frac{2\sqrt[4]{\frac{m^3}{27}}}{81 \sqrt[6]{m-1}}$; c) $(y^2+1)^2 \cdot \sqrt[5]{\frac{1}{4} \sqrt{\frac{1}{2} \sqrt[4]{y}}}$; d) $\frac{5^{3(x+1)}}{25^{(x^2+5)} \sqrt[5]{25x^2}}$. 26. a) -21; b) 1; c) -1; d) -9; e) -7; f) -1; g) 0; h) -2. 27. a) $x = 23$; b) $y = 2$; c) $x_1 = 9, x_2 = -1$; d) $z = \frac{6}{5}$; e) $x = \frac{1}{27}$; f) $x = 1$; g) nemá řešení; h) $x = 5$. 28. a) 0; b) 2, 4; c) 8; d) 0; e) 2, 5; f) nemá řešení; g) -3; h) -8. 29. a) 4, $\frac{1}{2}$; b) $10^{-4}, 10^2$; c) 100, 0,1; d) 10, 0,01; e) $\frac{1}{9}, 3^5$; f) 4; g) 5; h) 1000, 0,01. 30. a) 2, $\frac{1}{64}$; b) e^4, e^{-3} ; c) $\frac{1}{49}$; d) $\frac{1}{125}$,

5; e) $\frac{1}{4}$; 16; f) 2, $\frac{1}{16}$; g) 3, $\frac{1}{9}$; h) 12, 72. 31. a) 0; b) -4; c) $\frac{\log 3}{2 \log 5}$; d) $\frac{3 \log 5 + 2 \log 4}{\log 4 + 2 \log 5}$; e) $\frac{\log 5 + 5 \log 3}{\log 3 - 2 \log 5}$; f) 0; g) $\frac{\log 56 - \log 5}{2 \log 6 - \log 7}$; h) $\frac{\log 2 + 2 \log 3}{3 \log 3 - 2 \log 2}$. 32. a) $\frac{1}{2}$; b) $-\frac{11}{5}$; c) 1, $-\frac{1}{2}$; d) 1, $\frac{\log 2}{\log 6}$. 33. a) $\{\frac{1}{2}\}$; b) $(0, \frac{1}{2}) \cup (2, +\infty)$; c) $\emptyset$; d) $(1, +\infty)$; e) $\{1\}$; f) $\{1\}$; g) $\{-4\}$; h) $(\frac{7}{3}, 5)$. 34. a) $\{5\}$; b) $\{4\}$; c) $(-\infty, -1)$; d) $\{0\}$. 35. $t = T \frac{\log \frac{m_0}{m_0 - 1}}{\log 0,5}$, $T = t \frac{\log 0,5}{\log \frac{m_0}{m_0 - 1}}$. 36. $J_n = 1,3 J_0$; $1,3 = 1,068^n$, $n \doteq 4$ roky. 37. $t = \frac{1}{\log a}$. 38. Návod: Odstraňte zlomek

v rovnici, použijte vytýkáni: $t = \frac{\log N_t(N_0 - K) - \log N_0(N_t - K)}{\log a} = \frac{\log \frac{N_t(N_0 - K)}{N_0(N_t - K)}}{\log a}$.

39. a) $\ln x = \frac{\log x}{\log e} \doteq 2,3 \log x$; b) $3 \log_8 x$; c) $-2 \log_{25} x$; d) $-\frac{1}{4} \log_{\frac{1}{3}} x$; e) $2 \log_3 x$; f) $-\log_{\frac{1}{8}} x$; g) $\frac{1}{\log_x a}$, $x \neq 1$; h) $-\log x$. 40. $\log_n m = \frac{\log_m m}{\log_m n} = \frac{1}{\log_m n}$, odtud $\frac{1}{\log_m n} \cdot \log_m n = 1$; $m, n \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$. 41. a) $\frac{1}{p}$, $p \neq 0$; b) 1,183; c) $-\frac{q}{p}$, $p, q \neq 0$; d) $\sqrt{\frac{m+1}{m}}$; $a, b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$, $m \in (-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$. 42. a) $\frac{7}{6} \log_2 m$, $m \in \mathbb{R}^+$; b) $3 \log_3 x + \frac{1}{\log_3 x} = \frac{3 \log_3^2 x + 1}{\log_3 x}$, $x \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$; c) $-\log_{2r} a$, $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$, $r \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1, \frac{1}{2}\}$; d) $\log_5 \frac{p^2(p-1)}{p+1}$, $p \in (1, +\infty)$. 43. a) 0, $\frac{13}{9}$; b) 2, -2; c) 8; d) 5. 44. a) $\frac{x}{x-4} > 0 \wedge \frac{x}{x-4} > 1 \Rightarrow x \in (4, +\infty)$; b) $\frac{x^2-3x}{x^2+1} > 0 \wedge \frac{x^2-3x}{x^2+1} \geq 1 \Rightarrow x \in (-\infty, -\frac{1}{3})$; c) $x^2 - 4x - 5 > 0 \wedge x^2 - 4x - 5 > 1 \Rightarrow x \in (-\infty, 2 - \sqrt{10}) \cup (2 + \sqrt{10}, +\infty)$; d) $0 < \frac{6x+3}{2x} \leq 1 \Rightarrow x \in (-\frac{3}{4}, -\frac{1}{2})$. 45. a) $x = 0$; b) $2^x = 3 + 2^{x-2}$, $x = 2$; c) $\log_{0,6} x > 0 \wedge x^2 - 3 > 0 \vee \log_{0,6} x < 0 \wedge x^2 - 3 < 0$, $x \in (1, \sqrt{3})$; d) $(2 \log_4 x) \cdot \log_4 2x = 1$, $(2 \log_4 x) \cdot (\log_4 2 + \log_4 x) = 1$, subst.: $\log_4 x = y$, $2y^2 + y - 1 = 0$, $y_1 = \frac{1}{2}$, $y_2 = -1$, pak $x_1 = 2$, $x_2 = \frac{1}{4}$.

8 Goniometrické funkce obecného úhlu a jejich užití. Doplňěk planimetrie

1. a), b) 0; $\frac{\sqrt{2}}{3}$; -1; 0,258; c), d) všechna. 2. a) $\frac{\sqrt{3}}{4}$; b) $\frac{1}{3}$; c) $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$; d) 1; e) $2\sqrt{3}-1$; f) $\sqrt{3}-1$; g) 0; h) $4-2\sqrt{3}$. 3. a) $44^\circ + 4 \cdot 360^\circ$; b) $111^\circ 30' 20'' + 8 \cdot 360^\circ$; c) $\frac{3\pi}{2} + 4\pi$; d) $1,3\pi + 20\pi$; e) $160^\circ - 6 \cdot 360^\circ$; f) $\frac{11}{6}\pi - 10\pi$; g) $\frac{7}{4}\pi + 4\pi$; h) $210^\circ + 2 \cdot 360^\circ$. 4. a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; b) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; c) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; d) $\sqrt{3}$; e) $\frac{1}{2}$; f) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; g) 1; h) $\sqrt{3}$. 5. a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; b) -1; c) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$; d) 0; e) $-\frac{1}{2}$; f) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$; g) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; h) $-\sqrt{3}$. 6. a) $\frac{10}{3}$; b) $-\frac{3}{4}$; c) $-\frac{3\sqrt{3}}{4} - 7$; d) $-\frac{7}{12}$. 7. a), c) Záporný; b) kladný; d) nula. 8. a) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; b) $\frac{1}{2}$; c) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; d) -1; e) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$; f) $\frac{1}{2}$; g) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; h) -1. 9. a) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$; b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; c) -1; d) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; e) $\frac{1}{2}$; f) $-\frac{1}{2}$; g) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; h) $\frac{\sqrt{3}}{3}$. 10. a) $-\frac{1}{2}$;

- b) 1; c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; d) nedef.; e) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; f) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; g) $\sqrt{3}$; h) $\sqrt{3}$. 11. Hodnoty jsou uvedeny v pořadí $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cotg} x$: a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{1}{2}$, $-\sqrt{3}$, $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; b) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, -1 , -1 ; c) 0, -1 , 0, nedef.; d) -1 , 0, nedef., 0; e) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$, $-\frac{\sqrt{2}}{2}$, 1, 1; f) $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{3}$, $\sqrt{3}$; g) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{1}{2}$, $-\sqrt{3}$, $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; h) $-\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{\sqrt{3}}{3}$, $-\sqrt{3}$.
12. Hodnoty jsou uvedeny v pořadí $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cotg} x$: a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 1, 1; b) 0, -1 , 0, nedef.; c) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{1}{2}$, $-\sqrt{3}$, $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; d) 1, 0, nedef., 0; e) -1 , 0, nedef., 0; f) $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{1}{2}$, $-\sqrt{3}$, $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; g) -1 , 0, nedef., 0; h) $-\frac{1}{2}$, $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{3}$, $\sqrt{3}$.
13. a) $\frac{\pi}{3}$, $\frac{5\pi}{3}$, $-\frac{\pi}{3}$, $-\frac{5\pi}{3}$; b) $\frac{3\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2}$; c) $\frac{\pi}{3}$, $\frac{4\pi}{3}$, $-\frac{2\pi}{3}$, $-\frac{5\pi}{3}$; d) $\frac{\pi}{2}$, $\frac{3\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2}$, $-\frac{3\pi}{2}$; e) $\frac{5\pi}{4}$, $\frac{7\pi}{4}$, $-\frac{\pi}{4}$, $-\frac{3\pi}{4}$; f) $\frac{\pi}{6}$, $\frac{11\pi}{6}$, $-\frac{\pi}{6}$, $-\frac{11\pi}{6}$; g) $\frac{\pi}{3}$, $\frac{4\pi}{3}$, $-\frac{2\pi}{3}$, $-\frac{5\pi}{3}$; h) $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{7\pi}{4}$, $-\frac{\pi}{4}$, $-\frac{5\pi}{4}$. 14. a)–d) Viz obr. V.21; e)–h) viz obr. V.22.
15. a)–d) Viz obr. V.22; e)–h) viz obr. V.23. 16. a)–h) Viz obr. V.23.
17. a) Viz obr. V.23; b)–h) viz obr. V.24. 18. a) Viz obr. V.24; b)–d) viz obr. V.25. 19. a)–d) Viz obr. V.25. 20. a)–d) Viz obr. V.25. 21. a) Funkce jsou prosté; b) g_1 — viz obr. V.26, g_2 — viz obr. V.26, g_3 — viz obr. V.26, g_4 — viz obr. V.26. 22. a) $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{6}$; b) $\frac{\pi}{6}$, $\frac{11\pi}{6}$; c) $\frac{\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{4}$; d) $\frac{\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{6}$; e) $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{4}$; f) $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{7\pi}{4}$; g) 1,3846 rad, 4,5262 rad; h) 4,2849 rad, 5,1399 rad. 23. $|\sin x| = \sqrt{1 - \cos^2 x}$, $\sin x = \cos x \cdot \operatorname{tg} x$, $\sin x = \frac{\cos x}{\operatorname{cotg} x}$.
25. a) -1 ; b) 2; c) $-5(1 + \cos x)$; d) 0; e) -1 ; f) -4 ; g) 7; h) $-\cos x$.
26. a) $\cos^2 x$; b) -1 ; c) $\operatorname{cotg}^2 x$; d) $-\operatorname{cotg} x$; e) 1; f) $2\sin^2 y$; g) $\operatorname{tg} x$; h) $\operatorname{cotg} x$. 27. a) $\operatorname{tg}(x - y) = \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} y}{1 + \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y}$; b) $\operatorname{cotg}(x + y) = \frac{\operatorname{cotg} x \operatorname{cotg} y - 1}{\operatorname{cotg} y + \operatorname{cotg} x}$; c) $\operatorname{cotg}(x - y) = \frac{\operatorname{cotg} x \operatorname{cotg} y + 1}{\operatorname{cotg} y - \operatorname{cotg} x}$. 28. a) $\cos 7x = \cos^2 3,5x - \sin^2 3,5x$, $\sin 3x = 2 \sin \frac{3x}{2} \cos \frac{3x}{2}$, $\sin 6x = 2 \sin 3x \cos 3x$, $\cos 4x = \cos^2 2x - \sin^2 2x$;
- b) $|\sin x| = \sqrt{\frac{1 - \cos 2x}{2}}$, $|\cos x| = \sqrt{\frac{1 + \cos 2x}{2}}$, $|\operatorname{tg} x| = \sqrt{\frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}}$, $|\sin 2x| = \sqrt{\frac{1 - \cos 4x}{2}}$; c) $|\operatorname{cotg} \frac{x}{2}| = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}}$, $|\operatorname{cotg} x| = \sqrt{\frac{1 + \cos 2x}{1 - \cos 2x}}$; d) $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$, $1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2}$, $\frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x} = \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}$. 29. c) $x \neq (2k + 1)\frac{\pi}{2}$; d) $x \neq k\pi$. 30. Návod: Užitím součtových vzorců upravte pravé strany vztahů. 31. a) $-\sin 225^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$; b) $-\sin 930^\circ = \frac{1}{2}$; c) $-\cos 150^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$; d) $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$. 33. a) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$, $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$, $2 - \sqrt{3}$, $2 + \sqrt{3}$; b) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$, $\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$, $-(2 + \sqrt{3})$, $\sqrt{3} - 2$. 34. a) $2 \cos k\pi \sin x$; b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; c) $\cos 2x$; d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
36. a) $4 \cos^3 x - 3 \cos x$; b) $\frac{3 \operatorname{tg} x - \operatorname{tg}^3 x}{1 - 3 \operatorname{tg}^2 x}$. 37. a) $\sin x$, $x \neq (2k + 1)\frac{\pi}{2}$; b) $\frac{1}{2} \operatorname{cotg} x$, $x \neq k\frac{\pi}{2}$; c) $2 \sin^2 x$, $x \in \mathbb{R}$; d) $\operatorname{cotg} x$, $x \neq k\frac{\pi}{2}$; e) $\operatorname{tg}^2 x$, $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$; f) 1, $x \neq k\pi$; g) $\frac{1}{\sin 2x}$, $x \neq \frac{k\pi}{4}$; h) -1 , $x \neq (2k + 1)\frac{\pi}{2}$.

38. a) $\frac{1}{3}$; b) $-2 \cos 2x$; c) $-\operatorname{tg} x$; d) -1 . 39. a) $-\operatorname{tg} x$; b) 0 ; c) $-\frac{2}{\cos \beta}$; d) $2 \cos \gamma$. 40. $9 \sin x - 24 \sin^3 x + 16 \sin^5 x$. 42. a) $\sqrt{3} \sin 52^\circ$; b) $\cos 62^\circ$; c) $\cos 1^\circ$; d) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; e) $\sin 48^\circ$; f) 0 ; g) $-\sqrt{3} \sin 24^\circ$; h) $2 \cos 47^\circ$. 43. a) $-\cos 2^\circ$; b) $\sqrt{3} \cos 33^\circ$; c) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; d) $-\sqrt{3} \sin \frac{25\pi}{24}$. 44. a) $2 \sin \frac{5x}{2} \cos \frac{x}{2}$; b) $2 \sin 2x \sin x$; c) $2 \cos 3\beta \cos \beta$; d) $2 \cos 3x \sin 2x$. 45. a) $\sqrt{3} \sin x$; b) 0 ; c) $-2 \sin 2\beta \cos(\beta + 30^\circ)$; d) 0 . 46. a) $(2 \cos \alpha + 1) \sin 2\alpha$; b) $(2 \cos 2\beta - 1) \cos 5\beta$. 47. a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ nahraďte $\sin \frac{\pi}{4}$, případně $\cos \frac{\pi}{4}$, $\operatorname{tg}(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{8})$, $x \neq \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$, $x \neq \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$; b) $\operatorname{tg} \alpha$, $\alpha \neq \frac{3\pi}{4} + k\pi$, $\alpha \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$; c) $\cos x$ nahraďte $\sin(\frac{\pi}{2} - x)$, 1 , $x \neq \frac{3\pi}{4} + k\pi$; d) číslo 1 nahraďte $\sin \frac{\pi}{2}$, $\operatorname{tg}(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4})$, $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$. 48. a) 0 , $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$; b) $2 \sin x$, $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$; c) 1 , $x \neq k\frac{\pi}{2}$; d) 0 , $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{4}$. 49. a) $\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$; b) $\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $\frac{5\pi}{3} + 2k\pi$; c) $\frac{\pi}{3} + k\pi$; d) $\frac{\pi}{4} + k\pi$; e) $\frac{5\pi}{4} + 2k\pi$, $\frac{7\pi}{4} + 2k\pi$; f) $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $\frac{7\pi}{6} + 2k\pi$; g) $\frac{3\pi}{4} + k\pi$; h) $\frac{5\pi}{6} + k\pi$. 50. a) $\frac{\pi}{3}$, $\frac{2\pi}{3}$; b) $\frac{\pi}{3}$, $\frac{5\pi}{3}$; c) $\frac{\pi}{3}$, $\frac{4\pi}{3}$; d) $\frac{\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{4}$; e) $\frac{5\pi}{4}$, $\frac{7\pi}{4}$; f) $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{6}$; g) $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{7\pi}{4}$; h) $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{11\pi}{6}$. 51. a) -300° , -240° ; b) -300° , -60° ; c) -120° , -300° ; d) -135° , -315° ; e) -135° , -45° ; f) -210° , -150° ; g) -45° , -225° ; h) -30° , -210° . 52. a) $\frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$; b) $\frac{\pi}{6} + k\pi$; c) $\frac{3\pi}{4} + k\pi$; d) nemá řešení; e) $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$; f) $\pi + 2k\pi$; g) $\frac{\pi}{4} + 2k\pi$, $\frac{7\pi}{4} + 2k\pi$; h) $1,19 \operatorname{rad} \doteq 68^\circ 12'$. 53. a) $\frac{3\pi}{4} + 2k\pi$, $\frac{5\pi}{4} + 2k\pi$; b) $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi$; c) $\frac{\pi}{4} + k\pi$; d) $\frac{\pi}{3} + k\pi$; e) nemá řešení; f) $\frac{3\pi}{4} + k\pi$; g) $\frac{\pi}{4} + 2k\pi$, $\frac{7\pi}{4} + 2k\pi$; h) $\frac{5\pi}{6} + k\pi$. 54. a) $19^\circ + k \cdot 120^\circ$, $49^\circ + k \cdot 120^\circ$; b) $27^\circ + k \cdot 36^\circ$; c) $26^\circ + k \cdot 180^\circ$, $146^\circ + k \cdot 180^\circ$; d) $140^\circ + k \cdot 180^\circ$; e) $180^\circ + k \cdot 540^\circ$; f) $60^\circ + k \cdot 90^\circ$, $75^\circ + k \cdot 90^\circ$; g) $140^\circ + k \cdot 360^\circ$, $200^\circ + k \cdot 360^\circ$; h) $120^\circ + k \cdot 720^\circ$. 55. a) $\frac{2k\pi}{3}$; b) $\frac{\pi}{4} + (2k+1)\frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4} + k\pi$; c) $2k\pi$; d) $(2k+1)\frac{\pi}{14}$. 56. a) $\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}$; b) $\frac{\pi}{3} + k\pi$; c) $\frac{3\pi}{4} + k\pi$, $\frac{\pi}{2} + k\pi$; d) $\frac{5\pi}{6} + k\pi$. 57. a) $k\pi$, $\frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}$, $\frac{2\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}$; b) $(2k+1)\frac{\pi}{4}$, $(2k+1)\frac{\pi}{2}$; c) $\frac{k\pi}{6}$, $\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{6}$; d) $(2k+1)\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$; e) $\frac{k\pi}{3}$, $(2k+1)\frac{\pi}{2}$; f) $(2k+1)\frac{\pi}{10}$, $k\frac{\pi}{2}$; g) $k\pi$, $\frac{\pi}{20} + \frac{2k\pi}{5}$, $\frac{7\pi}{20} + \frac{2k\pi}{5}$; h) $\frac{k\pi}{3}$, $\frac{k\pi}{2}$. 58. a) $\frac{k\pi}{3}$, $\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}$; b) $(2k+1)\frac{\pi}{8}$, $\frac{3\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$; c) $\frac{k\pi}{5}$, $\frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $\frac{11\pi}{6} + 2k\pi$; d) $(2k+1)\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{6} + k\pi$; e) $(2k+1)\frac{\pi}{2}$, $\frac{2\pi}{15} + \frac{4k\pi}{5}$, $\frac{4\pi}{15} + \frac{4k\pi}{5}$; f) $(2k+1)2\pi$, $\frac{\pi}{4} + 2k\pi$, $\frac{3\pi}{4} + 2k\pi$; g) $(2k+1)\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{12} + k\pi$, $\frac{11\pi}{12} + k\pi$; h) $5k\pi$, $\frac{5\pi}{6} + 5k\pi$. 59. a) $\frac{\pi}{3} + (2k+1)\frac{\pi}{2}$, $\pi + 4k\pi$; b) $\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$, $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi$; c) $\frac{3\pi}{4} + 3k\pi$, $\frac{11\pi}{4} + 3k\pi$; d) $\frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5}$, $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$. 60. a) $\frac{k\pi}{2}$; b) $\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$; c) $\frac{5\pi}{18} + \frac{k\pi}{3}$; d) $\frac{11\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}$. 61. a) $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi$; b) $\frac{\pi}{3} + k\pi$, $\frac{2\pi}{3} + k\pi$; c) $\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$; d) $\frac{\pi}{3} + k\pi$, $\frac{2\pi}{3} + k\pi$; e) nemá řešení; f) $\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$; g) $\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{3}$; h) $\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $\frac{5\pi}{3} + 2k\pi$.

- 62. a)** $\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{4}$; **b)** $\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{4}$, $\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{4}$; **c)** $\frac{2\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}$, $\frac{4\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}$; **d)** $\frac{\pi}{2} + 3k\pi$, $\frac{5\pi}{2} + 3k\pi$; **e)** $\frac{3\pi}{4} + k\pi$, $\frac{\pi}{4} + k\pi$; **f)** nemá řešení; **g)** $\frac{5\pi}{12} + k\pi$, $\frac{13\pi}{12} + k\pi$; **h)** $\frac{\pi}{30} + \frac{k\pi}{5}$, $\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{5}$. **63. a)** $2k\pi$; **b)** $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi$; **c)** $\pi + 2k\pi$; **d)** $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$.
- 64. Návod:** Diskriminant uveďte na tvar $(a \pm b)^2$. **a)** $D = (1 - \sqrt{2})^2$, $\frac{\pi}{4} + 2k\pi$, $\frac{3\pi}{4} + 2k\pi$, $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$; **b)** $\frac{\pi}{6} + k\pi$, $\frac{3\pi}{4} + k\pi$; **c)** $\frac{\pi}{4} + k\pi$, $\frac{5\pi}{6} + k\pi$; **d)** $2k\pi$, $\frac{3\pi}{4} + 2k\pi$, $\frac{5\pi}{4} + 2k\pi$. **65. a)** $\frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi$; **b)** $\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $\frac{5\pi}{3} + 2k\pi$; **c)** $\frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$; **d)** $\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $\frac{5\pi}{3} + 2k\pi$; **e)** $\frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi$; **f)** $\frac{7\pi}{6} + 2k\pi$, $\frac{11\pi}{6} + 2k\pi$; **g)** $\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$, $\frac{4\pi}{3} + 2k\pi$; **h)** $\frac{7\pi}{3} + 4k\pi$, $\frac{11\pi}{3} + 4k\pi$. **66. a)** $\frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $\frac{11\pi}{6} + 2k\pi$; **b)** $\frac{4\pi}{3} + 2k\pi$, $\frac{5\pi}{3} + 2k\pi$; **c)** $2 \sin 2x \cos 2x + \sin 2x = \frac{\sin 2x}{\cos 2x}$, $\sin 2x(2 \cos^2 2x + \cos 2x - 1) = 0$; $\frac{k\pi}{2}$, $\frac{\pi}{6} + k\pi$, $\frac{5\pi}{6} + k\pi$, $\frac{\pi}{2} + k\pi$; **d)** $\frac{k\pi}{3}$. **67. a)** $\frac{k\pi}{2}$; **b)** nemá řešení; **c)** platí pro $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{k\pi}{2}\}$; **d)** nemá řešení; **e)** $\frac{\pi}{10} + \frac{k\pi}{5}$; **f)** $\frac{3\pi}{4} + k\pi$; **g)** nemá řešení; **h)** nemá řešení. **68. a)** $2k\pi$, $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi$; **b)** $\frac{\pi}{9} + \frac{k\pi}{3}$, $(2k + 1)\frac{\pi}{6}$; **c)** $56^\circ 19' + k \cdot 180^\circ$, $45^\circ + k \cdot 180^\circ$; **d)** $45^\circ + k \cdot 180^\circ$, $71^\circ 34' + k \cdot 180^\circ$; **e)** $\frac{k\pi}{3}$, $\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}$; **f)** $\frac{k\pi}{5}$, $\frac{\pi}{20} + \frac{k\pi}{5}$; **g)** $3\pi + 4k\pi$, $0,661 + 4k\pi$; **h)** subst.: $\sin^2 x = y$, $(2k + 1)\frac{\pi}{2}$. **69. a)** Použijte vzorec pro součet argumentů funkce, $\frac{5\pi}{6} + k\pi$; **b)** použijte např. vzorec $\cot g(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{\cos(\frac{\pi}{4} - x)}{\sin(\frac{\pi}{4} - x)}$, pak pro rozdíl argumentů funkce; $(2k + 1)\frac{\pi}{2}$; **c)** použijte vzorec pro rozdíl argumentů funkce, $\operatorname{tg}(\frac{\pi}{12} + x) = \sqrt{3}$, $\frac{\pi}{4} + k\pi$; **d)** použijte vzorec pro součet hodnot funkcí, $2 \sin \frac{7x}{2} \cos \frac{x}{2} + 2 \cos \frac{7x}{2} \cos \frac{x}{2} = 0$, $\cos \frac{x}{2}(\sin \frac{7x}{2} + \cos \frac{7x}{2}) = 0$; $(2k + 1)\pi$, $\frac{3\pi}{14} + \frac{2k\pi}{7}$. **70.** Řešte graficky — znázorněte graf goniometrické funkce a určete x -ovou souřadnici jeho průsečíku s grafem druhé funkce. **71. a)** $(0, \frac{\pi}{3}) \cup (\frac{5\pi}{3}, 2\pi)$; **b)** $(\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})$; **c)** nemá řešení; **d)** $(0, 2\pi)$; **e)** $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2})$; **f)** $(\frac{2\pi}{3}, \pi) \cup (\frac{5\pi}{3}, 2\pi)$; **g)** $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$; **h)** $(0, \frac{\pi}{4}) \cup (\frac{5\pi}{4}, 2\pi)$. **72. a)** $\alpha \doteq 53^\circ 8'$, $\beta = 36^\circ 52'$; **b)** $\alpha = 69^\circ 31'$, $\beta = 20^\circ 29'$; **c)** $\alpha = 22^\circ 1'$, $\beta = 67^\circ 59'$; **d)** $\alpha = 65^\circ 10'$, $\beta = 24^\circ 50'$. **73. Návod:** $\sin \beta = \frac{b}{c}$, $\cos \alpha = \frac{b}{c}$; z rovnosti pravých stran plyne rovnost levých stran: $\sin \beta = \cos \alpha$. **75. a)** 350 m^2 ; **b)** 882 m^2 ; **c)** 346 m^2 . **76. b)** $r = \frac{c}{2} = t_c = 5 \text{ cm}$. **77. |CO| = \frac{c}{2} \doteq 10,8 \text{ cm}. **78. c = 13 cm, o = 30 cm**. **79. a)** $o = \pi a \frac{\sqrt{3}}{3}$, $S = \frac{\pi a^2}{12}$; **b)** $o = 2\pi a \frac{\sqrt{3}}{3}$, $S = \frac{\pi a^2}{3}$. **83. c_a \doteq 2,1 \text{ cm, c_b \doteq 4,3 cm, v \doteq 3 cm}. **84. v = 4 cm, a \doteq 4,5 cm, b \doteq 8,9 cm. **85. r = 28,0 cm, \varrho = 9,2 cm. **86. v \doteq 13,51 cm, t_c \doteq 13,58 cm. **87. Hledaná množina je Thaletova kružnice o průměru AB, bez bodů A, B. Maximální obsah:************

trojúhelník s výškou $v = r$ (trojúhelník rovnoramenný) $S = \frac{|AB| \cdot r}{2} = r^2$, každý jiný má $v < r$. **90.** Návod: Užitím Pythagorovy věty užíjte např. úpravy: a) $x = \sqrt{1^2 + 2^2}$; b) $y = \sqrt{3^2 - 1^2}$; c) $z = \sqrt{4^2 + 2^2}$; d) $p = \sqrt{6^2 - 5^2}$. **91.** a) $a = \sqrt{5 \cdot 7}$; b) $a = \sqrt{6 \cdot 3}$; c) $a = \sqrt{5 \cdot 2}$; d) $a = \sqrt{mn}$. **92.** Návod: Nejprve trojúhelník převedte na obdélník téhož obsahu podle vztahu $S = \frac{zv}{2} = \frac{z}{2}v = a \cdot b$, kde $a = \frac{z}{2}$, $b = v$. Pak užitím Euklidových vět převedte obdélník na čtverec. **94.** Upravte např. na tvar: a) $\frac{r}{n} = \frac{m}{x}$; b) $\frac{m}{1} = \frac{r}{y}$; c) $\frac{r}{n} = \frac{n}{z}$; d) $\frac{n}{1} = \frac{1}{p}$. **95.** a) Návod: Označte $mn = p^2$, odtud $p = \sqrt{mn}$ — užíjte Euklidovu větu, pak $x = \sqrt{p^2 + 3^2}$ — užíjte Pythagorovu větu (odvěsny p , 3 cm, přepona x). **96.** a) 2 řešení; b) doplňte $\triangle ABC$ na kosodélník $AMBC$, kde úhlopříčka $|CM| = 2t_c$, $\triangle AMC$ plně určen (sss); 1 řešení; c) sestrojte nejprve $\triangle APC$: $|CA| = b$, $|CP| = v_a$, $\angle APC = 90^\circ$, pak γ ; 1 řešení; d) $B \in p \mapsto AX$, $p \parallel \mapsto AC$, $\alpha = \angle CAX$, $\mapsto AX$ rameno úhlu α , pak sestrojte Thaletovu kružnici k_1 nad úsečkou AB , $P \in k_1 \cap k_2$, kde $k_2(A, v_a)$; 1 řešení. **97.** Řešte úlohy analogicky řešenému příkladu 16. Všechny úlohy mají 1 řešení. **98.** a), b) Řešte analogicky řešenému příkladu 16; c) užíjte obvodových úhlů; d) užíjte stejnolehlosti. **99.** Doplňte $\triangle ABC$ na kosodélník $ABMC$, jehož úhlopříčka AM je $|AM| = 2t_a$. Sestrojte $\triangle T_1BT_2$: $\frac{2}{3}t_a$, $\frac{2}{3}t_b$, $\frac{2}{3}t_c$, T_1 — těžiště $\triangle ABC$, T_2 — těžiště $\triangle BMC$. **100.** Sestrojte $\triangle AMC$: $|AM| = a - b$, $\angle AMC = 135^\circ$, $|AC| = u$. **101.** Užitím Thaletovy kružnice nad $\frac{e}{2}$. Sestrojte pravoúhlý $\triangle AST$: $AS = \frac{e}{2}$, $|ST| = \varrho$, $\angle ATS = 90^\circ$. **102.** Sestrojte $\triangle AMC$: $|AM| = a + c$, $|MC| = u_2$, $|CA| = u_1$. **103.** a) $|MT_1| = |MT_2| \doteq 11,3$ cm; b) $|T_1T_2| \doteq 7,5$ cm; c) 1,3 cm; 10,7 cm. **104.** a) $S = 3r^2 \sin 60^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2}r^2$, $o = 6r$; b) $S = 6\varrho^2 \lg 30^\circ = 2\sqrt{3}\varrho^2$, $o = 4\sqrt{3}\varrho$. **105.** $S \doteq 327,6$ cm², $o \doteq 65,5$ cm. **106.** $S \doteq 2,9$ m², $o \doteq 6,2$ m. **107.** $o = na = 2n\varrho \lg \frac{180^\circ}{n}$, $S = n\varrho^2 \lg \frac{180^\circ}{n}$. **108.** $o = 2nr \sin \frac{180^\circ}{n}$, $S = \frac{1}{2}nr^2 \sin \frac{360^\circ}{n} = nr^2 \sin \frac{180^\circ}{n} \cos \frac{180^\circ}{n}$. **109.** a) $53^\circ 10'$, $126^\circ 50'$, 8 cm; b) 13,3 cm. **110.** $\alpha \doteq 65^\circ 57'$, $\beta = \delta = 90^\circ$, $\gamma = 114^\circ 3'$, $S \doteq 72,2$ cm². **111.** $d \doteq 10,5$ cm, odpad by byl asi 10 %. **112.** a) $54^\circ 28'$; b) 209 cm. **113.** a) $o = 130$ m; b) $S \doteq 5,3$ a. **114.** a) 2,5 cm; b) 5,3 cm; c) $\alpha \doteq 49^\circ 28'$, $\beta \doteq 58^\circ 45'$, $\gamma \doteq 71^\circ 47'$. **115.** a) 8,9 cm, 14,8 cm; b) $S \doteq 132,9$ cm². **116.** a) $c \doteq 3,3$ dm, $a \doteq 2,57$ dm, $\alpha = 48^\circ$; b) $a \doteq 4,18$ m,

$c \doteq 8,27 \text{ m}$, $\gamma = 112^\circ 40'$; c) $c \doteq 16,5 \text{ cm}$, $\gamma \doteq 22^\circ 40'$, $\beta \doteq 36^\circ$; d) $a \doteq 68,4 \text{ mm}$, $\alpha \doteq 86^\circ 47'$, $\beta \doteq 43^\circ 19'$. **117. a)** $\alpha \doteq 45^\circ 20'$, $\beta \doteq 74^\circ 40'$, $c \doteq 7,5 \text{ cm}$; b) $a \doteq 12,2 \text{ cm}$, $\beta \doteq 34^\circ 40'$, $\gamma \doteq 25^\circ 20'$; c) $\alpha \doteq 49^\circ 28'$, $\beta \doteq 71^\circ 47'$, $\gamma \doteq 58^\circ 45'$; d) trojúhelník neexistuje. **118. a)** Úloha nemá smysl pro $\alpha + \gamma > 180^\circ$; b) $\alpha \doteq 31^\circ 53'$, $\beta \doteq 58^\circ 7'$, $\gamma = 90^\circ$; c) $\alpha \doteq 32,5^\circ$, $\gamma \doteq 21,3^\circ$, $b \doteq 19,28 \text{ m}$; d) daný úhel leží proti menší ze stran — 2 řešení: $\gamma_1 \doteq 36^\circ 52'$, $\alpha_1 \doteq 113^\circ 8'$, $a \doteq 9,2 \text{ cm}$; $\gamma_2 \doteq 143^\circ 8'$, $\alpha_2 \doteq 6^\circ 52'$, $a \doteq 1,2 \text{ cm}$. **119. a)** $|AB| \doteq 9,3 \text{ cm}$, $|BC| \doteq 14,2 \text{ cm}$; b) $S \doteq 119,6 \text{ cm}^2$. **120. a)** $|\sphericalangle RPQ| \doteq 30^\circ 56'$, $|\sphericalangle QRP| \doteq 7^\circ 4'$; b) $|QR| \doteq 10 \text{ dm}$; c) $v \doteq 6,16 \text{ dm}$. **121. a)** $|F| \doteq 111 \text{ N}$, $\alpha_1 \doteq 119^\circ 40'$, $\alpha_2 \doteq 20^\circ 20'$; b) $|F| \doteq 6,6 \text{ kN}$, $\alpha_1 \doteq 23^\circ$, $\alpha_2 \doteq 17^\circ$. **122.** $|MP| \doteq 3,6 \text{ km}$, $|NP| \doteq 1,8 \text{ km}$, $v \doteq 1,6 \text{ km}$. **123. a)** $|\sphericalangle ROT| \doteq 36^\circ 50'$, $|\sphericalangle ORT| \doteq 67^\circ 20'$, $|\sphericalangle OTR| \doteq 75^\circ 50'$; b) $v_{OR} \doteq 156 \text{ mm}$; c) $t_{OR} \doteq 171,6 \text{ mm}$; d) $\rho \doteq 60,6 \text{ mm}$; e) $r \doteq 141 \text{ mm}$. **124.** Návod: určete $|\sphericalangle S_1 S_2 S_3|$; $S = 10\sqrt{3} \text{ cm}^2$. **125.** Délky stran: 17 km , $17,1 \text{ km}$, $12,3 \text{ km}$; hranice: $o \doteq 46,4 \text{ km}$; rozloha: $S \doteq 98 \text{ km}^2$. **126.** $a_1^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha_1$; $a_2^2 = b^2 + c^2$, $\cos \alpha_2 = \cos 90^\circ = 0$; $a_3^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos(180^\circ - \alpha_3)$, kosinus tupého úhlu je záporný. **127.** $|F_1| \doteq 60 \text{ N}$, $|F_2| \doteq 30 \text{ N}$. Úlohu řešte pomocí rovnoběžníku $AOBC_1$. **128.** $\alpha \doteq 75^\circ 58'$, $\kappa \doteq 48^\circ 35'$, $|AZ| \doteq 20,6 \text{ cm}$, $|KZ| \doteq 26,7 \text{ cm}$.

9 Komplexní čísla

1. a) $-4 + 3i$, $a_1 = -4$, $a_2 = 3$; b) $2 + i\sqrt{6}$, $a_1 = 2$, $a_2 = \sqrt{6}$; c) $-7 - 3i$, $a_1 = -7$, $a_2 = -3$; d) $\frac{5}{7} - i$, $a_1 = \frac{5}{7}$, $a_2 = -1$; e) $-2i$, $a_1 = 0$, $a_2 = -2$; f) $1 + 0i = 1$, $a_1 = 1$, $a_2 = 0$; g) $-6 + 0i = -6$, $a_1 = -6$, $a_2 = 0$; h) $3i$, $a_1 = 0$, $a_2 = 3$. **2. a)** $(5, 3)$; b) $(2, -4)$; c) $(-0,5; 1)$; d) $(\sqrt{3}, -1)$; e) $(\frac{2}{5}, 0)$; f) $(0; -0,5)$; g) $(1, -\sqrt{2})$; h) $(\frac{3}{5}, -\frac{2}{5})$. **3. a)** $|a| = 5$, ne; b) $|b| = 1$, ano; c) $|c| = 2$, ne; d) $|d| = 8$, ne; e) $|e| = 1$, ano; f) $|f| = \sqrt{85}$, ne; g) $|g| = 4$, ne; h) $|h| = 5$, ne. **4. a)** $-a = 5 - 2i$, $\bar{a} = -5 - 2i$; b) $-b = -3 - i$, $\bar{b} = 3 - i$; c) $-c = -4 + 2i$, $\bar{c} = 4 + 2i$; d) $-d = 3i$, $\bar{d} = 3i$; e) $-e = 7 + 3i$, $\bar{e} = -7 + 3i$; f) $-f = -i$, $\bar{f} = -i$; g) $-g = \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$, $\bar{g} = -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$; h) $-h = -7$, $\bar{h} = 7$. **5. a)** 14 ; b) $-4i$; c) 0 ; d) $14 - 4i$. **6.** $r = -3 - 2i$. **7.** $s = 5 + 5i$. **8.** $t = -i$. **9.** $u = 4 + 2i$. **10.** $v = -5 + 3i$. **11.** $w = 4 + 2i$. **12.** $z = 11 - 3i$. **13.** $p = -1 - 6i$. **14. a)** 13 ; b) 6 ; c) 52 ; d) 25 ; e) 71 ; f) 17 ; g) $1,01$; h) $\frac{97}{4}$.

15. a) $6 - 10i$; **b)** -15 ; **c)** $-6 - 12i$; **d)** $-17 - 31i$; **e)** $5 - 2i$; **f)** $48 - 9i$; **g)** $4 + 20i$; **h)** $-77 - 36i$. **16. a)** $3 + i$; **b)** $-3 - 9i$; **c)** $\frac{5}{6} + \frac{1}{6}i$; **d)** $-\frac{3}{4} + \frac{33}{8}i$. **17. a)** $-24 - 70i$; **b)** $52 + 47i$; **c)** $32 + 24i$; **d)** $-\frac{35}{4} - 3i$; **e)** $-60 + 32i$; **f)** $-2 - 11i$; **g)** $7 - 24i$; **h)** $-\frac{7499}{125} + \frac{4994}{5}i$. **18. a)** $\frac{1}{10} - \frac{17}{10}i$; **b)** $-\frac{8}{17} + \frac{21}{17}i$; **c)** $\frac{7}{13} - \frac{22i}{13}$; **d)** $-\frac{23}{17} + \frac{10i}{17}$; **e)** $\frac{2}{25} + \frac{3i}{50}$; **f)** $-\frac{5}{6} + \frac{1}{2}i$; **g)** $\frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$; **h)** $\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$. **19. a)** $x = \frac{2}{7}$, $y = 3$; **b)** $x = \frac{1}{5}$, $y = -5$; **c)** $x = 0$, $y = -\frac{5}{7}$; **d)** $x = 8$, $y = 3$. **20. a)** $x = \frac{3}{2}$, $y = -19$; **b)** návod: Levou stranu roznásobte, reálná část je $(-2x + 3y)$ a imaginární část je $(2x + 3y)$, porovnejte je a řešte soustavu dvou rovnic o dvou neznámých x , y . Řešení: $x = \frac{1}{2}$, $y = 1$; **c)** $x = -\frac{9}{10}$, $y = \frac{4}{5}$; **d)** $x = -1$, $y = -7$. **21.** Návod: Použijte vztah pro absolutní hodnotu podílu: $|\frac{r}{s}| = \frac{|r|}{|s|}$. Všechna komplexní čísla jsou komplexní jednotky, tj. $|a| = |b| = |c| = |d| = 1$. **22. a)** $\sqrt{2}$; **b)** $\sqrt{445}$; **c)** $-\frac{24i}{13}$; **d)** 7 ; **e)** 5 ; **f)** 68 ; **g)** $\frac{32}{13} - \frac{56i}{13}$; **h)** $\frac{1}{4}$. **23. a)** $-7 + 2i\sqrt{6}$, $-7 - 2i\sqrt{6}$; **b)** $\frac{1}{2} - i$, $\frac{1}{2} + i$; **c)** $-0,22 - 0,04i$, $-0,22 + 0,04i$; **d)** $4 - 2i$, $4 + 2i$. **24. a)** Kružnice $k(S[-2, 0], r = 4)$; **b)** kruh $K(S[0, -1], r = 2)$; **c)** vnější část kruhu $K(S[0, 1], r = 3)$ (bez hraniční kružnice); **d)** osa úsečky s krajními body $A[0, 0]$, $B[0, -3]$, tj. přímka $y = -1,5$; **e)** polorovina s vnitřním bodem $[0, 1]$ a hraniční přímkou $y = 0,5$, tj. osou úsečky s krajními body $[0, 0]$, $[0, 1]$; **f)** kružnice $k(S[0, 4], r = 5)$; **g)** polorovina s vnitřním bodem $[0, 6]$ bez hraniční přímky, která je osou úsečky s krajními body $[-6, 0]$, $[0, 6]$, tj. přímka $y = -x$; **h)** bod $[-1, -1]$. **25. a)** $\cos 0 + i \sin 0$; **b)** $\cos \pi + i \sin \pi$; **c)** $\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$; **d)** $\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}$; **e)** $\frac{7}{2}(\cos \pi + i \sin \pi)$; **f)** $3(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$; **g)** $\sqrt{2}(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2})$; **h)** $4(\cos 0 + i \sin 0)$. **26. a)** $\frac{\sqrt{3}}{5} - \frac{1}{5}i$; **b)** $-2 - 2i\sqrt{3}$; **c)** $-\frac{3\sqrt{2}}{4} + \frac{3\sqrt{2}}{4}i$; **d)** $\frac{\sqrt{2}}{12} + \frac{\sqrt{2}}{12}i$; **e)** $-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$; **f)** $-\sqrt{3} - i$; **g)** $-\frac{\sqrt{14}}{2} - \frac{\sqrt{14}}{2}i$; **h)** $5,783 - 8,158i$. **27. a)** $10(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ) = 10(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$; **b)** $\frac{2}{7}(\cos 225^\circ + i \sin 225^\circ) = \frac{2}{7}(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4})$; **c)** $12(\cos 300^\circ + i \sin 300^\circ) = 12(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3})$; **d)** $\frac{2}{5}(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ) = \frac{2}{5}(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$; **e)** $\frac{14}{3}(\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ) = \frac{14}{3}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4})$; **f)** $\cos 315^\circ + i \sin 315^\circ = \cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4}$; **g)** $\sqrt{41}(\cos 51^\circ 20' + i \sin 51^\circ 20') = \sqrt{41}(\cos 0,8961 + i \sin 0,8961)$; **h)** $5(\cos 233^\circ 8' + i \sin 233^\circ 8') = 5(\cos 4,096 + i \sin 4,096)$. **28. a)** $ab = 8$, $\frac{a}{b} = 2i$; **b)** $ab = \frac{\sqrt{2}}{6} - \frac{\sqrt{2}}{6}i$, $\frac{a}{b} = -\frac{\sqrt{2}}{6} - \frac{\sqrt{2}}{6}i$; **c)** $ab = -\frac{18}{5}$, $\frac{a}{b} = -\frac{1}{20} + \frac{\sqrt{3}}{20}i$; **d)** $ab = \frac{7}{2}i$, $\frac{a}{b} = -7\sqrt{3} + 7i$; **e)** $ab = -\frac{2}{3}i$, $\frac{a}{b} = -\frac{27}{2}$; **f)** $ab = -1$, $\frac{a}{b} = -i$; **g)** $ab = 8\sqrt{3} + 8i$, $\frac{a}{b} = -4i$; **h)** $ab = 10,282 - 48,931i$,

$\frac{a}{b} = -0,9553 + 1,757i$. 29. a) 16; b) $\frac{243\sqrt{3}}{2} - \frac{243}{2}i$; c) $\frac{i}{32}$; d) -1 ; e) $-\frac{1}{162} - \frac{\sqrt{3}}{162}i$; f) $-\frac{1}{64}$; g) -2^{18} ; h) $-i$. 30. a) $x_k = \cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{6} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{6}$, $k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$; b) $x_k = \cos \frac{2k\pi}{8} + i \sin \frac{2k\pi}{8}$, $k \in \{0, 1, \dots, 7\}$; c) $x_k = \sqrt[5]{8}(\cos \frac{2\pi + 2k\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi + 2k\pi}{5})$, $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$; d) $x_k = \cos \frac{\pi + 2k\pi}{4} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{4}$, $k \in \{0, 1, 2, 3\}$; e) $x_k = 2(\cos \frac{2k\pi}{3} + i \sin \frac{2k\pi}{3})$, $k \in \{0, 1, 2\}$; f) $x_k = 2(\cos \frac{\pi + 2k\pi}{10} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{10})$, $k \in \{0, 1, \dots, 9\}$; g) $x_k = \sqrt[7]{6}(\cos \frac{7\pi + 2k\pi}{7} + i \sin \frac{7\pi + 2k\pi}{7})$, $k \in \{0, 1, \dots, 6\}$; h) $x_k = 4(\cos \frac{\pi + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{3})$, $k \in \{0, 1, 2\}$. 31. a) $\pm 2i$; b) $\pm 9i$; c) $\pm i\sqrt{\frac{3}{5}}$; d) $\pm 2i\sqrt{3}$; e) $3 \pm 6i$; f) $-5 \pm 2i$; g) $\frac{7}{2} \pm \frac{i}{2}$; h) $-\frac{3}{5} \pm \frac{2}{5}i$. 32. a) $3 \pm 4i$; b) $1 \pm 2i$; c) $4 \pm i$; d) $1 \pm 3i$; e) $3 \pm 2i$; f) $\pm 8i$; g) $2 \pm i\sqrt{3}$; h) $\frac{1}{4} \pm \frac{3}{4}i$. 33. a) $-8 \pm 2i$; b) $\pm i\sqrt{17}$; c) $3 \pm 3i$; d) $\pm 13i$; e) $\pm 10i$; f) $1 \pm i$; g) $\pm \frac{3}{7}i$; h) $-\frac{5}{2} \pm \frac{3}{2}i$. 34. a) $2 \pm i$; b) $\frac{5}{4} \pm \frac{i\sqrt{15}}{4}$; c) $4 \pm 3i$; d) $-\frac{5}{3} \pm \frac{i\sqrt{11}}{3}$; e) $5 \pm 2i$; f) $1 \pm i\sqrt{2}$; g) $-\frac{1}{2} \pm \frac{i\sqrt{5}}{2}$; h) $\frac{2}{3} \pm \frac{2i}{3}$. 35. a) $x^2 + 16 = 0$; b) $x^2 - 10x + 34 = 0$; c) $x^2 + 49 = 0$; d) $x^2 + 2x + 12 = 0$; e) $25x^2 - 30x + 34 = 0$; f) $2x^2 - 2x + 1 = 0$; g) $x^2 + 20 = 0$; h) $x^2 + 8x + 41 = 0$. 36. a) $a \in (-\infty, -\frac{1}{5})$; b) $r \in \mathbb{R}^+$; c) $m \in (-\frac{3}{5}, 0)$; d) $p \in (-\sqrt{5}, \sqrt{5})$; e) $b \in (3, 12)$; f) takové $r \in \mathbb{R}$ neexistuje; g) $m \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$; h) $c \in (2, 8)$.

10 Kombinatorika, pravděpodobnost

1. ab, ac, ba, bc, ca, cb . 2. $ceg, cge, ecg, egc, gce, gec$. 3. a) 12; b) 44; c) -84 ; d) -4318 ; e) 210; f) 6; g) 516; h) -62 . 4. a) $\frac{5}{8}$; b) -2 ; c) 12; d) $\frac{9}{20}$; e) $-\frac{1}{5}$; f) -4 ; g) $\frac{10}{119}$; h) $\frac{9}{8}$. 5. a) $n + 2$; b) $\frac{1}{k-2}$; c) $\frac{1}{r+11}$; d) $(p - 7)(p - 8)$; e) $\frac{1}{n(n-1)}$; f) $(k + 12)(k + 11)$; g) $(p + 2)(p + 1)p$; h) $\frac{1}{(n+1)n}$. 6. a) $\frac{n+5}{(n+4)!}$; b) -1 ; c) $\frac{n-5}{(n-6)!}$; d) $\frac{10-k}{(k-11)!}$. 7. a) $\frac{-2}{(k+1)(k+2)}$; b) $4n + 2$; c) $\frac{4-n}{(n+3)!}$; d) $-p^2 - 4p - 6$. 8. a) 8; b) 6; c) 11; d) 11; e) 2; f) 2; g) 7; h) 8. 9. a) 2; b) 1; c) 5; d) 9. 10. a) 5; b) nemá řešení; c) -1 ; d) 1. 11. $P(3) = 3! = 6$. 12. $V(2, 4) = 12$. 13. $V(2, 6) = 30$. 14. $V(3, 5) = 60$. 15. $P(5) = 5! = 120$. 16. $V(4, 9) = \frac{9!}{5!} = 3024$. 17. $P(5) - P(4) = 96$. 18. Jednociferných 3, dvojciferných 9, trojciferných 6, celkem 18. 19. Trojciferných $3 \cdot V(2, 4) = 36$, čtyřciferných 96, pěticipiferných 96, celkem 228. 20. a) Z 9; b) ze 7. 21. $56 \cdot P(x) = P(x + 2)$, $x = 6$. 22. $P(x) = 30 \cdot P(x - 2)$, $x = 6$. 23. $V(2, x) = V(2, x + 2) - 26$, $x = 6$. 24. 10. 25. $V(3, x) = 3 \cdot V(2, x)$, $x = 5$. 26. a) 32; b) 8; c) 190; d) 58; e) -171 ;

- f) -150; g) 4930; h) 17. 27. a) 324 632; b) asi $8,48 \cdot 10^8$; c) 1 562 275; d) 3 268 760; e) asi $2,03 \cdot 10^{10}$; f) 4 845; g) nedefinováno; h) asi $1,2 \cdot 10^{17}$.
28. a) 15; b) 92; c) 4 170; d) 53; e) $\binom{48}{3} = 17\,296$; f) $\binom{10}{7} = \binom{10}{3} = 120$; g) -4; h) $\binom{21}{2} + \binom{6}{3} = 230$. 29. a) $x + 7$, $x \geq -6$, $x \in \mathbb{Z}$; b) $\frac{k^2 - 9k + 20}{2}$, $k \geq 6$, $k \in \mathbb{N}$; c) $\frac{x^2 + 3x + 2}{2}$, $x \geq 0$, $x \in \mathbb{Z}$; d) nedef.; e) $\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}$, $n \geq 3$, $n \in \mathbb{N}$; f) x , $x \geq 1$, $x \in \mathbb{N}$; g) $\frac{n^2 + 21n + 110}{2}$, $n \geq -9$, $n \in \mathbb{Z}$; h) $k + 20$, $k \geq -19$, $k \in \mathbb{Z}$. 30. a) 4; b) 9; c) 10; d) 2; e) 15; f) 8; g) 40; h) 15.
31. a) 5; b) 8; c) 3; d) 3; e) 6; f) 9; g) 5; h) 9. 32. a) 5; b) 4; c) 6; d) 5.
33. a) 2; b) 5; c) 1; d) 2. 34. $K(2, 26) = 325$. 35. $K(5, 8) = 56$.
36. $K(2, 10) = 45$. 37. $K(2, 28) = 378$. 38. $K(3, 12) = 220$. 39. a) $K(2, 12) = 66$; b) $K(2, 12) - K(2, 5) + 1 = 57$. 40. a) $K(3, 8) = 56$; b) $K(3, 8) - K(3, 6) + 1 = 37$. 41. a) 9; b) 8; c) 12; d) 13. 42. $K(2, x) = 91$, $x = 14$. 43. $K(2, x) = 21$, $x = 7$. 44. $K(2, x) = 55$, $x = 11$.
45. $K(2, x) = 3K(2, x - 4)$, $x = 10$. 46. $5K(2, x) = K(2, x + 3)$, $x = 3$.
47. $K(2, x) + 30 = K(2, x + 4)$, $x = 6$. 48. $K(2, x) = K(2, x - 5) + 25$, $x = 8$. 49. $K(2, 13) \cdot K(1, 15) = 1\,170$. 50. $K(3, 36) \cdot K(2, 4) = 42\,840$.
51. $K(3, 13) \cdot K(2, 5) \cdot K(1, 2) = 5\,720$. 52. a) $m^5 + 5m^4x + 10m^3x^2 + 10m^2x^3 + 5mx^4 + x^5$; b) $x^6 - 6x^5n + 15x^4n^2 - 20x^3n^3 + 15x^2n^4 - 6xn^5 + n^6$; c) $x^5 - 5x^4u + 10x^3u^2 - 10x^2u^3 + 5xu^4 - u^5$; d) $-v^7 - 7v^6x - 21v^5x^2 - 35v^4x^3 - 35v^3x^4 - 21v^2x^5 - 7vx^6 - x^7$; e) $x^6 + 6x^5u + 15x^4u^2 + 20x^3u^3 + 15x^2u^4 + 6xu^5 + u^6$; f) $y^8 - 8y^7m + 28y^6m^2 - 56y^5m^3 + 70y^4m^4 - 56y^3m^5 + 28y^2m^6 - 8ym^7 + m^8$; g) $x^4 - 4x^3r + 6x^2r^2 - 4xr^3 + r^4$; h) $-p^3 - 3p^2q - 3pq^2 - q^3$.
53. a) $1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4$; b) $y^5 + 15y^4 + 90y^3 + 270y^2 + 405y + 243$; c) $m^6 + 12m^5 + 60m^4 + 160m^3 + 240m^2 + 192m + 64$; d) $64 - 48k + 12k^2 - k^3$.
54. a) $-4\sqrt{2} - 20x - 20x^2\sqrt{2} - 20x^3 - 5x^4\sqrt{2} - x^5$; b) $m^2 - 4m\sqrt{m}\sqrt[3]{y} + 6m\sqrt[3]{y^2} - 4y\sqrt{m} + y\sqrt[3]{y}$; c) 16; d) $117 - 44i$. 55. $-\frac{63}{8}$. 56. $-\frac{55}{9}$. 57. $-3\,003x^{20}$. 58. $192\,192y^8$. 59. a) $924a^5$; b) $252m^6$; c) $-7\,560$; d) -280 .
60. a) $-6\,435b^{11}\sqrt{b}$, $6\,435b^{11}$; b) $1\,716c^7\sqrt[3]{c}$, $-1\,716c^8$. 61. $-\frac{7}{3}i$. 62. $-\frac{66}{25}$. 63. 7. člen. 64. 4. člen. 65. Žádný. 66. 7. člen. 67. 5. člen.
68. a) -80; b) 0. 69. a) -540; b) 0. 70. 0,008. 71. 0,1. 72. 0,005. 73. 0,95. 74. $\frac{1}{6}$. 75. 0,03. 76. $\frac{1}{6}$. 77. 0,1. 78. a) $\frac{1}{3}$; b) $\frac{2}{3}$.
79. a) $\frac{2}{3}$; b) $\frac{1}{3}$. 80. a) $\frac{1}{5}$; b) $\frac{4}{5}$. 81. a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{1}{2}$. 82. a) 0,04. 83. a) $\frac{\binom{20}{5}}{\binom{35}{5}} \doteq 0,0478$; b) $\frac{\binom{15}{2}\binom{20}{3}}{35,5} \doteq 0,369$. 84. a) $\frac{\binom{17}{5}}{\binom{20}{5}} \doteq 0,399$; b) $\frac{\binom{3}{20}\binom{17}{4}}{\binom{20}{5}} \doteq$

$\doteq 0,461$. **85. a)** $\frac{\binom{6}{3}}{\binom{31}{3}} \doteq 0,00445$; **b)** $\frac{\binom{6}{2}\binom{25}{1}}{\binom{31}{3}} \doteq 0,0834$. **86. a)** $\frac{\binom{5}{4}\binom{15}{0}}{\binom{20}{4}} \doteq 0,00103$; **b)** $\frac{\binom{5}{1}\binom{15}{3}}{\binom{20}{4}} \doteq 0,4696$. **87. a)** $\frac{\binom{6}{6}\binom{43}{0}}{\binom{49}{6}} = \frac{1}{\binom{49}{6}} \doteq 7,15 \cdot 10^{-8}$
b) $\frac{\binom{6}{3}\binom{43}{3}}{\binom{49}{6}} \doteq 0,0177$. **88. a)** $0,73$; **b)** $0,27$. **89. a)** $0,84$; **b)** $0,16$. **90. a)** $0,11$; **b)** $0,89$. **91. a)** $0,19$; **b)** $0,81$. **92. a)** $\frac{\binom{10}{2}\binom{19}{2} + \binom{10}{3}\binom{19}{1} + \binom{10}{4}}{\binom{29}{4}} \doteq 0,429$
b) $\frac{\binom{19}{4} + \binom{10}{1}\binom{19}{3}}{\binom{29}{4}} \doteq 0,571$. **93. a)** $\frac{\binom{5}{1}\binom{9}{2} + \binom{5}{2}\binom{9}{1}}{\binom{14}{3}} \doteq 0,742$; **b)** $\frac{\binom{5}{1}\binom{9}{2} + \binom{9}{3}}{\binom{14}{3}} \doteq 0,725$. **94. a)** $\frac{\binom{10}{4}\binom{8}{1} + \binom{10}{5}}{\binom{18}{5}} \doteq 0,225$; **b)** $\frac{\binom{8}{5} + \binom{10}{1}\binom{8}{4}}{\binom{18}{5}} \doteq 0,0882$. **95. a)** $\frac{\binom{4}{0}\binom{28}{8} + \binom{4}{1}\binom{28}{7}}{\binom{32}{8}} \doteq 0,746$; **b)** $\frac{\binom{4}{3}\binom{28}{5} + \binom{4}{4}\binom{28}{4}}{\binom{32}{8}} \doteq 0,0393$. **96.** $0,993^{10} \doteq 0,93$
97. $0,99 \cdot 0,95 \doteq 0,94$. **98.** $0,5^{10} \doteq 0,00098$. **99.** $0,90 \cdot 0,95 \cdot 0,98 \doteq 0,84$
100. $0,93^7 \cdot 0,07^3 \doteq 0,000206$. **101.** $0,97^8 \cdot 0,03^2 \doteq 0,000705$. **102.** $0,18^4 \cdot 0,82^6 \doteq 0,000319$. **103.** $0,89^6 \cdot 0,11^4 \doteq 0,0000728$. **104.** $3 \cdot 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,2 \doteq 0,384$. **105.** $3 \cdot 0,7^2 \cdot 0,3 \doteq 0,441$. **106.** $3 \cdot 0,9 \cdot 0,1^2 \doteq 0,027$.
107. $3 \cdot 0,8 \cdot 0,2^2 \doteq 0,096$. **108. a)** $0,87 \cdot 0,83 \cdot 0,93 \cdot 0,97 \doteq 0,651$.
b) $0,13 \cdot 0,83 \cdot 0,93 \cdot 0,97 \doteq 0,0973$; **c)** $0,13 \cdot 0,17 \cdot 0,07 \cdot 0,03 \doteq 4,64 \cdot 10^{-5}$;
d) $0,13 \cdot 0,83 \cdot 0,93 \cdot 0,97 + 0,87 \cdot 0,17 \cdot 0,93 \cdot 0,97 + 0,87 \cdot 0,83 \cdot 0,07 \cdot 0,97 + 0,87 \cdot 0,83 \cdot 0,93 \cdot 0,03 \doteq 0,293$.

11 Vektorová algebra a analytická geometrie v rovině

1. a) $2\sqrt{2}$, $S[4, 3]$; **b)** $\sqrt{101}$, $S[3, 5; 5]$; **c)** 7 , $S[4; 4, 5]$; **d)** $2\sqrt{5}$, $S[4, -3]$;
e) 9 , $S[0, 5; -1]$; **f)** 4 , $S[0, 0]$; **g)** $\sqrt{15, 25}$, $S[1, 5; -1, 25]$; **h)** $8\sqrt{2}$, $S[-4, -4]$.
2. a) $B[1, 2]$; **b)** $P[-5; 0, 2]$; **c)** $U[3, -5]$; **d)** $M[-2, 1; -3, 2]$. **3.** $r \doteq 5, 15$,
 $S[-5, 2; 1, 25]$. **4.** $o \doteq 27, 34$, $S \doteq 31, 88j^2$. **5.** $|KM| = 8\sqrt{2}$, $|LN| = 2\sqrt{17}$, $P[-2, 1]$. **6.** $t_a \doteq 9, 88$, $t_b \doteq 9, 85$, $t_c \doteq 7, 77$. **7. a)** $p_1 = -1$,
 $p_2 = 5$; **b)** $p_1 = -3$, $p_2 = 1$; **c)** $p_1 = 4$, $p_2 = -8$; **d)** $p_1 = -1$, $p_2 = 7$.
8. $2|AT| = |BT|$; $T_1[2, 06; 0]$, $T_2[-3, 4; 0]$. **9. a)** $2, 5$; **b)** 4 ; **c)** $\sqrt{29}$; **d)** $\sqrt{13}$.
10. a) $(6, 6)$, $6\sqrt{2}$; **b)** $(-8, -4)$, $4\sqrt{5}$; **c)** $(3, -5)$, $\sqrt{34}$; **d)** $(-6, 8)$, 10 ;
e) $(-3, 4)$, 5 ; **f)** $(-2, 6)$, $2\sqrt{10}$; **g)** $(-1, \sqrt{3})$, 2 ; **h)** $(2, -2\sqrt{2})$, $2\sqrt{3}$. **11.**
a) $(0, 7)$, 7 ; **b)** $(6, 5; 0)$; $6, 5$; **c)** $(-3, 0)$, 3 ; **d)** $(0, -8)$, 8 ; **e)** $(3, 4)$, 5 ; **f)** $(-2, 7)$,
 $\sqrt{53}$; **g)** $(-5, -2)$, $\sqrt{29}$; **h)** $(6, -1)$, $\sqrt{37}$. **12. a)** $(-2, -6)$; **b)** $(4, -5)$;
c) $(1, 7)$; **d)** $(-2, 3)$; **e)** $(-7, -2\sqrt{3})$; **f)** $(\sqrt{7}, -4)$; **g)** $(\frac{3}{7}, -1\frac{2}{3})$; **h)** $(\frac{3}{2}, -3\sqrt{2})$.
13. a) $(3, 5)$, $(-3, -5)$; **b)** $(0, 4)$, $(0, -4)$; **c)** $(-1, 5)$, $(1, -5)$; **d)** $(4, -1)$,

- $(-4, 1)$. 14. a) $\sqrt{34}$; b) 4; c) $\sqrt{26}$; d) $\sqrt{17}$. 15. a) Ano, $k = -2$; b) ano, $k = -1$; c) ne; d) ano, $k = \frac{5}{4}$; e) ano, $k = -2$; f) ano, $k = \frac{5}{3}$; g) ano, $k = \sqrt{3}$; h) ne. 16. a) -45 ; b) $\frac{1}{5}$; c) 0; d) $2\sqrt{3}$; e) $-2\sqrt{7}$; f) 0; g) $\frac{4}{7}$; h) 1. 17. a) $a = (a_1, 0)$, $a_1 \in \mathbb{R}$; b) $b = (0, b_2)$, $b_2 \in \mathbb{R}$; c) $c = (c_1, c_2)$, $c_1 = c_2$, $c_1 \in \mathbb{R}$; d) $d = (d_1, d_2)$, $d_1 = -d_2$, $d_1 \in \mathbb{R}$. 18. a) $(-a_1, -a_2)$; b) $(-b_1, b_2)$; c) $(c_1, -c_2)$; d) (d_1, d_2) . 19. $(2, 5; 2)$ nebo $(-2, 5; -2)$; $(-2; 1, 5)$ nebo $(2; -1, 5)$; $(-0, 5; -3, 5)$ nebo $(0, 5; 3, 5)$. 20. a) $(-0, 3; 0, 7)$; b) $(5, 7; -4, 3)$; c) $(-5, 7; 4, 3)$; d) $(1, 8; -1, 2)$. 21. a) $(4; 0, 5)$; b) $(2; 4, 5)$; c) $(3, 5; -2, 75)$; d) $(-1, 25; -1, 75)$. 22. $CB = -b$, $DC = a$, $CA = -(a + b)$, $DB = a - b$. 23. $t_a = \pm(\frac{1}{2}a + b)$ $t_b = \pm(a + \frac{1}{2}b)$ $t_c = \pm\frac{1}{2}(b - a)$. 24. $t_a = \pm(2, 1; 5, 4)$ $t_b = \pm(6, 3; 4, 2)$ $t_c = \pm(4, 2; -1, 2)$. 25. a) -10 ; b) -2 ; c) -8 ; d) -5 . 26. a) -7 ; b) 58; c) 124; d) 3. 27. a) $\frac{\pi}{2}$; b) $\frac{\pi}{4}$; c) $\frac{3\pi}{4}$; d) π . 28. a) $(-4, 5)$, $(4, -5)$, $(-8, 10)$, $(1; -1, 25)$; b) $(-\sqrt{2}; -1)$, $(\sqrt{2}, 1)$; c) $(\sqrt{5}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $(-\sqrt{5}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$; d) $(2\sqrt{3}; -3, 2)$, $(-2\sqrt{3}; 3, 2)$; e) $(2, 4)$, $(-2, -4)$; f) $(-1, -7)$, $(1, 7)$; g) $(1 - \sqrt{2}, \sqrt{3} - 3)$, $(\sqrt{2} - 1, 3 - \sqrt{3})$; h) $(-b, a)$, $(b, -a)$. 29. a), c), d), f), g) Ano; b), e), h) ne. 30. a) $b_1 = 2$; b) $c_2 = \frac{4}{3}$; c) $f_2 = \frac{1}{7}$; d) $k_1 = -\frac{4}{3}$. 31. a) -6 ; b) 0; c) $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$; d) 0. 32. $m = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 33. a) $|KL| = 12$, $|LM| = 5$, $|MK| = 13$, není rovnoramenný; b) $|KM|^2 = |KL|^2 + |ML|^2$ platí, je pravoúhlý; c) $t_m = \sqrt{61}$; d) $|\sphericalangle MKL| = 22^\circ 37'$, $|\sphericalangle KLM| = 90^\circ$, $|\sphericalangle LMK| = 67^\circ 23'$; e) $o = 30$, $S = 30$ j². 34. a) $|RS| = \sqrt{170}$, $|ST| = 4\sqrt{2}$, $|TR| = 3\sqrt{10}$; b) $S_1[3, 2]$, $t_r = \sqrt{122}$; c) $TR = (-9, -3)$, $TS = (4, -4)$, $\cos \varphi = -\frac{\sqrt{5}}{5}$, $\varphi \doteq 116^\circ 34'$; d) $o \doteq 28, 18$. 35. a) $(6, 2)$; b) $(-3, -2)$; c) $(-7, 7)$; d) $(5, -2)$; e) $(-\sqrt{2} - 2, 1 + \sqrt{3})$; f) $(-2; -1, 5)$; g) $(5, 7)$; h) $(7, 0)$. 36. Například: a) $(4, 5)$; b) $(3, 0)$; c) $(0, -5)$; d) $(2, -3)$; e) $(-3, 6)$; f) $(4, -2)$; g) $(5, 2)$; h) $(-2, 5; 1, 8)$. 37. a) $s = (3, -8)$; b) $n = (8, 3)$; c) v, t ano, w ne; d) m, k ano, p ne. 38. Například: a) $(3, 3)$; b) $(-3, 6)$; c) $(0, 2; -2, 9)$; d) $(3, 3)$. 39. a) $x = 5 + 3t$, $y = -6 + 2t$; b) $x = -1 - 3t$, $y = -8 + t$; c) $x = -4 + t$, $y = -t\sqrt{2}$; d) $x = 2t$, $y = 1$. 40. a) $s = (2, -4)$, $n = (4, 2)$; b) $s = (-\frac{1}{3}, 1)$, $n = (-1, -\frac{1}{3})$; c) $s = (-1, 1)$, $n = (1, 1)$; d) $s = (3, -\frac{1}{4})$, $n = (\frac{1}{4}, 3)$. 41. Například: a) $[-5, -1]$, $[-3, -5]$, $[-7, 3]$; b) $[1, -1]$, $[-1, 1]$; c) $[0, -2]$, $[10, -3]$; d) $[2, 0]$, $[7, -3]$. 42. Návod: Určete nejprve souřadnice směrového vektoru přímky.

Ze čtyř možných zápisů parametrických rovnic přímky uvádíme jen jeden.

- a) $x = 2 + 2t$, $y = 4 + 5t$; b) $x = -2t$, $y = -4 + 4t$; c) $x = -4,5 + 3,3t$, $y = 1,8$;
d) $x = -\sqrt{3} + (1 + \sqrt{3})t$, $y = -2 + \frac{5t}{4}$. 43. a) $x = 3 + 3t$, $y = -5 + 5t$;
b) $x = 3 + 7t$, $y = -5 + 2t$. 44. a) p : $x = -0,5 + 1,5t$, $y = 1 - 3t$, pro
 X : $t = -\frac{2}{3}$, pro Y : $t = 1$; b) $R \in p$, $S \notin p$; c) m : $x = 1,5t$, $y = -3t$;
d) n : $x = -2 + 3t$, $y = 4 + 1,5t$. 45. Např.: a) $c = 3$, $d = 4$; b) $c = 7$,
 $d = -2$. 46. Např.: a) $n = (3, 2)$, $s = (-2, 3)$; b) $n = (1, 2)$, $s = (-2, 1)$;
c) $n = (-3, 1)$, $s = (-1, -3)$; d) $n = (5, \frac{1}{2})$, $s = (-\frac{1}{2}, 5)$; e) $n = (\frac{2}{3}, -\frac{3}{2})$,
 $s = (\frac{3}{2}, \frac{2}{3})$; f) $n = (\sqrt{2}, -\sqrt{3})$, $s = (\sqrt{3}, \sqrt{2})$; g) $n = (0, -\frac{\sqrt{2}}{2})$, $s = (\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$;
h) $n = (1 - \sqrt{3}, 0)$, $s = (0, 1 - \sqrt{3})$. 47. a) $5x + 7y - 3 = 0$; b) $x - 2y + 7 = 0$;
c) $5x + 3y - 12 = 0$; d) $0,4x + y - 0,4 = 0$. 48. a) $x + y - 5 = 0$;
b) $x + y + 2 = 0$; c) $7x - 6y + 24 = 0$; d) $x + 10 = 0$; e) $3x - 2y - 7 = 0$;
f) $x + 3y - 4 = 0$; g) $y + 5 = 0$; h) $x - 2y - 1 = 0$. 49. Například:
a) $x = -t$, $y = -5 + t$; b) $x = t$, $y = -2 + t$; c) $x = -2 + t$, $y = 2t$;
d) $x = 4t$, $y = -t$; e) $x = 5t$, $y = -4t$; f) $x = 2t$, $y = 3 + t$; g) $x = 3t$,
 $y = -2 - 4t$; h) $x = 5t$, $y = -2 + t$. 50. a) $x + 2y = 0$; b) $3x - y - 7 = 0$;
c) $-6x + 5y = 0$; d) $3x - 2y - 11 = 0$. 51. a) $2x + 5y - 12 = 0$;
b) $4x + y = 0$; c) $7x - 2y - 1 = 0$; d) $2x - 1,5y - 0,5 = 0$. 52. Kolmé:
a), f), h); rovnoběžné: b), d), e); ani kolmé, ani rovnoběžné: c), g).
53. a) $k = 3$, $q = -2$; b) $k = \frac{1}{2}$, $q = 1$; c) $k = -\frac{4}{5}$, $q = 0$; d) $k = -2$,
 $q = -4$; e) $k = 0$, $q = 6$; f) $k = 1$, $q = -5$; g) $k = -1$, $q = \frac{1}{3}$;
h) $k = -\frac{1}{4}$, $q = \frac{3}{2}$. 54. a) Návod: $k = 4 = \frac{4}{1} = \frac{s_2}{s_1}$, odtud $s = (1, 4)$,
pak $n = (4, -1)$; b) $s = (1, -1)$, $n = (1, 1)$; c) $s = (3, 2)$, $n = (-2, 3)$;
d) $s = (1, 1)$, $n = (1, -1)$; e) $s = (5, -1)$, $n = (1, 5)$; f) $s = (2, -1)$,
 $n = (1, 2)$; g) $s = (6, -5)$, $n = (5, 6)$; h) $s = (10, 3)$, $n = (3, -10)$.
55. a) $k = \operatorname{tg} \varphi = \operatorname{tg} 45^\circ = 1$; b) $k = -1$; c) $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$; d) $k = -\frac{\sqrt{3}}{3}$;
e) $k = \sqrt{3}$; f) $k = -\sqrt{3}$; g) $k \doteq 0,466$; h) $k \doteq -0,839$. 56. a) $k = \frac{s_2}{s_1} = \frac{2}{5}$;
b) $k = \frac{3}{7}$; c) $k = -1$; d) $k = -1$; e) $k = 1$; f) $k = 1$; g) $k = -1$; h) $k = -\frac{7}{5}$.
57. a) $\operatorname{tg} \varphi = 1$, $\varphi = 45^\circ$; b) 135° ; c) 60° ; d) 150° ; e) $63^\circ 26'$; f) 120° ;
g) $143^\circ 8'$; h) 30° . 58. a) $y = 2x + 3$; b) $y = -3x + \frac{1}{2}$; c) $y = x\sqrt{3} - 1$;
d) $y = x$; e) $y = -x - 4$; f) $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}$; g) $y = -\frac{2}{5}x + 1$; h) $y = \frac{1}{6}x - \frac{1}{3}$.
59. a) $y = x\sqrt{3} + 5$; b) $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \sqrt{3}$; c) $y = x - 1$; d) $y = -x + \frac{1}{4}$.
60. a) $y = -4x + 5$; b) $y = x + 5$; c) $y = -x - 4$; d) $y = \frac{2}{3}x - 6$;

- e) $y = -\frac{1}{2}x$; f) $y = \frac{4}{5}x + 2$; g) $y = 2,5x + 0,5$; h) $y = -0,75x - 1$.
- 61.** Návod: vypočtete směrnici $k = \operatorname{tg} \varphi$. a) $y = -x + 7$; b) $y = x + 2$; c) $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$; d) $y = -x\sqrt{3} - 3$.
- 62.** Návod: vypočtete směrnici $k = \frac{s_2}{s_1}$. a) $y = \frac{5}{2}x + 7$; b) $y = \frac{2}{3}x - 3$; c) $y = -\frac{5}{8}x + \frac{3}{2}$; d) $y = -\frac{1}{2}x - 2$.
- 63.** Návod: vypočtete směrový vektor přímky a pak směrnici. a) $s = (5, 5)$, $y = x + 2$; b) $s = (5, -2)$, $y = -\frac{2}{5}x + 4$; c) $s = (4, 3)$, $y = \frac{3}{4}x + \frac{33}{4}$; d) $s = (-6, 7)$, $y = -\frac{7}{6}x + \frac{23}{3}$.
- 64.** a) $x + 3y - 5 = 0$, $y = -\frac{x}{3} + \frac{5}{3}$; b) $3x + 4y + 6 = 0$, $y = -\frac{3}{4}x - \frac{3}{2}$; c) $x - 2y + 10 = 0$, $y = \frac{x}{2} + 5$; d) $3x - y - 4 = 0$, $y = 3x - 4$.
- 65.** a) $y = x - 7$; b) $y = -x + 3$; c) $y = \frac{4x}{3} - 5$; d) $y = -2x$; e) $y = \frac{x}{4} - \frac{5}{2}$; f) $y = -\frac{x}{3} + 5$; g) $y = 3x - 2$; h) $y = 4x + 0,5$.
- 66.** a) $y = \frac{x}{4} + 4$; b) $y = -2x - 6$; c) $y = \frac{5}{3}x - 9$; d) $y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$; e) $y = -x$; f) $y = -5x + 2$; g) $y = \frac{5}{2}x + 7$; h) $y = x$.
- 67.** a) $p = 3$, $q = 5$; b) $p = -2$, $q = 3$; c) $p = -6$, $q = 2$; d) $p = 4$, $q = -4$.
- 68.** a) $2x + y + 4 = 0$, $y = -2x - 4$; b) $x - 2y - 3 = 0$, $y = \frac{x}{2} - \frac{3}{2}$; c) $6x + y - 6 = 0$, $y = -6x + 6$; d) $6x - y + 4 = 0$, $y = 6x + 4$.
- 69.** a) $p = -\frac{5}{4}$, $q = 5$; b) $p = \frac{1}{6}$, $q = \frac{1}{2}$; c) $p = 6$, $q = -2$; d) $p = 5$, $q = -2,5$.
- 70.** $3x - 4y + 6 = 0$.
- 71.** a) 7,2; 2,8; b) 6; 1; c) 6; d) 0, $R \in p$; e) $0,6\sqrt{5}$; f) 1,8.
- 72.** a) $5\sqrt{2}$; b) $1,2\sqrt{5}$; c) 2,4; d) 3,2.
- 73.** a) $v_c = v_a = 5$, $v_b = \frac{5\sqrt{2}}{2}$; b) $v_a = 3\sqrt{2}$, $v_b = \frac{24\sqrt{26}}{13}$, $v_c = 1,6\sqrt{10}$.
- 74.** a) $63^\circ 26'$; b) $81^\circ 52'$; c) 0° ; d) $12^\circ 32'$; e) 45° ; f) 90° ; g) $16^\circ 16'$; h) 45° .
- 75.** a) Různoběžky, nejsou kolmé; b) totožné; c) rovnoběžky; d) různoběžky, kolmé.
- 76.** a) $m_1 \perp m_2$, $P[-1, 0]$; b) $m_1 \parallel m_2$, $v = 0,8$; c) $m_1 \perp m_2$, $P[-2; 4, 5]$; d) různoběžky, nejsou kolmé, $P[-2; 0, 4]$.
- 77.** a) $r \neq 1 - p$, $p = 2q$, $p \neq 0$, $p \neq 1$; b) $p = 2q$, $p \neq 1$, $r = 1 - p$; c) $p \neq 2q$, $q \neq 0$.
- 78.** Návod: Koeficienty jedné rovnice jsou k -násobkem koeficientů druhé rovnice — posuďte podle absolutních členů. $m = \frac{2}{5}$, $n = -\frac{4}{5}$, $r \in \mathbb{R}$.
- 79.** a) $y - 4 = 0$; b) $4x + y - 17 = 0$; c) $2x + 3y - 16 = 0$; d) $x - 5y - 38 = 0$; e) $9x + 4y - 2 = 0$; f) $20x - 3y - 15 = 0$; g) $4x\sqrt{3} - 12y + 3\sqrt{3} = 0$; h) $x - \sqrt{3}y \pm 20 = 0$.
- 80.** $\alpha = 63^\circ 26'$, $\beta = 45^\circ$, $\gamma = 71^\circ 34'$.
- 81.** $y = -\frac{x}{3}$, $y = 3x$.
- 82.** $A[0, 7]$, $B[10, 2]$, $C[6, 0]$, a) $2x + y - 7 = 0$, $6x - 7y - 46 = 0$, $2x - y - 12 = 0$; b) $P[\frac{19}{4}, -\frac{5}{2}]$.
- 83.** a) Ano, $P[4, 11]$; b) ne; c) ano, $P[-1, 3]$; d) ano, $P[2, -2]$.
- 84.** k : $x - y = 0$, l : $y = 0$, m : $x + y - 6 = 0$, t_k : $x + 3y - 6 = 0$, t_l : $x - 3 = 0$, t_m : $x - 3y = 0$.

85. a) $x+y-2p=0$, b) $x-y=0$, c) $y=0$, $t_a: x-3y=0$, $t_b: x+3y-2p=0$, $t_c: x-p=0$. 86. P[4, 1], a) $x+2y-6=0$; b) $2x-y-7=0$; c) $y-1=0$; d) $4x+5y-21=0$. 87. $\leftrightarrow AB: 7x+13y+16=0$, $\leftrightarrow BC: 7x+2y-39=0$, $\leftrightarrow CD: 7x+13y-61=0$, $\leftrightarrow AD: 7x+2y+38=0$. 88. a) Neení; b) $t_c=4$; c) $v_c=3,2$; d) $\gamma=105^\circ 43'$. 89. a) $(x-4)^2+(y-1)^2=4$; b) $(x+2)^2+(y-5)^2=121$; c) $(x+1)^2+(y+1)^2=1$; d) $x^2+y^2=56,25$; e) $x^2+(y-4)^2=2$; f) $(x+5)^2+y^2=\frac{1}{2}$; g) $(x-\sqrt{2})^2+(y+\sqrt{3})^2=20$; h) $(x+\frac{2}{3})^2+(y+\frac{3}{4})^2=\frac{25}{4}$. 90. a) $S[4, 1]$, $r=3$; b) $S[-1, 5]$, $r=1$; c) není rovnice kružnice; d) $S[0, 3]$, $r=\sqrt{5}$; e) $S[0, 0]$, $r=4$; f) $S[-7, 0]$, $r=\frac{1}{2}$; g) $S[\sqrt{5}, -\frac{5}{2}]$, $r=\sqrt{10}$; h) není rovnice kružnice. 91. a) $x^2+y^2-14x-4y+49=0$; b) $x^2+y^2+4x-4y-1=0$; c) $x^2+y^2-2x=0$; d) $x^2+y^2-100=0$; e) $x^2+y^2-2x\sqrt{2}+2y\sqrt{3}-1=0$; f) není rovnice kružnice; g) $36x^2+36y^2+36x-48y-47=0$; h) $3x^2+3y^2-4y+1=0$. 92. a) $S[1, 2]$, $r=\sqrt{6}$; b) $S[4, 3]$, $r=1$; c) $S[-3, 3]$, $r=4$; d) $S[0, -10]$, $r=10$; e) není rovnice kružnice; f) $S[\frac{2}{3}, 0]$, $r=\frac{1}{3}$; g) $S[-\frac{1}{5}, \frac{2}{5}]$, $r=3$; h) $S[\sqrt{2}, -\sqrt{5}]$, $r=7$. 93. a) $(x+5)^2+(y-1)^2=10$, $x^2+y^2+10x-2y+16=0$; b) $(x-3)^2+(y-2)^2=13$, $x^2+y^2-6x-4y=0$; c) $(x-6)^2+(y+2)^2=8$, $x^2+y^2-12x+4y+32=0$; d) $(x+4)^2+(y+5)^2=1$, $x^2+y^2+8x+10y+40=0$. 94. a) $x^2+(y-3)^2=18$, $x^2+y^2-6y-9=0$; b) $(x-0,5)^2+(y+0,5)^2=4,5$, $x^2+y^2-x+y-4=0$; c) $(x-2)^2+(y+2)^2=13$, $x^2+y^2-4x+4y-5=0$; d) $(x+5)^2+y^2=25$, $x^2+y^2+10x=0$. 95. a) $(x-4)^2+(y+2)^2=52$, $S[4, -2]$, $r=2\sqrt{13}$; b) $(x-1)^2+(y+3)^2=25$, $S[1, -3]$, $r=5$; c) $(x+3)^2+(y-2)^2=13$, $S[-3, 2]$, $r=\sqrt{13}$; d) $x^2+(y-3)^2=5$, $S[0, 3]$, $r=\sqrt{5}$. 96. $x^2+y^2-12x-8y+27=0$, $S[6, 4]$, $r=5$. 97. a) $(x-m)^2+(y-n)^2 < r^2$; b) $(x-m)^2+(y-n)^2 = r^2$; c) $(x-m)^2+(y-n)^2 > r^2$; d) $(x-m)^2+(y-n)^2 \leq r^2$. 98. a) $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{25}=1$, $25x^2+36y^2-900=0$; b) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{64}=1$, $16x^2+y^2-64=0$; c) $\frac{x^2}{169}+\frac{y^2}{144}=1$, $144x^2+169y^2-24336=0$; d) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}=1$, $16x^2+9y^2-144=0$. 99. a) $\frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{24}=1$; b) $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{16}=1$; c) $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{1}=1$; d) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{20}=1$. 100. a) $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{9}=1$; b) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}=1$; c) $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{4}=1$; d) $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{64}=1$. 101. a) $\frac{(x+6)^2}{100}+\frac{(y-2)^2}{25}=1$; b) $\frac{9(x-3)^2}{100}+\frac{(y+4)^2}{25}=1$; c) $\frac{3x^2}{16}+\frac{(y+2)^2}{36}=1$; d) $\frac{(x+3)^2}{45}+\frac{(y+1)^2}{9}=1$. 102. a) $S[0, 0]$, $a=2\sqrt{5}$, $b=3$, $e=\sqrt{11}$; b) $S[0, 0]$, $a=\sqrt{7}$, $b=2$, $e=\sqrt{3}$; c) $S[0, 0]$, $a=\sqrt{5}$, $b=\frac{2\sqrt{3}}{3}$, $e=\frac{\sqrt{39}}{3}$.

- d) $S[0, 0]$, $a = \sqrt{11}$, $b = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, $e = \frac{\sqrt{26}}{2}$. **103. a)** $S[-5, 2]$, $a = 5$, $b = 3$, $e = 4$; **b)** $S[0, -3]$, $a = 4$, $b = 2$, $e = 2\sqrt{3}$; **c)** $S[6, 0]$, $a = 2$, $b = \sqrt{2}$, $e = \sqrt{2}$; **d)** není rovnice elipsy. **104. a)** $25x^2 + y^2 - 50x + 2y + 1 = 0$; **b)** $3x^2 + 2y^2 + 24x + 42 = 0$; **c)** $2x^2 + 5y^2 - 50y + 105 = 0$; **d)** $16x^2 + 9y^2 + 64x - 72y + 64 = 0$. **105. a)** $S[0, 0]$, $a = 3$, $b = 2$, $e = \sqrt{5}$, $F_1[-\sqrt{5}, 0]$, $F_2[\sqrt{5}, 0]$; **b)** $S[0, 0]$, $a = \sqrt{7}$, $b = \sqrt{5}$, $e = \sqrt{2}$, $F_1[0, -\sqrt{2}]$, $F_2[0, \sqrt{2}]$; **c)** $S[0, 1]$, $a = 4$, $b = 2$, $e = 2\sqrt{3}$, $F_1[0; 1 + 2\sqrt{3}]$, $F_2[0; 1 - 2\sqrt{3}]$; **d)** $S[3, 0]$, $a = 5$, $b = 2$, $e = \sqrt{21}$, $F_1[3 + \sqrt{21}, 0]$, $F_2[3 - \sqrt{21}, 0]$; **e)** $S[5, -3]$, $a = \sqrt{2}$, $b = 1$, $e = 1$, $F_1[4, -3]$, $F_2[6, -3]$; **f)** $S[1, -6]$, $a = \sqrt{3}$, $b = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $e = \frac{\sqrt{21}}{3}$, $F_1[1, -6 + \frac{\sqrt{21}}{3}]$, $F_2[1, -6 - \frac{\sqrt{21}}{3}]$; **g)** $S[-4, 0]$, $a = 4\sqrt{2}$, $b = 4$, $e = 4$, $F_1[0, 0]$, $F_2[-8, 0]$; **h)** $S[0, 11]$, $a = 10$, $b = \sqrt{10}$, $e = 3\sqrt{10}$, $F_1[-3\sqrt{10}, 11]$, $F_2[3\sqrt{10}, 11]$. **106.** $25x^2 + 100y^2 - 2500 = 0$. **107.** $2,25x^2 + 16y^2 - 36 = 0$, $e = 3,7$, $F_1[-3,7; 0]$, $F_2[3,7; 0]$. **108.** $25x^2 + 4y^2 + 200x + 16y + 316 = 0$, $F_1[-4; -6,58]$, $F_2[-4; 2,58]$. **109.** **a)** $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$, $4x^2 - 9y^2 - 36 = 0$; **b)** $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{36} = 1$, $25x^2 - 36y^2 + 900 = 0$; **c)** $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$, $9x^2 - 16y^2 - 144 = 0$; **d)** $\frac{y^2}{40} - \frac{x^2}{9} = 1$, $40x^2 - 9y^2 + 360 = 0$. **110. a)** $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{27} = 1$; **b)** $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{9} = 1$; **c)** $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{21} = 1$; **d)** $\frac{y^2}{24} - \frac{x^2}{25} = 1$. **111. a)** $x^2 - 5y^2 - 5 = 0$; **b)** $9x^2 - 16y^2 + 18x + 32y - 151 = 0$; **c)** $16x^2 - 9y^2 - 64x + 36y - 116 = 0$; **d)** $x^2 - 3y^2 + 10x + 24y - 17 = 0$. **112. a)** $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{1} = 1$; **b)** $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{16} = 1$; **c)** $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{25} = 1$; **d)** $\frac{y^2}{36} - \frac{x^2}{9} = 1$. **113. a)** $\frac{(x+4)^2}{20} - \frac{(y+1)^2}{20} = 1$; **b)** $\frac{(x-6)^2}{16} - \frac{(y-5)^2}{64} = 1$; **c)** $\frac{(y+7)^2}{4} - \frac{(x-2)^2}{3,2} = 1$; **d)** $\frac{(x+3)^2}{1} - \frac{y^2}{4} = 1$. **114. a)** $S[0, 0]$, $a = 2\sqrt{2}$, $b = \sqrt{6}$, $e = \sqrt{14}$; **b)** $S[0, 0]$, $a = \sqrt{5}$, $b = 5$, $e = \sqrt{30}$; **c)** $S[0, 0]$, $a = 3$, $b = \sqrt{7}$, $e = 4$; **d)** $S[0, 0]$, $a = b = \sqrt{10}$, $e = 2\sqrt{5}$. **115. a)** $S[4, -1]$, $a = b = \sqrt{6}$, $e = 2\sqrt{3}$; **b)** $S[0, 3]$, $a = \sqrt{2}$, $b = 2$, $e = \sqrt{6}$; **c)** $S[-6, 0]$, $a = 2\sqrt{3}$, $b = \sqrt{6}$, $e = 3\sqrt{2}$; **d)** $S[-3, -2]$, $a = 6$, $b = 7$, $e = \sqrt{85}$. **116. a)** $S[0, 0]$, $a = 2$, $b = 3$, $e = \sqrt{13}$, $y = \pm \frac{3}{2}x$; **b)** $S[0, 0]$, $a = 4$, $b = 3$, $e = 5$, $y = \pm \frac{4}{3}x$; **c)** $S[-1, 0]$, $a = \sqrt{6}$, $b = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $e = \frac{\sqrt{29}}{2}$, $y = \pm \frac{\sqrt{30}}{12}x \pm \frac{\sqrt{30}}{12}$; **d)** $S[-4, 3]$, $a = 3$, $b = 6$, $e = 3\sqrt{5}$, $y = \frac{1}{2}x + 5$, $y = -\frac{1}{2}x + 1$. **117. a)** $S[0, 0]$, $a = 3$, $b = 2$, $e = \sqrt{13}$, $y = \pm \frac{2}{3}x$; **b)** $S[0, 0]$, $a = 4$, $b = \sqrt{11}$, $e = 3\sqrt{3}$, $y = \pm \frac{2\sqrt{11}}{11}x$; **c)** $S[0, 2]$, $a = 2\sqrt{2}$, $b = 2$, $e = 2\sqrt{3}$, $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x + 2$; **d)** $S[-3, 0]$, $a = \sqrt{5}$, $b = \sqrt{15}$, $e = 2\sqrt{5}$, $y = \pm x\sqrt{3} \pm 3\sqrt{3}$; **e)** $S[-1, 3]$, $a = 2$, $b = 2$, $e = 2\sqrt{2}$, $y = x + 4$, $y = -x + 2$; **f)** $S[-4, -2]$, $a = 3$, $b = 6$, $e = 3\sqrt{5}$, $y = 2x + 6$, $y = -2x - 10$; **g)** $S[1, 6]$,

$a = \sqrt{6}$, $b = 2$, $e = \sqrt{10}$, $y = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}x \mp \frac{\sqrt{6}}{2} + 6$; **h)** $S[-5, -6]$, $a = \sqrt{7}$, $b = \sqrt{5}$, $e = 2\sqrt{3}$, $y = \pm \frac{\sqrt{35}}{7}x \mp \frac{5\sqrt{35}}{7} - 6$. **118. a)** $S[2, 3]$, $a = 2$, $b = \sqrt{3}$, $e = \sqrt{7}$, $F_1[2 + \sqrt{7}, 3]$, $F_2[2 - \sqrt{7}, 3]$; **b)** $S[1, -4]$, $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{7}$, $e = 3$, $F_1[1, -1]$, $F_2[1, -7]$; **c)** $S[3, -1]$, $a = 8$, $b = 6$, $e = 10$, $F_1[-7, -1]$, $F_2[13, -1]$; **d)** $S[-2, 0]$, $a = \sqrt{6}$, $b = \sqrt{10}$, $e = 4$, $F_1[-2, 4]$, $F_2[-2, -4]$. **119. a)** $x^2 - 4y^2 - 4 = 0$; **b)** nemá řešení. **120. a)** $V[0, 0]$, $F[0, 2]$, $p = 4$, $d: y = -2$; **b)** $V[0, 0]$, $F[-1, 0]$, $p = 2$, $d: x = 1$; **c)** $V[0, 0]$, $F[1, 5; 0]$, $p = 3$, $d: x = -1, 5$; **d)** $V[0, 0]$, $F[0; -0, 75]$, $p = 1, 5$, $d: y = 0, 75$. **121. a)** $V[-1, 2]$, $F[1, 5; 2]$, $p = 5$, $d: x = -3, 5$; **b)** $V[3, -4]$, $F[3; -4, 25]$, $p = 0, 5$, $d: y = -3, 75$; **c)** $V[-6, 3]$, $F[-6, 5]$, $p = 4$, $d: y = 1$; **d)** $V[-2, -7]$, $F[-3, 5; -7]$, $p = 3$, $d: x = -0, 5$. **122. a)** $y^2 - 6x + 12 = 0$; **b)** $x^2 + 8x + 8y + 8 = 0$; **c)** $y^2 + 2x - 12y + 38 = 0$; **d)** $x^2 - 7y - 14 = 0$. **123. a)** $y^2 = 12x$; **b)** $x^2 = -y$; **c)** $x^2 = 20y$; **d)** $y^2 = -5x$. **124. a)** $(x - 3)^2 = 0, 5(y - 2)$, $x^2 - 6x - 0, 5y + 10 = 0$; **b)** $(y - 2)^2 = 5(x + 4)$, $y^2 - 5x - 4y - 16 = 0$; **c)** $(x - 1)^2 = -8(y + 5)$, $x^2 - 2x + 8y + 41 = 0$; **d)** $(y + 4)^2 = -\frac{25}{4}(x + 6)$, $y^2 + \frac{25}{4}x + 8y + \frac{107}{2} = 0$. **125. a)** $y^2 - 8x - 16 = 0$, $y^2 + 8x - 16 = 0$; **b)** $x^2 - 2x - 4y + 1 = 0$, $x^2 - 2x + 4y - 7 = 0$; **c)** $x^2 + 6x + 28y - 131 = 0$; **d)** $x^2 + 12y = 0$. **126. a)** $V[0, 0]$, $F[0; 1, 75]$, $p = 3, 5$, $d: y = -1, 75$; **b)** $V[-2, 0]$, $F[-1, 75, 0]$, $p = 0, 5$, $d: x = -2, 25$; **c)** $V[0, 4]$, $F[0; 2, 5]$, $p = 3$, $d: y = 5, 5$; **d)** $V[0, -5]$, $F[-1, -5]$, $p = 2$, $d: x = 1$; **e)** $V[3, -4]$, $F[3; -5, 5]$, $p = 3$, $d: y = -2, 5$; **f)** $V[-4, -7]$, $F[-4; -4, 5]$, $p = 5$, $d: y = -9, 5$; **g)** $V[1, 2]$, $F[2, 2]$, $p = 2$, $d: x = 0$; **h)** $V[-5, 6]$, $F[-8, 6]$, $p = 6$, $d: x = -2$. **127. a)** $y^2 - 6x - 6y - 21 = 0$; **b)** $x^2 - 4x + 8y + 12 = 0$. **128. a)** Elipsa, $S[1, 2]$, $a = 5$, $b = 3$, $e = 4$, $F_1[-3, 2]$, $F_2[5, 2]$; **b)** parabola, $V[-4, -3]$, $p = 4$, $F[-2, -3]$, $d: x = -6$; **c)** kružnice, $S[2, -3]$, $r = 4$; **d)** hyperbola, $S[-3, 2]$, $a = b = 3$, $e = 3\sqrt{2}$, $F_1[-3 - 3\sqrt{2}, 2]$, $F_2[-3 + 3\sqrt{2}, 2]$. **129. a)** Parabola, $V[2, -3]$, $p = 1$, $F[2; -3, 5]$, $d: y = -2, 5$; **b)** hyperbola, $S[-5, 1]$, $a = 8$, $b = 6$, $e = 10$, $F_1[-15, 1]$, $F_2[5, 1]$; **c)** kružnice, $S[-2, 5; 1, 5]$, $r = 5$; **d)** není rovnice žádné kuželosečky. **130. a)** Elipsa, $S[-3, 1]$, $a = \sqrt{7}$, $b = \sqrt{5}$, $e = \sqrt{2}$, $F_1[-3 - \sqrt{2}, 1]$, $F_2[-3 + \sqrt{2}, 1]$; **b)** parabola, $V[2, -2]$, $p = 12$, $F[-4, -2]$, $d: x = 8$; **c)** kružnice, $S[7, 5]$, $r = 2$; **d)** hyperbola, $S[-5, -2]$, $a = 2\sqrt{2}$, $b = 2$, $e = 2\sqrt{3}$, $F_1[-5 - 2\sqrt{3}, -2]$, $F_2[-5 + 2\sqrt{3}, -2]$. **131. a)** Elipsa, $S[-3, -1]$, $a = 3$, $b = \sqrt{6}$, $e = \sqrt{3}$,

$F_1[-3, -1-\sqrt{3}]$, $F_2[-3, -1+\sqrt{3}]$, $a \parallel y$; **b**) není rovnice žádné kuželosečky; **c**) hyperbola, $S[-2, 4]$, $a = 4$, $b = 2$, $e = 2\sqrt{5}$, $F_1[-2, 4 - 2\sqrt{5}]$, $F_2[-2, 4 + 2\sqrt{5}]$; **d**) parabola, $V[6, 1]$, $p = 8$, $F[6, 5]$, $d: y = -3$. **132. a)** Sečna, $A[-3, 0]$, $B[0, 3]$; **b)** tečna, $T[-2, 4]$; **c)** nesečna (asymptota hyperboly); **d)** sečna, $A[0, 1]$, $B[3, 0]$. **133. a)** Sečna, $A[-1, 2]$, $B[3, -2]$; **b)** tečna, $T[3, -2]$; **c)** nesečna; **d)** sečna, $A[0, 3]$, $B[1, 5]$; **134. a)** Tečna, $T[5, -1]$; **b)** tečna, $T[1, 1]$; **c)** sečna, $A[2, 1]$, $B[-8, -5]$; **d)** nesečna. **135.** Tečna kružnice: $x_0x + y_0y = r^2$; tečny elipsy: $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$, $\frac{x_0x}{b^2} + \frac{y_0y}{a^2} = 1$; tečny hyperboly: $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$, $\frac{y_0y}{a^2} - \frac{x_0x}{b^2} = 1$; tečny paraboly: $y_0y = \pm px_0 \pm px$, $x_0x = \pm py_0 \pm py$. **136. a)** $2x - y - 4 = 0$; **b)** $3x - 4y + 25 = 0$; **c)** $5x - 3y + 16 = 0$; **d)** $x - 2y\sqrt{3} + 4 = 0$; **e)** $2x - y - 9 = 0$; **f)** $x = 3$; **g)** $3x + 6y + 15 = 0$; **h)** $x - y - 6 = 0$. **137.** $m_1 = 25$, $m_2 = -25$. **138. a)** $t: y = -x - 1$; **b)** $T[1, -2]$. **139. a)** $y = \frac{1}{6}x - \frac{23}{6}$; **b)** $T[-1, -4]$. **140. a)** $t_1: 3x - y + 3 = 0$, $t_2: 3x - y - 3 = 0$; **b)** $T_1[-2, -3]$, $T_2[2, 3]$. **141. a)** $t_1: y = 0,5x + 1,5$, $t_2: y = 0,5x - 1,5$; **b)** $T_1[-2, \frac{1}{2}]$, $T_2[2, -\frac{1}{2}]$. **142.** Návod: určete r jako vzdálenost bodu S od přímky p . $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$. **143.** $P_1[0, 2]$, $m_1: x = 0$; $P_2[-2, 0]$, $m_2: y = 0$. **144. a)** Elipsa, $S[-1, 0]$, $a = \sqrt{3}$, $b = 1$, $e = \sqrt{2}$, $m: y = 0$; **b)** hyperbola, $S[-1, 0]$, $a = 1$, $b = \sqrt{3}$, $e = 2$, $m: y = 0$. **145. a)** Elipsa, $S[-3, 0]$, $a = 3$, $b = \frac{3\sqrt{5}}{5}$, $e = \frac{6\sqrt{5}}{5}$; **b)** $P_1[0, 0]$, $P_2[-1, -1]$, $p_1: y = 0$, $p_2: x + 2y + 3 = 0$. **146. a)** $V[\frac{1}{4}, \frac{17}{8}]$, $m_1: 16x - 8y + 13 = 0$, $m_1: 2x + 4y - 9 = 0$; **b)** průsečíky s přímkou $m_1: A[-\frac{3}{4}, \frac{1}{8}]$, $V[\frac{1}{4}, \frac{17}{8}]$, průsečíky s přímkou $m_2: B[\frac{1}{2}, 2]$, $V[\frac{1}{4}, \frac{17}{8}]$. **147.** Návod: Rovnici sečny určete jako kolmou přímkou k přímce, určené body S, A , která prochází bodem A . $y = x - 8$.

12 Posloupnosti a řady

1. a) 4, 5, 6, 7; **b)** -1, -8, -27, -64; **c)** 0; 1, 2; 0; 1, 2; **d)** $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 0, $-\frac{\sqrt{2}}{2}$, -1; **e)** $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}$; **f)** 5, 2, $\frac{7}{5}, \frac{8}{7}$; **g)** -2, -1, 4, 13; **h)** 1, 2, 4, 8. **2. a)** $a_5 = 13$, $a_{10} = 28$; **b)** $b_{100} = 10\,001$, $b_k = k^2 + 1$; **c)** $c_{20} = \frac{20}{19}$, $c_{k+3} = \frac{k+3}{k+2}$; **d)** $d_{15} = -480$, $d_{3k} = -18k^2 - 6k$; **e)** $a_{10} = 19$, $a_{13} = 27$; **f)** $b_4 = -10$, $b_{k+1} = 5 - 2k - k^2$; **g)** $c_8 = \frac{23}{17}$, $c_{k+1} = \frac{3k+2}{2k+3}$; **h)** $d_4 = -\sqrt{3}$, $d_{18} = 0$. **3. a)** $a_4 = 19$; **b)** $a_{16} = -41$; **c)** $a_{10} = 60$; **d)** $a_{20} = -\frac{11}{3}$; **e)** takový člen neexistuje; **f)** $a_3 = 14$; **g)** $a_7 = 0$; **h)** všechny členy posloupnosti

mají hodnotu 0. 4. a) Od 4. členu; b) od 1. členu; c) pro 1. a 2. člen; d) pro 1. člen; e) od 8. členu; f) od žádného; g) od 4. členu; h) od 3. členu. 5. a) (n) ; b) $(2n)$; c) $(2n-1)$; d) $(\frac{1}{n})$; e) $(\frac{n}{n+1})$; f) (n^3) ; g) (n^2) ; h) $(-n)$. 6. a) $(-6 \cdot 1^n)$; b) $((-1)^n \cdot 3)$; c) $(2-n)$; d) $(3n-1)$; e) $(-4n)$; f) (a^n) ; g) (nx) ; h) $((-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{n})$. 7. a) 1, 0, -1, -2, -3; b) $-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}$; c) 1, 2, 7, 32, 157; d) 44, 24, 16, 14, 15; e) 2, -1, 1, 0, 1; f) 0, 16, 8, -12, -14; g) -2, 1, -5, 10, -26; h) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{3}{2}, -\frac{15}{2}$. 8. a) $a_5 = 2,7$, $a_6 = 0,9$; b) $a_2 = -\frac{1}{2}$, $a_4 = -2$; c) $a_1 = 0$, $a_7 = -\frac{1}{4}$; d) $a_2 = -7$, $a_5 = 20$. 9. $a_3 = -28$, $a_4 = -158$. 10. a) $(-3 \cdot 1^n)$; b) $((-1)^{n-1} \cdot \frac{2}{5})$; c) (2^{n+1}) ; d) $(4-2n)$. 11. a), d), f), h) Klesající; b), c), e), g) rostoucí. 12. $a_{n+1} - a_n = \frac{3x}{(n+2)(n+1)}$, pro $x < 0$. 13. $a_{n+1} - a_n = \frac{-x}{(2n+1)(2n-1)}$, pro $x < 0$. 14. a) 3, 2, 1, 0, -1; b) -3, -2, -1, 0, 1; c) -3,2; -1,2; 0,8; 2,8; 4,8; d) 6; 3,5; 1; -1,5; -4. 15. a) $\frac{33}{4}, 8, \frac{31}{4}, \frac{15}{2}, \frac{29}{4}$; b) -1,6; -0,9; -0,2; 0,5; 1,2; c) $-\frac{7}{4}, -\frac{13}{8}, -\frac{3}{2}, -\frac{11}{8}, -\frac{5}{4}$; d) -4,9; -5,5; -6,1; -6,7; -7,3. 16. a) $a_{12} = 32,5$; $a_{100} = 296,5$; b) $a_{17} = -2$, $a_{25} = -4$; c) $a_{20} = -43$, $a_n = -3-2n$; d) $a_{25} = -1$, $a_n = \frac{19}{6} - \frac{1}{6}n$. 17. a) 22, 18, 14, 10; b) 23, 21, 19, 17; c) 32, 30, 28, 26; d) 20, 17, 14, 11. 18. a) $a_{33} = 1$, $a_8 = 6$; b) $a_{40} = 17\frac{1}{3}$, $a_{15} = -7\frac{2}{3}$; c) $a_{37} = 0$, $a_{13} = 3$; d) $a_{28} = 17\frac{3}{4}$, $a_n = -38\frac{1}{4} + 2n$. 19. a) $a_1 = -23$, $d = 2$; b) $a_1 = 27$, $d = -1$; c) $a_1 = -21$, $d = 3$; d) $a_1 = 22$, $d = -2$. 20. a) $s_{25} = 600$; b) $s_{35} = 437,5$; c) $s_{70} = 1750$; d) $s_n = \frac{n^2-7n}{2}$. 21. a) $s_{100} = 5250$; b) $s_{200} = 40200$; c) $s_{50} = 2500$; d) $s_n = \frac{3n-7n^2}{2}$. 22. a) 10; b) 8; c) 6; d) 20. 23. a) 5, 4, 3, 2, 1; b) -3, -2, -1, 0, 1; c) -5, -3, -1, 1, 3; d) -2, 0, 2, 4, 6. 24. a) $s_8 = 28$; b) $s_{10} = 80$. 25. 20100. 26. 2500. 27. 5550. 28. 4905. 29. 494550. 30. 2430. 31. 945. 32. a) $7-5=2$; b) $19-17=2$; c) $2k+5-(2k+3)=2$; d) $2k+11-(2k+9)=2$. Posloupnost je aritmetická ($a_1 = 5$, $d = 2$). 33. Všechny posloupnosti jsou aritmetické. a) $a_1 = 2$, $d = 3$; b) $a_1 = 5$, $d = 4$; c) $a_1 = 1$, $d = -1$; d) $a_1 = 3$, $d = -5$. 34. a) $s_n = n^2$; b) $s_n = \frac{13n+n^2}{4}$; c) $s_n = \frac{7n-n^2}{2}$; d) $s_n = -\frac{1}{5}(n+n^2)$. 35. Návod: Určete $s_1 = a_1$, $s_2 = a_1 + a_2$, odtud d. a) 3, 5, 7, 9; b) 5, 9, 13, 17; c) $\frac{5}{3}, \frac{4}{3}, 1, \frac{2}{3}$; d) $-\frac{3}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}$. 36. a) Návod: určete $s_{20} - s_9$, 484; b) návod: určete $s_{22} - s_7$, 1110. 37. Návod: Čísla při dělení čtyřmi se zbytkem 1 mají tvar $4k+1$. Tvoří aritmetickou posloupnost s diferencí 4.

První člen je 13, poslední 97. Řešení: $s_{22} = 1\,210$. **38.** $a_1 = 7$, $d = 4$; vložená čísla: 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47. **39.** $a_1 = 1$, $a_n = 5$, $n = 10$, počet vložených členů je 8, $d = \frac{4}{9}$. **40.** $s_{20} = 1\,280$. **41.** 242 cm. **42.** $n = 31$, $s_{31} = 1\,705$. **43.** $a_1 = 20$, $d = -1$, $a_{13} = 8$. **44.** $a_1 = 8$, $d = 1$, $n = 20$, $a_{20} = 27$. **45.** Návod: použijte Pythagorovu větu a vztah (5) z P 12.3; 21, 28, 35; $o = 84$ dm, $S = 294$ dm². **46.** a) Do 12 řad; b) 120 kuliček. **47.** a) 1, -2, 4, -8; b) -9, -3, -1, $-\frac{1}{3}$; c) -2, 2, -2, 2; d) 8, -4, 2, -1. **48.** a) 0,1; -0,3; 0,9; -2,7; 8,1; b) -24; -12; -6; -3; -1,5; c) 2, -4, 8, -16, 32; d) -100; 10; -1; 0,1; -0,01. **49.** a) $a_{10} = -512$, $s_5 = -31$; b) $a_8 = 9 \cdot 10^{-7}$, $s_n = 10(1 - 0,1^n)$; c) $a_n = 6(\frac{1}{4})^{n-1}$, $s_4 = \frac{255}{32}$; d) $a_{11} = \frac{1}{1\,024}$, $s_{10} = \frac{341}{512}$. **50.** a) 128, 32, 8, 2; b) 250, -50, 10, -2; c) -24, 12, -6, 3; d) 108; 18; 3; 0,5. **51.** a) $a_8 = -0,01$; b) $a_{15} = -2$; c) $a_{16} = 0,1$; d) $a_{11} = 25$. **52.** a) 2; b) 3 nebo -3; c) $\frac{1}{2}$; d) $\frac{1}{4}$. **53.** a) $a_6 = -32$; b) $a_4 = -108$; c) $a_5 = 2$; d) $a_3 = -48$. **54.** a) $a_1 = -2$, $q = 3$; b) 1. $a_1 = 2$, $q = 2$; 2. $a_1 = 2$, $q = -2$. **55.** a) $n = 4$; b) $n = 5$; c) $n = 6$; d) $n = 11$. **56.** 2, 6, 18, 54. **57.** První řešení: 1, $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{9}$; druhé řešení: -1, $\frac{2}{3}$, $-\frac{4}{9}$. **58.** 1, 2, 4, 8. **59.** Návod: $\frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2}$, kde $a_1 = 29 - x$, $a_2 = 11 - x$, $a_3 = 5 - x$. Řešení: $x = 2$, $a_1 = 27$, $q = \frac{1}{3}$. **60.** $a_1 + a_3 = 52$, $a_2^2 = 100$, tj. $a_1 a_3 = 100$. Odtud 4 posloupnosti: 2, 10, 50; 2, -10, 50; 50, 10, 2; 50, -10, 2. **61.** $n = \frac{8}{1,14} \doteq 7$, $a_7 = 50 \cdot (\frac{1}{2})^7$ g $\doteq 0,39$ g. **62.** $a_{50} = 2^{50}$. **63.** $2 = 32 \cdot (\frac{1}{2})^n$, $n = 4$, $242 : 4 = 60,5$, poločas rozpadu bismutu $^{212}_{83}\text{Bi}$ je 60,5 minut. **64.** $a_5 = 2 \cdot 1,02^5$, $a_5 \doteq 2,208\,162$ mil. Kč. **65.** $a_4 = 540 \cdot 0,98^4$, asi 498 obyvatel. **66.** $25\,000 = 22\,000 \cdot 1,014^n$, $n = \frac{\log 25\,000 - \log 22\,000}{\log 1,014} \doteq 9,19$, asi za 9 let. **67.** $1,15a_0 = a_0 \cdot r^6$, $r \doteq 1,023\,6$, $p \doteq 2,36\%$. **68.** $700 = 550 \cdot r^{10}$, $r \doteq 1,024\,4$, $p \doteq 2,44\%$. **69.** a) $a_5 = 4 \cdot 0,8^5$, $a_5 = 1,3$ mm; b) 7–9 tažení. **70.** Za čtvrtletí se připočítávají 0,2%, jedná se o 6 úrokovacích období, tj. $J_6 = 200\,000(1 + 0,85 \cdot 0,002)^6$, $J_6 = 202\,048,70$ Kč. **71.** Za pololetí se připočítává 0,6%, jedná se o 4 úrokovací období, tj. $J_4 = 600\,000(1 + 0,85 \cdot 0,006)^4$, $J_4 = 612\,334$ Kč. **72.** $J_2 = 1\,000\,000(1 + 0,85 \cdot 0,013)^2$, $J_2 = 1\,022\,222,10$ Kč. **73.** Za čtvrtletí se připočítává 0,325%, jedná se o 8 úrokovacích období, tj. $J_8 = 10^6(1 + 0,85 \cdot 0,00325)^8$, $J_8 = 1\,022\,314,90$ Kč. Tato částka je

- o 92,80 Kč vyšší, tudíž výhodnější je termínovaný vklad. **74. a)** $q = \frac{3}{4}$, $s = 4$; **b)** $q = \frac{2}{5}$, $s = \frac{5}{3}$; **c)** $q = -\frac{1}{2}$, $s = \frac{2}{3}$; **d)** $q = -\frac{3}{7}$, $s = -\frac{7}{10}$.
- 75. a)** Divergentní; **b)** konvergentní $q = 1 - \sqrt{3}$, $s = \frac{\sqrt{3}}{3} - 1$; **c)** konvergentní $q = \frac{1}{6}$, $s = \frac{6\sqrt{6}}{5}$; **d)** divergentní. **76. a)** $q = x$, $x \in (-1, 1)$, $s = \frac{x^2}{1-x}$; **b)** $q = -x\sqrt{3}$, $x \in (-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$, $s = \frac{x(\sqrt{3}-3x)}{1-3x^2}$; **c)** $q = \frac{1}{9x}$, $x \in (0, +\infty)$, $s = \frac{1}{9x-1}$; **d)** $q = \sqrt{2-x}$, $x \in (1, 2)$, $s = \frac{1+\sqrt{2-x}}{x-1}$. **77. a)** $|\sin^2 x| < 1$, tj. $-1 < \sin x < 1$, odtud $x \in \mathbb{R}$, kromě $x = (2k+1)\frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$, $s = \operatorname{tg}^2 x$; **b)** $|\cos^2 x| < 1$, tj. $-1 < \cos x < 1$, odtud $x \in \mathbb{R}$, kromě $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, $s = \operatorname{cotg}^2 x$. **78. a)** $\frac{3}{11}$; **b)** $\frac{11}{6}$; **c)** $\frac{41}{11}$; **d)** $\frac{4}{9}$; **e)** $\frac{5}{6}$; **f)** $\frac{17}{12}$; **g)** $\frac{13}{15}$; **h)** $\frac{28}{11}$.
- 79.** $q = \frac{x}{10}$, $x \in (-10, 10)$, $x \neq 1$, $x_1 = \sqrt{10}$, $x_2 = -\sqrt{10}$. **80.** $q = \frac{x}{5}$, $x \in (-5, 5)$, $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{14}{3}$. **81.** $q = \frac{5}{x}$, $x \in (-\infty, -5) \cup (5, +\infty)$, $x \neq 6$, $x_1 = 10$ ($x_2 = 4$ nevyhovuje). **82.** $q = \frac{x}{4}$, $x \in (-4, 4)$, $x \neq \pm 3,5$, $x_1 = 2$ ($x_2 = 4,5$ nevyhovuje). **83.** $q = \frac{x}{3}$, $x \in (-3, 3)$, $x \neq -\frac{2}{3}$, $x_1 = 2$, $x_2 = \frac{1}{4}$. **84.** $q = x$, $x \in (-1, 1)$, $x \neq 0$, $x_1 = \frac{2}{3}$, $x_2 = \frac{1}{3}$. **85.** $q = \frac{1}{4^x}$, $x \in (0, +\infty)$, $x = 3$. **86.** $q = x$, $x \in (-1, 1)$, $x \neq 0$, $\frac{1}{x} + s = -\frac{3}{2}$, kde $s = \frac{x}{1-x}$, žádný z kořenů $x_1 = 2$, $x_2 = -1$ nevyhovuje. **87.** $q = \frac{1}{7^x}$, $x \in (0, +\infty)$, $x = 3$. **88.** $q = \frac{1}{2^x}$, $x \in (0, +\infty)$, $x = 10$. **89.** $q = 6^x$, $x \in (-\infty, 0)$, $x = -3$. **90.** $q = \log_2 x$, $x \in (\frac{1}{2}, 2)$, $x = \sqrt[4]{2}$. **91.** Návod: Pro $x > 0$: $\log_5 x + \log_5 \sqrt[3]{x} + \log_5 \sqrt[9]{x} + \dots = \log_5 x \cdot \sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[9]{x} \cdot \dots = \log_5 x^{1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\dots}$, kde $1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\dots = \frac{3}{2}$, pak řešíme rovnici $\log_5 x^{\frac{3}{2}} = 3$, odtud $\frac{3}{2} \log_5 x = 3$, $x = 25$. **92.** Návod: Označíme-li $s_1 = x + x^3 + \dots$, $s_2 = 4x^2 + 4x^4 + \dots$, $q = x^2$, $x \in (-1, 1)$, $s_1 = \frac{x}{1-x^2}$, $s_2 = \frac{4x^2}{1-x^2}$, řešíme rovnici: $\frac{x}{1-x^2} - \frac{4x^2}{1-x^2} = -2$, odtud $6x^2 - x - 2 = 0$, řešení: $x_1 = \frac{2}{3}$, $x_2 = -\frac{1}{2}$.
- 93.** Návod: $x^{1+\frac{5}{2}+\frac{5}{4}+\frac{5}{8}+\dots}$, $\frac{5}{2} + \frac{5}{4} + \frac{5}{8} + \dots = 5$ ($q = \frac{1}{2}$), $x^{1+5} = x^6$. **94. a)** $o = 4a(2+\sqrt{2}) = 20(2+\sqrt{2})$ cm; **b)** $S = 2a^2 = 50$ cm². **95. a)** $o = 6a = 18$ cm; **b)** $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{3} = 3\sqrt{3}$ cm². **96.** $l = 3\pi r = 27\pi$ cm $\doteq 84,8$ cm. **97.** Návod: $a_3 - a_5 = \frac{28}{81}$, tj. $a_1 q^2 - a_1 q^4 = \frac{28}{81}$, po dosazení za a_1 a zavedení substituce $q^2 = y$ řešíme kvadratickou rovnici $81y^2 - 81y + 14 = 0$, odtud $y_1 = \frac{7}{9}$, $y_2 = \frac{2}{9}$. Pak $q_1 = \frac{\sqrt{7}}{3}$, $q_2 = \frac{-\sqrt{7}}{3}$, $q_3 = \frac{\sqrt{2}}{3}$, $q_4 = \frac{-\sqrt{2}}{3}$. Vyhovují jen kladná q , tj. $\frac{\sqrt{7}}{3}$, $\frac{\sqrt{2}}{3}$. Pak $s_1 = \frac{2}{1-\frac{\sqrt{7}}{3}} = 3(3+\sqrt{7})$, $s_2 = \frac{2}{1-\frac{\sqrt{2}}{3}} = \frac{6}{7}(3+\sqrt{2})$.

13 Kontrolní práce

I. Číselné obory

- [1]: 1. a) $\{-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3\}$; b) $\{1, 2, 3\}$. 2. a) $\{-1, 0\}$; b) $(-\infty, 1) \cup \{2\}$; c) $\{0, 1, 2\}$; d) $\{-1\}$. 3. a) Platí, neboť $a = d = 0,4$, $b = c = 0,7$; b) $P \cup Q = (-\infty, -4) \cup (2, +\infty)$, $P \cap Q = (4, +\infty)$. 4. a) $\{3, 9\}$; b) $(-\infty, -6) \cup (2, +\infty)$; c) $\langle -2, 8 \rangle$; d) $(-\infty, +\infty)$.
- [2]: 1. $0 = a \in M$, $-\frac{1}{7} = b \in M$. 2. a) $\{-4, -3, -2, -1, 0, 2\}$; b) $\{0\}$. 3. a) $\emptyset$; b) $\{0, -8\}$; c) $(-\infty, 4) \cup (6, +\infty)$; d) $\langle -\sqrt{6}, \sqrt{6} \rangle$. 4. a) $(-12, +\infty)$; b) $(-\infty, -12)$.
- [3]: 1. Všechny prvky a, b, c, d náležejí množině L . 2. a) $x \in (4, 8)$; b) $C \cup D = \langle -5, 7 \rangle$, $C \cap D = (-1, 5)$. 3. Například: a) $\{6, 2\}$, $\{6, 2, -7, 5\}$, $\{6, 2, 8\}$, $\{6, 2, -7, 8, 5\}$; b) $\{0, 3\}$, $\{0, 3, 1\}$, $\{0, 3, -10\}$, $\{0, 3, 4, 5, 6\}$. 4. a) $(-\infty, 3) \cup (9, +\infty)$; b) $(-1, 3)$.

II. Mocniny a odmocniny

- [1]: 1. $-a^6$. 2. a) $32b^{12}$; b) $8c^6$, $c \neq 0$. 3. $25x^{12}y^4$, $x, y \neq 0$. 4. $2(c - 3d)^2$, $c \neq 3d$.
- [2]: 1. $-\frac{49}{9}$, $x \neq 5$. 2. a) $4a^{-2}b^{-1}$, $a, b \neq 0$; b) $5y^{4-c}$, $y \neq 0$, $c \in \mathbb{Z}$. 3. p^{9-4x} , $p \neq 0$, $x \in \mathbb{Z}$. 4. $\frac{1}{4}x^5y^{10}z^{-4}$, $x, y, z \neq 0$.
- [3]: 1. $-3y^2$, $y \neq 0$, $y \neq 5$. 2. a) 27; b) $\frac{100}{7}$; c) $\frac{4}{25}$; d) 8. 3. a) $x^{-\frac{1}{6}}$, $x > 0$; b) y , $y \neq 0$. 4. a) -1; b) $-2\sqrt{2}$.
- [4]: 1. a^{-5} , $a > 0$. 2. a) 9; b) -5. 3. a) c^{-15} , $c \neq 0$; b) $\sqrt{\frac{x}{y}}$, $x \geq 0$, $y > 0$. 4. $\frac{-1}{3p+4s}$, $p \neq 0$, $s \neq 0$, $p \neq \pm \frac{4s}{3}$.
- [5]: 1. $a\sqrt[4]{a^3}$, $a > 0$, $b > 0$. 2. a) $57 - 12\sqrt{15}$; b) c^7 , $c > 0$. 3. $6\sqrt{3} - \sqrt[3]{4}$. 4. a) $\sqrt{41} - 6$; b) $\sqrt[3]{9}$; c) $2\sqrt[4]{x^3}$, $x > 0$.
- [6]: 1. a) 0; b) $\frac{z^3a^4}{12b^5x^6y^6}$. 2. a) 2; b) $0,09k^{2n}$, $k \neq 0$. 3. $-\sqrt[3]{6}$. 4. $8,5\sqrt[3]{5}$.
- [7]: 1. $-y^7$, $y \neq 0$. 2. a) $-\frac{31}{81}$; b) $-\frac{9}{4}$; c) $-42b^{-13}$, $b \neq 0$; d) $\frac{1}{36}$. 3. a) $\sqrt[3]{b}$, $b \in \mathbb{R}$; b) $\sqrt[4]{x}$, $x \geq 0$; c) $-y^2\sqrt[5]{y^2}$, $y \in \mathbb{R}$; d) $3\sqrt[3]{m^2}$, $m \neq 0$. 4. $\frac{1}{3}$, $m > 0$.

III. Výrazy

- [1]: 1. a) $5x^2 - 5x + 12$; b) $-3b^4 + 4b^2 - 5b + 1$, $b \neq 2, 5$. 2. a) $(0, 2m - \frac{1}{3})(0, 2m + \frac{1}{3})$; b) $(2x - 3)(5 - k)$; c) $(6 - 5x)(6 - 5x)$; d) $(5 + y)(11 - y)$.
3. $\frac{4}{c+3}$, $c \neq \pm 3$, $m \neq 4d$. 4. $\frac{8}{3-2m}$, $m \neq \pm \frac{3}{2}$.
- [2]: 1. a) $8r^2 - 20r$; b) 576; c) $2(c+1)(13c^2 - 10c + 4)$; d) $\frac{27}{x^3} - 54 + 36x^3 - 8x^6$, $x \neq 0$. 2. a) $\frac{7-y+k}{7-k+y}$, $y \neq k - 7$, $y \neq 7 - k$; b) $6 - k$, $k \in \mathbb{R}$.
3. x^2 , $x \neq \pm 5$, $x \neq 0$. 4. $2b + 3$, $b \neq -1$.
- [3]: 1. a) $\frac{x-y}{a+5}$, $a \neq -5$; b) $\frac{-2}{3(x+3)}$, $x \neq -3$, $x \neq \frac{3}{4}$. 2. $2x$, $x \neq 0$, $x \neq -5$.
3. $5a - 1$, $a \neq 0$, $a \neq \frac{1}{5}$. 4. $-\frac{k+10}{2}$, $k \neq 10$.
- [4]: 1. a) $\frac{k-7}{3}$, $k \neq -7$, $k \neq 0$; b) $\frac{6+y-x}{m-2}$, $m \neq 2$, $y \neq 6$. 2. $\frac{n+2}{n-3}$, $n \neq \pm 2$, $n \neq 3$. 3. $-\frac{10}{x}$, $x \neq \pm 5$, $x \neq 0$. 4. $\frac{1}{6}$, $m \neq \pm 1$.
- [5]: 1. a) $-\frac{a+x}{ax}$, $a \neq 0$, $x \neq 0$, $x \neq a$; b) $\frac{x^2}{(x-3)^2}$, $x \neq 3$. 2. $-\frac{\sqrt{x(x-16)}}{4}$, $x \geq 16$. 3. 5 , $y \neq \frac{4}{3}$, $y \neq -\frac{1}{2}$. 4. 1 , $a > 0$, $b > 0$, $a \neq b$.

IV. Rovnice, nerovnice a jejich soustavy

- [1]: 1. $x = -2$. 2. $x \in (-\infty, 1)$. 3. $x = 4$, $y = -1$. 4. $x \in (-\infty, -6)$.
- [2]: 1. $x = 3$, $y = 1$. 2. 35 po 16 Kč a 85 po 18 Kč. 3. $x \in (-1, 5)$.
4. $x \in (-\infty, -1) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$.
- [3]: 1. $x = -5$. 2. $x \in (-8, +\infty)$. 3. a) $\{0, 3\}$; b) $\{4, -4\}$; c) $\{4, -2\}$.
4. $x \in (1, \frac{4}{3})$.
- [4]: 1. $x = 4$. 2. $\frac{1-4x}{x-2}$, $x \neq \pm 2$. 3. $x \in (-\infty, -6) \cup (3, +\infty)$. 4. $x \in (-2, 3) \cup (13, +\infty)$.
- [5]: 1. $x = 3$, $y = 2$, $z = -1$. 2. $x \in (3, 4)$. 3. $x \in \{-4, 0, 6\}$.
4. $x \in (-\infty, -1) \cup (\frac{5}{2}, 6)$.
- [6]: 1. $x = -4$. 2. a) $-\frac{x+1}{3x+1}$, $x \neq \pm \frac{1}{3}$; b) $x \in (-\infty, -6) \cup (4, +\infty)$.
3. $x = 7$. 4. $m \in (-2, 2)$.
- [7]: 1. $x \in \mathbb{R}$. 2. $x \in (-\frac{5}{2}, \frac{1}{5}) \cup (2, +\infty)$. 3. $x = 20$. 4. $r = 4$.
- [8]: 1. a) $x = 0$; b) $x \in (2, 5; +\infty)$. 2. $[-2, 4]$, $[4, -2]$. 3. Substitute: $y = x^2 + 4x + 3$, $x \in \{0, -4, -2\}$. 4. Substitute: $y = \sqrt{\frac{5x}{2x-3}}$, $x = 4$.

- [9]: 1. $x \in (-\infty, -13) \cup (-1, +\infty)$. 2. $\frac{x-3}{3x+1}$, $x \neq -\frac{1}{3}$, $x \neq 2$. 3. $m_1 = 2$, $m_2 = -2$, $x_1 = 2$, $x_2 = \frac{1}{2}$. 4. 18 Kč.
- [10]: 1. $x \in (-1, 0) \cup (\frac{4}{3}, 4)$. 2. $\forall R: x \in (0, 2)$, $\forall N: x \in \{1, 2\}$. 3. Substitute: $y = \sqrt{x^2 + 5}$, $x_1 = 2$, $x_2 = -2$. 4. Návod: $D \geq 0 \wedge \wedge x_1, x_2 > 0$, tj. $|m| \geq 1 \wedge 12m + 13 > 0$, tj. $m \in (-\frac{13}{12}, -1) \cup (1, +\infty)$.

V. Funkce a jejich vlastnosti

- [1]: 1. a) Viz obr. V.26; b) f_1 — kvadratická, f_2 — lineární, f_3 — nepřímá úměrnost, f_4 — konstantní; c) $D(f_1) = R$, $D(f_2) = R$, $D(f_3) = R \setminus \{0\}$, $D(f_4) = R$. 2. a) Viz obr. V.26; b) $H(g_1) = \{\frac{8}{3}\}$, $H(g_2) = (-4, 5; +\infty)$. 3. Viz obr. V.26. 4. a) $D(g_3) = (-3, 2) \cup (2, 4)$, $D(g_4) = (-3, 3)$; b) $H(g_3) = \{-2, 1\}$, $H(g_4) = (-1, 4)$; c) g_3 — ani sudá, ani lichá, g_4 — sudá; d) g_3 — konstantní v $D(g_3)$, g_4 — rostoucí v $(-3, 0)$, klesající v $(0, 3)$.
- [2]: 1. Viz obr. V.26 a V.27; f_1 — není prostá, f_2 — prostá, f_3 — není prostá, f_4 — prostá. 2. a) $y = 48 - 6x$; b) 18 litrů; c) Na 8 hodin. 3. a) $y = \frac{60}{x}$; b) 7,5 litru. 4. Viz obr. V.27, $H(h) = (-\infty, 2)$.
- [3]: 1. Viz obr. V.27; g_1, g_2, g_3 — mocninné, g_4 — kvadratická. 2. a) $y = 80 - 1,6x$; b) 24 m^3 ; c) Za 50 hodin. 3. Viz obr. V.27, k funkcím f_1 a f_4 neexistují inverzní funkce. 4. h_1 — lichá, h_2 — ani lichá, ani sudá.
- [4]: 1. a) Viz obr. V.27, graf funkce je ze tří částí: $y = 2x - 3$ pro $x \in (-\infty, -3)$, $y = 4x + 3$ pro $x \in (-3, 0)$, $y = 3$ pro $x \in (0, +\infty)$; b) $x \in (-\frac{3}{4}, +\infty)$. 2. a) Viz obr. V.27; b) $D(g) = H(g^{-1}) = (-\infty, 0)$, $H(g) = D(g^{-1}) = (0, +\infty)$; c) g klesá na $(-\infty, 0)$; d) g^{-1} klesá na $(0, +\infty)$. 3. a) Viz obr. V.28, $y = \frac{1}{x-1} + 3$, $O'[1, 3]$, $y = \frac{1}{x}$; b) viz obr. V.28, $V[\frac{3}{2}, -\frac{7}{2}]$, $y = 2x^2$. 4. Viz obr. V.28; a) s osou x : $[6, 0]$, s osou y neexistuje; b) rostoucí na $(1, 3)$, klesající na $(3, 6)$; c) $H(h_3) = (0, 9)$; d) není prostá.
- [5]: 1. Viz obr. V.28, graf funkce je ze tří částí: $y = -5$ pro $x \in (-\infty, -1)$, $y = 2x - 3$ pro $x \in (-1, 4)$, $y = 5$ pro $x \in (4, +\infty)$, řešení: $y < 0$ pro $x \in (-\infty, \frac{3}{2})$. 2. $\frac{6-x}{-2(x+0,5)(x-3)} \geq 0$, $D(g) = (-\frac{1}{2}, 3) \cup (6, +\infty)$.

3. a) Viz obr. V.28, $O'[-4, 3]$, $y = -\frac{2}{x}$; **b)** s osou x : $[-\frac{10}{3}, 0]$, s osou y : $[0, \frac{5}{2}]$. **4.** Viz obr. V.28, $D(h_2) = (-2, 2)$, graf je ze dvou částí: $y = x$ pro $x \in (0, 2)$, $y = -x$ pro $x \in (-2, 0)$.

VI. Exponenciální funkce, exponenciální rovnice

- 1**: **1.** Viz obr. V.28; **a)** $x \in (1, +\infty)$; **b)** $x = 2$; **c)** $x \in \mathbb{R}$; **d)** $x \in (-\infty, 0)$.
2. a) $\{0, \frac{10}{9}\}$; **b)** $\{\frac{1}{2}\}$. **3.** $\frac{a+1}{a+2} > 1$, tj. $a \in (-\infty, -2)$. **4.** $\{-1\}$.
- 2**: **1. a), b)** Viz obr. V.28. **2. a)** $(\frac{3}{7})^{-2\pi\sqrt{3}} > 1$; **b)** $r < s$; **c)** $0 < a < 1$; **d)** je pravdivé. **3. a)** $\{0, 4\}$; **b)** $\{4\}$. **4.** $\{1, \frac{1}{2}\}$.
- 3**: **1.** $x \in (-\infty, 2) \cup (4, +\infty)$. **2.** $x \in (-\infty, -3)$. **3.** Subst.: $y = 2^{\frac{1}{2x}}$, $4y^2 - 65y + 16 = 0$, $y_1 = \frac{1}{4}$, $y_2 = 16$, $x_1 = -\frac{1}{4}$, $x_2 = \frac{1}{8}$.
4. $0 < \frac{a}{a+3} < 1$, tj. $a \in (0, +\infty)$.
- 4**: **1.** $x = 0$. **2.** $x_1 = 1$, $x_2 = -1$. **3.** $x \in (-3, 1)$. **4.** Subst.: $y = 2^{x^2}$, $x_1 = 1$, $x_2 = -1$, $x_3 = \sqrt{3}$, $x_4 = -\sqrt{3}$.

VII. Logaritmické funkce, logaritmické rovnice

- 1**: **1.** Viz obr. V.28; **a)** $x \in (0, 1)$; **b)** $x \in (2, 5; +\infty)$; **c)** $x = 0, 4$. **2. a)** $y = -\frac{3}{8}$; **b)** nedefinováno; **c)** $x = \frac{16}{9}$; **d)** $a = 3$. **3. a)** $\log v = \log 3 + \frac{2}{3} \log s + 4 \log r - \log 2 - \frac{1}{2} \log p$; **b)** -1 . **4.** $\{5\}$.
- 2**: **1. a)** $D(f_1) = \mathbb{R} \setminus \{0, 2\}$; **b)** $D(f_2) = (0, 1)$. **2. a), b)** Viz obr. V.28.
3. a) $\log \sqrt[7]{(\frac{p^3 u}{q^4 \sqrt[3]{v}})^5}$, $p, q, r, v \in \mathbb{R}^+$; **b)** $-\frac{2}{3}$. **4.** $x_1 = 64$, $x_2 = \frac{1}{4}$.
- 3**: **1. a)** $\frac{1}{2}$; **b)** viz obr. V.29. **2.** $z \in (5, +\infty)$. **3.** $\log m = \frac{2}{3} \log c + \frac{1}{3} \log s - \frac{1}{3} \log 4 - \frac{1}{5} \log n + \frac{1}{2} \log x - \frac{1}{2} \log 2 - \frac{1}{2} \log y$. **4.** $x \in (1, \frac{3}{2})$.
- 4**: **1.** $x \in (0, 1) \cup (4, +\infty)$. **2. a)** Viz obr. V.29, $y = x - 3$ pro $x \in (3, +\infty)$; **b)** viz obr. V.29, $y = \log_4 x$ pro $x > 0$, $y = \log_4(-x)$ pro $x < 0$. **3.** $x \in (\frac{1}{3}, 4)$. **4.** $x = 0$.

VIII. Goniometrické funkce, trojúhelník

- 1**: **1. a)** A) Všechna, B) $0; 0,926; -\frac{\sqrt{5}}{4}; 1$; **b)** $\frac{7}{4}$. **2. a)** Záporný; **b)** 0 .
3. $\sin \varphi = \frac{1}{2}$, $\cos \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\operatorname{tg} \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, $\operatorname{cotg} \varphi = -\sqrt{3}$. **4. a), b)** Viz obr. V.29.

[2]: 1. a) 0; b) $\sqrt{3}\sin 20^\circ$; c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; d) 0. 2. 1. 3. a) 1; b) $-\frac{1}{2}$. 4. a), b) Viz obr. V.29.

[3]: 1. a) -6; b) nedefinováno. 2. 0. 3. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. 4. 8 km.

[4]: 1. $-\sin \frac{\delta}{2}$, $\delta \neq \frac{\pi}{4} + k\pi$, $\delta \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. 2. a) $-\cos 23^\circ$; b) $-\frac{1}{2}$; c) 1. 3. 3,46 km. 4. Použijte vzorce pro rozdíl hodnot funkcí. $x_1 = \frac{2k\pi}{5}$, $x_2 = (2k+1)\frac{\pi}{2}$, $x_3 = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

[5]: 1. Návod: Použijte vztah $2\sin^2 \frac{\alpha}{2} = 1 - \cos \alpha$. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 2. $\sin \alpha$. 3. Návod: Použijte vztahy pro rozdíl argumentů goniometrických funkcí. Vede na rovnici $\sin x = \cos x$. $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$. 4. $x_1 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $y_1 = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi$; $x_2 = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi$, $y_2 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$.

IX. Komplexní čísla

[1]: 1. $n = 5 + 2i$. 2. a) $-0,9 - 1,3i$; b) $a = 5(\cos 330^\circ + i \sin 330^\circ)$. 3. $2(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ) = -1 + i\sqrt{3}$. 4. $\{-1 + 3i, -1 - 3i\}$.

[2]: 1. $|z| = \sqrt{7}$. 2. a) Vnitřní část kruhu se středem $S[0, -2]$, poloměrem $r = 2$ (bez hraniční kružnice); b) Osa úsečky s krajními body $[0, 0]$, $[3, 0]$. 3. $x = -3$, $y = -6,5$. 4. $-\frac{2}{5}\sqrt{2} + \frac{2}{5}i\sqrt{2}$.

[3]: 1. $\{-3 + 1,5i, -3 - 1,5i\}$. 2. $|z| = \frac{|-1-i|}{|1+i|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1$. 3. $4^{1998}(\cos 1332\pi + i \sin 1332\pi) = 4^{1998}$. 4. $x_{0-4} = \sqrt[5]{8}(\cos[\frac{1}{5}(\frac{\pi}{12} + 2k\pi)] + i \sin[\frac{1}{5}(\frac{\pi}{12} + 2k\pi)])$, kde $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

[4]: 1. $(1+i)^6 = 8(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}) = -8i$. 2. $z_1 = \frac{4-t^2}{4+t^2}$, $z_2 = \frac{4t}{4+t^2}$, a) $t = 0$; b) $t_1 = 2$, $t_2 = -2$. 3. $x_0 = 5(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}) = \frac{5}{2} + \frac{5\sqrt{3}}{2}i$, $x_1 = 5(\cos \pi + i \sin \pi) = -5$, $x_2 = 5(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}) = \frac{5}{2} - \frac{5\sqrt{3}}{2}i$. 4. a) $-\frac{12i\sqrt{2}}{11}$; b) subst.: $y = x^2$, $x_1 = 2i$, $x_2 = -2i$, $x_3 = i\sqrt{5}$, $x_4 = -i\sqrt{5}$.

X. Kombinatorika, binomická věta, pravděpodobnost

[1]: 1. $\frac{n-7}{(n-8)!}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 8$. 2. 5. 3. a) $K(3, 20) = 1140$; b) $P(4) = 24$, lichých je 6. 4. $x = 6$.

[2]: 1. 5. 2. 5. 3. 8i. 4. $K(3, 10) \cdot K(3, 12) = 26400$.

[3]: 1. $x = 8$. 2. $x = 7$. 3. 8. člen. 4. 92.

- 4**: 1. a) 7. člen; b) $405x^{-4}$. 2. a) $P(A) = \frac{\binom{36}{9}}{\binom{40}{9}} \doteq 0,344$; b) $P(B) = \frac{\binom{36}{7}\binom{4}{2}}{\binom{40}{9}} \doteq 0,183$; c) $P(C) = \frac{\binom{36}{8}\binom{4}{1}}{\binom{40}{9}} \doteq 0,443$; d) $P(D) = P(A) + P(C) \doteq 0,787$. 3. $\{4, 5, 6, 7\}$. 4. 3 prvky.
- 5**: 1. a) $\frac{\binom{9}{3}}{\binom{30}{3}} \doteq 0,021$; b) $\frac{\binom{9}{2}\binom{21}{1}}{\binom{30}{3}} \doteq 0,186$. 2. $1 - \frac{\binom{6}{4} + \binom{8}{4}}{\binom{14}{4}} \doteq 0,915$. 3. a) $0,82^3 \doteq 0,551$; b) $0,18^4 \cdot 0,82^6 \doteq 0,00032$. 4. $\frac{\binom{10}{6} + \binom{5}{1}\binom{10}{5} + \binom{5}{2}\binom{10}{4}}{\binom{15}{6}} \doteq 0,713$.

XI. Vektorová algebra a analytická geometrie v rovině

- 1**: 1. a) $p_1 = -\frac{3}{2}$; b) $q_2 = \frac{2}{3}$. 2. a) Ano; b) ano, $S = 18,5j^2$. 3. a) $s = (-4, 2)$; b) $n = (2, 4)$; c) $M \in p$; d) $x = -4t$, $y = 2t$. 4. Různoběžky, nejsou kolmé, průsečík je $P[5, -6]$.
- 2**: 1. a) $t_a = \sqrt{85}$; b) $\beta = 135^\circ$. 2. $x = -3 - 4t$, $y = 2 + t$; $x + 4y - 5 = 0$; $y = -\frac{x}{4} + \frac{5}{4}$; $Q \notin p$. 3. $m_1 \parallel m_2$, $v = 2\sqrt{5}$. 4. a) $p_1: y = -\frac{4}{3}x + 1$; b) $p_2: y = \frac{3}{4}x$.
- 3**: 1. $\frac{(x+5)^2}{36} + \frac{(y-4)^2}{12} = 1$. 2. Hyperbola, $S[1, -2]$, $a = 1$, $b = 2$, $e = \sqrt{5}$. 3. Sečna, $A[0, -4]$, $B[-4, 0]$, $|AB| = 4\sqrt{2}$. 4. $t: x - 2y + 2 = 0$, $T[2, 2]$.
- 4**: 1. a) $|\sphericalangle KLM| = 45^\circ$, $|\sphericalangle LMK| = 90^\circ$, $|\sphericalangle MKL| = 45^\circ$; b) $S = 2,5j^2$; c) $r = \frac{\sqrt{10}}{2}$; d) $O[\frac{7}{2}, -\frac{7}{2}]$. 2. Elipsa, $S[-2, 4]$, $a = \sqrt{7}$, $b = 2$, $e = \sqrt{3}$. 3. a) $t_1: y = -\frac{x}{2} + 2$, $t_2: y = -\frac{x}{2} + 7$; b) $T_1[4, 0]$, $T_2[6, 4]$. 4. a) $K[5, -6]$; b) $\varphi \doteq 18^\circ 26'$; c) $y = \frac{x}{4} - \frac{29}{4}$.

XII. Posloupnosti a řady

- 1**: 1. a) Klesající, neboť $a_{n+1} - a_n = \frac{-3}{(2n+1)(2n-1)} < 0$; b) 3; 2; 1,8; $\frac{12}{7}$. 2. -3, -1, 1, $a_1 = -3$, $d = 2$. 3. $s_{20} = 105$. 4. 11; $d = 3,5$, $a_2 = 9,5$.
- 2**: 1. a) $x > 0$; b) $x < 0$. 2. $s_{20} = -345$. 3. $a_1 = 4$, $a_2 = 2$, $a_3 = 0$ ($d = -2$). 4. 16.
- 3**: 1. $s_{10} = -34,1$. 2. $a_4 = 75$. 3. $n = 4$. 4. O 1,14%.

- 4**: 1. $a_1 = 49 + 14y + y^2$, $d = -14y$. 2. a) $a_5 = 2$; b) $s_5 = 22\,222$.
 3. $x = -3,6$. 4. $n = \frac{147}{21} = 7$, $a_7 = 32 \cdot (\frac{1}{2})^7$, $a_7 = 0,25\text{ g}$.
- 5**: 1. $n = 9$. 2. a) $a_{10} = -21$; b) $a_n = 9 - 3n$. 3. $x = 2$, $a_1 = 27$,
 $q = \frac{1}{3}$. 4. $x = 3$ pro $x \in (0, +\infty)$.
- 6**: 1. a) $a_1 = 108$; b) $\frac{223}{110}$. 2. $x = 4$, $a_1 = 6$, $a_2 = 12$, $a_3 = 24$.
 3. 1 000 680 Kč. 4. Pro $x \in (-\infty, -4) \cup (4, +\infty)$ je $x_1 = 8$ ($x_2 = -1$ nevyhovuje).
- 7**: 1. a) $q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{2}$; b) $\frac{6}{11}$. 2. $d = 4$, $a_1 = -6$,
 $a_2 = -2$, $a_3 = 2$. 3. $n = \frac{235}{47} = 5$, $3 = a_0 \cdot (\frac{1}{2})^5$, $a_0 = 96\text{ g}$.
 4. $\frac{a_4}{a_2} = q^2$, $q^2 = 4$, odtud $q = 2$ nebo $q = -2$. Pak 1) $a_1 = 4$, $q = 2$,
 tj. 4, 8, 16, 32; 2) $a_1 = -12$, $q = -2$, tj. -12, 24, -48, 96. Příklad
 $q = 0$ neuvažujeme.
- 8**: 1. Návod: $a_1 + a_4 = 27$, $a_2 a_3 = 72$ a platí $\frac{a_2}{a_1} = \frac{a_4}{a_3}$, odtud $a_2 a_3 =$
 $= a_1 a_4$, takže řešíme soustavu rovnic: $a_1 + a_4 = 27$, $a_1 a_4 = 72$.
 Řešení: 1) 24, 12, 6, 3; 2) 3, 6, 12, 24. 2. Návod: $a_2 = \frac{a_1 + a_3}{2}$, tj.
 $\frac{1}{b} = \frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{c}}{2}$, odtud $2 = \frac{b}{a} + \frac{b}{c}$. 3. Pro $x \in (0, +\infty)$ je řešení $x = 10$.
 4. Ano, jsou-li všechna čísla sobě rovna. Důkaz: Pro aritmetickou
 posloupnost platí: (1) $a_2 = \frac{a_1 + a_3}{2}$, pro geometrickou posloupnost platí
 (2) $a_2^2 = a_1 a_3$. Po dosazení za a_2 z (1) do (2) dostaneme $\frac{(a_1 + a_3)^2}{4} =$
 $= a_1 a_3$, odtud $a_1^2 + 2a_1 a_3 + a_3^2 = 4a_1 a_3$. Pak $a_1 - 2a_1 a_3 + a_3^2 = 0$,
 tzn. $(a_1 - a_3)^2 = 0$. Odtud $a_1 = a_3$, pak z (1) plyne $a_2 = a_1 = a_3$.

XIII. Planimetrie, stereometrie

- 1**: 1. a) $o = 60\text{ cm}$; b) $S \doteq 402\text{ m}^2$. 2. $F = 766\text{ N}$. 3. $o \doteq 65,5\text{ cm}$,
 $S \doteq 327,6\text{ cm}^2$. 4. $o = 40\text{ cm}$, $S = 81\text{ cm}^2$, $\alpha = \beta = 67^\circ 23'$, $\gamma = \delta =$
 $= 112^\circ 37'$.
- 2**: 1. $b = 8\sqrt{3}\text{ cm}$, $c = 16\text{ cm}$. 2. a) $S \doteq 720\text{ cm}^2$; b) asi 29 %. 3.
 Jedno řešení. 4. 12 dm^2 .
- 3**: 2. $S_1 - S_2 = \frac{(a-c)v}{4}$. 3. $o = 50\text{ cm}$, $S = 120\text{ cm}^2$. 4. a) $a \geq 2b$;
 b) $|CM| = \frac{a \pm \sqrt{a^2 - 4b^2}}{2}$.
- 4**: 1. a) $1 : 3$; b) $S = r^2 \sqrt{3}$. 2. $S_1 = 8,64\text{ cm}^2$, $S_2 = 15,36\text{ cm}^2$.

3. $z = 28 \text{ cm}$, $S = 672 \text{ cm}^2$. 4. 21 cm, 28 cm, 42 cm; 18 cm, 24 cm, 36 cm.

5: 1. Sestrojte libovolný $\triangle$ s danými úhly a pak použijte stejnoolehlost. 2. $4\sqrt{10} \text{ cm}$. 3. Použijte Euklidovy věty. a) $\varrho = \sqrt{xy}$, $\varrho = 2\sqrt{3} \text{ cm}$; b) $S = 2a\varrho = 2(x+y)\sqrt{xy}$, $S = 28\sqrt{3} \text{ cm}^2$. 4. $|CD| = 6 \text{ cm}$.

6: 1. 12 dm^2 . 2. $a = 2 \text{ dm}$, $v = 1 \text{ dm}$, $S = 12 \text{ dm}^2$. 3. 10 m^3 . 4. a) $S = \frac{3\pi v^2}{2}$; b) $V = \frac{\pi v^3}{4}$.

7: 1. $V = 0,144 \text{ dm}^3$. 2. a) $S \doteq 68,5 \text{ dm}^2$; b) $V \doteq 696 \text{ dm}^3$. 3. a) $S = \frac{3\pi d^2}{4}$; b) $V = \frac{\pi d^3 \sqrt{3}}{24}$. 4. $S \doteq 85 \text{ dm}^2$.

8: 1. a) $V = 125 \text{ dm}^3$, $S = 150 \text{ dm}^2$; b) $\frac{a\sqrt{6}}{2}$. 2. πr^3 . 3. 141 dm^2 . 4. 65 dm^2 .

9: 1. a) $63^\circ 26' 6''$; b) 27krát se zmenší. 2. $V_k : V_v = 1 : \frac{3\sqrt{2}}{8}$. 3. $V = \frac{\pi r_1^3 v}{3(r_1 - r_2)}$, $V = 200\pi \text{ cm}^3$. 4. $b = 8 \text{ cm}$, $c = 12 \text{ cm}$ nebo $b = 12 \text{ cm}$, $c = 8 \text{ cm}$.

10: 1. a) $V = 252 \text{ cm}^3$; b) $S = 240 \text{ cm}^2$. 2. $V = \frac{9}{4} V_k$, $V = 18 \text{ cm}^3$. 3. $V = 2a^3$, $V = 432 \text{ cm}^3$. 4. Návod: Délky hran označte $a = 3k$, $b = 5k$, $c = 6k$, kde k je koeficient podobnosti. Pak $V = 3k \cdot 5k \cdot 6k = 60k^3$, $S = 504 \text{ dm}^2$, $S = 2(15k^2 + 30k^2 + 18k^2)$, odtud $k = 2$, $V = 720 \text{ dm}^3$.

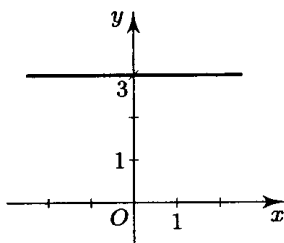
11: 1. a) $V = 32 \text{ dm}^3$; b) $V \doteq 23 \text{ dm}^3$, $S \doteq 46 \text{ dm}^2$. 2. $V = \frac{na^3 \operatorname{tg} \varphi \cos \frac{\pi}{n}}{24 \sin^2 \frac{\pi}{n}}$. 3. 3 cm, 4 cm, 12 cm. 4. $\frac{v \sqrt[3]{18}}{3}$.

XIV. Kombinované kontrolní práce

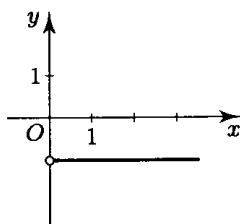
1: 1. a) 1; b) 4. 2. a) Viz obr. V.29, grafem je část paraboly $y = 4 - x^2$ pro $x \in (-2, 2)$; b) $x \in (1, 2)$. 3. a) $p = \frac{\varrho}{4}$; b) $\varrho = \frac{2S}{\varrho}$. 4. Návod: $a_4 = 4a_2 \wedge a_4 = a_2 q^2$, odtud $q^2 = 4$. 4, 8, 16, 32, nebo -12, 24, -48, 96. 5. Subst.: $(\frac{3}{4})^x = y$; $x_1 = -1$, $x_2 = 1$. 6. 14.

2: 1. $2b\sqrt[5]{b}$, $b > 0$. 2. Polorovina obsahující bod $[6, 0]$ bez hraniční přímky $y = -2x + 4,5$. 3. $S = \frac{9\sqrt{3}}{4}$. 4. $D(f) = (-\infty, -\frac{2}{3}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$. 5. $x_1 = 73 \text{ cm}$, $x_2 = 25 \text{ cm}$. 6. 20.

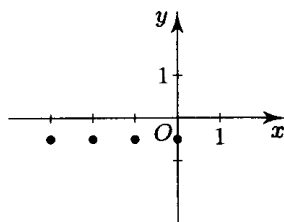
- 3**: 1. $\sqrt{5}$. 2. $\frac{3}{5}$. 3. $x_1 = \frac{k\pi}{7}, x_2 = \frac{\pi}{14} + \frac{2k\pi}{7}, k \in \mathbb{Z}$. 4. $V = 1080 \text{ cm}^3$.
5. a) $112xy^6$; b) 228. 6. $m \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.
- 4**: 1. -4, 1, 6, 11. 2. 2. 3. 1. 4. Viz obr. V.29, $x \in (-\infty, 6)$. 5. $\frac{32}{5}$.
6. $x_1 = (2k+1)\frac{\pi}{8}, x_2 = \frac{\pi}{24} + \frac{k\pi}{4}$.
- 5**: 1. a) $n \in \{1, 2\}$; b) $x \in \langle -3, 4 \rangle$. 2. a) $\sqrt{6}, -\sqrt{6}, 2, -2$; b) $D(f) = (-1, -\frac{1}{3})$. 3. Elipsa, $S[-2, 3], a = 3, b = 1, e = 2\sqrt{2}$. 4. $\frac{V_k}{V_v} = \frac{k^3}{3(k-1)^2}, \frac{V_k}{V_v} = \frac{9}{2}$. 5. $\sin \alpha$. 6. $x_1 = 4, x_2 = 2$.
- 6**: 1. $(-\infty, -1) \cup (\frac{4}{5}, 2)$. 2. a) Viz obr. V.29; b) $\frac{1}{2}$. 3. a) 1; b) $x_0 = 1 + i\sqrt{3}, x_1 = -2, x_2 = 1 - i\sqrt{3}$. 4. $t: x - y + 1 = 0$. 5. $x \in \{1, 2, 3\}$.
6. Sedmý člen.
- 7**: 1. $-x\sqrt{x}, x \neq \sqrt{3}, x \neq \frac{1}{25}, x \in \mathbb{R}^+$. 2. Subst.: $y = \sqrt{\frac{32x}{x-1}}, x = -1$.
3. $b = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2}$, odtud $2 = \frac{1}{ab} + \frac{1}{bc}$. 4. $x \in \{1, 2\}$. 5. a)-d) Viz obr. V.30. 6. $\frac{1}{16}$.
- 8**: 1. a) $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$; b) $\langle -6, 4 \rangle$. 2. $V = \frac{a^3}{6}, S = a^2\sqrt{3}$.
3. $x_1 = (2k+1)\frac{\pi}{2}, x_2 = \frac{3\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. 4. Pro $x > 1$ řešení vede na rovnici $\frac{1}{4} \log_{\frac{1}{3}}(x-1) = -\frac{1}{2}, x = 10$. 5. $x = -\frac{1}{3}, y = -4$.
6. $x - 2y + 3 = 0$.
- 9**: 1. a) $x = \frac{a\sqrt{3}}{3}$; b) $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{24}$. 2. $x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{6}$. 3. a) Viz obr. V.30, $O'[2, -1], y = \frac{-4}{x}$; b) s osou x $A[-2, 0]$, s osou y $B[0, 1]$.
4. $5x + 4y - 7 = 0$. 5. 8. 6. Platí.
- 10**: 1. $x, x \in (-\infty, \frac{2}{3}) \setminus \{-3\}$. 2. $S[3, 2], S'[-5, 2], k_1: (x-3)^2 + (y-2)^2 = 25, k_2: (x+5)^2 + (y-2)^2 = 25$. 3. $x = 5$. 4. -6, -2, 2.
5. $v = \frac{5\sqrt{10}}{4} \text{ cm}$. 6. a) Subst.: $(\frac{2}{5})^x = y, x = 0$; b) návod: Řešte graficky. $x = -1$.
- 11**: 1. Po úpravě je výraz roven -2. $v \neq \frac{1}{2}, v \neq 2, v \neq -4, v \neq \pm 5$.
2. a) Kruh, $S[0, -2], r = 2$; b) $x = 2$. 3. a) $x \in \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$; b) $-\frac{63}{65}$. 4. a) $x_1 = 3, x_2 = -3$; b) viz obr. V.30. 5. a) $o = 2u\sqrt{3}, o = 16\sqrt{3} \text{ cm}, S = \frac{u^2\sqrt{3}}{2}, S = 32\sqrt{3} \text{ cm}^2$; b) 0,895. 6. 24, 12, 6, 3 nebo 3, 6, 12, 24.



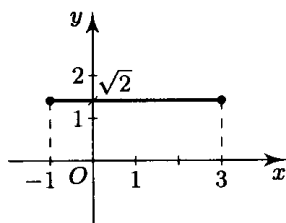
5.9 a)



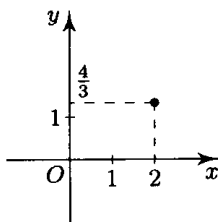
5.9 b)



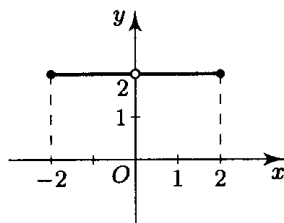
5.9 c)



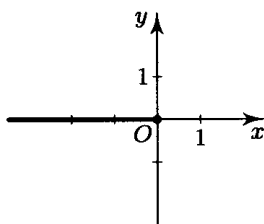
5.9 d)



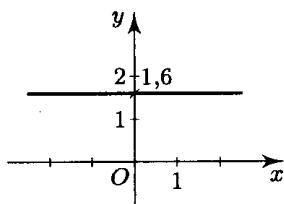
5.9 e)



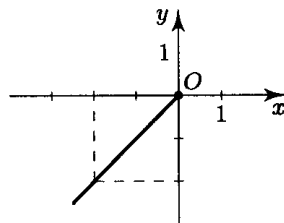
5.9 f)



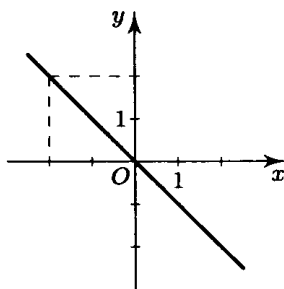
5.9 g)



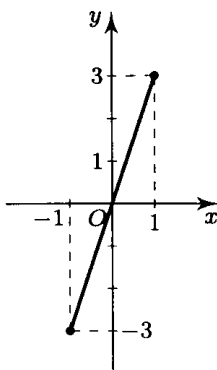
5.9 h)



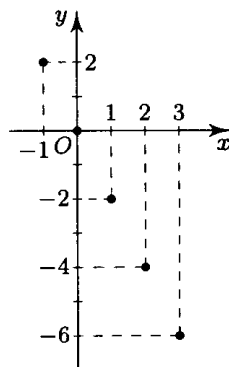
5.10 a)



5.10 b)

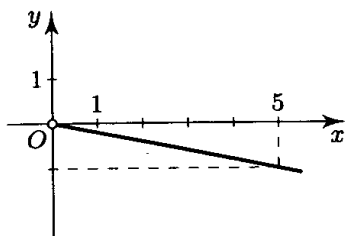


5.10 c)

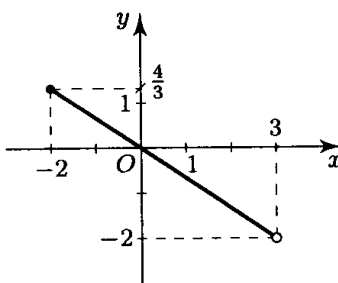


5.10 d)

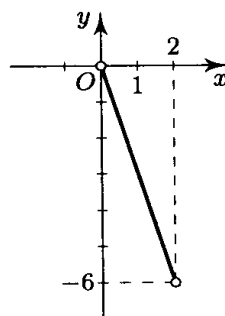
Obrázek V.2



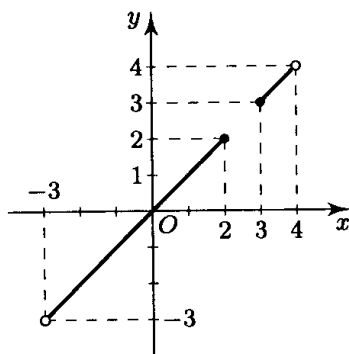
5.10 e)



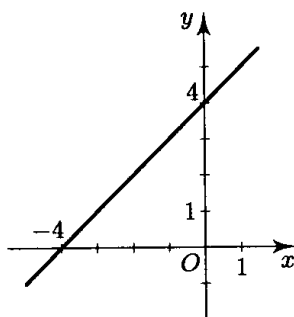
5.10 f)



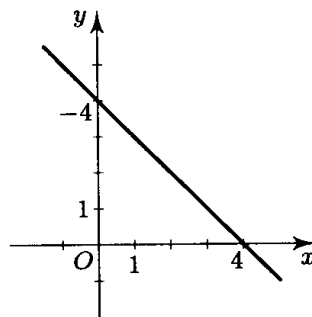
5.10 g)



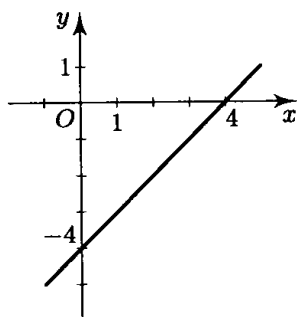
5.10 h)



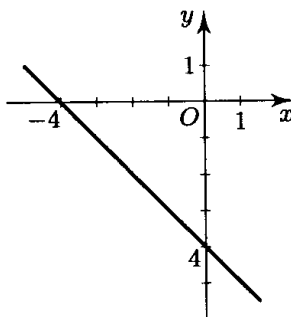
5.11 a)



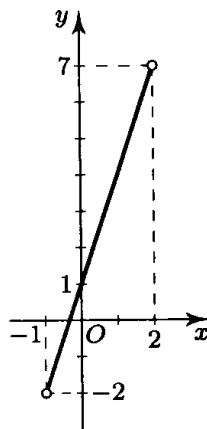
5.11 b)



5.11 c)

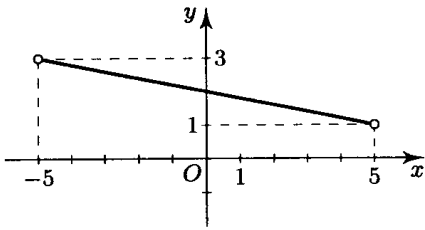


5.11 d)

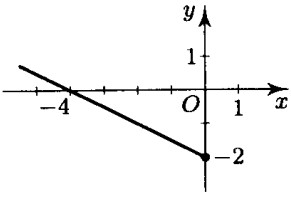


5.11 e)

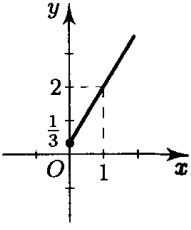
Obrázek V.3



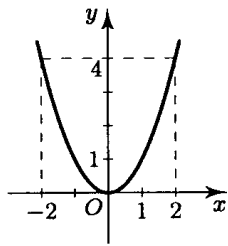
5.11 f)



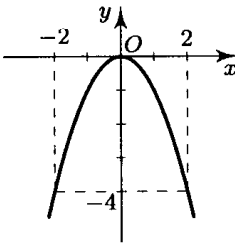
5.11 g)



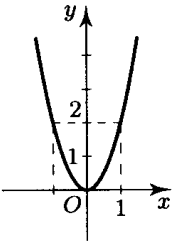
5.11 h)



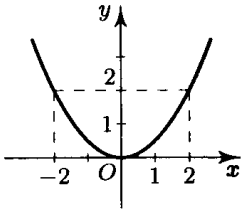
5.12 a)



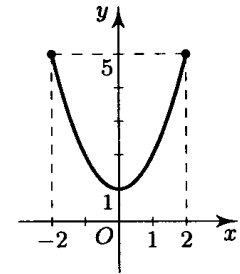
5.12 b)



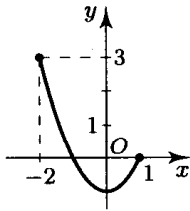
5.12 c)



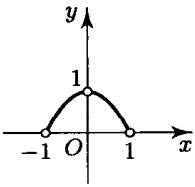
5.12 d)



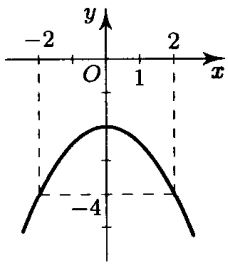
5.12 e)



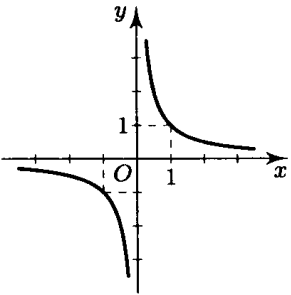
5.12 f)



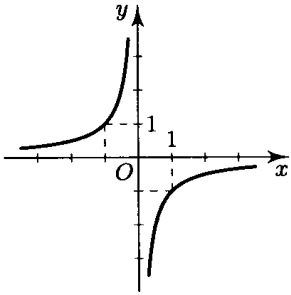
5.12 g)



5.12 h)

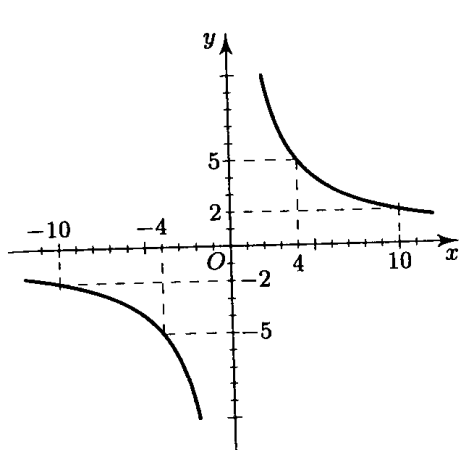


5.13 a)

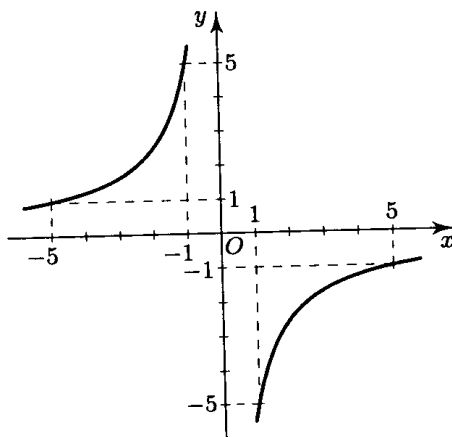


5.13 b)

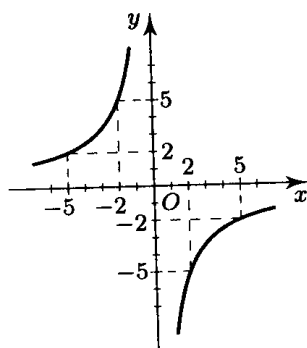
Obrázek V.4



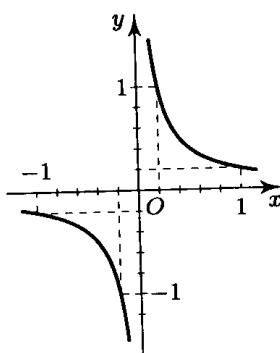
5.13 c)



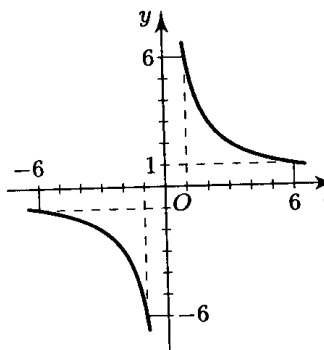
5.13 d)



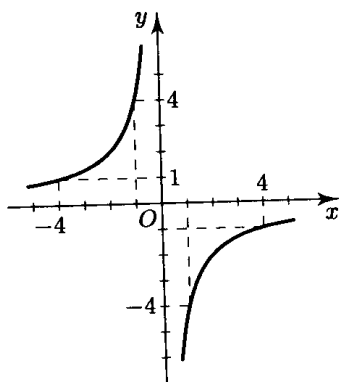
5.13 e)



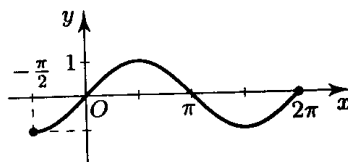
5.13 f)



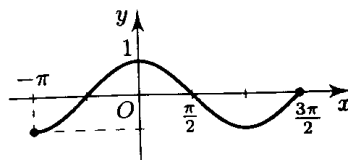
5.13 g)



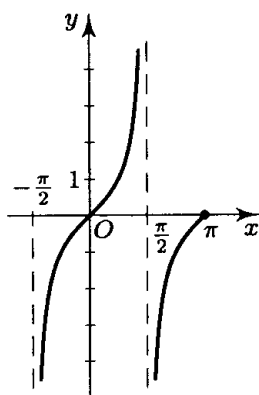
5.13 h)



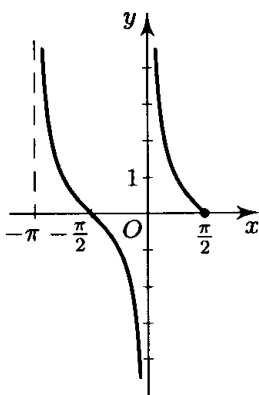
5.14 a)



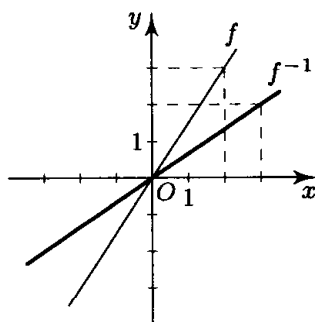
5.14 b)



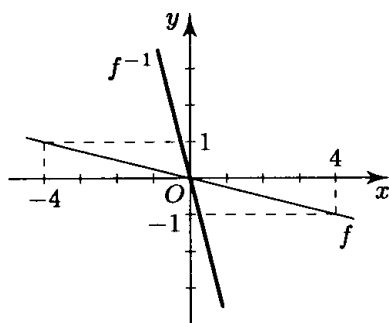
5.14 c)



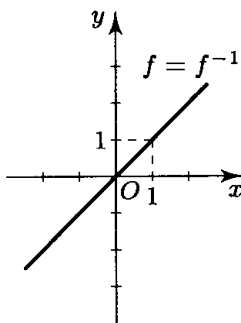
5.14 d)



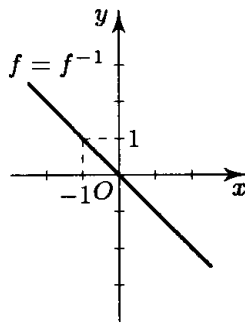
5.34 a)



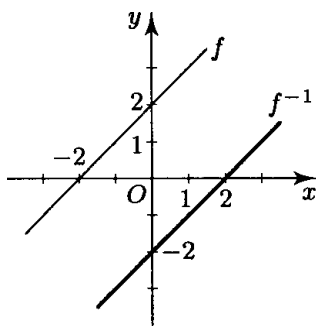
5.34 b)



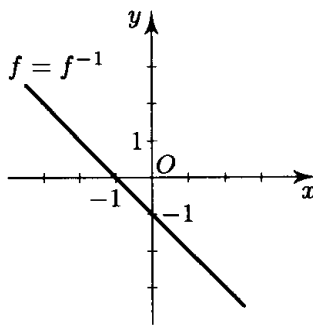
5.34 c)



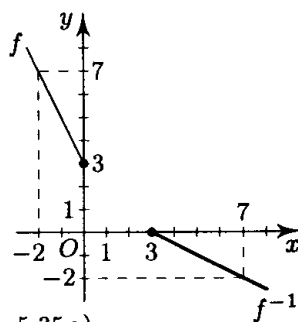
5.34 d)



5.34 e)

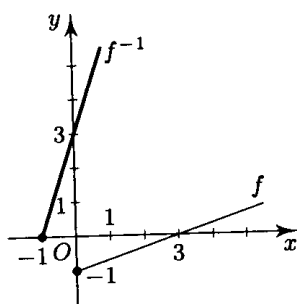


5.34 f)

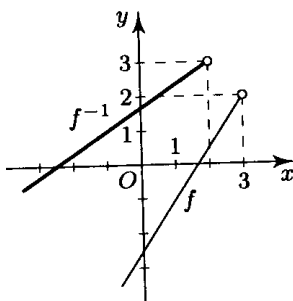


5.35 a)

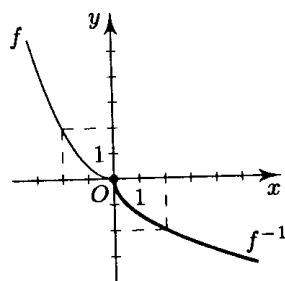
Obrázek V.6



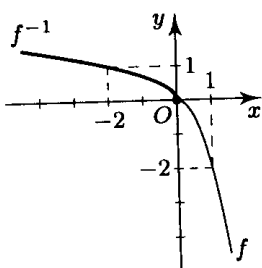
5.35 b)



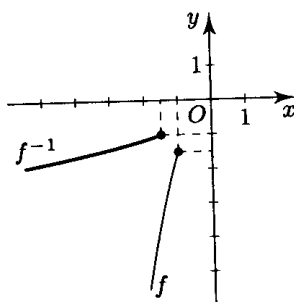
5.35 d)



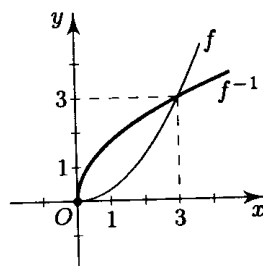
5.36 a)



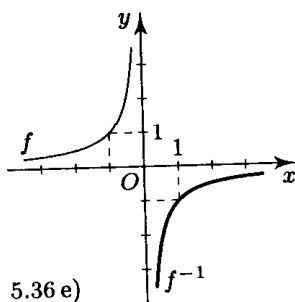
5.36 b)



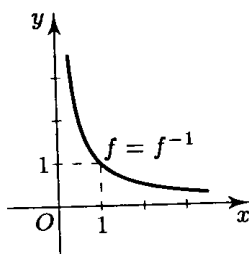
5.36 c)



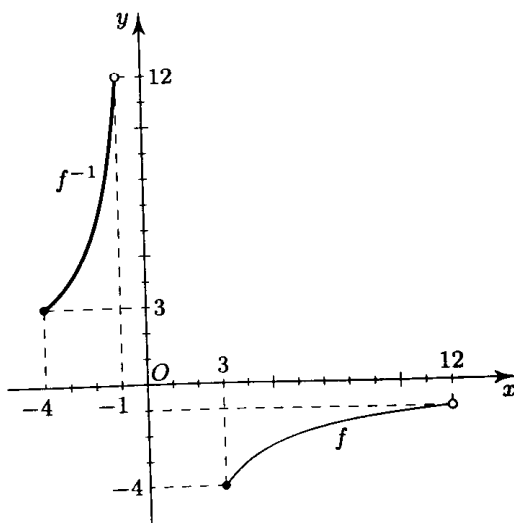
5.36 d)



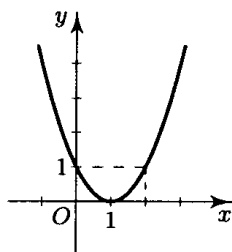
5.36 e)



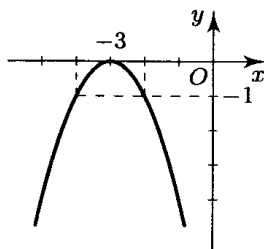
5.36 f)



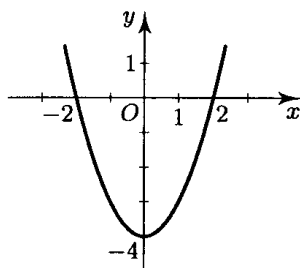
5.36 h)



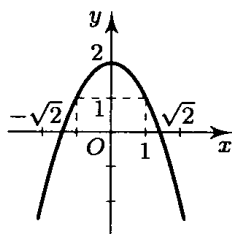
5.37 a)



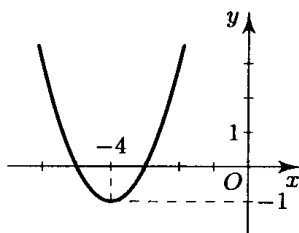
5.37 b)



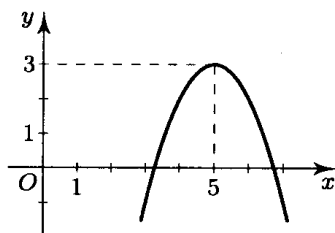
5.37 c)



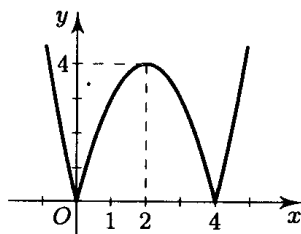
5.37 d)



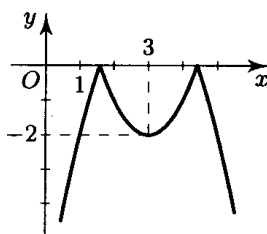
5.37 e)



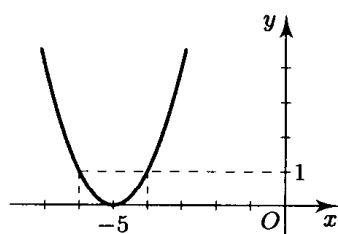
5.37 f)



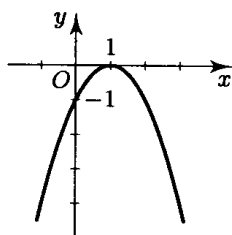
5.37 g)



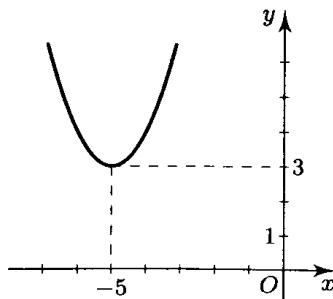
5.37 h)



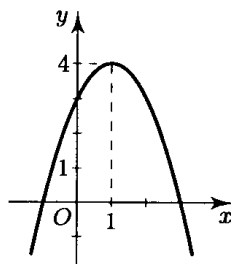
5.38 a)



5.38 b)

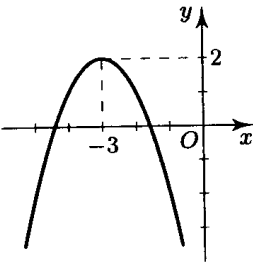


5.38 c)

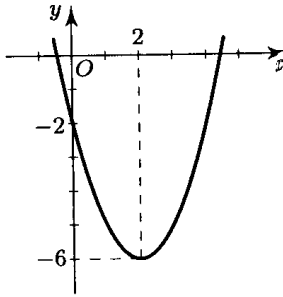


5.38 d)

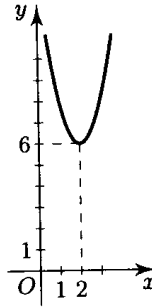
Obrázek V.8



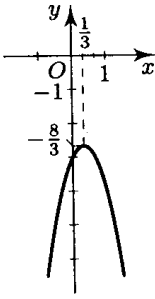
5.38 e)



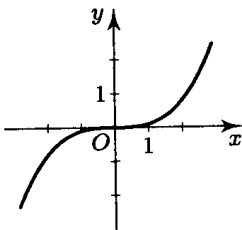
5.38 f)



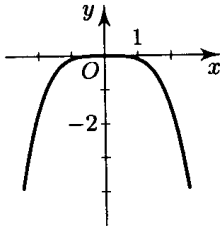
5.38 g)



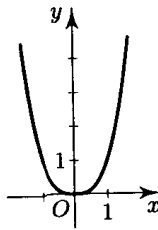
5.38 h)



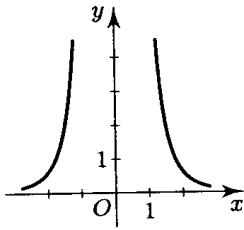
5.41 a)



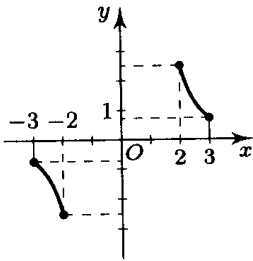
5.41 b)



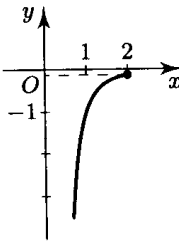
5.41 c)



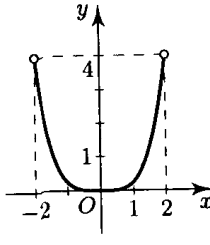
5.41 d)



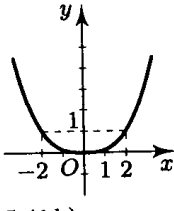
5.41 e)



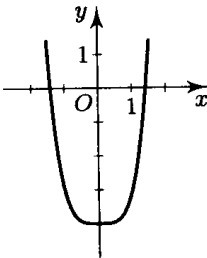
5.41 f)



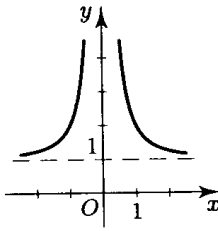
5.41 g)



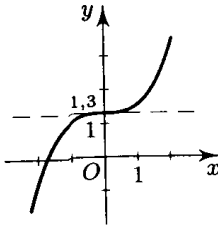
5.41 h)



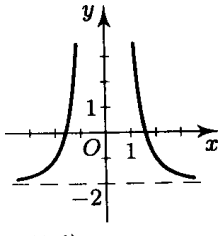
5.42 a)



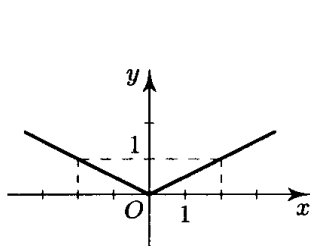
5.42 b)



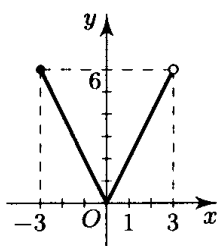
5.42 c)



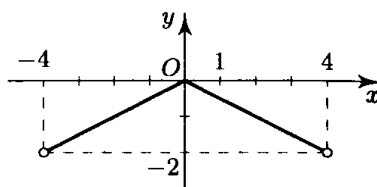
5.42 d)



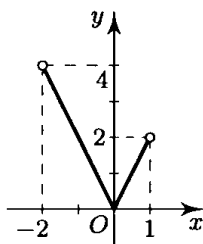
5.44 a)



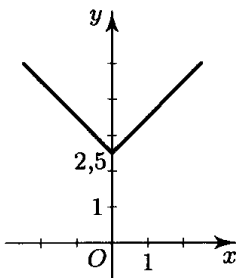
5.44 b)



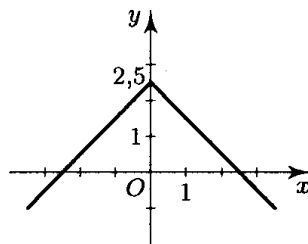
5.44 c)



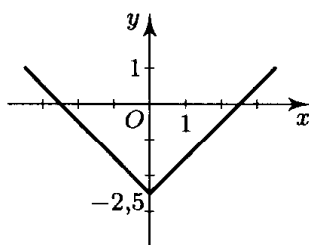
5.44 d)



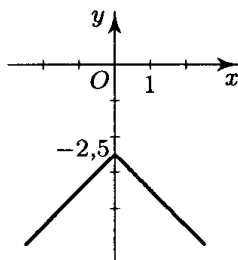
5.45 a)



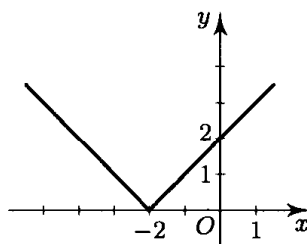
5.45 b)



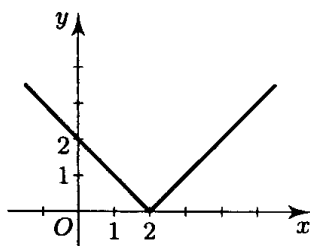
5.45 c)



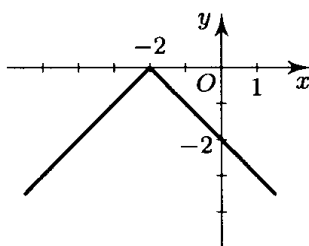
5.45 d)



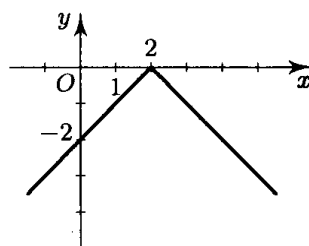
5.45 e)



5.45 f)

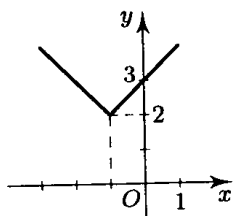


5.45 g)

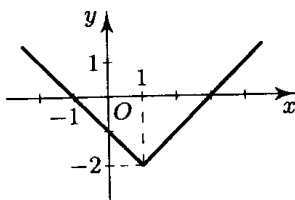


5.45 h)

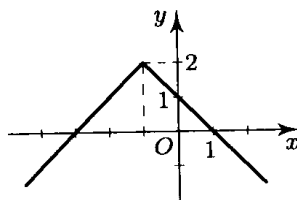
Obrázek V.10



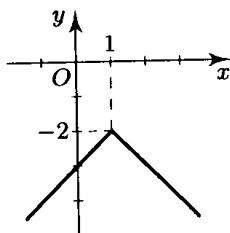
5.46 a)



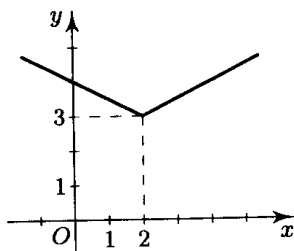
5.46 b)



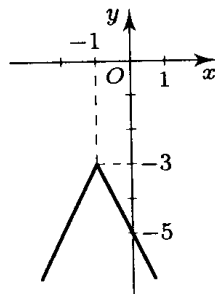
5.46 c)



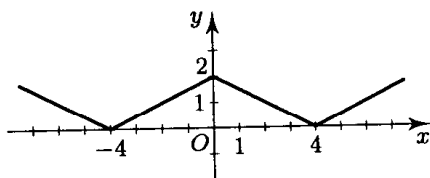
5.46 d)



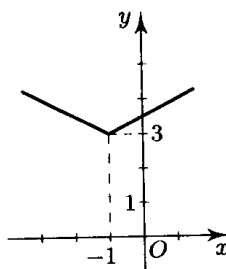
5.46 e)



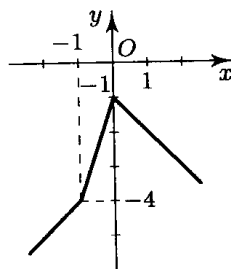
5.46 f)



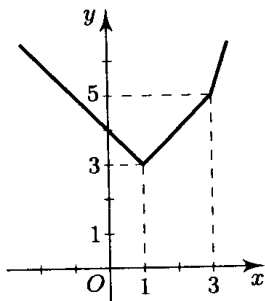
5.46 g)



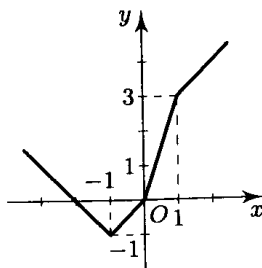
5.46 h)



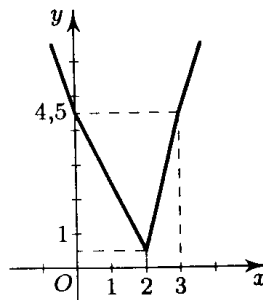
5.47 a)



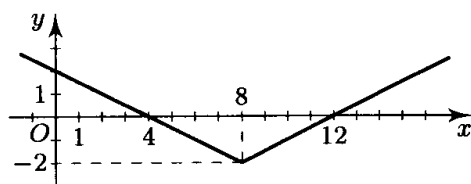
5.47 b)



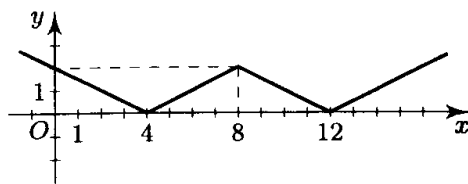
5.47 c)



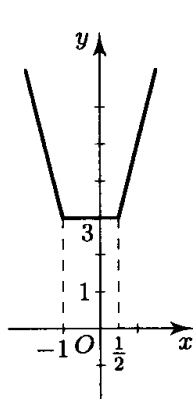
5.47 d)



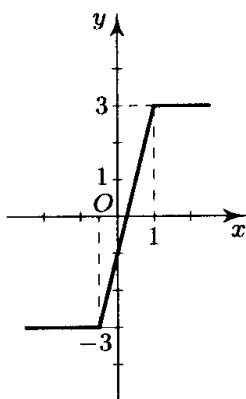
5.48 a)



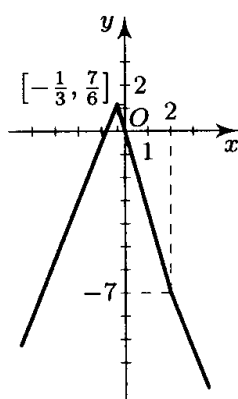
5.48 b)



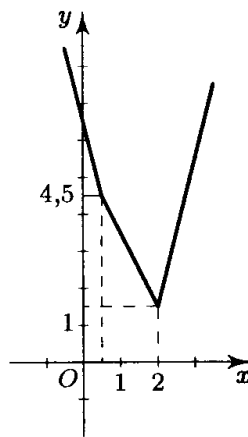
5.49 a)



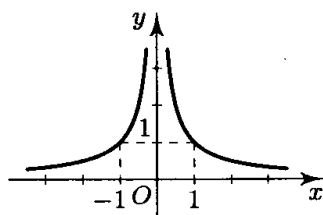
5.49 b)



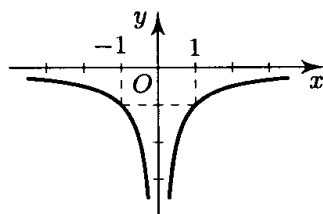
5.49 c)



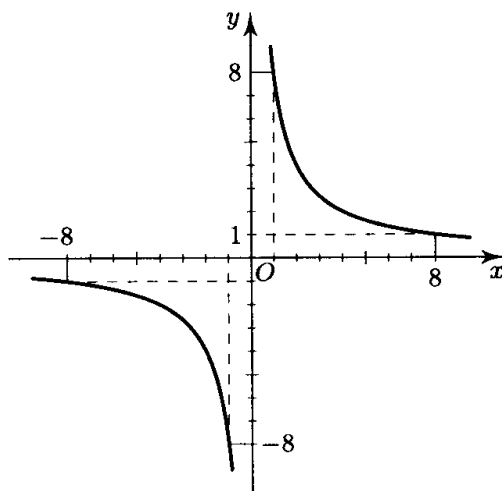
5.49 d)



5.50 a)

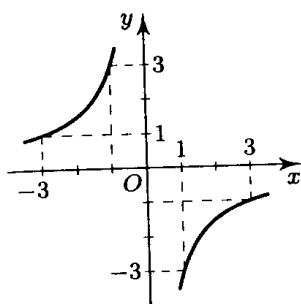


5.50 b)

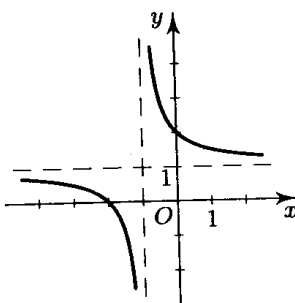


5.50 c)

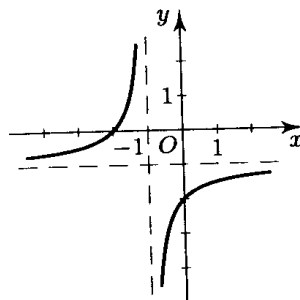
Obrázek V.12



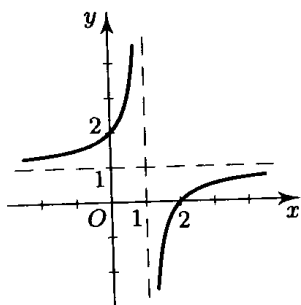
5.50 d)



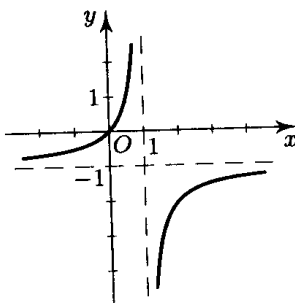
5.51 a)



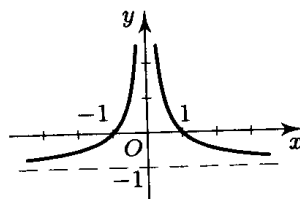
5.51 b)



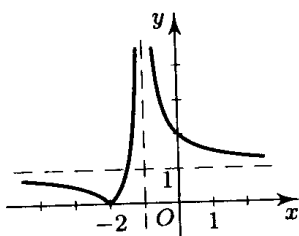
5.51 c)



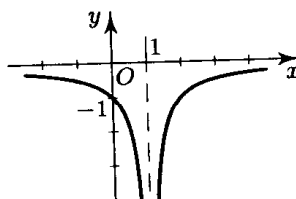
5.51 d)



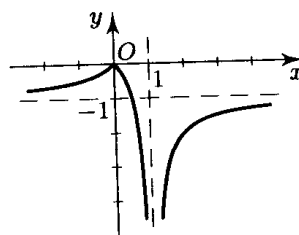
5.51 e)



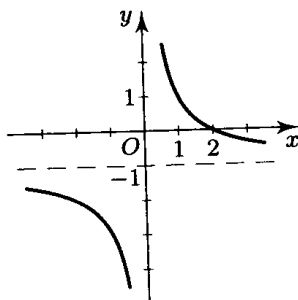
5.51 f)



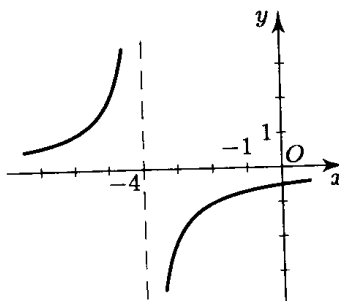
5.51 g)



5.51 h)

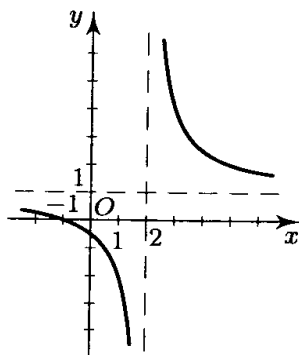


5.52 a)

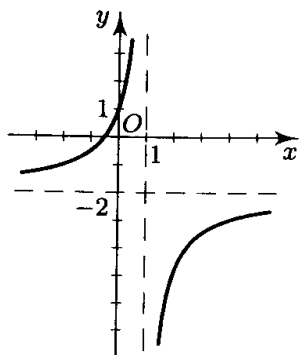


5.52 b)

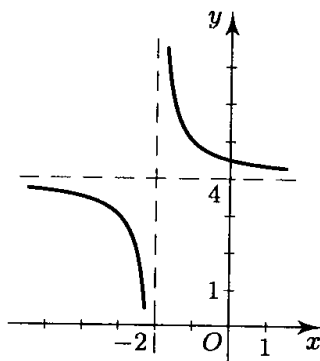
Obrázek V.13



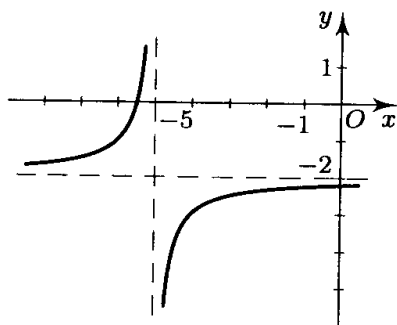
5.52 c)



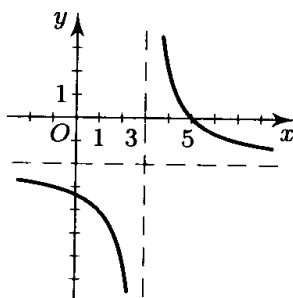
5.52 d)



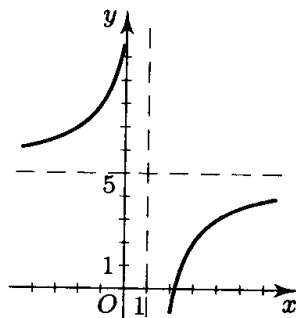
5.53 a)



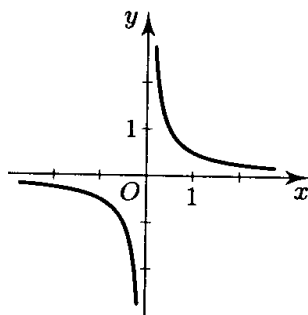
5.53 b)



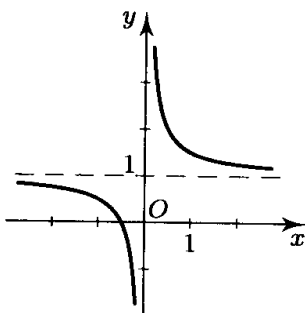
5.53 c)



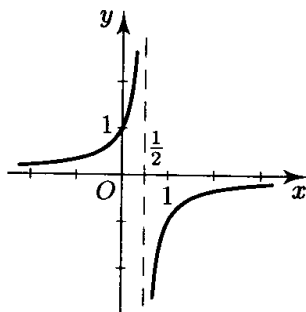
5.53 d)



5.54 a)

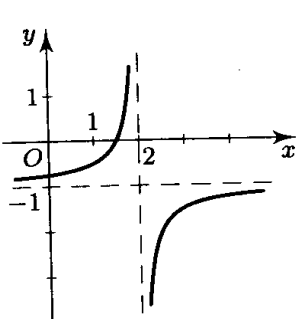


5.54 b)

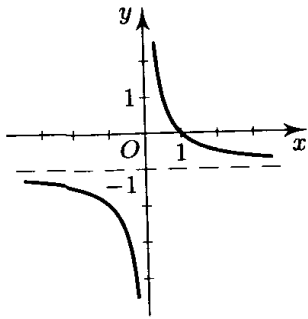


5.54 c)

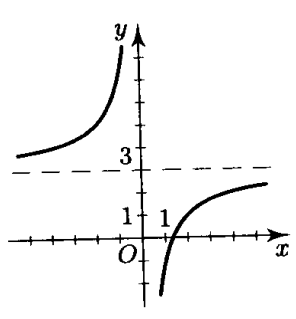
Obrázek V.14



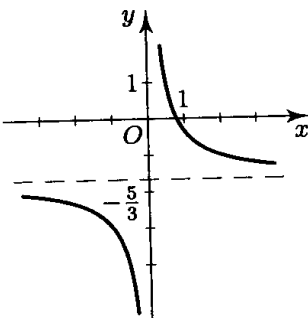
5.54 d)



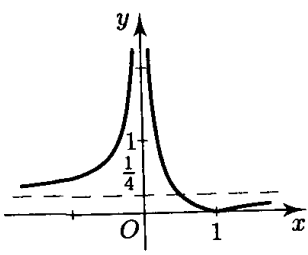
5.55 a)



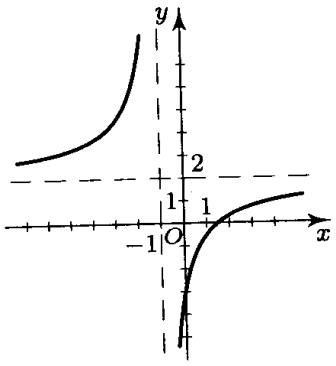
5.55 b)



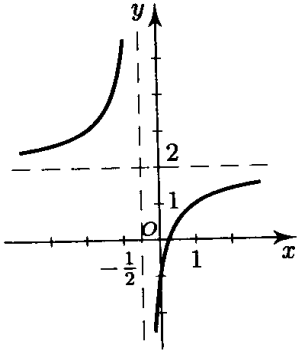
5.55 c)



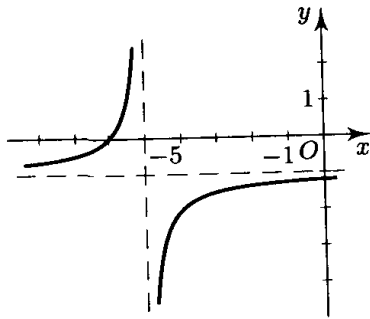
5.55 d)



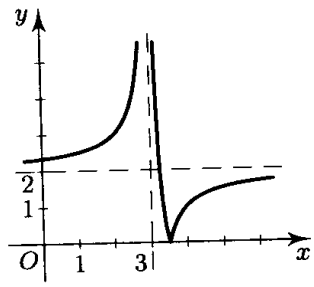
5.55 e)



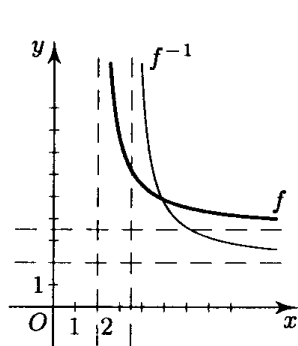
5.55 f)



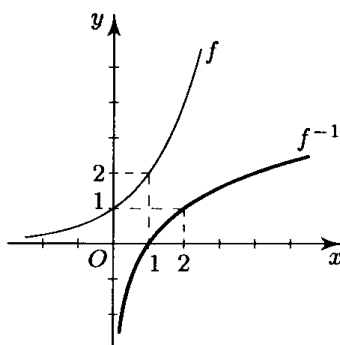
5.55 g)



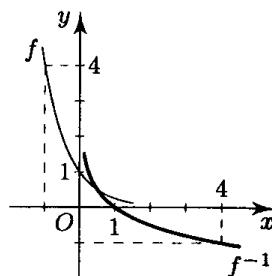
5.55 h)



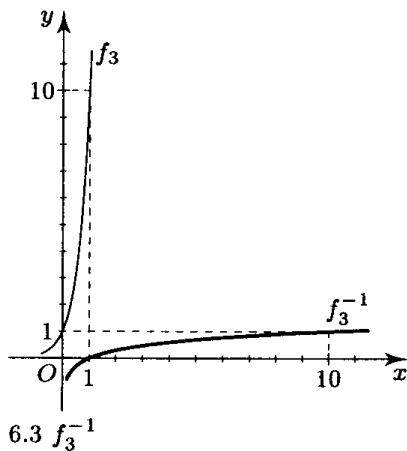
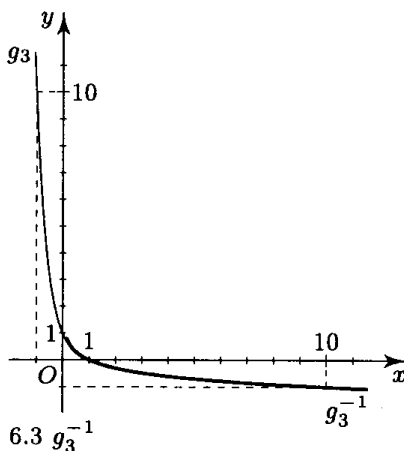
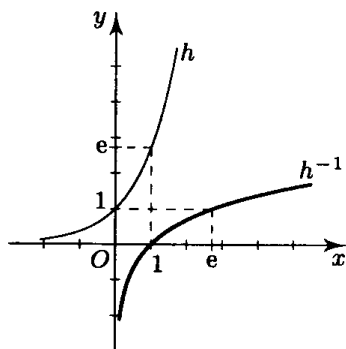
5.56



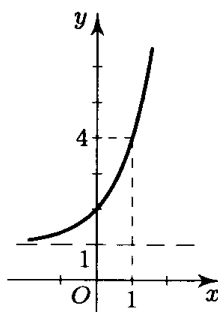
6.1 c)



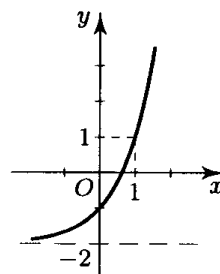
6.1 d)

6.3 f_3^{-1} 6.3 g_3^{-1} 

6.4

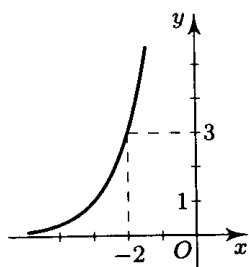


6.6 a)

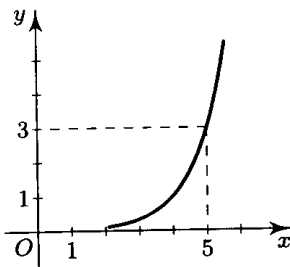


6.6 b)

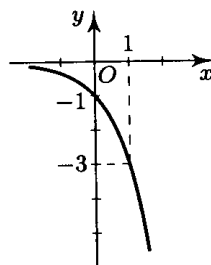
Obrázek V.16



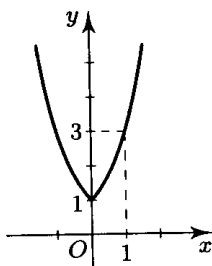
6.6 c)



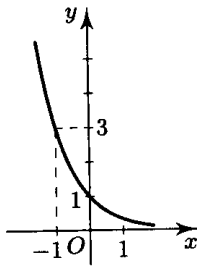
6.6 d)



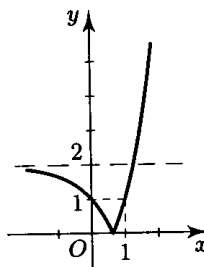
6.6 e)



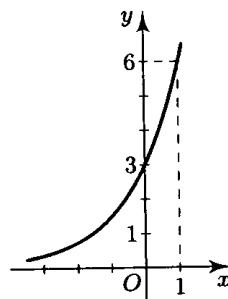
6.6 f)



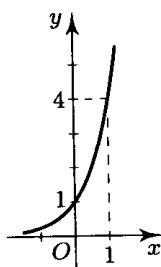
6.6 g)



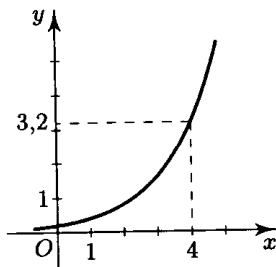
6.6 h)



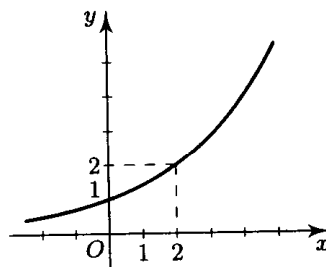
6.7 a)



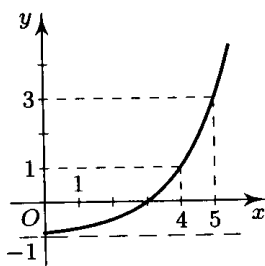
6.7 b)



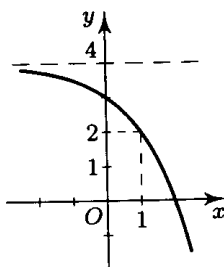
6.7 c)



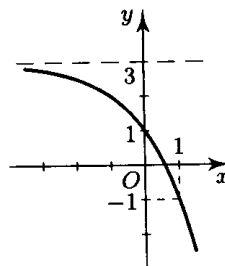
6.7 d)



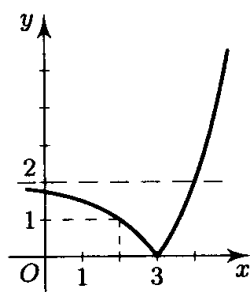
6.7 e)



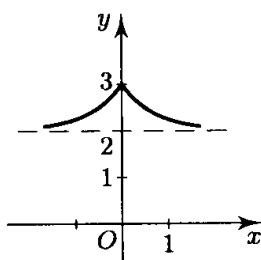
6.7 f)



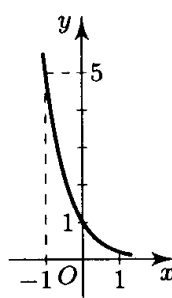
6.7 g)



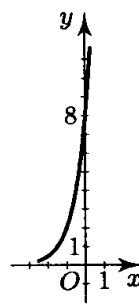
6.7 h)



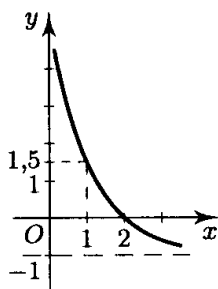
6.8 a)



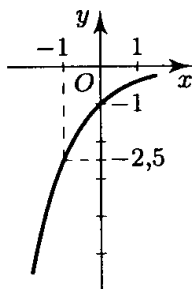
6.8 b)



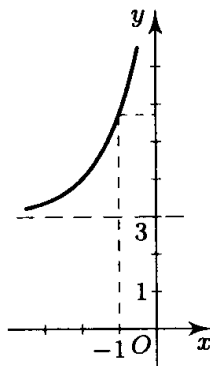
6.8 c)



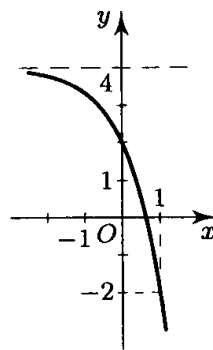
6.8 d)



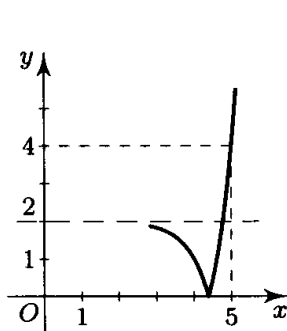
6.8 e)



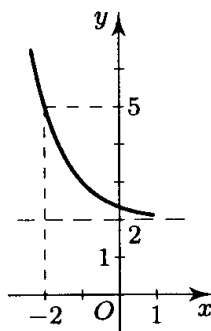
6.8 f)



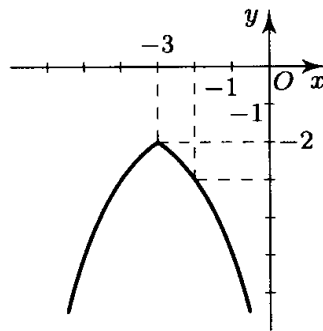
6.8 g)



6.8 h)

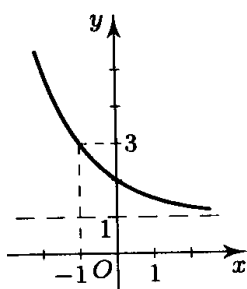


6.9 a)

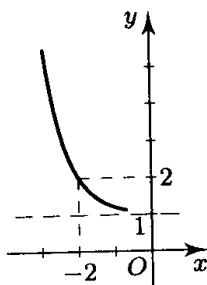


6.9 b)

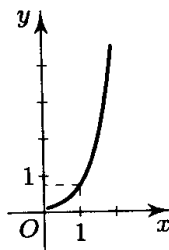
Obrázek V.18



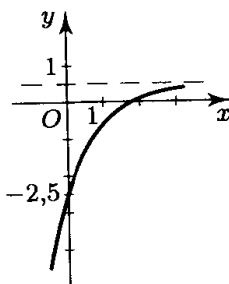
6.9 c)



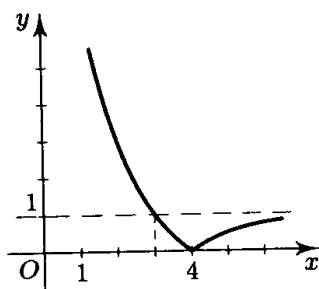
6.9 d)



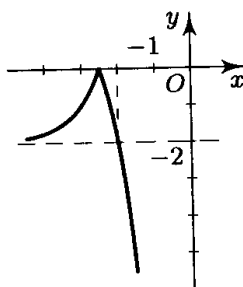
6.9 e)



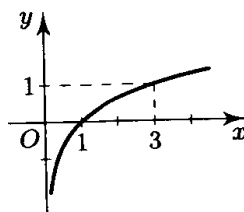
6.9 f)



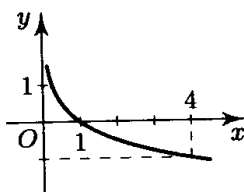
6.9 g)



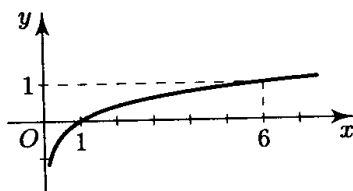
6.9 h)



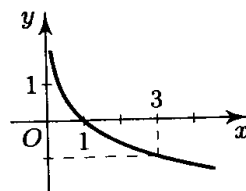
7.2 a)



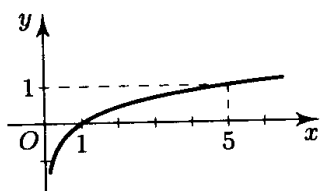
7.2 b)



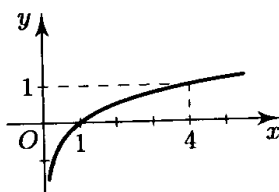
7.2 c)



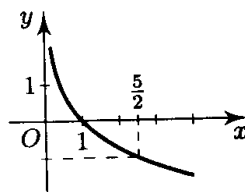
7.2 d)



7.2 e)

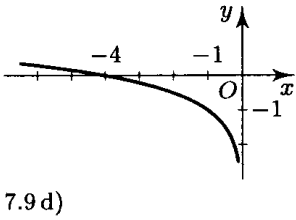
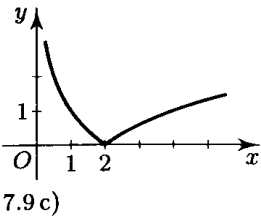
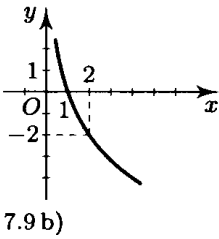
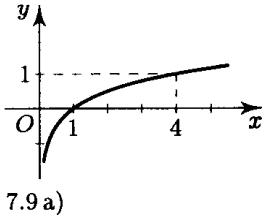
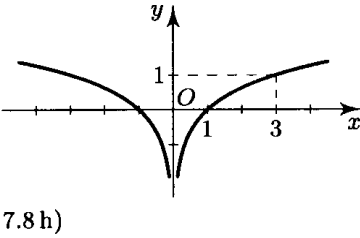
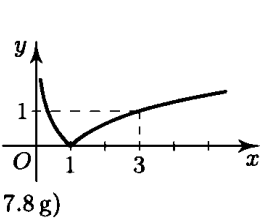
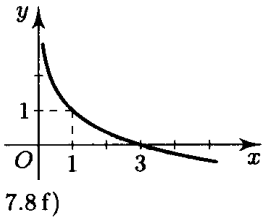
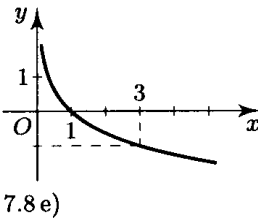
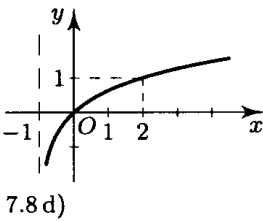
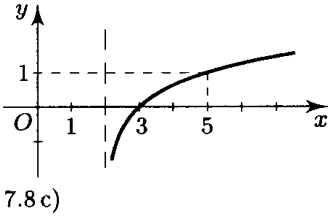
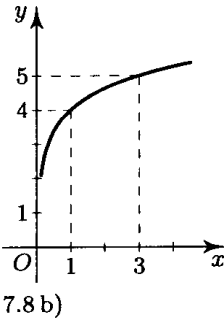
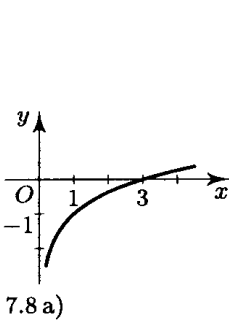
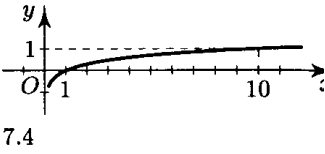
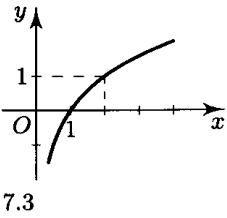
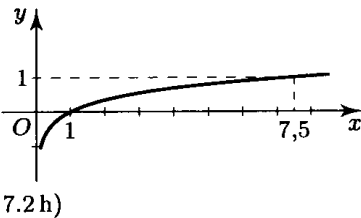


7.2 f)

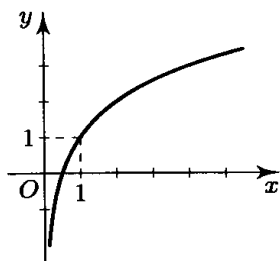


7.2 g)

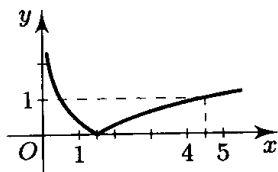
Obrázek V.19



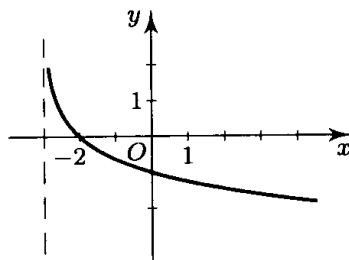
Obrázek V.20



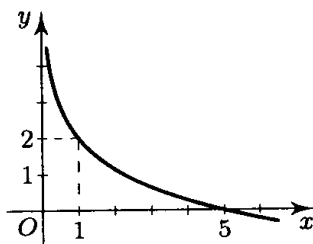
7.9 e)



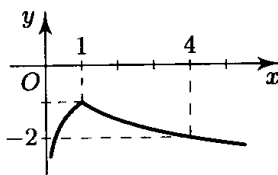
7.9 f)



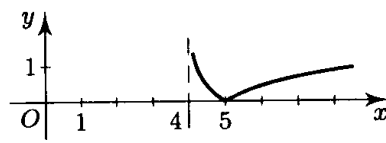
7.9 g)



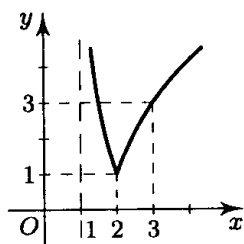
7.9 h)



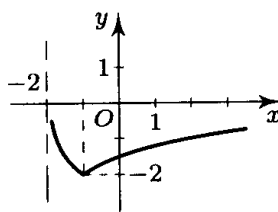
7.10 a)



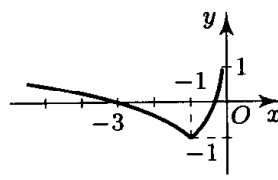
7.10 b)



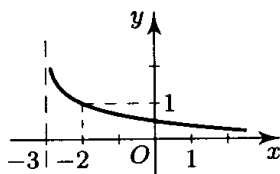
7.10 c)



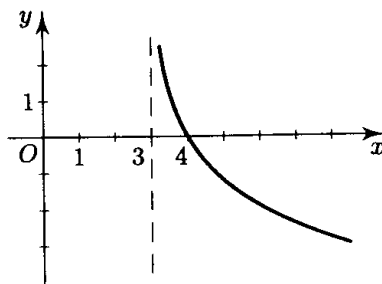
7.10 d)



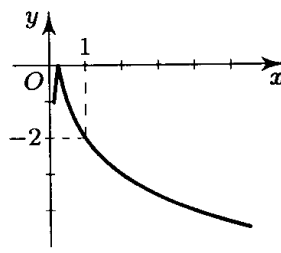
7.10 e)



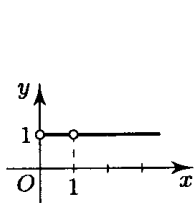
7.10 f)



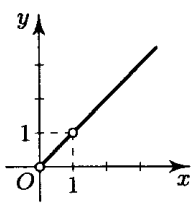
7.10 g)



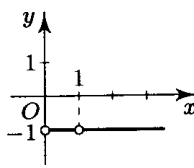
7.10 h)



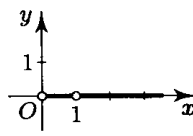
7.19 a)



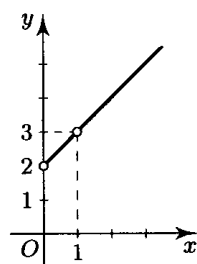
7.19 b)



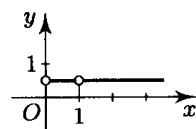
7.19 c)



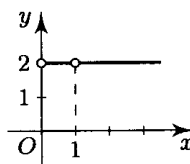
7.19 d)



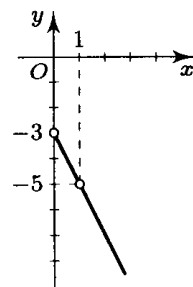
7.19 e)



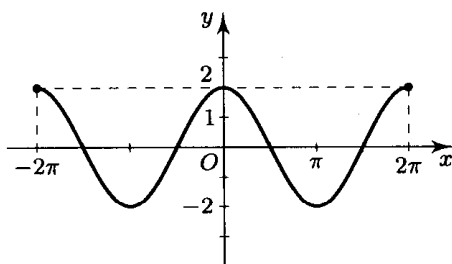
7.19 f)



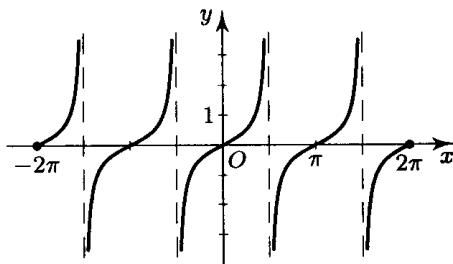
7.19 g)



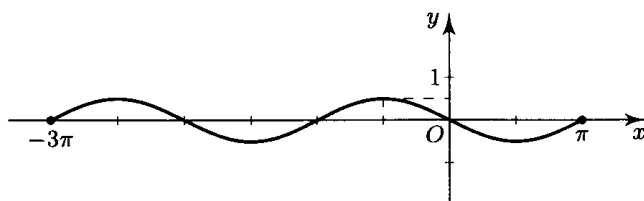
7.19 h)



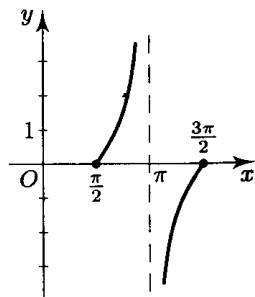
8.14 a)



8.14 b)

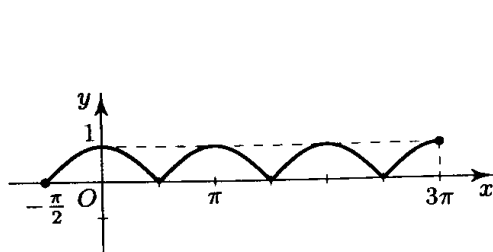


8.14 c)

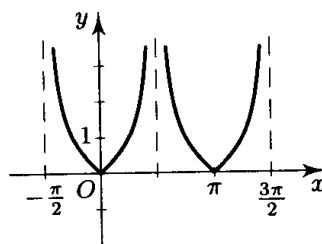


8.14 d)

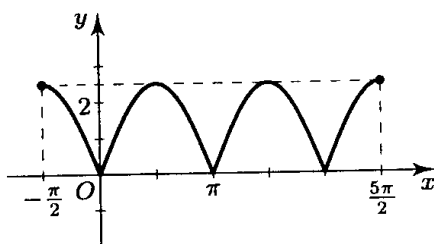
Obrázek V.22



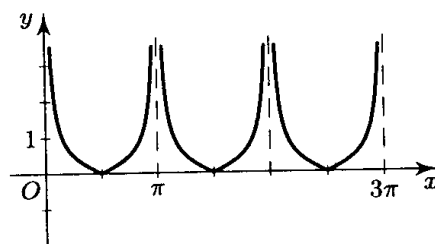
8.14 e)



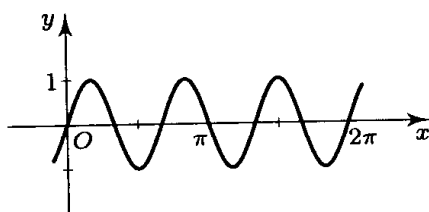
8.14 f)



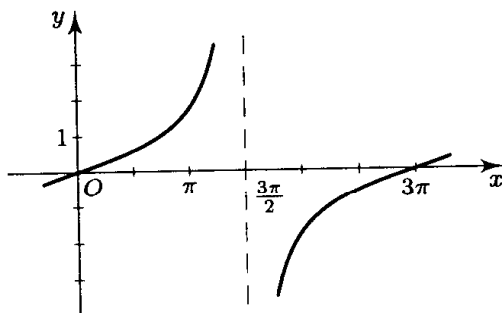
8.14 g)



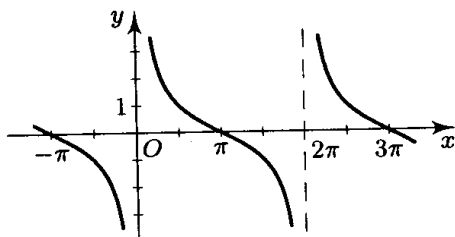
8.14 h)



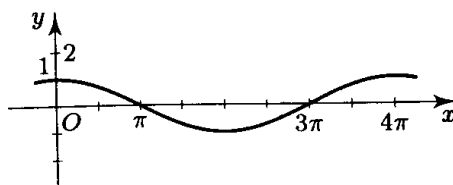
8.15 a)



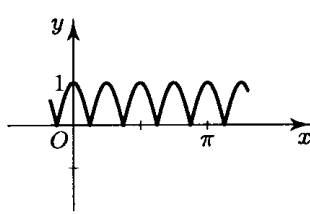
8.15 b)



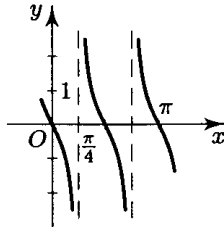
8.15 c)



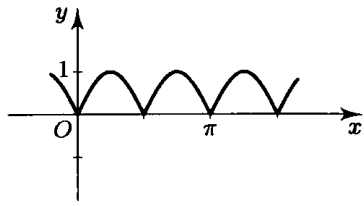
8.15 d)



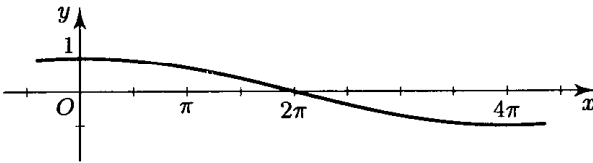
8.15 e)



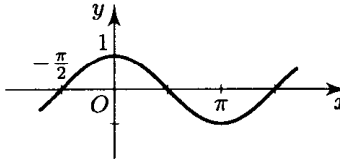
8.15 f)



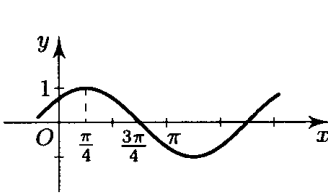
8.15 g)



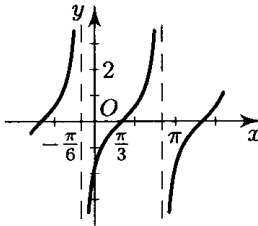
8.15 h)



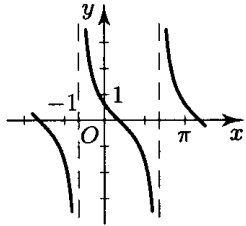
8.16 a)



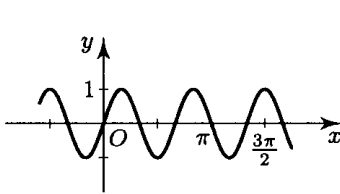
8.16 b)



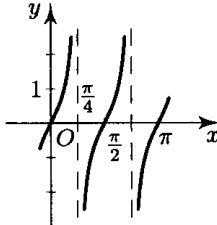
8.16 c)



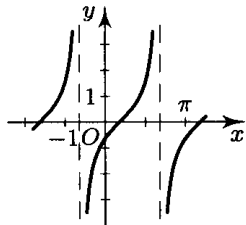
8.16 d)



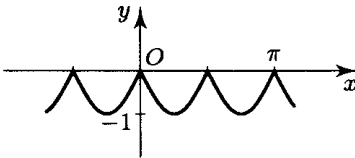
8.16 e)



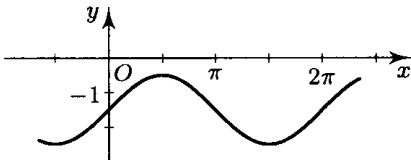
8.16 f)



8.16 g)

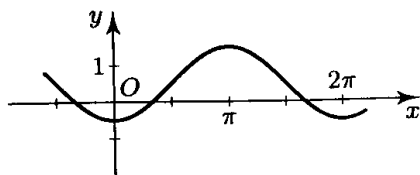


8.16 h)

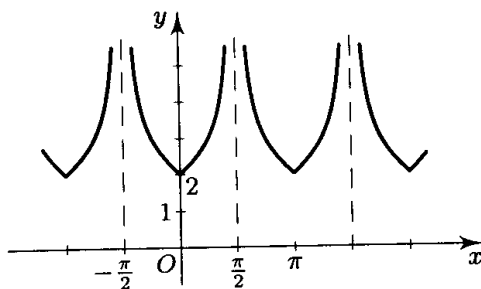


8.17 a)

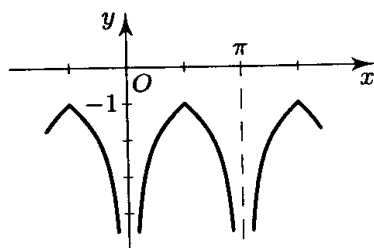
Obrázek V.24



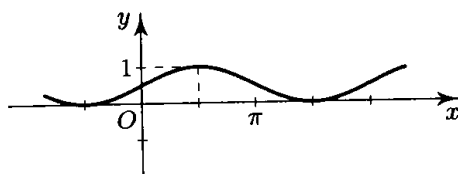
8.17 b)



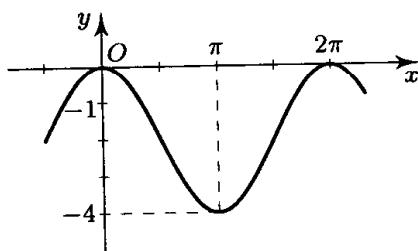
8.17 c)



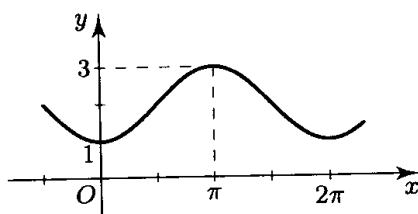
8.17 d)



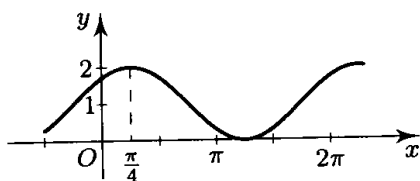
8.17 e)



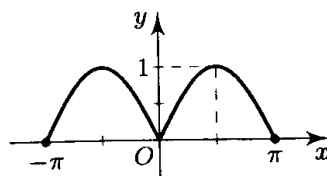
8.17 f)



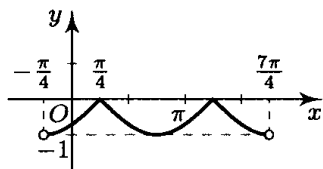
8.17 g)



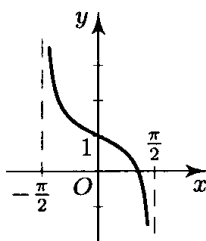
8.17 h)



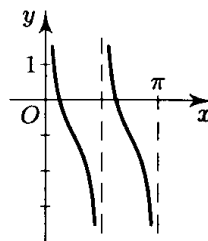
8.18 a)



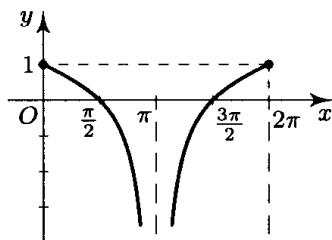
8.18 b)



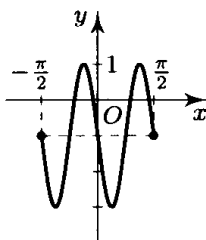
8.18 c)



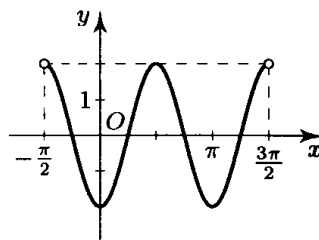
8.18 d)



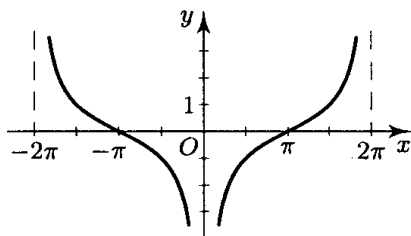
8.19 a)



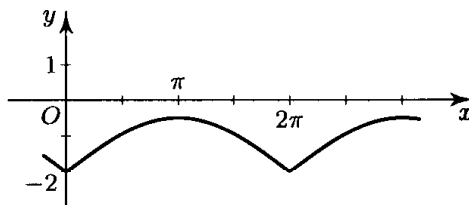
8.19 b)



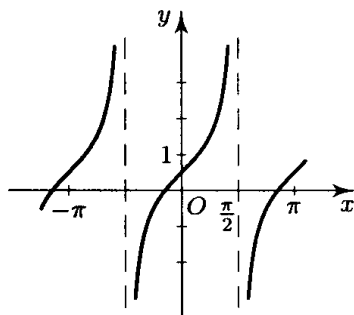
8.19 c)



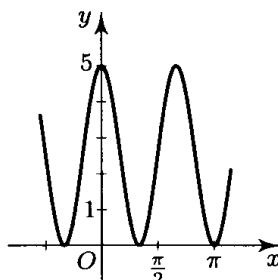
8.19 d)



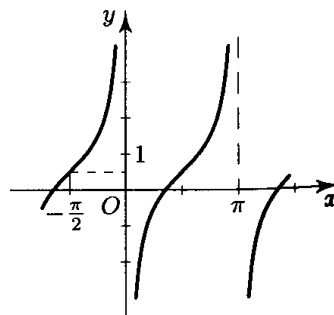
8.20 a)



8.20 b)

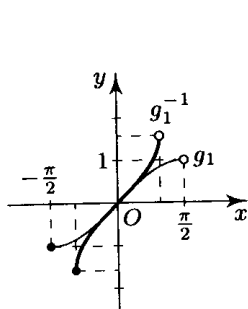


8.20 c)

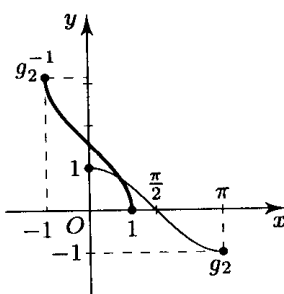


8.20 d)

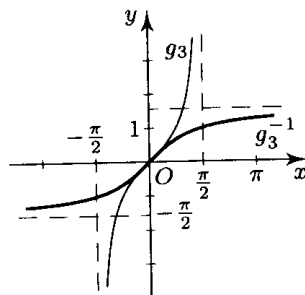
Obrázek V.26



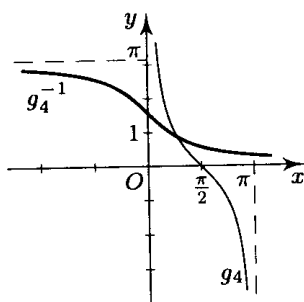
8.21 b) g_1



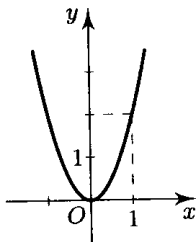
8.21 b) g_2



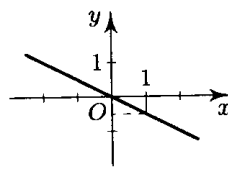
8.21 b) g_3



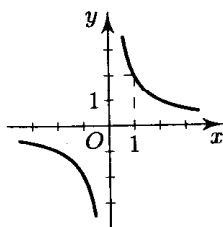
8.21 b) g_4



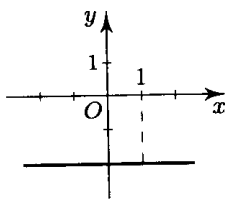
13.V [1] 1 a) f_1



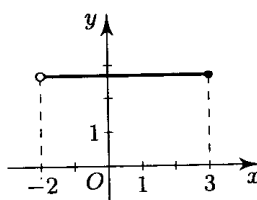
13.V [1] 1 a) f_2



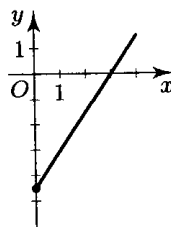
13.V [1] 1 a) f_3



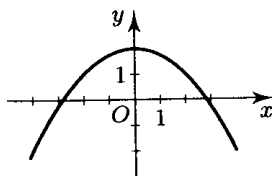
13.V [1] 1 a) f_4



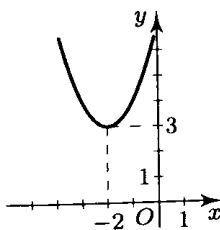
13.V [1] 2 a) g_1



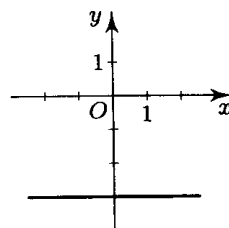
13.V [1] 2 a) g_2



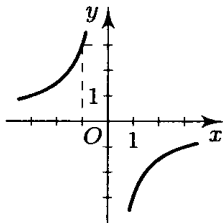
13.V [1] 3 h_1



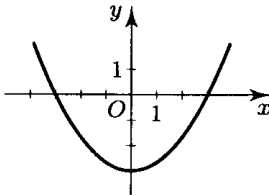
13.V [1] 3 h_2



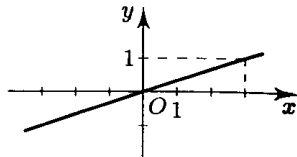
13.V [2] 1 f_1



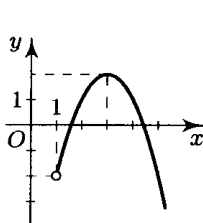
13.V[2] 1 f_2



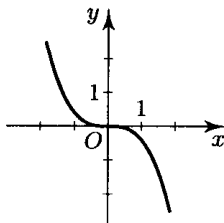
13.V[2] 1 f_3



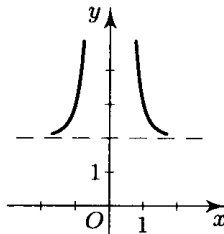
13.V[2] 1 f_4



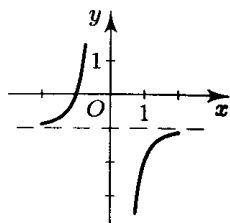
13.V[2] 4



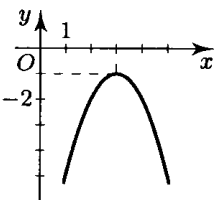
13.V[3] 1 g_1



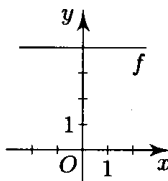
13.V[3] 1 g_2



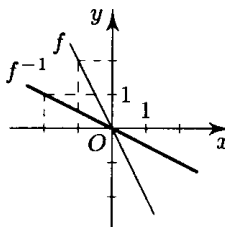
13.V[3] 1 g_3



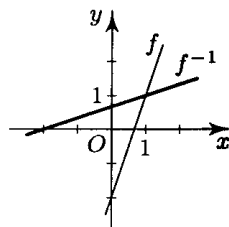
13.V[3] 1 g_4



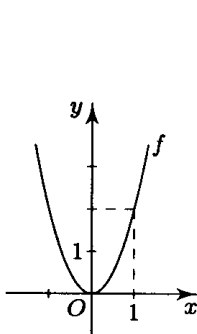
13.V[3] 3 f_1



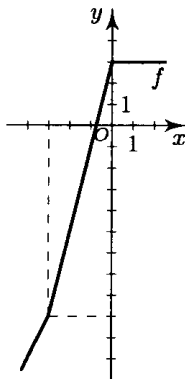
13.V[3] 3 f_2



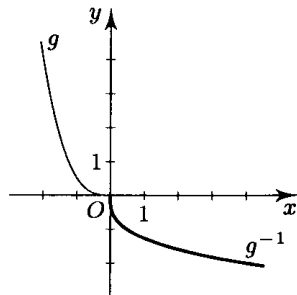
13.V[3] 3 f_3



13.V[3] 3 f_4

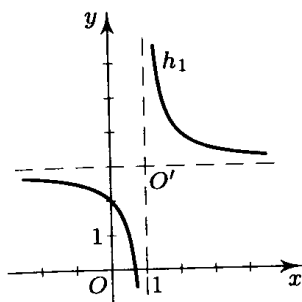


13.V[4] 1 a)

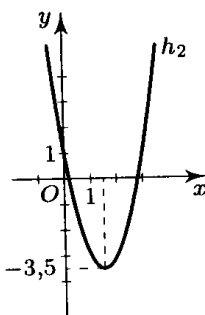


13.V[4] 2 a)

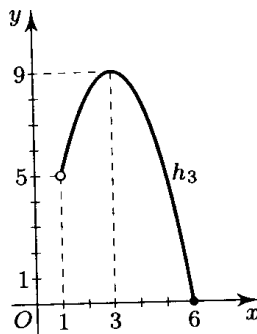
Obrázek V.28



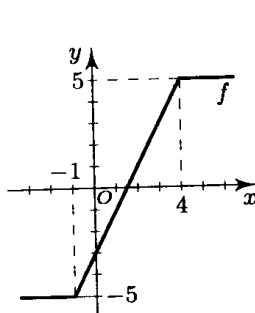
13.V [4] 3 a)



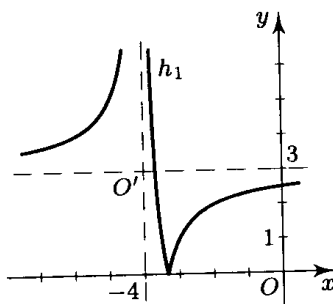
13.V [4] 3 b)



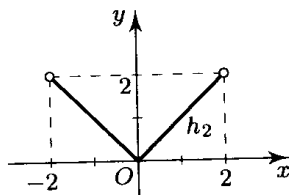
13.V [4] 4



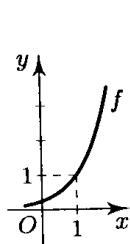
13.V [5] 1



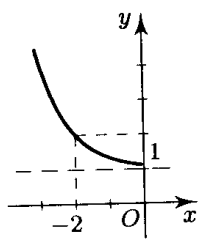
13.V [5] 3 a)



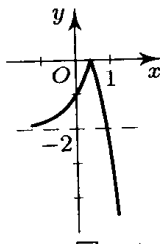
13.V [5] 4



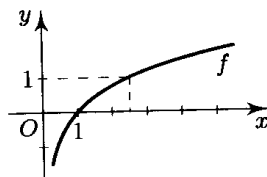
13.VI [1] 1



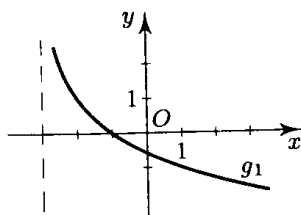
13.VI [2] 1 a)



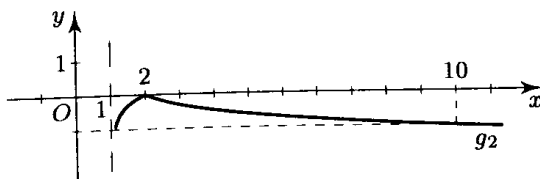
13.VI [2] 1 b)



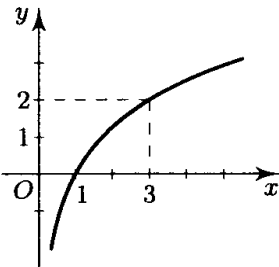
13.VII [1] 1



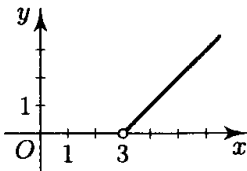
13.VII [2] 2 a)



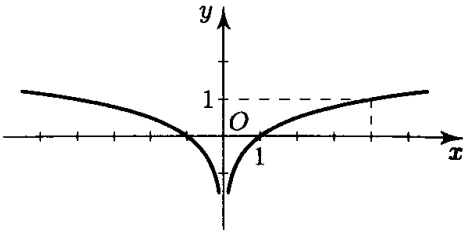
13.VII [2] 2 b)



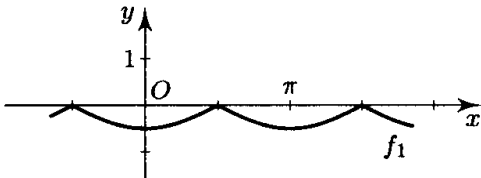
13.VII[3] 1 b)



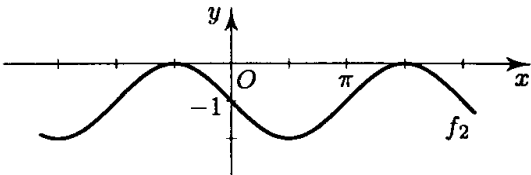
13.VII[4] 2 a)



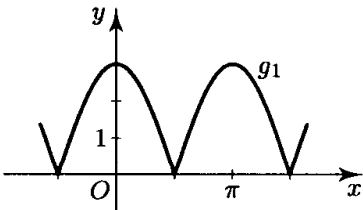
13.VII[4] 2 b)



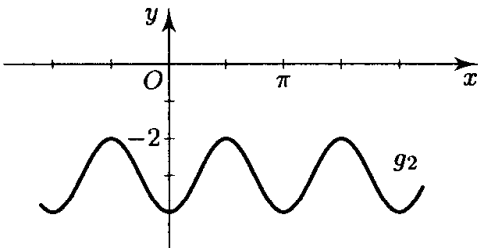
13.VIII[1] 4 a)



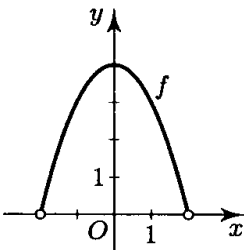
13.VIII[1] 4 b)



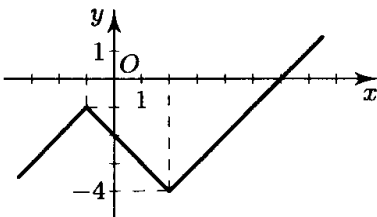
13.VIII[2] 4 a)



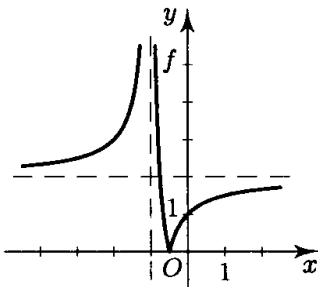
13.VIII[2] 4 b)



13.XIV[1] 2 a)

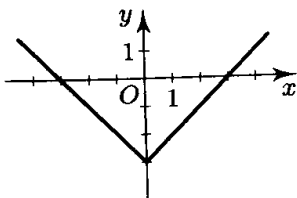


13.XIV[4] 4

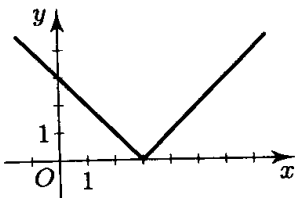


13.XIV[6] 2 a)

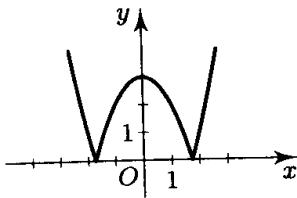
Obrázek V.30



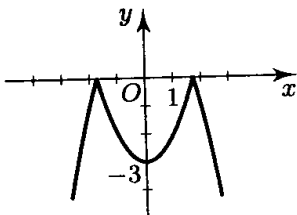
13.XIV [7] 5 a)



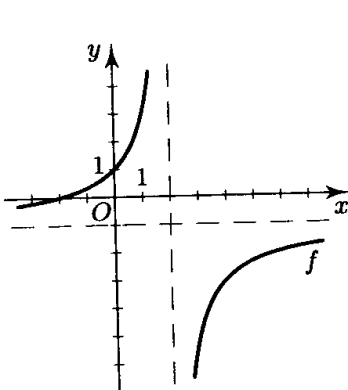
13.XIV [7] 5 b)



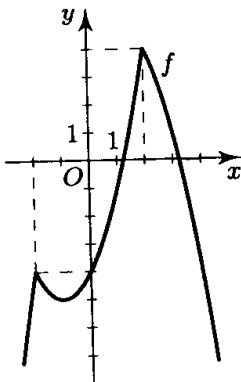
13.XIV [7] 5 c)



13.XIV [7] 5 d)



13.XIV [9] 3 a)



13.XIV [11] 4 b)